

面向21世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

工程热力学

第三版

曾丹苓 敖 越 张新铭 刘 朝 编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

面向21世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

工程热力学

第三版

曾丹苓　敖　越　张新铭　刘　朝　编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内 容 提 要

本书是根据教育部制定的多学时《工程热力学课程教学基本要求》(1995 年修订版),在本书第一版(1980 年)及第二版(1986 年)的基础上,参照教育部"高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划"中"热工系列课程教学内容和课程体系的改革与实践"项目的研究成果,结合前两版教材在使用过程中积累的经验和存在的问题修订而成的。本书是面向 21 世纪课程教材和教育部热工课程"九五"规划重点教材。

全书分为四个部分:热力学基本定律、工质的热力性质、热力过程及热力循环、化学反应系统的热力学原理。本书注意加强基础理论的阐述,注重理论与工程实践的联系,整个内容紧紧围绕工程应用展开。结合课程特点注意热力学方法的引导和训练,以提高学生的相关科学素养。各章附有"课后自检题目",按课程基本要求检验学习效果,提高学生学习兴趣,诱导学生更深层次的思考,激发其创新精神。书中各章附有例题,习题均附有参考答案,附录有较详细的工质热物性资料。

全书采用我国法定计量单位。

本书经国家教育部热工课程教学指导委员会审订,可作为热能动力工程、热力发动机、制冷与低温技术、工程热物理及能源工程等专业的教材,也可供有关工程技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

工程热力学/曾丹苓等编. —3 版. —北京:高等教育出版社,2002.12(2004 重印)

面向 21 世纪课程教材

ISBN 7-04-011606-5

Ⅰ.工… Ⅱ.曾… Ⅲ.工程热力学-高等学校-教材 Ⅳ.TK123

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 080000 号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社　　址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网　　址	http://www.hep.edu.cn
总　　机	010-82028899		http://www.hep.com.cn
经　　销	新华书店北京发行所		
印　　刷	北京地质印刷厂		
		版　　次	1980 年 1 月第 1 版
开　　本	787×960　1/16		2002 年 12 月第 3 版
印　　张	28.25	印　　次	2004 年 4 月第 2 次印刷
字　　数	520 000	定　　价	32.20 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有　侵权必究

序

本书是教育部“高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划”中“热工课程教学内容和课程体系改革的研究与实践”项目的研究成果，也是普通高等教育教育部热工课程“九五”规划重点教材。

本书是根据教育部制定的多学时《工程热力学课程教学基本要求》(1995年修订版)，在本书第一版(1980年)及第二版(1986年)的基础上，结合前两版教材在使用过程中积累的经验和存在的问题，并结合面向21世纪教学改革的要求修订而成的。

本书保留了原有的体系和框架，但在内容上作了必要的调整以适应科技发展及教学改革的需要和提高学生全面素质的要求。整个内容紧紧围绕工程应用展开。在修订中除继续注意加强理论基础外，更多地注重于工程应用及热力学方法的训练。在理论部分注意理论本身的准确性、系统性和完整性，通过充分提炼让学生掌握理论最本质也是最简单的内核；加强工程应用，在反复实践中提高教学效果；结合课程特点，注意培养学生从现象到理论的抽象能力和从理论到实践的运用技巧。

本书仍分为四个部分。第一部分阐明热力学基本定律。在这一部分加强了工程应用，使理论叙述一开始就有的放矢。第二部分探讨工质的热力性质。从课程教学基本要求出发删去了原书第六章相转变及相平衡，而将其中需保留的内容融汇在有关章节中。第三部分为热力过程及热力循环，为精简内容，删去了原书第十二章分析循环的一般方法，将有关内容融入到相关章节。同时，为拓宽专业适用面，适当加强了制冷循环部分。第四部分简单介绍了化学反应系统的热力学原理。

为了帮助学生更好地掌握课程内容及基本要求，书中一些章节附有各部分内容的层次、相互的联系及逻辑线索发展的框图。同时，每章后附有课后自检题目(包括习题)，便于学生澄清一些最基本的概念，抓住问题的实质，从而对基本内容有较深入的把握。自检题目中除习题外还加入了计算机应用、简单工程设计及问题讨论，以提高学生的学习兴趣和自学能力。书中的习题均附有参考答案。

本书由浙江大学吴存真教授主审，并经国家教育部热工课程教学指导委员会会议审订。主审人及热工课程教学指导委员会对书稿提出了许多宝贵意见，在此特致以衷心的感谢。

本书第一、二版由重庆大学曾丹苓、敖越、朱克雄、李清荣编写及修订。参加第三版修订工作的有曾丹苓、敖越、张新铭、刘朝，并由曾丹苓担任主编。由于编者水平所限，书中不足之处在所难免，希望读者批评指正。

编　者

2000 年 6 月于重庆大学

主要符号表

拉丁字母

A	面积，m^2
a	加速度，m/s^2
C_m	摩尔热容，kJ/mol
$C_{p,m}$	摩尔定压热容，J/(mol·K)
$C_{V,m}$	摩尔定容热容，J/(mol·K)
c	比热容(质量热容)，J/(kg·K)；多变比热容，J/(kg·K)；声速，m/s
c_f	流速，m/s
c_p	比定压热容，kJ/(kg·K)
c_V	比定容热容，kJ/(kg·K)
D	蒸汽流量，kg/h
d	耗汽率，kg/(kW·h)；含湿量(比湿度)，kg/kg(A)
E	储存能，kJ
e	比储存能，kJ/kg
E_k	宏观动能，kJ/kg
E_p	宏观位能，kJ
E_x	有效能(㶲)，kJ
e_x	比有效能(比㶲)，kJ/kg
$E_{x,Q}$	热量有效能(热量㶲)，kJ
$e_{x,Q}$	比热量有效能，kJ/kg
E_u	无用能，kJ
e_u	比无用能，kJ/kg
F	力；自由能(亥姆霍兹函数)，kJ
f	比自由能(比亥姆霍兹函数)，kJ/kg
G	自由焓(吉布斯函数)，kJ
g	比自由焓(比吉布斯函数)，kJ/kg；重力加速度，m/s^2
ΔG_f^0	标准生成自由焓，J/mol
H	焓，kJ
H_m	摩尔焓，J/mol
h	比焓，kJ/kg；高度，m
ΔH_c^0	标准燃烧焓，J/mol
ΔH_f^0	标准生成焓，J/mol
K_c	以浓度表示的化学平衡常数
K_p	以分压力表示的化学平衡常数
L，l	长度，m
M	摩尔质量，kg/mol
Ma	马赫数
M_r	相对分子质量
m	质量，kg
n	多变指数；物质的量，mol
p	绝对压力，Pa
p_B	喷管背压，Pa
p_d	缩放喷管设计出口压力，Pa
p_b	大气压力，Pa
p_e	表压力，Pa
p_i	分压力，Pa
p_s	饱和压力，Pa
p_v	真空度；湿空气中水蒸气的分压力，Pa
P	功率，W
Q	热量，kJ
q	比热量，kJ/kg

q_m 质量流量(质量流率),kg/s
q_n 摩尔流量,mol/s
q_V 体积流量,m^3/s
$\dot{Q}$ 热流率,kJ/s
Q_p 定压热效应,kJ
Q_V 定容热效应,kJ
R 摩尔气体常数,J/(mol·K)
R_g 气体常数,kJ/(kg·K)
r 汽化潜热,kJ/kg
S 熵,kJ/K
S_f 熵流,kJ
S_g 熵产,kJ
S_m 摩尔熵,J/(mol·K)
S_m^0 标准摩尔绝对熵,J/(mol·K)
T 热力学温度,K
t 摄氏温度,℃
$T_s(t_s)$ 饱和温度,K(℃)
T_i 转回温度,K
T_w 湿球温度,K
U 热力学能(亦称内能),kJ
u 比热力学能(亦称比内能),J/mol
U_m 摩尔热力学能(亦称摩尔内能),J/mol
V 体积,m^3
v 比体积(亦称质量体积),m^3/kg
V_m 摩尔体积,m^3/mol
W 体积变化功(膨胀功或压缩功),kJ;循环净功,kJ
w 比体积变化功(比膨胀功或比压缩功),kJ/kg;比循环净功,kJ/kg
W_f 流动功,kJ
w_f 比流动功,kJ/kg
W_l 耗散功,kJ
w_l 比耗散功,kJ/kg
W_{net} 净功,kJ
w_{net} 比净功,kJ/kg
W_t 技术功,kJ
w_t 比技术功,kJ/kg
W_u 有用功,kJ
w_u 比有用功,kJ/kg
w_i 质量分数
x 干度
x_i 摩尔分数
z 压缩因子,高度,m

希腊字母

α 抽汽量
α_V 体膨胀系数,K^{-1}
γ 比热比
ε 制冷系数;气体循环压缩比;热湿比
ε' 供热系数
η 效率
η_C 卡诺循环效率
$\eta_{C,s}$ 压气机绝热效率
η_{e_x} 有效能(㶲)效率
η_n 喷管效率
η_T 汽轮机和燃气轮机相对内效率
η_t 循环热效率
κ 等熵指数
κ_s 等熵压缩率,Pa^{-1}
κ_T 等温压缩率,Pa^{-1}
λ 气体循环定容增压比

μ	化学势，kJ/kg
μ_J	绝热节流系数，K/Pa
ξ	能量利用系数
π	压气机增压比
ν	喷管出口与进口压力比
ν_{cr}	临界压力比
ν_d	缩放喷管设计压力比
ρ	密度，kg/m^3；内燃机循环预胀比
σ	表面张力，N/m
τ	时间，s
φ	喷管的速度系数；相对湿度
φ_i	体积分数
ψ	闭系工质有用能，kJ

角注符号

a	空气中干空气的参数
B	锅炉
C	临界点参数
C	压缩机；卡诺循环
Con	冷凝器
cr	临界流动状况下的参数
C.V	控制体积
f	流体的参数
fg	汽化
g	气体的参数
Hp	热泵
i	序号
in	进口参数
irre	不可逆过程
iso	孤立系统
j	序号
m	每摩尔物质的物理量；平均值
out	出口参数
P	管道；水泵
p	定压过程的物理量
R	制冷机，可逆机
r	对比参数
re	可逆过程
s	定熵过程
s	饱和状态；固体的参数
surr	环境参数
T	等温过程的物理量
T	汽轮机；燃气轮机
Tp	三相点
u	有用功
v	湿空气中蒸汽的物理量
w	水的参数
0	周围环境的参数
*	滞止状态下的参数

目　录

主要符号表 …… i

绪论 …… 1

0-1　热能及其利用 …… 1

0-2　热力学及其发展简史 …… 3

0-3　能量转换装置的工作过程 …… 5

0-4　工程热力学研究的对象及主要内容 …… 9

0-5　法定计量单位简介 …… 10

本书主要内容及相互联系 …… 13

第一部分　热力学基本定律

第一章　基本概念及定义 …… 15

1-1　热力系 …… 15

1-2　热力系的描述 …… 16

1-3　基本状态参数 …… 18

1-4　状态方程式,状态参数坐标图 …… 25

1-5　热力过程及热力循环 …… 27

本章要求 …… 32

课后自检题目 …… 32

第二章　能量与热力学第一定律 …… 35

2-1　热力学第一定律的实质 …… 35

2-2　功 …… 36

2-3　热 …… 39

2-4　循环过程热力学第一定律的表达式 …… 40

2-5　热力学第一定律的推论,状态参数热力学能 …… 41

2-6　热力系与外界的物质交换 …… 43

2-7　热力学第一定律的表达式 …… 46

2-8　能量方程式的应用 …… 49

2-9　非稳定流动的能量方程式 …… 52

本章要求 …… 55

本章主要内容及相互联系 …… 56

课后自检题目 …… 56

第三章　熵与热力学第二定律 …… 61

3-1 概述 …… 61
3-2 热过程的不可逆性 …… 62
3-3 可逆过程 …… 64
3-4 热力学第二定律的几种表述 …… 65
3-5 卡诺定理 …… 67
3-6 热力学第二定律推论 I,热力学温度标尺 …… 69
3-7 卡诺循环 …… 72
3-8 热力学第二定律推论 II,克劳修斯不等式 …… 74
3-9 热力学第二定律推论 III,状态参数熵 …… 76
3-10 热力学第二定律推论 IV,熵增原理 …… 78
3-11 热力学第二定律的数学表达式,熵方程 …… 83
3-12 热力系的有效能 …… 84
3-13 热力学第二定律熵方程应用举例 …… 88
3-14 热力学第二定律的统计解释 …… 95
3-15 热力学第二定律的局限性 …… 97
本章要求 …… 98
本章主要内容及相互联系 …… 99
课后自检题目 …… 99

第二部分 工质的热力性质

第四章 热力学一般关系 …… 106
4-1 基本热力学关系 …… 106
4-2 热系数 …… 108
4-3 热力学能、焓和熵的微分式 …… 111
4-4 热系数之间的一般关系 …… 112
本章要点 …… 115
本章主要内容及相互联系 …… 118
课后自检题目 …… 118
第五章 气体的热力性质 …… 121
5-1 理想气体性质 …… 121
5-2 理想气体比热容及参数计算 …… 124
5-3 实际气体状态方程 …… 130
5-4 实际气体的比热容及焓、熵函数 …… 137
本章主要内容及相互联系 …… 140
课后自检题目 …… 140
第六章 蒸气的热力性质 …… 143
6-1 单元工质的相图与相转变 …… 143
6-2 单元复相系平衡条件 …… 145

6-3 蒸气的定压发生过程 …… 153
6-4 蒸气热力性质表 …… 156
6-5 蒸气热力性质图 …… 158
6-6 蒸气热力性质图、表应用举例 …… 162
课后自检题目 …… 169
第七章 理想气体混合物与湿空气 …… 173
7-1 混合物的成分、摩尔质量及气体常数 …… 173
7-2 分压定律与分体积定律 …… 175
7-3 理想气体混合物的热力学能、焓、比热容和熵的计算 …… 177
7-4 湿空气及其状态参数 …… 182
7-5 干-湿球温度计 …… 186
7-6 焓-湿图 …… 188
7-7 湿空气过程 …… 189
课后自检题目 …… 195

第三部分 热力过程及热力循环

第八章 理想气体的热力过程 …… 199
8-1 概述 …… 199
8-2 四种典型热力过程的分析 …… 201
8-3 多变过程 …… 212
8-4 热力过程的热力学第二定律分析(㶲分析)举例 …… 218
课后自检题目 …… 222
第九章 气体与蒸汽的流动 …… 226
9-1 概述 …… 226
9-2 稳定流动的基本方程 …… 226
9-3 定熵流动的基本特性,声速与马赫数 …… 228
9-4 气体在喷管和扩压管中的流动 …… 231
9-5 喷管中气体流动的计算 …… 234
9-6 水蒸气在喷管中的定熵流动 …… 245
9-7 有摩擦的绝热流动 …… 249
9-8 绝热节流 …… 252
本章要求 …… 254
本章主要内容及相互联系 …… 255
课后自检题目 …… 255
第十章 气体的压缩 …… 259
10-1 压气机的工作原理 …… 259
10-2 压缩过程的热力学分析 …… 261
10-3 单级活塞式压气机余隙容积的影响 …… 265

10-4 多级压缩及中间冷却 …… 266
10-5 引射器 …… 270
课后自检题目 …… 271
第十一章 蒸汽动力循环 …… 273
11-1 概述 …… 273
11-2 蒸汽卡诺循环 …… 274
11-3 朗肯循环 …… 275
11-4 蒸汽参数对循环热效率的影响 …… 277
11-5 蒸汽再热循环 …… 280
11-6 回热循环 …… 282
11-7 热电循环 …… 288
11-8 蒸汽动力理想工质性质 …… 289
11-9 蒸汽动力设备热力学分析举例 …… 290
课后自检题目 …… 295
第十二章 气体动力循环 …… 297
12-1 燃气轮机装置定压加热理想循环 …… 297
12-2 考虑不可逆损失时燃气轮机装置定压加热循环的分析 …… 300
12-3 具有回热的燃气轮机装置循环 …… 305
12-4 往复活塞式内燃机理想循环 …… 307
12-5 喷气式发动机简介 …… 313
12-6 蒸汽-燃气联合循环 …… 314
课后自检题目 …… 316
第十三章 制冷循环 …… 319
13-1 制冷机及热泵 …… 319
13-2 逆卡诺循环 …… 320
13-3 空气制冷循环 …… 321
13-4 蒸气压缩制冷循环 …… 325
13-5 制冷剂 …… 327
13-6 蒸汽喷射制冷循环 …… 332
13-7 吸收式制冷装置循环 …… 333
13-8 热泵供热循环 …… 334
本章要求 …… 335
本章主要内容及相互联系 …… 336
课后自检题目 …… 336

第四部分 化学反应系统的热力学原理

第十四章 化学反应系统的热力学原理 …… 339
14-1 概述 …… 339

14－2　热力学第一定律在化学反应中的应用 …… 340
14－3　化学反应的功和热 …… 342
14－4　赫斯定律 …… 343
14－5　反应热效应与温度的关系——基尔霍夫定律 …… 346
14－6　理论燃烧温度 …… 349
14－7　热力学第二定律在化学反应中的应用 …… 350
14－8　化学反应方向的判据 …… 351
14－9　反应的最大功 …… 351
14－10　化学平衡 …… 355
14－11　热力学第三定律 …… 362
本章要求 …… 365
本章主要内容及相互联系 …… 366
课后自检题目 …… 366
附录 …… 369
附表 1　一些气体的摩尔质量、气体常数和低压下的比热容 …… 369
附表 2　理想气体摩尔热容公式 …… 370
附表 3　气体的平均摩尔定压热容 …… 371
附表 4　气体的平均比定压热容 …… 372
附表 5　气体的平均比热容公式(0～1 500 ℃) …… 373
附表 6　空气的理想气体性质 …… 374
附表 7　N_2、O_2 等气体的理想气体性质(热力学能、焓和绝对熵) …… 375
附表 8　一些物质的临界参数 …… 379
附表 9　饱和水与饱和蒸汽热力性质(以温度为序) …… 380
附表 10　饱和水与饱和蒸汽热力性质(以压力为序) …… 384
附表 11　未饱和水与过热蒸汽热力性质 …… 388
附表 12　氨(NH_3)饱和液与饱和蒸气热力性质 …… 395
附表 13　R134a(CF_3CH_2F)饱和液与饱和蒸气热力性质(以温度为序) …… 398
附表 14　R134a(CF_3CH_2F)饱和液与饱和蒸气热力性质(以压力为序) …… 400
附表 15　R134a(CF_3CH_2F)过热蒸气热力性质 …… 402
附表 16　物质在 1.013×10^5 Pa(1atm)、25 ℃下的燃烧焓 ΔH_c^0 …… 408
附表 17　物质在 1.013×10^5 Pa(1atm)、25 ℃下的生成焓 ΔH_f^0、生成吉布斯函数 ΔG_f^0 和绝对熵 S_m^0 …… 408
附表 18　一些反应的定压热效应 Q_p …… 409
附表 19　一些反应的平衡常数 K_p …… 411
附图 1　通用压缩因子图 …… 413
附图 2　氨的 $\lg p-h$ 图 …… 416
附图 3　R134a 的 $\lg p-h$ 图 …… 417
附图 4　湿空气的 $h-d$ 图 …… 418

主要参考书 …… 419
习题参考答案 …… 421
索引 …… 430

绪　论

0-1　热能及其利用

自然能源的开发和利用是人类走向繁荣的起点，而能源开发和利用的程度是生产发展的一个重要标志。所谓能源是指为人类生产与日常生活提供各种能量和动力的物质资源。迄今为止，自然界中已为人们发现的可被利用的能源主要有风能、水能、太阳能、地热能、海洋潮汐能、核能和燃料的化学能等。在这些能源中，除风能、水能和海洋潮汐能是以机械能的形式（指流体的动能和位能）提供给人们之外，其余各种能源都往往以热能的形式提供给人们。太阳以热辐射的方式向地球传送大量的热能；地热能可以将水加热成为热水或蒸汽以传送热能；煤、石油和天然气等的化学能，常通过燃烧转换为热能；核能无论通过裂变反应或聚变反应释放出来的能量都是高温热能的形式。以上事实说明，人们从自然能源中获得能量的主要形式是热能。据统计，经过热能形式而被利用的能量，在我国占90%以上，世界其它各国也超过85%。因此，热能的利用和研究对于整个人类的生产与生活有着重要的意义。各种能源与热能的转换以及热能的利用情况如图0-1所示。

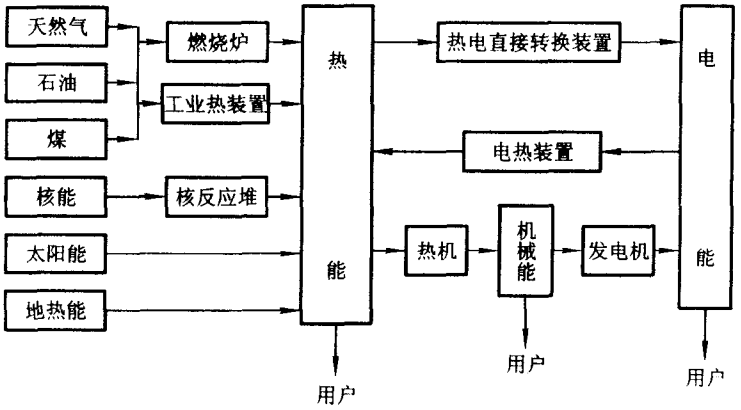


图0-1　热能及其工程应用

热能利用有以下两种基本方式：一种是直接利用，即将热能直接用于加热物体，如烘干、蒸煮、采暖、熔化等；另一种是间接利用，通常是指将热能转变为其它

形式的能量，如机械能或者电能而加以利用，热力发电厂、车辆、船舶、飞机等的动力装置皆属此类。

直接用热能加热物体，为生产工艺或生活服务固然重要，然而间接使用热能，使之变为机械能或者电能的形式向人类提供动力或电其意义更为重要。特别是，由于电能具有传输和使用方便等许多优点，一般将热能最终转变为电能的形式使用。对于一个国家而言，按人口平均的能量耗用水平可直接反映其国民经济发展的水平、生产水平和科学技术水平。而在总的能量消耗中，用电比重的大小，则可以说明其能源使用效率的高低。据统计，世界年人均能耗，在 1900 年及 2000 年分别为 0.493 t(标准煤)及 3.3 t(标准煤)。而电能占总能消耗的比例，据 2000 年统计，我国为 30%，一般发达国家为 45%以上。

在 18 世纪以前，能的主要来源是人力、畜力、风力和水力等自然动力。18 世纪中叶出现了蒸汽机，实现了热能对机械能的转换，开创了使用矿物燃料能源的新途径。蒸汽机的广泛应用促进了工业的迅速发展，并促使人们对水蒸气和其它物质的热力性质作深入的研究，从而大大促进了热力学学科的形成和发展。随着工业的发展，人们对动力的要求日趋迫切，各种各样的热能动力装置应运而生。19 世纪发明了蒸汽轮机和内燃机，20 世纪又发明了燃气轮机、喷气发动机等，尤其是近年来核动力装置的利用，为人类开辟了利用能源的新纪元。在热力工程的发展过程中，同时也使热力学发展成一门成熟的广泛应用于各领域的科学。

在热能的间接利用中，能量的转换往往是能量利用的前提。各种热能动力装置工作的实质都是将热能转化为机械能，或再通过动力机带动发电机将热能最终转换成电能的形式使用，即是说，采用热能→机械能，或热能→机械能→电能的间接利用方式。至于热能→电能的热电直接转换装置，它既可以提高转换的效率又可免去庞大的热力机械。例如，磁流体发电就是这种方式，它目前正处于试验研究之中，尚未达到成熟的工业应用阶段。将物质中储存的化学能(如氢能)直接转换为电能的装置，如燃料电池，由于它是将化学能直接转换为电能而不经过转换为热能这一环节，因而效率较高，且不受热力学第二定律的限制。

目前，各种热能动力装置仍然是为人类提供动力的主要形式。在动力需求日益增长的今天，如何开发新的能源，如何更有效地实现能量转换，这是摆在能量转换学科及动力工作者面前的一个十分迫切而又重要的课题。

与此同时，一种消耗能量(如热能、机械能)而使热从低温移向高温的制冷装置也在工业生产、医药卫生和人们生活中有了愈来愈多的应用，显现出愈来愈大的重要性。

为了使热能动力装置能更有效地将热能转变为机械功，或制冷装置能更有效地实现热能从低温向高温的输运，需要充分掌握有关能量及其相互转换规律

的知识——即工程热力学的知识。

0-2　热力学及其发展简史

热力学是一门发展较早、应用甚广的学科。热学这门科学是建立在人类利用热现象的基础上的。人们为了有效地利用热现象需要认识热现象的本质，掌握热现象的规律。由于在史前时期人类已经发明了火，因此对热现象本质的探索是人类对自然界法则的最早追求之一。在历史上对热的本质存在两种截然不同的说法，一是热质说，这种学说认为热是一种流质，可透入一切物质之中，不生不灭，一个物体是热还是冷就看它所含热质是多还是少。这种学说显然不能解释摩擦生热等现象，因此最终被科学界所抛弃。另一与之对立的学说认为热是一种运动的表现形式。伦福德(Conat Rumford)在1789年利用他著名的实验说明制造枪炮所切下的碎屑温度很高，而且在工作中高温碎屑将不断的产生。因此得出结论，热既然能不断产生，它就非是一种运动不可。一年后，戴维(H. Davy)用两冰块相互摩擦使之完全熔化从而再次用实验支持了热是运动的学说。1842年德国医生迈耶(J. R. Mayer)提出能量守恒的理论，认为热是能量的一种形式，它可与机械能相互转化。在同一时期，焦耳(James P. Joule)用不同的机械生热法测出了热功当量，从而使能量守恒的原理得到了科学界的公认，导致了热力学第一定律的诞生。

紧接着，开尔文(Lord Kelvin)及克劳修斯(R. Clausius)分别在1848及1850年提出了有关热现象的第二个重要定律——热力学第二定律。尽管他们对此定律有不同的表述，但却是揭露的有关热过程的一个共同的使它区别于其它物理过程的重要特性——实际热过程不可逆，从而使热力学成为独立于其它物理学科的一门科学而得到了发展。

1912年奈斯特(W. Nernst)针对低温现象提出了热力学第三定律，指出，绝对温度的零度是不可能达到的，这个定律在分析低温热现象及有化学反应系统的热力学行为中是十分重要的。这样，一个完整的关于热现象的理论——热力学即建立了起来，并在不同领域中得到广泛的应用，使之发展成为具有重要意义的一门学科。

如前所述，热力学是研究热能与其它形式的能量之间相互转换规律的科学，它在不同领域有广泛的应用。热力学由于其研究目的和内容的不同有以下分支：

理论热力学(物理热力学)：研究热力学的一般理论基础，以及各种有热能参与的物理现象和物理过程中能量转换的规律。

化学热力学：将热力学基本定律应用于化学过程，研究各种化学反应的热效

应、化学平衡和溶液特性，等等。

工程热力学：主要研究热能和机械能之间相互转换的规律。在工程热力学中采用理论热力学和化学热力学的结论来分析热功转换问题，其主要目的在于建立热机理论。

本书以研究热功转换为主要对象，旨在阐明热力学的基本理论及其在热力工程中的应用，并注重体现热力学学科所采用的研究方法的特点。与此同时，鉴于日益增长的工程需要，本书用一定的篇幅论述了物质的热力学性质及分析研究物质热力学性质的基本热力学方法。

关于热力学研究方法，原则上，人们可以用宏观或微观的观点来研究自然现象和物质的行为。事实证明，两种方法各有不同的优缺点。

经典热力学采用唯象的、宏观的研究方法，它把物质视为连续体，并用宏观物理量去描述它。热力学采用的方法是，从大量重复出现的现象中总结出自然界的一些普遍的、基本的、系统的有关热现象的规律，称为热力学基本定律，然后再以这些定律作基础进行演绎、推论，以得出对实践有指导意义的结论。由于热力学基本定律的建立不是依据特殊条件下进行的个别实验，而是出自无数经验的总结，因而它具有高度的可靠性和普遍性。它的正确性是由无数的经验证明的，是由一切符合它的设想都获得成功，而一切违反它的设想均遭到失败这一事实而得到证实的。一切根据热力学定律作出的推论，只要其中未加入任何新的假定，则它们将与定律本身一样可靠。由于热力学所依据的是宏观的现象，其所建立的理论称为宏观理论或唯象理论。这种研究方法也叫做唯象学的研究方法。

从大量现象中总结出规律，再将得来的普遍规律结合不同的特殊条件推论出适用于这些条件的特殊规律，这即是热力学所采用的基本研究方法。

由于热力学定律是由无数现象中总结出来的普遍规律，它所反映的是物质的一般属性，因而不可能给出任何有关个别物质特性的具体信息，也不可能仅通过推论而得到这些信息。热力学理论所反映的是对一切物质都适用的普遍规律和关系式，因而在将热力学定律应用于某些具体问题时，尚需补充反映对象具体条件的有关信息。

经典热力学存在一定的局限性。一个局限性是由于把物质视为连续体而引起的。近代物质结构理论证明，物质是由大量粒子构成的，物质所呈现的宏观特性乃是其微观特性的某种统计平均结果。虽然宏观理论和微观理论所得到的结果是一致的，但宏观理论在说明事物的本质及解释某些特殊现象（例如物质内部分子运动的起伏现象等）时是无能为力的。

经典热力学还存在另一个局限性。经典热力学基本定律是从无数有限尺度的宏观现象中总结出来的规律，例如作为热力学基本定律之一的热力学第二定

律，它仅仅是人们观察有限的自然环境而得到的结论。因此，它既不能任意推广到时空上均为无限的宇宙，也不能任意深入到物质的微观结构里用来说明个别分子的行为，而只能应用于有限自然环境内具有有限宏观尺度的物体和现象中。

深入到物质结构内部用微观的观点研究物质时，必须借助物质的原子模型及描述物质的分子、原子、质子、电子等行为的量子力学，利用统计学和概率论的方法将大量粒子的行为"平均化"，从而找出少量能付诸应用的物理量。这种用微观观点研究热力学规律的学科叫做统计热力学。微观方法的优点是明显的，它可以从物质结构出发来解释和推断物质的宏观特性。例如，如果要研究物质在几亿摄氏度超高温下的热力学规律，由于在这样高的温度下我们还不知道在地球上的实验室里如何进行实验，无法获取经验数据，因此经典热力学显然是无能为力的。同时，在这样高的温度下，组成物质的任意两个粒子之间的相对速度会接近光速，而接近光速的运动是不能用经典力学来讨论的，也不能用经典量子力学，而必须用相对论力学来讨论。因为相对论力学已为人们所掌握，并且通过大量实验也知道了组成物质的各种基本粒子在几兆以至几百兆电子伏特运动能量下的各种反应，即清楚地知道温度相对于几亿摄氏度时的微观规律，从而完全可以根据这些具有实验基础的微观规律来推断出几亿摄氏度温度下的热力学宏观规律，而不必真正进行几亿摄氏度的超高温实验。这充分说明了微观方法和科学理论的威力和深远意义。

近年来，统计热力学的地位已变得愈来愈重要。在某些情况下，例如在磁流体发电中对等离子体的研究、微尺度下输运过程的研究，就常常不得不采用统计热力学的方法。

但是，统计热力学也有它的局限性，这是因为统计热力学是建立在有关物质结构理论的基础上的。统计热力学对物质结构采用一些假设的模型，而这些假设的模型只是物质实际结构的近似描写，所以统计热力学导出的结果与实际不能完全符合，它不及以大量实验为基础，经过严密的逻辑推论而得到的经典热力学的分析结果那样具有高度的普遍性和可靠性。当然，随着人们对物质结构认识的逐步深入，统计热力学的结果也会更接近于实际。此外，统计热力学还需要更为繁而深的数学工具。

就目前的应用情况来看，经典热力学的研究方法仍不失为一种主要的方法，这是因为它具有简单、方便、可靠的特点。本书从工程需要出发采用经典热力学的研究方法，仅在个别部分辅以必要的统计解释。

0-3　能量转换装置的工作过程

工程热力学是以研究热能与机械能之间相互转换规律为主要内容的一门学

科。在学习本课程的过程中，将要涉及各种能量转换装置，如蒸汽动力装置、内燃机、燃气轮机装置、喷气发动机以及制冷装置等。为了从这些装置中总结出能量转换的基本规律，更好地了解工程热力学所研究的内容，在本节中将简要地介绍一些主要热力设备的实际工作过程。

首先介绍一些常见的热能动力装置。

实现释放热能并将热能转换为机械能的一整套设备称为热能动力装置。无论从我国或从世界范围来看，还是从现实或从发展的观点来看，在动力工程中，热能动力装置都占据着主要的地位。在可移动的动力装置（一般用作交通运输工具的动力机）中，绝大部分是各种型式的热能动力装置，而在固定式动力装置（如发电厂）中，热力发电亦占主要地位，热力发电约占世界总发电量的80%以上这一事实就说明了这一点。随着原子能发电比例的上升，预计热力发电的比例还将增大。

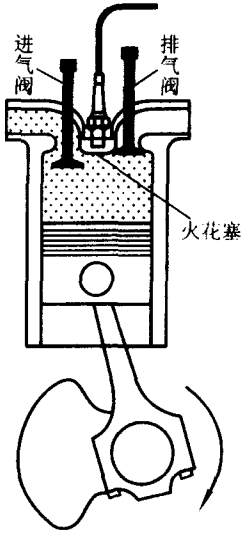


图 0-2　汽油机

本节介绍的热能动力装置是内燃机、蒸汽动力装置、核能蒸汽动力装置、燃气轮机动力装置和喷气发动机等。

1. 内燃机的工作原理

这类热机的主要特点是燃料在气缸内燃烧，通过活塞和曲柄连杆机构变往复运动为回转运动，如汽油机、柴油机等。现以图 0-2 所示的汽油机为例，说明其工作过程如下：

活塞下行时，进气阀打开，排气阀关闭，雾化汽油与助燃空气的混合物被吸入缸内。

活塞上行时，进、排气阀关闭，使缸内气体受到压缩，此为缸内气体压缩的过程。

电火花将燃料引燃后，缸内气体的温度和压力迅速增高，此燃烧过程可视作缸内气体吸热的过程。

高温高压气体推动活塞下行，对外作功。对于缸内气体而言，这是它的体积膨胀的过程。

活塞再次上行，排气阀打开，进气阀关闭，作功后的废气被排出缸外。废气同时也带走了热量，故可视作缸中气体的放热过程。

这样，缸内的气体通过压缩、吸热、膨胀和放热四个过程，周而复始地工作，即可连续不断地将热能转换为机械能。

2. 蒸汽动力装置的工作原理

这类动力装置采用蒸汽轮机作为原动机。蒸汽轮机的主要特点是它的转轮受蒸汽的作用力而直接产生回转运动，从而没有曲柄连杆机构。近代热力发电厂中绝大部分采用蒸汽动力装置，它的工作过程如图 0－3 所示。

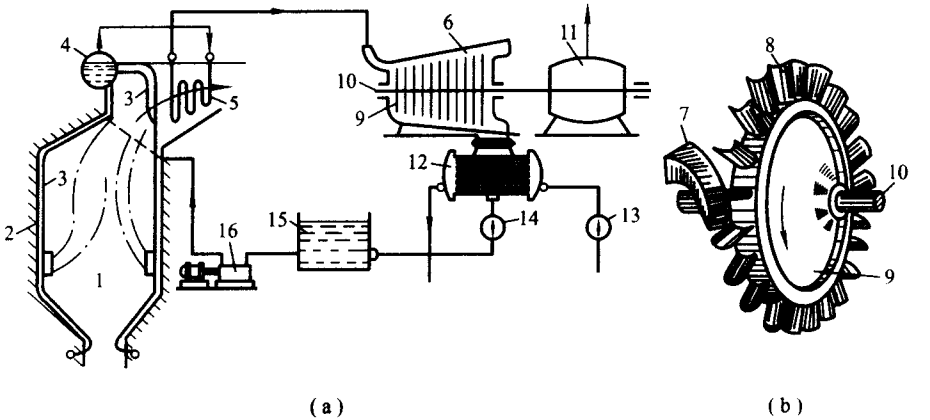


图 0－3　蒸汽发电装置

1—锅炉；2—炉墙；3—沸水管；4—汽水筒；5—过热器；6—汽轮机；7—喷管；8—叶片；9—转轮；10—轴；11—发电机；12—冷凝器；13、14 及 16—泵；15—水箱

燃料在锅炉 1 中燃烧，产生大量的热能，并通过传热使锅炉中的水变为蒸汽。由于此蒸汽的压力、温度远高于大气环境的压力与温度，故具有作功的能力。此过程为水和蒸汽的吸热过程。

压力、温度被升高后的蒸汽进入汽轮机 6，在流经汽轮机喷管 7 时，由于蒸汽降压膨胀而在喷管出口处形成一股高速汽流，汽流冲击转轮 9 上的叶片 8，使转轮转动并在转轴 10 上输出机械能，带动发电机 11 发出电能或带动其它机械。此过程为蒸汽的膨胀作功过程。

作功之后的乏汽从汽轮机内排出后进入冷凝器 12，被冷却水（称循环水）冷却而凝结为水。此过程中乏汽排出大量热量，是蒸汽的放热过程。

凝结水经水泵 14 送入水箱 15 后，再经水泵 16 压入锅炉。此过程为水的升压过程。

由上可见，在蒸汽动力装置中，工作物质水经过压缩、吸热、膨胀、放热四个过程，周而复始，不断循环，连续不断地将热能转换为机械能。

3. 核能蒸汽动力装置的工作原理

近年来核能发电有了飞跃的发展，先进国家的核发电量已占其总发电量的 15% 以上。目前，这个比例还在上升。核电站的工作过程与上述普通蒸汽动力装置比较，主要区别就是用反应堆取代了蒸汽锅炉，如图 0－4 所示。目前的反应堆多用浓缩铀作燃料，而用载热质（如重水或某些碱金属蒸气）将反应堆中的

大量热能携出，并在热交换器中将热能传递给水和水蒸气。水蒸气的循环则与蒸汽动力循环完全相同。

4. 燃气轮机动力装置的工作原理

燃气轮机装置是近几十年发展起来的新型动力装置，它既可作为飞机、车船等的发动机，也可作为固定式动力装置，其基本系统如图 0－5 所示。空气经压气机升压后进入燃烧室与燃料混合，发生燃烧。在燃烧室内燃料的燃烧过程同样可以视作气体的吸热过程。燃烧后的高温高压燃气进入燃气轮机喷管中，经过膨胀加速之后推动燃气轮机转轮旋转作功，作功后的废气最后排入大气。

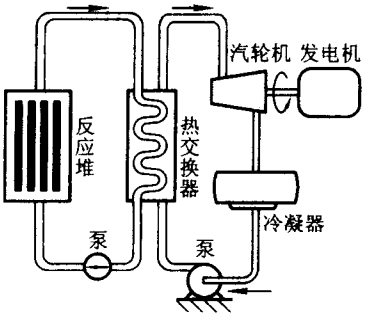


图 0－4 核能动力装置

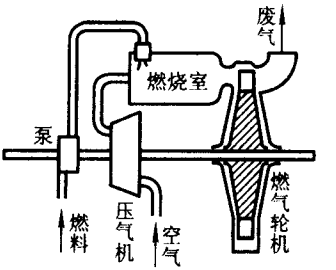


图 0－5 燃气轮机动力装置

5. 喷气发动机

图 0－6 是液体燃料喷气发动机的简单示意图。燃料和氧化剂分别通过泵压缩升压后进入燃烧室，在燃烧室内燃料燃烧生成高温高压的燃气。燃气通过喷管降压膨胀，形成由管口向后喷射的高速气流。气流动量变化产生的反作用力推动整个装置向前运动。

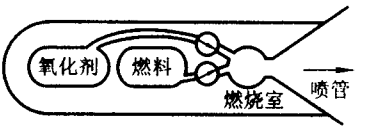


图 0－6 喷气发动机

下面介绍制冷装置

以上介绍了热能动力装置，它的目的是将热能转换为机械能。在工程上还有另一类作用与之相反的能量转换装置，它们消耗外部机械功（或热能）来实现热能由低温物体到高温物体的转移。这类装置通常称为制冷装置，在以供热为目的时称为热泵。现以空气压缩制冷装置为例介绍如下。

如图 0－7 所示，在压气机中空气受到绝热压缩，温度升高到高于大气环境的温度。在冷却器中空气被冷却至常温，此时空气向外放热。在膨胀机中空气膨胀对外作功，同时压力降低到原来的压力，温度降到低于大气的温度。然后冷空气进入冷藏室中吸热，从而完成循环。循环经历了压缩、放热、膨胀、吸热过程，其次序正好与热机相反。循环所产生的结果是：不断消耗外部机械功，将热

能由冷藏室中的低温物体转移到高温物体(冷却器外的高温环境),同时将所消耗的机械功转变为热一起输送给高温物体。

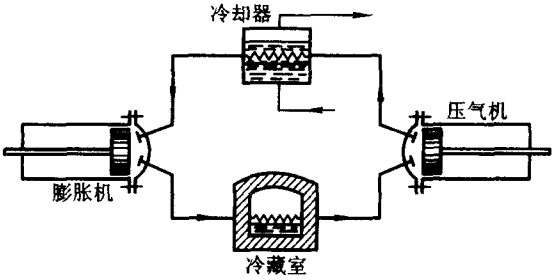


图 0-7　空气压缩制冷装置

0-4　工程热力学研究的对象及主要内容

工程热力学的形成和发展是与热力工程的发展紧密联系着的。前面所介绍的各种热能动力装置和制冷装置,尽管其工作目的、设备结构与装置系统很不相同,但只要我们细心观察和分析就不难发现,它们实现能量转换的过程有许多共同点。首先,要实现能量的转换在热力设备内必须要有工作物质,如内燃机中的燃气、蒸汽轮机中的水蒸气、制冷机中的制冷剂等。这些工作物质称为工质。各种装置工作效率的高低及其结构与组成都与所采用工质的性质密切相关。其次,还注意到各种装置中的能量转换都是在工质状态的连续变化中实现的,工质在其状态变化过程中经历压缩、吸热、膨胀、放热的循环过程,对外发生热和功的交换。因此,为了了解能量的转换过程,研究提高转换效果的途径需要掌握以下的知识:

(1) 热能和其它形式的能量(主要是机械能)之间相互转换的客观规律,即热力学基本定律。这是分析问题的依据和基础。

(2) 工质的热力性质。工质是能量的载体,必须对其相关性质有充分的了解,才能对利用工质实施的能量转换过程进行分析研究。

(3) 各种热力装置工作情况的分析。主要是应用热力学原理结合工质性质对工程上常见的热能动力装置和制冷装置的工作过程和循环进行具体的分析,探讨影响能量转换效果的因素及提高转换效果的途径。

以上即是工程热力学课程的主要内容。此外,由于某些热力设备中还涉及到工质的化学变化,所以在本书中还适当地介绍了化学热力学的基础知识。

0-5 法定计量单位简介

“中华人民共和国法定计量单位”(简称法定单位)已由国务院于 1984 年 2 月 27 日颁布执行。它是以国际单位制为基础,同时选用了一些非国际单位制的单位构成的。

1. 国际单位制的构成

国际单位制(Le Système International d'Unités)简称 SI,其构成如下:

- 国际单位制(SI)
  - SI 单位
    - SI 基本单位
    - SI 导出单位
      - 包括 SI 辅助单位在内的具有专门名称的 SI 导出单位
      - 组合形式的 SI 导出单位
  - SI 单位的倍数单位

下面根据本课程的内容和需要,将以上有关内容摘要介绍如下。

(1) SI 基本单位

基本单位共七个,如表 0-1 所列。

表 0-1 SI 基本单位

量的名称	单位名称	单位符号
长 度	米	m
质 量	千克(公斤)	kg
时 间	秒	s
电 流	安[培]	A
热力学温度	开[尔文]	K
物质的量	摩[尔]	mol
发光强度	坎[德拉]	cd

(2) SI 导出单位

导出单位是用基本单位以代数形式表示的单位。这种单位符号中的乘和除采用数学符号。例如速度的 SI 单位为米每秒(m/s)。属于这种形式的单位称为组合单位。表 0-2 列出了与本书有关的一些主要导出单位。

(3) SI 单位的倍数单位

表 0-3 给出了常用 SI 词头的名称、简称及符号(词头的简称为词头的中文符号)。词头用于构成倍数单位(十进倍数单位与分数单位),但不得单独使用。

表 0-2　SI 导出单位示例

量的名称	SI 导出单位		
	名　称	符　号	用 SI 基本单位和 SI 导出单位表示
力	牛[顿]	N	1 N = 1 kg·m/s^2
压力,压强,应力	帕[斯卡]	Pa	1 Pa = 1 N/m^2
能[量],功,热量	焦[耳]	J	1 J = 1 N·m
功率,辐[射能]通量	瓦[特]	W	1 W = 1 J/s
表面张力	牛[顿]每米	N/m	1 N/m = 1 kg·s^{-2}
热流密度	瓦[特]每平方米	W/m^2	1 W/m^2 = 1 kg·s^{-3}
热容，熵	焦[耳]每开[尔文]	J/K	1 J/K = 1 m^2·kg·s^{-2}·K^{-1}
比热容，比熵	焦[耳]每千克开[尔文]	J/(kg·K)	1 J/(kg·K) = 1 m^2·s^{-2}·K^{-1}
比能[量],比焓	焦[耳]每千克	J/kg	1 J/kg = 1 m^2·s^{-2}
摩尔容积	立方米每摩[尔]	m^3/mol	1 m^3/mol = 1 m^3·mol^{-1}
摩尔热力学能，摩尔焓	焦[耳]每摩[尔]	J/mol	1 J/mol = 1 m^{2}kg·s^{-2}·mol^{-1}
摩尔热容，摩尔熵	焦[耳]每摩[尔]开[尔文]	J/(mol·K)	1 J/(mol·K) = 1 m^2·kg·s^{-2}·K^{-1}·mol^{-1}

表 0-3　常用 SI 词头

因　数	词头名称		符　号
	英　文	中　文	
10^9	giga	吉[咖]	G
10^6	mega	兆	M
10^3	kilo	千	k
10^2	hecto	百	h
10^1	deca	十	da
10^{-1}	deci	分	d
10^{-2}	centi	厘	c
10^{-3}	milli	毫	m
10^{-6}	micro	微	μ
10^{-9}	nano	纳[诺]	n
10^{-12}	pico	皮[可]	p

2. 国家选定的非国际单位制单位

表 0-4 列出了国家选定的可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位。

表 0-4 国家选定的非国际单位制单位

量的名称	单位名称	单位符号	与 SI 单位的关系
时 间	分	min	1 min = 60 s
	[小]时	h	1 h = 60 min = 3 600 s
	日 (天)	d	1 d = 24 h = 86 400 s
[平面]角	度	°	1° = (π/180)°rad
	[角]分	′	1′ = (1/60)° = (π/10 800)rad
	[角]秒	″	1″ = (1/60)′ = (π/648 000)rad
旋转速度	转每分	r/min	1 r/min = (1/60)s^{-1}

3. 国际单位制单位与其它单位制单位的换算

表 0-5 列出了与本书有关的主要物理量单位间的换算关系。

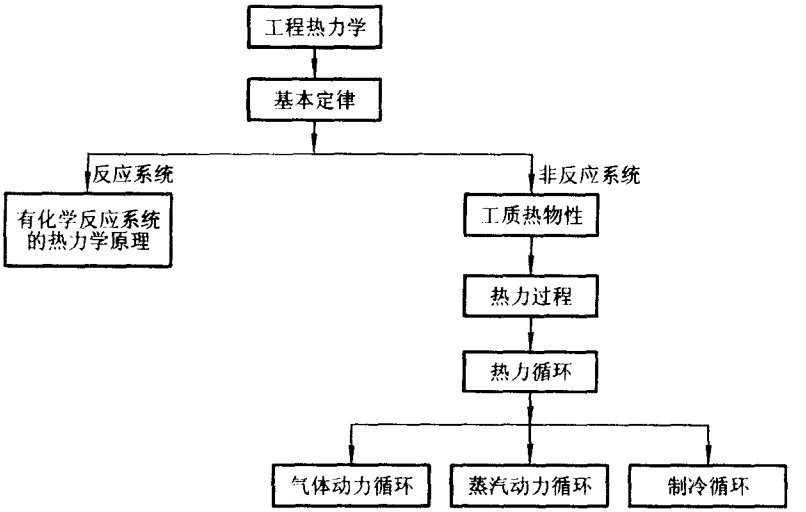
表 0-5 主要单位换算表

		MPa (兆帕)	at (工程大气压)	lbf/in^2 (磅力/英寸²)
压力	1 MPa =	1	10.197 2	145.038
	1 at =	0.098 066 5	1	14.223 3
	1 lbf/in^2 =	0.006 894 7	0.070 307	1
		m^3/kg (米³/千克)	ft^3/lb (英尺³/磅)	
比体积	1 m^3/kg =	1	16.018 5	
	1 ft^3/lb =	0.062 428	1	
		kJ/kg (千焦/千克)	kcal/kg (千卡/千克)	Btu/lb (英热单位/磅)
比焓	1 kJ/kg =	1	0.238 846	0.429 923
	1 cal/kg =	4.186 8	1	1.80
	1 Btu/lb =	2.326	0.555 556	1
		kJ/(kg·K) [千焦/(千克·开)]	kcal/(kg·K) [千卡/(千克·开)]	Btu/(lb·R) [英热单位/(磅·度)]
比熵	1 kJ/(kg·K) =	1	0.238 846	0.238 846
	1 kcal/(kg·K) =	4.186 8	1	1
	1 Btu/(lb·°R) =	4.186 8	1	1
		kJ/(kg·K) [千焦/(千克·开)]	kcal/(kg·K) [千卡/(千克·开)]	Btu/(lb·°R) [英热单位/(磅·度)]
比热容	1 kJ/(kg·K) =	1	0.238 846	0.238 846
	1 kcal/(kg·K) =	4.186 8	1	1
	1 Btu/(lb·°R) =	4.186 8	1	1

表 0 - 5(完)

		kJ (千焦)	kcal (千卡)	Btu (英热单位)
能量	1 kJ =	1	0.238 8	0.947 8
	1 kcal =	4.186 8	1	3.968 2
	1 Btu =	1.055 0	0.252 0	1
		kW (千瓦)	马力	Btu/h (英热单位/时)
功率	1 kW =	1	1.359 6	$3.412\ 1 \times 10^{3}$
	1 马力 =	0.735 49	1	$2.509\ 6 \times 10^{3}$
	1 Btu/h =	$2.930\ 71 \times 10^{-4}$	$3.984\ 67 \times 10^{-4}$	1

本书主要内容及相互联系



第一部分　热力学基本定律

第一章　基本概念及定义

提要　本章阐明热力学系统(热力系)的定义及其描述,着重介绍热力系的平衡状态的概念,描述平衡状态的基本状态参数比体积(比容)、压力和温度,以及体现三者相互关系的状态方程式。定义了热力系的准平衡过程并对热力循环作了初步的介绍。

1-1　热　力　系

在对一个现象或一个过程进行分析时,为了确定研究的对象,规划出研究的范围,常从若干物体中取出需要研究的部分,这种被取出的部分叫做热力学系统,简称热力系。热力系以外的物质世界统称为外界或环境。热力系与外界的分界面叫做界面或边界。所谓热力系,即是由界面包围着的作为研究对象的物体的总和。热力系与外界之间的界面可以是真实的,也可以是假拟的;可以是固定的,也可以是运动的。

在一般情况下,热力系与外界处于相互作用中,彼此可交换能量(如热量及各种形式的功)及物质。

按热力系与外界进行物质交换的情况可将热力系分类为:

闭口系(或闭系)——热力系与外界无物质交换,或者说没有物质穿过边界。此时,热力系内部的质量将保持不变,称为控制质量(C.M.),故闭口系即是所研究的某"控制质量"。

开口系(或开系)——热力系与外界之间有物质交换,或者说有物质穿过边界。这种热力系内部的质量可以是变化的。这时,我们可以把研究的对象规划在一定的空间范围内,这种空间范围叫做控制容积(C.V.),或称控制体,故开口系即是所研究的某"控制体"。

相应地,控制质量或控制容积与外界的分界面也可称为控制面。

按热力系与外界进行能量交换的情况常将热力系分类为：

简单热力系——热力系与外界只交换热量及一种形式的准静功(准静功的概念将在2-2节中讨论)；

绝热系——热力系与外界无热交换；

孤立系——热力系与外界既无能量交换又无物质交换。

以上是按热力系与外界的相互关系所作的分类。热力系也可按其内部状况的不同而分类为：单元系(只包含一种化学成分的物质)，多元系(包含两种以上的物质)，均匀系(各部分具有相同的性质，如单相系)，非均匀系(各部分具有不同的性质，如复相系)，等等。

在热力工程上，能量转换是通过工作物质的状态变化来实现的。最常用的工质是一些可压缩流体(如蒸汽动力装置中的水蒸气，燃气动力装置中的燃气，等等)。由可压缩流体构成的热力系称为可压缩系统。若可压缩系统与外界只有准静体积变化功(膨胀功或压缩功)的交换，则此系统称为简单可压缩系统。工程热力学中讨论的大部分系统都是简单可压缩系统。

另外，在热力学中还会遇到一些特殊的系统，例如某种具有无限大热容量的系统，它对外放出或吸入有限的热量时其自身的温度维持不变，这种系统称为热源或热库。有时，将从它取热的热库称为热源，向它放热的热库称为冷源。

正确地选择热力系是进行正确的热力学分析的前提。没有明确选定热力系之前，对力、质量、热、功等任何问题的讨论都是不可能进行的。

1-2 热力系的描述

一、热力系的状态、平衡状态及状态参数

所谓热力系的状态，即是热力系在某一瞬间所呈现的宏观物理状况。在热力学中一般取设备中的流体工质(主要是气体)作为研究对象，这时热力系的状态即是指气体所呈现的物理状况。

热力系可能呈现各种不同的状态，其中具有特别重要意义的是所谓平衡状态。平衡状态是指，在没有外界影响的条件下系统的各部分在长时间内不发生任何变化的状态。

处于平衡状态的热力系各处的温度、压力等参数是均匀一致的。试设想系统中各物体之间有温差存在而发生热接触，则必然有热自发地从高温物体传向低温物体，这时系统不会维持状态不变，而是不断产生状态变化直至温差消失而达到平衡。这种平衡称为热平衡。可见，温差是驱动热流的不平衡势，而温差的消失则是系统建立起热平衡的必要条件。同样，如果物体间有力的相互作用(例

如由压力差引起),则将引起宏观物体的位形变化,这时系统的状态不断变化直至力差消失而建立起平衡。这种平衡称为力学平衡。所以,力差也是驱使系统状态变化的一种不平衡势,而力差的消失是使系统建立起力学平衡的必要条件。对于有相变或化学反应的系统,还可能出现由某些势差引起的相转变或化学组成变化,而在达到平衡时也应以相应的势差的消失作为平衡的必要条件(相平衡和化学平衡条件将在后续有关章节中讨论)。

这样,对于一个状态可以自由变化的热力系而言,如果系统内或系统与外界之间的一切不平衡势都不存在,则热力系的一切可见宏观变化均将停止,此时热力系所处的状态即是平衡状态。各种不平衡势的消失是系统建立起平衡状态的必要条件。

由上所述,处于平衡状态的热力系应具有均匀一致的温度(T)、压力(p),等等。因此,对于任意给定的平衡热力系可以用确定的 T、p 等物理量来描述。这些用来描述热力系平衡状态的物理量称为状态参数。处于平衡状态的热力系其状态参数具有确定的数值,而非平衡热力系的状态参数是不确定的。

二、状态参数的特性

描述热力系状态的物理量可分为两类:凡把热力系视为一个整体来定义,即与系统中所含物质的数量有关的物理量称尺度量,例如系统的总容积 V、总质量 m、总能量 E 等。尺度量具有可加性,在系统中其总量等于各部分分量之和。例如 $V=\sum_i V_i$,$m=\sum_i m_i$,$E=\sum_i E_i$,等等。对于平衡热力系而言,尺度量与系统的体积或质量成正比。对于任意给定的平衡及非平衡热力系,尺度量一般均具有确定的数值。

凡与系统中所含物质的数量无关,在热力系中任一点具有确定的数值的物理量称为强度量。压力 p、温度 T 即是强度量的例子。强度量不具有可加性。就整个系统而言,强度量对于平衡状态才具有确定的数值,对于非平衡状态一般没有确定的数值。

还有一些强度量是由尺度量转化得出的。尺度量对质量(或体积)的微商具有强度量的性质,例如尺度量 V 对 m 的微商 $\frac{\delta V}{\delta m}=v$ 即是如此。v 称为系统的比体积。比体积 v 可视为强度量。以后还要讲到另一些比参数,它们也具有这样的性质。

上面讲到的一些状态参数,是由系统本身的内部热力状态决定的,称为热力状态参数。此外,还有一些参数,它们与热力系的内部状态无关,而需借助外部参考系来决定,例如热力系作为一个整体的运动速度,热力系整体的重力位能,等等。它们描述热力系的力学状态,称为力学状态参数,或者叫做外参数。

状态参数是状态的单值函数，热力系状态一定，其状态参数的数值也一定。确定状态参数的函数称为状态函数或点函数，它们具有以下数学特征。

在任意过程中，当热力系从初态 1 过渡到终态 2 时，任意状态参数的变化量均等于初、终状态下该状态参数的差值，而与过程如何进行无关，即

$$\int_1^2 \mathrm{d}\xi = \xi_2 - \xi_1 \tag{1-1}$$

式中，ξ 表示任意状态参数。

当热力系经历一封闭的状态变化过程而又回复到原始状态时，其状态参数的变化为 0，即

$$\oint \mathrm{d}\xi = 0 \tag{1-2}$$

可见，状态函数的微分是全微分。

1-3 基本状态参数

简单可压缩平衡系的状态常用状态参数比体积 v、压力 p、温度 T 来描述。这些物理量都是可以测量的，称为基本状态参数。

一、密度及比体积

密度是单位容积内所含物质的质量，其法定计量单位为千克每立方米（kg/m^3）。若质量为 m 的物质占有的体积为 V，则其密度 ρ 为

$$\rho = \frac{m}{V} \tag{1-3}$$

比体积是单位质量的物质所占有的体积，其单位为立方米每千克（m^3/kg）。若质量为 m 的物质占有的体积为 V，则其比体积为

$$v = \frac{V}{m}$$

不难看出，比体积与密度互为倒数，即

$$\rho v = 1 \tag{1-4}$$

总体积 V、总质量 m 为具有可加性的尺度量，但 ρ、v 则为强度量而不具有可加性。

从微观意义上讲，对一定气体而言，密度、比体积均为描绘分子聚集疏密程度的物理量。

二、压力

单位面积上所受到的垂直作用力称为压力（或压强）。若总力 F 垂直作用

于面积 A 上，则其压力 p 为

$$p = \frac{F}{A} \tag{1-5}$$

根据分子运动论，气体的压力是气体分子运动撞击表面，而在单位面积上所呈现的平均作用力，对于理想气体有

$$p = \frac{2}{3} n_0 \frac{mw^2}{2}$$

式中，n_0 为单位体积内的分子数，$\frac{mw^2}{2}$ 为分子的平均移动动能。液体系统除传递压力外，在重力场中还有由于液体的重力而产生的静压力。静压力与液柱的垂直高度有关。

1. 压力的测量、表压力和绝对压力

流体的压力用压力计测量。工程上常用的压力计有两种，即弹簧管压力计及测量微小压力的 U 形管压力计。它们实际上是测量压差的仪器，故又称压差计。

弹簧管压力计的基本结构如图 1-1 所示。它利用弹簧管在内外压差作用下产生变形，从而拨动指针转动来指示工质与环境间的压差。

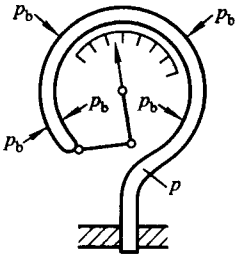


图 1-1　弹簧管压力计

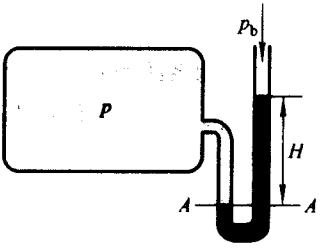


图 1-2　U 形管压力计

U 形管压力计如图 1-2 所示，其主要部件为一 U 形玻璃管，管内盛有用来测压的液体，例如水银或水。U 形管的一端与被测系统相连，另一端与环境（例如大气）相通。当系统压力与环境压力不等时，即可由 U 形管两边液柱的高度差读出系统与环境之间的压差。

根据流体静力学原理，在连通容器内同一高度上的压力相等。于是，对于 $A-A$ 等压面可写出力平衡方程如下：

$$p = p_b + \rho g H$$

或

$$H = \frac{p - p_b}{\rho g} \tag{1-6}$$

式中：H 为 U 形管两边的液柱高度差，m；

p 为被测系统的压力，Pa；

p_b 为环境压力（一般情况下为大气压力），Pa；

ρ 为测压液体的密度，kg/m^3；

g 为重力加速度，m/s^2。

由式(1-6)可见，当选定测压液体，且将 ρ、g 视为常数时，液柱高度差 H 与压差($p-p_b$)成正比，故可用高度差 H 单值地度量压差 Δp。这就是 U 形管压力计的工作原理。式(1-6)反映了压力与液柱高度差 H 间的数量关系。

工程上常用水或水银作为测压液体，由于它们的密度随温度变化而变化，在测压时常分别取其在 4 ℃及 0 ℃时的密度作为基准，其数值为

$$\rho_{H_2O(4\,℃)} = 10^3\ kg/m^3$$

$$\rho_{Hg(0\,℃)} = 13.595 \times 10^3\ kg/m^3$$

同时假定重力加速度 g 为常数，其数值为

$$g = 9.806\ 65\ m/s^2$$

当水的温度不是 4 ℃或水银的温度不是 0 ℃时，其密度 ρ 将发生变化，但在工程近似计算中常忽略 ρ 随温度的变化而仍取上述数值。

由以上分析可见，由于测压仪表本身常处于大气压力的作用下，表上所指示的压力并非被测系统的真实压力，而是系统压力与当时当地大气压力的差值，称为表压力，用 p_e 表示。系统的真实压力称为绝对压力，用 p 表示。表压力与绝对压力之间有以下关系。

(1) $p > p_b$ 时

$$p = p_e + p_b \tag{1-7}$$

式中，p_b 为当时当地大气压力，p 及 p_e 分别为系统的绝对压力及表压力。

(2) $p < p_b$ 时

此时测量压力的仪表叫真空计。真空计上的读数称为真空度，用 p_v 表示，如图 1-3 所示。此时有

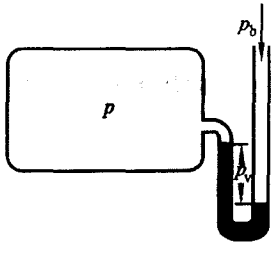


图 1-3 真空计

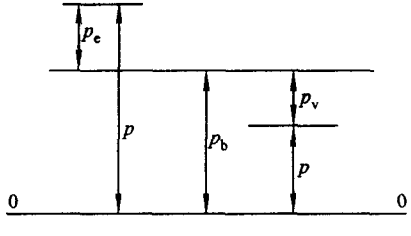


图 1-4 绝对压力与表压力

$$p = p_b - p_v \tag{1-8}$$

若以绝对压力为0时作为基线，则可将表压力、真空度、绝对压力、大气压力之间的关系用图1-4表示。

由以上论述可见，为确定系统的压力，除使用压力计外还应同时使用大气压力计以确定当时当地的大气压力。由于大气压力变化不大，当绝对压力较大时，大气压力数值的变化相对地说影响甚小，这时在工程计算上可将大气压力视为常数。但当被测系统压力较小，其数值与大气压力相近时，则不能将大气压力视为常数，而应利用大气压力计测定其具体数值。

作为工质的状态参数，应该是 p 而不是 p_e 或 p_v。

2. 压力的单位

在法定计量单位中压力的单位由基本单位导出。根据牛顿第二定律

$$F = ma$$

法定计量单位中规定，m 为 1 kg、a 为 1 m/s^2、F 为 1 N 时，由此导出的压力单位，称为帕斯卡，单位符号为 Pa。在工程应用上常嫌 Pa 过小，而用 MPa(即 10^6 Pa)作为压力单位。

在工程计算中，当系统的绝对压力远大于大气压力时，常在式(1-7)中将大气压力 p_b 视为定值，并取值为 0.1 MPa。

物理学中，把纬度45°的海平面上的常年平均气压定作标准大气压。标准大气压在气压计上的水银柱高度为 760 mm，它相当于 0.101 3 MPa。物理学上规定，压力为1标准大气压(1 atm)、温度为0 ℃的状况称为物理标准状况。

三、温度及热力学第零定律

1. 热力学第零定律

热力学第零定律涉及温度的热力学定义。设想有两个热力系，最初它们分别处于某平衡态。如果使这两个热力系发生热接触，则可能出现两种结果。一种可能是，两系统都发生状态变化，直至两系统处于某新的状态而不再变化时为止。这种新的状态称为热平衡状态。另一种可能是，在热接触中两系统都不发生状态变化，这意味着它们在刚接触时即已达到了热平衡。根据这个事实，可以把热平衡的概念用到两个不发生热接触的系统。

若有三个热力系 A、B、C，将 B、C 系统隔开而让它们同时与 A 接触，经历一段时间后 A 和 B 以及 A 和 C 都将分别达到热平衡。这时，如果再使 B、C 发生热接触，则可发现 B、C 也处于热平衡中。由此得出结论：如果两个热力系中的每一个都与第三个系统处于热平衡，则它们彼此也处于热平衡。这种说法称为热力学第零定律。它是由经验得到的结果，而不可能从其它定律中推论出来。

热力学第零定律为建立温度的概念提供了实验基础。根据这个定律，处于

热平衡状态的所有热力系(不论它们是否产生热接触),必定有某一宏观特性是彼此相同的。我们把描述此宏观特性的物理量叫做温度,也就是说,温度是决定一系统是否可与其它系统处于热平衡的物理量。它的特征是,一切处于热平衡的系统都具有相同的温度。由以上的讨论还可以看到,温度是描述平衡热力系特性的一个状态参数,温差则是驱动热流的不平衡势。

2. 温度标尺

热力学第零定律除了为建立温度概念提供实验基础外,它也是进行温度测量和建立经验温度标尺的理论基础。

上面给出的温度定义是定性的,为了对温度进行定量度量还需要确定温度标尺。温度标尺是表示温度高低的尺度,简称温标。

物体的温度用温度计测量。当温度计与任何被测系统接触时,如果二者不处于热平衡,则将引起温度计中测温物质的状态变化,直至二者达到热平衡时为止。这样,我们可利用测温物质在两系统相互作用中所引起的某种特性的变化,将被测系统的温度显示出来。温度测量常利用物质的下述特性:(1)温度变化时固体、液体、气体的体积变化;(2)定体积下气体压力随温度的变化;(3)固体温度变化时的电阻变化;(4)两种不同材料的导线在接触点温度不等时产生的热电势;(5)辐射强度随温度的变化(用于高温测量);(6)磁效应(用于极低温度测量);等等。

在温度测量中,温度计作为第零定律中所说的第三个系统。如果将它加以刻度,并与任意热力系接触而达到热平衡,则该系统的温度即可测出。

任何一种温标的建立,除选择一定的测温手段外,还需要解决两方面的问题:一是确定温标的基准点,另一是确定分度的方法。温标的基准点和分度方法的选择是人为的。例如公制单位中取水在 1 标准大气压下的冰点作为 0 度,汽点作为 100 度,其间分为 100 个分度,并把温度视为测温物质取作温度标志的某特性量的线性函数来进行标定(例如把温度视为测温液体体积的线性函数)。按这样的规则标定的温度称为摄氏温度,单位为℃。在一些国家还采用华氏温标,它把 1 标准大气压下的冰点和汽点分别定为 55 °F 及 215 °F,其间为 160 个分度。

如上所述,摄氏温标和华氏温标是利用两个固定点(冰点和汽点)来定义的。温标也可以用一个固定点来定义,热力学绝对温标即是如此。下面将要介绍的理想气体温标也是用这种方法定义的。

理想气体温标依据这样的事实,即当气体压力趋于零时可视之为理想气体而满足如下的状态方程:

$$pV = mR_g T$$

式中,p、V、T、m、R_g 分别为气体的压力、体积、温度、质量和气体常数。利用上述关系式建立的温标称为理想气体温标。T 即为在该温标上读出的温度。

理想气体温度计有定体积和定压两种。前者利用一定量的气体在定体积时其压力与温度成正比的关系，通过压力测量以进行温度测量。此时有

$$p = \frac{mR_g}{V}T$$

式中，$\frac{mR_g}{V}$为常数。后者利用压力一定时一定量气体的体积与温度成正比的关系，通过体积测量以进行温度测量。此时有

$$V = \frac{mR_g}{p}T$$

式中，$\frac{mR_g}{p}$为常数。

理想气体温标取水三相点（固、液、汽三相平衡共存的状态）的温度为 273.16 度。这意味着温标的零点取在三相点温度以下 273.16 度处，而在零度与三相点温度之间取 273.16 个分度。用以上方法得到的温度标尺称为理想气体温度标尺。

还可以有其它标定温度的方法，在此就不再一一列举了。

选定任意一种测温物质的某种特性，采用任意一种温度标定规则所得到的温标称为经验温标，上面讲的各温标均属此范畴。经验温标依赖于测温物质的性质。如果认定某测温物质的某一特性量的变化，例如水银的体积变化与温度呈线性关系而制定出一种温标，则另一种测温物质的另一特性（例如热电偶的热电势）就不一定和温度呈同样的线性关系。因此，在使用不同的测温物质的温度计测量同一温度时，除选定的基准点外，往往得到不同的数值。而任何一种经验温标都没有理由作为度量温度的标准，这就使温度的度量失去了共同的准绳。

热力学理论提供了建立一种新的温标的可能性。这种温标将摆脱测温物质物理性质的影响而成为度量物体温度的共同标准。这种温标称为热力学绝对温标。热力学绝对温标将在第三章中介绍。

在法定计量单位中，热力学绝对温标采用“开尔文”作为度量温度的单位，单位符号为 K。1 K 为水三相点的热力学温度的$\frac{1}{273.16}$。

在工程应用上，除热力学绝对温标外有时也使用摄氏温标。摄氏温标的符号为 t，单位为℃，定义为

$$t = T - T_0 \tag{1-9}$$

式中：T 表示热力学绝对温度，$T_0 = 273.15$ K。

从微观上讲，根据分子运动论，气体的温度是其内部分子平均移动动能的度量，即

$$\frac{3}{2}kT = \frac{mw^2}{2}$$

式中：$\frac{mw^2}{2}$为分子平均移动动能；

k 为玻耳兹曼常数；

T 为热力学绝对温度。

例题 1-1 用压力计测量某容器内气体的压力，压力计上的读数为 0.27 MPa。气压计的读数为 755 mm 水银柱。求气体的绝对压力。又若气体的压力不变而大气压力下降至 740 mm水银柱，问压力计上的读数有无变化？如有，变化了多少？

解 在第一种情况下，大气压力为

$$p_b = \rho_{Hg} g H = 13\ 332\ kg/m^3 \times 9.8\ m/s^2 \times 0.755\ m \times 10^{-6} = 0.098\ 6\ MPa$$

气体的压力大于大气压力 p_b，故采用式(1-7)来求其绝对压力，即

$$\begin{aligned} p &= p_e + p_b \\ &= 0.27\ MPa + 0.098\ 6\ MPa \\ &= 0.356\ MPa \end{aligned}$$

在第二种情况下，大气压力为

$$p_e' = 13\ 332\ kg/m^3 \times 9.8\ m/s^2 \times 0.74\ m \times 10^{-6} = 0.096\ 7\ MPa$$

则在压力计上读出的气体表压力应为

$$\begin{aligned} p_e' &= p - p_b' \\ &= 0.356\ MPa - 0.096\ 7\ MPa \\ &= 0.259\ 3\ MPa \end{aligned}$$

此时压力计上的读数有变化，将由 0.27 MPa 变为 0.259 3 MPa。

例题 1-2 用 U 形管压力计测量冷凝器内蒸汽的压力。采用水银作测压液体时，测得水银柱高为 720.6 mm，如图 1-5 所示。若当时当地气压计读数为 750 mm 水银柱，求冷凝器内的绝对压力(用 MPa 表示)。

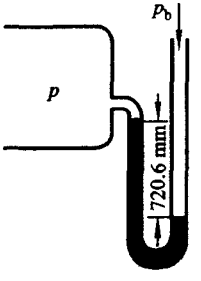


图 1-5

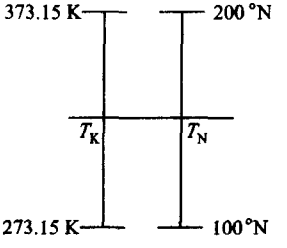


图 1-6

解 根据题意，蒸汽的压力低于大气压力，故采用式(1-8)求其绝对压力：

$$\begin{aligned} p &= p_b - p_v = \rho g (H_b - H_v) \\ &= 13\ 332\ kg/m^3 \times 9.8\ m/s^2 \times (0.750\ m - 0.720\ 6\ m) \times 10^{-6} \\ &= 0.003\ 8\ MPa \end{aligned}$$

例题 1-3 一个新的线性温度标尺——牛顿温标(单位为牛顿度，用"°N"表示)这样来定义，水在 1 个标准大气压下的冰点和汽点分别取为 100 °N 和 200 °N，如图 1-6。

(1) 导出用牛顿度表示的温度 T_N 与相应的热力学绝对温标上读出的温度 T_K 之间的关系式；

(2) 热力学绝对温标上的 0 K(绝对零度)在新的标尺上为多少°N?

解 (1) 若任意温度在牛顿温标上的读数为 T_N，而在热力学绝对温标上的读数为 T_K，则

$$\frac{200-100}{373.15-273.15}=\frac{\{T_N\}_{°N}-100}{\{T_K\}_K-273.15}$$

$$\{T_K\}_K=\frac{373.15-273.15}{200-100}(\{T_N\}_{°N}-100)+273.15$$

即

$$\{T_K\}_K=\{T_N\}_{°N}+173.15$$

(2) 当 $T_K=0$ K 时，由上面所得的关系式有

$$0=\{T_N\}_{°N}+173.15$$

所以

$$T_N=-173.15\ °N$$

1-4　状态方程式，状态参数坐标图

一、状态公理

热力系的状态用状态参数来描述。这些状态参数分别从不同的角度来描述系统某一方面的宏观特性。在若干状态参数中，可选定一定数量的参数作独立变量，其余的则为因变量。下面我们来讨论决定平衡热力系状态的独立变量的数目。

前面讲到，热力系与环境之间由于不平衡势的存在将产生相互作用(即相互的能量交换)，这种相互作用以热力系的状态变化为标志。每一种平衡将对应于一种不平衡势的消失，从而可得到一个确定的描述系统平衡特性的状态参数。由于各种能量交换可以独立地进行，这就有理由使我们相信，决定平衡热力系状态的独立变量的数目应等于热力系与外界交换能量的各种方式的总数。对于组成一定的闭系而言，与外界的相互作用除表现为各种形式的功的交换外，还可能交换热量。因此，对于组成一定的闭系的给定平衡状态而言，可用 $n+1$ 个独立的状态参数来限定它。这里 n 是系统可能出现的准静功形式的数目，1 是考虑系统与外界的热交换。以上说法称为状态公理。

对于简单可压缩系而言，由于不存在电功、磁功等其它形式的功量，热力系与外界交换的准静功只有气体的体积变化功(膨胀功或压缩功)一种形式。根据状态公理，决定简单可压缩系统平衡状态的独立状态参数只有 $n+1=1+1=2$ 个。

二、纯物质的状态方程式

1. 纯物质

任何物质，如果其组成是同一的，化学结构是处处一致的，则此物质称为纯物质。例如，以固态、液态、气态或它们的集合物出现的纯氧所组成的系统为纯物质。1 mol 的氢和 0.5 mol 的氧的混合物当没有液体或固体出现时为纯物质，但如果其中某一部分结合成 H_2O，则不再是纯物质。因为，虽然其组成是相同的，但在化学结构上是不一致的。

2. 纯物质的状态方程式

对于纯物质构成的简单热力系而言，根据状态公理，其独立的状态参数只有两个。原则上，可以选取任意一对独立状态参数作为自变量，其余参数则为因变量，而有

$$\xi = f(\xi_1, \xi_2)$$

但我们经常是在基本状态参数 p、v、T 中选取任意一对作为自变量。对于基本状态参数，可以写出

$$p = p(v, T)$$
$$v = v(p, T)$$
$$T = T(p, v)$$

或综合写成下列形式：

$$f(p, v, T) = 0 \tag{1-10}$$

此方程反映了物质基本状态参数 p、v、T 间的函数关系，称为物质的状态方程式。

物理学中学过的理想气体状态方程式

$$pv = R_g T \tag{1-11}$$

就是状态方程式的一个例子。式(1-11)中，p、v、T 分别代表气体的压力、比体积、热力学温度，R_g 为气体常数。R_g 的数值随气体种类不同而不同，例如，空气的 $R_g = 0.287 \times 10^3$ J/(kg·K)，氮气的 $R_g = 0.296 \times 10^3$ J/(kg·K)，二氧化碳的 $R_g = 0.189 \times 10^3$ J/(kg·K)，等等。

理想气体状态方程式也可写成以下形式：

对于任意质量 m 的气体，有

$$pV = mR_g T \tag{1-12}$$

对于 1 mol 气体有

$$pV_m = MR_g T = RT \tag{1-13}$$

式中：m 为气体质量，kg；

M 为摩尔质量①，kg/mol；

$R = MR_g$，为通用气体常数，称为摩尔气体常数。

对于各种气体 R 有相同的数值，即

$$R = 8.314\ \text{J/(mol·K)}$$

这样，各种气体的气体常数 R_g 可由下式求得：

$$R_g = \frac{R}{M} = \frac{R}{M_r \times 10^{-3}\ \text{kg/mol}} = \frac{R \times 10^3\ \text{mol/kg}}{M_r} \tag{1-14}$$

R_g 单位为 J/(kg·K)。

各种物质具有不同的状态方程式，所以状态方程式是物质个性的体现。热力学理论告诉我们，一切纯物质均存在着关系式 $f(p, v, T) = 0$，但却不能给出任何物质这一关系式的具体形式，其具体形式的确定还需依赖于实验及对物质结构的认识。热力学只能用它的理论来指导这种实验，却不能代替这种实验。

对于任一平衡状态而言，状态方程式反映了三个基本状态参数 p、v、T 间的关系，而在状态变化过程中，它反映了上述三个参数的相互制约。

三、状态参数坐标图

对于简单可压缩的平衡热力系而言，由于独立的状态参数只有两个，因而可以利用任意两个独立状态参数组成二维平面坐标系。在这种坐标图中，任意一点代表某一确定的平衡状态，如图 1-7 中的点 1 或点 2。这种由热力状态参数所组成的坐标系称为热力状态坐标系，如 $p-v$ 系，$T-p$ 系，等等。

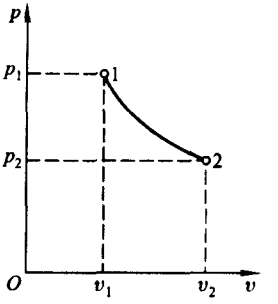


图 1-7　$p-v$ 图

只有平衡状态才能在状态坐标图上用点来表示，不平衡状态由于没有确定的热力状态参数，无法在图上表示。

1-5　热力过程及热力循环

一、准平衡过程

前面讲到，任何处于平衡态的热力系，由于驱使其状态变化的一切不平衡势都不存在，因此其平衡态不可能自发破坏。但若热力系所处的条件发生变化，譬如说外界条件发生变化，而使热力系与环境之间产生不平衡势（例如出现温差、

① 摩尔质量 $M = 10^{-3} M_r$ kg/mol，其中 M_r 为物质的相对分子质量，例如氧气的 $M_{r,O_2} = 32$。

压差等),则在此不平衡势推动下将发生能量传递、能量转换和热力系状态的变化。热力系状态连续变化的过程叫做热力学过程,简称热力过程。

下面我们来考察一下在有限势差推动下发生的热力过程,例如在有限压差作用下的气体膨胀作功过程。

设想气缸内装有一个无重量的活塞,气缸内盛有气体,活塞上载有质量为 m 的重物,如图 1-8 所示。取缸内气体作热力系,假定在初始状态下热力系与外界建立起力的平衡。今若突然将重物移去一有限的部分(例如移去一半),则热力系与外界间出现力的不平衡,引起气体膨胀作功,将留在活塞上的重物举起,产生热力过程,直至热力系与外界重新建立起力平衡时为止。

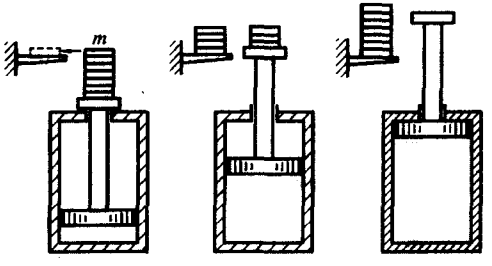


图 1-8 气体在降压下膨胀

下面我们进一步来考察一下在此热力过程中系统内部状态的变化。当活塞向上移动时,活塞附近气体层中的分子把自己的动能给予了活塞,因此在活塞附近的气体层里分子的能量以及气体的温度、压力、密度都会降低而不同于远离活塞的气体,这就造成了气体内部的不平衡。不平衡的发生在气体内部引起能量及质量流动,其方向是使气体内部的不均匀性消失而使之达到新的平衡。因此,在有限压差推动下,首先是系统的平衡遭到破坏,然后再从不平衡向新的平衡过渡,而在其全部过程中系统经历的是一系列不平衡状态。这样的过程称为不平衡过程。

移去重物的质量愈大,则突然移去后引起热力系内部的不平衡愈明显。如果将重物分成若干小块,并令总质量 $m = n\Delta m$(其中 n、Δm 分别为小块的块数和质量),然后依次移去一小块,则随着 n 的增加,Δm 的减小所引起的热力系内部的不平衡性也减小。当 n 的数目极大而使 Δm 为一微小质量时,其所造成的热力系内部的不平衡小到可以忽略。此时,热力系所经历的一系列状态都无限接近于平衡状态,这种过程为准平衡过程。同时,由于推动活塞运动的不平衡力极小,活塞的移动是无限缓慢的,这种过程又叫准静过程。

可见,热力系实施准平衡过程的条件是,推动过程进行的不平衡势为无限小。在上述例子中,热力系内外的压差为无限小,即

$$\Delta p = (p - p_{surr}) \to 0$$

或
$$p \approx p_{surr} \tag{1-15}$$

式中：p 为热力系内部的压力；

p_{surr}为外界环境的压力。

以上分析了压差作用下的气体膨胀过程。同样，我们还可以分析温差作用下气体与外界发生热交换的过程及其它势差推动的热力过程。同样，要使得热力系所经历的过程为准平衡过程，则各种势差也应为无限小而趋于0。例如，在传热过程中应有

$$\Delta T = (T - T_{surr}) \to 0$$

或
$$T \approx T_{surr} \tag{1-16}$$

这即是温差为无限小的传热过程。

在准平衡过程中，由于热力系所经历的每一状态对热力学平衡状态的偏离均为无限小，故可视之为平衡状态，因而准平衡过程可在热力状态坐标图上用连续曲线表示，如图1-7上的曲线1-2。不平衡过程由于其所经历的状态没有确定的状态参数，故不可能表示在状态参数坐标图上。

任何实际过程都是在有限势差推动下进行的，因而都是不平衡过程。所谓准平衡过程，只是实际过程当不平衡势趋于零时的极限过程，是可以设想而不可能达到的。

在热力学中，为便于分析，一般地说我们把实际设备中进行的过程当作准平衡过程处理，这是因为不平衡态的出现常常是短暂的。例如在上述例子中，气缸内一旦出现了不平衡，则热力系内将自发进行某一过程而使系统从不平衡向平衡过渡。此过渡时间称为弛豫时间。如果活塞移动得如此缓慢，致使其移动某一距离所经历的时间大于弛豫时间，则气体内部的不均匀性可及时消除，从而可以将此过程视为准平衡过程。实际上，在一般活塞式发动机中，活塞移动的速度常不超过10 m/s，而系统内使其压力、温度、密度等趋于均匀的速率却是极高的。例如，气体内压力波的传播速度等于声速，一般为每秒数百米的数量级。因此，将某些实际设备中进行的过程视为准平衡过程常常是允许的。

当然，在某些情况下这样的处理会带来较大的误差，此时应引入考虑不平衡而进行的修正。

总结本节内容可得到这样的结论：热力系的一切变化过程都是在不平衡势推动下进行的，没有不平衡就没有变化，也就没有过程。当不平衡势为无限小时所进行的极限过程称为准平衡过程。

二、热力循环

封闭的热力过程称为热力循环。此时，热力系从某一初态出发经历一系列状态变化后又回到初态，如图1-9中的封闭过程1-2-3-4-1。系统实施热

力循环的目的显然不是要使系统获得某种状态变化，而是通过热力系的状态变化实现预期的能量转换。

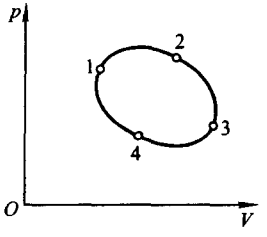


图 1－9 热力循环

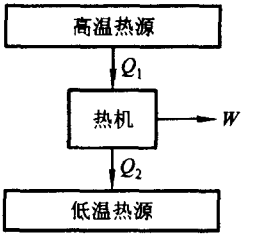


图 1－10 热能动力装置

工程上最常见的是两类循环：热机循环及制冷机（或热泵）循环。热机循环的工作原理如图 1－10 所示，其目的是实现热功转换，即从高温热源取得热量 Q_1，而对外作功 W。为对外输出有效功量，循环的膨胀功应大于压缩功。若将循环表示在 $p-V$ 图（图 1－9）上，则循环应沿顺时针方向，即沿 1－2－3－4－1 的方向进行。

反之，制冷机及热泵循环的目的在于将热量从低温物体取出并排向高温物体，如图 1－11 所示。为此需要消耗外功，故循环沿 1－4－3－2－1（图 1－9）的次序进行。

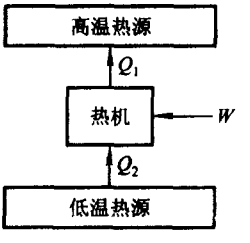


图 1－11 制冷装置

我们常称热机循环为正循环。反之，制冷机或热泵循环称为逆循环。

在热力循环分析中，我们关心的主要是以下指标：

正循环

（1）循环净作功量

$$W = \oint \delta W \tag{1-17}$$

（2）循环的经济性

热机循环的经济性用热效率来衡量。它等于循环的净功量 W 与向循环输入的热量 Q_1 的比值，以 η_t 表示：

$$\eta_t = \frac{W}{Q_1} \tag{1-18}$$

逆循环

（1）循环净耗功量

$$W = \oint \delta W$$

（2）循环的经济性

循环的经济性用工作系数来衡量：

$$\text{工作系数} = \frac{\text{得到的收益}}{\text{花费的代价}}$$

对制冷机循环而言，其目的在于将热量 Q_2 从低温热源取出，故度量循环经济性的工作系数——制冷系数 ε 为

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{W} \tag{1-19}$$

热泵的主要目的则是向热源输送热量 Q_1。由于热泵主要用来供暖，故其工作系数称为供暖系数 ε'，其定义为

$$\varepsilon' = \frac{Q_1}{W} \tag{1-20}$$

ε 和 ε' 反映了装置工作性能的好坏，常称为装置的性能系数，可用 COP (coefficient of performance)表示。

例题 1-4　氧气瓶的体积 $V = 0.02\ \text{m}^3$，瓶中氧气的绝对压力 $p = 15\ \text{MPa}$，温度 $t = 30\ ℃$。问瓶中盛有多少千克氧气？如果在气焊时用去了 1/3(按质量计)，而温度不变，问瓶中氧气压力为多少？

解　(1) 将题中所述氧气视为理想气体。根据任意量气体的状态方程式 $pV = mR_gT$，有

$$m = \frac{pV}{R_gT}$$

根据题意，初态的 p、V、T 均为已知。为进行计算，还需要求出气体常数 R_g。由式(1-14)知

$$R_g = \frac{R \times 10^3\ \text{mol/kg}}{M_r}$$

氧气的相对分子质量 $M_r = 32$，摩尔气体常数 $R = 8.314\ \text{J/(mol·K)}$，因此

$$\begin{aligned} m &= \frac{pV}{T}\frac{M_r}{R \times 10^3} \\ &= \frac{15 \times 10^6\ \text{Pa} \times 0.02\ \text{m}^3 \times 32 \times 10^{-3}\ \text{kg/mol}}{(30+273)\text{K} \times 8.314\ \text{J/(mol·K)}} \\ &= 3.81\ \text{kg} \end{aligned}$$

(2) 若用去 1/3，则余下 $m' = 2m/3$。

初态时　　$pV = mR_gT$

用去 1/3 时　　$p'V = m'R_gT$

二式相除，得

$$\frac{p}{p'} = \frac{m}{m'}$$

故

$$\begin{aligned} p' &= \frac{m'}{m}p = \frac{2}{3}p \\ &= \frac{2}{3} \times 15\ \text{MPa} = 10\ \text{MPa} \end{aligned}$$

本章要求

1. 了解热力系的定义,平衡状态的概念和应满足的平衡条件。
2. 掌握基本状态参数 p、v、T 的定义、计量及不同单位间的换算。
3. 了解准平衡过程的定义及提出准平衡过程的意义和作用。
4. 对不同的热力循环及其作用建立起初步的概念。

课后自检题目

一、是非题

1. 只有处于平衡状态的系统才可用状态参数 p、v、T 来描写(　　)。
2. 对处于非平衡状态的系统,各强度参数是不可能确定的(　　),各尺度参数也是不可能确定的(　　)。
3. 尺度量具有可加性(　　),强度量也具有可加性(　　)。
4. 系统的总容积 V 是尺度量(　　),比体积 v 也是尺度量(　　)。
5. 真空度是用百分数表示的(　　)。
6. 平衡状态是不随时间改变的状态(　　),它一定是均匀状态(　　)。
7. 若容器中气体的压力没有改变,则压力表上的读数就一定不会改变(　　)。

二、选择题

1. (　　)与测温介质的物性无关,因而可作为度量温度的客观标准。
   (a) 热力学温标;(b) 理想气体温标;(c) 经验温标。
2. 在国际单位制中压力的单位是(　　)。
   (a) 帕斯卡(Pa);(b) 巴(bar);(c) 工程大气压(at)。
3. 在国际单位制中温度的单位是(　　)。
   (a) 开尔文(K);(b) 摄氏度(℃);(c) 华氏度(℉)。
4. 气体的(　　)与当时当地的大气压力有关,而(　　)与之无关。
   (a) 绝对压力;(b) 表压力;(c) 真空度。

三、习题

1-1 确定与 0.1 MPa 压力相当的液柱高度,假定测压流体为酒精(其密度为 $0.82\times10^3\ \mathrm{kg/m^3}$)。

1-2 如果气压计压力为 83 kPa,试完成以下计算:

(1) 绝对压力为 0.15 MPa 时的表压力;

(2) 真空计上读数为 500 mm 水银柱时气体的绝对压力;

(3) 绝对压力为 0.5 bar 时相应的真空度(mbar)；

(4) 表压力为 2.5 bar 时的绝对压力(kPa)。

1-3 用水银压力计测量容器中气体的压力时，为避免水银蒸发，在水银柱上加一段水，水柱高 1 020 mm，水银柱高 900 mm，如图 1-12 所示。当时当地气压计上水银柱高度为 $p_b = 755$ mm，求容器内气体的绝对压力为多少 MPa？

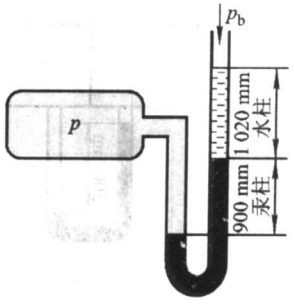


图 1-12

1-4 测冷凝器中压力的真空计上水银柱高度为 $p_v = 600$ mm，气压计上水银柱的高度为 $p_b = 755$ mm，求容器中气体的绝对压力为多少 MPa 及多少 kPa？又若冷凝器内气体压力维持不变，而大气压力变化到 $p_b' = 770$ mm 水银柱，问此时真空表上的读数有变化吗？如有，变为多少？

1-5 锅炉烟道中的烟气压力常用上部开口的斜管测量，如图 1-13 所示。若已知斜管倾角 $\alpha = 30°$，压力计中使用 $\rho = 0.8$ g/cm^3 的煤油，斜管中液柱长度 $L = 200$ mm，当地大气压力 $p_b = 0.1$ MPa，求烟气的绝对压力(用 MPa 表示)。

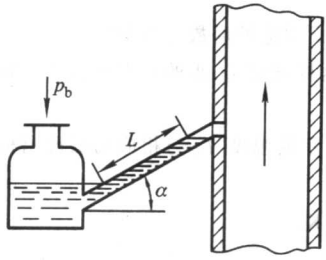


图 1-13

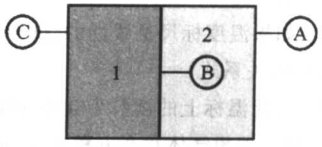


图 1-14

1-6 某容器被一刚性壁分为两部分，在容器的不同部位安装有压力表，如图 1-14 所示。压力表 B 上的读数为 75 kPa，压力表 C 上的读数为 0.11 MPa。如果大气压力为 97 kPa，试确定压力表 A 上的读数，及容器两部分内气体的绝对压力。

1-7 上题中，若压力表 C 为真空计，读数为 24 kPa，压力表 B 读数为 36 kPa，试确定压力表 A 的读数(MPa)。

1-8 一实验设备中空气流过管道，利用压差计测量孔板两边的压差。如果使用的是水银压差计，测得液柱高为 300 mm，水银密度为 13.60 g/cm^3(图 1-15)，试确定孔板两边的压差。

1-9 气体盛在 A、B 两气缸内用一个具有不同直径的活塞连在一起，如图 1-16 所示。活塞的质量为 10 kg，气体在缸 A 内的压力为 0.2 MPa，试计算气缸 B 内气体的压力。

1-10 气体初态为 $p_1 = 0.5$ MPa、$V_1 = 0.4$ m^3，在压力为定值的条件下膨胀到 $V_2 = 0.8$ m^3，求气体膨胀所作的功。

1-11 某气缸内盛有气体，缸内活塞自身质量为 2.2 kg，面积为 16 cm^2，上方压有质量为 m 的重物。上述系统处于平衡时，测得缸内气体的表压力为 0.2 MPa，求活塞上重物的质量 m(假定重力加速度 $g = 9.8$ m/s^2)。

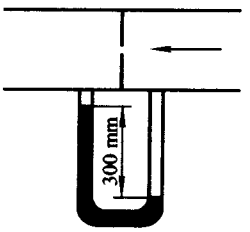


图 1 - 15

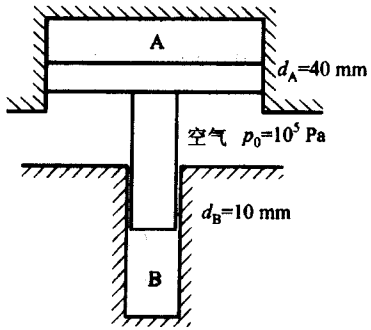


图 1 - 16

1 - 12　一个温度标尺，单位为“米制度”，用“°M”表示。在此温度标尺上选取水的冰点和汽点分别为 100 °M 及 1 000 °M。

(1) 如果标尺是线性的，试导出该温度标尺的温度 T_M 与相应的摄氏温标上的读数 T_C 间的关系；

(2) 在此新的温度标尺上，热力学温标的绝对零度所对应的度数为多少？

1 - 13　一个称之为热力学度(°T)的新温度标尺这样来定义：水的冰点和汽点分别取为 10 °T 及 210 °T。

(1) 如果温度标尺是线性的，试导出用热力学度表示的温度 T_T 与相应的摄氏温标上的读数之间的关系式；

(2) 若此温标上的读数为 0 °T，则绝对温度为多少 K？

1 - 14　理想气体状态方程式为 $pv = R_g T$，试导出：

(1) 定温下气体 p、v 间的关系；

(2) 定压下气体 v、T 间的关系；

(3) 定容下气体 p、T 间的关系。

1 - 15　把 CO_2 压送到体积为 3 m^3 的贮气罐里，气罐内起始表压力 p_{e1} = 30 kPa，终了时表压力 p_{e2} = 0.3 MPa，温度由 t_1 = 45 ℃增加到 t_2 = 70 ℃。试求被压入的 CO_2 的质量。当时当地的大气压 p_b = 0.1 MPa。

四、计算机应用、工程设计及问题讨论

1. 写一计算机程序绘出用 SI 单位的压力与水柱及汞柱间的关系曲线。

2. 设计一个方案，用标准水银温度计为基准作出热电偶温度计的毫伏 - 温度关系曲线。

3. 引入平衡态及准平衡过程的意义何在？对工程实践有什么重要作用？实施准静过程需要什么条件？

4. 状态参数有什么特点，状态参数坐标图有什么用途？

第二章　能量与热力学第一定律

提要　本章阐明热力学第一定律的实质——能量守恒，给出了热力学第一定律的基本表达式及其对开口系统的表达式，导出了工程上具有重要意义的稳定流动能量方程式，简单介绍了非稳定流动的能量方程，举例说明了热力学第一定律在不同工程问题上的具体应用。

2-1　热力学第一定律的实质

热力学第一定律是能量守恒与转换定律在热力学中的应用，它确定热力过程中各种能量在量上的相互关系。

运动是物质存在的形式，是物质固有的属性，没有运动的物质正如没有物质的运动一样是不可思议的。能量是物质运动的度量。物质存在各种不同形态的运动，因而能量也具有不同的形式。各种运动形态可以相互转化，这就决定了各种形式的能量也能够相互转换。各种能量的相互转换是人类在实践中的一个伟大的发现。

在研究能量的转换中，人们首先关心的是各种能量在其相互转换过程中彼此之间量的关系。物质和能量是相互依存的，既然物质是某种既定的东西，是某种既不能创造也不能消灭的东西，那么能量也就是不能创造也不能消灭的。如果我们创造了或消灭了任何能量岂不是意味着与之相伴存在的某些物质的创造或消灭吗？能量守恒反映了物质世界中运动不灭这一事实。由此，我们得到了所谓能量转换与守恒定律。这个定律告诉我们："自然界一切物质都具有能量。能量不可能被创造也不可能被消灭，而只能在一定条件下从一种形式转变为另一种形式，在转换中能量总量恒定不变。"

热力学是研究能量及其特性以及热能与其它形式的能量之间相互转换规律的科学，其所涉及的各热力过程应遵从能量守恒定律，即"在任何发生能量传递和转换的热力过程中，传递和转换前后能量的总量维持恒定"。这种说法称为热力学第一定律。在任何热力系进行的任意过程中，热力学第一定律是对参与过程的各种能量进行量的分析的基本依据。热力学第一定律是一个普遍的自然规律，它存在于一切热力过程中，并贯穿于过程的始终。

历史上，热力学第一定律的建立正好在资本主义发展初期。那时，有人曾幻想创造不消耗能量而获得动力的"永动机"，但都遭到失败。对于这种尝试的最

后科学判决只有在能量守恒定律建立以后才成为可能。针对这种创造永动机的企图,热力学第一定律可表述为:“永动机是不可能制造成功的。”

2-2 功

热力系与环境之间在不平衡势的作用下会发生能量交换,实施热力过程。热力系与外界传递能量的方式有两种——作功和传热。我们先来分析功,主要讨论准平衡过程的功。

在力学中功被定义为物体所受的力及其沿力的方向所产生的位移的乘积。例如,在一微小作功过程中,若物体在力 F 作用下沿力的方向发生微小位移 dx,则该力所完成的功为

$$\delta W = F dx \tag{2-1}$$

如果在力 F 作用下使物体发生有限位移,从位置1移动到位置2,则力 F 完成的总功量为

$$W_{1-2} = \int_{x_1}^{x_2} F dx \tag{2-2}$$

一般地说,F 是一个变力(随位移 x 变化),即

$$F = F(x)$$

故由上述积分所得之功量 W_{1-2} 与过程中 F 随 x 的变化规律有关,也就是说,与过程进行的情况有关。因此,功量是过程量,它与前面讲到的状态量不同,说某状态下具有多少功量是毫无意义的。功用 W 表示,微元过程中系统与外界交换的功用 δW 表示,以区别于相应过程中任意状态量的变化量 $\Delta\xi$ 及 $d\xi$。“δ”表示微元过程中传递的微小量,而“d”表示状态量的微小增量。

在热力学里,我们这样来定义功:“功是物系间相互作用而传递的能量。当系统完成功时,其对外界的作用可用在外界举起重物的单一效果来代替。”在这里,“举起重物”实际上即是力作用于物体使之产生位移的结果。应该注意到,在功的热力学定义里并不一定意味着真的举起了重物,而是说过程产生的效果相当于(可以折合为)重物的举起。这样的定义是具有普遍意义的。

热力学中规定:系统对外界作功时功的符号取为正,而外界对系统作功时功的符号取为负。在法定计量单位中功的单位为焦耳,单位符号为J。1 J的功相当于物体在1 N力作用下产生1 m位移完成的功量,即

$$1\ \mathrm{J} = 1\ \mathrm{N \cdot m}$$

单位质量的物质所作的功称为比功,用 w 表示,其单位为焦耳每千克,单位符号为J/kg。若质量为 m 的物质完成的总功为 W,则

$$w = \frac{W}{m} \tag{2-3}$$

单位时间内完成的功称为功率。在法定计量单位中，功率的单位为瓦特，单位符号为 W，即

$$1\ \mathrm{W} = 1\ \mathrm{J/s}$$

式(2－1)及式(2－2)是很有用的关系式。据此我们能够计算诸如举起一个重物、拉长一根弹性丝或通过磁场运动一个带电粒子等所作的功。但是，当我们处理一些热力学问题时，由于热力系间的相互作用(作功或传热)是通过热力系的状态变化来体现的，因此我们常常需要将功(或热)与系统的状态变化联系起来。为此，下面来讨论准平衡过程中系统所完成的功。

一般说来，热力系可用不同的方式与外界发生功的相互作用。在工程热力学中，热与功的相互转换常常是通过气体的体积变化(膨胀或压缩)来实现的，因此体积变化功(膨胀功或压缩功)具有特别重要的意义。下面我们来讨论在准平衡过程中系统所作的膨胀功。

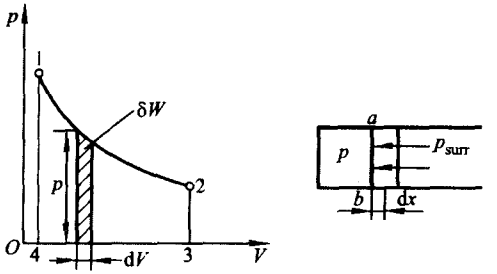


图 2－1　气体在气缸内膨胀

如图 2－1 所示，气缸内盛有一定量的气体，并有一个可移动的活塞。取气缸内的气体为热力系，则此热力系具有一个可移动的边界 ab。假定活塞面积为 A，在边界上系统作用于活塞上的压力为 p，则总作用力为 pA。与此同时，外界也施一相反方向的力 $p_{surr}A$ 于边界上。这个反方向的力是系统受到的外力。此外力可来源于活塞与气缸壁面间的摩擦、外界负载或其它作用。由于讨论的是准平衡过程，因此在边界上作用的这个外力必须随时与系统的作用力相差为无限小，即系统内部及边界上均应满足准平衡条件。也就是说

$$p \approx p_{surr}$$

这样，若活塞移动一微小距离 $\mathrm{d}x$，则系统在移动边界上完成的功量应为

$$\delta W = p_{surr}A\mathrm{d}x = pA\mathrm{d}x = p\mathrm{d}V \tag{2-4}$$

式中，$\mathrm{d}V$ 为活塞移动 $\mathrm{d}x$ 时所扫过的体积，也即膨胀过程中气体体积的变化量。若活塞从位置 1 移动到位置 2，其所作功量为

$$W_{1-2} = \int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V \tag{2-5}$$

这即是任意准平衡过程体积变化功的表达式。系统在准平衡过程中完成的功量

亦可称为准静功。由式(2-4)及式(2-5)可见,准静功可以仅通过系统内部的参数来描述,而无须考虑外界的情况。它将系统与外界之间功的交换与系统状态变化的过程联系了起来。这充分体现了提出准平衡过程的意义及带来的方便。

一般地说,p 为变力,$p=f(V)$。因此,必须知道过程方程式 $p=f(V)$,才能利用上面的积分算出该过程的功量。如果将过程方程式用曲线表示在 $p-V$ 坐标图上(如图 2-1 中的曲线 1-2),则此过程的功量 W_{1-2} 可用过程线下方的曲边梯形面积 12341 来表示。显然,若过程线不同,即使从同一初态过渡到同一终态,过程中所完成的功量并不相等,可见功量是过程量而不是状态量。

由于在 $p-V$ 图上可以用面积表示功量,故 $p-V$ 图又称为示功图,用它来分析功量是极为方便的。

气缸中,每千克气体在准平衡过程中所完成的比体积变化功可表示为

$$\delta w=\frac{1}{m}p\mathrm{d}V=p\mathrm{d}v \tag{2-6}$$

$$w_{1-2}=\int_{v_1}^{v_2}p\mathrm{d}v \tag{2-7}$$

式中:w 为比体积变化功,J/kg;

p 为气体的压力,Pa;

v 为气体的比体积,m^3/kg;

m 为气缸中气体的质量,kg。

应注意,从功量的计算式中可以看出,系统的体积变化功只涉及到气体体积的变化量,至于此体积的空间几何形状是无关紧要的。因此,不管气体是处于规则或不规则的容器或流道内,只要气体克服外力发生体积变化,其在边界上完成的准静功都可用式(2-4)、(2-5)计算。所以,这些表达式可认为是计算准平衡过程体积变化功的一般表达式。

当气体膨胀时,$\mathrm{d}V>0$,因而 $\delta W>0$,功量为正,表示气体对外作功。反之,当气体被压缩时,$\mathrm{d}V<0$,因而 $\delta W<0$,功量为负,表示外界对气体作功。在 $p-V$ 图上,膨胀过程沿 V 增大的方向,如图 2-1 中的曲线 1-2。而压缩过程线与之相反,沿体积减小的方向,如图 2-1 中的曲线 2-1。

非平衡过程中,系统所完成的功不能像准平衡过程那样利用系统内部的参数(例如 $p\mathrm{d}v$)来描述,因为系统处于非平衡状态,没有确定的状态参数。这时,系统完成的功量需利用对系统进行的实际测量来确定(例如,用 $p_{\mathrm{surr}}\mathrm{d}v$)。可见,引入准平衡过程的概念会给我们对功量的计算带来很大的方便,而在工程上得到可以接受的近似结果,这不能不说是一个有益的举措。

例题 2-1 初态为 $p_1=0.5$ MPa、$t_1=20$ ℃的氧气,从 $V_1=0.2$ m³ 定温膨胀到 $V_2=0.4$

m^3。若过程为准平衡过程，试计算其在边界上所完成的膨胀功，并将此功量示意地表示在 $p-V$ 图上。

解　(1) 因该过程为准平衡过程，其在边界上完成的膨胀功可用下式计算，即

$$W_{1-2}=\int_{V_1}^{V_2}p\mathrm{d}V$$

要求得上述积分，必须找出定温过程中 $p=f(V)$ 的函数关系。我们近似地将氧气视为理想气体，并应用理想气体状态方程

$$pV=mR_gT$$

即

$$p=\frac{mR_gT}{V}$$

由此得

$$W_{1-2}=\int_{V_1}^{V_2}p\mathrm{d}V=\int_{V_1}^{V_2}\frac{mR_gT}{V}\mathrm{d}V$$

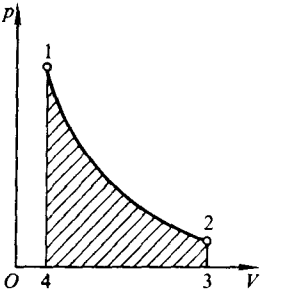


图 2-2　膨胀过程在 $p-V$ 图上的表示

因该过程为定温过程，T = 常数，且 m、R_g 亦为常数，故

$$W_{1-2}=mR_gT\int_{V_1}^{V_2}\frac{\mathrm{d}V}{V}=mR_gT\ln\frac{V_2}{V_1}=p_1V_1\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$=0.5\times10^6\ \mathrm{Pa}\times0.2\ \mathrm{m^3}\times\ln\frac{0.4\ \mathrm{m^3}}{0.2\ \mathrm{m^3}}=69\ 314\ \mathrm{J}=69.314\ \mathrm{kJ}$$

(2) 为在示功图上将过程功量表示出来，需找出过程方程式

$$p=f(V)$$

本题中

$$pV=mR_gT=\text{定值}$$

故在 $p-V$ 图中为一等轴双曲线。由于膨胀过程中 V 逐渐增大，过程线由 1 到 2(图 2-2)，而膨胀功为过程线下方的面积 12341。

2-3　热

热是系统除功以外与外界交换的另一种形式的能量。从微观上讲，它是与物质内部分子运动有关的能量。当热力系与外界之间温度不等而发生热接触时，彼此将进行能量的交换。热力系与外界之间依靠温差传递的能量称为热。热的传递不能像功的传递那样，可以折合为外界重物高度变化的单一效果，所以它是与功不同的另一种能量传递方式。

热和功是物系在与外界相互作用的过程中传递的能量，传热和作功是热力系与外界传递能量的两种方式。它们是过程量而不是状态量，因此说“物体具有多少热量”及“物体具有多少功量”都是错误的。

在热力学中，用符号 Q 代表热量。对微元过程中传递的微小热量则用 δQ 表示。由于热量与功量一样是过程量，所以 δQ 代表微元过程中物体间交换的

微小热量，而不是某状态量的全微分。

热力学中规定：热力系吸热时热量取正号，放热时取负号。

在法定计量单位中，热量的单位为焦耳，单位符号为 J。单位质量的物体与外界交换的热量称为比热量，用 q 表示，单位为 J/kg。

关于热量的计算，在物理学中曾学到过利用比热容计算热量的方法，即

$$\delta Q = mc\mathrm{d}T \tag{2-8}$$

或

$$Q_{1-2} = \int_{T_1}^{T_2} mc\mathrm{d}T \tag{2-9}$$

式中：c 为物体的比热容，J/(kg·K)；

m 为物体的质量，kg；

T 为热力学温度，K。

热力学中还有另一些计算热量的方法，将在以后有关的章节中介绍。

2-4 循环过程热力学第一定律的表达式

下面研究热和功穿过边界传入某闭口热力系使之完成封闭循环时的情况。

观察一个最简单的例子。如图 2-3 所示，在容器中盛有一定量的气体，并有一搅拌器置于其中。容器、搅拌器和气体组成一个热力系。这是一个闭口系统。让此热力系从初态经历一个循环过程而回到原态。例如，先将容器绝热，让重物下落使搅拌器回转。这时，有功加入到热力系中，依靠摩擦功转变为热，使气体温度升高。然后使气体对环境放热，温度下降而回复到原态。这样，热力系经历了一个循环过程。在循环中系统从外界得到功量 $\oint \delta W$，而放出热量 $\oint \delta Q$。

利用不同重物并进行多次测量后焦耳首先发现，加入的功量总是与放出的热量成比例，即

$$\oint \delta Q = A \oint \delta W \tag{2-10}$$

当功与热均取焦耳作单位时，$A = 1$，而式(2-10)可写作

$$\oint \delta Q = \oint \delta W \tag{2-11}$$

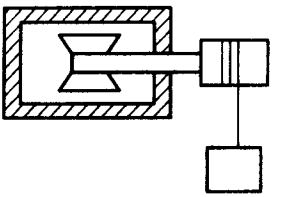


图 2-3 焦耳实验

上式说明，热力系经历一循环过程回到初态时，系统在整个循环中从外界吸入(或放出)的热量等于其对外完成的(或得到的)功量。实际上，这是能量转换与守恒定律在循环中的必然反映。上述结论具有普遍意义。式(2-11)适用于任何与外界有功和热交换的封闭系统所完成的任意封闭循环，称为闭系循环过程

热力学第一定律的表达式。

2-5　热力学第一定律的推论，状态参数热力学能

一、状态参数热力学能

在循环过程中，闭系热力学第一定律的表达式可写作

$$\oint(\delta Q - \delta W) = 0$$

今若有任意循环 1－A－2－B－1(图 2-4)，则可写出

$$\oint_{1A2B1}(\delta Q - \delta W) = 0$$

或

$$\int_{1A2}(\delta Q - \delta W) + \int_{2B1}(\delta Q - \delta W) = 0$$

$$\int_{1A2}(\delta Q - \delta W) = -\int_{2B1}(\delta Q - \delta W)$$

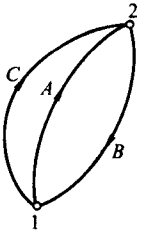


图 2-4　热力学能的导出

同样，在另外一个任意选择的循环 1－C－2－B－1 中也有

$$\int_{1C2}(\delta Q - \delta W) = -\int_{2B1}(\delta Q - \delta W)$$

因此

$$\int_{1A2}(\delta Q - \delta W) = \int_{1C2}(\delta Q - \delta W)$$

1－A－2 和 1－C－2 是由 1 到 2 任意选择的不同途径。上式说明，该积分的结果与积分途径无关。因此，被积函数必定是某一个态函数的全微分。我们用 U 表示这个态函数，则有

$$\mathrm{d}U = \delta Q - \delta W \tag{2-12}$$

式中，$\mathrm{d}U$ 代表在某微元过程中系统吸入的微小热量 δQ 与对外输出的微小功量 δW 之间的差值，也即是系统从外界得到的净能量输入。由能量守恒定律可以判定，系统既然有净能量输入，则它绝不会自行消失，而必然以某种方式储存于热力系统中。这种以一定方式储存于热力系内部的能量叫做系统的热力学能(亦称内能)。热力学能是一个态函数。根据以上的论述可知，这个态函数的存在是根据能量守恒定律推论而判定的。

从微观观点来看，热力学能是与物质内部粒子的微观运动和粒子空间位形有关的能量。在分子尺度上，热力学能包括分子移动、转动、振动运动的动能，分子间由于相互作用力的存在而具有的位能；在分子尺度以下，热力学能还包括不

同原子束缚成分子的能量，电磁偶极矩的能量；在原子尺度内，热力学能还包括自由电子绕核旋转及自旋的能量，自由电子与核束缚在一起的能量，核自旋的能量；在原子核尺度以下，热力学能还包括核能，等等。

工程热力学中，在我们所讨论的一般热力系所进行的过程里，常常没有分子结构及核变化。这时，热力学能停留在分子尺度上，只考虑分子运动的内动能 U_k 及分子间由于相互作用力的存在而具有的内位能 U_p，即

$$U = U_k + U_p \tag{2-13}$$

在化学热力学中，由于涉及到物质分子的变化，热力学能还将考虑物质内部储存的化学能。

既然热力学能是一个状态参数，因此可用其它独立状态参数表示出来。例如，对简单可压缩系统而言，其热力学能可表示为

$$U = f(T, V) \tag{2-14}$$

热力学能的法定计量单位为 J。单位质量物体的热力学能叫做比热力学能，用 u 表示，单位为 J/kg。

二、外部储存能

除了储存在热力系内部的热力学能外，在系统外的参考坐标系中，热力系作为一个整体，由于其宏观运动速度的不同或在重力场中由于高度的不同，而储存着不同数量的机械能，称为宏观动能和重力位能。这种储存能又称为外部储存能。

这样，我们就把系统的储存能分成了两类：需要用在系统外的参考坐标系内测量的参数来表示的能量称为外部储存能；与物质内部粒子的微观运动和粒子空间位形有关的能量称为内部储存能（热力学能）。

前面讨论了热力学能，下面讨论外部储存能。

1. 宏观动能

质量为 m 的物体以速度 c_f 运动时，该物体具有的宏观运动动能为

$$E_k = \frac{1}{2} m c_f^2$$

2. 重力位能

质量为 m 的物体，当其在参考坐标系中的高度为 z 时所具有的重力位能为

$$E_p = mgz$$

式中 g 为重力加速度。

c_f、z 为力学变量。处于同一热力状态的物体可以有不同的 c_f、z。从这个意义上讲，c_f、z 是独立于热力系内部状态的，因此它们叫做外参数。在外部参考坐标系中，c_f、z 为点函数。

质量为 1 kg 的物体具有的宏观动能和重力位能称为比宏观动能及比重力位能，它们分别为 $c_f^2/2$ 及 gz。外部储存能的法定计量单位为 J，比储存能的单位为 J/kg。

三、系统的总储存能

系统的总储存能 E 为内、外储存能之和：

$$E = U + E_k + E_p \tag{2-15}$$

或

$$E = U + \frac{1}{2}mc_f^2 + mgz \tag{2-16}$$

比储存能 e 则为

$$e = u + \frac{1}{2}c_f^2 + gz \tag{2-17}$$

考虑外部储存能时，闭系的能量方程式可表示为

$$\oint(\delta Q - \delta W') = 0 \tag{2-18}$$

及

$$dE = \delta Q - \delta W' \tag{2-19}$$

这里的 W' 是系统对外输出的功量。

2-6　热力系与外界的物质交换

开系中热力系与外界有物质交换。

一、质量守恒方程式

对于开口系统（如图 2-5），如在某过程中有质量为 m_{in} 的物质流入，而有 m_{out} 的物质流出，则质量（$m_{in} - m_{out}$）绝不会消失，必然成为热力系质量的增量储存在系统中，即

$$m_{in} - m_{out} = \Delta m_{C.V} \tag{2-20}$$

式中：m_{in} 及 m_{out} 分别为进、出开系的物质的质量；

$\Delta m_{C.V}$ 为开系质量的增加量。

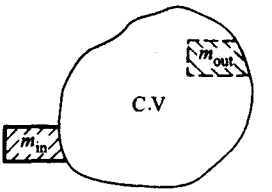


图 2-5　开口系统

上式是开系质量守恒方程的一般形式。

如果在流动过程中流道内各点流体的热力状态及流动情况不随时间变化，则此流动过程称为稳定流动过程。此时，$\Delta m_{C.V} = 0$，而质量守恒方程式可写作

$$m_{in} = m_{out} \tag{2-21}$$

若在单位时间内流入、流出的质量用质量流率(或称质量流量)表示为$\left(\frac{\delta m}{\delta \tau}\right)_{in}$及$\left(\frac{\delta m}{\delta \tau}\right)_{out}$,则稳定流动过程的质量守恒方程式也可表示为

$$\left(\frac{\delta m}{\delta \tau}\right)_{in}=\left(\frac{\delta m}{\delta \tau}\right)_{out} \tag{2-22}$$

二、流动功

将物质移入具有一定压力的热力系需要作功。如图 2-6 所示,气缸内有面积为 A 的无重量活塞,有重物置于其上而对活塞产生平均压力 p。今若由外界将气体引入气缸内,则需要对抗压力 p 作功。如果移入质量为 m 的气体后使活塞上升高度 h,则在此过程中外界需要付出功量

$$pAh = pV \tag{2-23}$$

此功量称为外界对系统所作的推挤功。

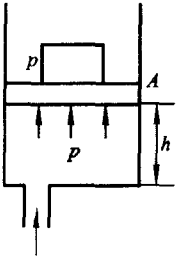


图 2-6 定义推挤功的模型

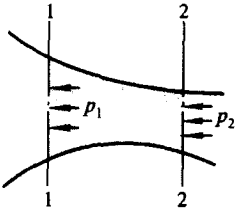


图 2-7 定义流动功的模型

现在进一步考察某开系。如图 2-7 所示,开系有流体在流道内流过。取出 1-1、2-2 两截面间的流体为热力系。两截面处流体的各参数分别标以下标 1、2。当一定质量的流体从截面 1 进入热力系时,外界需克服 p_1 作推挤功 p_1V_1。而当流体从截面 2 流出时,系统应对外界作推挤功 p_2V_2。使流体从截面 1 流入到截面 2 流出的流动过程中,系统付诸于质量迁移所作的功称为流动功,用 W_f 表示,则

$$W_f = p_2V_2 - p_1V_1 = \Delta(pV) \tag{2-24}$$

写成微分形式有

$$\delta W_f = d(pV) \tag{2-25}$$

推挤功是克服某种作用力,使气体发生宏观位置移动所消耗的功。在移动过程中气体仅发生位置变化(例如图 2-6 中从缸外移进缸内),而无热力状态的变化。在流动过程中,流动功是气体穿过边界进出开系时与外界交换的推挤功的差值。因此,流动功可视为流动过程中系统与外界由于物质的进出而传递的机械功。

如果移动的工质为 1 kg，则其流动功称为比流动功，用 w_f 表示，即

$$w_f = \Delta(pv) \tag{2-26}$$

流动功的法定计量单位为 J，而比流动功为 J/kg。

例题 2-2　一个质量为 10 kg 的活塞，最初用一个置于活塞上方的可移动的栓固定于一定位置上（图 2-8）。活塞面积 $A = 10\ \text{cm}^2$，缸内气体的体积 V_1 最初为 $40\ \text{cm}^3$，压力 $p_1 = 1\ \text{MPa}$。假定该气体遵循理想气体状态方程。气缸总体积为 $80\ \text{cm}^3$，上部开口与大气相通，大气压力 $p_b = 0.1\ \text{MPa}$。

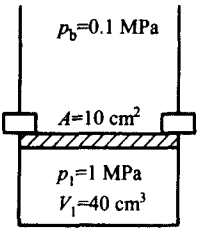


图 2-8

（1）栓移去时，如果活塞在气缸中无摩擦地上升，并将气体状态变化过程近似地视为一准平衡膨胀过程，而缸内气体始终维持温度一定，则活塞离开气缸时的速度为多少？

（2）活塞上升的最大高度为多少？

解　（1）取缸内气体作热力系。此热力系在移动边界上完成膨胀功 W。在例题 2-1 中已导出定温过程气体膨胀功的计算式，由此得到

$$W = p_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$= 10^6\ \text{Pa} \times 40 \times 10^{-6}\ \text{m}^3 \times \ln \frac{80\ \text{m}^3}{40\ \text{m}^3} = 27.72\ \text{J}$$

此功消耗于压缩大气（W_b），增加活塞的动能（$m\Delta c_f^2/2$）和位能（$mg\Delta z$），即

$$W = W_b + \frac{1}{2} m\Delta c_f^2 + mg\Delta z$$

或

$$\frac{1}{2} m\Delta c_f^2 = W - W_b - mg\Delta z$$

其中

$$W_b = \int_{V_1}^{V_2} p_b \mathrm{d}V = p_b(V_2 - V_1)$$

$$= 10^5\ \text{Pa} \times (80 - 40) \times 10^{-6}\ \text{m}^3 = 4\ \text{J}$$

$$mg\Delta z = mg \frac{V_2 - V_1}{A} = 10\ \text{kg} \times 9.8\ \text{m/s}^2 \times \frac{80\ \text{m} - 40\ \text{m}}{10\ \text{m}} \times 10^{-2} = 3.92\ \text{J}$$

考虑到活塞的初速为零，故有

$$\frac{1}{2} \times 10\ \text{kg} \times c_f^2 = 27.72\ \text{J} - 4\ \text{J} - 3.92\ \text{J} = 19.8\ \text{J}$$

$$c_f = \sqrt{\frac{19.8\ \text{J} \times 2}{10\ \text{kg}}} = 1.898\ \text{m/s}$$

（2）活塞上升到最大高度处时其动能将全部转变为重力位能，即

$$m\Delta z = \frac{1}{2} m c_f^2 = 19.8\ \text{J}$$

$$\Delta z = \frac{19.8\ \text{J}}{10\ \text{kg} \times 9.8\ \text{m/s}^2} = 0.202\ \text{m}$$

即活塞上升的最大高度为 0.202 m。

2-7 热力学第一定律的表达式

一、基本表达式

根据能量守恒定律，对于闭系可以写出以下的能量守恒方程式：

$$\delta Q = \mathrm{d}U + \delta W \tag{2-27}$$

$$Q = \Delta U + W \tag{2-28}$$

式中：Q、W 分别代表在任意过程中热力系与外界交换的热量及功量；U 为系统的热力学能（亦称内能）。以上表达式称为热力学第一定律的基本表达式，它反映了热力系在能量转换过程中各能量之间量的关系。由于建立以上方程的唯一依据是能量守恒原理，因而它们将适用于闭系内进行的一切过程（包括各种非平衡过程及准平衡过程）。同时，由以上表达式还可以看出，它们只涉及到热力学能、热、功的相互转换，而这正是热力学第一定律的主要研究对象，所以称它们是热力学第一定律的基本表达式。

二、稳定流动能量方程式

工程上的热力设备中常常涉及开口系统，有流体从系统流进流出，且工作流体常常是处在稳定工况下。这时，可认为系统与外界的功量和热量交换情况不随时间改变，系统内各处流体的热力状态和流动情况也不随时间变化，这种过程称为稳定流动过程。例如，当汽轮机负荷不变时汽流通过喷管、动叶、管道的流动过程即是如此。将实际流动过程近似视为稳定流动过程可使问题大为简化。

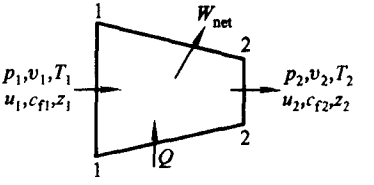


图 2-9 流体在流道中流动

稳定流动的能量方程可根据能量守恒原理导得。设想有一流道有流体在其中流过（图 2-9）。取 1-1 截面与 2-2 截面间的流体作热力系，这是一个开口系统。假定质量为 m 的流体在流经此系统时吸入热量 Q，对外作净功 W_{net}，进入系统的工质的能量 E_1 包含其热力学能 U_1、宏观动能 $\frac{1}{2}mc_{f1}^2$ 及重力位能 mgz_1，即

$$E_1 = U_1 + \frac{1}{2}mc_{f1}^2 + mgz_1 \tag{2-29}$$

相应地，出口流体的能量为

$$E_2 = U_2 + \frac{1}{2}mc_{f2}^2 + mgz_2 \tag{2-30}$$

此外，流体在流入和流出系统时支付的流动功为 $W_f = p_2V_2 - p_1V_1 = \Delta(pV)$。于是，根据能量守恒原理可写出

$$Q = E_2 - E_1 + W_f + W_{net} = \left(U_2 + \frac{1}{2}mc_{f2}^2 + mgz_2\right) - \left(U_1 + \frac{1}{2}mc_{f1}^2 + mgz_1\right) + (p_2V_2 - p_1V_1) + W_{net} \tag{2-31}$$

令

$$H = U + pV \tag{2-32}$$

或对于 1 kg 物质有

$$h = u + pv$$

分别称为焓及比焓。将焓代入式(2-31)，加以整理得到

$$Q = (H_2 - H_1) + \frac{1}{2}m(c_{f2}^2 - c_{f1}^2) + mg(z_2 - z_1) + W_{net} \tag{2-33}$$

或

$$Q = \Delta H + \frac{1}{2}m\Delta c_f^2 + mg\Delta z + W_{net} \tag{2-34}$$

写成微分形式有

$$\delta Q = \mathrm{d}H + \frac{1}{2}m\mathrm{d}c_f^2 + mg\mathrm{d}z + \delta W_{net} \tag{2-35}$$

式(2-34)、(2-35)即是稳定流动的能量方程式。

对于流过流道的每 1 kg 流体，可用比参量将上述二式分别写作

$$q = \Delta h + \frac{1}{2}\Delta c_f^2 + g\Delta z + w_{net} \tag{2-36}$$

$$\delta q = \mathrm{d}h + \frac{1}{2}\mathrm{d}c_f^2 + g\mathrm{d}z + \delta w_{net} \tag{2-37}$$

实际上，在以上的稳定流动能量方程式中等式右端的后面三项都属于机械能的范畴，有时把它们加在一起用 W_t 表示，称为技术功，即

$$W_t = \frac{1}{2}m\Delta c_f^2 + mg\Delta z + W_{net} \tag{2-38}$$

对于微元过程有

$$\delta W_t = \frac{1}{2}m\mathrm{d}c_f^2 + mg\mathrm{d}z + \delta W_{net} \tag{2-39}$$

这样，开系的能量方程也可写作

$$Q = \Delta H + W_t \tag{2-40}$$

或写成微分形式有

$$\delta Q = \mathrm{d}H + \delta W_t \tag{2-41}$$

对于流过系统的每 1 kg 流体，则相应有

$$q = \Delta h + w_t \tag{2-42}$$

或

$$dq = dh + \delta w_t \tag{2-43}$$

式(2-40)~(2-43)称为开系的能量方程。

值得注意的是,在稳定流动过程中,我们所研究的开口系统(如图 2-9)本身热力状态及流动情况不随时间变化,因此整个流动过程的总效果,相当于一定质量的流体由进口穿过开系经历一系列状态变化并与外界发生热和功的交换,最后流到了出口。这样,开系稳定流动能量方程式也可视为对这部分流体流动过程的描写,即可视为一定控制质量的流体流过给定开系时的能量方程式。例如,式(2-36)是每千克流体流过给定开系时的能量方程式。式中,q 及 w_{net} 分别代表 1 kg 流体在流过此开系的热力过程中从外界吸入的热量及完成的净功量;Δh、Δc、Δz 表示从开系进口到出口流体比焓、速度及高度的增量。因此,开系稳定流动能量方程式也可取上述控制质量为热力系,利用闭系能量方程导出。

比较控制质量的热力系基本表达式[式(2-28)]

$$Q = \Delta U + W$$

及流动过程的表达式[式(2-40)]

$$Q = \Delta H + W_t$$

可见,对于简单可压缩系统而言

$$W_t = W - \Delta(pV) = W - W_f \tag{2-44}$$

即,技术功等于膨胀功减去流动功。

以上介绍了各种能量方程式,其中最为重要的是:

基本表达式

$$\delta Q = dU + \delta W$$

开口系的表达式

$$\delta Q = dH + \delta W_t$$

稳定流动能量方程式

$$\delta Q = dH + \frac{1}{2} m dc_f^2 + mg dz + \delta W_{net}$$

它们可用于各种相关的能量过程的分析,是十分有用的关系式。这里需要特别指出的是,由于不同过程中参与转换的能量形式不同,因而其能量守恒方程式也会呈现不同的形式,但其实质是同一的,即它们都是"能量守恒"这一原则在不同情况下的体现。对于特定的系统(例如简单可压缩系统),各数学表达式也是彼此关联,可以相互转化的。因此,我们要牢牢地把握"能量守恒"这一原则,在各种各样的具体情况下灵活地加以应用,即可正确地给出其能量守恒关系并对过程进行正确的热力学分析。

值得提出的是,在能量方程中引入了一个新的参数——焓:

$$H = U + pV$$

相应的比焓为

$$h = u + pv \tag{2-45}$$

显然，焓是由状态参数组成的，因此它也是一个状态参数。从物理意义上讲，焓实际上是流动工质的热力学能和流动功之和，可以认为是流动工质所携带的能量。

2-8　能量方程式的应用

下面，我们应用热力学第一定律的能量方程式，来分析一些常见的工程问题。

能量守恒定律是物质世界中的一个客观规律。热力学第一定律的能量方程式是这一客观规律应用于热力过程的数学描述，是一切热力过程应遵循的共同准则。在工程上，对于不同的具体过程而言，由于实施过程的具体条件不同（例如定压、定容、绝热、绝功，等等），能量方程将具有不同的形式。本节的目的是探讨在不同的具体条件下能量方程的不同形式。

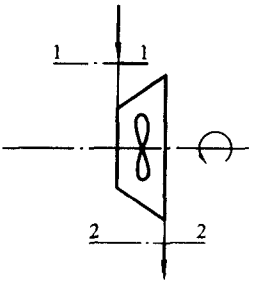


图 2-10　气轮机

1. 热力发动机

热力发动机包括内燃机、蒸汽机、燃气轮机、蒸汽轮机，等等。下面以气轮机为例进行分析。如图 2-10 所示，有气体流经气轮机而对外作功。为分析气轮机中的能量转换，取 1-1、2-2 截面间的流体作热力系。如果气轮机处于稳定工作状态，则所讨论的是开系中流体作稳定流动的情况。此时，气流通过气轮机发生膨胀，压力下降，对外作功。在实际的气轮机中，其进、出口速度相差不多，可认为$\frac{1}{2}m\Delta c_f^2 = 0$。气流对外略有散热损失，但数量通常不大，可认为 $Q = 0$。同时，气体在进、出口的重力位能之差甚微，也可忽略，即 $mg\Delta z = 0$。将上述条件代入式(2-33)，得到气体流经气轮机时的能量方程式为

$$W_{net} = H_1 - H_2$$

流过气轮机的每 1 kg 流体作净功

$$w_{net} = h_1 - h_2$$

可见，在气轮机中气流对外输出的净功量（此时即轴功），等于其进、出口焓的差值。

2. 喷管

喷管是使气流加速的设备。它通常是一个变截面的流道，如图 2-11 所示。

在分析中，取其进、出口截面间的流体为热力系，并假定流动是稳定的。喷管实际流动过程的特征是：气流迅速流过喷管，其散热损失甚微，可认为 $Q=0$；气流流过喷管时无净功输入或输出，$W_{net}=0$；进、出口气体的重力位能差可忽略，$mg\Delta z=0$。将上述条件代入式(2-33)，得到

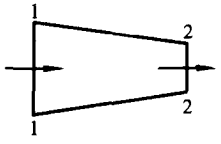


图 2-11　喷管

$$\frac{1}{2}m\Delta c_f^2=-\Delta H=H_1-H_2$$

对 1 kg 流体而言，则有

$$\frac{1}{2}\Delta c_f^2=h_1-h_2$$

可见，喷管中气流宏观动能的增加是由气流进、出口焓差转换而来的。

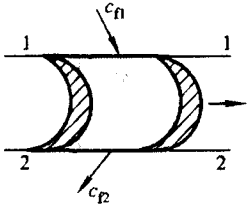


图 2-12　气轮机叶片

3. 气轮机叶轮

气流流经气轮机叶轮上的动叶栅，推动转轮回转对外作功，如图 2-12 所示。取叶轮进出口截面 1-1、2-2 之间的流体为热力系。此时，散热量可忽略，$Q=0$；气体重力位能差可忽略，$mg\Delta z=0$；在一般冲击式气轮机中，气流流经动叶栅时并不发生热力状态的变化，即 $\Delta h=0$。将上述条件代入式(2-33)，得到

$$W_{net}=\frac{1}{2}m(c_{f1}^2-c_{f2}^2)$$

对于 1 kg 工质而言，有

$$w_{net}=\frac{1}{2}(c_{f1}^2-c_{f2}^2)$$

可见，在气轮机叶轮中所进行的，是将气流的宏观动能差转化为对外的机械功的单纯的机械能变换过程。

4. 热交换器

电厂中锅炉、加热器等换热设备均属于热交换器。图 2-13 表示一个表面式热交换器，换热表面两边的流体各构成一个开系。取任意一侧的开系(例如截面 1-1、2-2 间的流体构成的开系)进行分析。此时有 $W_{net}=0$，$mg\Delta z=0$ 及 $\frac{1}{2}m\Delta c_f^2=0$。将上述条件代入(2-33)得到

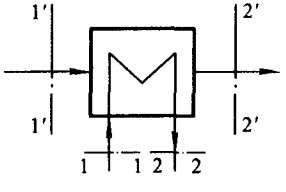


图 2-13　热交换器

$$Q=\Delta H=H_2-H_1$$

对于 1 kg 工质可写出

$$q=h_2-h_1$$

可见，气流在热交换器中得到的热量等于其焓的增加量。

5. 压气机

压气机是消耗外功而使气体升压的设备。工程上常见的压气机主要有活塞式和回转式两种。今以回转式压气机为例(图 2 - 14)进行分析。此时，气体对外略有散热，而进、出口气流的动能差和位能差可以忽略。这样，由式(2 - 33)可得到

$$-W_{net}=H_2-H_1-Q$$

对于 1 kg 气体有

$$-w_{net}=h_2-h_1-q$$

6. 节流过程

节流过程是气体流经管道中的阀门或缩孔时发生的一种特殊流动过程。由于存在涡流和摩擦，这是一个典型的非平衡过程。为了得到描述此过程的能量方程式，取图 2 - 15 所示 1 - 1、2 - 2截面间的工质为热力系。过程进行的具体

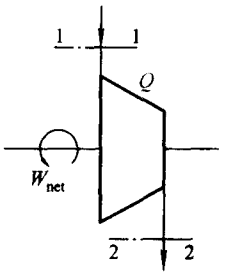


图 2 - 14　压气机

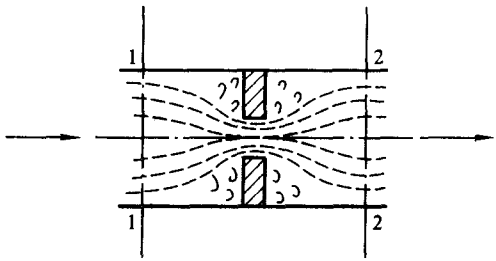


图 2 - 15　节流装置

条件可简化为：$Q=0$；$\frac{1}{2}m\Delta c_f^2=0$；$mg\Delta z=0$，$W_{net}=0$。利用式(2 - 33)得到

$$H_1=H_2$$

对于 1 kg 工质有

$$h_1=h_2$$

可见，在绝热节流过程中，节流前后工质的焓值不变。

例题 2 - 3　已知新汽进入汽轮机时的比焓 $h_1=3\ 230$ kJ/kg，流速 $c_{f1}=50$ m/s，乏汽流出汽轮机时的比焓 $h_2=2\ 300$ kJ/kg，流速 $c_{f2}=120$ m/s。散热损失和进、出口位置高度差可忽略不计。

(1) 求每千克蒸汽流经汽轮机时对外界所作的功；

(2) 用具体数字说明，在计算汽轮机所作功量时其进、出口动能差为什么可以忽略不计；

(3) 若蒸汽流量为 10^4 kg/h，求汽轮机的功率。

解　如图 2 - 12，取流道内 1 - 1、2 - 2 截面间的流体作热力系。

(1) 根据式(2 - 36)，有

$$q_{1-2}=(h_2-h_1)+\frac{1}{2}(c_{f2}^2-c_{f1}^2)+g(z_2-z_1)+w_{net,1-2}$$

按题意 $$q_{1-2}=0,\quad z_2-z_1=0$$

故 $$w_{net,1-2}=(h_1-h_2)-\frac{1}{2}(c_{f2}^2-c_{f1}^2)$$

$$=(3\ 230\ \text{J/kg}-2\ 300\ \text{J/kg})-\frac{1}{2}\times[(120\ \text{m/s})^2-(50\ \text{m/s})^2]\times10^{-3}$$

$$=924.05\ \text{kJ/kg}$$

(2) 工质进、出汽轮机的动能差为

$$\frac{1}{2}(c_{f2}^2-c_{f1}^2)=\frac{1}{2}\times[(120\ \text{m/s})^2-(50\ \text{m/s})^2]$$

$$=5\ 950\ \text{J/kg}$$

$$=5.95\ \text{kJ/kg}$$

其数值为功量 $w_{net,1-2}$ 的 0.644%，故可忽略不计。

(3) 汽轮机的功率为

$$P=924.05\times10^3\ \text{J/kg}\times10^4\ \text{kg/h}\times\frac{1\ \text{h}}{3\ 600\ \text{s}}$$

$$=2.566\times10^6\ \text{W}$$

$$=2\ 566\ \text{kW}$$

2-9 非稳定流动的能量方程式

工程上，除了稳定流动外还会遇到一些非稳定流动过程，例如气轮机负荷变化时流体的流动过程，容器的充气放气过程，等等。这时流体在流道内的状态将随时间变化，其对外的热量功量交换也将随时间变化。下面讨论非稳定流动的能量方程式。

设想有流体流过某开口系(如图 2-16 中虚线所围的部分)，在 τ 及 $\tau+\delta\tau$ 时刻系统的位形如图 2-16 所示。为分析流动过程中的能量平衡关系取实线所围部分作热力系，这是一个具有一定控制质量的系统。已知在 $\delta\tau$ 时间内系统对外吸热 δQ，作净功 δW_{net}，同时该系统储存能量的变化量为

$$\mathrm{d}E=(E_{\tau+\mathrm{d}\tau}+e_{out}\delta m_{out})-(E_\tau+e_{in}\delta m_{in})$$

$$=(E_{\tau+\mathrm{d}\tau}-E_\tau)+(e_{out}\delta m_{out}-e_{in}\delta m_{in})$$

$$=\mathrm{d}E_{C.V}+(e_{out}\delta m_{out}-e_{in}\delta m_{in})$$

式中：$E_{C.V}$ 为虚线所示开系的储存能；e_{in}、e_{out} 及 δm_{in}、δm_{out} 分别为进、出流体的比储存能及微小质量。

此外，质量为 δm_{in} 及 δm_{out} 的流体在进、出开系时系统将付出流动功

$$\delta W_f=p_{out}v_{out}\delta m_{out}-p_{in}v_{in}\delta m_{in} \tag{2-46}$$

根据能量守恒原理可写出

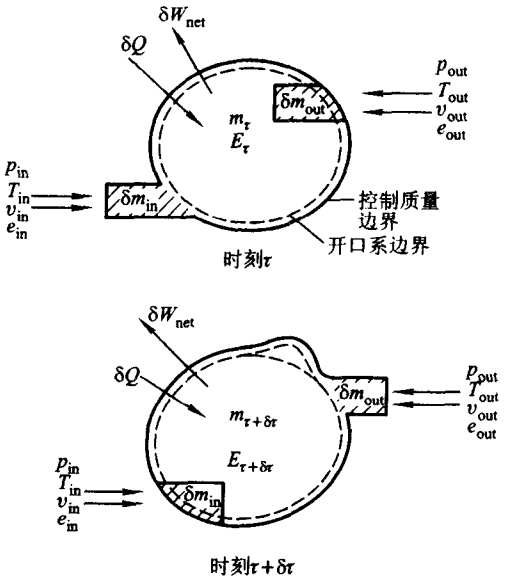


图 2-16　非稳定流动

$$\delta Q = \mathrm{d}E + \delta W_{\mathrm{f}} + \delta W_{\mathrm{net}}$$

将式(2-45)及式(2-46)代入上式,得到

$$\delta Q = \mathrm{d}E_{\mathrm{C.V}} + (e_{\mathrm{out}}\delta m_{\mathrm{out}} - e_{\mathrm{in}}\delta m_{\mathrm{in}}) + p_{\mathrm{out}}v_{\mathrm{out}}\delta m_{\mathrm{out}} - p_{\mathrm{in}}v_{\mathrm{in}}\delta m_{\mathrm{in}} + \delta W_{\mathrm{net}}$$

考虑到

$$e = u + \frac{1}{2}c_{\mathrm{f}}^2 + gz \quad 及 \quad h = u + pv$$

将以上关系代入前式经整理得到

$$\delta Q = \mathrm{d}E_{\mathrm{C.V}} + \delta m_{\mathrm{out}}\left(h + \frac{1}{2}c_{\mathrm{f}}^2 + gz\right)_{\mathrm{out}} - \delta m_{\mathrm{in}}\left(h + \frac{1}{2}c_{\mathrm{f}}^2 + gz\right)_{\mathrm{in}} + \delta W_{\mathrm{net}} \tag{2-47}$$

这即是非稳定流动能量方程。它反映了流动过程的一般规律。

在稳定流动过程中,由于流道内流动状况及流体的热力状态不随时间变化,故有

$$\mathrm{d}E_{\mathrm{C.V}} = 0, \quad m_{\mathrm{in}} = m_{\mathrm{out}} = m = \mathrm{const}$$

式(2-47)可简化为

$$\delta Q = \mathrm{d}H + \frac{1}{2}m\mathrm{d}c_{\mathrm{f}}^2 + mg\mathrm{d}z + \delta W_{\mathrm{net}}$$

这即是前面讲过的式(2-35)。可见,稳定流动能量方程是流动过程的一般性能量方程(2-47)应用于稳定流动情况的一个特例。

下面以充气过程为例说明式(2-47)的应用。考虑图 2-17 所示某容器的

充气过程。

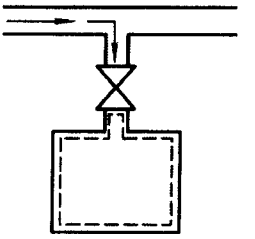


图 2-17 充气装置

在充、放气过程中，尽管容器内气体的状态随时间在不断变化，但在每一瞬时可以认为整个容器内气体各处的参数是一致的。另一方面，在充气过程中，虽然流动情况随时间变化，但可认为通过容器边界进入容器的气体进口状态是不随时间变化的。满足上述条件的充气过程称为均匀状态定态流动过程。下面来探讨描述此过程的能量方程式。

考察干管中气体对容器的充气过程，见图 2-17。假定干管中气体的参数不变，充气过程可进行到容器中气体的压力等于干管中气体的压力时为止。自然，也可在任何低于干管气流的压力下中止充气过程。

选容器边界所围的空间（图中虚线所围部分）作热力系。这是一个开口系统，应满足能量方程(2-47)。进行绝热充气过程的条件可表示为

$$\delta Q = 0,\ \delta W_{net} = 0,\ \delta m_{out} = 0$$

若忽略进入容器时气体的动能及位能变化，即

$$\frac{1}{2} c_{f,in}^2 = 0, z_{in} = z_{out}$$

将以上条件代入式(2-47)得到

$$\mathrm{d}(mu)_{C.V} = h_{in}\delta m_{in}$$

积分上式得

$$\int \mathrm{d}(mu)_{C.V} = h_{in}\int \delta m_{in}$$

$$(mu)_2 - (mu)_1 = m_{in}h_{in}$$

或写作

$$U_2 - U_1 = m_{in}h_{in}$$

上式说明，在充气过程中，容器内气体热力学能的增量等于充入气体的焓。此式即是充气过程的能量守恒方程式。

若充气前容器内为真空，即 $m_1 = 0$，充气后容器内气体的质量 m_2 等于充入容器的气体的质量 m_{in}，则上式可写成

$$U_2 = m_2 u_2 = m_2 h_{in}$$

或

$$u_2 = h_{in}$$

即容器内气体的比热力学能等于充入气体的比焓。

例题 2-4 某干管内气体的参数为 $p_1 = 4$ MPa、$t_1 = 30$ ℃、$h_1 = 305$ kJ/kg。该气体为理想气体，$R_g = 0.286$ kJ/(kg·K)。体积为 1 m³ 的真空容器与干管间通过阀门相连。现打开阀门对容器充气，直至其压力为 4 MPa 时为止。若该气体的热力学能与温度的关系为 $\{u\}_{kJ/kg} = 0.72\{T\}_K$，求充入的气体为多少千克？

解　对真空容器充气过程满足能量方程

$$h_1 = u_2$$

故
$$u_2 = h_1 = 305\ \text{kJ/kg}$$

又因
$$\{u_2\}_{\text{kJ/kg}} = 0.72\ \{T_2\}_{\text{K}}$$

故
$$\{T_2\}_{\text{K}} = \frac{\{u_2\}_{\text{kJ/kg}}}{0.72} = \frac{305}{0.72} = 424$$

$$T_2 = 424\ \text{K}$$

按照理想气体状态方程

$$pV = mR_gT$$

$$m = \frac{pV}{R_gT} = \frac{4 \times 10^6\ \text{Pa} \times 1\ \text{m}^3}{0.286 \times 10^3\ \text{J/(kg·K)} \times 424\ \text{K}} = 33\ \text{kg}$$

从以上这些例子中可以总结出应用热力学原理分析问题的方法和步骤如下：

(1) 首先选取适当的热力系；

(2) 写出相应的热力学第一定律的一般性能量方程；

(3) 根据所讨论的过程实施的具体条件简化能量方程；

(4) 通过推导、演绎、计算得到所研究问题的相关结论。

本章要求

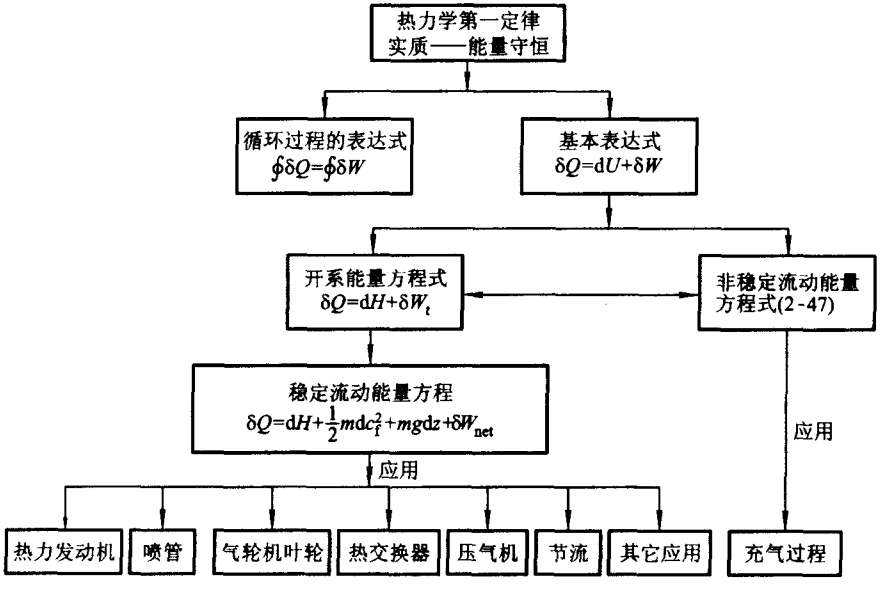
1. 深刻认识热力学第一定律的实质——能量守恒。

2. 了解热和功是系统与外界交换能量的两种方式，知道其定义、特性及计算方法。

3. 掌握热力学第一定律能量方程的基本表达式及稳定流动能量方程，并对非稳定流动能量方程有初步的认识。

4. 了解热力学第一定律对工程实践的指导作用，能灵活运用能量方程对实际工程中的能量转换过程进行分析、计算和研究。

本章主要内容及相互联系



课后自检题目

一、是非题

1. 任意过程只要知道其始末状态即可确定过程与外界的热交换(　　)、功交换(　　)及系统热力学能的变化(　　)。

2. 简单可压缩系统任意过程中对外所作膨胀功均可用 $\int p\mathrm{d}V$ 计算(　　),用 $\int p_{surr}\mathrm{d}V$ 计算(　　)。

3. 流动功 $\Delta(pV)$ 只有在开口系统中研究气体流动时才需要考虑(　　)。

4. q 和 u 是状态参数(　　)。

二、选择题

1. 表达式 $\delta Q=\mathrm{d}U+\delta W$ _____。

(a)适用于任意热力过程;

(b)仅适用于准静过程;

(c)仅适用于闭口系统中的热力过程。

2. 表达式 $\delta Q=\mathrm{d}U+p\mathrm{d}V$ 适用_____中的_____。

(a_1) 闭口系；　(b_1) 开口系；　(c_1) 闭口及开口系；

(a_2) 准静过程；(b_2) 任意热力过程；(c_2) 非准静过程。

3. 任意准静或非准静过程中气体的膨胀功均可用_____计算。

(a) pdV；　(b) $p_{surr}dV$；　(c) $d(pV)$

4. 在正循环中 $\oint \delta Q$ _____ 零，同时 $\oint \delta W$ _____ 零。在逆循环中 $\oint \delta Q$ _____ 零，且 $\oint \delta W$ _____ 零。

(a) 大于；(b) 等于；(c) 小于

三、习题

2-1　0.5 kg 的气体，在气缸活塞机构中由初态 $p_1 = 0.7$ MPa、$V_1 = 0.02$ m^3，准静膨胀到 $V_2 = 0.04$ m^3。试确定在下列各过程中气体完成的功量及比功量：

(1) 定压过程；

(2) pV^2 = 常数。

2-2　为了确定高压下稠密气体的性质，取 2 kg 气体在 25 MPa 下从 350 K 定压加热到 370 K，气体初终状态下的容积分别为 0.03 m^3 及 0.035 m^3，加入气体的热量为 700 kJ，试确定初终状态下的热力学能之差。

2-3　气体在某一过程中吸入热量 12 kcal，同时热力学能增加了 20 kcal，问此过程是膨胀过程还是压缩过程？对外交换的功量为多少？

2-4　1 kg 空气由 $p_1 = 1$ MPa、$t_1 = 500$ ℃膨胀到 $p_2 = 0.1$ MPa、$t_2 = 500$ ℃，得到热量 506 kJ，作膨胀功 506 kJ。又在同一初态及终态间作第二次膨胀，仅加入热量 39.1 kJ，求：

(1) 第一次膨胀中空气热力学能增加多少？

(2) 第二次膨胀中空气热力学能增加多少？

(3) 第二次膨胀中空气作了多少功？

2-5　闭系中实施某过程，试填补表中空缺的数据：

过程序号	Q/J	W/J	E_1/J	E_2/J	ΔE/J
1	24	-13		-8	
2	-8			62	-18
3		17	-12		20
4	18		26		10
5	-8	13	28		
6		-11		7	-12

2-6　某气体服从状态方程 $p(v-b) = R_gT$。式中，R_g 为气体常数，b 为另一常数，且对于任何 v 存在 $0 < b < v$。(a)试导出每千克气体从初始体积 v_i 膨胀到终态体积 v_f 所作准静功的表达式；(b)如果气体是理想气体，进行同样的过程所作的功是多些还是少些？

2-7　如图 2-18 所示，某封闭系统沿 $a-c-b$ 途径由状态 a 变化到状态 b 时，吸入热量 84 kJ，对外作功 32 kJ。

（1）若沿途径 $a-d-b$ 变化时对外作功 10 kJ，求此时进入系统的热量。

（2）当系统沿曲线途径从 b 返回到初始状态 a 时，外界对系统作功 20 kJ。求此时系统与外界交换的热量和热流的方向。

（3）$U_a=0$、$U_d=42$ kJ 时，过程 $a-d$ 和 $d-b$ 中系统与外界交换的热量又是多少？

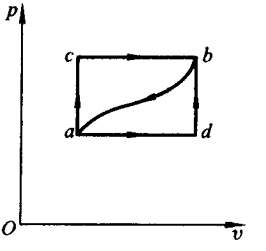


图 2-18

2-8　某蒸汽动力厂中，锅炉以 40×10^3 kg/h 的蒸汽供给汽轮机。汽轮机进口处压力表上读数为 9 MPa，蒸汽的比焓为 3 440 kJ/kg，汽轮机出口处真空表上读数为 730.6 mm 汞柱高，当时当地大气压是 760 mm 汞柱高，出口蒸汽的比焓为 2 245 kJ/kg，汽轮机对环境放热 6.85×10^5 kJ/h。

（1）汽轮机进出口蒸汽的绝对压力各是多少？

（2）若不计蒸汽进、出口的宏观动能的差值和重力位能的差值，汽轮机的功率是多少(kW)？

（3）进、出口处蒸汽的速度分别为 70 m/s 及 140 m/s 时，对汽轮机的功率影响多大？

（4）如进、出口的高度差为 1.6 m，问对汽轮机的功率有多大影响？

2-9　某冷凝器内的蒸汽压力为 0.08 at。蒸汽以 100 m/s 的速度进入冷凝器，其焓为 500 kcal/kg，蒸汽冷却为水后其焓为 41.6 kcal/kg，流出冷凝器时的速度为 10 m/s。问每千克蒸汽在冷凝器中放出的热量是多少(kJ)？

2-10　某燃气轮机装置如图 2-19 所示。已知 $h_1=286$ kJ/kg 的燃料和空气的混合物，在截面 1 处以 20 m/s 的速度进入燃烧室，并在定压下燃烧，使工质吸入热量 $q=879$ kJ/kg。燃烧后燃气进入喷管，绝热膨胀到状态 3，$h_3=502$ kJ/kg，流速增加到 c_{f3}。此后燃气进入动叶，推动转轮回转作功。若燃气在动叶中的热力状态不变，最后离开燃气轮机时的速度 $c_{f4}=150$ m/s，求：

（1）燃气在喷管出口的流速 c_{f3}；

（2）每千克燃气在燃气轮机中所作的功；

（3）燃气流量为 5.23 kg/s 时，燃气轮机的功率(kW)。

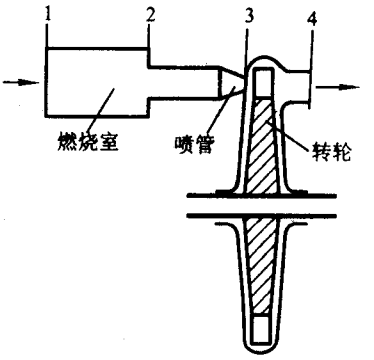


图 2-19

2-11　流速为 500 m/s 的高速空气流，突然受阻后停止流动。如滞止过程进行迅速，以致气流在受阻过程中与外界的热交换可以忽略不计。问在滞止过程中空气的焓变化了多少？

2-12　某干管内气体的参数为 $p_1=2$ MPa、$T_1=300$ K、$h_1=301.8$ kJ/kg。某容积为 0.53 m^3 的绝热容器与干管间有阀门相联。容器内最初为真空，将阀门打开使容器充气。充气过程进行到容器内的压力为 2 MPa 时停止。若该气体的热力学能与温度的关系为 $|u|_{kJ/kg}=0.72\,|T|_K$，求充气后容器内气体的温度。

2－13　某制冷装置，由冷藏室向制冷机的传热量为 8 000 kJ/h，制冷机输入功率为 1 kW，试确定制冷机的 COP。

2－14　某热泵（图 2－20），其 COP 为 3.5，净功输入为 5 000 kJ，试确定 Q_{in} 及 Q_{out}。

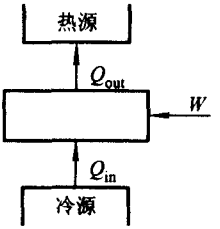


图 2－20

四、计算机应用、工程设计及问题讨论

1. 一气球如图 2－21 所示，其初始体积为 25 m^3，盛有压力为 150 kPa、温度为 20 ℃的氦气。将阀门开启，氦气缓慢外逸，当内部氦气压力降至 100 kPa 时关闭阀门。气球材料的弹性使内部氦气的压力按 $p = a + bU$ 的规律变化，其中 $a = -100$ kPa，b 为常数。不考虑球与外界的热交换，试确定：(a)气球内氦气的最终温度；(b)逸出的氦气量。氦气的物性参数查附录表 1。

2. 写一程序解上题。用步进法在 150～100 kPa 间分别取压力变化为 5 Pa、20 Pa、50 Pa，比较所得结果。

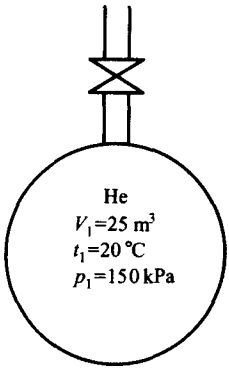


图 2－21

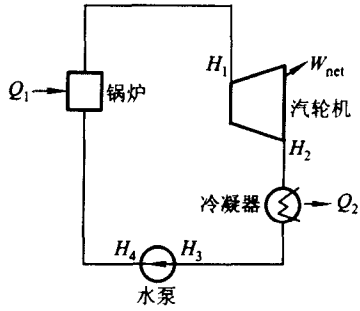


图 2－22

3. 某国能源部计划在 1995—2010 年间建新电站总容量为 150 000 MW。一种可能是烧煤，烧煤电站的建造费约为 1 300 美元/kW，电站效率为 34%。另一种可能是采用清洁燃烧的整体煤气化联合循环（IGCC），其中煤经过加热加压气化，同时脱去硫和灰分，气化煤在燃气轮机装置中燃烧作功，再将排气送入蒸汽轮机装置，利用产生的蒸汽进一步对外作功。联合循环装置的造价为 1 500 美元/kW，效率为 45%。煤的平均热值为 28 000 000 kJ/t。若 IGCC 电站要在 5 年里从燃料节约中弥补其建造费用，则煤价应是多少（美元/t）？3 年则又如何？

4. 某蒸汽动力装置如图 2－22 所示。试取以下不同对象作热力系写出其能量守恒方程式，并讨论之：

（1）锅炉；

（2）汽轮机；

（3）冷凝器；

（4）水泵；

（5）锅炉加汽轮机；

(6) 整个动力装置。

5. 某空气制冷装置如图 0-7 所示。试取以下不同对象为热力系写出能量守恒方程式，并讨论之：

(1) 压缩机(假定压缩过程为绝热)；

(2) 膨胀机(假定膨胀过程为绝热)；

(3) 冷却器；

(4) 冷藏室；

(5) 整个装置。

6. 热力学第一定律的实质是什么？它在工程应用上有什么意义和作用？总结一下应用热力学原理分析工程问题的方法。

第三章　熵与热力学第二定律

提要　本章阐明由大量现象总结出来的有关热过程的共同特性——实际热过程不可逆。这一结论反映了热力学第二定律的实质。本章介绍历史上关于这一定律的不同表述及由此作出的一些重要推论，用熵函数给出了它的数学表达式，介绍了熵方程并举例说明了该定律的应用。

3-1　概　述

热力学第一定律告诉我们，在任何热过程中参与过程的某一部分物体得到的能量应等于另一部分物体失去的能量。试设想孤立系内有两个物体 1、2，并分别处于温度 T_1 及 T_2，$T_1 > T_2$，当两个物体产生热接触时将会有热在其间传递。根据热力学第一定律，物体 1 失去的热量 Q_1 应等于物体 2 得到的热量 Q_2，即

$$Q_1 = Q_2$$

但如果设想有另一过程，它使热从物体 2 传给物体 1。根据热力学第一定律，同样可以写出

$$Q_2 = Q_1$$

上面两式是完全相同的，如果第一式成立则第二式也必成立。但根据常识我们知道，使热自发地从低温物体传向高温物体的第二个过程是不可能实现的。尽管如此，我们却无法从热力学第一定律中找到判断过程能否进行的依据，即仅仅根据热力学第一定律，将无法说明第二种过程不能实现这一事实。热力学第一定律仅告诉我们，在能量传递（或转换）过程中一物体失去的能量等于另一物体得到的能量，而对于谁得谁失，即对于过程进行的方向是无法反映的。然而在实际过程的研究中，往往首先需要判断过程能否进行，如果过程能否进行尚未判定，则所建立的能量方程式将像前面第二式一样，只能建立在臆想之中，是没有实际意义的。

从以上所举的简单例子可清楚地认识到，单纯依靠热力学第一定律来分析热过程是不够的，热过程的上述特性必须有一个新的定律来说明，这个定律即是热力学第二定律。它的基本任务在于给予我们判断任何热过程能否进行的一般性的依据，阐明热过程进行的方向、条件及限制。

3-2 热过程的不可逆性

为了探讨判断热过程进行方向的依据，我们仍沿用经典热力学的基本方法，从观察现象开始。让我们来观察下面的一些自然过程。

一、功和热的转换，摩擦过程

在生活上和工程上常常会见到功自发地转变为热的例子。这里所谓的"自发地转变"是指自动地(无条件地)或单独地(百分之百地)转变。例如，在第二章图 2-5 所示例子的循环过程中，重物的下降引起搅拌器的转动，并通过摩擦使功自发地变为热而从容器内的气体中放出。但是，反过来，如果将同等数量的热加回到气体中，却不能使搅拌器沿相反的方向转动而使重物上升到原有的高度。这说明，功可以自发地转变为热，而热却不能自发地转变为功。如果把前一过程作为正过程，则后一过程为前一过程的逆过程，根据前面的观察可知，这一正过程可以自发地进行而其逆过程不能自发地进行。这样，当系统经历某过程后，我们不能使过程逆行，而使正过程在系统及环境中所引起的变化在逆过程中全部得到消除。这样的过程称为不可逆过程。

不可逆过程中使功变为热的效应称为耗散效应(如上例中的摩擦)。在自然过程中，除摩擦外还存在着其它一些耗散效应，例如固体的非弹性变形、电阻及磁滞现象等，它们也都是不可逆过程。

二、不等温传热过程

观察传热现象可知，热可以自发地由高温物体传向低温物体，但反过来却不能自发地从低温物体传向高温物体。因此，有限温差作用下的传热过程是不可逆过程。

三、无阻膨胀

如图 3-1 所示，隔板将容器分为 A、B 两边，A 边盛有气体，B 边为真空。如果将隔板抽去，则 A 边的气体将膨胀并移向 B 边。因为 B 边为真空，对 A 边气体的膨胀没有造成阻力，这种膨胀称为无阻膨胀或自由膨胀，在膨胀过程中未对外完成功量。无阻膨胀过程是工程上常见的一种自发过程，但其逆过程——自动压缩(或无功压缩)却是不可能实现的。因此，无阻膨胀过程也是一种不可逆过程。

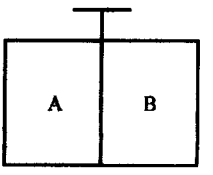


图 3-1 无阻膨胀

四、混合过程

上例中，若容器两边盛有不同的气体，则当隔板抽开时会引起二者的混合。这种混合过程可视为与上述自由膨胀过程相类似的质量迁移过程，只不过这里是两种气体相互产生质量迁移而已。混合过程可以自发进行，但混合物的分离却需消耗外功，所以不同气体的混合过程同样也是不可逆过程。

五、其它不可逆过程

我们还可以列举出另一些引起热力系状态变化的不可逆过程，例如自发的化学反应过程、物理化学过程，等等。

以上种种导致过程不可逆的因素称为不可逆因素。其中，对所取热力系而言，出现在系统与外界环境之间的不可逆因素称为外部不可逆因素（例如系统与外界在有限温差下的传热），出现在热力系内部的不可逆因素称为内部不可逆因素（例如系统内部的摩擦等）。

任何实际过程都不可避免地包含上述一种或几种不可逆因素，因此任何涉及到热现象的实际宏观过程都是不可逆的。

需要注意的是，各种不可逆因素并不是孤立无关而是有内在联系的。以后的分析中将看到，从一种过程的不可逆性可以推断另一种过程的不可逆性，一切不可逆过程在其不可逆这一特性上是完全等效的。这是不足为怪的，因为任何过程反映出来的规律都是物质的某种客观属性在一定条件下的体现。同一属性可以在不同条件下以不同的方式表现出来，而物质具有的这种客观属性会自然地将各个过程联系在一起。

既然一切不可逆过程在其不可逆特征上是彼此联系而等效的，这就使我们想到是否可以用一个统一的热力学量来描述一切不可逆过程的这一特征，并作为在一定条件下一切不可逆过程进行方向的判据。同样，我们还注意到，既然不可逆过程一旦使系统从某一状态过渡到另一状态，就无论用什么方法都不可能反过来使系统从后一状态过渡到前一状态而不引起其它变化。这进一步使我们想到，这两个状态必定具有某种不同的性质，这种性质只与系统的状态有关而与过程进行的方式无关。因此，判断过程进行的方向并不需要分析过程的详细情况，而只要研究这两个不同的状态间的相互联系。如果用数学形式表达这种关系，则归结为利用某种方法对不可逆过程进行数学分析，以寻求一个新的态函数，使我们能够根据这个态函数的性质判断过程进行的方向。这种设想是无可非议的。这个态函数在 1865 年首先由克劳修斯找到，并把它叫做熵。关于熵函数，在本章甚至在整个热力学理论中都是一个重要的核心问题，以后我们还要较详细地讨论它。

3-3　可逆过程

实际热过程由于不可避免地包含着不可逆因素，因而都是不可逆过程。但是，如果我们设法减轻这些不可逆因素，则过程的不可逆性也相应减小。如果不可逆因素的影响减轻到可以忽略，则过程的不可逆性也趋于消失，这样的过程称为可逆过程。显然，在可逆过程中不应包含任何一种外部的或内部的不可逆因素。可逆过程的基本特征是：首先它应是准平衡过程（过程中每一状态均无限接近于热力学平衡状态，满足力平衡、热平衡、相平衡及化学平衡条件）；其次，在过程中不应包含任何诸如摩擦、磁滞、电阻等耗散效应。

下面进一步分析可逆过程进行的效果。我们仍沿用图 1-8 的例子。当我们依次移去活塞上方的重物 Δm，并使 $\Delta m \to 0$ 时，过程所经历的一切状态均无限接近于平衡状态，而整个过程为准平衡过程，并可在状态坐标图（图 3-2）上用连续曲线 1*abcd*2 表示。在膨胀过程中，气体在边界上完成的准静功为

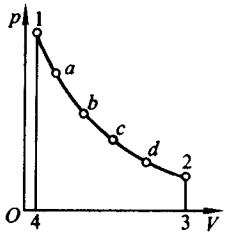


图 3-2　可逆过程

$$\int_{1abcd2} p\mathrm{d}V = \text{面积 } 12341$$

如果过程中不存在耗散效应，譬如活塞与气缸间不存在摩擦，则上述功量也即是外界得到的举起重物所作的功量。现在，如果将过程反过来进行，将微小重物 Δm 依次加在活塞上，即从状态 2 开始对气体进行压缩，则压缩过程将经历与原膨胀过程相同的一系列平衡状态，只是循序相反，即过程沿 2*dcba*1 进行。仍假定过程中不存在摩擦等耗散效应，则过程中消耗的压缩功为

$$\int_{2dcba1} p\mathrm{d}V = \text{面积 } 21432 = -\int_{1abcd2} p\mathrm{d}V$$

倘若从某初态 1 开始，沿上述途径经历一正一反两个准平衡过程而又重新回到初态，这时不仅系统本身回到了原态，而且正过程中系统对外界所作的膨胀功完全等于在逆过程中外界压缩气体所消耗的压缩功，因而没有在外界遗留下任何变化。这样，我们从过程产生的效果出发可以对可逆过程作出一般性的定义：当系统完成某一过程后，如能使过程逆行而使系统及外界回复到原始状态不遗留下任何变化，则此过程称为可逆过程。反之，不满足上述条件的过程称为不可逆过程。例如，在上面的例子中，如果气体在膨胀和压缩过程中活塞与气缸壁之间存在着摩擦，则膨胀过程对外输出的功量将小于面积 12341，而压缩中外界消耗的功量又将大于面积 12341。这时，若经历一正一反两个过程，则外部效果将不能抵消。这样的过程是不可逆过程。

系统在可逆过程中与外界交换的功量等于准静功，因此可以直接根据系统内部的参数来计算它，这在工程上将带来极大的方便。

"准静过程(准平衡过程)"这一术语着眼于说明热力过程中系统所经历的各状态的特征，而"可逆过程"则着眼于说明过程所产生的效果。一个可逆过程必须同时也是一个准平衡过程，但准平衡过程则不一定是可逆的。

可逆过程是一个理想的极限过程，它可以想象但不可能实现。虽然如此，可逆过程的概念在热力学中是一个最基本的重要概念，它在热力学理论及实践上都具有重要意义。在一些复杂的工程问题的分析中，我们可利用可逆过程的概念找到简单易行的分析计算方法，同时，由于它代表一种最理想的状况，因此可提供一个可借鉴的参照对象，以找出实际问题的改进方向。

3-4　热力学第二定律的几种表述

热力学第二定律是人们根据无数经验总结出来的有关热现象的第二个经验定律。它的正确性是由大量经验和事实说明的，是由在无数次观察中没有出现任何例外而得到保证的。在宏观唯象理论中，对于经验定律而言，唯一的依据是"经验"，是千万次重复而没有出现例外这一事实，除此以外，过多的论述都是烦琐而多余的。

一切实际的宏观热过程都具有方向性，热过程不可逆，这是热过程的特征，是人们从大量热现象中总结出来的规律，也即是热力学第二定律揭示的基本事实和基本自然规律。由于自然界中热过程的种类是大量的，人们可利用任意一种热过程来揭示此一规律，因而，在历史上热力学第二定律曾以各种不同的形式表达出来，形成了有关热力学第二定律的各种说法。由于各种说法所表述的是一个共同的客观规律，因而它们彼此是等效的，一种说法成立可以推论到另一种说法的成立，任何一种说法都是其它说法在逻辑上导致的必然结果。

这里，我们举出几种常见的说法：

克劳修斯说法(1850 年)：不可能把热从低温物体传至高温物体而不引起其它变化。

开尔文说法(1851 年)：不可能从单一热源取热，并使之完全变为有用功而不产生其它影响。此一说法的另一种形式是普朗克说法：不可能制造一部机器，它在循环动作中把一重物升高而同时使一热库冷却。

此外，历史上除了出现前面讲过的违反能量守恒原理的第一类永动机的设想外，还出现过违反热力学第二定律的第二类永动机的设想。这种永动机并不违反热力学第一定律，但却要求冷却一个热源来完成有用功而不产生其它影响。这种永动机如能成功，则可利用大气、海洋、土壤等作热源，从单一热源中索取无

尽的热量并将它转化为功。这种设想显然违反了上述开尔文说法，因而是不可能实现的。针对这种设想，热力学第二定律又可表述为：第二类永动机是不可能制造成功的。

前面讲到，一切不可逆过程是相互联系的，是物质的同一客观属性在不同情况下的体现 。因此，描述各个不可逆过程特征的热力学第二定律的种种说法彼此也是等效的。下面我们对上述结论作一些简要的说明。

［证明一］ 如果开尔文说法成立则克劳修斯说法必然成立。

为证明这一结论我们采用反证法，即确认开尔文说法成立而假定克劳修斯说法不成立，然后看会导致什么结果。

如图 3－3 所示，一热机按开尔文说法的条件工作在温度分别为 T_1 及 T_2 的热源和冷源之间。热机自热源取得热量 Q_1，作功 W，而向冷源放热 Q_2。根据热力学第一定律可写出

$$Q_1 - Q_2 = W$$

另一方面，按假定，克劳修斯说法不成立，即热可以从低温物体自发地传至高温物体。这样，我们可在热机完成循环后让冷源与热源直接接触，使热量 Q_2 自发地从低温冷源传至高温热源。

这两个步骤连续进行后总的结果是：热源放出热量 $Q_1 - Q_2$，热机在循环中完成功量 W，而冷源没有变化。这就是说，过程的唯一效果是从单一热源取热而使之完全变成了有用功。这显然违反了我们所确认的开尔文说法。由此可见，否定克劳修斯说法的假定是不能成立的。这就用反证法证明了，如果开尔文说法成立则克劳修斯说法亦必然成立。

［证明二］ 如果克劳修斯说法成立，则开尔文说法也必然成立。

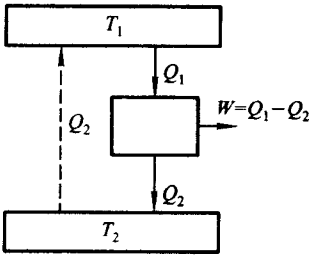


图 3－3　说明开尔文及克劳修斯说法等效性的框图 1

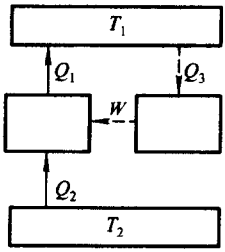


图 3－4　说明开尔文及克劳修斯说法等效性的框图 2

读者可利用图 3－4，沿用与证明一相似的方法自行完成此证明。

由上述证明一和证明二可以得出：开尔文说法和克劳修斯说法是完全等效的。

以上简单的论证使我们看到：一切不可逆过程是相互联系的，热力学第二定

律的各种说法完全等效。因此，选择哪一种说法作为热力学第二定律的表述是无关紧要的。

此外，从以上论证中还得到这样的重要启示，即以一些已知的、简单的现象和规律作基础和依据，可推论出某种未知的、复杂的现象及其规律性，这正是热力学方法最基本的特点。本章将讲述根据热力学第二定律作出的一些在理论上和实践上极为重要的推论。它们与热力学第二定律是完全等效的，并且与定律本身一样真实、可靠。

3-5　卡诺定理

历史上，卡诺定理是热力学第二定律的出发点。早在热力学第一、二定律建立之前，卡诺就在分析蒸汽机和一般热机中与热转换为功有关的各种因素的基础上于 1824 年提出了卡诺定理。但是，卡诺对这个定理的证明却是错误的，他的基本依据是热质说和第一类永动机不能实现的原理。事实证明前者是荒谬的，而后者不可能使卡诺定理得到证明。要使卡诺定理得到证明需要一个新的原理，克劳修斯和开尔文正是由此得到他们关于热力学第二定律的说法的。下面，我们就以热力学第二定律的这两种说法作依据来证明卡诺定理。由此角度出发，我们也可将卡诺定理视为热力学第二定律的一个推论。

卡诺定理包括以下两个结论。

定理一　不可能制造出在两个温度不同的热源间工作的热机，而使其效率超过在同样热源间工作的可逆热机。

［证明］　我们仍然采用反证法。如图 3-5 所示，任意热机 E 及可逆热机 R 工作在温度为 T_1 及 T_2 的两个热源之间。假定任意热机 E 的效率超过可逆机 R，即 $\eta_E > \eta_R$，我们来看会导致什么结果。

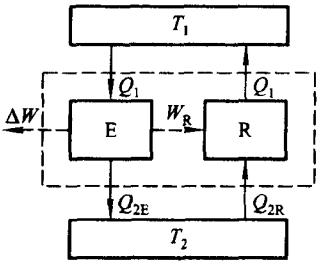


图 3-5　证明卡诺定理的框图

用 W_E 表示热机 E 在得到 Q_1 时完成的功量，用 W_R 表示热机 R 在得到同样多热量 Q_1 时完成的功量。依据假定，有

$$W_E > W_R$$

现在让 E 热机作正循环，R 热机作逆循环，使 R 机向 T_1 热源排出的热量正好等于 E 热机由 T_1 热源取得的热量 Q_1。因为 R 热机为可逆热机，已假定其作正循环时从 T_1 热源吸热 Q_1 完成功量 W_R，则当其作逆循环而向热源 T_1 排出热量 Q_1 时其耗功量必仍为 W_R。这样，让两个热机联合工作（用 E 热机带动 R 制冷机）的最后结果是：

热源(T_1):对 E 热机放出热量 Q_1,由 R 机送回热量 Q_1,因而热源未发生变化;

热机:两个热机分别完成正、逆循环。E 热机作功 W_E,R 机消耗功 W_R,因按假定 $W_E > W_R$,故二机联合工作后有净功 ΔW 输出,即

$$\Delta W = W_E - W_R$$

冷源(T_2):从 E 热机吸热 Q_{2E},向 R 机放热 Q_{2R},总共放热

$$Q_{2R} - Q_{2E} = (Q_1 - W_R) - (Q_1 - W_E) = W_E - W_R = \Delta W$$

因此,二机联合工作的总效果是:冷源放热 $Q_{2R} - Q_{2E}$,对外作功 ΔW。这就构成了从单一热源取得热量而循环作功的第二类永动机。根据开尔文说法,这是不可能的,因此原假定 $\eta_E > \eta_R$ 不能成立。

这就证明了定理一。

定理二 在两个热源间工作的一切可逆热机具有相同的效率。

[证明] 设 R_{I} 及 R_{II} 是在两个热源间工作的任意可逆热机。根据定理一,由于 R_{I} 是可逆热机,故有

$$\eta_{R\text{II}} \not> \eta_{R\text{I}}$$

反过来,由于 R_{II} 也是可逆热机,根据定理一也可得到

$$\eta_{R\text{I}} \not< \eta_{R\text{II}}$$

既然 $\eta_{R\text{I}}$ 不能小于也不能大于 $\eta_{R\text{II}}$,则二者必然相等,即

$$\eta_{R\text{I}} = \eta_{R\text{II}}$$

又由于 R_{I}、R_{II} 为任意可逆热机,所以上述结果具有普遍性,从而可得出结论:在两个恒温热源间工作的一切可逆热机必具有相同的效率。这就证明了定理二。

利用类似的方法很容易推论出:在两个恒温热源间工作的一切不可逆热机的效率必小于可逆热机的效率。为此,可先假定不可逆热机的效率 η_{I} 大于可逆热机的 η_R,即 $\eta_{\text{I}} > \eta_R$,然后根据卡诺定理一证明这是不可能的。再假定 $\eta_{\text{I}} = \eta_R$,并令不可逆热机作正循环而带动一作逆循环的可逆热机。这样,两热机联合工作的结果,可使热源、冷源、工质均恢复原状而不遗留下任何变化。显然,这与原来的热机为不可逆的假定相矛盾,因此 $\eta_{\text{I}} \neq \eta_R$。从而证明了 η_{I} 必小于 η_R。

综上所述,由卡诺定理可得到如下的结论:在同样的两个温度不等的热源间工作的一切热机,其效率不可能大于可逆热机,不可逆热机的效率小于可逆热机,而一切可逆热机的效率彼此相等。这就给我们提供了在两热源间工作的热机效率的最高极限,指出了减少不可逆因素是提高热机效率的重要途径,从而为热机理论的建立提供了重要的依据。

3-6　热力学第二定律推论Ⅰ，热力学温度标尺

一、热力学温标

在热力学理论中，温度是最基本的物理量之一。第一章中曾讲到，为度量温度而使用的各种温度计都是利用测温物质在温度变化时某种特性的变化来进行温度测量的。利用这种温度计建立起来的各种经验温标不可能摆脱测温物质性质的影响，因而使温度的度量失去了共同的标准。

热力学第二定律提供了建立一种与物质个性无关的温度标尺的理论依据，这种温度标尺称为热力学温标。热力学第二定律推论Ⅰ说：可以定义一个与测温物质性质无关的温度标尺。下面证明热力学第二定律的这个推论。

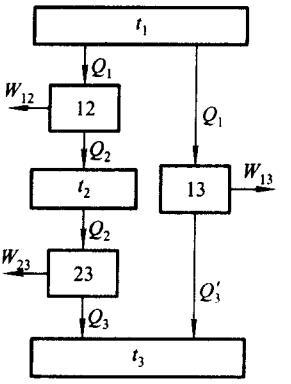


图 3-6　说明热力学温标的框图

［证明］　本推论的证明完全依据卡诺定理二。这个定理告诉我们，在两个温度不等的恒温热源间工作的一切可逆热机的效率相等。这就意味着，在两热源间工作的一切可逆热机的热效率与热机的工质、结构等因素无关，而只与冷、热源温度有关。如图 3-6 所示，某可逆热机 12 工作在温度分别为 t_1 及 t_2 的两热源之间，其热效率为

$$\eta_{12} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = f(t_1, t_2)$$

或

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \phi(t_1, t_2) \tag{A}$$

式中：Q_1、Q_2 分别表示热机的工质在完成循环时向热源及冷源吸收和放出的热量；t_1、t_2 表示热源及冷源的温度。注意，这里的 t_1 及 t_2 只有一个定性的含义，并未选定任何标尺，而 $\phi(t_1, t_2)$ 为 t_1、t_2 的普适函数。

今再假定有另一温度为 t_3 的热源。可逆热机 23 自热源 t_2 吸热 Q_2，向冷源 t_3 放热 Q_3 而完成循环。相应地，可逆热机 13 在循环中从热源 t_1 吸热 Q_1，向冷源 t_3 放出热量 Q_3'。对于热机 23 及 13 同样可写出

$$\frac{Q_2}{Q_3} = \phi(t_2, t_3) \tag{B}$$

$$\frac{Q_1}{Q_3'} = \phi(t_1, t_3) \tag{C}$$

又，由于热机 12 与热机 23 一起构成一个工作在 t_1 与 t_3 间的可逆的联合热机。根据卡诺定理二，在 t_1、t_3 间工作的一切可逆热机的效率相等，故联合热机应与热机 13 具有相同的效率。联合热机自热源 t_1 吸热 Q_1，向热源 t_3 放热 Q_3，热机 13 同样自热源 t_1 吸热 Q_1，而向热源 t_3 放出热量 Q_3'。显然应有

$$Q_3 = Q_3'$$

因而式(C)可写作

$$\frac{Q_1}{Q_3} = \phi(t_1, t_3) \tag{D}$$

又

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{Q_1}{Q_3} \Big/ \frac{Q_2}{Q_3} \tag{E}$$

将式(A)、(B)、(D)代入式(E)得

$$\phi(t_1, t_2) = \frac{\phi(t_1, t_3)}{\phi(t_2, t_3)}$$

在上面的等式中，t_3 为一个任意的温度。等式左端不包含 t_3，而右端分子分母中均含有 t_3，显然 t_3 必可以在右端分子分母中相互消去。于是有

$$\phi(t_1, t_2) = \frac{\psi(t_1)}{\psi(t_2)}$$

或

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{\psi(t_1)}{\psi(t_2)} \tag{3-1}$$

这里，$\psi(t)$为温度的另一普适函数，它与工质性质等因素无关。温标的选择即是函数形式的选择，它可以是任意的。开尔文作了一种最简单的选择，即令

$$\psi(t) = T \tag{3-2}$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_1}{T_2} \tag{3-3}$$

依靠式(3-3)建立的温标称为热力学温标，其温度单位用“K”表示。根据式(3-3)，两个热力学温度的比值被定义为在具有这两个温度的热源之间工作的可逆热机与热源所交换热量的比值，而这个比值与工质性质等因素无关。因此，这种温标是独立于物质个性的温度标尺。

式(3-3)仅确定了热力学温度的比值 T_1/T_2，如果用卡诺机作为我们的测温手段(温度计)，则此比值可用“测温卡诺机”的热量比 Q_1/Q_2 来度量。但为了把温度标尺确定下来还需要将温度差值(或温度间隔)用热量或功量表示出来。为此，作如下推导：

如图 3-6 所示，对于热机 12 有

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad 或 \quad \frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}$$

对于热机 23 有

$$\frac{Q_2}{T_2} = \frac{Q_3}{T_3}$$

由以上两式可得

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2} = \frac{Q_3}{T_3}$$

利用等比定理

$$\frac{Q_1 - Q_2}{T_1 - T_2} = \frac{Q_2 - Q_3}{T_2 - T_3}$$

若令 T_1、T_2、T_3 之间的温度间隔相等，即

$$T_1 - T_2 = T_2 - T_3$$

则

$$Q_1 - Q_2 = Q_2 - Q_3$$

这即是说

$$W_{12} = W_{23}$$

这样，如果利用“测温卡诺机”按上述方式串联工作，从温度为 T_1 的热源取热后将功量一份一份地依次作出，则可在后续各热源间得到完全一致的温度间隔。温度间隔 1 K 所对应的功量 W 可以是任意选取的。按国际计量大会规定，水的三相点温度定为 273.16 K，则所谓 1 K 即是水的三相点的热力学温度的 $\frac{1}{273.16}$，而温标的零点选在水的三相点以下 273.16 K 处。按上述方法引进的温度均为正值，因为式(3 - 3)左方为正数。这种温标称为热力学温标。

选择水的三相点作为建立温标的基准点，比选用物质的沸点、冰点优越之处在于，它的确定不依赖于压力的测量，只要密闭容器内使水的三相达到平衡共存，则其温度即是三相点温度。

二、实用温度标尺

以上叙述了热力学温标的建立。但从整个论述中可以看到，虽然它奠定了建立温标的理论基础，其理论意义十分深远，但由于卡诺机难于实现，因此它并不是一种切实可行的测温方法。下面简单介绍一下实用的温度标尺。

在第一章中曾介绍过一种经验温标——理想气体温标。它是利用理想气体的性质

$$pV = mR_g T^*$$

来进行温度测量和建立温度标尺的。式中 T^* 为理想气体温标上读得的温度。

此外，在物理学中，我们曾经学到过在温度为 T_1^* 及 T_2^* 的热源间工作的理想气体卡诺循环(关于卡诺循环下面还将作详细分析)的效率为

$$\eta_C = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2^*}{T_1^*}$$

或
$$\frac{Q_1}{Q_2}=\frac{T_1^*}{T_2^*}$$

此关系与前面讲到的定义热力学温度标尺的关系是相同的。这样，若理想气体温标选用与热力学温标相同的分度方法及基准点，则对于同一测温对象而言，两种温度标尺上的读数将是一致的，即

$$T^* = T$$

有了这个证明，就获得了一个可付诸实用的测温手段，我们可以用以理想气体作测温介质的温度计来进行温度测量。但是，利用理想气体温度计进行温度测量，仍然是十分精细而复杂的工作，因此实用上常采用所谓国际实用温度标尺，这种温度标尺可作到与热力学温标十分接近。它的基本特点是，首先将若干固定的、易于复现的状态的温度确定下来，然后在一定温度间隔内选用一定的测温设备，并提出测温设备上的读数与温度之间关系的计算公式，利用内插的方法得到此温度间隔内任意点的温度。

确定了热力学温标，并证明了它与理想气体温标一致以后，就从理论和实践上解决了温度这个重要的热力学特性量的概念、定义和度量的问题。应该承认，这是热力学的一个重要贡献。

3-7 卡诺循环

卡诺定理告诉我们，在同样的两个温度不等的热源间工作的一切可逆热机具有相同的并且是最高的效率。下面来讨论如何构成可逆循环，并探求循环热效率及其影响因素。既然在同样的两个热源之间工作的一切可逆热机均具有相同的效率，所以不妨讨论一种最简单的情况。

如图 3-7a 所示，设想某热机 C 在温度为 T_1 及 T_2 的两热源间实现某可逆循环。为使循环可逆，循环的每一步骤均应满足可逆的要求。为此，我们选择以下过程组成循环。

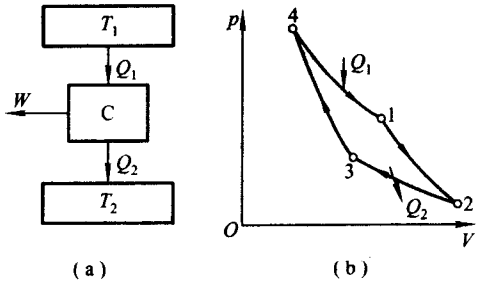


图 3-7 卡诺循环

吸、放热过程：根据给定条件，只有一个热源（T_1）及一个冷源（T_2），为使循环的吸、放热过程满足可逆条件，工质在吸、放过程中与热源及冷源的温差应分别为无限小。这就是说，应选用温度为 T_1 的定温吸热过程及温度为 T_2 的定温放热过程。

但是，定温线不可能相交，所以仅利用两个定温过程不可能组成封闭循环。为此，需加入其它过程。所加入的过程在两条等温线之间，并经历了从 T_1 到 T_2（或从 T_2 到 T_1）的温度变化。显然，这时工质的温度将介于 T_1 与 T_2 之间。为使过程满足可逆条件，该过程中工质不应再与热源（T_1）或冷源（T_2）有热交换（因为这将导致有限温差传热而使过程不可逆）。因此，我们可选用两个绝热过程来构成此循环。

以上根据对循环可逆性的要求所选择的由两个定温过程及两个绝热过程组成的可逆循环称为卡诺循环。卡诺循环在 $p-V$ 图上的表示如图 3-7b。其中：4-1 为 T_1 下的定温吸热过程；1-2 为绝热膨胀过程；2-3 为 T_2 下的定温放热过程；3-4 为绝热压缩过程。

在卡诺循环中，吸热量为 Q_1、放热量为 Q_2 时所完成的功量为

$$W = Q_1 - Q_2$$

其热效率为

$$\eta_C = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

由于在可逆循环中比值 $\frac{Q_2}{Q_1}$ 与冷、热源的热力学温度的比值 $\frac{T_2}{T_1}$ 相等，故利用热力学绝对温标可将卡诺循环的热效率表示为

$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1} \tag{3-4}$$

分析卡诺循环的热效率，可以得到以下几条重要结论：

（1）卡诺循环的热效率仅与热源及冷源的温度有关，而与工质的性质和热机的类型等无关。

（2）为提高卡诺循环的热效率应尽量提高热源温度 T_1，而尽量降低冷源温度 T_2。但是，T_1 不可能增至无限大，T_2 也不可能减小到等于零，因而 η_C 不可能等于 1 而永远只能小于 1。这即是说，在任何循环中（即使在最理想的情况下）均不可能把从热源吸取的热量全部转变为功，热功转换的效率永远小于 1。

（3）当 $T_1 = T_2$ 时 $\eta_C = 0$。它说明，如果冷、热源间没有温差存在，例如只有一个恒温热源，则欲利用此单一热源循环作功是不可能的，要实现连续热功转换必须有两个以上温度不等的热源，这是一切热机工作所必不可少的热力学条件。

由于卡诺循环是在一定温度范围内工作的一切循环中效率最高者，故上述

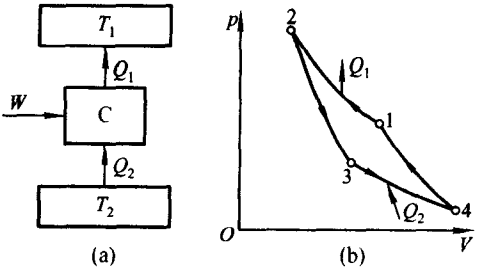


图 3-8　逆卡诺循环

结论在热功转换中具有普遍的指导意义。

如果循环沿反方向进行，即消耗功量 W 使热量 Q_2 由温度为 T_2 的低温冷源传至温度为 T_1 的高温热源，则所构成的循环称为逆卡诺循环。根据热力学第一定律，其耗功量为

$$W = Q_1 - Q_2$$

制冷系数为

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

供暖系数为

$$\varepsilon' = \frac{Q_1}{W} = \frac{Q_1}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$$

ε 与 ε' 是从装置中得到的收益与付出的代价之比，反映了装置性能的优劣，故也称为装置的性能系数(Coefficient of Performance)，用 COP 表示。

逆卡诺循环与正卡诺循环一样是在相同温度范围内工作的最有效的循环，它具有最大的制冷系数 ε 或供暖系数 ε'。由它们的上述表达式可知，当 T_1 与 T_2 间温差越大时，ε 及 ε' 均会下降，说明此时在输送相同热量 Q_2 或 Q_1 时消耗的功量将增加。

3-8　热力学第二定律推论Ⅱ，克劳修斯不等式

从本节起，我们致力于找寻一个判断一切热过程方向的共同判据。为此，必须探寻一切热过程的共性。与热力学第一定律一样，我们从特殊的热力过程——循环开始，研究任意循环的一般属性。

如图 3-9 所示，某闭口系统经历任意过程，有热 δQ 及功 δW 穿过边界。为了达

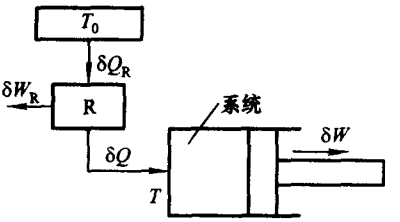


图 3-9　分析任意循环特性的热力学框图

到分析的目的，假定系统由任意温度为 T 的热源得到的每一微小热量 δQ 都是由温度为 T_0 的恒温热源通过可逆机 R 供应的。再假定可逆机 R 是微小的，因而当向系统输运热量 δQ 时它将完成一个或若干个循环。在循环中，可逆机 R 从恒温热源 T_0 吸热 δQ_R，同时完成功量 δW_R。δQ、δQ_R、δW 及 δW_R 均可为正也可为负，即热和功穿过边界的方向可如图示，或与图示方向相反。

当系统吸入热量 δQ 时，R 机及系统完成的功量分别为

$$\delta W_R = \delta Q_R - \delta Q$$

$$\delta W = \delta Q - \mathrm{d}U$$

系统和 R 机完成的总功量 δW_T 为

$$\delta W_T = \delta W_R + \delta W = \delta Q_R - \mathrm{d}U \tag{A}$$

由于 R 机为可逆机，故有

$$\frac{T_0}{T} = \frac{\delta Q_R}{\delta Q} \tag{B}$$

联合式(A)、(B)得

$$\delta W_T = \frac{T_0}{T}\delta Q - \mathrm{d}U$$

现在，让系统完成某封闭循环，同时 R 机亦完成若干个循环，则系统与 R 机完成的总功量为

$$\oint \delta W_T = T_0 \oint \frac{\delta Q}{T} - \oint \mathrm{d}U \tag{C}$$

式中 T_0 为常数，故提到积分号之外。系统与 R 机构成一个复合装置。根据上面的描述，这个复合装置完成了循环，而且这个循环是依靠单一热源 T_0 来完成的。但是，由热力学第二定律知道，依靠单一热源绝不可能使此复合装置在循环中完成有用功，也就是说，式(C)中的 $\oint \delta W_T$ 绝不可能大于零，否则将实现第二类永动机。因此必有

$$\oint \delta W_T \leqslant 0$$

由于系统的热力学能 U 为状态量，即

$$\oint \mathrm{d}U = 0$$

由此得到

$$T_0 \oint \frac{\delta Q}{T} \leqslant 0$$

又因 T_0 恒为正值，故得

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leqslant 0 \tag{3-5}$$

对所讨论的热力系而言，上式中的 T 表示向系统提供热量的热源的温度。在上面的论述中我们未对系统的热力过程提出任何限制，故所得的式(3-5)适用于任意循环。此积分由克劳修斯在1865年首先提出，称为克劳修斯积分。式(3-5)告诉我们，任何循环的克劳修斯积分永远小于零，极限时等于零，而绝不可能大于零。这是一切循环的共同特性。

下面来判断等号和不等号分别适用的情况。式(3-5)适用于一切循环，包括可逆和不可逆两类循环。可逆过程的全部效果可以在其逆过程中得到消除，可逆循环自然亦复如此。如果热机在完成任意循环时有 $\oint \frac{\delta Q}{T} \leqslant 0$，则其逆循环中为消除其全部效果势必应有 $\oint \frac{\delta Q}{T} \geqslant 0$。但上面根据热力学第二定律已判定 $\oint \frac{\delta Q}{T}$ 不可能大于零，因此不等式不适用于可逆循环，只有等式才适用于可逆循环。同样道理，由于不可逆循环的效果在其逆循环中不可能得到消除，因此等式不适用于不可逆循环，而不等式才适用于不可逆循环。这样就可将循环的一般属性表述为：一切可逆循环的克劳修斯积分等于零，而一切不可逆循环的克劳修斯积分小于零。这即是一切循环的共性，是热力学第二定律在循环过程中的表达式，亦可作为热力学第二定律的推论之一。

例题 3-1 某热机从 $T_1 = 973\ \mathrm{K}$ 的热源吸热 2 000 kJ，向 $T_2 = 303\ \mathrm{K}$ 的冷源放热 800 kJ。此循环满足克劳修斯不等式吗？是可逆循环还是不可逆循环？若将此热机作制冷机用，从 T_2 冷源吸热 800 kJ 时，是否可能向 T_1 热源放热 2 000 kJ？

解 (1) 作热机时

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \frac{|Q_1|}{T_1} - \frac{|Q_2|}{T_2} = \frac{2\,000\ \mathrm{kJ}}{973\ \mathrm{K}} - \frac{800\ \mathrm{kJ}}{303\ \mathrm{K}}$$

$$= 2.055\ \mathrm{kJ/K} - 2.640\ \mathrm{kJ/K} = -0.585\ \mathrm{kJ/K}$$

故循环满足克劳修斯不等式，因而是可能实现的。且 $\oint \frac{\delta Q}{T} = -0.585\ \mathrm{kJ/K} < 0$，故可断定循环是不可逆循环。

(2) 作制冷机时，按题设工作参数有

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \frac{|Q_2|}{T_2} - \frac{|Q_1|}{T_1} = \frac{800\ \mathrm{kJ}}{303\ \mathrm{K}} - \frac{2\,000\ \mathrm{kJ}}{973\ \mathrm{K}}$$

$$= 2.640\ \mathrm{kJ/K} - 2.055\ \mathrm{kJ/K} = 0.585\ \mathrm{kJ/K} > 0$$

由于克劳修斯积分大于0，故按此种工作参数工作的循环是不可能实现的。实际上，此热机为不可逆热机，正循环的效果不可能通过逆循环得到消除。

3-9 热力学第二定律推论Ⅲ，状态参数熵

由式(3-5)注意到，对于任意可逆循环，闭合积分 $\oint \frac{\delta Q}{T}$ 等于零，因此被积

函数必定是某态函数的全微分。以上说法也是热力学第二定律的一个推论。我们用 S 表示这个态函数，令

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q}{T} \tag{3-6}$$

这个态函数 S 叫做熵。在任意可逆过程中，从状态 1 到状态 2 熵的变化量为

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} \tag{3-7}$$

熵是尺度量，具有可加性。在法定计量单位中熵的单位为 kJ/K。1 kg 物质的熵 s 称为比熵，单位为 kJ/(kg·K)。比熵为强度量，不具有可加性。

需要注意的是，式(3-6)及式(3-7)只适用于可逆过程，只有在可逆过程中熵的变化量才等于 $\int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$，切不可把 $\mathrm{d}S$ 与 $\frac{\delta Q}{T}$ 二者无条件地等同起来。

式(3-6)也可改写为

$$\delta Q = T\mathrm{d}S \tag{3-8}$$

$$Q_{1-2} = \int_1^2 \delta Q = \int_1^2 T\mathrm{d}S \tag{3-9}$$

这即是在可逆过程中用态函数熵表示热量的计算式。由式(3-8)可见，在可逆过程中，系统吸热($\delta Q > 0$)时其熵增加($\mathrm{d}S > 0$)；系统放热($\delta Q < 0$)时其熵减少($\mathrm{d}S < 0$)；系统与外界绝热($\delta Q = 0$)时其熵不变($\mathrm{d}S = 0$)。这样，在可逆过程中可利用态函数熵的增减来判断过程中系统与外界热交换的方向。

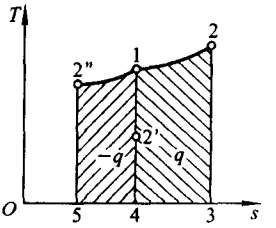


图 3-10　温熵坐标系

对于简单可压缩热力系，可利用状态参数 T 与比熵 s 作为独立变量，并用它们构成平面坐标系(图 3-10)。坐标系中的每一点代表热力系的一个状态，每一曲线代表一个可逆过程。可逆过程中，系统与外界交换的比热量 $q = \int T\mathrm{d}s$ 可用过程线下方的曲边梯形面积表示。例如：

1-2 过程：$\mathrm{d}s > 0$，故 $\delta q > 0$，为吸热过程，吸入热量 $q_{1-2} = \int_1^2 T\mathrm{d}s$ = 面积 12341。

1-2′过程：$\mathrm{d}s = 0$，故 $\delta q = 0$，为绝热过程，过程线下方的面积为零，可逆绝热过程即是定熵过程。

1-2″过程：$\mathrm{d}s < 0$，故 $\delta q < 0$，为放热过程，放出热量 $q_{1-2''} = \int_1^{2''} T\mathrm{d}s$ = 面积 12″541。

利用熵及温-熵坐标系来分析可逆过程中热力系与外界的热交换是极为方便的。这时，熵(s)的变化说明热量传递的方向，过程线下方的面积代表所交换

的热量。若横坐标取平衡系的总熵 $S = ms$，则在 $T - S$ 图上可用面积将可逆过程中系统与外界交换的总热量表示出来。$T - S$ 图又称为示热图。

前面讲到，热力系与外界交换能量的两种基本方式是传热和作功。由式(3 - 6)可见，在可逆过程中，热流穿过边界必将引起热力系熵的变化，而可逆功的传递与系统中的熵变化无关(例如，在可逆绝热过程中，系统可以与外界交换功量，但系统的熵不会变化)。这是两种能量传递方式的重要区别。

3 - 10　热力学第二定律推论Ⅳ，熵增原理

一、不可逆过程中的熵变化

今若有任意不可逆循环 1a2b1，由不可逆过程 1a2 及可逆过程 2b1 组成，如图 3 - 11 所示。根据式(3 - 5)

$$\oint_{1a2b1} \frac{\delta Q}{T} < 0$$

即

$$\int_{1a2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2b1} \frac{\delta Q}{T} < 0$$

或

$$\int_{1a2} \frac{\delta Q}{T} < -\int_{2b1} \frac{\delta Q}{T}$$

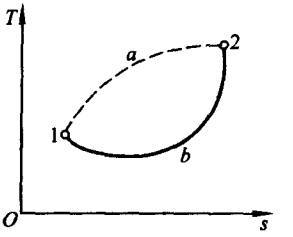


图 3 - 11　不可逆过程中的熵变化

因 2b1 为可逆过程，故有

$$-\int_{2b1} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1b2} \frac{\delta Q}{T} = S_2 - S_1$$

这样，上述不等式可写作

$$S_2 - S_1 > \int_{1a2} \frac{\delta Q}{T}$$

由于 1a2 为任意不可逆过程，所以上述不等式具有普遍意义。在不可逆微元过程中，则有

$$\mathrm{d}S \geqslant \frac{\delta Q}{T}$$

由此得出的结论是：在任意不可逆过程中，熵的变化量大于该过程中加入系统的热量除以热源温度所得的商。这是一切不可逆过程的一般属性。

这样，可将任意过程中熵的变化表示为

$$\mathrm{d}S \geqslant \frac{\delta Q}{T} \qquad (3 - 10)$$

$$S_2 - S_1 \geqslant \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} \tag{3-11}$$

其中，等号适用于可逆过程，不等号适用于不可逆过程。

这里要注意的是，在工程实践上常常需要分析某些不可逆过程，并计算过程中熵的变化量。根据前面的分析，不可逆过程中熵的变化量不可能利用原过程求积分 $\int \frac{dQ}{T}$ 得到。但是，我们记得，熵是一个状态量，其在任意过程中的变化量只与初终状态有关，而与过程如何进行无关。例如，在图 3-11 中，如果从某平衡态 1 过渡到平衡态 2，则不论过程以可逆或不可逆的方式进行，其熵变化量都是相等的，即

$$\int_{1a2} dS = \int_{1b2} dS = S_2 - S_1$$

由于可逆过程的熵变化量可以利用 $\int \frac{dQ}{T}$ 来计算，因此，要计算从某一初平衡态达到某一终平衡态的任意不可逆过程的熵变化，只需在初、终态间选择任意的可逆过程（此过程与外界的功热交换无需与原过程一样），而利用所选可逆过程的 $\int \frac{dQ}{T}$ 来计算。这是计算不可逆过程熵变化量的一般方法。

二、孤立体系熵增原理

由式(3-10)可知，在不可逆过程中，熵的变化量 dS 大于过程中的 $\delta Q/T$。若将此差值用 δS_g 表示，则有

$$\delta S_g = dS - \frac{\delta Q}{T}$$

或

$$dS = \frac{\delta Q}{T} + \delta S_g \tag{3-12}$$

联合式(3-10)和(3-12)得到

$$\delta S_g \geqslant 0 \tag{3-13}$$

这里，等号适用于可逆过程，不等号适用于不可逆过程。由式(3-12)可见，在不可逆过程中引起系统熵变化的因素有二：一是由于与外界发生热交换，由热流引起的熵流 dS_f，即

$$dS_f = \frac{\delta Q}{T} \tag{3-14}$$

一是由于不可逆因素的存在而引起的熵的增加 δS_g。前者可为正、为负或零，视热流方向和情况而定，但后者永远为正，故 δS_g 又称为熵产。过程的不可逆性越大，熵产也越大。反之，不可逆性越小，熵产也越小。若过程中熵产为零，则不可逆性消失，过程即成为可逆过程。据此，不可逆过程的熵产可作为过程不可逆性

大小的度量。由上面的分析可见，熵产是过程量，在以上过程中用 δS_g 表示，而在某有限过程中的积分用符号 S_g 表示。

这样，对于任意不可逆过程而言，热力系的熵变化应等于过程中熵流与熵产的总和，即

$$dS = dS_f + \delta S_g \tag{3-15}$$

在上面的论述中并未限定任何具体的不可逆因素，因而所得结论具有普遍意义，适用于任意不可逆过程。熵产量是一切不可逆过程不可逆性的共同度量。

如果我们忽略所研究的物系与周围环境的相互作用，则可将此物系视为孤立系。对孤立系而言，由于没有热流及质量流，即 $\delta Q = 0, \delta m = 0$，这时引起熵变化的原因只有一个，即不可逆因素引起的熵产。将(3-10)应用于孤立系，得到

$$dS_{iso} \geqslant 0 \tag{3-16}$$

式中不等号适用于不可逆过程，等号适用于可逆过程。式(3-16)说明：在孤立系内，一切实际过程(不可逆过程)都朝着使系统熵增加的方向进行，或在极限情况下(可逆过程)维持系统的熵不变，而任何使系统熵减少的过程是不可能发生的。这一原理即是热力学第二定律推论Ⅳ，称为孤立体系熵增原理。

熵增原理告诉我们，倘若某过程进行的全部结果是使孤立系的总熵增加(例如机械能转化为热能的过程，或热从高温物体传向低温物体的过程)，它就可以单独进行而不需要补充条件，也就是说可以自发地进行。反过来，使孤立体系总熵减少的过程必不可能实现。所以，自发过程是不可逆的。倘若某过程进行的结果将使孤立系总熵减少(例如使热转化为机械功，或使热从低温物体传向高温物体)，它必不可能单独进行。要使这种过程成为可能，必须伴随进行一种熵增加的过程，使得两过程相伴进行的结果，孤立系的总熵增大，或至少维持不变。也即是说，要使原过程减少的熵得到充分补偿。所以，使孤立系熵减少的过程不可能自发进行，它的进行是以某种使熵增加的补偿过程的相伴进行为条件的。例如，在热功转换中向冷源的排热过程，在制冷循环中消耗外功而将功转化为热的过程，即是上述补偿过程的例子。

不可逆过程进行的结果使系统的熵增加，同时使其作功能力下降，而使能量转变为无用的形式。在这种情况下，能量在量上并未损失(例如摩擦功转变为热力学能，但它仍留在系统内并未消失。又如热从高温物体传向低温物体，热量在量上也未损失)，但其作功的能力下降了。这种能量在数量上并未变化，而作功能力减少的现象称为能量贬值。孤立体系的熵增意味着能量的贬值，所以孤立体系熵增原理又称为能量贬值原理。

例题 3-2 将 2 kg 温度为 300 ℃的铅，投入盛有 4 kg 温度为 15 ℃的水的绝热容器中，最后达到温度平衡。试求此过程中系统熵的变化。铅和水的比热容分别为 $c_{Pb} = 0.13$ kJ/(kg·K)、$c_{H_2O} = 4.186\ 8$ kJ/(kg·K)。

解　假定达到平衡时温度为 t_m，则在此过程中铅放出热量

$$Q_{Pb} = m_{Pb}c_{Pb}(t_{Pb} - t_m)$$

水吸收热量

$$Q_{H_2O} = m_{H_2O}c_{H_2O}(t_m - t_{H_2O})$$

根据能量守恒原理，当系统对外绝热时有 $Q_{Pb} = Q_{H_2O}$，即

$$m_{Pb}c_{Pb}(t_{Pb} - t_m) = m_{H_2O}c_{H_2O}(t_m - t_{H_2O})$$

$$t_m = \frac{m_{Pb}c_{Pb}t_{Pb} + m_{H_2O}c_{H_2O}t_{H_2O}}{m_{Pb}c_{Pb} + m_{H_2O}c_{H_2O}}$$

$$= \frac{2\ \text{kg} \times 0.13\ \text{kJ/(kg·K)} \times 300\ \text{K} + 4\ \text{kg} \times 4.186\ 8\ \text{kJ/(kg·K)} \times 15\ \text{K}}{2\ \text{kg} \times 0.13\ \text{kJ/(kg·K)} + 4\ \text{kg} \times 4.186\ 8\ \text{kJ/(kg·K)}}$$

$$= \frac{78 + 251.2}{0.26 + 16.75}\ ℃ = 19.35\ ℃$$

这个过程是在绝热容器中发生的有限温差下的传热过程，是一个不可逆过程，因此系统的总熵必然增大。下面先分别计算水和铅的熵变化 ΔS_{H_2O} 及 ΔS_{Pb}。

为计算 ΔS_{H_2O}，我们假想一个可逆加热过程。此过程将水由 T_{H_2O} 加热到 T_m，过程中假想热源的温度 T 始终与水的温度相等。这样，按照式(3-7)有

$$\Delta S_{H_2O} = \int_{T_{H_2O}}^{T_m} \frac{\delta Q}{T} = \int_{T_{H_2O}}^{T_m} \frac{m_{H_2O}c_{H_2O}\mathrm{d}T}{T} = m_{H_2O}c_{H_2O}\ln\frac{T_m}{T_{H_2O}}$$

$$= 4\ \text{kg} \times 4.186\ 8\ \text{kJ/(kg·K)} \times \ln\frac{19.35\ \text{K} + 273\ \text{K}}{15\ \text{K} + 273\ \text{K}} = 0.251\ \text{kJ/K}$$

用同样的方法可得到

$$\Delta S_{Pb} = m_{Pb}c_{Pb}\ln\frac{T_m}{T_{Pb}}$$

$$= 2\ \text{kg} \times 0.13\ \text{kJ/(kg·K)} \times \ln\frac{19.35\ \text{K} + 273\ \text{K}}{300\ \text{K} + 273\ \text{K}} = -0.175\ \text{kJ/K}$$

系统总熵增为

$$\Delta S_{sys} = \Delta S_{H_2O} + \Delta S_{Pb}$$

$$= 0.251\ \text{kJ/K} - 0.175\ \text{kJ/K} = 0.076\ \text{kJ/K} > 0$$

例题 3-3　如图 3-12 所示，绝热系由热源、冷源和热机组成。在第一种情况下，热机从高温热源 T_1 取得热量 Q_1，并在热源 T_1 及冷源 T_2 间完成可逆循环。在第二种情况下，高温热源 T_1 将热量 Q_1 在有限温差下传向中间热源 T_1'（$T_1 > T_1'$），热机从中间热源 T_1' 取得热量 Q_1，并在热源 T_1' 及冷源 T_2 间完成可逆循环。

(1) 求系统在完成上述可逆及不可逆过程中的熵变化；

(2) 求不可逆过程比可逆过程少作的功量及其与系统熵变化量间的关系。

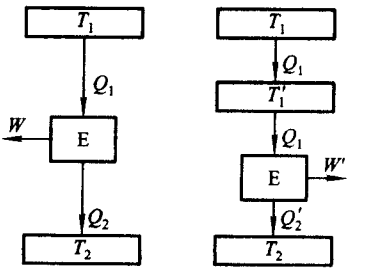


图 3-12

解 (1)系统完成可逆过程时的熵变化：

热源 $$\Delta S_{\mathrm{H}} = -\frac{Q_1}{T_1}$$

热机 $$\Delta S_{\mathrm{E}} = \oint \mathrm{d}S_{\mathrm{E}} = 0$$

冷源 $$\Delta S_{\mathrm{L}} = \frac{Q_2}{T_2}$$

系统熵变化： $$\Delta S_{\mathrm{rev}} = \Delta S_{\mathrm{H}} + \Delta S_{\mathrm{E}} + \Delta S_{\mathrm{L}}$$

$$= -\frac{Q_1}{T_1} + 0 + \frac{Q_2}{T_2} = -\left(\frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2}\right)$$

括号内是可逆热机循环的克劳修斯积分，它应等于零，故

$$\Delta S_{\mathrm{rev}} = 0$$

可见，当绝热系内实施可逆过程时，系统的熵变化为零。

系统完成不可逆过程时的熵变化：

高温热源 $$\Delta S_{\mathrm{H}} = -\frac{Q_1}{T_1}$$

中间热源在 T_1' 下从高温热源吸热 Q_1，向热机放出热量 Q_1，其熵变化为

$$\Delta S_{\mathrm{m}} = \frac{Q_1}{T_1'} - \frac{Q_1}{T_1'} = 0$$

热机 $$\Delta S_{\mathrm{E}} = \oint \mathrm{d}S_{\mathrm{E}} = 0$$

低温冷源 $$\Delta S_{\mathrm{L}} = \frac{Q_2'}{T_2}$$

系统总熵变化为

$$\Delta S_{\mathrm{irre}} = \Delta S_{\mathrm{H}} + \Delta S_{\mathrm{m}} + \Delta S_{\mathrm{E}} + \Delta S_{\mathrm{L}}$$

$$= -\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_1}{T_1'} - \frac{Q_1}{T_1'} + 0 + \frac{Q_2'}{T_2}$$

热机在中间热源 T_1' 及冷源 T_2 间作可逆循环，其克劳修斯积分，即式中的 $\frac{Q_1}{T_1'} + \frac{Q_2'}{T_2}$ 应等于零，故

$$\Delta S_{\mathrm{irre}} = -\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_1}{T_1'} = \left(\frac{1}{T_1'} - \frac{1}{T_1}\right) Q_1 > 0 \qquad (\text{因 } T_1 > T_1')$$

事实上，在第二种情况下过程中只包括一个不可逆的环节，即由 T_1 到 T_1' 的不等温传热过程，所以只需求出不等温传热过程的熵变化即可，正如上式所表达的那样。

(2) 不可逆过程少作的功量

$$\Delta W = W_{\mathrm{rev}} - W_{\mathrm{irre}} = W - W' = \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right) Q_1 - \left(1 - \frac{T_2}{T_1'}\right) Q_1$$

$$= \left(\frac{T_2}{T_1'} - \frac{T_2}{T_1}\right) Q_1 = T_2\left(\frac{1}{T_1'} - \frac{1}{T_1}\right) Q_1 = T_2 \Delta S_{\mathrm{irre}}$$

可见，当 T_2 一定时，系统少作的功量 ΔW 正比于不可逆熵产量 ΔS_{irre}。

3-11　热力学第二定律的数学表达式，熵方程

一、热力学第二定律的数学表达式

利用熵函数，可将热力学第二定律用数学表达式表示为

$$dS \geqslant \frac{\delta Q}{T} \tag{3-10}$$

或

$$dS_{iso} \geqslant 0 \tag{3-16}$$

式中，不等号适用于不可逆过程，等号适用于可逆过程。

前面讲到，热力学第二定律的根本任务在于给出判断任何热过程能否进行的一般性的判据。熵正是一个可用来判断热过程进行方向的参数，而式(3-16)则可作为热过程进行方向的判据。前面讲过的热力学第二定律的种种说法和推论都可概括在上述表达式中(这一点读者不妨自行加以验证)，所以式(3-10)及式(3-16)是热力学第二定律的数学表达式。

一切不可逆过程的特性之所以能用式(3-16)作为共同的描述，是因为它们之间存在着内在的联系。从现象上看，这种联系就是任何一个不可逆过程，总是可以设法与其它不可逆过程联系起来，而证明它们在不可逆这一特征上是等效的。从本质上看，则是因为它们是物质的某一共同的属性在不同情况下的不同表现形式，物质的这种属性我们用状态参数熵和熵不等式来表征它。

热力学第一定律从能量的"量"出发，得出能量守恒原理。该定律应用于孤立系时有

$$dE_{iso} = 0$$

说明孤立系中能量在量上永远维持恒定不变。

热力学第二定律从能量的"质"出发，得出熵不守恒原理——熵增原理。该定律运用到孤立系中得到

$$dS_{iso} \geqslant 0$$

说明在孤立系中，一切实际过程均使熵不断增大而趋于某一极大值，熵是不守恒的。

二、熵方程

在热力学第二定律的运用中，常常需要分析不同系统在不同过程中的熵变化。下面介绍几种在不同情况下的熵方程。

前已述及，对于任意不可逆过程而言，热力系的熵变化等于过程中熵流与熵产的总和，即

$$dS = dS_f + \delta S_g$$

其中
$$dS_f = \frac{\delta Q}{T}, \delta S_g > 0 \tag{3-15}$$

上式可认为是熵方程的一般形式。把它应用于不同具体情况还可得到其它的一些表达形式，举例如下。

(1) 闭口系统

这时有
$$dS_f = \frac{\delta Q}{T}$$

因此
$$dS = \frac{\delta Q}{T} + \delta S_g$$

如果闭系实施一可逆过程，则 $\delta S_g = 0$，而有

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \quad 或 \quad S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$$

(2) 开口系统

这时系统除与外界交换热量而引起熵流外，由于物质的进出必会向系统带入或带出熵，这时对该控制容积熵方程可写作

$$dS_{C.V} = \frac{\delta Q}{T} + d(ms) + \delta S_{g,C.V}$$

将上式应用于系统中实施的不同过程还可得到以下一些有实用意义的表达式：

稳定流动过程：此时 $dS_{C.V} = 0$，$m = \text{const}$，因此有

$$\frac{\delta Q}{T} + m ds + \delta S_{g,C.V} = 0$$

可逆稳定流动过程：此时 $dS_{C.V} = 0$，$m = \text{const}$，$\delta S_{g,C.V} = 0$，故有

$$\frac{\delta Q}{T} + m ds = 0 \quad 或 \quad S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$$

可逆绝热稳定流动过程：此时 $\delta Q = 0$，$dS_{C.V} = 0$，$\delta S_{g,C.V} = 0$，故有

$$m ds = 0, ds = 0 \quad 或 \quad dS = 0, S_1 = S_2$$

还可以在不同情况下写出熵方程的另一些表达形式。在这里，重要的是掌握熵的实质、熵不守恒的原理以及由此导出的基本熵方程，然后根据过程实施的条件灵活地加以运用。

3-12 热力系的有效能

热力学第一定律把各种不同形式的能量在数量上联系起来，说明不同形式的能量可以相互转换，且在转换中数量守恒。热力学第二定律进一步指出，不同形式能量的品位是不相同的，表现为转换为功的能力不同。因此，能量除了有量的多少外还有品位的高低。本节的目的是研究在不同情况下系统所能完成的最

大功量，即系统的作功能力，或称热力系的有效能。在讨论中，假定过程是在 p_0 = 常数、T_0 = 常数的环境中进行的，且把环境视为一个温度为 T_0 的恒温热源。

一、热量的有效能与无效能

热量 Q 中可能转变为功的数额称为该热量的有效能。

在温度为 T_0 的环境条件下，从温度为 $T(T > T_0)$ 的热源取出热量 Q，则根据热力学第二定律知道，此热量所能完成的最大功量由相应的卡诺循环决定。

$$E_{x,Q} = W_{max} = \left(1 - \frac{T_0}{T}\right)Q \tag{3-17}$$

$E_{x,Q}$ 即表示热量 Q 中的有效能或热量㶲。相反

$$E_{n,Q} = Q - E_{x,Q} = \frac{T_0}{T}Q = T_0\Delta S_f \tag{3-18}$$

为 Q 中不可能转换为功的部分或数额，称为该热量的无效能或称炁。由此可知

$$Q = E_{x,Q} + E_{n,Q} \tag{3-19}$$

热量 Q 等于热量㶲与炁之和，即其可转变为功的数额与理论上决定的不可能转变为功的数额之和。

由以上分析可以看出，从温度为 T 的热源中取出的热量 Q 中除一定数量的热量 $E_{x,Q}$ 可以转变为功以外，总是有一定数量不可能转变为功的热量 $E_{n,Q}$，如果把卡诺循环的吸、放热量分别用 Q 及 Q' 表示，则不难看出

$$E_{n,Q} = \frac{T_0}{T}Q = Q' \tag{3-20}$$

可见，热量 Q 中不可能转变为功的部分将在循环过程中排向冷源。这种冷源损失是由热力学第二定律所揭示的在理论上不可避免的热损失。由此可知，热和功是两种不同的能量，其在完成功的能力上是不相同的，或者说二者在“品位”上或“质”上是不等价的。这即是热力学第二定律所揭露的重要事实。

二、工质的有效能

一般说来，热力系在与外界环境相互作用下，使工质从一个状态过渡到另一状态可以完成功量。如果这种过渡是以可逆的方式进行的，则其所完成的功量最大。如果这种过渡是以不可逆的方式进行的，则不可逆性愈大，完成的功量愈小。工质在与环境相互作用下，从任意状态过渡到与环境相平衡的状态所能完成的最大功量，称为工质在给定状态下的有效能。

1. 闭系

设闭系中的工质具有参数 V、U、S。下面来讨论该工质在与温度为 T_0、压力为 p_0 的环境相互作用下，可逆地过渡到与环境相平衡的状态所能完成的最大

功。由热力系第一定律得知，闭系在此过程中的能量方程为

$$\delta Q_{rev} = dU + \delta W_{max} = dU + p_0 dV + \delta W_{u,max} \tag{A}$$

式中，$p_0 dV$ 为气体在膨胀过程中由于推挤环境介质必须付出的功，而 $\delta W_{u,max}$ 方为对外界提供的可资利用的功，称为最大有用功。δQ_{rev} 为闭系在此过程中与环境交换的热量。当系统吸热时，环境放热，故 $\delta Q_{rev} = -\delta Q_{surr}$。

又因为此过程为可逆过程，由热力系第二定律可知，系统的熵变化与环境的熵变化之和为 0，此时熵方程可写作

$$dS_{iso} = dS + dS_{surr} = 0$$

$$dS = -dS_{surr} \tag{B}$$

环境的熵变化为

$$dS_{surr} = \frac{\delta Q_{surr}}{T_0} = -\frac{\delta Q_{rev}}{T_0} \tag{C}$$

联合式(B)和式(C)得

$$\delta Q_{rev} = T_0 dS \tag{D}$$

将式(D)代入能量方程(A)，经整理得

$$\delta W_{u,max} = -dU - p_0 dV + T_0 dS \tag{E}$$

从任意状态到环境状态积分，得到

$$W_{u,max} = (U + p_0 V - T_0 S) - (U_0 + p_0 V_0 - T_0 S_0) \tag{3-21}$$

用 ψ 表示闭系工质的最大可用功，则有

$$\psi = (U + p_0 V - T_0 S) - (U_0 + p_0 V_0 - T_0 S_0) \tag{3-22}$$

这里，ψ 即是在 T_0、p_0 环境里，闭系中工质从任意状态过渡到与环境相平衡的状态可能完成的最大有用功，叫做在 T_0、p_0 环境中该闭系工质的有效能。当环境状态一定时，ψ 确定于工质的状态。在 T_0、p_0 环境中，闭系中工质从状态 1 过渡到另一状态 2 所能完成的最大有用功，则为初态与终态有效能的差值，即

$$W_{u,max} = \psi_1 - \psi_2 \tag{3-23}$$

2. 开系

下面讨论开系中工质在与 T_0、p_0 的环境相互作用下实现稳定流动过程时，一定质量的流体从处于任意状态的进口流到与环境处于平衡状态的出口所能完成的最大功量。假定在任意给定状态下气体的参数为 p、T、H、S，而与环境相平衡的状态的参数为 p_0、T_0、H_0、S_0。

若忽略气体的重力位能及宏观动能，则过程的热力学第一定律能量方程为

$$\delta Q_{rev} = dH + \delta W_{u,max} \tag{A}$$

与前面讨论闭系时一样，根据热力系第二定律利用可逆条件可写出熵方程

$$\delta Q_{rev} = T_0 dS \tag{B}$$

将式(B)代入式(A),经整理得

$$\delta W_{u,max} = -dH + T_0 dS = -(dH - T_0 dS) \tag{3-24}$$

$$W_{u,max} = (H - T_0 S) - (H_0 - T_0 S_0) \tag{3-25}$$

用 E_x 表示此最大有用功,则有

$$E_x = (H - T_0 S) - (H_0 - T_0 S_0) \tag{3-26}$$

上式即在 T_0、p_0 的环境中进入开系的工质的有效能,又称为工质的㶲。在环境状态一定时,㶲是一个状态量。㶲参数在工程应用上是十分重要的。

在 T_0、p_0 的环境中,工质从进口状态 1 经稳定流动过程到出口状态 2 所完成的最大有用功,等于两状态㶲的差值,即

$$W_{u,max} = E_{x1} - E_{x2} \tag{3-27}$$

单位质量物质的㶲称为比㶲,可表示为

$$e_x = (h - T_0 s) - (h_0 - T_0 s_0) \tag{3-28}$$

比㶲是一个强度量。

3. 其它系统

在化学热力学里还会遇到一些特殊系统,如定温 - 定容系统,定温 - 定压系统,等等。在这些系统中,完成的功量除容积功 W 外,主要是非容积功,如电磁功等,称为有用功 W_e。这时的总功量为 $\delta W + \delta W_u$。在可逆过程中有

$$Tds = dU + \delta W + \delta W_u = dU + pdV + \delta W_{u,max}$$

$$\delta W_{u,max} = TdS - dU - pdV \tag{3-29}$$

(1) 定温 - 定容系统

从初态 0 到任意状态时有

$$T = T_0, V = V_0$$

将上面的条件代入式(3 - 29),整理得到

$$W_{u,v,max} = (U - TS) - (U_0 - T_0 S_0)$$

令任意状态下

$$U - TS = F \tag{3-30}$$

则

$$W_{u,v,max} = F - F_0 \tag{3-31}$$

F 称为自由能或亥姆霍兹函数,它是一个状态量。用比参数表示自由能时,有

$$f = u - Ts \tag{3-32}$$

比自由能 f 是一个强度量。

(2) 定温 - 定压系统

从初态 0 到任意状态时有

$$T = T_0, p = p_0$$

将上面条件代入式(3 - 29),得到

$$W_{u,p,max} = (H - TS) - (H_0 - T_0 S_0)$$

令
$$H - TS = G \tag{3-33}$$

则
$$W_{u,p,max} = G - G_0 \tag{3-34}$$

G 称为自由焓或吉布斯函数,它也是一个状态量。用比参数表示自由焓时,有

$$g = h - Ts = u + pv - Ts \tag{3-35}$$

比自由焓 g 也是一个强度量。

在一定条件下,热力系从任意状态过渡到另一状态所能完成的最大有用功,等于系统在初、终状态下某一状态函数的差值。这个状态函数称为该条件下的功势函数。例如:在定温-定容下自由能 F 是功势函数;在定温-定压下自由焓 G 是功势函数,等等。

在同样的给定条件下,系统在确定的始、终状态之间经实际不可逆过程完成的有用功 W_A 必小于最大有用功。其差值 W_l,是由于不可逆因素的影响而造成的作功能力或有效能的损失。这种现象称为能的耗散或贬值。可以导出,在参数为 p_0、T_0 的环境中,由于能量的耗散(或贬值)引起的有效能损失恒等于 $T_0\delta S_g$。

以闭系为例。系统与参数为 p_0、T_0 的环境相互作用实施可逆微元过程完成的功为

$$\delta W_{u,max} = -\mathrm{d}U - p_0\mathrm{d}V + T_0\mathrm{d}S \tag{3-36}$$

在任意不可逆过程中,能量方程可写作

$$\delta Q = \mathrm{d}U + (p_0\mathrm{d}V + \delta W_A) \tag{3-37}$$

式中:$p_0\mathrm{d}V$ 为克服环境压力作的功;δW_A 为实际有用功,可表示为

$$\delta W_A = \delta Q - \mathrm{d}U - p_0\mathrm{d}V$$

这样,不可逆过程少作的功(即有效能损失)为

$$\begin{aligned}\delta W_l &= \delta W_{u,max} - \delta W_A \\ &= (-\mathrm{d}U - p_0\mathrm{d}V + T_0\mathrm{d}S) - (\delta Q - \mathrm{d}U - p_0\mathrm{d}V) \\ &= T_0\mathrm{d}S - \delta Q \\ &= T_0(\mathrm{d}S_f + \delta S_g) - T_0\mathrm{d}S_f \\ &= T_0\delta S_g\end{aligned}$$

对于开系也可以得到同样的结果。$T_0\delta S_g$ 表示不可逆过程中有效能的损失,即有效能转变为炕的数额。

3-13 热力学第二定律熵方程应用举例

在工程上欲对任何具体对象进行热力学分析通常采用以下的步骤:(1)取出

热力系；(2)写出描述系统热力学行为的基本方程——能量方程和熵方程；(3)研究过程实施的具体特点和条件；(4)进行综合分析、推论得出问题的答案。在分析中，热力学基本定律是分析问题的根本依据，而灵活运用理论的技巧和方法是达到既定目标的保证。

下面我们举一些例子共同讨论，主要是运用热力学第二定律及熵方程讨论不等温传热、扩散及摩擦这些典型的不可逆过程。

1. 不等温传热过程

设想有两个物体，温度分别维持为 T_1 及 T_2，且 $T_1 > T_2$。若两物体发生直接热接触(如图 3 - 13a)，则在温差作用下会有热从高温物体传向低温物体。设物体 1 失去热量 Q_1，物体 2 得到热量 Q_2，则可利用热力学第一、第二定律对过程的能量平衡、熵平衡、熵产及有效能损失分析如下：

(1) 用假想界面将二物体围成一孤立体系，以它作为研究对象。

(2) 写出热力学第一、第二定律的基本方程

能量方程：

$$Q_1 = Q_2 = Q$$

熵方程：

$$\Delta S_i = \Delta S_{f,i} + S_{g,i} \qquad (i = 1,2)$$

$$\Delta S_{iso} = \Delta S_1 + \Delta S_2$$

(3) 过程具体情况分析

由图 3 - 13a 所示，当二物体直接接触时，接触面处的温度从 T_1 突变为 T_2，也即是说，在同一点其温度既是 T_1 又是 T_2，这是难以想象的。为此，我们假想有一分隔层将物体分开，隔层两侧温度分别为 T_1 及 T_2，而在隔层中温度从 T_1 逐渐降至 T_2，如图 3 - 13b。在稳定传热过程中隔层的状态不发生改变，即传过的热量 Q 不发生变化，隔层只是将热量从一侧传到另一侧，本身不吸收也不放出热量，因此不影响能量平衡。另一方面，由于隔层热力状态(例如温度分布)不发生变化，因此在传热过程中隔层的总熵(或熵分布)不发生变化，即 $\Delta S_p = 0$。因此，隔层的加入也不会影响体系的熵平衡。

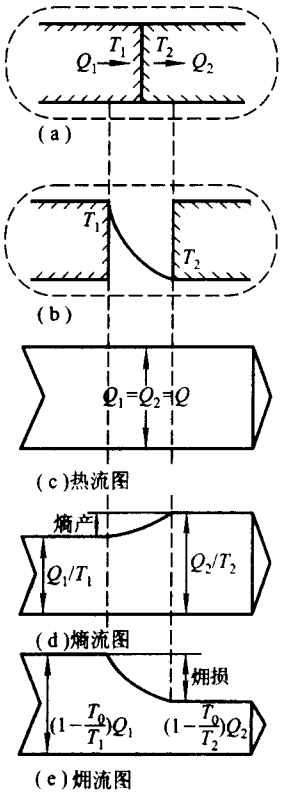


图 3 - 13　不等温传热

孤立体系所包含的各物体的熵变化可分别分析如下：

热物体 1：在温度 T_1 下以等温的方式(温差为无限小)将热量 Q_1 传给隔板

(T_1 是物体 1 与隔板在接触处的边界温度),其熵变化为

$$\Delta S_1 = -\frac{Q_1}{T_1}$$

冷物体 2:在温度 T_2 下以等温的方式将热量 Q_2 由隔板传入,其熵变化为

$$\Delta S_2 = \frac{Q_2}{T_2}$$

隔板:在传热过程中熵不发生变化

$$\Delta S_p = 0$$

这样,在传热过程中孤立体系内物体的总熵变化为

$$\Delta S_{iso} = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_p = -\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} + 0 = Q\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) = Q\frac{T_1 - T_2}{T_1 T_2} > 0$$

(因为 $T_1 > T_2$) (3-38)

另外,我们也可以取隔板作热力系进行分析,这时有

$$\Delta S_p = \Delta S_{p,f} + S_{p,g} = 0 \tag{3-39}$$

式中 $\Delta S_{p,f}$ 为进、出隔板的熵流,S_g 为流过热量时引起的熵产。对隔板而言,从温度为 T_1 的热物体输入热量 Q_1 时其熵流为 $\frac{Q_1}{T_1}$,将热量 Q_2 输给温度为 T_2 的冷物体 2 时熵流为 $-\frac{Q_2}{T_2}$,代入式(3-39)得

$$S_{p,g} = -\Delta S_{p,f} = -\left(\frac{Q_1}{T_1} - \frac{Q_2}{T_2}\right) = Q\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) = Q\left(\frac{T_1 - T_2}{T_1 T_2}\right) > 0 \tag{3-40}$$

式(3-40)与前面分析得出的结论式(3-38)一样。

以上分析使我们得到一个有趣的结论:上述两恒温物体间不等温传热的熵产是发生在假想的隔层内,即 $\Delta S_{iso} = \Delta S_{p,g}$。这是不足为怪的,因为热量 Q 正是在隔层中逐步从温度高的部分不可逆地传向了温度低的部分。

由于有熵产的存在必然带来有效能的损失,这时有效能损失可表示为

$$W_l = T_0 S_g = T_0 Q\left(\frac{T_1 - T_2}{T_1 T_2}\right) \tag{3-41}$$

传热过程中的热流,熵流、熵产、㶲流、㶲损如图 3-13c ~ e 中的示意图所示。

显然,如果使两物体间的温度差($T_1 - T_2$)逐渐减小则熵产量也会逐渐减小,在极限情况下当 $T_1 = T_2$ 时熵产量为 0,故无限小温差作用下的传热过程可近似视为可逆过程。

以上讨论了热从高温物体传向低温物体必然导致的熵产及相应的有效能损失。反过来,如果根据熵增原理,认定 $\Delta S_{iso} > 0$,则利用式(3-38)可反过来推论

出热只能自发地从高温物体传向低温物体的结论。可见由熵增原理导出的 $dS_{iso} \geqslant 0$ 可囊括前面所讲的热过程的不可逆性(或者说热过程自发进行的方向),因此称它是热力学第二定律的数学表达式。

例 3-4　若两物体分别维持温度 $T_1 = 800\ K$ 及 $T_2 = 500\ K$,让二物体直接接触,如图 3-13,其间传过热量 2 000 kJ,求传热过程引起的总熵产及有效能损失,假定环境温度为 300 K。

解　用一假想界面将二物体围成一孤立体系。由以上分析知

$$\Delta S_{iso} = \Delta S_1 + \Delta S_2 = -\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = -\frac{2\ 000\ kJ}{800\ K} + \frac{2\ 000\ kJ}{500\ K}$$

$$= -2.5\ kJ/K + 4.0\ kJ/K = 1.5\ kJ/K > 0$$

相应的有效能损失为

$$W_l = T_0 \Delta S_{iso} kJ/K = 300\ K \times 1.5\ kJ/K = 450\ kJ$$

例 3-5　某换热设备用热空气加热水(见图 3-14),已知空气流量为 $q_{m,a} = 1\ kg/s$,进、出换热器时的温度分别为 200 ℃及 80 ℃,其放热过程可视为定压过程,其比定压热容视为常数,$c_{p,a} = 1.004\ kJ/(kg \cdot K)$。水在换热器中加热,使其温度从环境温度 20 ℃上升至 60 ℃,加热过程视为定压过程,$c_{p,w} = 4.18\ kJ/(kg \cdot K)$。求:(a)水的流量;(b)传热过程的熵产率及相应的有效能损失。

解　(a) 换热过程能量方程

$$Q_w = -Q_a$$

根据给定条件上式可写作

$$q_{m,w} c_{p,w} (T_{w2} - T_{w1}) = -q_{m,a} c_{p,a} (T_{a2} - T_{a1})$$

由此求出水的流量为

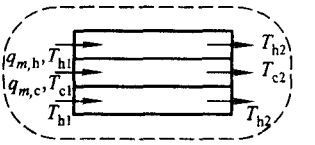


图 3-14

$$q_{m,w} = \frac{-q_{m,a} c_{p,a} (T_{a2} - T_{a1})}{c_{p,w} (T_{w2} - T_{w1})}$$

$$= \frac{-1\ kg/s \times 4.004\ kJ/(kg \cdot K) \times (353\ K - 473\ K)}{4.18\ kJ/(kg \cdot K)(333\ K - 293K)}$$

$$= 0.72\ kg/s$$

(b) 用 $\dot{S} = \frac{dS}{d\tau}$ 表示熵变化率。在由冷、热流体构成的孤立系统中,传热过程的熵变化率可用熵方程表示为

$$\dot{S}_{iso} = \Delta \dot{S}_w + \Delta \dot{S}_a$$

若不考虑流体在流动过程中的摩擦,则冷、热流体的熵变化都是由于热流引起的熵流造成的,即

$$S_c = \int_{T_{c1}}^{T_{c2}} \frac{\delta Q_c}{T} = \int_{T_{c1}}^{T_{c2}} \frac{q_{m,c} c_{p,c} dT}{T} = q_{m,c} c_{p,c} \int_{T_{c1}}^{T_{c2}} \frac{dT}{T} = q_{m,c} c_{p,c} \ln \frac{T_{c2}}{T_{c1}}$$

$$S_h = \int_{T_{h1}}^{T_{h2}} \frac{\delta Q_h}{T} = q_{m,h} c_{p\,h} \ln \frac{T_{h2}}{T_{h1}}$$

系统的总熵变化为

$$\dot{S} = \dot{S}_c + \dot{S}_h = q_{m,c}c_{p,h}\ln\frac{T_{c2}}{T_{c1}} + q_{m,h}c_{p,h}\ln\frac{T_{h2}}{T_{h1}}$$

$$\dot{S}_g = \dot{S}_{iso} = \dot{S}_w + \dot{S}_a = q_{m,w}c_{p,w}\ln\frac{T_{w2}}{T_{w1}} + q_{m,a}c_{p,a}\ln\frac{T_{a2}}{T_{a1}}$$

$$= 0.72\ \text{kg/s} \times 4.18\ \text{kJ/(kg·K)} \times \ln\frac{333\ \text{K}}{293\ \text{K}} + 1\ \text{kg/s} \times 1.004\ \text{kJ/(kg·K)} \times \ln\frac{353\ \text{K}}{473\ \text{K}}$$

$$= 0.091\ \text{kJ/(K·s)}$$

其相应的有效能损失为

$$\dot{W}_l = T_0\dot{S}_g = 293\ \text{K} \times 0.091\ \text{kJ/(K·s)} = 26.663\ \text{kJ/s} = 26.663\ \text{kW}$$

2. 扩散过程

下面讨论气体向真空扩散的过程，即无功自由膨胀过程。如图 3 - 1 所示，初始时容器的一边盛有气体，另一边为真空，当隔板抽开后气体会自发向真空部分扩散，这是一个典型的不可逆过程。假定过程为绝热，膨胀前后气体分别处于 1、2 状态，可对过程分析如下：

(1) 取缸内气体作热力系

(2) 写出基本方程

能量方程：$Q = 0$，$W = 0$，因此 $U_1 = U_2$

熵方程：$\Delta S_f = 0$，$\Delta S = \Delta S_f + S_{g1-2} = S_{g1-2} = S_2 - S_1$

(3) 过程具体情况分析

在自由膨胀过程中，流体经历了一系列非平衡状态，但其初、终状态是平衡态，因此可以用具有相同初、终状态的可逆过程来计算过程中熵的变化（$S_2 - S_1$）。由于两状态的特点是 $U_1 = U_2$，因此可设定一个 $\mathrm{d}U = 0$ 的可逆过程来进行计算。这个设定的过程除了起点和终点与原不可逆过程相同外，过程所经历的状态及其与外界的热、功交换可以是不同的。对该可逆过程有：

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = \int_1^2 \frac{\mathrm{d}U + p\mathrm{d}V}{T} = \int_1^2 \frac{p\mathrm{d}V}{T} \tag{3-42}$$

如果气体是理想气体，质量为 m，则由于 $\frac{p}{T} = \frac{mR_g}{V}$ 而有

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{p\mathrm{d}V}{T} = \int_1^2 \frac{mR_g}{V}\mathrm{d}V = mR_g\ln\frac{V_2}{V_1} > 0, \quad \text{（因为 } V_2 > V_1\text{）} \tag{3-43}$$

如图 3 - 15 所示。

(4) 综合分析

实际上，此时 $\Delta S = S_g$，因此在这一个自由膨胀的不可逆过程中其有效能损

失为

$$W_l = T_0 S_g = T_0 mR_g \ln \frac{V_2}{V_1} > 0 \quad (\text{因为 } V_2 > V_1) \tag{3-44}$$

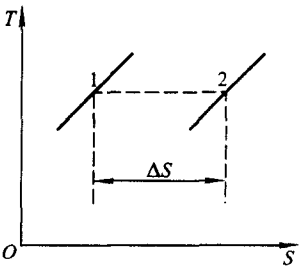


图 3-15

从以上的例子还可以看到，上述过程的逆过程——自发压缩是不可能的，因此此时 $\frac{V_2}{V_1} < 0$，由式(3-43)可知，此时有 $S_g = \Delta S_{iso} < 0$。根据熵增原理，在所讨论的孤立系统中使熵减少的过程是不可能发生的。

例 3-6　某容器被隔板分隔为相等的两半，一边盛有空气，另一边为真空，今将隔板抽去并使气体在定温下自由膨胀，最后充满整个容器。若空气可视为理想气体，求每千克气体在自由膨胀中的熵产及有效能损失[环境温度为 20 ℃，空气的 $R_g = 0.28$ kJ/(kg·K)]。

解　由式(3-43)知

$$\Delta S = R_g \ln \frac{V_2}{V_1} = 0.287 \text{ kJ/(kg·K)} \times \ln 2 = 0.199 \text{ kJ/(kg·K)}$$

其相应的有效能损失[见式(3-44)]为

$$W_l = T_0 \Delta S = 293 \text{ K} \times 0.199 \text{ kJ/(kg·K)} = 58.3 \text{ kJ/kg}$$

3. 摩擦过程

(a) 简单摩擦现象

设想有一铁块 B 在一平面上克服摩擦力而产生运动(见图 3-16)，运动过程中消耗摩擦功 W，此功转换为摩擦热 Q 全部散发于温度为 T_0(T_0 近似为不变)的大气环境中。这是一个典型的不可逆过程。分析如下。

(1) 取铁块、平面及大气环境作热力系。这时系统从外界获取功量 W 以推动滑块移动。

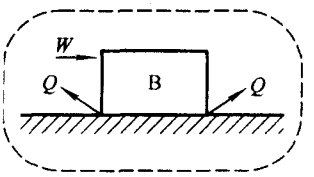


图 3-16　摩擦

(2) 写出基本方程

能量方程：

$$Q = 0; \; -W = \Delta U \tag{3-45}$$

熵方程：

$$\Delta S = \Delta S_f + S_g \tag{3-46}$$

由于所取系统与外界无热交换，因此有

$$\Delta S_f = 0 \tag{3-47}$$

这时熵方程可写作

$$\Delta S = S_g, \text{且} \quad \Delta S = \Delta S_a + \Delta S_W + \Delta S_B \tag{3-48}$$

式中 ΔS_a、ΔS_W 及 ΔS_B 分别为过程中大气、功源及滑块与平面的熵变化，由于功的输入并不引起系统的熵变化，因此

$$\Delta S_W = 0 \tag{3-49}$$

同时，根据假定摩擦热 Q 全部散发于大气中而未引起物体热状态的变化，故有

$$\Delta S_B = 0 \tag{3-50}$$

将以上二式代入式(3-48)，得到

$$\Delta S = \Delta S_a = S_g \tag{3-51}$$

假定大气温度 T_0 不变，为确定其熵变化，可用一假想的可逆定温吸热过程来计算，此时有

$$\frac{Q}{T_0} = S_g > 0 \tag{3-52}$$

其相应的有效能损失为

$$W_l = T_0 S_g = T_0 \frac{Q}{T_0} = Q \tag{3-53}$$

这即是说，摩擦过程使功 W 变为热 Q，并最终完全变成了无效能而耗散于大气环境之中。

(b) 气体在气轮机中的绝热膨胀

仍沿用第二章中图 2-10 的例子。假想有气体在气轮机中可逆绝热膨胀作功，流动过程为稳定过程。今取出 1 kg 气体进行分析。

(1) 取流过气轮机中的气体作热力系。

(2) 写出基本方程

能量方程：

稳定流动能量方程 $$q = \Delta h + \frac{1}{2}\Delta c^2 + g\Delta z + w_{net} \tag{3-54}$$

又根据假定 $q = 0$，且 $\Delta c^2 \approx 0$，$g\Delta z \approx 0$，故有

$$w_{net} = -\Delta h = h_1 - h_2 \tag{3-55}$$

熵方程：

$$\Delta S = \Delta S_f + S_g$$

根据假定，过程为可逆绝热，故

$$\Delta S_f = 0, S_g = 0$$

因而 $$\Delta S = 0 \quad 或 \quad S_1 = S_2 \tag{3-56}$$

(3) 过程中气体的状态变化

在 $T-S$ 图上用一条铅垂线 1-2 表示如图 3-17 所示。可见，可逆绝热过程是定熵过程。

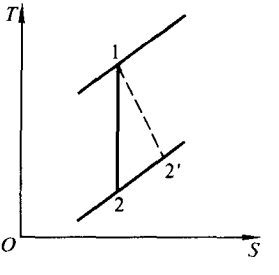


图 3-17 气体的绝热膨胀

(4) 综合分析

由上述分析可知，过程中每 1 kg 气体完成的功为

$w_{net} = h_1 - h_2$，其熵产为 0，故未带来有效能的损失。

但如果考虑气体在流动过程中的摩擦，作功过程为不可逆过程，这时气轮机出口气体的压力 p_2 虽不变，但因为有摩擦热，其温度及熵将比原来的状态 2 大，如图 3 - 17 中点 2′所示。此时的作功量为

$$w'_{net} = h_1 - h_{2'} < w_{net} = h_1 - h_2$$

因而造成了熵增和有效能损失。这一过程在以后的章节中将详细分析。

以上的例子给我们演示了如何用热力学基本定律、能量方程、熵方程，来分析研究各种实际工程问题。我们看到，由于过程的具体情况各不相同，能量方程和熵方程会有不同的具体形式，但只要牢牢掌握定律的实质——“能量守恒 $dE_{iso} = 0$”，“熵不守恒：$dS_{iso} \geqslant 0$”，即可在任何错综复杂的情况下正确地写出反映该过程特征的能量方程和熵方程，并对其热力学行为作出分析和判断。

3 - 14　热力学第二定律的统计解释

从宏观现象出发，热力学第二定律指出：一切与热现象有关的宏观过程都是不可逆的。但是，仅根据宏观唯象理论还不能很好地解释事物的本质。为此，下面来讨论热力学第二定律的统计意义。

先来观察分子在容器内分布的例子。某容器被分为 A、B 两半，其中有 4 个分子 1、2、3、4，如图 3 - 18 所示。4 个分子在容器空间内的分布呈现出各种可能性，见表 3 - 1。可能出现的分布总共有 $2^4 = 16$ 种，称之为 16 种微观状态。其中，分子全部集中于 A 或 B 时各呈现出一种宏观状态，这种宏观状态出现的概率各为 1/16。容器两边按 3 - 1 或 1 - 3 分布时各呈现另一种宏观状态，此宏观状态出现的概率各为 4/16。而 2 - 2 分布呈现又一种宏观状态，其出现的概率为 6/16。由此可见，均匀分布的概率最大，分布越不均匀，其概率越小，最不均匀分布的概率最小。

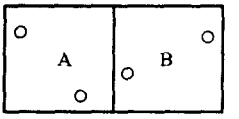


图 3 - 18　分子在容器中的分布

在热力学里，把对应于某一宏观状态的微观状态总数称为出现该宏观状态的热力学概率，用 W 表示。与数学概率不同，数学概率的值在 0 到 1 之间，而热力学概率绝不小于 1，通常是极大的数字。表 3 - 1 中最后一栏列出了各宏观状态的热力学概率。

如果放到容器中的分子不是 4 个，而是 1 mol，其分子数为 $N \approx 6.02 \times 10^{23}$，则在容器两边可能呈现出的分布为 2^N 种，所有分子全部集中于容器的某一边的概率仅为 $1/2^N \approx 2^{-6.02 \times 10^{23}}$。可见，不均匀分布的概率小到可以忽略，而基本上均匀分布的宏观状态却包含了 2^N 个微观状态的绝大部分。这样，如果用隔板将

容器分隔为两半，而让气体集中于某一边，当把隔板抽开时气体将自发膨胀而充满整个容器，即自发地从概率小的状态向概率大的状态过渡，而相反的过程是不会自发进行的。这即是气体自由膨胀过程不可逆的简单统计解释。

表 3-1 4个分子在两个空间的分布

分布	部分		分布数（热力学概率）
	A	B	
0-4		1-2-3-4	1
1-3	1	2-3-4	
1-3	2	1-3-4	4
1-3	3	1-2-4	
1-3	4	1-2-3	
2-2	1-2	3-4	
2-2	1-3	2-4	
2-2	1-4	2-3	
2-2	2-3	1-4	6
2-2	2-4	1-3	
2-2	3-4	1-2	
3-1	1-2-3	4	
3-1	1-2-4	3	4
3-1	1-3-4	2	
3-1	2-3-4	1	
4-0	1-2-3-4		1

再来看看功变热的过程，更确切地说是机械能变为热力学能的过程。机械能是与物体定向运动相联系的能量，而热力学能是与分子的无序运动相联系的能量。规则运动的能量自发转化为无序运动的能量是可能的，而相反的过程，即无规则运动自发地全部变为规则的定向运动这对由大量分子组成的宏观系统来讲，其概率小到实际上接近不可能。前者是从概率小的状态向概率大的状态过渡，而后者却要求从概率大的状态向概率小的状态过渡。

实际上，以上的简单例子是有普遍意义的。它说明：一个不受外界影响的孤立系统内部发生的过程，总是沿着由概率小的状态向概率大的状态过渡的方向进行，即由包括微观状态数目小的宏观状态向包含微观状态数目大的宏观状态

过渡。这即是热力学第二定律简单的统计解释。

前面曾讲到过用宏观状态量熵来判断自发过程进行的方向。我们说，在孤立系内一切实际过程都是向着熵增加的方向进行。这种说法与统计说法的相似性使我们想到，热力学概率与状态参数熵之间必定存在着某种函数关系，即

$$S = f(W)$$

这个原理是由玻耳兹曼首先提出的，这里 W、S 分别为系统某状态的热力学概率及熵。

今假设复合体系由两部分组成，各部分的熵和热力学概率各为 S_1、W_1 及 S_2、W_2。根据玻耳兹曼提出的原理

$$S_1 = f(W_1), S_2 = f(W_2) \tag{A}$$

而对整个复合体系而言，有

$$S = f(W) \tag{B}$$

又因为熵具有可加性，复合体系的熵等于各部分熵之和，即

$$S = S_1 + S_2 \tag{C}$$

而概率满足相乘原理，即由简单事件组成的复杂事件的概率，等于这些简单事件概率的乘积，即

$$W = W_1 W_2 \tag{D}$$

欲使式(A)、(B)、(C)、(D)均得到满足，熵 S 与热力学概率 W 之间应为对数函数关系。玻耳兹曼给出

$$S = k\ln W \tag{3-57}$$

式中 S、W 分别为任意系统的熵及热力学概率；k 为玻耳兹曼常数。由上式可见，体系的熵与热力学概率的对数成正比。式(3-57)可认为是对熵的微观本质的说明。

3-15　热力学第二定律的局限性

克劳修斯在热力学第二定律的建立中作出了重大的贡献，但却把热力学第二定律作了不适当的推广，以至导致错误的“热寂说”。克劳修斯把整个宇宙当作一个经历一系列连续变化的孤立系统来研究，并根据熵增原理得出结论，认为：热总是不断地从高温物体传向低温物体，功总是自发地转变为热。这样，经过足够长的时间之后，宇宙的能量将由于不断贬值终于失去它转化为其它能量的能力。这时，宇宙的温度将趋于一致，一切运动都将停息，宇宙将变成静止的热死亡的状态。这即是所谓的“热死论”或“热寂说”。

宇宙热死论是反科学的理论。它完全违反了能量守恒与转化及运动不灭的

基本自然规律，曾遭到恩格斯的严厉驳斥。恩格斯指出：运动的物质拥有从一种形式变为另一种形式的无限的能力，它在任何情况下都不会丧失。所以，在自然界除了能量弥散的过程外，应当发生而且实际上也不断发生着弥散的热转变为其它形式的能的过程。

“热寂说”的根本错误在于，它把在有限的宏观环境中观察到的现象和总结的规律，推广到实际上在时间和空间上均为无限的整个宇宙中去。对整个宇宙而言，它拥有无穷多种可能出现的状态，甚至在无限长的时间内也不可能走完它。这就意味着，对整个宇宙来说熵没有最大值，在宇宙的各个状态中没有一个是最可能的状态，自然也就没有宇宙的最终状态。对于这样拥有无限规模的宇宙而言，最初和最终的热平衡状态都是不可能的，因为这是与“物质运动的原因就存在于物质之中”的原理相抵触的。

热力学第二定律除不能推广应用到无限大的宇宙外，自然也不可能把它应用到物质内部微观领域中用它来研究少数几个微粒构成的系统的行为。我们对于热力学第二定律的这种局限性应有充分的理解。

本章要求

1. 充分认识和理解热力学第二定律的实质是“任何涉及到热现象的宏观过程都是不可逆的”。这是热过程区别于其它物理过程的重要特征，也是热力学能成为一门独立学科的依据。

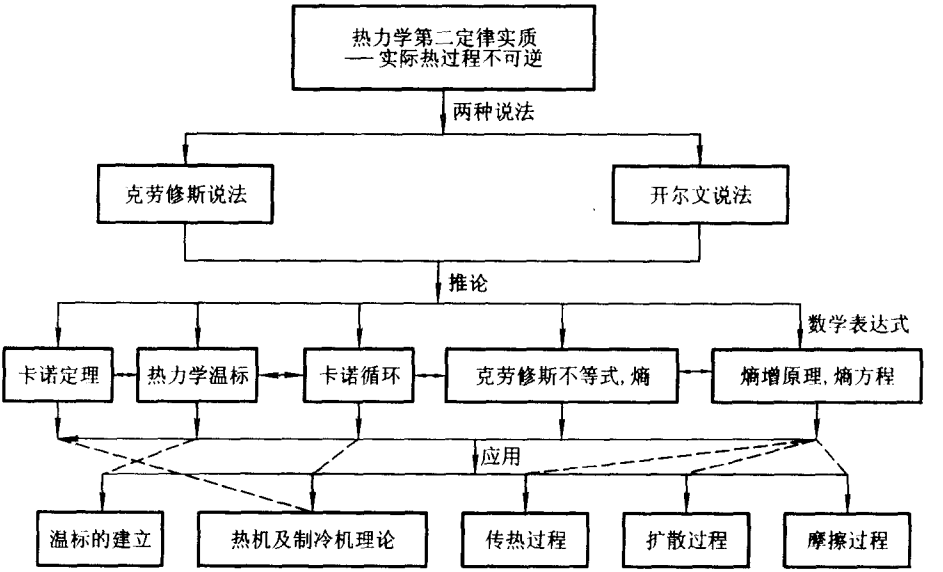
2. 明确历史上关于热力学第二定律的种种说法具有一致性，且由此作出的种种推论与这些说法完全等效。

3. 充分认识卡诺循环的意义，了解热功转换的效率是由卡诺效率限制的。

4. 了解熵函数的含义、其态函数性质及利用熵函数所作出的热力学第二定律的数学表达式 $dS_{iso} \geqslant 0$，以及熵增能量贬值原理。懂得在不同情况下如何正确地写出过程的熵方程，计算熵变化、熵流和熵产，并用它进行过程的热力学分析。了解㶲参数的含义及应用。

5. 了解热力学第二定律对实践的指导意义及其工程应用。掌握运用理论分析解决实际问题的方法。

本章主要内容及相互联系



课后自检题目

一、是非题

1. 功可以自发地转变为热(　　)，而热不能自发地转变为功(　　)。

2. 自发过程不可逆(　　)，而非自发过程是可逆的(　　)。

3. 熵只能增加不能减少(　　)。

4. 不可逆过程必然导致熵的增加(　　)，出现熵产(　　)；反之，熵增加的过程必然是不可逆过程(　　)，有熵产的过程必然是不可逆过程(　　)。

5. 封闭系统的熵增加一定是吸了热(　　)，熵减少一定是放了热(　　)。

6. 不可逆过程是指正过程可以实现而其逆过程不能实现的过程(　　)。

7. 绝热过程即是等熵过程(　　)。

8. 不可逆过程的 ΔS 无法计算(　　)。

9. 工质经历一不可逆循环，根据克劳修斯不等式 $\oint \frac{\delta Q}{T} < 0$，所以 $\oint \mathrm{d}S < 0$(　　)。

10. 系统分别经某可逆及不可逆过程从同一初态到同一终态，则其 ΔS 一定相同(　　)，对外交换的热量和功量也一定相同(　　)。

二、选择题

1. 可逆过程应是_____。

(a)准静态过程;(b)无耗散的过程;(c)准静态过程加无耗散。

2. 封闭系统经历某过程,已知其终态的熵大于初态的熵,则该过程_____。

(a)必为吸热过程;(b)必为不可逆过程;(c)情况不能判定。

3. 若系统从某初态沿可逆及不可逆两条途径到达同一终态,则不可逆途径的 ΔS_i 与可逆途径的 ΔS_r 的关系为_____。

(a)$\Delta S_i > \Delta S_r$;(b)$\Delta S_i < \Delta S_r$;(c)$\Delta S_i = \Delta S_r$。

4. 工质经历一个不可逆封闭循环,则_____。

$(a_1)\oint \frac{\delta Q}{T} < 0$;$(b_1)\oint \frac{\delta Q}{T} > 0$;$(c_1)\oint \frac{\delta Q}{T} = 0$。

而其熵变化为_____。

$(a_2)\oint dS < 0$;$(b_2)\oint dS > 0$;$(c_2)\oint dS = 0$。

对整个循环而言有_____。

$(a_3)\oint dS < \oint \frac{\delta Q}{T}$;$(b_3)\oint dS > \oint \frac{\delta Q}{T}$;$(c_3)\oint dS = \oint \frac{\delta Q}{T}$。

5. 系统从某平衡态出发经历一个不可逆过程到达另一平衡态,则该过程的熵产_____。

(a)可用该过程的 $\oint \frac{\delta Q}{T}$ 计算;(b)不可能计算;(c)可用具有相同起点的终点的任意可逆过程的 $\oint \frac{\delta Q}{T}$ 计算。

6. 热力学第一定律告诉我们,热机效率 η_t 不可能_____;热力学第二定律告诉我们,它也不能_____,而只能_____。

(a) 大于 1;(b) 等于 1;(c)小于 1。

7. 逆卡诺机的供暖系数 ε_C' 一定_____1,制冷系数 ε 一般_____1,在相同温度范围内有 ε _____ε_C'。

(a)大于;(b) 小于;(c) 等于。

8. 有一发明,称已设计出某动力循环,其输入热量 1 000 kJ,输出功量 410 kJ,高温热源温度为 500 K,低温热源温度为 300 K。你认为该设计可行吗? ____。

(a)可行;(b)不可行。

三、习题

3-1 某动力循环中,工作流体在平均温度 440 ℃下得到热量 3 150 kJ/kg,向温度为 20 ℃的冷却水放出热量 1 950 kJ/kg。如果流体没有其它的热交换,此循环满足克劳修斯不等式吗?

3-2 某制冷循环中,工质从温度为 -73 ℃的冷源吸取热量 100 kJ,并将热量 220 kJ 传给温度为 27 ℃的热源。此循环满足克劳修斯不等式吗?

3-3 两卡诺机 A、B 串联工作。A 热机在 627 ℃下得到热量,并对温度为 T 的热源放

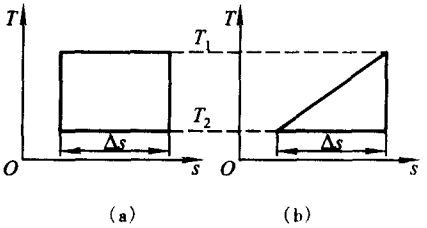
热。B 热机从温度为 T 的热源吸收 A 热机排出的热量，并向 27 ℃的冷源放热。试在下述情况下计算温度 T：

(1) 二热机输出功相等；

(2) 二热机效率相等。

3-4 用卡诺热泵对某建筑物供热。室外温度为 -8 ℃，建筑物维持 27 ℃，每小时的供热量为 2×10^5 kJ/h。求：(1)从外界环境输入到建筑物中的热量；(2)要求输入的功率。

3-5 利用 T_1、T_2 表示图 3-19a、b 所示两循环的效率比，并求 T_1 趋于无限大时的极限值。若 $T_1=1\ 000$ K，$T_2=500$ K，求二循环的热效率。



(a)　　(b)

图 3-19

3-6 某热机循环中，工质从热源（$T_H=2\ 000$ K）得到热量 Q_H，并将热量 Q_L 排至冷源（$T_L=300$ K）。在下列条件下，试确定此热机循环是可逆、不可逆或不可能：

(1) $Q_H=1\ 000$ J，$W=900$ J；

(2) $Q_H=2\ 000$ J，$Q_L=300$ J；

(3) $W=1\ 500$ J，$Q_L=500$ J。

3-7 用可逆热机驱动可逆制冷机。热机从热源 T_H 吸热，向热源 T_0 放热，而制冷机从冷藏库 T_L 取热向热源 T_0 放热，如图 3-20 所示。试证明，当 T_H 大大高于 T_0 时，制冷机从冷藏库吸取的热量 Q_L 与热源 T_H 供给热机的热量 Q_H 之比趋近于 $\dfrac{T_L}{T_0-T_L}$。

3-8 将 10 kg、50 ℃的水与 60 kg、90 ℃的水在绝热容器中混合，求混合后体系的熵增。已知水的比热容为 4.186 8 kJ/(kg·K)。

3-9 将 5 kg、0 ℃的冰投入盛有 25 kg 温度为 50 ℃的水的绝热容器中，求冰完全融化且与水的温度均匀一致时系统熵的变化。已知冰的融解热为 333 kJ/kg，水的比热容为 4.186 8 kJ/(kg·K)。

3-10 可逆卡诺循环 1-2-3-4-1 如图 3-21 所示。已知 $t_1=600$ ℃，$t_2=300$ ℃，循

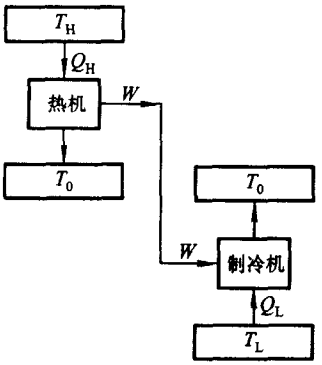


图 3-20

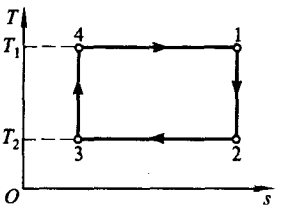


图 3-21

环吸热量 $Q = 3\ 000$ kJ,试求:

(1) 循环作功量;

(2) 冷源吸热量及冷源熵增量;

(3) 如果由于不可逆使系统的熵增加 0.2 kJ/K,求冷源多吸收多少热?循环少作多少功?

3-11 闭系中某一过程的熵变化为 25 kJ/K,此过程中系统仅从热源(300 K)得到热量 6 000 kJ。问此过程是可逆、不可逆或不可能?

3-12 气体在气缸中被压缩,其热力学能的变化为 55.9 kJ/kg,熵变化为 -0.293 kJ/(kg·K),输给气体的功为 186 kJ/kg。温度为 20 ℃的环境可与气体发生热交换,试确定每压缩 1 kg 气体的熵产。

3-13 两物体质量相等、比热容相同(都为常数),其中 A 物体初温为 T_A,B 物体初温为 T_B。用它们分别作热源和冷源,使可逆机在其间工作,直至两物体温度相等时为止。

(1) 试证明平衡时的温度为 $T_m = \sqrt{T_A T_B}$;

(2) 求可逆机作出的总功量;

(3) 如果两物体直接接触进行热交换,直至温度相等,求此时的平衡温度及两物体的总熵增。

3-14 两个质量为 m、比热容 c 为定值的相同物体处于同一温度 T_i。将两物体分别作为制冷机的冷、热源,使热从一物体移出并传给另一物体,结果一个物体温度连续下降,而另一个物体连续上升。试证明:当被冷却的物体温度降到 T_f($T_f < T_i$)时所需的最小功 $W_{min} = mc\left(\frac{T_i^2}{T_f} + T_f - 2T_i\right)$。

3-15 热力系从温度为 T_1 的高温热源吸热 Q,问系统得到多少有效能?若吸热过程为在有限温差下进行的不可逆过程,吸热时热力系温度为 T_1'($T_1' < T_1$),吸入同样的热量 Q,这时系统得到的有效能又是多少?二者之差与过程的不可逆性有何关系?假定环境温度为 T_0。

3-16 将汽轮机视为一开口绝热系。已知进、出口状态 1、2 下的各参数,求此绝热系在 1-2 过程中所能完成的最大功量。

3-17 在上题中,若汽轮机在工作过程中由于气流摩擦而产生熵增 S_g,此时工质的有效能减少多少,作功量减少多少?

3-18 求节流过程中工质㶲的变化。

3-19 1 kg 空气在 20 ℃下定温膨胀,从 1 m^3 膨胀到 2 m^3,这时有单一热源向空气供热使空气作功。试计算此功量,说明该过程是否违反热力学第二定律。

3-20 某冷冻室维持温度 -40 ℃,在冷冻机工作过程中向温度为 27 ℃的环境输出热量 1.25 kW。试确定:(a)冷冻机最大的 COP;(b)最小的理论输入功率。

3-21 食品间的冰箱保持温度 4 ℃,冰箱输入功率为 2 kW,制冷量为 360 kJ/min,试确定:(a)冰箱的 COP;(b)散到室内空气中的热量。

3-22 某房屋用热泵加热,室内维持温度 20 ℃。某日,外界温度下降到 -2 ℃,已知此时屋子对外的散热率为 80 000 kJ/h,热泵的 COP 为 2.5,试确定:(a)热泵所耗功率;(b)热泵由外界冷空气中的吸热率;(c)若用电阻加热器,则耗功率增加多少倍?

3-23　一家用冰箱，COP = 1.8，从制冷空间输出热量 90 kJ/min，试确定：(a)冰箱所耗电功率；(b)对环境空间的散热率。

3-24　卡诺热机由 900 ℃的热源得到的热量为 800 kJ/min，放热给温度为 27 ℃的环境，热机作出的功用于驱动一制冷机，其冷藏室温度为 -5 ℃。试确定：(a)从冷藏室传出的最大热量；(b)传给环境的最大热量。

3-25　绝热刚性容器分为两半，一半盛有 5 kmol 空气，其压力为 400 kPa，温度为 50 ℃；另一半为真空。将隔板抽去使气体充满整个容器，求：(a)过程中空气熵的变化；(b)若环境温度为 20 ℃，求有效能损失[空气的气体常数 $R_g = 0.287\ \text{kJ/(kg·K)}$]。

四、计算机应用、工程设计及问题讨论

1. 编写一程序，计算从 10^5 kg、350 K 的水池中所能得到的最大功，已知环境温度为 300 K。注意：池中水的温度随着能量的输出将逐渐下降，因此热机效率也将下降。在计算时，温度间隔可取 8 K、5 K、1 K 直至水温下降到 300 K。同时用积分方法解此问题，并将结果加以比较。

2. 某建筑室内容积为 400 m^3，需维持室内温度为 28 ℃，已知建筑物对外的散热率为 450 kJ/min，环境温度为 -4 ℃。若热泵的 COP = 8，试比较在选用电阻加热或热泵加热时哪一个方案的功率消耗更小？

3. 试以图 0-3 所示动力装置为例，写出锅炉中的热交换过程、汽轮机中蒸汽有摩擦的绝热膨胀作功过程、冷凝器中的热交换过程及水泵中有摩擦的升压过程的熵方程，并讨论熵产会出现在哪些地方，如何使之减少。

4. 试以图 0-7 所示制冷装置为例，写出有摩擦的绝热膨胀和压缩过程、冷却器及冷藏室的热交换过程的熵方程及熵产表达式，并讨论之。

5. 试用热力学第二定律的表达式 $\mathrm{d}S_{\text{iso}} \geqslant 0$ 推论出：(a)热不可能自发地从低温物体传至高温物体，制冷过程必须消耗外功；(b)不可能依靠从单一热源取热而循环作功；(c)热机效率 $\eta_t = 1 - \dfrac{Q_2}{Q_1} < 1$。

6. 列出你所能想到的热力学第二定律在实践中的指导意义和作用。你能举出一些生活上或工程上的例子吗？

7. 可逆过程是不可能实现的，那么提出可逆过程的概念对我们会得到什么帮助，在工程实践上又有什么指导意义呢？

第二部分　工质的热力性质

在前面各章中，引出了一些描述热力状态的状态参数。压力 p、比体积 v、温度 T、热力学能 u 和熵 s 是五个基本的热力学参数。p 和 v 是简单可压缩工质的力学参数和位移变量，T、u 和 s 分别是由热力学第零定律、第一定律和第二定律导出，并相应地用以表达这三个定律的参数。此外，还有焓 h、自由能 f 和自由焓 g 等，它们都是由基本参数组合成的所谓组合参数，是为了在某些特定条件下应用方便而引入的。

对于简单可压缩系统的平衡状态，上述状态参数中只有两个是独立的。在独立参数选定以后，其余参数可表示成独立参数的函数，称为状态函数。工质的热力性质，指的就是由这些状态函数表达的状态参数之间的关系。

工程中常用的状态函数如下。

状态方程：即可测参数 p、v、T 之间的函数关系 $F(p、v、T)=0$。因为函数中三个参数都是可以直接测量的，所以各种工质的状态方程可以通过实验测定得到。它是研究工质热力性质的实验基础。

热力学能函数：在表达热力学能函数时通常选用可测参数 T、v 作独立变量，而将热力学能表示为　$u=u(T、v)$。

焓函数：在表达焓函数时通常选用可测参数 T、p 作独立变量，将焓表示为 $h=h(T,\ p)$。

熵函数：表达熵函数时通常选用(T、v)或(T、p)作独立变量，将熵表示为 $s=s(T、v)=s(T、p)$。

对于在热力机械或热工设备中工作的工质，其温度和压力常用温度计和压力表直接测定，其比体积、热力学能、焓、熵则需通过上述状态函数进行计算。由本书前面各章可知，热力学能、焓、熵是对工质热力过程进行热力学分析的重要参数，因此，获取所采用工质的状态函数，是对热力过程进行热力学分析、计算的先决条件。

在本书的第二部分里，将针对工程中的常用工质——气体、蒸气、制冷剂及一些混合工质，讲述工质热力性质的研究方法；各类工质状态函数的特点；表达状态函数的方程、热力性质图表以及它们的应用方法。

第四章　热力学一般关系

工程中采用的工作物质多种多样，它们的热力性质各不相同，表达热力性质的状态函数的具体形式也各不相同。这表明，不同工质的热力性质具有各自的特殊性。因此，工质热力性质的研究是一个具有丰富内容的热力学学科研究领域，至今仍吸引着众多学者的关注。另一方面，无论什么工质，在任何热力状态变化中都不会违背热力学基本定律，或者说，使用任何工质都不可能制造成“第一类永动机”或“第二类永动机”。这就是所有工质热力学性质的共同性。

热力学一般关系是工质热力性质共同性的表达。热力学一般关系是依据热力学基本定律导出的各状态函数偏微商之间的关系，它们表达了热力学基本定律对工质热力学性质的限定，是任何工质都必然遵循的关系。热力学一般关系是研究工质热力性质的理论基础。

本章针对简单可压缩工质导出其热力学一般关系。简单系有两个独立参数，其状态函数为二元函数。在一般关系的推导中仅依据热力学基本定律和二元函数偏微商的数学关系，此外不再引入任何限定的条件。因此，这样导得的关系式对简单可压缩工质是普遍适用的，所以称之为热力学一般关系式。因为描述工质状态的参数较多，由它们可组成的偏微商关系数目也是很多的。为简便、实用，本章只导出少量最基本、最常用的关系式。读者应着重掌握推导的思路和方法，这样就不难导出其它需要的关系式。

对于其它非简单可压缩热力系，或其力学参数、位移变量各异，或其独立参数的数目更多，但采用本章讲述的方法也都可以导出相应的热力学一般关系。

本章学习的重点内容为：

(1) 了解热力学一般关系的内容及其在工质热力性质研究中的地位和作用；

(2) 掌握导出热力学一般关系的思路和推导方法；

(3) 熟悉简单可压缩工质基本的和常用的热力学一般关系。

4-1　基本热力学关系

按照热力学第一和第二定律，简单可压缩工质在可逆变化过程中的能量平衡方程式可表达为

$$Tds = du + pdv \tag{4-1a}$$

或写成

$$du = Tds - pdv \tag{4-1b}$$

从能量的角度看，式中 Tds 是工质在可逆过程变化中的吸热量，pdv 是工质（封闭系）在可逆过程中的作功量，上式为可逆过程能量平衡方程式的微分形式。但是，这里我们关心的主要是参数之间的关系，即状态函数关系。就这方面而言，上式是平衡状态参数间的关系式，是函数 $F(u, s, v)=0$ 的全微分表达式，是热力学基本定律确定的五个基本的状态参数之间的关系式。这表明，热力学基本定律不仅揭示了热力过程中各种能量之间的转换规律，引出了温度、热力学能、熵三个热力学参数，而且还通过准平衡变化确定了热力学参数之间的关系。式(4-1b)是导得其它一般关系式的热力学依据，是基本的热力学关系式。引用各组合参数的定义式，可将基本热力学关系用不同的组合参数表达。

引入组合参数焓 $h=u+pv$，$dh=du+pdv+vdp$，可将式(4-1b)变换成

$$dh = Tds + vdp \tag{4-2}$$

引入组合参数自由能 $f=u-Ts$，$df=du-Tds-sdT$，可将式(4-1)变换成

$$df = -sdT - pdv \tag{4-3}$$

引入组合参数自由焓 $g=h-Ts$，$dg=dh-Tds-sdT$，可按式(4-2)经变换得到

$$dg = -sdT + vdp \tag{4-4}$$

式(4-2)~(4-4)分别是函数 $F(h,s,p)=0$、$F(f,T,v)=0$、$F(g,T,p)=0$ 的全微分表达式。

上述变换称为勒让德(Legendre)变换。在上列基本热力学关系式中，式(4-3)和(4-4)可以取可测参数(T, v)或(T, p)作独立变量，因而它们有更重要的应用价值。

上述全微分式给出了如下重要的一阶偏微商关系：

$$\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v = \left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p = T \tag{4-5}$$

$$-\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_s = -\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_T = p \tag{4-6}$$

$$\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_s = \left(\frac{\partial g}{\partial p}\right)_T = v \tag{4-7}$$

$$-\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_v = -\left(\frac{\partial g}{\partial T}\right)_p = s \tag{4-8}$$

由于有以上关系，在状态函数 $F(u,s,v)=0$、$F(h,s,p)=0$、$F(f,T,v)=0$、$F(g,T,p)=0$ 中，只需知道任一个就可以用求偏微商的方法得到所有的状态函数。例如：已知函数 $F(g,T,p)=0$，若以(T,p)为独立变量，将 $g(T,p)$ 按式(4-7)对 p 偏导，即得到状态方程 $v(T,p)$；将其按式(4-8)对 T 偏导，即得到熵 $s(T,p)$；按自由焓的定义式可得焓 $h=g(T,p)+Ts(T,p)$；再按焓的定义

式可得热力学能 $u = h(T, p) - pv(T, p)$等。也就是说,上述函数包含了工质平衡热力性质的所有信息。具有上述特点的热力学状态函数称为特性函数。似乎从特性函数着手研究工质的热力性质是非常简便的。但是,所有特性函数中都包含熵、热力学能这样的不可测参量,不可能用实验测定的方法直接得出特性函数。

二元函数的二阶混合偏微商与求导的顺序无关,即

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x$$

将这个数学关系应用于上面的热力学关系式,可以得到各特性函数的二阶混合偏微商关系,或称麦克斯韦关系式。其中常应用的是由式(4-3)和(4-4)得出的

$$\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v \tag{4-9}$$

$$\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \tag{4-10}$$

这两个关系式的意义在于,它将不可测的熵的偏微商与可测的状态方程的偏微商关联起来。

本节讲述内容只是从工质状态参数间的关系的角度,对热力学基本定律表达式(4-1)作了进一步的讨论,得到如下结论:

(1) 式(4-1)不只表达了工质在可逆过程变化中的能量转换规律,同时也表达了状态参数间的基本关系,是基本的热力学关系式。

(2) 通过勒让德变换,可以用不同的热力学参数来表达基本热力学关系。

(3) 基本热力学关系中包含的一阶偏微商都是状态参数,它们给出一些重要的热力学关系式(4-5)~(4-8)。由于具有这一特点,基本热力学关系式对应的原函数是特性函数。

(4)基本热力学关系的二阶混合偏微商给出麦克斯韦关系,它们也是重要的热力学一般关系。

4-2 热 系 数

状态函数的某些偏微商具有明确的物理意义,表征工质一定的热力性质,尤其当它们的数值可以由实验测定时,就成为研究工质热力性质的实验基础。这些偏微商常被定义为热系数。常用的热系数有体膨胀系数、等温压缩率、绝热压缩系数、压力的温度系数、比定容热容、比定压热容和绝热节流系数等。

一、状态方程的偏微商

状态方程包含的是三个可测的基本参数，因而它的偏微商也都是可以通过实验测定的。常将状态方程的三个偏微商$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$、$\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T$及$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v$分别定义成工质的如下三个热系数。

体膨胀系数 α_V

$$\alpha_V \equiv \frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \tag{4-11}$$

体膨胀系数表征工质在定压下的热膨胀性质，单位是 K^{-1}。

等温压缩率（即定温压缩系数）κ_T

$$\kappa_T \equiv -\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T \tag{4-12}$$

等温压缩率表征工质在恒定温度下的压缩性质。对于所有物质，$\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T$恒为负值，故在定义式中引入负号，而使 κ_T 恒为正值。κ_T 的单位为 Pa^{-1}。

压力的温度系数 β

$$\beta \equiv \frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v \tag{4-13}$$

β 的单位为 K^{-1}。

按照二元函数偏微商的循环关系有

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_p\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T = -1$$

结合 α_V、κ_T 及 β 的定义式，整理可得

$$\frac{\alpha_V}{\kappa_T} = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v = p\beta \tag{4-14}$$

它表达了上述三个热系数之间的联系。

为表征工质在可逆绝热（定熵）变化中的膨胀（或压缩）性质，还常应用等熵压缩率（即绝热压缩系数）κ_s，其定义为

$$\kappa_s \equiv -\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_s \tag{4-15}$$

κ_s 的单位是 Pa^{-1}，它也是可测的热系数。对于所有物质，在定熵变化中比体积随压力的变化率$\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_s$亦恒为负值，故在 κ_s 的定义式中引入负号，而使 κ_s 恒为正值。

二、比定容热容、比定压热容

热力学能是温度的强函数，温度是确定热力学能的主要因素。以（T，v）为

独立变量的热力学能函数对温度的偏微商$\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v$具有重要的意义，将其定义为工质的比定容热容，用符号 c_V 表示：

$$c_V \equiv \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v \tag{4-16}$$

即，比定容热容是在体积不变的条件下，热力学能对温度的偏微商。它的单位是 J/(kg·K)。

在准平衡定容过程中，工质的吸热量等于其热力学能的增量，$\delta q_v = \mathrm{d}u_v$，故比定容热容又可表示为

$$c_V = \left(\frac{\delta q}{\mathrm{d}T}\right)_v \tag{4-16a}$$

因此，比定容热容也可以定义为：在准平衡定容过程中，单位质量工质温度升高 1 K 所吸收的热量。这就是物理学中对比定容热容的定义，也是它的名称的来由。从式(4-16a)可以看出，比定容热容的值可以在保持工质体积不变的条件下，通过对其温度和吸热量的测量而由实验测定。

焓也是温度的强函数。在压力不变的条件下，焓对温度的偏微商称为比定压热容，用符号 c_p 表示：

$$c_p \equiv \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p \tag{4-17}$$

其单位为 J/(kg·K)。

在压力恒定的条件下，工质在准平衡过程中吸收的热量等于其焓值的增量，$\delta q_p = \mathrm{d}h_p$，故比定压热容又可表示为

$$c_p = \left(\frac{\delta q}{\mathrm{d}T}\right)_p \tag{4-17a}$$

因此比定压热容也可定义为：在准平衡定压过程中，单位质量工质温度升高 1 K 所吸收的热量。比定压热容的值，可在定压条件下通过对工质的温度和吸热量的测量而由实验测定。

三、绝热节流系数

偏微商$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h$是在焓值不变的条件下工质温度随压力的变化率。由 2-8 节可知，工质经绝热节流其焓值不变，因而$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h$表达了工质在微分节流($\Delta p \to 0$ 的绝热节流)过程中温度对压力的变化率，称为绝热节流系数，用符号 μ_J 表示：

$$\mu_J \equiv \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h \tag{4-18}$$

其单位为 K/Pa。μ_J 的值可以通过工质的绝热节流实验测定。绝热节流实验又称焦耳－汤姆逊(Joule-Thomson)实验，故 μ_J 常被称为焦耳－汤姆逊系数，或焦－汤系数。

4－3　热力学能、焓和熵的微分式

基本热力学关系式(4－1)及(4－2)是热力学能 $u(s,v)$及焓 $h(s,p)$的全微分式，将它们除以 T，可分别得熵函数 $s(u,v)$及 $s(h,p)$的全微分表达。这些全微分式中都包含有不可测的参数，因而不能直接用它们通过积分运算得出相应的热力学函数。本节将依据热力学基本关系导出以可测参数为自变量，用可测的状态方程及热系数表达的热力学能、焓和熵的全微分表达式。为简便、实用，下面仅推导四个最常用的函数 $u(T,v)$、$h(T,p)$、$s(T,v)$及 $s(T,p)$的微分式。

一、热力学能 $u(T,v)$的微分式

热力学能 $u(T,v)$的全微分一般表达为

$$\mathrm{d}u=\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v\mathrm{d}T+\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T\mathrm{d}v$$

式中：等号右边第一个偏微商是比定容热容 c_V；第二个偏微商可将基本关系式(4－1)对比体积 v 进行偏导，然后用麦克斯韦关系式(4－9)进行代换，得到

$$\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T=T\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T-p\left(\frac{\partial v}{\partial v}\right)_T=T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v-p$$

这样，热力学能 $u(T,\ v)$的微分式为

$$\mathrm{d}u=c_V\mathrm{d}T+\left[T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v-p\right]\mathrm{d}v \tag{4-19}$$

二、焓 $h(T,p)$的微分式

焓 $h(T,p)$的全微分式一般写成

$$\mathrm{d}h=\left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p\mathrm{d}T+\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T\mathrm{d}p$$

式中：等号右边第一个偏微商是比定压热容 c_p；第二个偏微商可将基本关系式(4－2)对压力 p 进行偏导，然后用麦克斯韦关系式(4－10)进行代换，得到

$$\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T=T\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T+v\left(\frac{\partial p}{\partial p}\right)_T=-T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p+v$$

这样，焓 $h(T,\ p)$的微分式为

$$\mathrm{d}h=c_p\mathrm{d}T-\left[T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p-v\right]\mathrm{d}p \tag{4-20}$$

三、熵 $s(T,v)$及 $s(T,p)$的微分式

熵 $s(T,v)$、$s(T,p)$的全微分一般写成

$$ds=\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v dT+\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T dv$$

及

$$ds=\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_p dT+\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T dp$$

式中:偏微商$\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T$及$\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T$可分别按麦克斯韦关系式(4-9)及(4-10)代换成状态方程的偏微商$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v$及$-\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$;对于偏微商$\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v$及$\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_p$可作如下推导,并按 c_V、c_p 的定义式及基本关系式(4-5)将它们表达为

$$\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v=\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v\Big/\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_v=\frac{c_V}{T}$$

及

$$\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_p=\left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p\Big/\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p=\frac{c_p}{T}$$

这样,上述两个熵的微分式为

$$ds=\frac{c_V}{T}dT+\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v dv \tag{4-21}$$

及

$$ds=\frac{c_p}{T}dT-\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p dp \tag{4-22}$$

在工质的热力性质研究中,式(4-19)~(4-22)是最常用的关系式。应用上述微分式积分时,被积函数都是可以由实验测得的热系数和状态方程式,因而是得出工质的热力学能、焓和熵函数的有效途径。

还可以导出以其它参数为独立变量的函数 $u(T,p)$、$u(p,v)$、$h(T,v)$、$h(p,v)$、$s(p,v)$等的微分式。推导中可以采取不同的方法,例如将上列微分式中自变量的微分按状态方程的全微分进行换算,就是一种较为直接的方法。

4-4 热系数之间的一般关系

通过实验测定得出工质的状态方程和各热系数是工质热力性质研究的实验基础。本节将依据前面各节导得的热力学关系导出热系数间的一般关系,这些关系对工质热力性质的实验研究有重要的意义。

一、$\left(\frac{\partial c_V}{\partial v}\right)_T$、$\left(\frac{\partial c_p}{\partial p}\right)_T$ 与状态方程间的关系

对热力学能的微分式(4－19)及焓的微分式(4－20)应用二元函数二阶混合偏微商与求导顺序无关的法则，分别可得：

$$\left(\frac{\partial c_V}{\partial v}\right)_T = T\left(\frac{\partial^2 p}{\partial T^2}\right)_v \tag{4-23}$$

及

$$\left(\frac{\partial c_p}{\partial p}\right)_T = -T\left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)_p \tag{4-24}$$

所得关系式表明：在温度不变的条件下，比定容热容对比体积的偏微商与比定压热容对压力的偏微商都确定于状态方程。这两个关系式在比热容和状态方程的实验研究中有如下用途：

(1) 对于已有的比热容函数[$c_V(T, v)$或 $c_p(T, p)$]和状态方程，可以从它们与以上关系式的吻合情况来判断它们的精确程度。

(2) 如果有较准确的状态方程(要保证 p 和 v 对 T 的二阶偏导数的合理性)和某一压力 p_0 下测得的比定压热容数据 $c_{p0}(T)$，就可以对式(4－24)积分，得出 c_p 与 T、p 的完整的函数关系 $c_p(T, p)$：

$$c_p(T,p) = c_{p0}(T) - T\int_{p_0}^{p}\left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)_p \mathrm{d}p \tag{4-25}$$

(3) 在相反的情况下，若已有精确测定的比热容数据，则可依据上述关系式用积分的方法得出状态方程式。这是由实验得出状态方程的途径之一。

二、比热容差($c_p - c_V$)与状态方程的关系

由熵的微分式(4－21)可见

$$T\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v = c_V$$

而由熵的微分式(4－22)可得

$$T\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v = c_p - T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v$$

比较上面两式可以得出

$$c_p - c_V = T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v \tag{4-26}$$

或用热系数表示为

$$c_p - c_V = Tv\alpha_V^2/\kappa_T \tag{4-26a}$$

比热容差关系式表明：比定压热容与比定容热容的差值完全决定于状态方程，可由状态方程或其热系数求得。由比热容差关系式还可以看出比热容的如

下性质：

(1) T、v 和 κ_T 恒为正值，α_V 一般为正值，但也可能为负值(例如低于 4 ℃的水)，而 α_V^2 总是正值，所以 $c_p - c_V$ 恒为正值，c_p 恒大于 c_V。

(2)由于液体和固体的体膨胀系数 α_V 和比体积 v 都很小，在一般温度下 c_p 和 c_V 的差值也就很小。因此，在一般工程应用中，对于液体和固体可以不区别 c_p 和 c_V。但是，在很高温度下它们之间有较明显的差别。

比热容差关系式可用于 c_p 与 c_V 之间的换算。在某些情况下，特别是对于液体和固体，比定容热容的测定是很困难的，按上述关系可以由测定的比定压热容和其它热系数计算出比定容热容。

三、绝热节流系数的一般关系式

绝热节流系数 μ_J 是在焓值保持不变时温度对压力的偏微商。将焓的微分式(4 - 20)应用于焓值不变($\mathrm{d}h = 0$)的场合，可以得出

$$\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h = \frac{1}{c_p}\left[T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p - v\right] = \frac{v}{c_p}(T\alpha_V - 1) \tag{4-27}$$

上式表达了绝热节流系数 μ_J 与比定压热容 c_p 及状态方程之间的关系。依据这个关系式可以由状态方程和比热容得出绝热节流系数；反之，在由实验得出比热容与绝热节流系数后，可以用积分的方法得到状态方程式。

依据热系数间的一般关系，可以在少量实验测定的基础上得到所需的热系数。例如，在已有工质的状态方程和某常压 p_0 下测得的 $c_{p0}(T)$，即可按式(4 - 25)积分得出比定压热容函数 $c_p(T, p)$，再按式(4 - 26)运算得出比定容热容 $c_V(T, v)$，按式(4 - 27)得出 $\mu_J(T, p)$，等等。这样就可以应用各个状态参数的微分式(4 - 19) ~ (4 - 22)，通过积分运算得到工质的热力学能、焓和熵的积分表达式。

单纯依据实验数据组成工质的状态方程，按照热系数间的一般关系可采用如下三种方法：

(1)测定工质的体膨胀系数 $\alpha_V(T, p)$和等温压缩率 $\kappa_T(T, p)$，通过积分得出状态方程

$$\int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{v} = \int_{T_0}^{T}\alpha_V\mathrm{d}T - \int_{p_0}^{p}\kappa_T\mathrm{d}p$$

(2)测定出比定压热容函数 $c_p(T, p)$，按式(4 - 24)通过二重积分得到状态方程

$$v = -\iint\frac{1}{T}\left(\frac{\partial c_p}{\partial p}\right)_T\mathrm{d}T^2 + T\varphi(p) + \Psi(p)$$

其中 $\varphi(p)$和 $\Psi(p)$为积分常数。

(3)在测定出绝热节流系数 $\mu_J(T, p)$和比定压热容 $c_p(T, p)$的条件下,按关系式(4-27)可导得如下一次积分式:

$$\frac{v}{T} = \int \frac{\mu_J c_p}{T^2} \mathrm{d}T + \varphi(p)$$

积分结果即为状态方程。

本章要点

一、工质的平衡热力性质是指工质状态参数间的函数关系,特别以可测参数为独立变量的热力学能、焓、熵函数在工程应用中尤为重要。

二、对热力学状态函数的研究通常从它们的偏微商着手。在常用状态函数的偏微商中,有的是可以通过实验测定的,常将它们定义为各种热系数;有的则不能用实验的方法得出。

三、工质在准平衡变化中的热力学基本定律表达式,同时也表达了热力学状态函数之间的基本关系,又称基本热力学关系式。通过勒让德变换,基本热力学关系可以用不同的组合参数表达。基本热力学关系的一阶偏微商和二阶混合偏微商给出状态函数偏微商之间的一般关系。当然,与热力学基本定律一样,这些一般关系对任何工质都是适用的。

四、按照基本热力学关系,可以用可测的状态参数和热系数来表达不能通过实验直接得出的偏微商,从而将各常用状态函数的全微分式用可测的参数及热系数表达出来。这样,就为在实验测定数据的基础上得出工质的状态函数开辟了道路。

五、在工质热力性质研究中,并非所有热系数都是必须通过实验测定的,应用热系数间的一般关系可以由少量测得的热系数得到所需的其它热系数。这样,可以大大减少研究中的实验工作量,同时减小由于有限的实验精确度带来的误差。

六、依据本章所导出的一般关系式,应用所讲述的推导方法,还可导得工程中需用的各种函数关系。作为例题,下面将导出在本书后面将用到的一些偏微商关系。

例题 4-1　将以(p, v)为独立变量的熵的微分式 $\mathrm{d}s = \left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_v \mathrm{d}p + \left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_p \mathrm{d}v$ 中的两个偏微商用可测参量表达出来。

解　将熵的微分式(4-21)及(4-22)分别在比体积及压力不变的条件下作如下偏导可得

$$\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_v = \frac{c_V}{T}\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_v$$

$$\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_p = \frac{c_p}{T}\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_p$$

熵 $s(p, v)$的微分式为

$$ds = \frac{c_V}{T}\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_v dp + \frac{c_p}{T}\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_p dv$$

例题 4-2 试导出 $p-v$ 图上定熵线斜率的一般表达式及满足状态方程 $pv = R_g T$ 气体定熵线的斜率。

解 $p-v$ 图上定熵线的斜率为$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s$,按例题 4-1 结果 $ds = 0$ 时可得

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s = -\frac{c_p}{c_V}\frac{\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_p}{\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_v} = \gamma\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T$$

其中 $\gamma = \frac{c_p}{c_V}$称比热比。上面推导的第二步用了偏微商的循环关系。上式表明,在 $p-v$ 图上定熵线的斜率是相应定温线斜率的 γ 倍。对于满足状态方程 $pv = R_g T$ 的气体

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T = \frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{R_g T}{v}\right) = -\frac{R_g T}{v^2} = -\frac{p}{v}$$

故

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s = -\frac{c_p}{c_V}\frac{p}{v} = -\gamma\frac{p}{v}$$

例题 4-3 试导出 $h-s$ 图上定容线斜率的表达式。

解 将基本关系式 $dh = Tds + vdp$ 应用于定容变化,有

$$\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_v = T + v\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_v$$

例题 4-1 中已导得$\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_v = \frac{c_V}{T}\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_v$,将其代入上式得

$$\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_v = T + \frac{Tv}{c_V}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v = T\left[1 + \frac{v}{c_V}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v\right]$$

此即 $h-s$ 图上定容线斜率的表达式。

例题 4-4 试导出 $T-s$ 图上定焓线的斜率表达式。

解 将熵的微分式(4-22)应用于定焓变化有

$$ds_h = \frac{c_p}{T}dT_h - \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p dp_h$$

将上式除以 ds_h,并整理得

$$\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_h = \frac{T}{c_p}\left[1 + \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_h\right]$$

按基本关系式 $dh = Tds + vdp$ 可得

$$\left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_h = -\frac{T}{v}$$

代入前式,将 $T-s$ 图上定焓线的斜率$\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_h$ 表达为

$$\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_h = \frac{T}{c_p}\left[1 - \frac{T}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p\right] = \frac{T}{c_p}(1 - T\alpha_V)$$

若引入气体压缩因子 $z=\frac{pv}{R_g T}$（其中 R_g 为气体常数），将其在 p 不变的条件下对 T 求偏微商有

$$\left(\frac{\partial z}{\partial T}\right)_p=\frac{p}{R_g}\left[\frac{1}{T}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p-\frac{v}{T^2}\right]$$

$$=\frac{pv}{R_g T^2}\left[\frac{T}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p-1\right]=\frac{z}{T}(T\alpha_V-1)$$

即

$$(1-T\alpha_V)=-\frac{T}{z}\left(\frac{\partial z}{\partial T}\right)_p$$

故 $T-s$ 图上定焓线的斜率又可表达为

$$\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_h=-\frac{T^2}{c_p}\frac{1}{z}\left(\frac{\partial z}{\partial T}\right)_p$$

例题 4-5　在相变区域工质的温度与压力呈单值函数关系，故 $c_p=\left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p$、$\alpha_V=\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$ 均为无限大值，例 4-4 中导得的 $\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_h$ 表达式不能直接应用。这时，$T-s$ 图上定焓线斜率应如何表达？

解　对例 4-4 导得的 $\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_h$ 表达式作如下整理：

$$\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_h=\frac{T}{c_p}\left[1-\frac{T}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p\right]$$

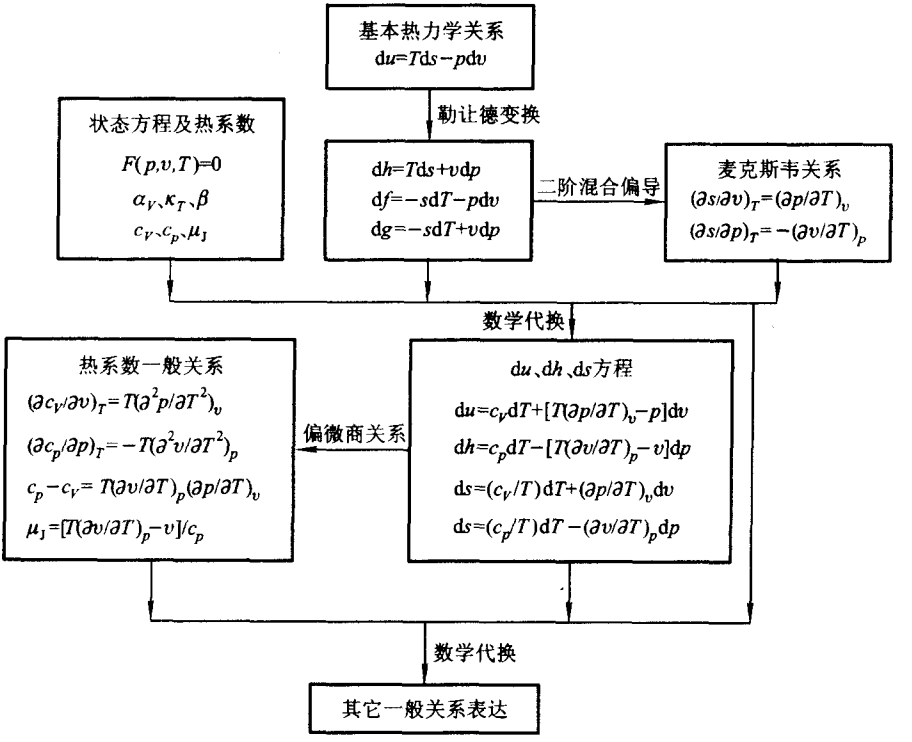
$$=\frac{T}{c_p}-\frac{T^2}{v}\frac{\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p}=\frac{T}{c_p}-\frac{T^2}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial h}\right)_p$$

在相变区内，$c_p\to\infty$，而 $\left(\frac{\partial v}{\partial h}\right)_p=\left(\frac{\Delta v}{\Delta h}\right)_p$，其中 Δv、Δh 分别为定压相变中工质比体积和焓的变化量，故有

$$\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_h=-\frac{T^2}{v}\left(\frac{\Delta v}{\Delta h}\right)_p$$

对于液－气相变过程，$\left(\frac{\Delta v}{\Delta h}\right)_p$ 恒为正值，在 $T-s$ 图上的液－气相变区内定焓线的斜率恒为负值。

本章主要内容及相互联系



课后自检题目

一、是非题

1. 热力学一般关系反映的是工质在平衡态的性质，它仅适用于工质的平衡态。（ ）

2. 工质由一个平衡态经非平衡过程变化到另一个平衡态，由于过程是非平衡的，所以不能应用一般关系来计算其参数变化量。（ ）

3. 热力学一般关系导出的依据是热力学基本定律和状态函数的数学性质。（ ）

4. 对于简单可压缩工质，只要得到其状态方程及在某压力下比定压热容与温度的关系，就可以应用热力学一般关系导得任何需要的状态函数。（ ）

二、思考题

1. 可压缩的电介质系统有两种可逆功方式：体积膨胀功 $\delta W_V = p\mathrm{d}V$；介电质极化功 $\delta W_D = -E\mathrm{d}D$，其中 E 为电场强度、D 为电偶极矩。这种系统有几个独立的参数？系统的基本热力学关系应如何表达？

2. $s(u, v)$是特性函数吗？如果是，如何应用它通过求偏微商得出状态方程、$u(T, v)$、$h(T, p)$及 $s(T, p)$等函数？

三、习题

4-1 应用 ds 方程导出 $T-s$ 图上定容线及定压线的斜率，并判断过同一状态点时哪条线较陡？

4-2 证明 $p-h$ 图上定熵线的斜率为 $\left(\frac{\partial p}{\partial h}\right)_s = \frac{1}{v}$。

4-3 试用可测参量表达出 $p-h$ 及 $\ln p-h$ 图上定容线的斜率。

4-4 将下列偏导数用可测参数 p、v、T 及热系数表达：

$$\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_p, \left(\frac{\partial u}{\partial p}\right)_T, \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_v, \left(\frac{\partial h}{\partial v}\right)_T$$

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_u, \left(\frac{\partial u}{\partial p}\right)_s, \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_u, \left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_h$$

4-5 证明：$\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T = -\mu_J c_p, \left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_s = -\frac{T\alpha_V}{c_V \kappa_T}$。

4-6 证明：$\left(\frac{\partial^2 g}{\partial T^2}\right)_p = -\frac{c_p}{T}, \left(\frac{\partial^2 g}{\partial p^2}\right)_T = -v\kappa_T, \left(\frac{\partial^2 g}{\partial T \partial p}\right) = v\alpha_V$

4-7 (1) 对于均匀物质，导出 $p-T$ 图上定熵线的斜率表达式；(2) 取某单原子理想气体的比定压热容 $c_{p0} = \frac{5}{2}R_g$，问在 $p-T$ 图上过同一状态点的定熵线与定容线的斜率的比值是多少？

4-8 对于处于 0 ℃的水银，测得其 $c_p = 0.139\ 71\ \mathrm{kJ/(kg \cdot K)}$，$v = 1/13\ 595\ \mathrm{m^3/kg}$，$\alpha_V = 1.816 \times 10^{-4}\mathrm{K^{-1}}$，$\kappa_T = 3.867\ 7 \times 10^{-11}\mathrm{Pa^{-1}}$。计算其比定容热容 c_V 及比热容比 γ。

4-9 铜在 500 K 时 $V_m = 7.115\ \mathrm{cm^3/mol}$，$\alpha_V = 54.2 \times 10^{-6}\mathrm{K^{-1}}$，$\kappa_T = 0.837 \times 10^{-11}\mathrm{Pa^{-1}}$。(1)确定比热容差 $C_{p,m} - C_{V,m}$的值，并用 J/(mol·K)表示；(2) 在这个温度下铜的 $C_{p,m} = 26.15$ J/(mol·K)，如果不区别 $C_{p,m}$与 $C_{V,m}$的数值会造成多大的误差？

4-10 对于遵循状态方程 $V_m = \frac{RT}{p} - \frac{C}{T^3}$($C$ 为常数)的物质，试导出 $\left(\frac{\partial C_{p,m}}{\partial p}\right)_T$ 及 μ_J 的表达式。

4-11 水经定熵过程由 $p_0 = 0.1$ MPa 升压至 $p = 100$ MPa，试计算初始温度分别为0 ℃、5 ℃、50 ℃时水的温度变化。在上述初始温度下采用下表数据，并视它们为定值。

t_0/ ℃	v/(m^3/kg)	α_V/K^{-1}	c_p/[kJ/(kg·K)]
0	1.000×10^{-3}	-67×10^{-6}	4.220
5	1.000×10^{-3}	15×10^{-6}	4.220
50	1.012×10^{-3}	465×10^{-6}	4.180

4-12 对于一些物质,在一定参数范围内状态方程式 $v=\frac{R_gT}{p}-\frac{C}{T^3}$(其中 R_g 为气体常数,C 亦为常数)具有相当高的精确性。在该方程适用范围内,当压力为 p_a 时,物质的比定压热容 $c_p=A+BT$,其中 A、B 为常数。试求出比定压热容与温度、压力的关系 $c_p(T,p)$的表达式。

4-13 范德瓦尔状态方程为

$$p=\frac{R_gT}{v-b}-\frac{a}{v^2}$$

式中,R_g 为气体常数,a 和 b 亦为常数。对于遵循该状态方程的气体:(1) 导出 c_p-c_V 的表达式;(2) 说明 c_V 只是温度的函数;(3) 导出节流系数 μ_J 的表达式。

4-14 对于定温过程,试说明根据范德瓦尔状态方程(参见习题 4-13)可得出下列关系:

(1) $(h_2-h_1)_T=(p_2v_2-p_1v_1)+a\left(\frac{1}{v_1}-\frac{1}{v_2}\right)$;

(2) $(s_2-s_1)_T=R_g\ln\left(\frac{v_2-b}{v_1-b}\right)$。

4-15 在中等压力下,气体的状态方程可以写成 $\frac{pV_m}{RT}=1+Bp+Cp^2$。式中:$R$ 是气体常数;B、C 仅是温度的函数。试证明:

(1) 当压力趋于零时 $\mu_Jc_p\to RT^2\frac{dB}{dT}$;

(2) $\mu_J=0$ 时,有 $p=-\frac{dB/dT}{dC/dT}$。

第五章　气体的热力性质

工质在通常的参数范围内可呈现为气、液、固三种聚集状态，或称三种相。这里所谓的气体是指在其工作的参数范围内总是呈现为气态的工质。例如空气、气体燃料、燃气(燃料燃烧生成的气体)，以及组成它们的单元气体氮、氢、氧、二氧化碳等。

本章主要讲述理想气体性质。理想气体性质是指当压力减小到趋于零时，气体热力性质趋近的极限情况。这时，表达气体热力性质的各状态函数有最简单的形式。在压力很低时，气体的比体积大而内部分子自身占有的体积相对极小；分子间的平均距离大，使分子间的相互作用力很小，以致可以忽略分子自身占有的体积和分子间的相互作用力对气体宏观热力性质的影响。因此，常将分子自身不占有体积和分子之间无相互作用力作为理想气体的微观模型。这也是理想气体性质有简单表达形式的内在原因。尽管理想气体性质不能很精确地表达气体，特别是较高压力下气体的热力性质，但它在工程上还是具有很重要的实用价值和理论意义。这是因为：

第一，在通常的工作参数范围内，按理想气体性质来计算气体工质的热力性质具有足够的精确度，其误差在工程上往往是允许的。对于一般的气体热力发动机和热工设备中的气体工质，在无特殊精确度要求的情况下，多可按理想气体性质进行热力计算。

第二，理想气体性质是研究工质热力性质的基础。理想气体性质反映了气态工质的基本特性，更精确的气体、蒸气的热力性质表达式，往往可以在理想气体性质的基础上引入各种修正得出。

对于在理想气体性质基础上引入修正，得出气体热力性质较精确表达的方法，本章亦将作简单的介绍。

5－1　理想气体性质

一、理想气体状态方程

理想气体状态方程式可由在低压下得到的气体实验定律——波义耳定律、查理定律、盖吕萨克定律和阿伏伽德罗(Avogadro)假说得出，亦可按理想气体模

型由气体分子运动论导得。理想气体状态方程又称为克拉贝龙(Clapeyron)方程,其表达式为

$$pV = mR_g T = nRT \tag{5-1}$$

$$pv = R_g T \tag{5-1a}$$

$$pV_m = RT \tag{5-1b}$$

式中:m 为气体的质量,kg;n 为气体的物质的量,mol;$V_m = \frac{V}{n}$ 为气体的摩尔体积,m^3/mol;R_g 为气体的气体常数,$J/(kg\cdot K)$;R 为摩尔气体常数,$J/(mol\cdot K)$。式(5-1)对应于质量为 m 或物质的量为 n 的气体;式(5-1a)对应于 1 kg 气体;式(5-1b)对应于 1 mol 气体。

阿伏伽德罗假说指出,在相同压力和温度下,各种气体的摩尔体积相等。在物理标准状态($p_0 = 1\text{atm} = 101325\text{Pa}$、$T_0 = 273.15\text{K}$)下,各种气体的摩尔体积 $V_m^0 = 22.414 \times 10^{-3} m^3/mol$。按照这个假说可以得出 R 对于各种气体有相同的数值,其值为

$$R = \frac{p_0 V_m^0}{T_0} = 8.314\ J/(mol\cdot K)$$

故摩尔气体常数又被称为通用气体常数。

对于不同种类的气体,气体常数 R_g 有不同的值,它与摩尔气体常数的关系为

$$R_g = \frac{R}{M} \tag{5-2}$$

式中,$M = \frac{m}{n}$,为气体的摩尔质量,kg/mol。

二、理想气体热系数

按照理想气体状态方程和各热系数的定义式,可以得出理想气体体膨胀系数 α_V、等温压缩率 κ_T 和压力的温度系数 β 的具体表达形式:

$$\alpha_V = \frac{1}{T} \tag{5-3}$$

$$\kappa_T = \frac{1}{p} \tag{5-4}$$

$$\beta = \frac{1}{T} \tag{5-5}$$

将理想气体状态方程或其热系数代入比热容的一般关系式,就得出理想气体比热容关系式。它表示理想气体比热容的特殊性质。将理想气体状态方程代入式(4-23)及(4-24)得

$$\left(\frac{\partial c_V}{\partial v}\right)_T = T\left(\frac{\partial^2 p}{\partial T^2}\right)_v = T\frac{\partial^2}{\partial T^2}\left(\frac{R_g T}{v}\right)_v = 0$$

及

$$\left(\frac{\partial c_p}{\partial p}\right)_T = -T\left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)_p = -T\frac{\partial^2}{\partial T^2}\left(\frac{R_g T}{p}\right)_p = 0$$

结果表明：在恒定温度下，理想气体比定容热容不随比体积变化，比定压热容不随压力变化，即理想气体比定容热容和比定压热容都是温度的单值函数。

将理想气体的体膨胀系数$\left(\alpha_V = \frac{1}{T}\right)$及等温压缩率$\left(\kappa_T = \frac{1}{p}\right)$代入比热容差关系式(4－26)，得

$$c_p - c_V = Tv\alpha_V^2/\kappa_T = \frac{pv}{T}$$

即

$$c_p - c_V = R_g \tag{5-6}$$

这是表示理想气体比热容特性的又一重要关系式，称为迈耶公式。它表明：尽管理想气体比定压热容和比定容热容都随温度变化，但是它们的差值($c_p - c_V$)却不仅与压力(或比体积)无关，而且也与温度无关，恒等于气体常数。

将理想气体的α_V代入绝热节流系数的一般关系式(4－27)，得

$$\mu_J = \frac{v}{c_p}(T\alpha_V - 1) = \frac{v}{c_p}\left(\frac{T}{T} - 1\right) = 0$$

结果说明：理想气体绝热节流系数恒为零，也就是说，依照理想气体性质，气体经绝热节流后温度不会发生变化。

三、理想气体热力学能和焓的特性

把理想气体状态方程(或其热系数)代入热力学能和焓的一般关系式，就得到理想气体热力学能和焓的偏微商表达式，反映出它们的特性。

将热力学能的微分式(4－19)代入理想气体状态方程，可得

$$\left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v - p = \frac{R_g T}{v} - p = 0$$

故理想气体热力学能的全微分式为

$$\mathrm{d}u = c_V \mathrm{d}T \tag{5-7}$$

结果表明：理想气体热力学能只是温度的单值函数。当温度一定时，理想气体热力学能有确定的值，它不随体积等参数变化。这是理想气体性质的一个重要特性。这一理想气体性质最初是通过焦耳实验(1855 年)得出的，它还可以按理想气体分子运动模型作出微观的解释。从上面的推导可以看出，通过热力学一般关系，这一重要的理想气体性质完全确定于理想气体状态方程。

对焓的微分式(4－20)代入理想气体状态方程，可得

$$\left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T = -T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p + v = -\frac{R_g T}{p} + v = 0$$

因此，理想气体焓的全微分式为

$$\mathrm{d}h = c_p \mathrm{d}T \tag{5-8}$$

可见，理想气体焓亦为温度的单值函数。

理想气体热力学能和焓都是温度的单值函数，因而在各种参数坐标图上，理想气体定温线同时也是定热力学能线和定焓线。

四、理想气体熵方程

将理想气体比热容和状态方程代入熵方程式(4-21)及(4-22)，可分别得出以(T,v)和(T,p)为独立变量的理想气体熵的微分表达式：

$$\mathrm{d}s = c_V \frac{\mathrm{d}T}{T} + R_g \frac{\mathrm{d}v}{v} \tag{5-9}$$

及

$$\mathrm{d}s = c_p \frac{\mathrm{d}T}{T} - R_g \frac{\mathrm{d}p}{p} \tag{5-10}$$

注意，与热力学能和焓不同，理想气体熵函数仍然是两个独立参数的函数。

5-2 理想气体比热容及参数计算

由前节得到的理想气体热力学能、焓和熵的全微分式可以看出，比热容数据是进行理想气体热力性质计算的关键。这一节介绍常用的理想气体比热容数据的处理方法及相应的参数计算方法。

一、比热容的单位及其换算

1 kg 物质的热容量称为比热容，1 mol 物质的热容量称为摩尔热容，1 m^3(标准状况下)气体的热容量称为体积热容。比热容、摩尔热容和体积热容的数值、符号和单位列表说明如下：

名称	数值符号	单位
质量比热容	c_V 及 c_p	J/(kg·K)
摩尔热容	$C_{V,m}$ 及 $C_{p,m}$	J/(mol·K)
体(容)积热容	C'_V 及 C'_p	J/(m^3·K)

它们之间的换算关系为

$$C_m = Mc = Mv_0 C' \tag{5-11}$$

式中：M 为摩尔质量；v_0 为标准状况下气体的比体积，$Mv_0 = 22.414 \times 10^{-3} m^3/mol$。

在用摩尔热容时，迈耶公式(5－6)写成

$$C_{p,m} - C_{V,m} = R \tag{5-12}$$

即理想气体的摩尔定压热容与摩尔定容热容的差值恒等于摩尔气体常数，它不仅与状态无关，而且与气体种类亦无关。

二、理想气体比热容与温度的关系

理想气体比热容是温度的单值函数，它与温度的关系用实验的方法测定。通常，将测定得到的数据整理成如下的函数形式：

$$C_{p,m} = a_0 + a_1 T + a_2 T^2 + \cdots \tag{5-13}$$

式中，$a_0, a_1, a_2, \cdots$为各阶温度系数。

按照迈耶公式，摩尔定容热容可以由测定的摩尔定压热容得出，即

$$C_{V,m} = C_{p,m} - R = (a_0 - R) + a_1 T + a_2 T^2 + \cdots \tag{5-14}$$

一些常用气体的比热容公式中的常数值列于附表2。该表给出的是摩尔热容公式。按照式(5－11)可以将它们换算成比热容或体积热容。

有了比热容与温度的函数式，就可以对式(5－7)和(5－8)积分，计算由任意状态1到另一状态2的热力学能和焓的变化量，即

$$\Delta u_{1-2} = u_2 - u_1 = \int_{T_1}^{T_2} c_V \mathrm{d}T \tag{5-15}$$

及

$$\Delta h_{1-2} = h_2 - h_1 = \int_{T_1}^{T_2} c_p \mathrm{d}T \tag{5-16}$$

在一些粗略地热工计算和分析中，经常还近似地将理想气体比热容视为定值。这时，热力学能和焓的变化量的计算式简化为

$$\Delta u_{1-2} = c_V \Delta T_{1-2} \tag{5-15a}$$

及

$$\Delta h_{1-2} = c_p \Delta T_{1-2} \tag{5-16a}$$

各种气体的比热容、摩尔热容的近似值可在附录表1中查取。

注意，上面得到的Δu和Δh的计算式对于任何过程都是适用的。式中只涉及气体在过程初、终状态下的温度，不涉及它们的压力和比体积，这是因为理想气体的热力学能和焓都只决定于温度，而与压力和比体积无关的缘故。

将比热容公式代入熵方程式(5－9)与(5－10)并积分，可以计算理想气体熵的变化量。当取比热容为定值时，理想气体熵变化量的积分形式为

$$\begin{aligned} \Delta s_{1-2} &= s_2 - s_1 = c_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R_g \ln \frac{v_2}{v_1} \\ &= c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R_g \ln \frac{p_2}{p_1} \end{aligned} \tag{5-17}$$

三、平均比热容

图 5－1 中的曲线表示理想气体比定压热容与温度 t 的函数关系。由式(5－16)可以看出，Δh_{1-2}的值相当于曲边梯形 $12t_2t_1 1$ 的面积。在计算中，引入平均比热容值(它相当于图示曲边梯形面积的平均高度)可以使计算简化。t_1 与 t_2 之间的平均比定压热容用符号 $c_p\Big|_{t_1}^{t_2}$表示，其定义式为

$$c_p\Big|_{t_1}^{t_2}=\frac{\int_{t_1}^{t_2}c_p\mathrm{d}t}{t_2-t_1}=\frac{\Delta h_{1-2}}{t_2-t_1} \qquad (5-18)$$

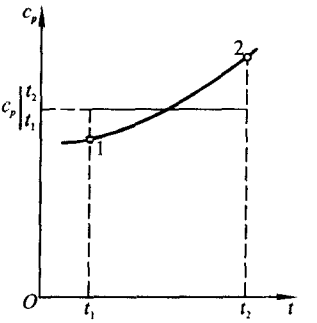


图 5－1　平均比热容

类似地，平均比定容热容用符号 $c_V\Big|_{t_1}^{t_2}$表示，其定义式为

$$c_V\Big|_{t_1}^{t_2}=\frac{\int_{t_1}^{t_2}c_V\mathrm{d}t}{t_2-t_1}=\frac{\Delta u_{1-2}}{t_2-t_1} \qquad (5-19)$$

由定义式可以看出，平均比热容值与初态温度 t_1 和终态温度 t_2 都有关。如果选定一个确定的起算点温度 t_0，则从 t_0 到任意终态温度 t 的平均比热容仅确定于终态温度 t。附录表 3、4 以 $t_0=0$ ℃为起算点、终态温度 t 为参变量，给出了各种常用气体的平均热容值 $C_{p,\mathrm{m}}\Big|_0^t$ 及 $c_p\Big|_0^t$。

注意，直接应用平均比热容表上查取的数值，只能计算由 $t_0=0$ ℃到某终态温度 t 时的焓差 Δh_{0-t}和热力学能差 Δu_{0-t}：

$$\Delta h_{0-t}=c_p\Big|_0^t t \quad 及 \quad \Delta u_{0-t}=c_V\Big|_0^t t$$

若要求计算从某温度为 t_1 的初态到温度为 t_2 的终态的焓差 Δh_{1-2}及热力学能差 Δu_{1-2}，则应按下式计算：

$$\Delta h_{1-2}=\Delta h_{0-2}-\Delta h_{0-1}=c_p\Big|_0^{t_2}t_2-c_p\Big|_0^{t_1}t_1 \qquad (5-20)$$

及

$$\Delta u_{1-2}=\Delta u_{0-2}-\Delta u_{0-1}=c_V\Big|_0^{t_2}t_2-c_V\Big|_0^{t_1}t_1 \qquad (5-21)$$

而由 t_1 到 t_2 之间的平均比热容为

$$c_p\Big|_{t_1}^{t_2}=\frac{c_p\Big|_0^{t_2}t_2-c_p\Big|_0^{t_1}t_1}{t_2-t_1} \qquad (5-22)$$

及
$$c_V\Big|_{t_1}^{t_2}=\frac{c_V\Big|_0^{t_2}t_2-c_V\Big|_0^{t_1}t_1}{t_2-t_1} \tag{5-23}$$

例题 5-1　空气预热器将压力 $p=0.1$ MPa 的空气由 $t_1=30$ ℃定压加热到 $t_2=350$ ℃，空气的容积流量 $q_{V,0}=10^5$ m³/h(标准状态)。试计算：(1)空气的摩尔流量及质量流量；(2)热空气的容积流量；(3)分别视比热容为定值及用平均比热容计算空气每小时吸收的热量。

解　查附表 1 及 3 得，空气的 $M=28.97\times10^{-3}$ kg/mol，$C_{p,m}=29.09$ J/(mol·K)，$C_{p,m}\Big|_{0℃}^{30℃}=29.097$ J/(mol·℃)，$C_{p,m}\Big|_{0℃}^{350℃}=29.655$ J/(mol·℃)。

(1) 按理想气体状态方程

$$q_n=\frac{p_0q_{V,0}}{RT_0}=\frac{101\ 325\ \text{Pa}\times10^5\ \text{m}^3/\text{h}}{8.314\ \text{J/(mol·K)}\times273.15\ \text{K}}=4\ 461.75\times10^3\ \text{mol/h}=4\ 461.75\ \text{kmol/h}$$

$$q_m=Mq_n=28.97\times10^{-3}\ \text{kg/mol}\times4\ 461.75\times10^3\ \text{mol/h}=1.293\times10^5\ \text{kg/h}$$

(2) 按理想气体状态方程，考虑到过程中空气的摩尔流量不变有

$$q_n=\frac{p_2q_{V,2}}{RT_2}=\frac{p_0q_{V,0}}{RT_0}$$

故有

$$q_{V,2}=\frac{p_0T_2}{p_2T_0}q_{V,0}=\frac{0.101\ 3\ \text{MPa}\times(350+273)\text{K}}{0.1\ \text{MPa}\times273\ \text{K}}\times10^5\ \text{m}^3/\text{h}=2.312\times10^5\ \text{m}^3/\text{h}$$

(3) 视比热容为定值时，空气吸收的热量为

$$\dot{Q}=q_n\Delta H_m=q_nC_{p,m}(t_2-t_1)=4\ 461.75\times10^3\ \text{mol/h}\times29.09\ \text{J/(mol·K)}\times(350-30)\text{K}$$
$$=4.153\times10^{10}\ \text{J/h}=4.153\times10^7\ \text{kJ/h}$$

用平均比热容计算空气吸收的热量为

$$\dot{Q}=q_n\Delta H_m=q_n\left(C_{p,m}\Big|_0^{t_2}t_2-C_{p,m}\Big|_0^{t_1}t_1\right)$$
$$=4\ 461.75\times10^3\ \text{mol/h}\times(29.655\ \text{J/(mol·℃)}\times350℃-29.097\ \text{J/(mol·℃)}\times30℃)$$
$$=4.241\times10^{10}\ \text{J/h}=4.241\times10^7\ \text{kJ/h}$$

例题 5-2　进口参数 $t_1=20$ ℃、$p_1=0.1$ MPa 的氧气，经压缩机绝热压缩到出口参数 $t_2=220$ ℃、$p_2=0.6$ MPa。计算压缩 1 mol 氧气所耗功量及有效能损失量(取环境温度 $t_0=t_1=20$ ℃)。计算时：(1)视摩尔热容为定值；(2)用摩尔热容公式。

解　(1)视摩尔热容为定值

由附录表 1 查得

$$C_{p,m}=29.34\ \text{J/(mol·K)}$$
$$R=8.314\ \text{J/(mol·K)}$$

按开系能量平衡方程，绝热压缩耗功 W_{1-2} 为

$$W_{1-2}=-\Delta H_{m,1-2}=-C_{p,m}(t_2-t_1)$$
$$=-29.34\ \text{J/(mol·K)}\times(220-20)\text{K}$$
$$=-5\ 868\ \text{J/mol}$$

有效能量损失 W_l 为

$$W_l = T_0 S_g$$

因为是绝热压缩，熵产 S_g 即为氧气的熵增量

$$\begin{aligned} S_g &= \Delta S_{m,1-2} = C_{p,m}\ln\frac{T_2}{T_1} - R\ln\frac{p_2}{p_1} \\ &= 29.34\ \text{J/(mol·K)} \times \ln\frac{(220+273)\text{K}}{(20+273)\text{K}} - 8.314\ \text{J/(mol·K)} \times \ln 6 \\ &= 0.370\ 0\ \text{J/(mol·K)} \end{aligned}$$

$$W_l = (20+273)\text{K} \times 0.37\ \text{J/(mol·K)} = 108.4\ \text{J/mol}$$

(2)用摩尔热容公式计算

由附表 2 查得氧气的摩尔热容公式为

$$\{C_{p,m}\}_{\text{J/(mol·K)}} = 25.48 + 15.20\times10^{-3}\{T\}_K - 7.115\times10^{-6}\{T\}_K^2 + 1.312\times10^{-9}\{T\}_K^3$$

压缩功

$$\begin{aligned} W_{1-2} &= -\Delta H_{m,1-2} = -\int_{T_1}^{T_2} C_{p,m}\mathrm{d}T \\ &= -\int_{293\text{K}}^{493\text{K}} (25.48 + 15.20\times10^{-3}\{T\}_K - 7.115\times10^{-6}\{T\}_K^2 + 1.312\times10^{-9}\{T\}_K^3)\text{J/(mol·K)}\mathrm{d}\{T\}_K \\ &= -\left[25.48\times(493-293) + \frac{15.20\times10^{-3}}{2}\times(493^2-293^2) - \frac{7.115\times10^{-6}}{3}\times(493^3-293^3) + \right. \\ &\quad \left. \frac{1.312\times10^{-9}}{4}\times(493^4-293^4)\right]\text{J/mol} = -6\ 083.15\ \text{J/mol} \end{aligned}$$

压缩过程熵产 S_g

$$\begin{aligned} S_g &= \Delta S_{m,1-2} = \int_{T_1}^{T_2}\frac{C_{p,m}}{T}\mathrm{d}T - R\int_{p_1}^{p_2}\frac{\mathrm{d}p}{p} \\ &= \int_{293\text{K}}^{493\text{K}} \frac{(25.48 + 15.20\times10^{-3}\{T\}_K - 7.115\times10^{-6}\{T\}_K^2 + 1.312\times10^{-9}\{T\}_K^3)\text{J/(mol·K)}}{\{T\}_K}\mathrm{d}\{T\}_K - \\ &\quad 8.314\ \text{J/(mol·K)} \times \ln\frac{0.6\ \text{MPa}}{0.1\ \text{MPa}} \\ &= \left[25.48\times\ln\frac{493}{293} + 15.20\times10^{-3}\times(493-293) - \right. \\ &\quad \left. \frac{7.115\times10^{-6}}{2}\times(493^2-293^2) + \frac{1.312\times10^{-9}}{3}\times(493^3-293^3) - 8.314\times\ln 6\right]\text{J/(mol·K)} \\ &= 0.883\ 7\ \text{J/(mol·K)} \end{aligned}$$

有效能损失 W_l

$$W_l = T_0 S_g = 293\ \text{K} \times 0.883\ 7\ \text{J/(mol·K)} = 258.92\ \text{J/mol}$$

从计算结果来看，采用定值摩尔热容计算焓的变化量时误差为

$$\frac{5\ 868 - 6\ 083.15}{6\ 083.15} = \frac{-215.15}{6\ 083.15} = -3.54\%$$

计算熵的变化量时误差却为

$$\frac{0.370\ 0 - 0.883\ 7}{0.883\ 7} = \frac{-0.513\ 7}{0.883\ 7} = -58.1\%$$

例题 5-3 间壁式换热器中，高温的二氧化碳气通过间壁向空气放热。已知二氧化碳

与空气的质量流量比 $m = 1.35$。测得二氧化碳的进口温度 $t'_1 = 300℃$，出口温度 $t''_1 = 150℃$；空气的进口温度 $t'_2 = 50℃$。试用平均比热容计算二氧化碳传给空气的热量和空气的出口温度 t''_2。

解　设二氧化碳放出的热量全部传给空气，则对应于 1 kg 空气有

$$q = m(h'_1 - h''_1) = h''_2 - h'_2$$

式中：h'_1、h''_1 分别为二氧化碳的进、出口焓；h'_2、h''_2 分别为空气的进、出口焓。

由附录表 4 查得平均比热容为

CO_2：

$$c_{p,1}\Big|_0^{t'_1} = c_{p,1}\Big|_{0℃}^{300℃} = 0.949\ \text{kJ/(kg·℃)}$$

$$c_{p,1}\Big|_0^{t''_1} = c_{p,1}\Big|_{0℃}^{150℃} = 0.888\ \text{kJ/(kg·℃)}$$

空气：

$$c_{p,2}\Big|_0^{t'_2} = c_{p,2}\Big|_{0℃}^{50℃} = 1.005\ \text{kJ/(kg·℃)}$$

按式(5 - 20)得

$$\begin{aligned} q &= m(h'_1 - h''_1) = m\left(c_{p,1}\Big|_0^{t'_1} t'_1 - c_{p,1}\Big|_0^{t''_1} t''_1\right) \\ &= 1.35 \times [0.949\ \text{kJ/(kg·℃)} \times 300\ ℃ - 0.888\ \text{kJ/(kg·℃)} \times 150\ ℃] \\ &= 1.35 \times 151.5\ \text{kJ/kg} \\ &= 204.5\ \text{kJ/kg(空气)} \end{aligned}$$

即，相对于 1 kg 空气的传热量为 204.5 kJ/kg(空气)

按

$$q = h''_2 - h'_2 = c_{p,2}\Big|_0^{t''_2} t''_2 - c_{p,2}\Big|_0^{t'_2} t'_2$$

得

$$\begin{aligned} c_{p,2}\Big|_0^{t''_2} t''_2 &= q + c_{p,2}\Big|_0^{t'_2} t'_2 \\ &= 204.5\ \text{kJ/kg} + 1.005\ \text{kJ/(kg·℃)} \times 50\ ℃ \\ &= 254.8\ \text{kJ/kg} \end{aligned} \tag{A}$$

此时，t''_2 的解可通过平均比热容表用试算的方法确定。假定 $t''_2 = 250\ ℃$，查得

$$c_{p,2}\Big|_0^{t''_2} = c_{p,2}\Big|_{0℃}^{250℃} = 1.015\ 5\ \text{kJ/(kg·℃)}$$

则

$$c_{p,2}\Big|_0^{t''_2} t''_2 = 1.015\ 5\ \text{kJ/(kg·℃)} \times 250\ ℃ = 253.9\ \text{kJ/kg}$$

将试算结果与式(A)比较可知，所得结果已够准确，故可确定空气出口温度约为 250 ℃。若要求更精确的答案，则可重新假定一个温度值再作验算。

对理想气体性质特点可以作如下归纳：(1)理想气体遵循克拉贝龙状态方程和阿伏伽德罗假说；(2)理想气体比定压热容和比定容热容只是温度的函数，它们的差值恒等于气体常数；(3)理想气体热力学能和焓只是温度的函数。

按理想气体性质计算气体工质的热力性质时，各种参数关系有最简单的形式，只需有工质的比热容数据就可对热力学能、焓、熵等参数进行计算，应用非常

简便。在压力不太高、密度较小的参数范围内，一般气体工质按理想气体性质计算已能满足工程计算的精度要求，因此理想气体性质在热力工程中有着广泛的实用价值。本书中涉及的气体热力过程，在无特别注明的情况下，可按理想气体性质进行分析和计算。对于在较高压力范围内工作的气体，或有更高精度要求的热工计算，则需要进一步研究实际气体性质。许多更精确的气体性质计算式或计算方法，多在理想气体性质的基础上引入适当的修正得出。本章的后面两节将对实际气体热力性质的研究方法作一简要介绍。

5-3 实际气体状态方程

研究实际气体性质首先要求得出精确的状态方程式。对实际气体状态方程已作了百余年的研究，导得了许多不同形式的方程，至今仍在不断地发展和改进。得出状态方程有两种方法。一是直接利用由实验得到的各种热系数数据，按热力学关系组成状态方程。这种方法已在4-4节作过简单的介绍；一是从理论分析出发，考虑气体分子运动的行为而对理想气体状态方程引入一些常数加以修正，得出方程的形式，引入常数的值则根据实验数据确定。这一节着重介绍后一种方法。

一、范德瓦尔(van der Waals)状态方程

1873年范德瓦尔针对理想气体模型的两个假定(分子自身不占有体积；分子之间不存在相互作用力)，考虑了分子自身占有的体积和分子间的相互作用力，对理想气体状态方程进行了修正。分子自身占有的体积使其自由活动空间减小，在相同温度下分子撞击容器壁的频率增加，因而压力相应增大。如果用 $V_m - b$ 表示每摩尔气体分子自由活动的空间，参照理想气体状态方程，气体压力应为 $p = RT/(V_m - b)$。另一方面，分子间的相互吸引力使分子撞击容器壁面的力量减弱，从而使气体压力减小。压力减小量与一定体积内撞击器壁的分子数成正比，又与吸引它们的分子数成正比，这两个分子数都与气体的密度成正比。因此，压力减小量应与密度的平方成正比，也就是与摩尔体积的平方成反比，用 $\frac{a}{V_m^2}$ 表示。这样考虑上述两种作用后，气体的压力为

$$p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}$$

或写成

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT \tag{5-24}$$

这就是范德瓦尔导出的状态方程式，称为范德瓦尔状态方程式。它在理想气体状态方程的基础上又引入了常数 a 和 b，叫做范德瓦尔常数，其值可由实验测定的数据确定。

范德瓦尔方程的引出，是从理论分析出发导出气体状态方程的一个典型例子。范德瓦尔方程只不过是用两个常数很粗略地考虑了气体内分子运动的行为，所以还不能精确地表述气体的 $p-v-T$ 关系。但是，它为用理论方法研究状态方程开拓了道路。特别是它在定性上能反映出物质气－液相变的性质。按照范德瓦尔状态方程在 $p-v$ 图上作出的定温线称为范德瓦尔定温线。因为该方程可以展开成摩尔体积 V_m 的三次方程：

$$pV_m^3-(pb+RT)V_m^2+aV_m-ab=0$$

所以范德瓦尔定温线在不同的温度范围内有图 5－2 所示的以下三种类型。

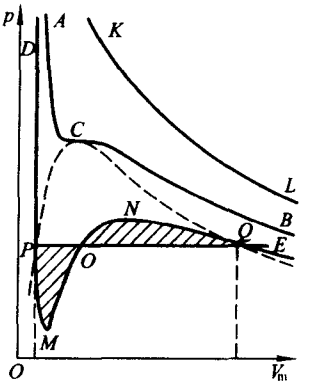


图 5－2　范德瓦尔定温线

第一种是在温度较低的范围内，定温线如曲线 *DPMONQE* 所示。它有一个极小值点 *M* 和一个极大值点 *N*。直线 *POQ* 与曲线的转折部分围成两块相等的面积 *PMOP* 与 *ONQO*。这样，*DP* 段对应于液体状态，*QE* 段对应于气体状态，而 *P*、*Q* 两点分别对应于饱和液及饱和气状态。一般实验测定的液－气相变是沿直线 *PQ* 进行的。虽然范德瓦尔方程给出的相转变过程 *PMONQ* 与实验测定的存在偏差，但在精确的实验中仍可观测到 *PM* 中邻近 *P* 点的一段，和 *QN* 中邻近 *Q* 点的一段，即所谓过热液及过冷气阶段。

第二种类型如图中曲线 *ACB* 所示。它是由第一种曲线随着温度的升高，其中极小值点 *M* 与极大值点 *N* 逐渐接近，当温度升至某一定值时两极值点重合而形成的曲线。这条曲线对应的温度称为临界温度，极值点重合点 *C* 称为临界点，它是临界定温线上的拐点。在临界点 *C* 有：

$$\left[\left(\frac{\partial p}{\partial V_m}\right)_T\right]_C=0 \tag{5-25}$$

及

$$\left[\left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2}\right)_T\right]_C=0 \tag{5-26}$$

临界定温线的 *AC* 段对应于液体状态，*CB* 段对应于气体状态。

第三种类型的曲线如图中曲线 *KL* 所示，它对应的温度高于临界温度。曲线上不存在极值点及拐点，这表明，在温度高于临界温度的范围内物质总是呈现为气态。

将范德瓦尔方程代入式(5－25)及(5－26)，然后联立求解，可得

$$a = \frac{27R^2T_C^2}{64p_C} \tag{5-27}$$

$$b = \frac{RT_C}{8p_C} \tag{5-28}$$

式中 T_C、p_C 是临界点的温度和压力值，称为物质的临界温度和临界压力。在临界点物质骤然全部地发生气－液相转变，在实验中可以观察到临界乳光现象发生，由此可测定出临界点参数。在测定出临界温度和压力以后，可按上式计算出范德瓦尔常数。表 5－1 列出的常用气体的范德瓦尔常数即是按临界点参数计算得出的。

表 5－1 范德瓦尔状态方程常数*

物质	$a/(m^6\cdot Pa\cdot mol^{-2})$	$b/(m^3\cdot mol^{-1})$	物质	$a/(m^6\cdot Pa\cdot mol^{-2})$	$b/(m^3\cdot mol^{-1})$
氦 He	0.003 459	0.023 71	乙炔 C_2H_2	0.447 552	0.051 54
氩 Ar	0.136 687	0.032 27	乙烷 C_2H_6	0.557 084	0.065 00
氢 H_2	0.024 936	0.026 68	丙烷 C_3H_8	0.937 762	0.090 33
氮 N_2	0.136 788	0.038 64	R12 CCl_2F_2	1.076 071	0.099 64
氧 O_2	0.138 105	0.031 84	水 H_2O	0.552 626	0.030 42
一氧化碳 CO	0.147 529	0.039 54	二氧化硫 SO_2	0.686 274	0.056 78
二氧化碳 CO_2	0.365 377	0.042 80	乙烯 C_2H_4	0.456 671	0.057 49
氨 NH_3	0.425 261	0.037 37	氧化氮 NO	0.145 705	0.028 85
甲烷 CH_4	0.228 589	0.042 71	苯 C_6H_6	1.874 512	0.118 7

* 摘引自 Jui Sheng Hsieh, *Principles of Thermodynamics*, 1975。

二、其它状态方程

范德瓦尔方程的重要价值在于它开拓了一条研究状态方程的有效途径。在它以后，许多研究者对其作了进一步的修正，或引用更多的常数来表征分子运动行为，提出了许多状态方程。这些方程具有更高的精度，有的可以较精确地表达气、液状态下工质的 $p-v-T$ 关系，用以制定工质的热力性质图、表。作为举例，下面仅列出其中的两个方程。

1949 年，瑞里奇－邝(O.Redlich－J.N.S.Kwong)对范德瓦尔方程进行改进，提出只有两个具体常数的方程

$$p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{T^{0.5}V_m(V_m + b)} \tag{5-29}$$

简称 RK 方程，其中常数 a、b 可按临界点特性式(5－25)、(5－26)导得：

$$a = \frac{0.427\,48R^2T_C^{2.5}}{p_C} \tag{5-30}$$

$$b = \frac{0.086\ 64RT_C}{p_C} \tag{5-31}$$

据报导，在临界温度以上，对于任何压力 RK 方程都给出令人满意的计算结果。令人满意的精确度，再加上简单的形式，使这个方程在工程应用中引人注目。

贝蒂－布里奇曼(J.A.Beattie-O.C.Bridgeman)状态方程为一多常数方程：

$$p = \frac{RT[1 - c/(V_m T^3)]}{V_m^2}\left[V_m + B_0\left(1 - \frac{b}{V_m}\right)\right] - \frac{A_0}{V_m^2}\left(1 - \frac{a}{V_m}\right) \tag{5-32}$$

方程中，表达气体分子间的作用不是用两个常数，而是引入了两个密度的线性函数 $B_0\left(1 - \frac{b}{V_m}\right)$ 和 $A_0\left(1 - \frac{a}{V_m}\right)$，表示分子的作用与密度有关。此外，方程中还对气体常数进行了修正，即 $R[1 - c/(V_m T^3)]$。这是考虑到缓慢运动的分子相碰时，它们的运动会相互影响，分子就像联成聚集体一样。这与气体分子数量改变具有相同的效应，因此可以认为气体常数是变化的。实验资料表明，气体常数的变化与密度成正比，与热力学温度的立方成反比。

方程中，除气体常数 R 之外还引入了五个常数(A_0、a、B_0、b 和 c)，它们的数值可参阅有关书籍(如参考文献[12])。在气体摩尔体积超过临界摩尔体积(见附录表 8)两倍的气体状态范围内，这个方程是相当精确的。

已提出的气体状态方程数目繁多，有的引用了十个以上的常数。它们在不同的范围内可以达到相当高的精确度。

例题 5－4　体积 $V = 0.095\ 4\ m^3$ 的容器内盛有 1 kmol 氧气，在 $T = 260\ K$ 下测得其压力 $p = 20\ MPa$。试分别用理想气体状态方程、范德瓦尔方程及 RK 方程计算容器内氧气压力及它们的计算误差。

解　(1)按理想气体状态方程计算

$$p = \frac{RT}{V_m} = \frac{8.314\ J/(mol\cdot K) \times 260\ K}{0.095\ 4 \times 10^{-3}\ m^3/mol} = 22.66 \times 10^6\ Pa = 22.66\ MPa$$

计算误差为

$$\frac{22.66 - 20}{20} = 13.3\%$$

(2)按范德瓦尔方程计算

由表 5－1 查得 $a = 0.138\ 105\ m^6\cdot Pa/mol^2$、$b = 0.031\ 84 \times 10^{-3} m^3/mol$，所以

$$p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2} = \frac{8.314\ J/(mol\cdot K) \times 260K}{(0.095\ 4 - 0.031\ 84) \times 10^{-3} m^3/mol} - \frac{0.138\ 105 m^6\cdot Pa/mol^2}{(0.095\ 4 \times 10^{-3}\ m^3/mol)^2}$$

$$= 18.84 \times 10^6 Pa = 18.84 MPa$$

计算误差为

$$\frac{18.84 - 20}{20} = -5.8\%$$

(3)按 RK 方程计算

由附表 8 查得，氧的临界参数 $T_C = 154.8\ K$、$p_C = 5.08\ MPa$。按式(5－30)及(5－31)可得

$$a = \frac{0.427\ 48R^2T_C^{2.5}}{p_C} = \frac{0.427\ 48 \times [8.314\ J/(mol\cdot K)]^2 \times (154.8\ K)^{2.5}}{5.08 \times 10^6\ Pa}$$

$$= 1.734\ 2\ \mathrm{m^6 \cdot K^{0.5} \cdot Pa/mol^2}$$

$$b = \frac{0.086\ 64RT_C}{p_C} = \frac{0.086\ 64 \times 8.314\ \mathrm{J/(mol \cdot K)} \times 154.8\ \mathrm{K}}{5.08 \times 10^6\ \mathrm{Pa}} = 0.021\ 95 \times 10^{-3}\mathrm{m^3/mol}$$

$$p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{T^{0.5}V_m(V_m + b)}$$

$$= \frac{8.314\ \mathrm{J/(mol \cdot K)} \times 260\ \mathrm{K}}{(0.095\ 4 - 0.021\ 95) \times 10^{-3}\mathrm{m^3/mol}} - \frac{1.734\ 2\ \mathrm{m^6 \cdot K^{0.5} \cdot Pa/mol^2}}{(260\ \mathrm{K})^{0.5} \times 0.095\ 4 \times 10^{-3}\ \mathrm{m^3/mol} \times (0.095\ 4 + 0.021\ 95) \times 10^{-3}\mathrm{m^3/mol}}$$

$$= 19.82 \times 10^6\ \mathrm{Pa} = 19.82\ \mathrm{MPa}$$

计算误差为 $\frac{19.82 - 20}{20} = -0.9\%$

三、维里(virial)状态方程

1901 年,卡末林·昂尼斯(Kamerlingh Onnes)提出以幂级数形式来表达状态方程,即

$$pV_m = RT\left(1 + \frac{B}{V_m} + \frac{C}{V_m^2} + \frac{D}{V_m^3} + \cdots\right) \tag{5-33}$$

式中系数 B、C、D 等只是温度的函数,称为第二、第三、第四等维里系数。这种形式的状态方程称为维里状态方程。维里状态方程的项数可以按照要求方程的精确程度来选定。各维里系数可依据实验数据拟合确定。维里系数的物理意义在统计物理学中有一定的解释,例如,第二维里系数反映一对分子间的相互作用造成的气体性质与理想气体的偏差,第三维里系数反映三个分子间的相互作用造成的偏差,等等。因此,维里系数还可以用理论导出,目前用统计力学方法已能计算到第三维里系数。

许多研究者将他们提出的状态方程表达成维里形式,如 1955 年马丁(J.J.Martin)与我国学者候虞均合作提出的马丁 - 候(MH)方程

$$p = \sum_{k=1}^{5} \frac{F_k(T)}{(V_m - b)^k} \tag{5-34}$$

式中:

$$F_1(T) = RT$$

$$F_2(T) = A_2 + B_2T + C_2\exp\left(-5.475\frac{T}{T_C}\right)$$

$$F_3(T) = A_3 + B_3T + C_3\exp\left(-5.475\frac{T}{T_C}\right)$$

$$F_4(T) = A_4$$

$$F_5(T) = B_5T$$

其中包含 b、A_2、B_2、C_2、A_3、B_3、C_3、A_4、B_5 共 9 个常数。这些常数可依据临界点参数及饱和蒸气压数据确定。方程提出后,马丁和候虞均又分别对 MH 方程进

行过改进。这个状态方程对于烃类物质及各种制冷剂都具有较高的精度。

各种状态方程也都可以展开成维里方程的形式。例如，范德瓦尔方程可以展开成如下维里形式：

$$pV_m = RT\left(1 + \frac{b - a/(RT)}{V_m} + \frac{b^2}{V_m^2} + \frac{b^3}{V_m^3} + \cdots\right)$$

四、对比态状态方程

研究表明，各种物质的热力性质存在一定的相似性，称为热力学相似。这种相似性表现在用无量纲的对比参数来表达热力性质时，各种物质的热力性质可以用同一个方程式来表达，方程中不包含任何与物质种类有关的常数。对比态状态方程就是用无量纲对比参数表达的各种物质通用的状态方程式。

用以表达 $p - v - T$ 关系的对比参数有对比压力 $p_r = \frac{p}{p_C}$、对比温度 $T_r = \frac{T}{T_C}$、对比体积 $v_r = \frac{v}{v_C} = \frac{V_m}{V_{m,C}}$ 及压缩因子 $z = \frac{pV_m}{RT}$。其中对比参数 p_r、T_r、v_r 都是各点参数与临界点相同参数的比值，而压缩因子 z 则是工质体积 V_m 与按理想气体状态方程计算得的体积值 $V_m^* = \frac{RT}{p}$ 的比值。压缩因子表达了实际工质性质与理想气体性质的偏差，z 值偏离 1 愈远，工质的 $p - v - T$ 性质偏离理想气体愈远。

图 5 - 3 将在实验中对不同气体测得的 p、v、T 数据整理成对比参数 z、p_r、T_r 的形式表示出来。结果表明，在 $z - p_r$ 图上各种气体等值的定对比温度 T_r 线相互重合（平均偏差在 5% 以内）。这一实验结果可以表述为：具有相同对比压力和对比温度时，各种气体的压缩因子相等。这个由实验得出的规律称为对应态定律，其数学表达为

$$z = f(p_r, T_r) \tag{5-35}$$

式(5 - 35)即为对比态状态方程的一种表达形式。附录图 1 给出以 z 为纵坐标、p_r 为横坐标、T_r 为参变量的通用压缩因子图，它是对比态状态方程的图线表达，可供计算使用。

由通用压缩因子图可以看出：在 $p_r < 0.1$、$T_r > 0.9$ 的低压范围内，$|1 - z| < 0.05$，即按理想气体状态方程计算的误差小于 5%；当 $T_r = 2.5$ 时，在较大压力范围内（$p_r < 2.5$）z 值与 1 非常接近，即在较大压力范围内满足理想气体状态方程，这个温度被称为波义耳温度；在临界点附近 z 值最小，远小于 1，与理想气体状态方程偏差最大；在高压区（$p_r > 9.5$）z 值恒大于 1。

对比态方程的通用性是它的优点，对各种工质只需知道它们的临界点参数就可应用它进行热力性质计算。因为各种物质间的热力学相似性只是近似的，仅包含两个对比参数的对比态方程不能给出较精确的计算结果。为此，一些研

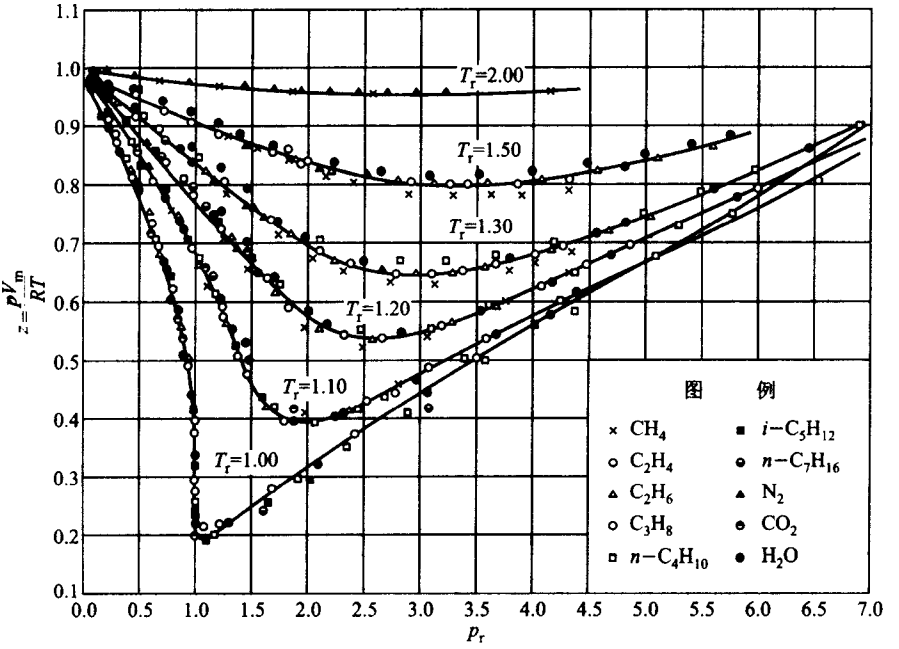


图 5-3　气体热力学相似

究者在方程中引入一些表征气体分子结构或运动特征的无量纲量，组成有较多参数的、精度较高的对比态方程式。哈尔滨工业大学严家騄教授提出的以下气体通用状态方程就是一个应用范围广、精度高的对比态方程：

$$p_r = \frac{8}{3}\left[\frac{T_r}{\frac{v_r}{A}-\frac{\delta}{3}} - \frac{9/8}{T_r^{\lambda}\left(\frac{v_r}{A}\right)^2}\right] \tag{5-36}$$

式中：

$$A = \frac{3}{8z_C}\left[1 - \frac{\left(1-\frac{\delta}{3}\right)\left(1-\frac{8}{3}z_C\right)}{\left(v_r-\frac{\delta}{3}\right)T_r^n e^{1-\frac{1}{T_r}}}\right]$$

$$\delta = \left[\frac{0.5+(0.25+0.375)^{1/2}}{0.5+(0.25+0.375T_r)^{1/2}}\right]^{1/2}$$

$$\lambda = \ln\frac{27}{8} - \ln\left[\frac{0.5+(0.25+0.375)^{1/2}}{0.5+\left(0.25+0.375\frac{T_B}{T_C}\right)^{1/2}}\right]^{1/2} - 1$$

$z_C = \frac{p_C V_{m,C}}{RT_C}$ 是临界点压缩因子。

对于单原子气体，$n=1.5$；对于双原子气体，$n=2.5$；对于多原子气体，$n=3$。

T_B 为波义耳温度。

用严家騄方程对氢、氦、空气、CO、CO_2、NH_3、H_2O 及烃类、氟里昂类气体进行计算，得到的精确度较 RK 方程更高，而且使用的参数范围也更广。

例题 5－5　用理想气体状态方程计算 CO_2 在 5.5 MPa、310 K 时的比体积，并用通用压缩因子图进行修正。

解　按理想气体状态方程计算

$$v = \frac{R_g T}{p} = \frac{189\ \text{J/(kg·K)} \times 310\ \text{K}}{5.5 \times 10^6\ \text{Pa}} = 0.010\ 65\ \text{m}^3/\text{kg}$$

由附录表 8 查得 CO_2 的临界参数为

$$p_C = 7.4\ \text{MPa},\ T_C = 304.20\ \text{K}$$

其对比参数为

$$p_r = \frac{5.5}{7.4} = 0.743,\ T_r = \frac{310}{304.20} = 1.02$$

由通用压缩因子图(附录图 1)查得

$$z = 0.7$$

故修正后比体积为

$$v = z\frac{R_g T}{p} = 0.7 \times 0.010\ 65\ \text{m}^3/\text{kg} = 0.007\ 46\ \text{m}^3/\text{kg}$$

由于状态方程在工质热力性质研究中的重要地位，众多研究者已提出的各种形式的状态方程数量极多，适用范围及精确程度各异，在应用中可查阅相关文献，选用适当的状态方程。

5－4　实际气体的比热容及焓、熵函数

状态方程的作用不仅限于工质 $p-v-T$ 的计算，它还是研究工质热力性质的基础。有了气体的状态方程和比热容数据，就可以通过热力学一般关系得到要求的热力学函数。在这一节里将通过一个较简单的实例，阐明依据实际气体状态方程导得气体各种状态函数的方法与步骤。

例 5－6　对于一些气体，在一定参数范围内下述状态方程具有一定的精确性：

$$v = \frac{R_g T}{p} - \frac{C}{T^3}$$

式中 R_g 为气体常数，C 为常数。在某压力 p_0(它在状态方程适用的参数范围内)下，气体的比定压热容与温度呈线性关系，即

$$c_{p_0}(T) = A + BT$$

试依据热力学一般关系导出气体比热容、热力学能、焓及熵函数的表达式。

解　1. 比定压热容 $c_p(T,p)$

按关系式(4－25)

$$c_p(T,p) = c_{p_0}(T) - T\int_{p_0}^{p}\left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)_p \mathrm{d}p$$

按状态方程有

$$\left(\frac{\partial^2 v}{\partial T^2}\right)_p = -\frac{12C}{T^5}$$

代入前式，积分得

$$\begin{aligned} c_p(T,p) &= A + BT + T\int_{p_0}^{p}\frac{12C}{T^5}\mathrm{d}p \\ &= A + BT + \frac{12C}{T^4}(p - p_0) \end{aligned}$$

2. 焓和热力学能函数

如图 5-4 所示，任意选定状态点 $O(T_0, p_0)$作起算点，其焓、熵值选取为 h_0、s_0。按一般关系式(4-20)，由起算点 O 沿定压线 p_0 积分到 $a(T, p_0)$，再沿定温线 T 积分到任意状态点 $b(T, p)$，则

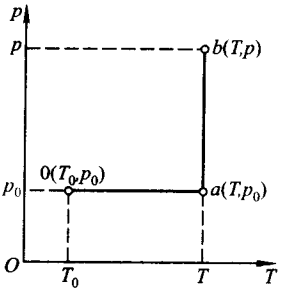


图 5-4

$$\begin{aligned} \Delta h &= h - h_0 \\ &= \left[\int_{T_0}^{T} c_{p_0}(T)\mathrm{d}T\right]_{p_0} - \left[\int_{p_0}^{p}\left(T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p - v\right)\mathrm{d}p\right]_T \end{aligned}$$

第二项积分的被积函数按状态方程为

$$\left[T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p - v\right] = \frac{4C}{T^3}$$

代入积分得

$$\begin{aligned} \Delta h &= h - h_0 \\ &= \int_{T_0}^{T}(A + BT)\mathrm{d}T - \int_{p_0}^{p}\frac{4C}{T^3}\mathrm{d}p \\ &= A(T - T_0) + \frac{B}{2}(T^2 - T_0^2) - \frac{4C}{T^3}(p - p_0) \end{aligned}$$

此即气体焓的计算式。按照焓的定义式有

$$\Delta u = \Delta h - \Delta(pv)$$

其中

$$\begin{aligned} \Delta(pv) &= \left(R_g T - \frac{Cp}{T^3}\right) - \left(R_g T_0 - \frac{Cp_0}{T_0^3}\right) \\ &= R_g(T - T_0) - C\left(\frac{p}{T^3} - \frac{p_0}{T_0^3}\right) \end{aligned}$$

代入可得气体热力学能计算式

$$\Delta u = u - u_0 = (A - R_g)(T - T_0) + \frac{B}{2}(T^2 - T_0^2) - \frac{4C}{T^3}(p - p_0) + C\left(\frac{p}{T^3} - \frac{p_0}{T_0^3}\right)$$

3. 熵函数

将气体比热容、状态方程代入一般关系式(4－22)，仍按图 5－4 所示路径积分，得

$$\Delta s = s - s_0 = \left[\int_{T_0}^{T}\left(\frac{A}{T}+B\right)\mathrm{d}T\right]_{p_0} - \left[\int_{p_0}^{p}\left(\frac{R_g}{p}+\frac{3C}{T^4}\right)\mathrm{d}p\right]_T$$

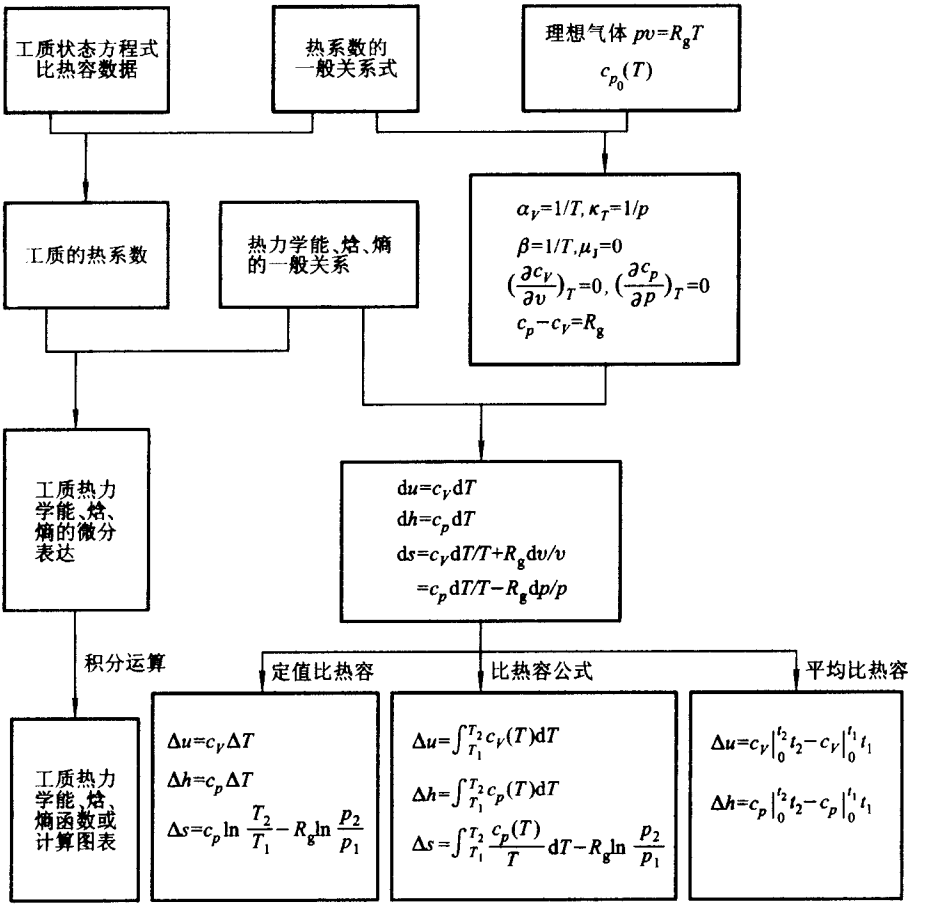
$$= A\ln\frac{T}{T_0} + B(T-T_0) - R_g\ln\frac{p}{p_0} - \frac{3C}{T^4}(p-p_0)$$

上例中，依据气体状态方程，按热力学一般关系导得气体热力学能、焓、熵计算式的方法是一般工质热力性质的研究方法。与前面导得理想气体热力性质的方法也是一致的。由于例中采用的气体状态方程形式简单，可以导得各种状态函数的解析表达式。较精确的气体状态方程多较复杂，导得的函数关系也是很复杂的，有时甚至难于用解析式表达。这时，也可以应用上述方法对气体热力性质进行数值计算，或制作出气体热力性质图、表供工程计算使用。

热力学一般关系也可以用对比参数来表达。通过它可以依据通用的对比态状态方程导得用各种对比参数表达的各种气体通用的函数关系式，或制作出通用的热力性质图表。

在这一章里，我们讲述了计算气体热力性质的三种方法。一是把气体视为理想气体。按理想气体性质计算是一种最简便的方法，且在较低压力范围内一般能得到工程上适用的结果。但是，在压力较高的参数范围内，或对计算精确度要求较高时，用这种方法往往得不到满意的结果。二是利用实际气体状态方程计算气体的热力性质。随着状态方程精确性的提高，可以得到相当精确的结果。由于准确的状态方程往往是很复杂的，所以难于用解析的方法计算，通常总是利用状态方程制作出气体热力性质图表，以供查算。第三种方法是依据对应态定律，利用通用参数修正图，对用第一种方法计算的结果进行修正。这种方法的突出优点是通用性好，在缺乏气体热力性质资料时，对各种气体都能适用。但是，对应态定律只是近似的，所以应用通用图计算的精确性不会很高。在有气体的热力性质图表时，就不宜再用通用图计算。

本章主要内容及相互联系



课后自检题目

一、思考题

1. 理想气体热力性质有哪些特点？

2. 对本章所述气体状态参数的各种计算方法作一小结，并说明它们分别适用于什么情况？

3. 有人认为，供暖使室内温度升高意味着室内空气的总热力学能增加。核算一下，看这

种认识是否正确(室内气压与室外大气相同)。

4. 如果比热容 c 是温度 t 的单调递增函数,当 $t_2 > t_1$ 时平均比热容 $c\Big|_0^{t_1}$、$c\Big|_0^{t_2}$、$c\Big|_{t_1}^{t_2}$ 中哪一个最大,哪一个最小?

5. 完成把范德瓦尔状态方程变换成幂级数形式的推导。

6. 状态方程式在临界点上满足如下两个关系式:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V_m}\right)_{T_C}=0,\quad \left(\frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2}\right)_{T_C}=0$$

试应用这两个关系式导出范德瓦尔状态方程的常数 R、a、b 与临界点参数 p_C、T_C、$V_{m,C}$ 间的以下关系:

$$R=\frac{8}{3}\frac{p_C V_{m,C}}{T_C},\quad a=\frac{27}{64}R^2\frac{T_C^2}{p_C},\quad b=\frac{RT_C}{8p_C}=\frac{1}{3}V_{m,C}$$

从而说明,遵循范德瓦尔状态方程的物质在临界状态点的压缩因子为

$$z_C=\frac{p_C V_{m,C}}{RT_C}=0.375$$

7. 利用上题所得关系,将范德瓦尔状态方程转化成如下的对比态方程的形式:

$$\left(p_r+\frac{3}{v_r^2}\right)(3v_r-1)=8T_r$$

或整理成

$$\left(z+\frac{27p_r}{64zT_r^2}\right)\left(1-\frac{p_r}{8zT_r}\right)=1$$

二、习题

5-1　某锅炉需要供应的空气量为 66 000 m^3/h(标准状况)。这些空气的表压力读数为 250 mm 水柱,被预热到 350 ℃。求热风道中的实际体积流量(当时当地大气压力读数为 750 mm 汞柱)。

5-2　空气压缩机每分钟自大气吸取温度为 15 ℃、压力为 0.1 MPa 的空气 0.3 m^3,压缩后充入体积为 2 m^3 的贮气罐内。设开始时罐内空气的温度和压力也是 15 ℃和 0.1 MPa,求要多少时间压气机可将罐内的压力提高到 1.4 MPa。设充气后罐内空气温度为 60 ℃。

5-3　已知理想气体的比定压热容 $c_p=a+bT$,其中 a、b 为常数。试导出其热力学能、焓和熵的变化量的计算式。

5-4　已知理想气体的比定容热容 $c_V=a+bT$,其中 a、b 为常数。试导出其热力学能、焓、熵的变化量的计算式。

5-5　将 1 kg 的 N_2 由 $t_1=30$ ℃加热到 $t_2=400$ ℃,试分别用定值比热容(由附录表 1 查取)和平均比热容(由附录表 4 查取)计算其热力学能和焓的变化量。如果加热过程中未完成技术功,问加入的热量为多少?如果过程中未完成膨胀功,加入的热量又为多少?

5-6　0.1 kmol 的 CO_2 由 $t_1=120$ ℃定容地加热到 $t_2=800$ ℃,分别用定值比热容和平均比热容计算其热力学能和焓的变化量及加入的热量。

5-7　某锅炉的空气预热器将空气由 20 ℃加热到 250℃,空气流量为 60 000 m^3/h(标准

状况下),试用定值比热容和平均比热容计算每小时加给空气的热量。

5-8 1 kg 的 CO_2 由 $p_1 = 0.8$ MPa、$t_1 = 900$ ℃膨胀到 $p_2 = 0.10$ MPa、$t_2 = 600$ ℃。按照理想气体性质:(1)用定值比热容计算其热力学能、焓和熵的变化量,如果膨胀中未与外界交换热量,求作出多少技术功;(2)用比热容函数式计算以上各量。

5-9 1 kg 空气由 $p_1 = 0.7$ MPa、$t_1 = 850$℃绝热膨胀到 $t_2 = 400$℃,试按理想气体性质计算其热力学能和焓的变化量,以及完成的技术功。如过程是定熵的,求膨胀终点压力 p_2(用定值比热容计算)。

5-10 将 1 kmol 氧气由 $p_1 = 0.1$ MPa、$t_1 = 25$℃压缩到 $p_2 = 6$ MPa、$t_2 = 250$℃,按理想气体性质计算其热力学能、焓和熵的变化量。如压缩过程消耗的技术功量为 20 kJ/mol,求过程中放出的热量(用比热容函数式计算)。

5-11 两股压力相同的空气流,温度分为 10 ℃和 400 ℃,在定压下混合为 80 ℃的空气。若空气与外界无热量交换,试求混合前冷、热空气的质量流量比和体积流量比(用平均比热容计算)。

5-12 两股压力相同的空气流,一股温度 $t_1 = 400$ ℃,流量 $q_{m1} = 120$ kg/h;另一股 $t_2 = 150$ ℃,$q_{m2} = 210$ kg/h,混合为相同压力的混合气流。若混合过程是绝热的,求:(1)混合气流的温度;(2)混合过程空气的熵将增大还是减小,还是不变;(3)计算熵变化量(用定值比热容计算)。

5-13 体积为 0.35 m^3 的氢气瓶中,原来压力为 17 MPa,温度为 20 ℃。由于漏泄,压力降至 8 MPa,温度未变。用理想气体状态方程计算漏掉了多少氢气,再用通用压缩因子图对计算结果进行修正。

5-14 欲将 0.5 kmol 的氮气在温度为 300 K 的情况下充入体积为 0.7 m^3 的容器中,试分别用理想气体状态方程、通用压缩因子图、范德瓦尔方程和 RK 方程计算容器内将承受的压力。

5-15 在 $T_0 = 273$ K 的环境中,将空气由 $p_1 = 0.8$ MPa、$t_1 = 1\,200$ K 变化到 $p_2 = 0.2$ MPa、$t_2 = 300$ K,最多能完成多少有用功?

5-16 在 $T_0 = 273$ K 的环境中,将氧气由 $p_1 = 0.1$ MPa、$t_1 = 20$ ℃变化到 $p_2 = 10$ MPa、$t_2 = 50$℃,至少要消耗多少用功?

第六章　蒸气的热力性质

在许多热力机械和热工设备中，工质在其工作的参数范围内可呈现为气态，亦可呈现为液态，存在着液－气转变的汽化和凝结过程。这种在工作参数范围内可能发生气－液相转变的气态工质常被称为蒸气。例如，在蒸汽动力装置中工作的水蒸气，在蒸气压缩制冷装置中工作的制冷剂蒸气，在许多化工、蒸煮设备中工作的气体介质等等，本章讲述内容除蒸气的热力性质外，还包括液态工质性质，以及液－气相转变的性质。

6－1　单元工质的相图与相转变

一、$p-T$ 相图

工质在通常的参数范围内可能呈现为气、液、固三种不同的相。图 6－1 在 $p-T$ 图上表示出工质处于不同相的区域：在压力较低、温度较高的区域呈现为气相，称气相区；在压力较高、温度较低的区域呈固相，称固相区；在某中间压力和温度区域呈现为液相，称液相区。工质处于这些相区内只能呈现为单一的相，故又称它们为单相区。

三个单相区由三条相界线 0－A、0－B、0－C 分开。在相界线上工质可以呈现为不同的相。例如，在气－液界线 0－C 上，工质可以呈现为气相，也可以呈现为液相，还可以是气、液两种相平衡共存的状态。物质处于不同的相可以平衡共存的状态称其处于饱和状态。相界线上的状态都是饱和状态，又称它们为饱和曲线。在相界线上工质进行平衡的相转变。在气－液界线 0－C 上，饱和液吸热转变成饱和气，这个过程叫做汽化；相反，饱和气放热转变为饱和液，这个过程叫做凝结。因此，气－液界线又称为汽化线。在固－液相界线 0－B 上进行固－液相转变过程，该过程叫做熔解或凝固，固－液相界线称为熔解线。固－气相界线 0－A 上进行固－气相转变过程，这个过程称为升华或凝华，固－气相界线称为升华线。

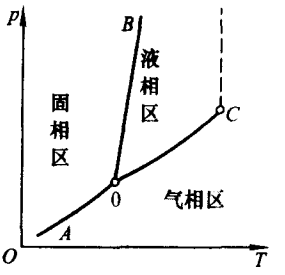


图 6－1　$p-T$ 相图

$p-T$ 图上的饱和曲线表明：工质处于饱和状态时其压力和温度是相互对应的。即工质在一定压力下达到饱和时对应一定的温度，这个温度称为该压力

下的饱和温度，用 T_s 表示。或者说，工质在一定温度下达到饱和时，对应一定的压力，这个压力叫做该温度下的饱和压力，用 p_s 表示。$p-T$ 图上的饱和曲线表达了饱和压力与温度的对应关系：

$$p_s = p_s(T) \quad 或 \quad T_s = T_s(p)$$

在三条饱和曲线的交点——图中 0 点上，工质呈现气、液、固三相平衡共存的状态。这一点称为三相点。每一种物质有惟一的一个气、液、固三相平衡的三相点，它对应着确定的温度 T_{TP} 和压力 p_{TP}，称为三相点温度和三相点压力。表 6-1 给出了一些物质的三相点温度和压力值。由于三相点温度值确定，并且三相点又易于准确地实现，因而温度测量的参考点常选在某些物质的三相点上。

表 6-1 一些物质的三相点温度和压力

物质		温度/K	压力/Pa	物质		温度/K	压力/Pa
氢	H_2	13.84	7 039	氧化氮	NO	109.50	21 918
氖	Ne	24.57	43 196	氪	Kr	115.6	71 727
氧	O_2	54.35	152	氙	Xe	161.3	81 460
氮	N_2	63.15	12 534	硫化氢	H_2S	187.66	23 185
一氧化碳	CO	68.14	15 351	乙炔	C_2H_2	192.4	128 256
氩	Ar	83.78	68 754	氨	NH_3	195.42	6 077
乙烷	C_2H_6	89.88	0.799 934	二氧化硫	SO_2	197.69	167
甲烷	CH_4	90.67	11 692	二氧化碳	CO_2	216.55	517 970
乙烯	C_2H_4	104.00	120	水	H_2O	273.16	611.2

注：本表引自参考文献[12]。

随着温度和压力的升高，汽化线存在一个上端点，即临界点 C（见图 6-1）。在临界点上，饱和液及饱和气不仅具有相同的温度和压力，还具有相同的比体积、比热力学能、比焓、比熵，即处于临界状态。临界点是物质的一个重要的特性点。常用工质的临界点参数列于附录表 8。当压力高于临界压力（$p > p_C$）时，液-气两相的转变不经历两相平衡共存的饱和状态，在定压下液-气两相的转变是在连续渐变中完成的，变化中物质总是呈现为均匀的单相。因而在临界压力以上液、气两个相区不存在明显的、确定的界线。习惯上，人们常把临界定温线当作临界压力以上液、气两个相区的分界，如图中虚线所示。

二、$p-v$ 及 $T-s$ 相图

平衡共存的饱和液与饱和气具有相同的压力和温度，在 $p-T$ 相图上它们

用一条饱和曲线 0 - C 所表示。但是，除临界点以外，饱和液与饱和气有不同的比体积和比熵值。因此，在图 6 - 2 及图 6 - 3 所示的 $p - v$ 及 $T - s$ 相图上，平衡共存的饱和液与饱和气分别为定压线及定温线上两个不同的状态点 1′ 及 1″所表示。汽化线自临界点 C 开始分成两条饱和曲线，一条是饱和液线 0′ - C；一条是饱和气线 0″ - C。$p - T$ 相图上的三相点 0，在 $p - v$ 及 $T - s$ 相图上展开成三相线 0′ - 0″；饱和线 0 - C 展开成由饱和液线 0′ - C、饱和气线 0″ - C 及三相线 0′ - 0″围成的液 - 气两相平衡区。饱和液线左侧为液相区，饱和气线右侧为气相区。在临界压力以上不存在液 - 气平衡区，习惯上以临界定温线作液、气两相区的分界。

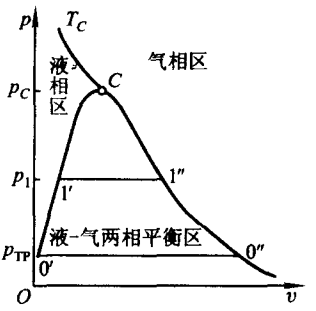


图 6 - 2　$p - v$ 相图

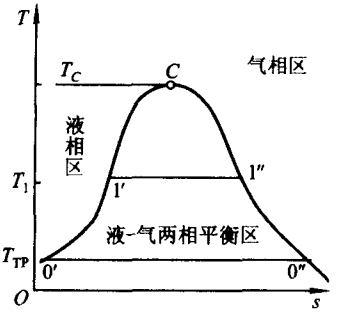


图 6 - 3　$T - s$ 相图

处于平衡的液、气两相具有相同的压力和温度，在 $p - v$ 及 $T - s$ 图上它们以跨两相区的定压 - 定温线 1′ - 1″表示。饱和液 1′与同压同温的饱和气 1″相平衡。线段中间的各状态点则表示不同质量比的两相混合物，常称之为湿饱和气。相转变时，饱和液 1′吸热转变为饱和气 1″，或者饱和气 1″放热凝结成饱和液 1′，在一定压力下 1 kg 饱和液转变为饱和气吸收的热量称为汽化潜热，用符号 r 表示，单位为 kJ/kg。由于定压相变过程中温度亦保持恒定，故有

$$r = h'' - h' = T_s(s'' - s') \tag{6-1}$$

式中：h''、s''分别为饱和气的比焓及比熵；h'、s'分别为饱和液的比焓及比熵；T_s 为相变时的饱和温度。

6 - 2　单元复相系平衡条件

物质处于饱和状态时不同的相可以平衡共存，并进行平衡的相转变。不同相的同类物质只有在满足一定条件下才能平衡共存，这些条件称为单元复相系平衡条件。本节将依据热力学基本定律导出单元复相系平衡条件，这对于深入了解物质相变规律，掌握蒸气热力性质是非常必要的。

一、热力系平衡判据

热力系的平衡是热过程具有自发方向的结果。在一定的约束条件下，系统因各种势差的作用朝一定的方向变化。随着热过程的进行，各种势差也随之减小，到各种势差都减小为零时系统状态不再发生变化，即系统达到平衡。因此，热力系变化方向的判据也可作为系统平衡的判据。

热力学第二定律指明热过程进行的方向，从而也是研究系统平衡条件的基本依据。孤立系熵增原理

$$(\mathrm{d}S)_{\mathrm{iso}} \geqslant 0$$

对此给出了一个一般的判据。式中不等号表明孤立系中过程可能进行的方向，它们总是从熵较小的状态变化到熵较大的状态。等号则表示系统的熵已增到最大值，此时系统状态不可能再发生任何变化（若有变化只能意味着熵的减小，而这是不可能的），即处于平衡态。这个判据称为平衡的熵判据，表述为“孤立系在处于平衡时，熵具有最大值”。

在各种条件下，系统平衡的判据用特定的状态函数表达。对于处在 T_0、p_0 环境中的任意封闭系，系统可以是均匀的或非均匀的，可以是单元的或多元的，可以无化学反应或有化学反应，等等。依据第三章式(3－36)，系统完成的有用功总是小于，或在极限情况下等于其功势函数的减小值，即

$$-(\mathrm{d}u + p_0\mathrm{d}v - T_0\mathrm{d}s) \geqslant \delta w_{\mathrm{u}}$$

或

$$\mathrm{d}U + p_0\mathrm{d}V - T_0\mathrm{d}S \leqslant -\delta W_{\mathrm{u}}$$

在讨论系统状态变化方向和平衡条件时，我们排除外界对系统输入有用功的情况，或者说系统不受外力的干扰。因为在有外力干扰的情况下，系统状态变化的方向是不确定的，也不能保证系统处于平衡。这样，对于上式有 $\delta W_{\mathrm{u}} \geqslant 0$ 或 $-\delta W_{\mathrm{u}} \leqslant 0$，而把它写成

$$\mathrm{d}U + p_0\mathrm{d}V - T_0\mathrm{d}S \leqslant 0 \qquad (6-2)$$

上式表明：处于 T_0、p_0 环境中的任意封闭系统，在外界不对其完成有用功的情况下，系统状态总是朝功势函数（$\Psi = U + p_0V - T_0S$）减小（亦即有效能减小）的方向变化；在达到平衡状态时，系统的功势函数具有最小值（亦即有效能为零）。

式(6－2)的适用范围很宽，由它判定的平衡状态包括系统内部的平衡和系统与环境之间的平衡。在应用中，通常是针对一些特定条件下的系统，并且只关心系统内部的状态变化方向和平衡条件，而不考虑系统与环境间的平衡。此时，可以设想外界随时与系统保持平衡。因此只要系统的压力或温度是均匀的，就可以用系统的压力 p 或温度 T 代换式中的 p_0 或 T_0，从而全部用系统的参数来表

达平衡判据。

在定温（T = 定值）、定容（$dV = 0$）条件下，式(6 - 2)写成（用 T 代换 T_0）：

$$[dU - d(TS)]_{T,V} \leqslant 0$$

按自由能的定义，上式即

$$(dF)_{T,V} \leqslant 0 \tag{6-3}$$

上式表明：在温度和体积不变的条件下，封闭系统的自发过程朝自由能减小的方向进行，系统平衡态的自由能最小。这就是平衡的自由能判据。

对于温度和压力都已达到均匀，并且保持定值不变的定温定压系统，式(6 - 2)写成（用 p、T 代换式中 p_0、T_0）：

$$[dU + d(pV) - d(TS)]_{T,p} \leqslant 0$$

依据自由焓的定义，有

$$(dG)_{T,p} \leqslant 0 \tag{6-4}$$

结果表明：在温度和压力不变的条件下，封闭系统的自发过程朝自由焓减小的方向进行，系统平衡态的自由焓最小。这就是平衡的自由焓判据，或称吉布斯判据。自由焓判据是在温度和压力已达平衡，即已达热平衡和力学平衡的情况下得出的，它常被用来讨论相平衡和化学反应平衡。

自由能是定温 - 定容系统的功势函数，自由焓是定温 - 定压系统的功势函数，平衡判据表明，在各种条件下系统达到平衡时其功势函数都是达到极小值，其有效能为零。不同条件下的系统有不同的功势函数，其平衡判据的表达形式也不相同。如对于定熵 - 定容系统，热力学能是功势函数，平衡时热力学能具有极小值；对于定熵 - 定压系统，焓是功势函数，平衡时焓具有极小值，等等。

二、化学势

相变是物质由一种相转变到另一相的质量转变过程。温度差是热量传递之势，力差是功量交换之势，而促使质量转变之势是化学势差。和温度、压力一样，化学势也是个强度参数，因而它是在平衡系统中定义的。

对于质量不变的系统，基本参数关系式(4 - 1)可以用尺度参数表示为

$$dU = TdS - pdV \tag{6-5}$$

对于质量变化的系统，质量 m 是可变的尺度参数。这时，所有尺度参数，如 U、S、H、F 和 G 等状态函数的独立变量中都应包含系统的质量 m。例如热力学能函数为

$$U = U(S, V, m)$$

其全微分为

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,m} dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,m} dV + \left(\frac{\partial U}{\partial m}\right)_{S,V} dm$$

将上式与式(6-5)相比较,可以看出

$$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V,m}=T \quad 及 \quad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S,m}=-p$$

式中 $\mathrm{d}m$ 的系数$\left(\frac{\partial U}{\partial m}\right)_{S,V}$被定义为单元系的化学势,用符号 μ 表示,即

$$\mu=\left(\frac{\partial U}{\partial m}\right)_{S,V} \tag{6-6}$$

这样,变质量单元系的热力学能的全微分式可以写成

$$\mathrm{d}U=T\mathrm{d}S-p\mathrm{d}V+\mu\mathrm{d}m \tag{6-7}$$

或将其写成熵的全微分式

$$\mathrm{d}S=\frac{1}{T}\mathrm{d}U+\frac{p}{T}\mathrm{d}V-\frac{\mu}{T}\mathrm{d}m \tag{6-8}$$

依据式(6-7),结合焓、自由能和自由焓的定义式,通过勒让德变换可以分别得出它们的全微分式

$$\mathrm{d}H=\mathrm{d}U+\mathrm{d}(pV)=T\mathrm{d}S+V\mathrm{d}p+\mu\mathrm{d}m \tag{6-9}$$

$$\mathrm{d}F=\mathrm{d}U-\mathrm{d}(TS)=-S\mathrm{d}T-p\mathrm{d}V+\mu\mathrm{d}m \tag{6-10}$$

以及

$$\mathrm{d}G=\mathrm{d}U+\mathrm{d}(pV)-\mathrm{d}(TS)=-S\mathrm{d}T+V\mathrm{d}p+\mu\mathrm{d}m \tag{6-11}$$

由式(6-7)至(6-11)各式可以看出,化学势可用各种状态函数在一定条件下对质量 m 的偏微商来定义:

$$\mu\equiv\left(\frac{\partial U}{\partial m}\right)_{S,V}\equiv\left(\frac{\partial H}{\partial m}\right)_{S,p}\equiv\left(\frac{\partial F}{\partial m}\right)_{T,V}\equiv\left(\frac{\partial G}{\partial m}\right)_{T,p}\equiv-T\left(\frac{\partial S}{\partial m}\right)_{U,V} \tag{6-12}$$

注意,上式中 U、H、F 和 G 在它们各个自求偏微商的条件下都是功势函数。因此可以说,化学势 μ 是功势函数对质量 m 的偏微商。在数值上,它等于系统质量变化一个单位量所对应的系统功势函数的变化量。

将 $G=mg$ 代入(6-12)式,得

$$\mu=\left(\frac{\partial G}{\partial m}\right)_{T,p}=\left[\frac{\partial(mg)}{\partial m}\right]_{T,p}=g+m\left(\frac{\partial g}{\partial m}\right)_{T,p}$$

因为在 T、p 一定时,单元系的各种强度参数(比参数具有强度参数的性质)也都是确定的,即有$\left(\frac{\partial g}{\partial m}\right)_{T,p}=0$,故得

$$\mu=g \tag{6-13}$$

结果表明,单元系的化学势就是比自由焓。

三、单元系相平衡条件

图 6-4 表示由同一种物质的不同相 α 和 β 组成的封闭系统,相间界面为平界面。设各相分别已达平衡,它们的温度分别为 T^{α}、T^{β},压力分别为 p^{α}、p^{β},化学

势分别为 μ^α、μ^β。下面讨论的问题是不同相之间达到平衡时必需满足的条件。

相间平衡意味着在不同相之间不会发生任何不可逆的过程。不同相间可能发生的过程有热量交换过程、功量交换过程和质量转变过程(即相转变过程)。相间平衡条件即是保证不会发生上述不可逆过程的条件。

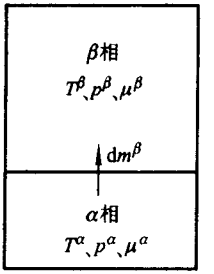


图 6-4　单元复相系

若各相的温度不同,相间就必然会有不可逆的热量交换过程发生。因此,各相的温度彼此相等

$$T^\beta = T^\alpha \tag{6-14}$$

是相间平衡必须满足的一个条件。这个条件称为热平衡条件。

在平界面的条件下,相界面所受的力仅为来自不同相、方向相反的压力。若各相压力不相等,界面将在压力差作用下发生位移,从而交换不可逆功。因此,各相的压力彼此相等

$$p^\beta = p^\alpha \tag{6-15}$$

是由平界面分开的相间平衡的又一条件,称为力学平衡条件。

即使满足了热平衡条件和力学平衡条件,不同相之间还可能发生不可逆的相转变,所以相间平衡还需满足排除不可逆相变的条件,即所谓相平衡条件。假定图示相间已达到了热平衡($T^\beta = T^\alpha = T$)和力学平衡($p^\beta = p^\alpha = p$),且保持系统的温度 T、压力 p 恒定,就可以依据平衡的自由焓判据导出相平衡条件:

$$(\mathrm{d}G)_{T,p} = (\mathrm{d}G^\alpha + \mathrm{d}G^\beta)_{T,p} \leqslant 0$$

其中

$$(\mathrm{d}G^\alpha)_{T,p} = \mathrm{d}(\mu^\alpha m^\alpha)_{T,p} = \mu^\alpha (\mathrm{d}m^\alpha)_{T,p} \tag{a}$$

$$(\mathrm{d}G^\beta)_{T,p} = \mathrm{d}(\mu^\beta m^\beta)_{T,p} = \mu^\beta (\mathrm{d}m^\beta)_{T,p} \tag{b}$$

由于整个系统是封闭系统,故有

$$\mathrm{d}m^\alpha + \mathrm{d}m^\beta = \mathrm{d}m = 0$$

即

$$\mathrm{d}m^\alpha = -\mathrm{d}m^\beta \tag{c}$$

将式(a)、(b)、(c)代入原式,得

$$(\mathrm{d}G)_{T,p} = (\mu^\beta - \mu^\alpha)\mathrm{d}m^\beta_{T,p} \leqslant 0$$

式中不等号表明不可逆相转变的方向;等号给出相平衡条件。

在相间未达到相平衡时,若

$$\mu^\beta > \mu^\alpha$$

则

$$\mathrm{d}m^\beta_{T,p} < 0$$

即物质由 β 相转变到 α 相,且在相变中系统的功势函数减小,是不可逆的相变。

若

$$\mu^\beta < \mu^\alpha$$

则 $$\mathrm{d}m^{\beta}_{T,p} > 0$$

即物质由 α 相不可逆地转变到 β 相。可见，在两相化学势不相同时，物质总是由化学势较高的相不可逆地转变到化学势较低的相。

当两相的化学势相等，即

$$\mu^{\beta} = \mu^{\alpha} \tag{6-16}$$

时，无论 $\mathrm{d}m^{\beta}_{T,p}$ 取什么符号，都有 $(\mathrm{d}G)_{T,p} = 0$。即对于任何方向的相变趋势，系统的功势函数都不发生变化，功势函数已达到极值。这也是相间平衡必须满足的条件，称为相平衡条件。

综上所述，不同相之间达到平衡必须满足的条件是它们具有相同的温度、相同的压力（对于平界面分开的相）和相同的化学势，也就是说处于平衡的各相之间无任何势差存在。

四、吉布斯相律

6-1 节中讲到，纯物质处于两相平衡共存的状态，即饱和状态时，饱和压力及饱和温度彼此不独立，它们之间存在着一定的关系，$p-T$ 相图上的饱和曲线——汽化线、升华线和熔解线就表示了这种关系。纯物质处于三相平衡共存的状态即物质的三相点时，有确定的温度和压力，没有独立的强度参数。物质的这些性质可以从系统的平衡条件得到解释，并且按照平衡条件还可导出饱和压力与饱和温度之间的一般关系式，即克劳修斯-克拉贝龙方程式。

单元单相系的各种强度参数确定于两个独立参数，例如温度和压力。对于一个包含两相的单元系统，当这两相彼此独立存在的时候，它们各自的温度和压力共是四个独立变量。而当两相彼此作用达到平衡时，必然满足三个平衡条件，独立变量相应减少三个，只有一个独立参数。具体地说，热平衡条件和力学平衡条件确定平衡共存的两相具有相同的温度和压力，即所谓饱和温度及饱和压力，而相平衡条件又确定了饱和压力与饱和温度彼此之间不能是独立的，它们存在着一定的函数关系。这样，对于两相平衡共存的单元系统，只需要知道一个强度参数，就可以确定这两相的其余强度参数。例如，对于水和水蒸气平衡共存的湿蒸汽，只要知道了它的温度，那么它的压力、水的比体积、比焓、比熵及蒸汽的比体积、比焓、比熵等强度参数也都被确定了。同样的道理，可以说明三种相平衡共存的单元系没有可变的独立强度参数，所以纯物质的三相点具有完全确定的温度和压力。还可以进一步推断，单元系不存在四种以上不同相平衡共存的状态。

以上分析只限于单元系。一般地说，平衡系统的独立强度参数的数目与系统包含的组元数和相数有一定的关系，这个关系为吉布斯在 1875 年导出的著名的相律所揭示。对于无化学反应的系统，吉布斯相律为

$$I = C - P + 2 \tag{6-17}$$

式中：I 表示系统中独立强度参数的数目(或称为自由度)；C 为系统包含的组元数；P 为系统包含的相数。前面对单元系的分析实际上是吉布斯相律对于单元系的具体应用。

五、克劳修斯－克拉贝龙方程

现在，我们依据相平衡条件导出单元物质处于饱和状态时，饱和压力与温度的一般关系。用 p_s 表示饱和压力，T_s 表示饱和温度，μ^α、μ^β 分别表示平衡共存的两相的化学势。按照相平衡条件，有

$$\mu^\alpha = \mu^\beta$$

对于沿饱和曲线的变化，有

$$\mathrm{d}\mu^\alpha = \mathrm{d}\mu^\beta$$

单元系的化学势 μ 就是比自由焓 g，按照第四章导出的基本关系式(4－4)，有

$$\mathrm{d}\mu = \mathrm{d}g = v\mathrm{d}p - s\mathrm{d}T$$

因而前式可以写成

$$v^\alpha \mathrm{d}p_s - s^\alpha \mathrm{d}T_s = v^\beta \mathrm{d}p_s - s^\beta \mathrm{d}T_s$$

整理得

$$\frac{\mathrm{d}p_s}{\mathrm{d}T_s} = \frac{s^\beta - s^\alpha}{v^\beta - v^\alpha} \tag{6-18}$$

式中，v^α、v^β 及 s^α、s^β 分别表示两相的比体积和熵。按照式(6－1)，两相的熵差可表示为

$$s^\beta - s^\alpha = \frac{h^\beta - h^\alpha}{T_s} = \frac{r}{T_s}$$

式中，h^α 和 h^β 分别表示两相的比焓，r 是相变潜热。这样，式(6－18)还可以写成

$$\frac{\mathrm{d}p_s}{\mathrm{d}T_s} = \frac{r}{(v^\beta - v^\alpha)T_s} \tag{6-18a}$$

式(6－18)或(6－18a)表示了 $p-T$ 图上饱和曲线斜率与饱和状态各参数间的关系。这个关系式称为克劳修斯－克拉贝龙方程式。

一般的吸热相变过程都是由比体积较小的相转变为比体积较大的相($v^\beta > v^\alpha$)，所以在 $p-T$ 相图上饱和曲线的斜率一般为正，如图 6－1 所示。只有少数物质在熔解过程中比体积不是增大，而是减小。H_2O 正是这些少数物质之一，冰熔解成饱和水时比体积缩小。按照克劳修斯－克拉贝龙方程，这些物质在 $p-T$ 图上的熔解线斜率为负，随着压力的增大熔解温度反而下降，如图 6－5 所示。

克劳修斯－克拉贝龙方程式是普遍适用的微分形式的方程式，将它结合物质的特性条件积分，可得到饱和曲线的具体函数形式。作为一个例子，下面在作了一些简化的条件下，导出汽化线和升华线的 $p-T$ 函数式。这种关系式表示了与液相或固相平衡共存的饱和蒸气的压力和温度的关系，又称为蒸气压方程。

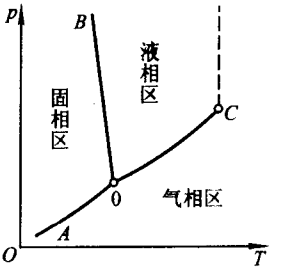


图 6－5　少数物质的 $p-T$ 相图

为了简化，我们只讨论低压下的情况。此时认为蒸气的比体积 v'' 比液体（或固体）的比体积 v' 大得多（$v'' \gg v'$），在计算中 v' 可以被忽略；同时，对蒸气应用理想气体状态方程式 $v''=\dfrac{R_g T_s}{p_s}$。这样，按照式(6－18a)有

$$\frac{\mathrm{d}p_s}{\mathrm{d}T_s}=\frac{r}{\dfrac{R_g T_s}{p_s}T_s}$$

或

$$\frac{\mathrm{d}p_s}{p_s}=\frac{r}{R_g}\frac{\mathrm{d}T_s}{T_s^2}$$

如果在温度变化范围不大的情况下将潜热 r 视为常数，并将上式从某饱和状态 1 到另一饱和状态 2 积分，得

$$\ln\frac{p_{s,2}}{p_{s,1}}=-\frac{r}{R_g}\left(\frac{1}{T_{s,2}}-\frac{1}{T_{s,1}}\right) \tag{6-19}$$

上述简化条件对于靠近临界点的区域是不成立的，但在较低的压力范围内具有一定的合理性，因而式(6－19)可用于低压下蒸气饱和压力与饱和温度间关系的估算。

蒸气压方程是蒸气热力性质研究的重要内容。实用的蒸气压方程多较复

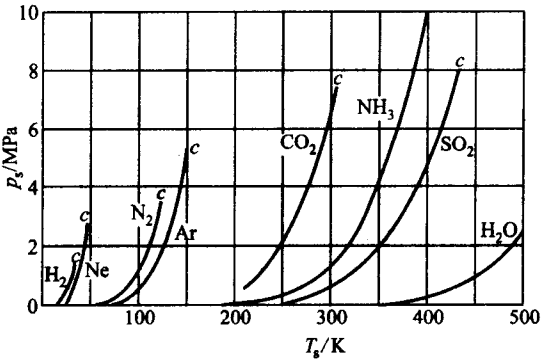


图 6－6　饱和蒸气压力

杂，需用时可参阅有关文献。图 6－6 给出了几种物质饱和蒸气压力与温度的关系曲线。常用工质 H_2O 的饱和蒸汽温度与压力的关系可近似应用下面的经验公式计算：

$$\{t_s\}_{℃}=\sqrt[4]{10^3\{p\}_{Pa}} \tag{6-20}$$

式中：饱和温度 t_s 的单位为℃；压力 p 的单位为 Pa。上式在 $p=0.55\times10^5$ Pa 直到临界压力的范围内误差不超过 4%

例题 6－1　查得：水的三相点温度 $T_1=273.16$ K、压力 $p_1=611.2$ Pa；饱和蒸汽比体积 $v''=206.18\ m^3/kg$；升华潜热 $r_{sv}=2\ 833.47$ kJ/kg，汽化潜热 $r_{lv}=2\ 501.3$ kJ/kg。(1) 计算升华线和汽化线在三相点的斜率；(2) 视升华潜热为定值，计算 $T_2=233.15$ K(即－40 ℃)时的饱和蒸汽压力 p_2。

解　(1) 按照克劳修斯－克拉贝龙方程，忽略其中饱和液体或饱和固体的比体积，在三相点处升华线斜率为

$$\frac{dp_s}{dT_s}=\frac{r_{sv}}{v''T_1}=\frac{2\ 833.47\times10^3\ J/kg}{206.18\ m^3/kg\times273.16\ K}=50.31\ Pa/K$$

汽化线的斜率为

$$\frac{dp_s}{dT_s}=\frac{r_{lv}}{v''T_1}=\frac{2\ 501.3\times10^3\ J/kg}{206.18\ m^3/kg\times273.16\ K}=44.41\ Pa/K$$

(2) 在题中给定的低压下，采用式(6－19)计算。查得水蒸气的气体常数 $R_g=0.461$ kJ/(kg·K)，于是

$$\ln\frac{p_2}{p_1}=\frac{-r_{sv}}{R_g}\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)=-\frac{2\ 833.47\ kJ/kg}{0.461\ kJ/(kg\cdot K)}\times\left(\frac{1}{233.15\ K}-\frac{1}{273.16\ K}\right)=-3.861$$

$$\frac{p_2}{p_1}=e^{-3.861}=0.021\ 0$$

$$p_2=0.021\ 0p_1=0.021\ 0\times611.2\ Pa=12.83\ Pa$$

从 H_2O 的饱和固－气性质表上查得 $p_2=13.094$ Pa。可见上述计算结果具有一定的准确性。

6－3　蒸气的定压发生过程

实际工程中，工质由液体转变成蒸气的设备(如锅炉、蒸气发生器、蒸煮设备等)内，工质的压力变化都很小，其中的过程可视为蒸气在定压下发生的过程。一些使蒸气凝结成液体的设备(如冷凝器)中的过程亦可视为在定压下的凝结过程。了解蒸气的定压发生过程，是了解上述设备中工质热力过程和蒸气热力性质的基础。

图 6－7 在 $p-v$ 及 $T-s$ 图上表示出蒸气的定压发生过程。在压力低于临界压力($p_1<p_2<p_3<p_C$)时，蒸气发生过程经历液体加热、气化和蒸气过热三个阶段。

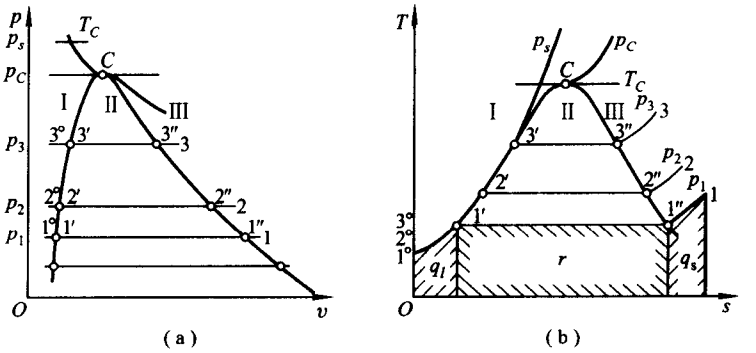


图 6-7　蒸气的定压发生过程

(1) 液体加热阶段　指工质由初始的未饱和液(或称过冷液)状态吸热达到饱和液的阶段,例如在压力 p_1 下由未饱和液 1°状态吸热达到该压力下的饱和液状态 1'。在这一阶段中工质始终呈单一的液相。随着热量的吸收,工质温度由初始温度 T_0 逐渐上升到该压力下的饱和温度 T_s;由于液体较小的热膨胀性,工质比体积略有增大,由初态的 v_0 至饱和液比体积 v';焓、熵值因温度的升高而有明显的增大,由初态值 h_0、s_0 增加到饱和液的相应值 h'、s'。工质在液体加热阶段中吸收的热量 q_l 等于过程中工质焓的增量

$$q_l = h' - h_0$$

在 $T-s$ 图上,q_l 为液体加热段过程线下方与横坐标轴围成曲边梯形的面积。按熵的微分式(4-22),在 $T-s$ 图上定压线的斜率 $\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_p = \frac{T}{c_p}$。各种物质的 c_p 恒为正值,故在 $T-s$ 图上定压线的斜率不会为负值。在液体加热阶段工质的温度较低,而液体的 c_p 较大,故过程线在 $T-s$ 图上为坡度较小的向上跷的曲线。

(2) 气化阶段　指饱和液吸热转变成相同压力下饱和蒸气的阶段,如图中在压力 p_1 下由饱和液线上的 1'状态变化到饱和蒸气线上的 1''状态。这一阶段的特点是:有相的转变,随着热量的加入,饱和液转变为饱和蒸气;过程中工质的比体积、焓、熵都有显著的增加,由饱和液参数 v'、h'、s' 增加到饱和蒸气参数 v''、h''、s'';只要压力保持一定,工质的温度也始终保持相应的饱和温度 T_s,不会发生变化。定压气化过程同时也是定温过程,在 $p-v$ 及 $T-s$ 图上它都为跨两相平衡区的水平线段,如图中 1'-1''等线段所表示。它们既是定压线,又是定温线。

气化阶段工质吸收的气化潜热 r 由下式计算:

$$r = h'' - h' = T_s(s'' - s')$$

在 $T-s$ 图上它相当于气化线下方与横坐标围成的矩形面积。

气化段的两个端点分别为饱和液及饱和蒸气状态，而线段中间的点则表示它们的混合物，通常称其为湿蒸气。湿蒸气中饱和蒸气占的质量成分称为干度，用符号 x 表示，即

$$x = \frac{m''}{m' + m''} = \frac{m''}{m} \tag{6-21}$$

式中：m'、m''分别表示湿蒸气中饱和液及饱和蒸气的质量；$m = m' + m''$为湿蒸气总质量。$(1-x)$则表示湿蒸气中饱和液的质量成分，称湿度。x 的值在 0 到 1 之间$(0 \leqslant x \leqslant 1)$。$x$ 愈小，湿蒸气中含气量愈少，状态点愈靠近饱和液状态点；x 愈大，湿蒸气的含气量愈多，状态点愈靠近饱和蒸气状态点。

(3) 过热阶段　对饱和蒸气继续加热，其温度将由饱和温度逐渐升高，直到所要求的温度。温度高于相应压力下饱和温度的蒸气称为过热蒸气，超出的温度值$(\Delta t = t - t_s)$常称为过热度。将工质由饱和蒸气状态加热成所需温度的过热蒸气的阶段称过热阶段。在过热阶段中工质的比体积、焓、熵都随温度的升高而增大。在 $T-s$ 图上定压过热过程线是从饱和蒸气线上开始向上跷的曲线。由于过热蒸气的温度较高，而其定压比热容又较小，所以 $T-s$ 图上定压线在过热蒸气区的斜率$\frac{T}{c_p}$比其在未饱和的液态区大。

工质在过热阶段吸收的热量 q_{su}等于终了过热蒸气的焓 h 与饱和蒸气焓 h'' 的差值：

$$q_{su} = h - h''$$

在 $T-s$ 图上它相当于过热段过程线下方与横坐标围成的面积。

只要压力低于临界压力，工质由未饱和液定压加热成过热蒸气都将经历上述三个阶段。在 $T-s$ 图上定压线呈具有中间定温－定压水平线段的三折线。由于在饱和液及饱和蒸气线上工质的比定压热容 c_p 不连续(向单相区变化时 c_p 为有限值，向湿蒸气区变化时其值为无限大)，所以定压线在过这两条饱和线时为不可导的折点。

随着压力的提高，蒸气定压发生过程线在 $p-v$ 图上平行上移。由于饱和温度相应提高，$T-s$ 图上的过程线亦向上移动，但在不同相区移动的情况各不相同。按关系式(4－10)，在一定温度下熵随压力的变化率$\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$。在液相区热膨胀性$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$很小，熵值因压力的变化极小。所以，$T-s$ 图上，在液相区不同压力值的定压线非常密集地分布在饱和液线的左侧，在通常尺度的线图上，低于临界压力的定压线实际上都与饱和液线相重合(如图 6－7b 所示)。在湿蒸气区，随着压力的提高气化线平行上移。因饱和蒸气与饱和液的比体积差、焓差(气化潜热)、熵差都随压力的升高而逐渐减小，气化线段逐渐缩短。当

压力达到临界压力时收缩成一个点，即临界点 C。在过热蒸气区，相同温度下蒸气的比定压热容近似相等，故 $T-s$ 图上定压线的斜率近似相同。不同值的定压线近似为一簇平行曲线。随着压力的提高，定压线近乎平行地向图的左方移动。

当压力达到临界压力 p_C 时，定压线通过临界点 C。在蒸气定压发生过程中，可认为临界温度以下为液体加热阶段，临界温度以上为蒸气加热阶段。在临界点不存在饱和液及饱和蒸气的参数差别，但在实验中当工质通过临界点时可以观察到临界乳光。在 $p-v$ 图上，临界点是临界定温线上具有水平切线的拐点；在 $T-s$ 图上，临界点是临界定压线上具有水平切线的拐点。

当压力高于临界压力（如图中的 p_5），即在所谓超临界参数范围内，蒸气定压发生过程不经过液－气平衡的两相区，也不经过特殊的相转变点，工质由液态到气态是在连续渐变中完成的，过程中总是呈现为均匀的单相。在相图上，超临界的液相区和气相区不存在确定的分界，习惯上多以临界定温线作为这两个相区的分界。

6－4 蒸气热力性质表

蒸气热力性质计算包括液体的参数计算、过热蒸气的参数计算和湿蒸气的参数计算。若有恰当的状态方程，它对液体和蒸气都有足够的精确度，且有较精确的蒸气压方程及比热容函数，就可以依据热力学一般关系对蒸气的热力性质进行计算，或将计算结果编制成蒸气热力性质图、表供工程应用。在计算技术高度发展的今天，直接用计算的方法获取所需工质状态参数的数值，已在工程研究和设计中日益广泛地采用。但是，在更多的工程计算中还是应用蒸气热力性质图、表进行查算。

本节讲述蒸气热力性表的类型、结构及使用方法。

一、基准点的选定

热力性质表及线图中给出一定压力和温度下工质的比体积、比焓、比熵的数值。由于热力学能和熵都是以它们的变化量定义的，因而在某一状态下它们的数值还与基准点的数值有关，焓的值则确定于热力学能的值。对于单元工质，基准点原则上是可以任意选择的。不同工质的热力性质图表对基准点有不同的选择。甚至不同著作者编制的同一种工质的热力性质图表也可能选择不同的基准点。

在水蒸气热力性质图表中，基准点的选择是基本一致的。1956 年第五届国际水蒸气会议规定：处于三相点的饱和水的热力学能及熵值为零，即

$$p = p_{TP} = 611.2\ \text{Pa},\quad t = t_{TP} = 0.01\ ℃$$

时的饱和水($v_{l,TP} = 0.001\ 000\ 22\ \text{m}^3/\text{kg}$)

$$u_0 = 0,\quad s_0 = 0$$

其焓值

$$h_0 = u_0 + p_{TP}v_{l,TP} = 0.614\ \text{J/kg} = 0.000\ 614\ \text{kJ/kg} \approx 0$$

对于氨蒸气、氟里昂蒸气等制冷工质,不同著作者编制的热力性质图表,选定的基准点多不相同。例如,西安交通大学刘桂玉等编著《工程热力学》(1998年出版)中,附录表12所列氨的热力性质表以0 ℃时饱和液的焓 $h' = 200.000$ kJ/kg、熵 $s' = 1.000\ 00$ kJ/(kg·K)作基准点;但在庞麓鸣、陈军健编著《水和水蒸气热力性质图和简表》(1982年出版)中,附表3所列饱和氨液在0 ℃时却取 $h' = 418.680$ kJ/kg、$s' = 4.186\ 80$ kJ/(kg·K),数值差异很大。因此,在应用工质的热力性质图、表时,应注意其选取的基准点。在热力计算中,由不同基准点的图、表中查得的数据不能直接混用,在有必要时应对它们进行核算处理。

二、饱和液及饱和蒸气热力性质表

饱和液及饱和蒸气是可以两相平衡共存的状态,按照吉布斯相律它们的独立强度参数只有一个。对应一定的温度 t,就有确定的饱和压力 p_s、饱和液的比体积 v'、比焓 h'、比熵 s',以及饱和蒸气的比体积 v''、比焓 h''、比熵 s''。同样,在给定压力 p 以后,就可以确定饱和温度 t_s 及饱和液、饱和蒸气的各个参数。为应用方便,常作成以温度为序和以压力为序的两种饱和液及饱和蒸气表。只有在三相点以上,临界点以下才存在液-气平衡的饱和状态,所以饱和液及饱和蒸气表的参数范围为三相点至临界点。附录表9、10、12、13、14分别给出 H_2O、NH_3 及R134a的饱和液及饱和蒸气热力性质表。

应用饱和液及饱和蒸气热力性质表,只需给定任何一个饱和液或饱和蒸气的参数,就可以查出它们的其余参数。此外,饱和液及饱和蒸气表还用以进行湿蒸气参数的计算。例如,在给定湿蒸气的压力(或温度)及干度 x 的条件下,可以在表上查取饱和液的比体积 v' 及饱和蒸气的比体积 v'',1 kg湿蒸气中饱和蒸气所占容积为 xv''、饱和液占的容积为 $(1-x)v'$,因此湿蒸气的平均比体积 v_x 为

$$v_x = (1-x)v' + xv'' = v' + x(v'' - v') \tag{6-22}$$

同样,湿蒸气的平均比焓 h_x 和比熵 s_x 分别为

$$h_x = h' + x(h'' - h') = h' + xr \tag{6-23}$$

$$s_x = s' + x(s'' - s') \tag{6-24}$$

三、未饱和液及过热蒸气热力性质表

未饱和液及过热蒸气在平衡时都呈单相状态,它们有两个独立的强度参数,

只有给定了两个参数才能确定状态，从而确定其它参数。为应用方便，工程上通常给定温度和压力制作未饱和液及过热蒸气热力性质表。附录表 11 给出未饱和水及过热蒸汽热力性质表，附录表 15 给出制冷工质 R134a 过热蒸气热力性质表。表的参数范围依照各种工质通常应用的范围确定。水蒸气应用的参数范围较宽，实用表的温度范围为 0 ~ 800 ℃，压力范围为 0.001 ~ 100 MPa。各种制冷剂的工作参数范围相对较窄，热力性质表的参数范围也相应较窄。

在一定压力下，温度低于相应饱和温度的状态为未饱和液状态，高于饱和温度的状态为过热蒸气状态。在表中，通常在饱和温度所居位置加一段分界线，以区分未饱和液及过热蒸气参数区域。在压力高于临界压力时没有液、气区域的分界。

热力性质表是离散的数值表。在应用中对于表上未列出的状态点参数，需要依据与其相邻的状态点的参数值作内插计算。应该注意，在有相区分界线的间隔内存在着相转变区域，故不能用处于分界线不同侧的参数值作内插计算。

6 - 5 蒸气热力性质图

蒸气热力性质表中所列参数值的精确度较高，这是热力性质表的优点。但热力性质表中的数据是离散的，应用中往往需要采用内插计算，带来应用的不便；另一方面，数据表不能形象地表示热工设备中工质的热力过程，这些是热力性质表在应用中的不足。为此，常按照各种工程具体应用的要求，选用不同的参数坐标，将工质的热力状态参数关系制成线图供工程应用。这种线图称热力性质图。常用的热力性质图有热能动力工程中采用的焓 - 熵（$h - s$）图、制冷工程中采用的压 - 焓（$p - h$）图、深冷工程中常用的温 - 熵（$T - s$）图，等等。

一、焓 - 熵（$h - s$）图

换热设备和热力机械是热能动力工程中采用的两种主要的设备类型。换热设备的换热量、热力机械完成的技术功量常常都用设备进、出口工质的焓差计算，而熵是表达过程方向的参数，故以焓为纵坐标、熵为横坐标的焓 - 熵图在热能动力工程中广为应用。焓 - 熵图的结构如图 6 - 8 所示。图上除有等距水平的定焓线簇及等距垂直的定熵线簇外，还绘制有如下曲线和线簇。

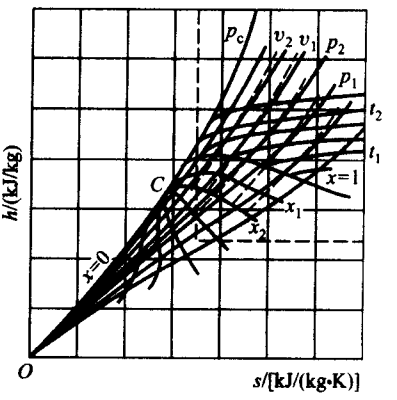


图 6 - 8 $h - s$ 图

1. 饱和液线及饱和蒸气线

由饱和性质表可见，饱和液的焓、熵都随饱和温度（或压力）的升高而增大，所以在 $h-s$ 图上饱和液线是一条单调上升的曲线，在临界点它的斜率等于临界点温度。从临界点开始，随着温度（或压力）的降低饱和蒸气的熵增大；而其焓值则是先增加，经过一个极大值后再随温度降低而减小。即在 $h-s$ 图上的饱和蒸气线是一条有极大值的曲线。饱和曲线的极值点处于饱和蒸气状态，而不是临界点，这是 $h-s$ 图与 $p-v$、$T-s$ 图的一个重要差别。由于临界点具有最大的饱和压力及饱和温度值，因而在 $p-v$ 及 $T-s$ 图上饱和曲线的极大值点是临界点。

饱和曲线亦将 $h-s$ 图分为三个相区：饱和蒸气线上方为过热蒸气区；饱和液线左侧为液相区；两条饱和线之间为湿蒸气区。液体的焓和熵值都主要确定于温度，受其它参数变化的影响很小，即液体的焓与熵近似呈单值函数关系。因而在 $h-s$ 图上液相区是紧邻饱和液线的一个很狭窄的区域，在通常尺度的线图上近乎与饱和液线重合。

2. 定压线簇

偏微商关系式(4-5)

$$\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_p = T$$

表明，在 $h-s$ 图上定压线的斜率等于所处状态的热力学温度。在液相区定压线与饱和液线近乎重合。在湿蒸气区定压线也就是定温线，它是斜率为对应饱和温度 T_s 的斜直线。压力愈高、T_s 愈高、直线愈陡。在过热蒸气区，定压线斜率随温度升高而增大，形成向上跷的曲线。与 $T-s$ 图上的情形不同，在过饱和液及饱和蒸气线时，由于温度的变化是连续的，定压线上为可导的光滑点。这样，在 $h-s$ 图上的定压线簇为在湿蒸气区是斜直线，由图的左下角逐渐向右上方发散的线簇。随着压力值的增高，定压线由右下方向左上方移动。

3. 定温线簇

依据微分关系式(4-20)、(4-22)及体膨胀系数 α_V 的定义式可导得

$$\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_T = \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T \Big/ \left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T = \frac{-v[T\alpha_V - 1]}{-v\alpha_V} = T - \frac{1}{\alpha_V}$$

上式表达了 $h-s$ 图上定温线的斜率。液体的体膨胀系数 α_V 很小，定温线在液态区具有较小的斜率，在温度较低的范围内可能为负值；在湿蒸气区 α_V 的值为无限大，定温线的斜率与定压线一样，就等于其热力学温度值。这是在预料中的，因为在湿蒸气区定温线本身就是定压线；在蒸气区定温线的斜率比定压线斜率小，定温线较定压线平缓。随着压力的降低，蒸气性质趋于理想气体性质，α_V 的值趋于 $1/T$，定温线趋于水平，即在定温线上焓值趋于不变。在饱和液及饱和蒸气线上 α_V 的变化不连续，因此定温线在过两条饱和线时是不可导的折点。h

$-s$ 图上的定温线簇，在饱和区与定压线一样是一组发散的直线，在蒸气区则是一组较平缓的曲线。随着温度值的提高，定温线的位置逐渐上移。

4. 定容线簇

由偏微商关系可导得

$$\left(\frac{\partial h}{\partial s}\right)_v = T\left[1 + \frac{v}{c_V}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v\right]$$

式中方括号内的值恒大于 1，故在 $h-s$ 图上定容线较定压线陡。随着比体积值的增大定容线由图上压力较高的左上方向压力较低的右下方移动，形成定容线簇，如图上虚线所示。

5. 定干度线

定干度线是在湿蒸气区干度 x 相等的状态点的连线。由式(6-23)、(6-24)可见，在一定压力下湿蒸气的平均比焓、比熵都与 x 呈线性关系，因此等间距的定干度线等分每条定压线的气化段。随着压力的增加气化线段逐渐缩短，各条定干度线逐渐靠近，在达到临界压力时汇集于临界点。

在 $h-s$ 图的左下方，液态区及其邻近的区域图线非常密集，很难作实际的应用，作为工程计算中实用的 $h-s$ 图，只取图的右上方部分区域，它包括干度较大的湿蒸气区和蒸气区。参见水蒸气的焓-熵图。

二、压-焓($p-h$)图

蒸气压缩制冷循环的主要过程中包括制冷剂在蒸发器内的定压吸热过程，在冷凝器中的定压放热过程，和一个进、出口焓值相等的绝热节流过程。压力和焓值是确定、分析、计算蒸气压缩制冷循环的主要参数。因此，以压力为纵坐标、焓为横坐标的压-焓图在制冷工程中广为应用。制冷剂常在较低压力下工作，为使低压区图线较分散，$p-h$ 图的纵坐标常按压力的对数值分度，所以 $p-h$ 图有时又称为 $\lg p-h$ 图，如图 6-9 所示。

$p-h$ 图上饱和液线为单调上升的曲线。在饱和蒸气线上，低压区焓值随压力升高而增大，在经过一焓的极值点以后则随压力的升高而减小，达到临界压力时饱和蒸气线与饱和液线相交于临界点。饱和液线左侧为液相区；饱和蒸气线右方为过热蒸气区；两条饱和线之间为湿蒸气区。定温线簇在液态区是相当陡的曲线簇；在饱和液线上折为湿蒸气区水平的定温-定压线簇，到饱和蒸气线上又折成蒸气区的下行曲线簇，随着压力的降低趋于垂直。在 $p-h$ 图上定熵线的斜率为 $1/v$，定熵线簇是斜率恒正的曲线簇。等间距的定干度线在湿蒸气区等分定温-定压的气化线段，在临界压力时汇集于临界点。在 $p-h$ 图上还常用虚线表示出定容线簇，它们的斜率为 $\left[v + c_V\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_v\right]^{-1}$，也恒为正值，但较定熵

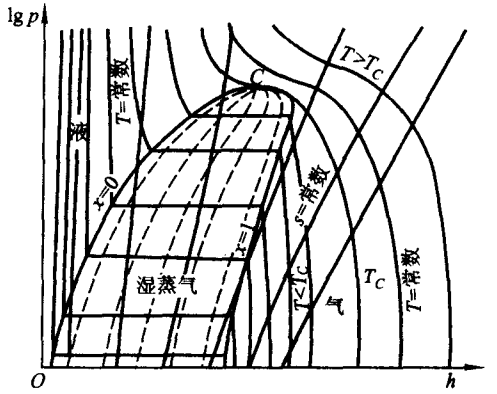


图 6-9　lg $p-h$ 图

线平缓。

附录图 2 及图 3 给出了常用制冷工质氨及 R134a 的压 - 焓图，可供计算使用。

三、温 - 熵（$T-s$）图

温 - 熵图在各种热力过程和循环的分析中采用得最为普遍，起着很重要的作用。$T-s$ 线图常作为深冷工程中的计算用图。$T-s$ 图上的饱和曲线及定压线簇已在本章 6-3 节中作了较详细的讲述，这里不再重复。在计算用的 $T-s$ 图上还常绘制出定焓线簇、定容线簇和定干度线。

由偏微商关系可导得 $T-s$ 图上定焓线的斜率为（参见例题 4-4）

$$\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_h=\frac{T^2}{c_p}\left(\frac{1}{T}-\alpha_V\right)=-\frac{T^2}{c_p}\frac{1}{z}\left(\frac{\partial z}{\partial T}\right)_p$$

式中 z 为压缩因子。由于 T、c_p、z 都恒为正值，故定焓线斜率的符号确定于 $\left(\frac{\partial z}{\partial T}\right)_p$ 的符号。从通用压缩因子图可见，在不同的参数区域内 $\left(\frac{\partial z}{\partial T}\right)_p$ 可以有不同的符号，因而在 $T-s$ 图上定焓线不总是单调的曲线，如图 6-10 所示。绝热节流过程前、后工质的焓值相等，而熵值增大，用节流的方法降低工质温度在 $T-s$ 图上必须进入定焓线斜率为负的区域。湿蒸气区的 c_p 及 α_V 值均为无限大，在这个区域内定焓线的斜率可表达为（参见例题 4-5）

$$\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_h=-\frac{T^2}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial h}\right)_p=-\frac{T^2(v''-v')}{v(h''-h')}$$

可见，在 $T-s$ 图上湿蒸气区定焓线的斜率恒为负值，绝热节流总是呈温度的冷效应。

依据熵的微分式（4-21），$T-s$ 图上定容线的斜率为

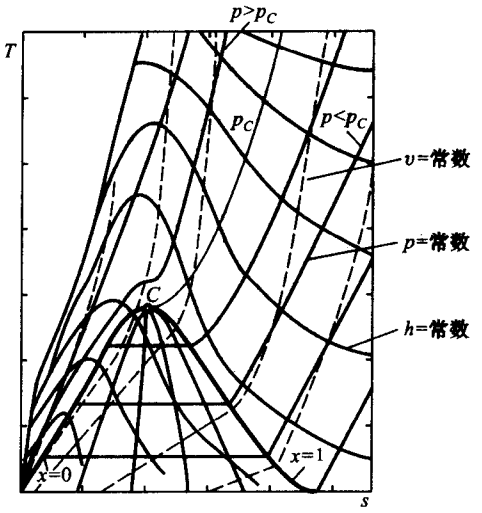


图 6-10 $T-s$ 线图

$$\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_v = \frac{T}{c_V}$$

即使在湿蒸气区 c_V 也都是有限的正值，所以 $T-s$ 图上的定容线簇是一簇单调上升的曲线。图上等距的定干度线群在湿蒸气区等分水平的气化线段。

6-6 蒸气热力性质图、表应用举例

蒸气热力性质图、表是分析、计算蒸气热力过程的依据。应用图、表分析、计算蒸气热力过程一般包含以下内容。

(1) 根据给定(或已知)的独立参数在热力性质表或图上确定状态点，并查出相应的其它状态参数值。

(2) 根据过程条件确定过程进行的途径和方向，在实际过程受各种不定因素影响时，则需要针对过程的主要特征拟定出理想的过程途径和方向。例如在各种换热设备中，蒸气的压力变化很小，蒸气过程为定压加热或放热过程；在汽轮机、压缩机中，蒸气与外界的换热实际上可以忽略不计，过程可视为绝热过程，或理想化为定熵过程，等等。在过程的途径和方向确定以后，应能在各种状态参数坐标图上正确地表示出来。

(3) 对过程进行热力学第一定律分析，即依据热力学第一定律计算过程中工质与外界交换的热量及功量，并了解这些热量及功量在应用的坐标图上对应的线段或面积。在第一定律分析中必须首先从蒸气图、表上查得过程始、末状态的焓值或热力学能值。

(4) 有时还要求对过程进行热力学第二定律分析，此时还需要计算过程中工质与外界的有效能交换、工质的有效能变化、过程中有效能的耗散。在第二定律分析中不仅需要应用蒸气图、表查取工质焓(或热力学能)的变化，还需查取工质熵的变化，以及过程中热源熵的变化。

下面列举一些实例阐明在蒸气热力过程分析中对蒸气热力性质图、表的应用。

例题 6-2　工质 H_2O 的压力为 10 MPa，在具有下列参数时它的状态点分别处于什么相区内：(1) $t = 280$ ℃；(2) $t = 550$ ℃；(3) $v = 0.01$ m³/kg；(4) $h = 2\ 500$ kJ/kg；(5) $h = 3\ 500$ kJ/kg；(6) $s = 3.0$ kJ/(kg·K)。

解　按 $p = 10$ MPa 查以压力为序的饱和水与饱和水蒸气表，得

$t_s = 311.037$ ℃，$v' = 0.001\ 452\ 2$ m³/kg，$v'' = 0.018\ 022\ 6$ m³/kg

$h' = 1\ 407.2$ kJ/kg，$h'' = 2\ 724.46$ kJ/kg，$s' = 3.359\ 1$ kJ/(kg·K)

$s'' = 5.613\ 9$ kJ/(kg·K)

(1) $t = 280$ ℃ < t_s，H_2O 处于未饱和水区；

(2) $t = 550$ ℃ > t_s，H_2O 处于过热蒸汽区；

(3) $v' < v = 0.01$ m³/kg < v''，H_2O 处于湿蒸汽区；

(4) $h' < h = 2\ 500$ kJ/kg < h''，H_2O 处于湿蒸汽区；

(5) $h = 3\ 500$ kJ/kg > h''，H_2O 处于过热蒸汽区；

(6) $s = 3.0$ kJ/(kg·K) < s'，H_2O 处于未饱和水区。

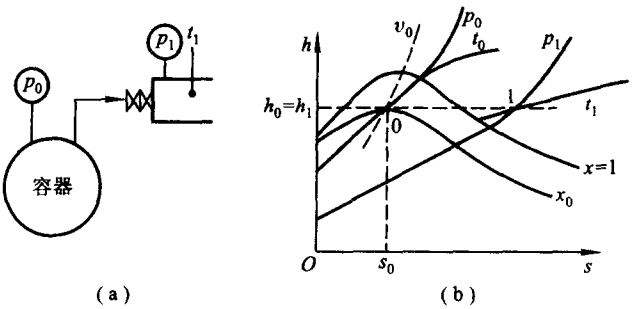
例题 6-3　容器内水蒸气压力 $p_0 = 4$ MPa，经绝热节流到出口状态 1，测得 $p_1 = 0.1$ MPa、$t_1 = 120$ ℃(如图 6-11a 所示)，问容器内蒸汽处于什么相区，并查出其对应参数。

解　此题应用蒸汽的 $h-s$ 图求解较为简便。先依据出口状态参数 p_1、t_1 在图上确定状态点 1。因为绝热节流前后工质焓相同，故容器内蒸汽状态点为定压线 p_0 与过点 1 定焓线的交点 0，如图 6-11b 所示。这样即可确定容器内蒸汽为湿蒸汽，并由图上查出其对应参数为：

$t_0 = 250$ ℃，$x_0 = 0.951$，$h_0 = 2\ 720$ kJ/kg，$s_0 = 5.915$ kJ/(kg·K)

$v_0 = 0.047\ 5$ m³/kg

应用蒸汽热力性质表求解时，先依据 p_1、t_1 在未饱和水及过热蒸汽热力性质表中查得



(a)　　(b)

图 6-11

$h_0 = h_1 = 2\ 725.1$ kJ/kg，再由饱和水及饱和蒸汽热力性质表中查 p_0 下的饱和参数为：

$$t_0 = t_s = 250.394\ ℃,\ v' = 0.001\ 252\ 4\ m^3/kg,\ v'' = 0.049\ 771\ m^3/kg,\ h' = 1\ 087.2\ kJ/kg$$

$$h'' = 2\ 800.53\ kJ/kg,\ s' = 2.796\ 2\ kJ/(kg·K),\ s'' = 6.068\ 8\ kJ/(kg·K)$$

依据式(6－23)可得

$$x_0 = \frac{h_0 - h'}{h'' - h'} = \frac{(2\ 725.1 - 1\ 087.2)kJ/kg}{(2\ 800.53 - 1\ 087.2)kJ/kg} = 0.956$$

按式(6－22)及式(6－24)可得

$$v_0 = v' + x(v'' - v') = 0.001\ 252\ 4\ m^3/kg + 0.956 \times (0.049\ 771 - 0.001\ 252\ 4)m^3/kg$$

$$= 0.047\ 636\ m^3/kg$$

$$s_0 = s' + x(s'' - s') = 2.796\ 2\ kJ/(kg.K) + 0.956 \times (6.068\ 8 - 2.796\ 2)kJ/(kg·K)$$

$$= 5.924\ 8\ kJ/(kg.K)$$

可见，用热力性质表计算虽稍繁杂，但更精确。

用以测定湿蒸汽干度的节流式干度测定仪就是应用本例阐明的原理设计的。

例题 6－4 将 $m = 200$ kg 的 NH_3 充入容积 $V = 1\ m^3$ 的容器内，其温度为室温 $t = 30$ ℃。试问容器中 NH_3 处于什么状态？压力是多少？若为湿蒸气状态，则氨液和氨蒸气各占多大容积？

解 按 $t = 30$ ℃，由 NH_3 的饱和性质表中查得 $p_s = 1.168\ 6$ MPa、$v' = 0.001\ 680\ 0\ m^3/kg$、$v'' = 0.110\ 430\ m^3/kg$。容器中 NH_3 的平均比体积

$$v_x = \frac{V}{m} = \frac{1\ m^3}{200\ kg} = 0.005\ m^3/kg$$

依据 $v' < v_x < v''$ 可判断容器内 NH_3 处于湿蒸气状态，其压力为饱和压力 $p_s = 1.168\ 6$ MPa。

按式(6－22)，湿蒸气干度 x 为

$$x = \frac{v_x - v'}{v'' - v'} = \frac{(0.005 - 0.001\ 68)m^3/kg}{(0.110\ 43 - 0.001\ 68)m^3/kg} = 0.030\ 5$$

饱和蒸气占有的容积 V'' 为

$$V'' = mxv'' = 200\ kg \times 0.030\ 5 \times 0.110\ 43\ m^3/kg = 0.674\ 26\ m^3$$

饱和液占有的容积 V' 为

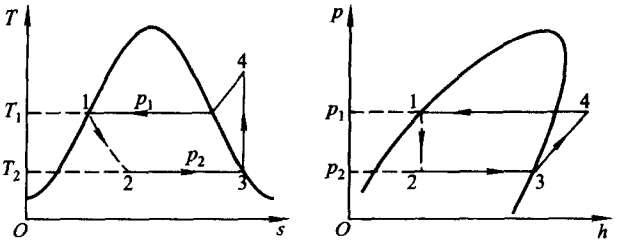
$$V' = m(1 - x)v' = V - V'' = 0.325\ 74\ m^3$$

例题 6－5 R134a 在制冷设备中由压力 $p_1 = 1\ 000$ kPa 的饱和液(状态 1)经绝热节流至 $p_2 = 400$ kPa(状态 2)；进入蒸发器定压吸热气化成饱和蒸气(状态 3)；再由压缩机定熵压缩到初压 p_1(状态 4)；最后在冷凝器中定压放热凝结为初态饱和液，完成循环。(1)将上述循环表示在 R134a 的 $T - s$ 及 $p - h$ 图上；(2)在蒸气热力性质图表中查取或计算出各状态点的温度、焓、熵、比体积及干度；(3)计算循环在蒸发器内的吸热量，在冷凝器中的放热量及压缩机的耗功量。

解 (1)循环的 $T - s$ 及 $p - h$ 图如图 6－12a、b 所示

(2)各状态点的参数可在 R134a 的 $p - h$ 图上直接查取，亦可应用蒸气热力性质表查算。本例用后一种方法求解。

状态 1 为 $p_1 = 1\ 000$ kPa 的饱和液，由以压力为序的 R134a 饱和液及饱和蒸气热力性质表可查得：



(a)　(b)

图 6 - 12

$t_1 = 39.39\ ℃, h_1 = 255.53\ kJ/kg, s_1 = 1.187\ 7\ kJ/(kg·K), v_1 = 0.870\ 91\ m^3/kg, x_1 = 0$

为计算状态 2 的参数,先在表上查出 $p_2 = 400\ kPa$ 下的饱和液及饱和蒸气参数:

$t_2 = 8.93\ ℃, v_2'' = 50.444\ m^3/kg, v_2' = 0.792\ 20\ m^3/kg$

$h_2'' = 403.16\ kJ/kg, h_2' = 212.16\ kJ/kg, s_2'' = 1.720\ 6\ kJ/(kg·K), s_2' = 1.043\ 5\ kJ/(kg·K)$

1 - 2 过程为绝热节流过程,过程前后的焓值相等,即

$$h_2 = h_1 = 255.53\ kJ/kg$$

依据式(6 - 23)有

$$x_2 = \frac{h_2 - h_2'}{h_2'' - h_2'} = \frac{(255.53 - 212.16)kJ/kg}{(403.16 - 212.16)kJ/kg} = 0.227\ 1$$

按照式(6 - 22)及式(6 - 24)有

$$v_2 = v_2' + x(v_2'' - v_2') = 0.792\ 2\ m^3/kg + 0.227\ 1 \times (50.444 - 0.792\ 2)m^3/kg$$
$$= 12.066\ 5\ m^3/kg$$
$$s_2 = s_2' + x(s_2'' - s_2') = 1.043\ 5\ kJ/(kg·K) + 0.227\ 1 \times (1.720\ 6 - 1.043\ 5)kJ/(kg·K)$$
$$= 1.197\ 2\ kJ/(kg·K)$$

状态 3 为 p_2 下的饱和蒸气

$t_3 = t_2 = 8.93\ ℃, h_3 = h_2'' = 403.16\ kJ/kg, s_3 = s_2'' = 1.720\ 6\ kJ/(kg·K), x_3 = 1$

按题意,状态 4 的压力 $p_4 = p_1 = 1\ 000\ kPa$、熵 $s_4 = s_3 = 1.720\ 6\ kJ/(kg·K)$,饱和蒸气经定熵压缩将进入过热蒸气区,在 R134a 过热蒸气热力性质表的 $p = 1\ 000\ kPa$ 栏内可查得:

$t/℃$	$v/m^3/kg$	$h/(kJ/kg)$	$s/[kJ/(kg·K)]$
40.0	0.020 61	419.97	1.714 5
50.0	0.021 94	430.64	1.748 1

按线性内插可得

$$t_4 = 40.0\ ℃ + \frac{(1.720\ 6 - 1.714\ 5)kJ/(kg·K)}{(1.748\ 1 - 1.714\ 5)kJ/(kg·K)} \times (50.0 - 40.0)℃ = 41.82\ ℃$$

$$h_4 = 419.97\ kJ/kg + \frac{(1.720\ 6 - 1.714\ 5)kJ/(kg·K)}{(1.748\ 1 - 1.714\ 5)kJ/(kg·K)} \times (430.64 - 419.97)kJ/kg$$
$$= 421.91\ kJ/kg$$

$$v_4 = 0.020\ 61\ \mathrm{m^3/kg} + \frac{(1.720\ 6 - 1.714\ 5)\mathrm{kJ/(kg\cdot K)}}{(1.748\ 1 - 1.714\ 5)\mathrm{kJ/(kg\cdot K)}} \times (0.021\ 94 - 0.020\ 61)\mathrm{m^3/kg}$$

$$= 0.020\ 85\ \mathrm{m^3/kg}$$

(3)循环在蒸发器内的吸热量即循环的制冷量为

$$q_2 = h_3 - h_2 = (403.16 - 255.53)\mathrm{kJ/kg} = 147.63\ \mathrm{kJ/kg}$$

在冷凝器中的放热量

$$q_1 = h_4 - h_1 = (421.91 - 255.53)\mathrm{kJ/kg} = 166.37\ \mathrm{kJ/kg}$$

压缩机的耗功量

$$w = h_4 - h_3 = (421.91 - 403.16)\mathrm{kJ/kg} = 18.75\ \mathrm{kJ/kg}$$

例题 6-6 蒸汽锅炉进口未饱和水参数为 $p_1 = 10\ \mathrm{MPa}$、$t_1 = 250\ ℃$，出口过热蒸汽参数为 $p_2 = p_1 = 10\ \mathrm{MPa}$、$t_2 = 540\ ℃$，试在 $T-s$ 及 $h-s$ 图上表示出工质在锅炉内的吸热过程，表示出每千克工质吸收的热量 q 及有效能(㶲)的增量 Δe_x；并计算 q 及 Δe_x 的值。取环境参数为 $p_0 = 0.1\ \mathrm{MPa}$、$T_0 = 283\ \mathrm{K}$。

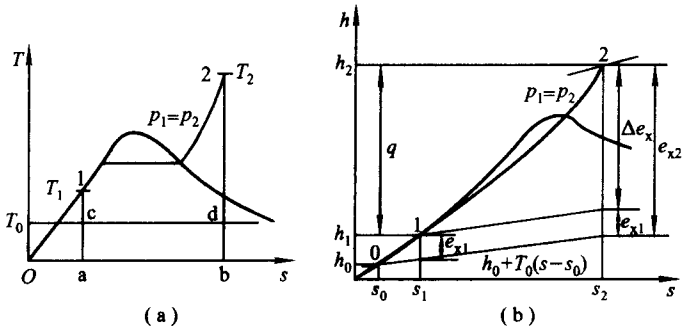


图 6-13

解 过程在 $T-s$ 及 $h-s$ 图上如图 6-13a、b 中的定压线段 1-2 所示。

在 $T-s$ 图中，过程线 1-2 下方与横坐标围成的面积 $a12b$ 相当于工质吸热量 $q = h_2 - h_1$，其中环境温度 T_0 线下方的面积相当于工质无效能增量 $T_0(s_2 - s_1)$，T_0 线上方面积 $c12d$ 相当于工质㶲的增量 $\Delta e_x = (h_2 - h_1) - T_0(s_2 - s_1)$。

在 $h-s$ 图上，过程吸热量为始、末状态点的纵坐标差值。为表示图上各状态点的㶲值，过环境状态点(h_0, s_0)作一斜率为环境温度 $T_0\left(\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}s} = T_0\right)$ 的斜直线，这条线的纵坐标值为 $h_0 + T_0(s - s_0)$，各状态点到这条线的垂直距离即为该状态点的㶲值 $e_x = (h - h_0) - T_0(s - s_0)$，如图中 e_{x1}、e_{x2}所示。过程中工质的㶲增量为始、末状态㶲的差值 $\Delta e_x = e_{x2} - e_{x1}$。

用蒸汽的 $h-s$ 图计算时，可在图上查出出口过热蒸汽状态 2 的参数：

$$h_2 = 3\ 477\ \mathrm{kJ/kg}, s_2 = 6.725\ \mathrm{kJ/(kg\cdot K)}$$

进口未饱和水的参数可取水的比热容 $c_p = 4.186\ 8\ \mathrm{kJ/(kg\cdot K)}$作如下近似计算：

$$h_1 = c_p t_1 = 4.186\ 8\ \mathrm{kJ/(kg\cdot ℃)} \times 250\ ℃ = 1\ 046.7\ \mathrm{kJ/kg}$$

$$s_1 = c_p \ln \frac{T_1}{T_{\mathrm{TP}}} = 4.186\ 8\ \mathrm{kJ/(kg\cdot K)} \times \ln \frac{(250 + 273.15)\mathrm{K}}{273.16\ \mathrm{K}} = 2.720\ 6\ \mathrm{kJ/(kg\cdot K)}$$

式中 T_{TP}为水的三相点温度。这样可得

$$q = h_2 - h_1 = (3\ 477 - 1\ 046.7)\text{kJ/kg} = 2\ 430.3\ \text{kJ/kg}$$

$$\Delta e_x = (h_2 - h_1) - T_0(s_2 - s_1) = 2\ 430.3\ \text{kJ/kg} - 283\ \text{K} \times (6.725 - 2.720\ 6)\text{kJ/(kg·K)}$$

$$= 1\ 297.1\ \text{kJ/kg}$$

从未饱和水及过热蒸汽热力性质表上可直接查得

$$h_1 = 1\ 085.8\ \text{kJ/kg}, s_1 = 2.778\ 4\ \text{kJ/(kg·K)}$$

$$h_2 = 3\ 474.1\ \text{kJ/kg}, s_2 = 6.723\ 2\ \text{kJ/(kg·K)}$$

于是可得

$$q = h_2 - h_1 = (3\ 474.1 - 1\ 085.8)\text{kJ/kg} = 2\ 388.3\ \text{kJ/kg}$$

$$\Delta e_x = (h_2 - h_1) - T_0(s_2 - s_1) = 2\ 388.3\ \text{kJ/kg} - 283\ \text{K} \times (6.723\ 2 - 2.778\ 4)\text{kJ/(kg·K)}$$

$$= 1\ 271.9\ \text{kJ/kg}$$

第二种计算所得结果更精确。

例题 6-7　某前置汽轮机进汽参数为 $p_1 = 10\ \text{MPa}$、$t_1 = 540\ ℃$，蒸汽在汽轮机中定熵膨胀到出口压力 $p_2 = 5\ \text{MPa}$。试求：(1)出口蒸汽温度 t_2，它是湿蒸汽还是过热蒸汽；(2)每千克蒸汽作出的功量 w_t。

解　按 p_1、t_1 查表得

$h_1 = 3\ 474.1\ \text{kJ/kg}, s_1 = 6.723\ 2\ \text{kJ/(kg·K)}$

按 p_2、$s_2 = s_1$ 查表，s_2 所在区间为 $6.715\ 9\ \text{kJ/(kg·K)} < s_2 = 6.723\ 2\ \text{kJ/(kg·K)} < 6.784\ 0\ \text{kJ/(kg·K)}$，相应温度区间为 $420\ ℃ < t_2 < 440\ ℃$，焓的区间为 $3\ 243.6\ \text{kJ/kg} < h_2 < 3\ 291.5\ \text{kJ/kg}$。按线性内插可得

$$t_2 = 420\ ℃ + \frac{(6.723\ 2 - 6.715\ 9)\text{kJ/(kg·K)}}{(6.784\ 0 - 6.715\ 9)\text{kJ/(kg·K)}} \times (440 - 420)℃$$

$$= 422.14\ ℃$$

出口状态处于过热蒸汽区

$$h_2 = 3\ 243.6\ \text{kJ/kg} + \frac{(6.723\ 2 - 6.715\ 9)\text{kJ/(kg·K)}}{(6.784\ 0 - 6.715\ 9)\text{kJ/(kg·K)}} \times (3\ 291.5 - 3\ 243.6)\text{kJ/kg}$$

$$= 3\ 248.7\ \text{kJ/kg}$$

蒸汽作出的功量

$$w_s = h_1 - h_2 = (3\ 474.1 - 3\ 248.7)\text{kJ/kg} = 225.4\ \text{kJ/kg}$$

例题 6-8　参数 $p_1 = 9\ \text{MPa}$、$t_1 = 500\ ℃$ 的过热蒸汽进入汽轮机绝热膨胀到出口压力 $p_2 = 0.005\ \text{MPa}$。(1)若将过程理想化为定熵过程，求过程作出的功量、出口蒸汽状态及干度；(2)实际过程为有摩擦的绝热膨胀过程，作出的功量为定熵膨胀功量的 85%，求蒸汽实际出口状态及干度；(3)若取环境温度 $T_0 = 283\ \text{K}$，求实际过程中摩擦引起的熵产及耗散功。并将过程及对其分析表示在 $T-s$ 及 $h-s$ 图上。

解　此题应用蒸汽的热力性质图进行计算、分析比较方便。过程在 $T-s$ 及 $h-s$ 图上的表示如图 6-14a、b 所示。

(1) 按给定的 p_1、t_1 在 $h-s$ 图上确定进口蒸汽状态点 1，并查得 $h_1 = 3\ 387.0\ \text{kJ/kg}$、$s_1 = 6.659\ \text{kJ/(kg·K)}$，$v_1 = 0.037\ \text{m}^3\text{/kg}$。按题意，由进口状态点 1 作定熵线与 p_2 定压线的交点即

为定熵膨胀出口状态点 2，并查得

$$s_2 = s_1 = 6.659\ \text{kJ/(kg·K)},\ h_2 = 2\,028.0\ \text{kJ/kg},\ v_2 = 22\ \text{m}^3/\text{kg},\ t_2 = 33\ ℃,\ x_2 = 0.78$$

定熵膨胀作功量

$$w_t = h_1 - h_2 = (3\,387.0 - 2\,028.0)\text{kJ/kg}$$
$$= 1\,359.0\ \text{kJ/kg}$$

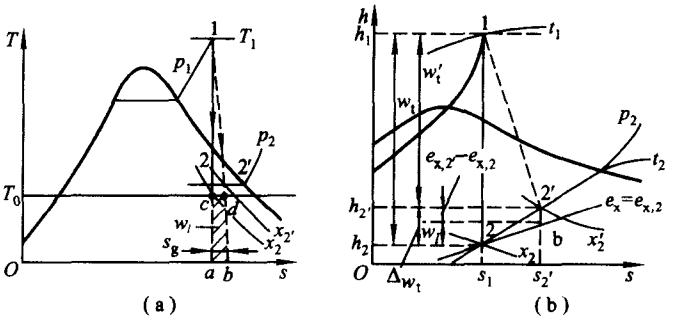


图 6－14

（2）按题意实际膨胀过程作功量

$$w_t' = w_t \times 0.85 = 1\,359\ \text{kJ/kg} \times 0.85 = 1\,155.2\ \text{kJ/kg}$$

则实际过程出口焓

$$h_{2'} = h_1 - w_t' = (3\,387.0 - 1\,155.2)\text{kJ/kg} = 2\,231.8\ \text{kJ/kg}$$

在出口压力 p_2 对应的定压线上，焓值为 $h_{2'}$ 的状态点 2′ 即为蒸汽实际出口状态点，可查得

$$s_{2'} = 7.320\ \text{kJ/(kg·K)},\ v_{2'} = 24.3\ \text{m}^3/\text{kg},\ x_{2'} = 0.863$$

（3）由于过程是绝热的，过程的熵增量即为熵产量

$$s_g = s_{2'} - s_1 = (7.320 - 6.659)\text{kJ/(kg·K)} = 0.661\ \text{kJ/(kg·K)}$$

实际过程较理想的定熵过程少作出的功量

$$\Delta w_t = w_t - w_t' = h_{2'} - h_2 = (2\,231.8 - 2\,028.0)\text{kJ/kg} = 203.8\ \text{kJ/kg}$$

其中转变成无效能的耗散功为

$$w_l = T_0 s_g = 283\ \text{K} \times 0.661\ \text{kJ/(kg·K)} = 187.1\ \text{kJ/kg}$$

在 $T-s$ 图上，Δw_t 为矩形面积 $a22'b$ 所表示，而耗散功 w_l 为环境温度线下面阴影面积 $acdb$ 所表示。

在 $h-s$ 图上可以清晰地表示出 w_t、w_t' 及 Δw_t，见图 6－14b。为在图上表示出耗散功 w_l，过状态点 2 作斜率等于环境温度 $\left(\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}s} = T_0\right)$ 的斜直线，此即 $e_x = e_{x,2}$ 的等㶲线，它与定熵线 $s_{2'}$ 的交点用 b 表示。这样，点 2′ 与点 b 的垂直距离相当于点 2′ 与点 2 的㶲差 $(e_{x,2'} - e_{x,2})$；而点 b 与点 2 的垂直距离相当于耗散功量 w_l。

例题 6－9　压力 $p_1 = 0.6$ MPa、温度 $t_1 = 120$ ℃的未饱和水，与压力 $p_2 = p_1$、温度 $t_2 = 250$ ℃的过热蒸汽流入除氧器（混合式加热器），绝热混合成相同压力下的饱和水，流出的饱和水流量 $q_{m3} = 500$ t/h。试求流入除氧器的未饱和水流量 q_{m1}、过热蒸汽流量 q_{m2} 以及混合过程的熵产 S_g，并将过程表示在 $T-s$ 图上。

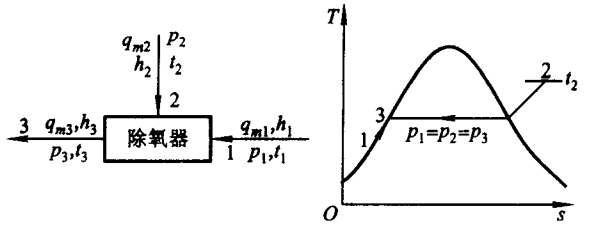


图 6 - 15

解　按照题意，上述过程可用图 6 - 15a 模型表示，其在 $T-s$ 图上的表示如图 6 - 15b 所示。

依据稳定流动能量方程式，绝热混合过程的出口总焓与进口总焓相等，即

$$q_{m3}h_3 = q_{m1}h_1 + q_{m2}h_2$$

按质量守恒有

$$q_{m2} = q_{m3} - q_{m1}$$

代入上式，整理可得

$$q_{m1} = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_1}q_{m3}$$

绝热过程的熵流为零，故出口总熵与进口总熵的差值即为过程的熵产

$$S_g = q_{m3}s_3 - (q_{m1}s_1 + q_{m2}s_2)$$

按给定的 p_1、t_1 和 p_2、t_2，在未饱和水及过程蒸汽热力性质表上查得

$$h_1 = 504.0\ \text{kJ/kg},\qquad s_1 = 1.527\ 4\ \text{kJ/(kg·K)}$$

$$h_2 = 2\ 956.5\ \text{kJ/kg},\qquad s_2 = 7.180\ 5\ \text{kJ/(kg·K)}$$

由 $p_3 = p_1$，在以压力为序的饱和水及饱和蒸汽热力性质表中可查得

$$h_3 = 670.67\ \text{kJ/kg},\qquad s_3 = 1.931\ 5\ \text{kJ/(kg·K)}$$

将查得的参数值代入上列各式可得

$$q_{m1} = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_1}q_{m3} = \frac{(2\ 956.5 - 670.67)\text{kJ/kg}}{(2\ 956.5 - 504.0)\text{kJ/kg}} \times 500\ \text{t/h}$$

$$= 466.02\ \text{t/h}$$

$$q_{m2} = q_{m3} - q_{m1} = (500 - 466.02)\text{t/h} = 33.98\ \text{t/h}$$

$$S_g = q_{m3}s_3 - (q_{m1}s_1 + q_{m2}s_2) = 500 \times 10^3\ \text{kg/h} \times 1.931\ 5\ \text{kJ/(kg·K)} -$$

$$[466.02 \times 10^3\ \text{kg/h} \times 1.527\ 4\ \text{kJ/(kg·K)} + 33.98 \times 10^3\ \text{kg/h} \times 7.180\ 5\ \text{kJ/(kg·K)}]$$

$$= 9.957\ 7 \times 10^3\ \text{kJ/(K·h)}$$

课后自检题目

一、是非题

1. 任何系统处于平衡态时，其熵必然具有最大值。（　　）

2. 任何系统处于平衡态时,其功势函数具有最小值。( )

3. 系统的各部分具有相同的温度和压力,该系统一定处于平衡态。( )

4. 在 $p-T$ 相图上各饱和曲线的斜率恒为正值。( )

5. 在任何压力下,液体定压地转变为气相都将经过液-气平衡的饱和状态。( )

6. 在湿蒸气区进行的绝热节流过程总是呈节流冷效应。( )

7. 在定压过程中有 $\delta q = c_p \mathrm{d}T$,所以定压加热过程必然是温度升高的过程。( )

8. 在相转变时,物质总是由浓度较高的相转变为浓度较低的相。( )

二、思考题

1. 系统的平衡态与热过程的方向性有何联系?如何判定孤立系、定温定容系、定温定压系是否处于平衡态?

2. 单元复相系处于平衡态必须满足哪些条件?

3. 试述化学势的定义及意义。

4. 了解饱和液与饱和蒸气表的特点、参数范围、使用方法。

5. 了解未饱和液与过热蒸气表的结构及使用方法。

6. 在动力工程中最常用的蒸气热力性质图是什么图?图上绘制了哪些定值线?各线簇的形状特点如何?

7. 在制冷工程中常用的制冷剂热力性质图是什么图?图中绘制了哪些定值线?各线簇的形状特点如何?

8. 常见的蒸气热力过程有哪些?如何利用蒸气热力性质图、表来表示、分析、计算这些过程。

习题

6-1 水三相点的温度 $T_1 = 273.16$ K、压力 $p_1 = 611.2$ Pa、汽化潜热 $r = 2\,501.3$ kJ/kg。如忽略潜热的变化,试按蒸汽压方程计算 $t_2 = 10$ ℃时的饱和蒸汽压 p_2,并与表上数据相比较。

6-2 按饱和水及饱和蒸汽性质表上数据,用克劳修斯-克拉贝龙方程计算汽化线在 150 ℃时的斜率。

6-3 一个物理大气压下,水和冰在 0 ℃时处于平衡,此时,溶解潜热 $r_{sl} = 6\,019.5$ J/mol,水的摩尔容积 $V_m^l = 0.018 \times 10^{-3} \mathrm{m}^3/\mathrm{mol}$,冰的摩尔容积 $V_m^s = 0.019\,7 \times 10^{-3} \mathrm{m}^3/\mathrm{mol}$。试计算该点熔解线的斜率。

6-4 水的三相点上,汽化潜热 $r_{lv} = 2\,501.3$ kJ/kg,升华潜热 $r_{sv} = 2\,833.47$ kJ/kg,求熔解潜热 r_{sl} 是多少?

6-5 在二氧化碳的三相点上,$T = 216.55$ K,$p = 0.518$ MPa,固态比体积 $v_s = 0.661 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^3/\mathrm{kg}$,液态比体积 $v_l = 0.849 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^3/\mathrm{kg}$,气态比体积 $v_v = 72.2 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^3/\mathrm{kg}$,升华潜热 $r_{sv} = 542.76$ kJ/kg,汽化潜热 $r_{lv} = 347.85$ kJ/kg。试计算:(1)在三相点上升华线、熔解线和汽化线的斜率各为多少?(2)按蒸气压方程估算 $t = -80$ ℃时的饱和蒸气压力(查表数据为 0.060 2 MPa);(3)估算 $t = -40$ ℃时的饱和蒸气压力(查表数据为 1.005 MPa)。

6-6 利用水蒸气表判定下列各点的状态,并确定其 h、s 或 x 的值:

(1) $p_1 = 20$ MPa, $t_1 = 300$ ℃;

(2) $p_2 = 9$ MPa, $v_2 = 0.017$ m³/kg;

(3) $p_3 = 4.5$ MPa, $t_3 = 450$ ℃;

(4) $p_4 = 1$ MPa, $x = 0.9$。

6-7 已知水蒸气的压力为 0.005 MPa,比熵 $s = 6.5$ kJ/(kg·K),问它的状态是否是过热蒸汽?如果不是,那么是干饱和蒸汽还是湿蒸汽,并用水蒸气表求出其它参数。

6-8 某锅炉生产量为 10 t/h,蒸汽的压力 $p_1 = 2$ MPa、温度 $t_1 = 350$ ℃。设锅炉给水温度 $t = 40$ ℃,锅炉效率为 78%,每千克煤燃烧时的发热量为 28 000 kJ/kg。问此锅炉每小时的煤耗量是多少?(锅炉效率为蒸汽总吸热量与燃料总发热量之比值。)

6-9 用蒸汽干度计测定蒸汽干度时,将绝对压力为 1 MPa 的湿蒸汽向大气节流,节流后测得其温度为 120 ℃。求湿蒸汽原有的干度(设大气压力为 0.09 MPa),并将初、终状态表示在 $h-s$ 图上。

6-10 表压力 $p_1 = 2.9$ MPa、$t_1 = 450$ ℃的蒸汽进入汽轮机,可逆绝热膨胀至 $p_2 = 0.005$ MPa(绝对压力)。利用 $h-s$ 图求终态的 T_2、v_2、s_2、h_2 等参数值,并求出每 1 kg 蒸汽在汽轮机中所作的功 w_s。又若考虑汽轮机膨胀过程的不可逆性,并已知不可逆熵产为 0.25 kJ/(kg·K),求此时每千克蒸汽在汽轮机中所完成的功量 w_s',及汽轮机的相对内效率 η_T($\eta_T = w_s'/w_s$)。

6-11 某刚性绝热容器内蓄有 10 t 压力 $p_1 = 0.12$ MPa 的饱和水,向容器充入 $p = 1.2$ MPa 的饱和蒸汽,直至容器内工质成为 $p_2 = 1.0$ MPa 的饱和水。试求充入的蒸汽量。(忽略容器内蒸汽空间的质量变化。)

6-12 汽轮机的乏汽在真空度为 0.094 MPa、$x = 0.90$ 的状态下进入冷凝器,被定压凝结为饱和水。试计算乏汽凝结为水时体积缩小的倍数,并求每千克乏汽在冷凝器中放出的热量。已知大气压力为 0.1 MPa。

6-13 1 kg 压力 $p_1 = 3$ MPa、温度 $t_1 = 300$ ℃的水蒸气,在汽缸中被定温压缩至原来容积的 1/3。试确定蒸汽的终态压力 p_2,计算压缩过程消耗的功量及放出的热量,并在 $p-v$、$T-s$ 及 $h-s$ 图上将压缩过程表示出来。

6-14 氨压机将 $p_1 = 0.45$ MPa 的饱和氨蒸气绝热压缩至 $p_2 = 2.0$ MPa。(1)若视压缩过程为定熵过程,试利用氨蒸气的 $p-h$ 图查出压缩机出口氨蒸气的温度 t_2,并计算压缩过程耗功量 $w_{C,s}$;(2)若压缩过程的定熵压缩效率 $\eta_{C,s} = 90\%$,求实际压缩过程的耗功量 w_C($\eta_{C,s} = w_{C,s}/w_C$)及出口氨蒸气的温度 t_2'。

6-15 R134a 在压缩机进口为 -23.3 ℃的干饱和蒸气,在压缩机出口状态为 0.69 MPa、60 ℃。(1)在蒸气热力性质图、表上查出进、出口的比体积、焓、熵值;(2)若压缩过程耗轴功为 93 kJ/kg,求过程的放热量。

6-16 两个容积为 0.2 m³ 的刚性容器内都蓄有 R134a,一个容器内温度为 290 K、压力为 3.4 MPa;另一容器内温度亦为 290 K,但液态工质只占有容器的 4/5 容积。问两个容器内 R134a 各处于什么状态,它们的质量各是多少(kg)?

6-17 汽轮机喷管进口蒸汽参数为 $p_1 = 3.5$ MPa、$t_1 = 450$ ℃,出口压力 $p_2 = 2.0$ MPa。若视喷管内的过程为定熵膨胀过程,试求喷管出口流速(进口流速视为零)。

6－18　如图 6－16 所示，R134a 蒸气发生器 A 通过压力控制阀 C 与 $V_B = 0.2\ m^3$ 的刚性绝热容器 B 相连。初始时容器 B 内为真空。发生器 A 吸热产生 R134a 蒸气充入容器 B。因受控制阀控制，过程中发生器内压力保持恒定，且 $p_1 = 1.0$ MPa。过程进行到容器 B 内压力 $p_2 = p_1 = 1.0$ MPa 时终止。试求：(1)过程终止时容器 B 内 R134a 的参数 u_2、t_2、v_2、h_2、s_2，它是饱和蒸气还是过热蒸气？过热度是多少？(2)充入容器 B 内 R134a 的质量 m 及发生器吸收的热量 Q。

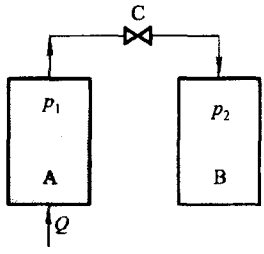


图 6－16

第七章　理想气体混合物与湿空气

前面各章讨论的主要是单元物系的热力性质。这一章，我们将研究某些混合物的热力性质。

混合物是由化学结构不同的多种单元物质组成的集合体，其中每一种单元物质称为一种组元。混合物中总是包含两种或两种以上的组元，故又称为多元系。各种组元之间有化学反应发生的混合物称为反应混合物，组元之间不发生化学反应的称无反应混合物。本章只讨论无反应混合物。反应混合物将在第十四章中研究。

工程中，混合物有广泛的应用。例如，锅炉中燃料燃烧产生的烟气，作为燃气轮机和内燃机工质的燃气，都是由不同气体组成的混合气体。空气调节设备中的空气调节过程，冷却水塔中的水冷却过程，都与空气和水蒸气的混合特性密切相关。至于化学工程中遇到的混合物及其过程，更是种类繁多，举不胜举。

混合物的热力性质与其组成有关，即与其包含的各种组元的性质，以及它们在混合物中所占的数量比率(分数)有关。研究这种关系是研究混合物性质的主要内容。混合物的组成是变化无穷的，其性质也是多种多样的，因而混合物性质的研究是热力学的一个相当广阔的研究领域。本章只讲述理想气体混合物性质。理想气体混合物中的各组元气体以及混合物整体，都遵循理想气体状态方程式，都具有理想气体的一切特性。理想气体混合物的性质与其各组元气体性质之间的关系有最简单的形式，并有相当广泛的应用。

7－1　混合物的成分、摩尔质量及气体常数

混合物中各组元的份量叫做混合物的成分。所采用的物量单位不同，成分也有不同的表示方法，如质量分数、摩尔分数等。

混合物的总质量 m，等于其各组元的质量 $m_1, m_2, m_3, \cdots$ 之和，即

$$m = \sum_i m_i \tag{7-1}$$

其中，第 i 种组元的质量分数 w_i 就是该组元的质量 m_i 与混合物的总质量 m 之比值，即

$$w_i = \frac{m_i}{m} = \frac{m_i}{\sum_i m_i} \tag{7-2}$$

由 w_i 的定义式可见，混合物所有组元的质量分数之和为 1，即

$$\sum_i w_i = 1 \tag{7-3}$$

混合物中各组元物质的量（摩尔数）$n_1, n_2, n_3, \cdots$ 之总和 n 是混合物物质的量（摩尔数）：

$$n = \sum_i n_i \tag{7-4}$$

第 i 种组元物质的量 n_i 与混合物物质的量 n 之比值，称为该组元的摩尔分数，用 x_i 表示：

$$x_i = \frac{n_i}{n} = \frac{n_i}{\sum_i n_i} \tag{7-5}$$

混合物所有组元的摩尔分数之和亦为 1，即

$$\sum_i x_i = 1 \tag{7-6}$$

混合物的总质量与其物质的量的比是混合物的摩尔质量，用符号 M 表示，单位为 kg/mol。它与各组元的摩尔质量 M_i 有如下关系：

$$M = \frac{m}{n} = \frac{\sum_i m_i}{n} = \frac{\sum_i n_i M_i}{n} = \sum_i x_i M_i \tag{7-7}$$

即混合物的摩尔质量是各组元的摩尔质量按摩尔分数的加权平均值。

摩尔气体常数 R 与混合物的摩尔质量 M 的比值是混合物的气体常数 R_g。它与各组元的气体常数 $R_{g,i}$ 有如下关系：

$$R_g = \frac{R}{M} = \frac{nR}{m} = \frac{\sum_i n_i R}{m} = \frac{\sum_i m_i \dfrac{R}{M_i}}{m} = \sum_i w_i R_{g,i} \tag{7-8}$$

即混合物的气体常数 R_g，是各组元的气体常数 $R_{g,i}$ 按质量分数的加权平均值。

由于各组元的摩尔质量不同，所以同一混合物的质量分数与摩尔分数的数值不相同。在工程计算中，常需进行质量分数与摩尔分数之间的换算。在已有混合物的摩尔分数 x_i，而要求计算出质量分数 w_i 时，可先按式(7-7)计算出混合物的摩尔质量 M，再按下式换算：

$$w_i = \frac{m_i}{m} = \frac{n_i M_i}{nM} = \frac{M_i}{M} x_i \tag{7-9}$$

在已知混合物的质量分数 w_i，而要求计算摩尔分数 x_i 时，可先按式(7-8)计算出混合物的气体常数 R_g，再作如下换算：

$$x_i = \frac{n_i}{n} = \frac{m_i/M_i}{m/M} = \frac{R/M_i}{R/M} w_i = \frac{R_{g,i}}{R_g} w_i \tag{7-10}$$

例题 7-1 空气是氧和氮的混合物，其组成近似为 1 mol 氧对应于 3.189 4 mol 氮。求空

气的摩尔质量 M [kg/mol]、气体常数 R_g 及质量分数。

解　空气中氧和氮的摩尔分数为

$$x_{N_2}=\frac{3.189\ 4\ \text{mol}}{(3.189\ 4+1)\text{mol}}=0.761\ 3,\quad x_{O_2}=\frac{1\ \text{mol}}{(3.189\ 4+1)\text{mol}}=0.238\ 7$$

氮和氧的摩尔质量分别为

$$M_{N_2}=28.02\times10^{-3}\ \text{kg/mol},\quad M_{O_2}=32.00\times10^{-3}\ \text{kg/mol}$$

空气的摩尔质量 M 为

$$\begin{aligned}M&=M_{N_2}x_{N_2}+M_{O_2}x_{O_2}\\&=28.02\times10^{-3}\ \text{kg/mol}\times0.761\ 3+32.00\times10^{-3}\ \text{kg/mol}\times0.238\ 7\\&=28.97\times10^{-3}\ \text{kg/mol}\end{aligned}$$

空气的气体常数 R_g 为

$$R_g=\frac{R}{M}=\frac{8.314\ \text{J/(mol·K)}}{28.97\times10^{-3}\ \text{kg/mol}}=287\ \text{J/(kg·K)}$$

质量分数为

$$w_{N_2}=\frac{M_{N_2}}{M}x_{N_2}=\frac{28.02\ \text{g/mol}}{28.97\ \text{g/mol}}\times0.761\ 3=0.736\ 3$$

$$w_{O_2}=\frac{M_{O_2}}{M}x_{O_2}=\frac{32.00\ \text{g/mol}}{28.97\ \text{g/mol}}\times0.238\ 7=0.263\ 7$$

7-2　分压定律与分体积定律

一、分压力与分压定律

理想气体混合物遵循理想气体状态方程式。如图 7-1，对于温度为 T、压力为 p、体积为 V、物质的量为 n 的理想气体混合物，有

$$pV=nRT\qquad\text{(A)}$$

当混合气体中第 i 种组元气体（n_i[mol]）单独占有与混合物相同的容积 V，并处于与混合物相同的温度 T 时，所呈现的压力叫做该组元的分压力，用 p_i 表示。因为理想气体混合物的各组元也都遵循理想气体状态方程，故有

$$p_iV=n_iRT\qquad\text{(B)}$$

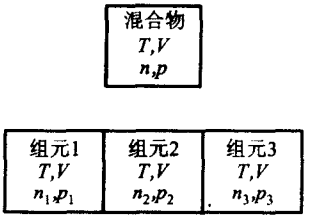


图 7-1　混合气体的分压力

将式(B)与式(A)的等号两边各自相比，得到

$$\frac{p_i}{p}=\frac{n_i}{n}=x_i\quad\text{或}\quad p_i=x_ip\qquad(7-11)$$

即理想气体混合物各组元气体的分压力，等于总压力与其摩尔分数的乘积。

将混合物中所有组元的分压力累加，可得

$$p = \sum_i p_i \tag{7-12}$$

上式表明，理想气体混合物的总压力 p 等于各组元气体分压力 p_i 之总和。这个关系称为道尔顿分压定律。

二、分体积与分体积定律

混合物处于温度 T、压力 p 时的体积 V，是混合物的总体积。其中，某一种组元（n_i[mol]）单独存在，并处于混合物温度 T 和压力 p 时的体积称为该组元的分体积，用 V_i 表示。图 7-2 表示了包含三种组元的混合物的总体积和各组元的分体积。

对于理想气体混合物，有

$$V = \frac{nRT}{p} \tag{C}$$

而对于其中各组元气体，有

$$V_i = \frac{n_i RT}{p} \tag{D}$$

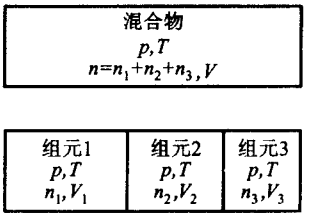


图 7-2 混合气体的分体积

以上二式等号两边各自相比，得到

$$\frac{V_i}{V} = \frac{n_i}{n} = x_i \quad 或 \quad V_i = x_i V \tag{7-13}$$

式中，第 i 种组元的分体积 V_i 与混合气体总体积 V 的比值，称为该组元的体积分数 φ_i。上式表明，理想气体混合物中各组元气体的体积分数与其摩尔分数相等。这个关系有重要的实用意义，因为在气体成分分析中体积分数是比较容易测定的。

将式(7-13)所示的混合物中所有组元气体的分体积相累加，得到

$$V = \sum_i V_i \tag{7-14}$$

即理想气体混合物的总体积等于各组元气体分体积之和。这个关系称为分体积定律。

例题 7-2 测得天然气的体积分数为：CH_4 为 85.8%，C_2H_6 为 13.2%，CO_2 为 0.9%，N_2 为 0.1%。若天然气的总压力 $p = 0.3$ MPa，温度 $T = 300$ K，试计算：(1)各组元气体的分压力；(2)1 m^3 这种天然气中所包含的各组元的质量。

解 按理想气体混合物计算

(1) 各组元的体积分数即其摩尔分数。按照分压定律，各组元气体的分压力为

$$p_{CH_4} = px_{CH_4} = 0.3 \text{ MPa} \times 0.858 = 0.257\ 4 \text{ MPa}$$

$$p_{C_2H_6} = px_{C_2H_6} = 0.3 \text{ MPa} \times 0.132 = 0.039\ 6 \text{ MPa}$$

$$p_{CO_2} = px_{CO_2} = 0.3 \text{ MPa} \times 0.009 = 0.002\ 7 \text{ MPa}$$

$$p_{N_2} = px_{N_2} = 0.3\ \text{MPa} \times 0.001 = 0.000\ 3\ \text{MPa}$$

(2) 混合气体的摩尔质量为

$$\begin{aligned} M &= \sum_i M_i x_i \\ &= (16 \times 0.858 + 30 \times 0.132 + 44 \times 0.009 + 28 \times 0.001) \times 10^{-3}\ \text{kg/mol} \\ &= 18.112 \times 10^{-3}\ \text{kg/mol} \end{aligned}$$

1 m^3 天然气物质的量为

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{0.3 \times 10^6\ \text{Pa} \times 1\ \text{m}^3}{8.314\ \text{J/(mol·K)} \times 300\ \text{K}} = 0.120\ 28 \times 10^3\ \text{mol} = 0.120\ 28\ \text{kmol}$$

各组元气体物质的量和质量分别为：

$$n_i = nx_i$$

$$n_{CH_4} = 0.120\ 28 \times 0.858 = 0.103\ 20\ \text{kmol}$$

$$n_{C_2H_6} = 0.120\ 28 \times 0.132 = 0.015\ 88\ \text{kmol}$$

$$n_{CO_2} = 0.120\ 28 \times 0.009 = 0.001\ 08\ \text{kmol}$$

$$n_{N_2} = 0.120\ 28 \times 0.001 = 0.000\ 12\ \text{kmol}$$

$$m_i = n_i M_i$$

$$m_{CH_4} = 0.103\ 20 \times 16 = 1.651\ 2\ \text{kg}$$

$$m_{C_2H_6} = 0.015\ 88 \times 30 = 0.476\ 4\ \text{kg}$$

$$m_{CO_2} = 0.001\ 08 \times 44 = 4.752 \times 10^{-2}\ \text{kg}$$

$$m_{N_2} = 0.000\ 12 \times 28 = 3.36 \times 10^{-3}\ \text{kg}$$

7－3　理想气体混合物的热力学能、焓、比热容和熵的计算

理想气体的分子自身不占有体积，分子间无相互作用力。因此可以设想，在占有体积 V、处于温度 T 的理想气体混合物中，任一种组元所处的状态不受其它组元存在的影响，而与它单独占有体积 V，并处于温度 T 和各自的分压力 p_i 时的状态是一样的。这样，理想气体混合物中每一种组元的参数(如热力学能及熵)，可以按其作为单元物质时的参数计算。而混合物的热力学能及熵，按照它们的可加性分别是各组元热力学能及熵的总和。

理想气体热力学能是温度的单值函数，因此对于 1 kg 或 1 mol 理想气体混合物，有

$$u(T) = \sum_i w_i u_i(T) \quad 或 \quad U_m(T) = \sum_i x_i U_{m,i}(T) \tag{7-15}$$

式中，注有角码 i 的参数符号表示是第 i 种组元的参数，未加角码的参数符号表示混合物的参数。以下各式中的参数也用这种表示方法。

按照焓的定义式，对于理想气体及其混合物，有

$$h = u + pv = u + R_g T$$

式中的 u 与 R_g 分别用式(7-15)及式(7-8)代换,得

$$h(T) = \sum_i w_i u_i(T) + \sum_i w_i R_{g,i} T$$

$$= \sum_i w_i [u_i(T) + R_{g,i} T]$$

式中,$u_i(T) + R_{g,i}T$ 为各组元气体的焓,用 $h_i(T)$ 表示,于是得到

$$h(T) = \sum_i w_i h_i(T) \tag{7-16}$$

同样可得

$$H_m(T) = \sum_i x_i H_{m,i}(T) \tag{7-16a}$$

理想气体比定容热容和比定压热容分别是热力学能和焓对温度的导数。将理想气体混合物的热力学能表达式(7-15)及焓表达式(7-16)分别对温度求导,可得到理想气体混合物的比定容热容和比定压热容,即

$$c_V(T) = \sum_i w_i c_{V,i}(T) \quad 或 \quad C_{V,m}(T) = \sum_i x_i C_{V,m,i}(T) \tag{7-17}$$

$$c_p(T) = \sum_i w_i c_{p,i}(T) \quad 或 \quad C_{p,m}(T) = \sum_i x_i C_{p,m,i}(T) \tag{7-18}$$

上述结果表明:在一定温度下,理想气体混合物的热力学能、焓和比热容分别是各组元气体在同一温度下的热力学能、焓和比热容按成分的加权平均值。在计算比参数时,按质量分数加权平均;在计算摩尔热力学能、摩尔焓、摩尔热容时,按摩尔分数加权平均。

例题 7-3 $p_1 = 0.12$ MPa、$T_1 = 313$ K 的氢气流与 $p_2 = 0.14$ MPa、$T_2 = 523$ K 的氮气流合流。混合气流的质量比为 1:4。混合过程与外界无热量和技术功交换,混合气流的压力 $p = 0.1$ MPa。求混合气流的温度。

解 混合气流的质量分数为:

$$\text{氢气} \qquad w_1 = \frac{1}{1+4} = 0.2$$

$$\text{氮气} \qquad w_2 = \frac{4}{1+4} = 0.8$$

由附表 1 查得,氢和氮的比定压热容分别为

$$c_{p,1} = 14.32 \text{ kJ/(kg·K)}, \quad c_{p,2} = 1.038 \text{ kJ/(kg·K)}$$

由于合流过程中气流与外界无热量和技术功交换,按照能量方程合流前后的焓相等,对于 1 kg 混合气体,有

$$w_1 h_1(T_1) + w_2 h_2(T_2) = w_1 h_1(T) + w_2 h_2(T)$$

$$w_2 [h_2(T_2) - h_2(T)] = w_1 [h_1(T) - h_1(T_1)]$$

$$w_2 c_{p,2}(T_2 - T) = w_1 c_{p,1}(T - T_1)$$

因此

$$T = \frac{w_1 c_{p,1} T_1 + w_2 c_{p,2} T_2}{w_1 c_{p,1} + w_2 c_{p,2}} = \frac{0.2 \times 14.32\ \text{kJ/(kg·K)} \times 313\ \text{K} + 0.8 \times 1.038\ \text{kJ/(kg·K)} \times 523\ \text{K}}{0.2 \times 14.32\ \text{kJ/(kg·K)} + 0.8 \times 1.038\ \text{kJ/(kg·K)}}$$

$$= \frac{1\,330.73}{3.694} = 360.2\ \text{K}$$

理想气体熵不只是温度的函数，还与压力（或比体积）有关。依据本节开始所述理由，1 kg（或 1 mol）处于温度 T、压力 p 的理想气体混合物，可设想成为其中各组元分别处于混合物温度 T 及各自的分压力 p_i 的状态，其熵为 $w_i s_i(T, p_i)$ [或 $x_i S_{m,i}(T, p_i)$]。由于熵具有可加性，因此混合物的熵为各组元熵之和，即

$$s(T,p) = \sum_i w_i s_i(T, p_i) \quad \text{或} \quad S_m(T,p) = \sum_i x_i S_{m,i}(T, p_i) \tag{7-19}$$

注意，上式等号右端各组元气体的熵是在各自分压力 p_i 下计算的，不要误为是混合物总压力 p 下的计算值。由下例可以看出，组元熵的这两种计算值的差别。

例题 7-4　0.7 mol 空气与 0.3 mol 二氧化碳都处于温度 T 和压力 p。若经绝热混合后得到的混合物仍然处于温度 T 和压力 p，试问混合前后系统的体积、热力学能、焓和熵的变化如何？（按理想气体计算。）

解　按题意，气体在混合前后的体积正好是分体积与总体积的关系。根据分体积定律，系统在混合前、后的体积相等，因而 $\Delta V = 0$。

理想气体热力学能和焓只是温度的函数，既然在混合前后系统的温度相同，可知各组元气体以及系统的热力学能和焓的变化量均为零，即 $\Delta U = 0, \Delta H = 0$。

绝热混合过程是一个典型的不可逆过程，混合后系统的熵必然增大。分析计算于下。

混合前系统的熵 S_m' 为各分离气体的熵之和：

$$S_m' = x_1 S_{m,1}(T,p) + x_2 S_{m,2}(T,p)$$

混合后理想气体混合物的熵 S_m'' 按式(7-19)计算，为

$$S_m'' = x_1 S_{m,1}(T,p_1) + x_2 S_{m,2}(T,p_2)$$

混合过程系统熵的变化量即混合熵产量 $\Delta S_{m,mix}$，为

$$\begin{aligned}\Delta S_{m,mix} &= S_m'' - S_m' \\ &= x_1[S_{m,1}(T,p_1) - S_{m,1}(T,p)] + \\ &\quad x_2[S_{m,2}(T,p_2) - S_{m,2}(T,p)] \\ &= -x_1 R \ln\frac{p_1}{p} - x_2 R \ln\frac{p_2}{p}\end{aligned}$$

按分压定律得

$$\Delta S_{m,mix} = -R(x_1 \ln x_1 + x_2 \ln x_2) \tag{A}$$

系统的摩尔分数为：

空气　$x_1 = \dfrac{0.7}{0.7+0.3} = 0.7$

二氧化碳　$x_2 = \dfrac{0.3}{0.7+0.3} = 0.3$

代入式(A)得

$$\Delta S_{m,mix} = -8.314\ \text{J/(mol·K)} \times (0.7 \times \ln 0.7 + 0.3 \times \ln 0.3)$$

$$= -8.314\ \text{J/(mol·K)} \times (-0.611) = 5.079\ \text{J/(mol·K)}$$

由温度、压力相同，而种类不同的各组元混合成 1 mol 具有同样温度、压力的混合物时，系统熵的变化量以 $\Delta S_{m,mix}$ 表示。上例中计算理想气体 $\Delta S_{m,mix}$ 的式(A)可以推广到两种以上的组元气体相混合的情况，表达为

$$\Delta S_{m,mix} = -R\sum_i x_i \ln x_i \tag{7-20}$$

可以看到，对于理想气体混合物，$\Delta S_{m,mix}$ 只与各组元的摩尔分数 x_i 有关，而与组元的种类、混合时所处的温度、压力等无关。

例题 7-5 在一个刚性绝热容器中，0.7 mol 的空气(摩尔分数为 $x^{A}_{N_2} = 0.75$，$x^{A}_{O_2} = 0.25$)与 0.3 mol 的第二种气体相混合。混合前：空气的温度 $T_1 = 500$ K，压力 $p_1 = 0.1$ MPa；第二种气体的温度 $T_2 = 300$ K，压力 $p_2 = 1.0$ MPa。若(1)第二种气体为一氧化碳，(2)第二种气体为氧气，试分别计算混合前后系统的熵变化量。取空气、一氧化碳和氧的摩尔热容均为 $C_{V,m} = 21\ \text{J/(mol·K)}$，$C_{p,m} = 29.314\ \text{J/(mol·K)}$。

解 (1) 空气与一氧化碳混合

系统的摩尔分数为：

空气 $$x_1 = \frac{0.7}{0.7+0.3} = 0.7$$

一氧化碳 $$x_2 = \frac{0.3}{0.7+0.3} = 0.3$$

混合在刚性绝热容器中进行，因而混合前后系统的热力学能相等。进行与例题 7-3 类似的推导，可得混合后系统的温度 T 为

$$T = \frac{x_1 C_{V,m,1} T_1 + x_2 C_{V,m,2} T_2}{x_1 C_{V,m,1} + x_2 C_{V,m,2}} = \frac{0.7 \times 21\ \text{J/(mol·K)} \times 500\ \text{K} + 0.3 \times 21\ \text{J/(mol·K)} \times 300\ \text{K}}{0.7 \times 21\ \text{J/(mol·K)} + 0.3 \times 21\ \text{J/(mol·K)}}$$

$$= 440\ \text{K}$$

混合前后系统的体积不变，即有

$$V = V_1 + V_2$$

$$\frac{RT}{p} = \frac{x_1 RT_1}{p_1} + \frac{x_2 RT_2}{p_2}$$

故混合后系统的压力 p 为

$$p = \frac{T}{x_1 \frac{T_1}{p_1} + x_2 \frac{T_2}{p_2}} = \frac{440\ \text{K}}{0.7 \times \frac{500\ \text{K}}{0.1\ \text{MPa}} + 0.3 \times \frac{300\ \text{K}}{1.0\ \text{MPa}}} = 0.123\ \text{MPa}$$

混合前后系统熵的变化量为

$$\Delta S_m = [x_1 S_{m,1}(T, x_1 p) + x_2 S_{m,2}(T, x_2 p)] - [x_1 S_{m,1}(T_1, p_1) + x_2 S_{m,2}(T_2, p_2)]$$

式中：p_1、p_2 分别是混合前空气和一氧化碳的压力；$x_1 p$、$x_2 p$ 分别是混合后空气和一氧化碳的分压力。整理上式得

$$\begin{aligned}\Delta S_m &= x_1[S_{m,1}(T, x_1 p) - S_{m,1}(T_1, p_1)] + \\ &\quad x_2[S_{m,2}(T, x_2 p) - S_{m,2}(T_2, p_2)] \qquad \text{(A)} \\ &= x_1\left[C_{p,m,1}\ln\frac{T}{T_1} - R\ln\frac{x_1 p}{p_1}\right] + x_2\left[C_{p,m,2}\ln\frac{T}{T_2} - R\ln\frac{x_2 p}{p_2}\right]\end{aligned}$$

代入数据得

$$\Delta S_m = 0.7 \times \left[29.314\ \mathrm{J/(mol \cdot K)} \times \ln \frac{440\ \mathrm{K}}{500\ \mathrm{K}} - 8.314\ \mathrm{J/(mol \cdot K)} \times \ln \frac{0.7 \times 0.123\ \mathrm{MPa}}{0.1\ \mathrm{MPa}} \right] +$$

$$0.3 \times \left[29.314\ \mathrm{J/(mol \cdot K)} \times \ln \frac{440}{300} - 8.314\ \mathrm{J/(mol \cdot K)} \times \ln \frac{0.3 \times 0.123\ \mathrm{MPa}}{1.0\ \mathrm{MPa}} \right]$$

$$= 9.85\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$$

(2) 空气与氧混合

空气是氮和氧的混合物，与氧混合后仍然是氮和氧的混合物，但成分将发生变化。在这种情况下，一般不能把空气看作是一种单一的组元，它的参数应按混合物表达。

混合后系统的温度 T，是依据混合前后热力学能变化来计算的。由于理想气体热力学能只是温度的函数，加之题设中对氧和一氧化碳所取的摩尔热容与其它参数都相同，故对 T 的计算方法和结果都与问题(1)相同。从而混合后压力 p 也有相同的结果，即

$$T = 440\ \mathrm{K}, p = 0.123\ \mathrm{MPa}$$

在计算熵的变化量时必须考虑系统成分的变化。混合前空气的成分为

$$x_{N_2}^{A} = 0.75, y_{O_2}^{A} = 0.25$$

混合后系统的成分为

$$x_{N_2} = x_1 x_{N_2}^{A} = 0.7 \times 0.75 = 0.525$$

$$x_{O_2} = x_1 x_{O_2}^{A} + x_2 = 0.7 \times 0.25 + 0.3 = 0.475$$

混合前空气和氧的熵的总和为

$$S_m' = x_1 \left[x_{N_2}^{A} S_{m,N_2}(T_1, x_{N_2}^{A} p_1) + x_{O_2}^{A} S_{m,O_2}(T_1, x_{O_2}^{A} p_1) \right] + x_2 S_{m,O_2}(T_2, p_2)$$

混合后系统的熵为

$$S_m'' = x_{N_2} S_{m,N_2}(T, x_{N_2} p) + x_{O_2} S_{m,O_2}(T, x_{O_2} p)$$

$$= x_1 x_{N_2}^{A} S_{m,N_2}(T, x_{N_2} p) + x_1 x_{O_2}^{A} S_{m,O_2}(T, x_{O_2} p) + x_2 S_{m,O_2}(T, x_{O_2} p)$$

混合前后系统熵的变化量

$$\Delta S_m = S_m'' - S_m'$$

$$= x_1 x_{N_2}^{A} [S_{m,N_2}(T, x_{N_2} p) - S_{m,N_2}(T_1, x_{N_2}^{A} p_1)] +$$

$$x_1 x_{O_2}^{A} [S_{m,O_2}(T, x_{O_2} p) - S_{m,O_2}(T_1, x_{O_2}^{A} p_1)] +$$

$$x_2 [S_{m,O_2}(T, x_{O_2} p) - S_{m,O_2}(T_2, p_2)]$$

$$= x_1 x_{N_2}^{A} \left[C_{p,m,N_2} \ln \frac{T}{T_1} - R \ln \frac{x_{N_2} p}{x_{N_2}^{A} p_1} \right] +$$

$$x_1 x_{O_2}^{A} \left[C_{p,m,O_2} \ln \frac{T}{T_1} - R \ln \frac{x_{O_2} p}{x_{O_2}^{A} p_1} \right] +$$

$$x_2 \left[C_{p,m,O_2} \ln \frac{T}{T_2} - R \ln \frac{x_{O_2} p}{p_2} \right]$$

上面的结果还可整理成

$$\Delta S_m = \left[x_1 \left(C_{p,m,A} \ln \frac{T}{T_1} - R \ln \frac{x_1 p}{p_1} \right) + x_2 \left(C_{p,m,O_2} \ln \frac{T}{T_2} - R \ln \frac{x_2 p}{p_2} \right) \right] -$$

$$R\left(x_1 x_{O_2}^{A} \ln \frac{x_{O_2}}{x_1 x_{O_2}^{A}} + x_2 \ln \frac{x_{O_2}}{x_2}\right) \tag{B}$$

其中

$$C_{p,m,A} = x_{N_2}^{A} C_{p,m,N_2} + x_{O_2}^{A} C_{p,m,O_2}$$

是空气的摩尔热容。将所得式(B)与问题(1)得到的式(A)相比较,可以看出,上式方括号中的部分与式(A)等号右端是一致的。式(B)中的最后一项,则是由于与氧相混合的空气中本身就含一部分氧所引出的。代入数据得

$$\begin{aligned}\Delta S_m = {} & 0.7 \times \left[29.314\ \text{J/(mol·K)} \times \ln \frac{440\ \text{K}}{500\ \text{K}} - 8.314\ \text{J/(mol·K)} \times \ln \frac{0.7 \times 0.123\ \text{MPa}}{1.0\ \text{MPa}}\right] + \\ & 0.3 \times \left[29.314\ \text{J/(mol·K)} \times \ln \frac{440\ \text{K}}{300\ \text{K}} - 8.314\ \text{J/(mol·K)} \times \ln \frac{0.3 \times 0.123\ \text{MPa}}{0.1\ \text{MPa}}\right] - \\ & 8.314\ \text{J/(mol·K)} \times \left(0.7 \times 0.25 \times \ln \frac{0.475}{0.7 \times 0.25} + 0.3 \times \ln \frac{0.475}{0.3}\right) \\ = {} & 9.85\ \text{J/(mol·K)} - 2.60\ \text{J/(mol·K)} = 7.25\ \text{J/(mol·K)}\end{aligned}$$

上例表明,在计算混合过程的熵变化时,应特别注意两种(或两种以上)含有相同组元的混合物,或混合物与其所包含的组元相混合的情况。

7-4 湿空气及其状态参数

湿空气是指干空气与水蒸气的混合物。工业中许多过程,如空气的温度和湿度调节过程、物体的干燥过程、冷却水塔中的水冷却过程等,都涉及到湿空气的计算。在以下几节中将对湿空气性质及其计算作一介绍。

就气体混合物而言,湿空气的特点在于其中一种组元——蒸汽在一定条件下将发生集态的变化,即蒸汽凝聚成液体或固体,或者相反的蒸发过程。为了使问题简化,在分析中作如下假定:

(1) 把气相混合物看作是理想气体混合物,即无论是其中的干空气或水蒸气,或混合物整体,均按理想气体性质计算。

(2) 当蒸汽凝结成液相或固相时,液相或固相中不包含溶解的空气。

(3) 空气的存在,不影响蒸汽与其凝聚相之间的相平衡。也就是说,虽然湿空气中蒸汽的压力(为它在混合物中的分压力)与凝聚相压力(为混合物总压力)不相同,但其平衡温度仍按蒸汽分压对应的饱和温度计算。

以上假定,在高压下可能导致较大的误差。但是,在工程中遇到的湿空气多处于大气压力或更低的压力,在这种压力范围内,按以上假定处理具有足够的精确性。

湿空气中包含的水蒸气量和它所处的状态是许多工业过程和湿空气计算中通常关心的问题。为此,除一般描述混合物的参数以外,还引入了一些新的描述湿空气的参数和概念。在表示各种参数的符号中,脚标"v"表示该参数属于水蒸气,"a"表示属于干空气,"s"表示是水蒸气的饱和参数,不加脚标的量表示属于

整个湿空气。

绝对湿度 ρ_v 及饱和空气：湿空气的绝对湿度是指单位体积的湿空气中包含的水蒸气质量，它也就是水蒸气的密度 ρ_v。ρ_v 确定于湿空气温度 T 及其中的水蒸气分压力 p_v。根据第一个假定，按照理想气体状态方程，有

$$\rho_v = \frac{1}{v_v} = \frac{p_v}{R_{g,v}T} \tag{7-21}$$

式中 $R_{g,v}$ 是水蒸气的气体常数。从上式可见，在一定温度下，湿空气中水蒸气的分压力愈高，其绝对湿度愈大。但是，在一定温度下水蒸气的分压力不可能超过其相应的饱和压力 p_s，因达到饱和压力时，水蒸气开始凝结。因此，水蒸气达到饱和时，湿空气具有该温度下最大的绝对湿度 ρ_s。这时的湿空气称为饱和空气。按式(7-21)有

$$\rho_s = \frac{p_s}{R_{g,v}T} \tag{7-22}$$

湿空气在未达饱和时，其中水蒸气的分压力 p_v 总是小于饱和压力 p_s，水蒸气处于过热状态。

相对湿度 φ：空气的潮湿程度对人体感觉和健康的影响，对设备的影响，以及对工业过程的影响，主要取决于空气距离饱和的程度。因此，常用湿空气的绝对湿度 ρ_v 与同温度下饱和空气的绝对湿度 ρ_s 的比值来衡量空气的潮湿程度。这个比值称为相对湿度，用符号 φ 表示。按照式(7-21)及(7-22)有

$$\varphi = \frac{\rho_v}{\rho_s} = \frac{p_v}{p_s} \tag{7-23}$$

相对湿度的数值在 0～100% 的范围内。相对湿度愈小，表示空气中的水蒸气距离饱和状态愈远，空气吸收水分的能力愈大，即愈干燥；相对湿度愈大，表示空气中水蒸气距离饱和状态愈近，空气吸收水分的能力愈小，即空气愈潮湿。饱和空气的相对湿度为 100%，除非提高空气的温度，否则它不能再吸收水分。

饱和蒸汽压 p_s 和露点温度 T_d：未饱和空气中的水蒸气处于过热状态，如图 7-3 中的状态 1，而饱和空气中的水蒸气处于饱和蒸汽状态，即处于图中的上界线上。未饱和空气达到饱和可以经历不同的途径。在温度不变的情况下，水分向空气中蒸发，蒸汽的分压力增加，可以达到饱和空气状态，如图中定温过程 1－s 所示。达到饱和时，蒸汽分压力就是对应于空气温度的饱和蒸汽压力 p_s。另外，在保持湿空气中蒸汽分压力 p_v 不变的情况下，降低湿空气温度，也可达到饱和空气状态，如图中定压过程 1－d 所示。这样达到的饱和状态 d 称为湿空气的露点，露点所处的温度是对应于蒸汽分压力 p_v 的饱和温度，称为湿空气的露点温度，用符号 T_d 表示。

在绝热的条件下向湿空气加入水分，并尽其蒸发，也可使空气达到饱和空气

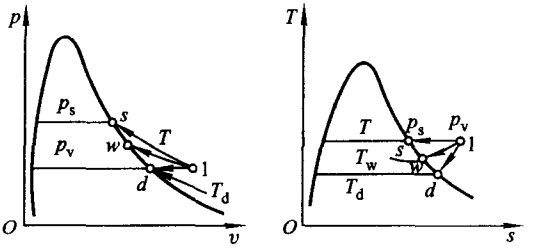


图 7-3 湿空气中的蒸汽状态

状态,如图中 1-w 线所示。这样达到的饱和状态称为绝热饱和状态,相应的温度 T_w 称为绝热饱和温度。在绝热饱和过程中,水分蒸发一方面使空气中的蒸汽分压力升高,另一方面蒸发时由空气中吸热而使湿空气的温度降低。所以,绝热饱和温度 T_w 总是低于湿空气温度 T,而高于露点温度 T_d。

含湿量 d:湿空气中包含的水蒸气质量 m_v 与干空气质量 m_a 之比值称为含湿量,用符号 d 表示:

$$d = \frac{m_v}{m_a} \tag{7-24}$$

含湿量表示单位质量的干空气中所携带的水蒸气质量,其单位为 kg/kg(A)或 g/kg(A),其中 kg(A)表示每千克干空气。按照理想气体状态方程,有

$$m_v = \frac{p_v V}{R_{g,v} T} = \frac{p_v M_v V}{RT}$$

$$m_a = \frac{p_a V}{R_{g,a} T} = \frac{p_a M_a V}{RT}$$

式中,水蒸气的摩尔质量 $M_v = 18.016$ g/mol,干空气的摩尔质量 $M_a = 28.97$ g/mol。因此

$$d = \frac{M_v}{M_a}\frac{p_v}{p_a} = 0.622\frac{p_v}{p_a} \tag{7-25}$$

考虑到湿空气的总压力 $p = p_a + p_v$,式(7-25)可写成

$$d = 0.622\frac{p_v}{p - p_v} \tag{7-25a}$$

由上式可以看到:在总压力 p 不变的情况下,一定的蒸汽分压力对应着一定的含湿量。按式(7-23)有 $p_v = \varphi p_s$,从而上式还可改写成

$$d = 0.622\varphi\frac{p_s}{p - p_v} \tag{7-26}$$

湿空气的焓:按照理想气体混合物的性质,湿空气的焓为其中干空气焓与水蒸气焓的总和,即

$$H = m_a h_a + m_v h_v$$

考虑到湿空气中水蒸气的质量是经常变化的，而干空气的质量是稳定的，所以湿空气的比焓 h 是相对于单位质量的干空气而言的，即

$$h = \frac{H}{m_a} = h_a + dh_v \tag{7-27}$$

湿空气焓 h 的单位为 kJ/kg(A)。

取 0 ℃时干空气的焓值为零，则干空气的焓 h_a 可按下式计算：

$$h_a = c_{p,a}t$$

式中 $c_{p,a}$ 为干空气的比定压热容。在低压下，水蒸气的焓 h_v 接近于温度的单值递增函数，并可近似地用下式计算：

$$h_v = h_c + c_{p,v}t$$

式中：h_c 为一个常数；$c_{p,v}$ 是相当于水蒸气比定压热容的一个经验值。因而湿空气的焓可写成

$$h = c_{p,a}t + d(h_c + c_{p,v}t) \tag{7-28}$$

采用法定计量单位时，上式为

$$h = [1.005|t|_{℃} + d(2\,501 + 1.86|t|_{℃})]\ \text{kJ/kg(A)} \tag{7-28a}$$

例题 7-6　室内空气压力 $p = 0.1$ MPa，温度 $t = 30$ ℃。如已知相对湿度 $\varphi = 40\%$，试计算：(1)蒸汽分压力和露点温度；(2)含湿量；(3)在定压下将含 1 kg 干空气的室内空气加热至 50 ℃所需的热量。

解　(1) 由饱和水蒸气表查得：30 ℃时，$p_s = 4.241 \times 10^3$ Pa。按式(7-23)

$$p_v = \varphi p_s = 0.4 \times 4.241 \times 10^3\ \text{Pa} = 1.696\,4 \times 10^3\ \text{Pa}$$

从饱和蒸汽表上查得，p_v 对应的饱和温度，即露点温度为

$$t_d = 14.3\ ℃$$

(2) 按式(7-25a)

$$d = 0.622\frac{p_v}{p - p_v} = 0.622\ \text{kg/kg(A)} \times \frac{0.001\,696\,4\ \text{MPa}}{0.1 - 0.001\,696\,4\ \text{MPa}} = 0.010\,7\ \text{kg/kg(A)}$$

(3) 加入的热量为加热前后的焓差。加热前湿空气的焓按式(7-28a)为

$$\begin{aligned} h_1 &= 1.005|t_1|_{℃} + d_1(2\,501 + 1.86|t_1|_{℃})\text{kJ/kg(A)} \\ &= [1.005 \times 30 + 0.010\,7 \times (2\,501 + 1.86 \times 30)]\text{kJ/kg(A)} \\ &= (30.15 + 27.36)\text{kJ/kg(A)} = 57.51\ \text{kJ/kg(A)} \end{aligned}$$

加热过程中含湿量未变，即 $d_2 = d_1$，加热后湿空气的焓为

$$\begin{aligned} h_2 &= [1.005|t_2|_{℃} + d_2(2\,501 + 1.86|t_2|_{℃})]\text{kJ/kg(A)} \\ &= [1.005 \times 50 + 0.010\,7 \times (2\,501 + 1.86 \times 50)]\text{kJ/kg(A)} \\ &= (50.25 + 27.76)\text{kJ/kg(A)} = 78.01\ \text{kJ/kg(A)} \end{aligned}$$

加入热量为

$$q = h_2 - h_1 = (78.01 - 57.51)\text{kJ/kg(A)} = 20.50\ \text{kJ/kg(A)}$$

例题 7-7　对于给定的湿空气状态 1，试导出绝热饱和温度 T_w 与状态 1 的其它参数之

间的关系。

解 绝热饱和过程的特征，一是绝热，二是湿空气的总压不变。按照能量平衡方程，过程中湿空气的总焓不变，即

$$H_1 + H' = H_w$$

式中：$H_1 = m_a(h_{a,1} + d_1 h_{v,1})$为湿空气处于状态 1 时的焓；$H_w = m_a(h_{a,w} + d_w h_{v,w})$为湿空气达到绝热饱和状态时的焓；$H' = m_a(d_w - d_1)h'$为加入水分带入的焓。故有

$$(h_{a,1} + d_1 h_{v,1}) + (d_w - d_1)h' = h_{a,w} + d_w h_{v,w}$$

整理得

$$d_1 = \frac{(h_{a,w} - h_{a,1}) + d_w(h_{v,w} - h')}{h_{v,1} - h'}$$

式中：$(h_{a,w} - h_{a,1}) = c_{p,a}(T_w - T_1)$；$h_{v,w}$为在 T_w 下饱和蒸汽的比焓；h'为加入水分的比焓。若取加入水分的温度正好为 T_w，则 $h_{v,w} - h' = r_w$ 为 T_w 时的汽化潜热。这样，上式可写成

$$d_1 = \frac{c_{p,a}(T_w - T_1) + d_w r_w}{h_{v,1} - h'_w}$$

式中，d_w、r_w、h'_w分别为对应于 T_w 的饱和湿空气的含湿量、水的汽化潜热和水的焓，它们确定于 T_w 的值。上式表达了绝热饱和温度 T_w 与湿空气状态(T_1, d_1)之间的关系。在实现绝热饱和过程，并测定出 T_w 后，就可以按上式计算出湿空气的含湿量 d_1。这是测定含湿量的方法之一。

7-5 干-湿球温度计

在湿空气过程的分析和计算中，通常需要确定湿空气的含湿量或相对湿度。应用干-湿球温度计是测定空气相对湿度或含湿量的较简便的方法。干-湿球温度计如图 7-4 所示。图中，干球温度计是一支普通的温度计，而湿球温度计头部被尾端浸入水中的吸液芯包裹。当空气流过时，干球温度计指示出空气温度 T，或称干球温度，而湿球温度计反映的是吸液芯中水的温度，这个温度值称湿球温度，用 t_w 表示。如果空气是未饱和的，吸液芯中的水将向空气蒸发而使水温降低。空气与水之间的温差导致空气向吸液芯中的水传热，从而阻止水温的不断下降。这样，在达到平衡时，湿球温度 t_w 总是低于干球温度，但比空气的露点温度 t_d 高。湿球温度 t_w 的值取决于上述蒸发和传热过程的速率，并主要受空气的相对湿度的影响。如果空气是饱和的，那么蒸发过程不会发生，从而传热过程也不会发生，这时湿球温度和干球温度是相同的。空气的相对湿度愈小，湿球温度降低愈甚。

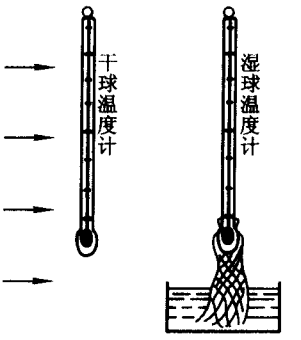


图 7-4 干-湿球温度计

气流的速度对上述蒸发和传热过程都有影响，因而对湿球温度值也有一定的影响。但实验表明，当气流速度在 2～10 m/s 范围内时，流速对湿球温度值影响很小。

在测得空气的干球温度 t 和湿球温度 t_w 后，可以在干－湿球温度计的标尺上读出空气的相对湿度 φ，或在焓－湿图(参见下节)上，由定干球温度线和定湿球温度线交点确定湿空气状态。实验表明，湿空气的湿球温度与绝热饱和温度数值很接近，故在测得湿球温度以后，可以用例题 7－7 所得关系，计算湿空气的含湿量：

$$d = \frac{c_{p,a}(t_w - t) + d_w r_w}{h_v - h'_w} \tag{7-29}$$

例题 7－8　测得空气温度 $t = 15\ ℃$，湿球温度 $t_w = 12\ ℃$，大气压力 $p = 10^5\ Pa$。试计算空气的含湿量和相对湿度。

解　按式(7－29)

$$d = \frac{c_{p,a}(t_w - t) + d_w r_w}{h_v - h'_w}$$

其中

$$c_{p,a}(t_w - t) = 1.005\ kJ/(kg\cdot ℃) \times (12 - 15)℃ = -3.015\ kJ/kg$$

$$h_v = h_c + c_{p,v}t = 2\ 501\ kJ/kg + 1.86\ kJ/(kg\cdot ℃) \times 15\ ℃ = 2\ 528.9\ kJ/kg$$

按 t_w 查饱和水蒸气表，得

$$r_w = 2\ 473\ kJ/kg$$

$$p_s = 1\ 401.5\ Pa$$

对于饱和空气 $p_v = p_s$。按式(7－25a)

$$d_w = 0.622\frac{p_s}{p - p_s} = 0.622\ kg/kg(A) \times \frac{1\ 401.5\ Pa}{(10^5 - 1\ 401.5)Pa}$$

$$= 0.008\ 84\ kg/kg(A)$$

取水的比热容为 4.186 kJ/(kg·℃)，则补充水焓 h'_w 为

$$h'_w = 4.186\ kJ/(kg\cdot ℃) \times t_w = 4.186\ kJ/(kg\cdot ℃) \times 12\ ℃ = 50.2\ kJ/kg$$

将上列数据代入式(7－29)，得

$$d = \frac{(-3.015 + 0.008\ 84 \times 2\ 473)kJ/kg(A)}{(2\ 528.9 - 50.2)kJ/kg}$$

$$= \frac{18.84}{2\ 478.7} = 0.007\ 60\ kg/kg(A)$$

为计算相对湿度，先按式(7－25a)计算蒸汽分压力 p_v，则

$$d = 0.622\frac{p_v}{p - p_v}$$

$$\frac{p}{p_v} = \frac{0.622}{d} + 1 = \frac{0.622}{0.007\ 6} + 1 = 82.84$$

$$p_v = \frac{p}{82.84} = \frac{10^5\ Pa}{82.84} = 1\ 207.1\ Pa$$

按 $t = 15$ ℃查水蒸气饱和压力，得

$$p_s = 1\ 704.1\ \text{Pa}$$

$$\varphi = \frac{p_v}{p_s} = \frac{1\ 207.1\ \text{Pa}}{1\ 704.1\ \text{Pa}} = 70.8\%$$

7-6　焓-湿图

将湿空气各种参数之间的关系用图线表示，制成湿度图，应用甚为方便。包含一定质量干空气的湿空气系统，还可能有蒸汽含量的变化，它比简单可压缩系统多一个状态变化的自由度，因此湿空气的状态确定于三个独立参数。平面图上的状态点只有两个独立参数，所以湿度图常在一定总压力下，再选定两个独立参数为坐标制作。采用的坐标可以有各种选择，常见的有以含湿量和干球温度为坐标的 $d-t$ 图，和以焓和含湿量为坐标的 $h-d$ 图。各种湿度图的制作原理和应用方法基本相同，本书主要介绍我国应用较多的焓-湿图，即 $h-d$ 图。

图 7-5 表示 $h-d$ 图的结构。$h-d$ 图以焓 h 为纵坐标，以含湿量 d 为横坐标。图上画出了定含湿量 d、定蒸汽分压力 p_v、定露点温度 t_d、定焓 h、定湿球温度 t_w、定干球温度 t、定相对湿度 φ 各组线簇，对它们之间的关系和形状说明如下。

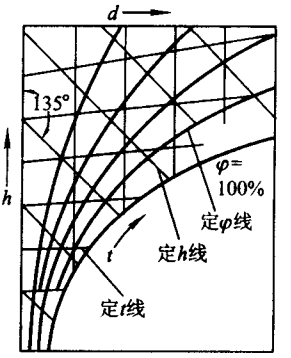


图 7-5　湿空气的 $h-d$ 图

定含湿量线簇：定 d 线是一组垂直线。按照式(7-25a)，在一定的总压力下，p_v 与 d 值是一一对应的，因此定 d 线也就是定 p_v 线。并且，湿空气的露点温度 t_d 仅确定于蒸汽分压力 p_v，因此垂直线簇又是定 t_d 线簇。

定焓线簇：$h-d$ 图以参数 h 为纵坐标，为使图线不致过于密集，定 h 线作成一组与纵坐标轴夹角为 135°的平行直线。相对于 1 kg 干空气，绝热饱和过程的能量平衡方程为

$$h_a + dh_v + (d_w - d)h' = h_{a,w} + d_w h_{v,w}$$

或

$$h + (d_w - d)h' = h_w$$

其中，h 为湿空气的焓，$(d_w - d)h'$ 为补充水的焓。由于 $(d_w - d)$ 一般是个很小的值，而且水的焓 h' 与湿空气的焓 h 和 h_w 相比，数值也是很小的。因此，在计算能量时，$(d_w - d)h'$ 项可以忽略，h_w 为空气处于绝热饱和状态时的焓，它的数值确定于湿球温度，即 $h_w = f(t_w)$。故有

$$h \approx h_w = f(t_w)$$

上式表明，h 值近似地与 t_w 成单值函数关系，定 t_w 线接近是定 h 线。我们采用

的 $h-d$ 图温度范围不高，就用定 h 线作为定 t_w 线。

定温（干球温度）线：按照式（7-28）

$$h = c_{p,a}t + d(h_c + c_{p,v}t)$$

在温度 t 不变的情形下，h 与 d 成线性关系，其斜率（$h_c + c_{p,v}t$）恒为正值，且随温度 t 的升高而增大。所以，在 $h-d$ 图上定温线是一组斜率为正的斜直线。随着温度值的增大，斜率亦逐渐增大。

定相对湿度线：定 φ 线是一组向上凸的曲线。它表征，在一定 φ 值下随着焓值（或随温度）的增加，湿空气中的含湿量相应增加。在一定的 d 值下，相对湿度 φ 随着温度的降低而增大，因此定 φ 线随 φ 值增大而位置下移。φ 值最大（$\varphi = 100\%$）的定 φ 线处于最下位置，称为饱和空气曲线。饱和空气的干球温度 t、湿球温度 t_w 和露点温度 t_d 是同一个数值，所以在饱和空气曲线上标出的温度值既是露点温度，又是湿球温度，也是干球温度。不存在 $\varphi > 1$ 的湿空气状态，因此湿空气状态点都在饱和曲线的上方。

应该注意，湿度图是在一定的总压力下制作的，对应于不同的总压力有不同的湿度图。附图 4 给出了总压力为 1×10^5 Pa 的 $h-d$ 图，可供计算使用。

7-7　湿空气过程

在湿空气过程的计算中，通常主要关心的是焓与含湿量的变化。过程中，焓变化量与含湿量变化量的比值称为热湿变化比，用 ε 表示，即

$$\varepsilon = \frac{\Delta h}{\Delta d} \tag{7-30}$$

ε 的单位为 kJ/kg。在 $h-d$ 图上 ε 为常数的湿空气过程的过程线是直线，ε 就是该直线的斜率。

下面介绍几种典型的湿空气过程。工程上遇到的较复杂的湿空气过程多是它们的某种组合。

一、加热或冷却过程

对湿空气单纯地加热或冷却的过程，其特征是过程中含湿量保持不变，$\varepsilon = \pm\infty$，过程沿定 d 线进行。加热时朝焓增加方向变化，如图 7-6 中 0-1 所示。随着热量的加入，湿空气温度升高，相对湿度降低；冷却过程与加热过程正好相反，如 0-1′所示。对于单位质量的干空气而言，过程中加入或放出的热量为

$$q = h_2 - h_1$$

式中，h_1 和 h_2 分别为过程初、终状态湿空气的焓。式中忽略了湿空气宏观动能和重力位能的变化。

二、绝热加湿

在绝热的条件下，向空气加入水分以增加其含湿量，叫绝热加湿。因为是绝热的，水分蒸发所吸收的潜热完全来自空气自身。加湿以后空气温度将降低，所以这种过程又称为蒸发冷却过程。

忽略宏观动能和重力位能的变化，对于单位质量的干空气，能量平衡方程为

$$h_1 + (d_2 - d_1)h_w = h_2$$

式中：$d_2 - d_1$ 为过程中空气含湿量的增量，即对单位质量干空气加入的水分；在这里 h_w 为水的焓。与过程前、后湿空气的焓 h_1 及 h_2 相比，$(d_2 - d_1)h_w$ 总是很小的，在能量计算中可以忽略不计，因而有

$$h_1 \approx h_2$$

这就是说，绝热加湿过程可近似地看成是湿空气焓值不变的过程，其 $\varepsilon = 0$。过程沿定 h 线向 d 和 φ 增大、t 降低的方向进行，如图 7-6 中 0-2 所示。

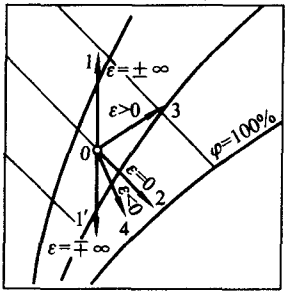


图 7-6　湿空气过程

三、加热加湿过程

对湿空气同时加入水分和热量，湿空气的焓和含湿量都将增加，$\varepsilon > 0$，过程线如图 7-6 中 0-3 所示。它介于 0-1 与 0-2 线之间。不断散发出热量和水分的车间或矿井内的空气状态，就是按这样的过程变化的。

如果在对空气加入水分的同时，空气受冷放热，这种加湿而放热的过程 $\varepsilon < 0$，过程线介于 0-2 与 0-1′线之间，如图 7-6 中 0-4 所示。

过程中加入或放出的热量等于湿空气的焓变化量，加入的水分等于其含湿量的增量。

四、冷却去湿

在湿空气被冷却的过程中，如果空气被冷却到饱和状态以后仍然继续受冷，则将有蒸汽不断凝结析出。此时，空气总是处于饱和状态，沿饱和空气线向含湿量减小、温度降低的方向变化，如图 7-7 中 1-2 所示。

冷却去湿过程中，从每单位质量干空气中析出的水分为湿空气的含湿量的减小量 $(d_1 - d_2)$，冷却剂带走的热量 q 为

$$q = (h_1 - h_2) - (d_1 - d_2)h_w$$

式中，h_w 为凝结水的焓，$(d_1 - d_2)h_w$ 为凝结水带走的能量。

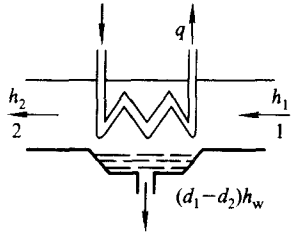
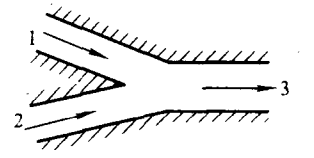


图 7－7　冷却去湿



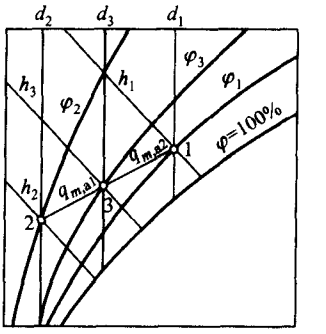


图 7－8　湿空气绝热混合

五、绝热混合

将两股或多股状态不同的湿空气混合，以得到温度和湿度符合一定要求的空气，是空气调节装置中经常采用的方法。如果混合过程中气流与外界无热量交换，称为绝热混合。绝热混合得到的湿空气状态，确定于混合前各股空气的状态和它们的流量比例。

图 7－8 表示两股分别处于状态 1 和 2、干空气的质量流量分别为 $q_{m,a1}$ 和 $q_{m,a2}$ 的空气流，在管内绝热混合。混合后的空气流状态用 3 表示，其干空气质量流量为 $q_{m,a3}$。按照质量守恒原理，对于干空气有

$$q_{m,a1} + q_{m,a2} = q_{m,a3} \tag{A}$$

对于气流中包含的水蒸气的质量有

$$q_{m,a1}d_1 + q_{m,a2}d_2 = q_{m,a3}d_3 \tag{B}$$

在绝热混合过程中，如果忽略宏观动能和重力位能的变化，则能量平衡方程为

$$q_{m,a1}h_1 + q_{m,a2}h_2 = q_{m,a3}h_3 \tag{C}$$

上面的三个方程是绝热混合过程的三个基本方程。如果已经知道混合前各股气流的状态和流量，按照这三个方程式就可以解出混合空气的流量以及含湿量和焓，也就确定了混合后空气的状态。

还可以在焓－湿图上用图解的方法确定混合后空气的状态点 3。由式(A)

与式(B)联立得出

$$\frac{q_{m,a1}}{q_{m,a2}}=\frac{d_3-d_2}{d_1-d_3}$$

同样,式(A)与式(C)联立得出

$$\frac{q_{m,a1}}{q_{m,a2}}=\frac{h_3-h_2}{h_1-h_3}$$

因此,有

$$\frac{q_{m,a1}}{q_{m,a2}}=\frac{d_3-d_2}{d_1-d_3}=\frac{h_3-h_2}{h_1-h_3} \tag{7-31}$$

上式表明,混合后空气的状态点3落在连接混合前两股空气的状态点1和2的直线上,而且点3到点1的距离$\overline{13}$和点3到点2的距离$\overline{23}$与$q_{m,a1}$和$q_{m,a2}$成反比例。这样,就可以在湿度图上用图解法确定混合后空气的状态点3,从而确定其余的状态参数,如图7-8所示。

例题7-9 将压力为10^5 Pa、$t_1=25$ ℃、$\varphi_1=60\%$的空气,在加热器中加热到$t_2=50$ ℃,然后送入干燥箱用以烘干物体。空气从干燥箱出来时温度$t_3=40$ ℃。在这样的过程中每蒸发1 kg水分需供入多少空气,加热器中应加入多少热量?

解 应用$h-d$图计算。根据t_1和φ_1在图上确定状态点1,并查得

$$h_1=56\ \text{kJ/kg(A)},\ d_1=0.012\ \text{kg/kg(A)}$$

加热过程含湿量不变,故$d_2=d_1$。根据d_2及t_2查得状态2的参数为

$$h_2=82\ \text{kJ/kg(A)}$$

空气在干燥箱内经历的是绝热加湿过程,其焓值近似不变,即$h_3=h_2$。按h_3和t_3查得状态3的参数为

$$d_3=0.016\ \text{kg/kg(A)}$$

依据上述参数值,可得每千克干空气吸收的水分Δd和吸收的热量q为

$$\Delta d=d_3-d_1=0.016\ \text{kg/kg(A)}-0.012\ \text{kg/kg(A)}=0.004\ \text{kg/kg(A)}$$

$$q=h_2-h_1=(82-56)\text{kJ/kg(A)}=26\ \text{kJ/kg(A)}$$

蒸发1 kg水分需要的空气量为

$$m_a=\frac{m_w}{\Delta d}=\frac{1\ \text{kg}}{0.004\ \text{kg/kg(A)}}=250\ \text{kg(A)}$$

蒸发1 kg水分加热器加入的热量为

$$Q=m_a q=250\ \text{kg(A)}\times 26\ \text{kJ/kg(A)}=6.5\times 10^3\ \text{kJ}$$

例题7-10 由于设备工作,某车间每分钟散发出的热量$\dot{Q}=170$ kJ/min,蒸发出水分$q_{m,w}=0.38$ kg/min。室外空气温度$t_0=5$ ℃,相对湿度$\varphi_0=80\%$。若将室外空气加热后供给车间,并要求维持车间空气温度$t_1=22$ ℃,相对湿度$\varphi_1=70\%$,试确定供入车间的空气状态及需要的通风量、对空气的加热量。

解 按照室外空气参数t_0、φ_0以及要求保持的车间空气参数t_1、φ_1,在$h-d$图上定出相应的状态点0及1,如图7-9所示。

车间空气状态变化的热湿变化比ε为

$$\varepsilon = \frac{\Delta h}{\Delta d} = \frac{\dot{Q}}{q_{m,w}} = \frac{170\ \text{kJ/min}}{0.38\ \text{kg/min}} = 447\ \text{kJ/kg}$$

通过状态点 1 作 $\varepsilon = 447$ kJ/kg 的过程线。车间内空气的状态将沿这条线变化，所以供入车间的空气状态应该处于这条过程线上。对室外空气的加热过程线为 $d = d_0$ 的定 d 线，供给车间的空气状态也应处于这条线上。因此，供给车间的空气的状态点为以上两条线的交点 M。由 $h-d$ 图查得点 0、1 和 M 的参数为

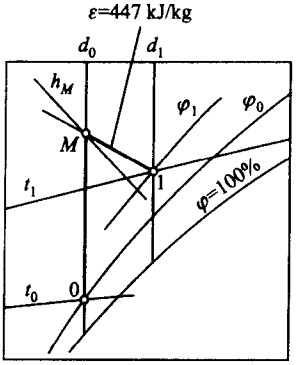


图 7-9

$h_0 = 6$ kJ/kg(A)，　　$d_0 = 0.004\ 2$ kg/kg(A)

$h_1 = 52$ kJ/kg(A)，　　$d_1 = 0.012\ 1$ kg/kg(A)

$h_M = 48.5$ kJ/kg(A)，$d_M = d_0 = 0.004\ 2$ kg/kg(A)

通风量为

$$q_{m,a} = \frac{q_{m,w}}{d_1 - d_M} = \frac{0.38\ \text{kg/min}}{(0.012\ 1 - 0.004\ 2)\text{kg/kg}} = 48.1\ \text{kg/min}$$

或

$$q_{m,a} = \frac{\dot{Q}}{h_1 - h_M} = \frac{170\ \text{kJ/min}}{(52 - 48.5)\text{kJ/kg}} = 48.5\ \text{kg/min}$$

对室外空气的加热量为

$$\dot{Q}' = q_{m,a}(h_M - h_0) = 48.5\ \text{kg/min} \times (48.5 - 6)\text{kJ/kg} = 2\ 061\ \text{kJ/min}$$

例 7-11　夏天，大气压力 $p = 10^5$ Pa，室外空气 $t_1 = 34$ ℃、$\varphi_1 = 80\%$。空调装置向室内供应 $t_3 = 20$ ℃、$\varphi_3 = 50\%$ 的调节空气，空气供应量 $q_{m,a} = 50$ kg/min。如果空调过程如图 7-10 所示，先将室外空气冷却去湿，然后再加热到要求的状态，试计算：(1)空气中需要除去的水分；(2)冷却介质应带走的热量；(3)加热器加入的热量。

解　按给定参数和过程，在 $h-d$ 图上查出状态点 1、2、3 的有关参数。根据 t_1、φ_1 查得

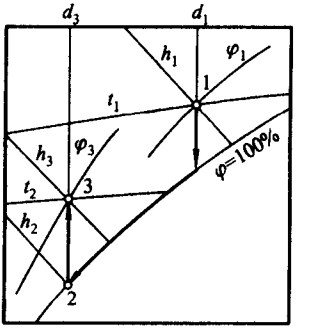


图 7-10

$$d_1 = 0.027\ 4\ \text{kg/kg(A)}$$

$$h_1 = 105\ \text{kJ/kg(A)}$$

根据 t_3、φ_3 查得

$$d_3 = 0.007\ 3\ \text{kg/kg(A)}$$

$$h_3 = 38\ \text{kJ/kg(A)}$$

冷却去湿过程达到的状态 2，为 $d_2 = d_3 = 0.007\ 3$ kg/kg(A) 的饱和空气状态。照此查得

$$h_2 = 27\ \text{kJ/kg(A)},\quad t_2 = 9\ ℃$$

(1) 空气中需要除去的水分为

$$q_{m,w} = q_{m,a}(d_1 - d_2) = 50\ \text{kg/min} \times (0.027\ 4 - 0.007\ 3)\text{kg/kg}$$

$$= 1.005\ \text{kg/min}$$

(2) 冷却介质带走的热量为

$$\dot{Q}_{12} = q_{m,a}(h_1 - h_2) - q_{m,w}h_w$$

其中凝结水的焓为

$$h_w = c_{p,w} t_2 = 4.186\ \text{kJ/(kg·℃)} \times 9\ ℃ = 37.67\ \text{kJ/kg}$$

故有

$$\dot{Q}_{12} = 50\ \text{kg/min} \times (105 - 27)\text{kJ/kg} - 1.005\ \text{kg/min} \times 37.67\ \text{kJ/kg} = 3\ 826\ \text{kJ/min}$$

(3) 加热器加入的热量为

$$\dot{Q}_{23} = q_{m,a}(h_3 - h_2) = 50\ \text{kg/min} \times (38 - 27)\text{kJ/kg} = 550\ \text{kJ/min}$$

六、冷却塔

在一些火力发电厂和化工厂中,采用冷却塔来冷却循环水。在冷却塔中,被冷却的热水与送入的空气直接接触,冷却的方式主要是部分热水蒸发带走热水中的能量,即所谓蒸发冷却。这种冷却方式很容易使热水冷却到接近甚至低于空气的干球温度。

图 7 - 11 是冷却塔的示意图。热水由塔的上部引入,通过喷嘴喷成雾状,然后沿填料层下流。空气由塔的底部进入,在浮升力或引风机的作用下向上流动,与热水接触并进行热量和质量的传递。当空气流到塔的顶部时,已接近于饱和状态,然后由顶部出口排出。已被冷却的水积存在塔底冷却水池中,由水管排出。

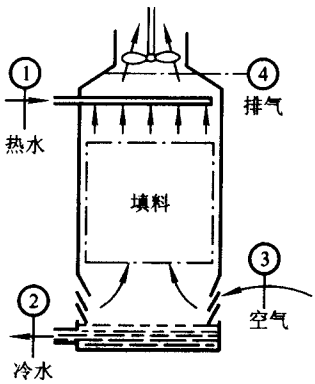


图 7 - 11 冷却塔

在冷却塔中,热水和空气之间进行着复杂的能量和质量传递过程。当水温高于空气温度时,传热和蒸发过程都使能量由热水传向空气,它们之间有较大的能流密度。即使在水温稍低于空气温度时,热量虽然由空气传向水,但水分的蒸发将更多的能量带给空气,使水温继续降低。这个过程一直进行到空气达到饱和,并且与水处于平衡时为止。上述过程进行的情况与水和空气间的接触面积、接触时间等因素有密切的关系。在冷却塔中将热水雾化,并装有填料,就是为了使水和空气有更大的接触表面和较长的接触时间。详细地研究冷却塔内的过程,提出合理的设计方案,涉及传热、传质和流体力学的知识,不是仅由本课程能够完成的任务。下面我们只针对冷却塔的工作过程,列出它的能量和质量平衡方程式。

如果忽略热水通过塔的外壁向四周大气的散热,以及宏观动能和重力位能的变化,图 7 - 11 所示冷却塔的能量平衡方程式为

$$q_{m,a}(h_4 - h_3) = q_{m,w1} h_{w1} - q_{m,w2} h_{w2}$$

质量平衡方程式为

$$q_{m,w1} - q_{m,w2} = q_{m,a}(d_4 - d_3)$$

式中：$q_{m,w1}$和 h_{w1}分别为进口热水的流量和焓；$q_{m,w2}$和 h_{w2}分别为出口冷水的流量和焓；$q_{m,a}$为干空气的流量；h_3 和 d_3 分别为进口空气的焓和含湿量；h_4 和 d_4 分别为出口空气的焓和含湿量。

由上面两式可以得出

$$q_{m,a}=\frac{q_{m,w1}(h_{w1}-h_{w2})}{(h_4-h_3)-(d_4-d_3)h_{w2}} \tag{7-32}$$

按照上式，在已知热水和大气的状态、给定冷水参数以及选定了空气出口参数以后，就可以计算出需要的空气流量。理论上，冷却水温度虽然可以达到空气的湿球温度，但这样将要求过大的冷却塔尺寸。实际上，一般设计选取的冷却水温度较空气的湿球温度高 8 ℃左右。

例题 7-12　进入冷却塔的热水温度 $t_1=30$ ℃，流量 $q_{m,w1}=200\times10^3$ kg/h。空气进入冷却塔时的温度 $t_3=15$ ℃，相对湿度 $\varphi_3=60\%$，排出冷却塔时为 $t_4=25$ ℃的饱和空气。大气压力 $p=10^5$ Pa，要求在冷却塔中将水冷却到 $t_2=15$ ℃。计算：(1)需要供给的干空气流量；(2)由于蒸发造成的水量损失。

解　按式(7-32)计算需要的供给的干空气流量，即

$$q_{m,a}=\frac{q_{m,w1}(h_{w1}-h_{w2})}{(h_4-h_3)-(d_4-d_3)h_{w2}}$$

取水的比热容 $c_{p,w}=4.186$ kJ/(kg·℃)，则

$$h_{w1}=c_{p,w}t_1=4.186\ \text{kJ/(kg·℃)}\times30\ ℃=125.58\ \text{kJ/kg}$$

$$h_{w2}=c_{p,w}t_2=(4.186\times15)\text{kJ/kg}=62.79\ \text{kJ/kg}$$

由 $h-d$ 图查得

$$h_3=31.5\ \text{kJ/kg(A)},\qquad d_3=0.006\,4\ \text{kg/kg(A)}$$

$$h_4=77.0\ \text{kJ/kg(A)},\qquad d_4=0.021\ \text{kg/kg(A)}$$

因此

$$q_{m,a}=\frac{200\times10^3\ \text{kg/h}\times(125.58-62.79)\text{kJ/kg}}{(77.0-31.5)\text{kJ/kg}-(0.021-0.006\,4)\text{kg/kg}\times62.79\ \text{kJ/kg}}$$

$$=281.6\times10^3\ \text{kg/h}$$

由于蒸发造成的水量损失为

$$q_{m,w1}-q_{m,w2}=q_{m,a}(d_4-d_3)=281.6\times10^3\ \text{kg/h}\times(0.021-0.006\,4)\text{kg/kg}$$

$$=4.11\times10^3\ \text{kg/h}$$

课后自检题目

一、思考题

1. 本章第一节所讲内容除理想气体以外，对非理想气体混合物适用吗？

2. 何谓分压力和分体积？分压力和分体积的概念可以应用于非理想气体混合物吗？分

压定律和分体积定律适用于非理想气体混合物吗？

3. 理想气体混合物比热容差 $c_p - c_V$ 是否仍遵循迈耶公式？

4. 为什么在计算理想气体混合物的熵时，必须采用各组元的分压力，而不应采用混合物的总压力？

5. 计算理想气体混合熵产 $\Delta S_{m,mix}$ 的方程式(7-20)，能否应用于某混合物与其含有的组元气体，或与包含相同组元的另一种混合物相混合的情况？

6. 试导出理想气体混合物的自由能和自由焓的计算式。

7. 解释降雾、结露和结霜现象，并说明它们发生的条件。

8. 为什么说影响人体感觉和物体受潮的因素主要是空气的相对湿度，而不是绝对湿度？

9. 什么是湿空气的含湿量？相对湿度愈大，含湿量愈高，这样说对吗？

10. 为什么在冷却水塔中能把热水冷却到比大气温度还低？这违背热力学第二定律吗？

二、习题

7-1 理想气体混合物的摩尔分数为：$x_{N_2} = 0.40$，$x_{CO} = 0.10$，$x_{O_2} = 0.10$，$x_{CO_2} = 0.40$。求混合物的摩尔质量、气体常数和质量分数。

7-2 理想气体混合物的质量分数为：$w_{N_2} = 0.85$，$w_{CO_2} = 0.13$，$w_{CO} = 0.02$。求混合物的气体常数、摩尔质量和摩尔分数。

7-3 锅炉烟气容积分数为：$x_{CO_2} = 0.12$，$x_{H_2O} = 0.08$，其余为 N_2。当其进入一段受热面时温度为 1 200 ℃，流出时温度为 800 ℃。烟气压力保持 $p = 10^5$ Pa 不变。求：(1)烟气进、出受热面时的摩尔体积；(2)经过受热面前后每摩尔烟气的热力学能和焓的变化量；(3)烟气对受热面放出的热量(用平均比热容计算)。

7-4 烟气容积分数为 $x_{CO_2} = 0.11$，$x_{O_2} = 0.07$，$x_{N_2} = 0.82$，而温度为 800 ℃。为将其应用于干燥设备，先将其与压力相同、温度为 20 ℃的空气混合成 500 ℃的混合气。求 1 mol 烟气应与多少空气混合，以及混合后混合气体的体积分数(用平均比热容计算。空气成分为 $x_{N_2} = 0.79$，$x_{O_2} = 0.21$)。

7-5 有三股压力相等的气流在定压下绝热混合。第一股是氧气，$t_{O_2} = 300$ ℃，流量 $q_{m,O_2} = 115$ kg/h；第二股是二氧化碳，$t_{CO_2} = 200$ ℃，$q_{m,CO_2} = 200$ kg/h；第三股是氮气，$t_{N_2} = 400$ ℃。混合后气流温度为 275 ℃。试求：(1)每小时的氮气流量(用平均比热容计算)；(2)每小时的混合熵产(用定值比热容计算)。

7-6 一个绝热刚性容器，起初分为两部分。一部分盛有 2 kg 氮气，压力为 0.2 MPa，温度为 30 ℃；另一部分盛有 1.5 kg 二氧化碳，压力为 0.5 MPa，温度为 100 ℃。取掉隔板后两种气体混合。求：(1)混合后的温度和压力；(2)混合过程引起的熵增(用定值比热容计算)。

7-7 温度 $t_1 = 1\,000$ ℃、摩尔分数为 $x_{CO_2} = 0.25$、$x_{N_2} = 0.60$、$x_{H_2O} = 0.15$ 的燃气，与温度 $t_2 = 300$ ℃、摩尔分数为 $x_{N_2} = 0.79$、$x_{O_2} = 0.21$ 的空气绝热混合。混合后温度 $t_3 = 800$ ℃。燃气、空气和混合产物的压力相同。计算：(1)燃气和空气的混合比例；(2)对应于 1 mol 混合产物，混合过程的熵增量(用定值比热容计算)。

7-8 氮气和氦气的混合物，若处于状态 $T_1 = 300$ K、$p_1 = 0.1$ MPa 和处于状态 $T_2 = 560$ K、

$p_2 = 0.7$ MPa 时混合物的熵相等，试确定混合物的摩尔分数。

7－9　氮气和二氧化碳的混合气体，在温度为 40 ℃、压力为 0.5 MPa 时比体积为 0.166 m^3/kg，求混合气体的质量分数。

7－10　某容器底部盛有少量水，气空间容积为 0.05 m^3，抽空后密闭。在温度为 30 ℃时测得容器内压力为 5 000 Pa，计算容器内尚残存多少空气。

7－11　湿空气温度为 30 ℃，压力为 10^5 Pa，露点温度为 22 ℃，计算其相对湿度和含湿量。

7－12　室内空气的压力和温度分别为 0.1 MPa 和 25 ℃，相对湿度为 60%，求水蒸气分压力、露点温度和含湿量。

7－13　压力为标准大气压、温度为 35 ℃、相对湿度为 70% 的空气，进入冷却设备中冷却，离开冷却设备时成为 25 ℃下的饱和空气。若干空气流量为 100 kg/min，求湿空气每分钟在冷却设备中排出的水分和放出的热量。

7－14　在空气调节设备中，将 $t_1 = 30$ ℃、$\varphi_1 = 0.75$ 的湿空气先冷却去湿到 $t_2 = 15$ ℃，然后再加热到 $t_3 = 22$ ℃。若干空气流量为 500 kg/min，试计算：调节后空气的相对湿度；在冷却器中空气放出的热量和凝结水量；加热器中加入的热量。

7－15　R12 和氩的混合物，在定容下从 90 ℃、0.7 MPa 被冷却到 －28 ℃时 R12 开始凝结。试问混合物的组分是多少？（－28 ℃时 R12 的饱和压力为 0.114 42 MPa。）

7－16　将 $t_1 = 20$ ℃、$\varphi_1 = 30\%$ 的空气，先加热到 $t_2 = 50$ ℃，然后送入干燥箱干燥物体，干燥箱出口的空气温度 $t_3 = 35$ ℃。试计算从被干燥的物体中吸收 1 kg 水分时所需的干空气量和加热量。

7－17　在稳定绝热流动过程中，两股空气流相混合。一股 $t_1 = 12$ ℃、$\varphi_1 = 0.2$、流量 $q_{m,a1} = 25$ kg/min；另一股 $t_2 = 25$ ℃、$\varphi_2 = 0.8$、$q_{m,a2} = 40$ kg/min。如所处压力均为 0.1 MPa，求混合后空气的相对湿度、温度和含湿量。

7－18　冷却塔将水从 38 ℃冷至 23 ℃，水流量为 100×10^3 kg/h。从塔底进入的空气的温度为 15℃、相对湿度为 50%，塔顶排出的是 30 ℃的饱和空气。求需要送入的空气流量和蒸发的水量。若欲将热水冷却到进口空气的湿球温度，而其它参数不变，则空气的流量又为多少。

7－19　大气的温度和相对湿度分别为 $t_1 = 36$ ℃、$\varphi_1 = 70\%$。室内要求供应 $t_2 = 20$ ℃、$\varphi_2 = 50\%$ 的空气，供给量为 10 m^3/min。试选择一个空调方案并计算之。

第三部分　热力过程及热力循环

第八章　理想气体的热力过程

8-1　概　　述

热力工程中实施热力过程(热力系统状态连续变化的过程)的目的不外乎两方面,一是实现预期的能量转换,一是达到预期的状态变化。前者如燃气轮机中燃气的绝热膨胀作功过程,后者如压气机消耗功量使气体升压的压缩过程,以及膨胀机中气体降压膨胀达到低温的过程等。实际上,任何过程中物系的相互作用均体现为能量的传递和转换,而这又是以在一定的外界约束条件(如定压、绝热等)下工质的状态变化为标志的。

实际热工设备中的工质,是在其与外界的势差作用(如温差传热、力差膨胀)下发生状态变化过程的。由于状态变化过程进行得很快,工质内部存在明显的扰动,并伴有摩擦、散热、流动受阻等不可逆因素,这就使得实际过程的情况变得很复杂。为简化计,在工程热力学中我们暂时忽略一些不可逆因素,采用理想的可逆过程来进行分析。在此基础上,对分析结果引进各种经验的修正,使之与实际过程尽量接近,从而达到对实际过程的近似分析。

对热力过程的分析计算常包括两方面的内容,即确定过程中工质状态变化的规律以及过程中能量转换的情况。实施过程的工质,有的可视为理想气体。对理想气体的热力过程常采用分析计算法。而有的工质不能按理想气体处理,这时由于气体性质比较复杂,对其热力过程的分析计算采用图表比较方便(如第六章所述)。本章仅讨论理想气体可逆过程的分析计算(以 1 kg 气体作讨论对象)。

根据热工设备中实际过程进行的条件,热力系可分别按开系或闭系来讨论。实际过程常可理想化为某些带有简单特征的典型热力过程,如定压过程、定温过

程、绝热过程、定容过程等。上述四种过程称为基本热力过程。

热力过程分析计算的内容、方法及步骤概括如下。

(1) 根据过程的特征,结合理想气体的状态,求得该过程中状态变化的特定规律,即求得以基本状态参数 p、v 表示的过程方程式 $p=f(v)$。然后确定过程中初、终态的状态参数 p、v、T 之间的关系式,并对第四章中热力学能、焓、熵的变化量的计算式(5-7)~(5-10)积分,以计算过程中的 Δu、Δh、Δs:

$$\Delta u = c_V(T_2 - T_1) \tag{8-1}$$

$$\Delta h = c_p(T_2 - T_1) \tag{8-2}$$

$$\Delta s = c_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R_g \ln \frac{v_2}{v_1} \tag{8-3}$$

$$= c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R_g \ln \frac{p_2}{p_1} \tag{8-3a}$$

$$= c_p \ln \frac{v_2}{v_1} + c_V \ln \frac{p_2}{p_1} \tag{8-3b}$$

式中:比热容 c_V、c_p 为理想气体的定值比热容;下角标 1、2 分别表示初态和终态。

(2) 将热力过程表示在状态参数坐标图 $p-v$ 图及 $T-s$ 图上。从图上可清楚看出各过程中工质状态变化及能量转换的情况。

(3) 根据热力学第一、第二定律,结合过程特征,得出该过程中能量传递和转换的关系,计算过程中与外界交换的功量和热量。

过程中的热量可按 $q = \int_1^2 c\mathrm{d}T = \int_1^2 T\mathrm{d}s$ 结合过程特征积分而得,或根据能量方程计算。

过程中的功量,根据下面的能量方程进行计算:

$$q = \Delta u + w$$

$$q = \Delta h + w_t$$

闭系计算膨胀功 w。可逆过程膨胀功,可用 $w = \int_1^2 p\mathrm{d}v$ 结合过程方程式 $p=f(v)$ 积分而得,在 $p-v$ 图(图 8-1)上以过程线下方的面积 $12ba1$ 表示。开系(稳态稳流)计算技术功 w_t。技术功可按膨胀功 w 与流动功 w_f 的差值来计算。对于可逆微元过程,有

$$\delta w_t = \delta w - \delta w_f = p\mathrm{d}v - \mathrm{d}(pv) = -v\mathrm{d}p \tag{8-4}$$

积分得

$$w_t = \int_1^2 -v\mathrm{d}p = \int_1^2 p\mathrm{d}v + p_1v_1 - p_2v_2 \tag{8-4a}$$

在 $p-v$ 图(图 8-2)上可明显看出,可逆过程的技术功以面积 $12dc1$(=面积 $12ba1$ + 面积 $1aOc1$ - 面积 $2dOb2$)表示。

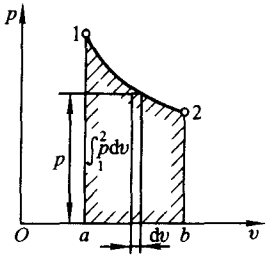


图 8-1　体积变化功在 $p-v$ 图上的表示

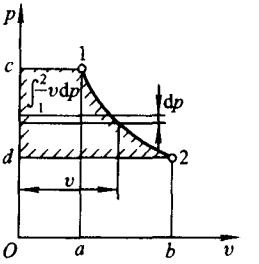


图 8-2　技术功在 $p-v$ 图上的表示

本章依据的基本方程，是作为普遍规律的热力学第一、第二定律的能量方程和熵方程，以及作为理想气体特性的状态方程和比热容关系式。分析的方法是将共性规律与各种过程的特征结合起来，从对事物的共性描述到事物的个性规律。本章的目的不仅在于分析一些具体过程，得到对这些过程的具体结论，还希望通过本章的讨论，使读者掌握应用热力学理论分析实际问题的基本方法。

8-2　四种典型热力过程的分析

一、定容过程

在状态变化中，容积(体积)保持不变的过程称为定容过程。通常讨论一定量气体的定容过程，故气体的比体积亦保持不变。实际热力设备中的某些加热过程是在接近定容条件下进行的，如活塞式内燃机中的定容加热过程。按过程实施的条件，定容过程可在闭系或开系内进行。

1. 过程中工质状态变化的规律

根据过程的特征，气体的容积或比体积保持不变，其过程方程式为

$$v = 定值$$

气体基本状态参数之间的关系，根据 $pv = R_g T$ 及 $v =$ 定值得到

$$\frac{p}{T} = \frac{R_g}{v} = 定值$$

有

$$v_2 = v_1, \quad \frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1} \tag{8-5}$$

可见，定容过程中理想气体的压力与绝对温度成正比。

在 $v =$ 定值时，理想气体其它状态参数的变化量为

$$\Delta u = c_V(T_2 - T_1)$$

$$\Delta h = c_p(T_2 - T_1)$$

$$\Delta s_v = c_V \ln \frac{T_2}{T_1} \tag{8-6}$$

定容过程表示在坐标图上如图 8－3 所示。$p-v$ 图上，定容过程线为垂直于横坐标 v 轴的直线。

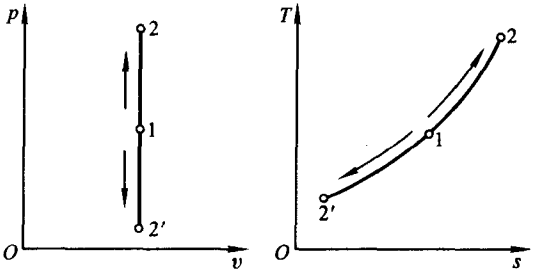


图 8－3　定容过程

热力学第一定律用于理想气体的可逆过程时有

$$T\mathrm{d}s = c_V\mathrm{d}T + p\mathrm{d}v$$

对于定容过程 $\mathrm{d}v = 0$，故

$$\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_v = \frac{T}{c_V}$$

可见，在 $T-s$ 图上定容过程线是斜率为 $\frac{T}{c_V}$ 的曲线，且斜率随温度升高而增大，即 $T-s$ 图上的定容线随温度升高越来越陡。

2. 过程中能量的转换

过程中能量转换的关系，可根据热力学第一定律

$$q = \Delta u + w$$

结合过程的特征 $\mathrm{d}v = 0$ 而得到。定容过程的膨胀功为

$$w_v = \int_1^2 p\mathrm{d}v = 0$$

由于膨胀功为零，所以定容过程的热量为

$$q_v = \Delta u_v = u_2 - u_1 \tag{8-7}$$

定容过程中气体不作膨胀功，加入气体的热量全部转换成气体的热力学能。这一结论直接从热力学第一定律推得，故对各种工质，不论理想气体或实际气体或其它流体等都适用。

定容过程中的热量还可用比热容来计算：

$$q_v = c_V(T_2 - T_1)$$

在 $p-v$ 图（图 8－3）上，定容过程 1－2 方向上行，气体吸热，压力增大；定容过程 1－2′方向下行，气体放热，压力降低。在 $T-s$ 图上，定容过程 1－2 方向右行，气体吸热，熵增，温度升高；定容过程 1－2′方向左行，气体放热，熵减，温度降低。

二、定压过程

在状态变化中压力保持不变的过程称为定压过程。实际热工设备中，某些加热过程与放热过程是在接近定压下进行的，如燃气轮机装置中的定压加热过程等。定压过程可在开系或闭系内实施。

1. 过程中工质状态变化的规律

根据过程特征，压力保持不变，则过程方程式为

$$p = 定值$$

根据 $pv = R_g T$ 及 $p =$ 定值，得

$$\frac{v}{T} = \frac{R_g}{P} = 定值$$

有

$$p_2 = p_1, \quad \frac{v_2}{v_1} = \frac{T_2}{T_1} \tag{8-8}$$

可见，定压过程中理想气体的比体积与绝对温度成正比。

在 $p =$ 定值时，理想气体其它状态参数的变化量为

$$\Delta u = c_V(T_2 - T_1)$$

$$\Delta h = c_p(T_2 - T_1)$$

$$\Delta s_p = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} \tag{8-9}$$

定压过程在坐标图上的表示如图 8-4 所示。$p-v$ 图上，定压过程线为与横坐标 v 轴平行的直线。

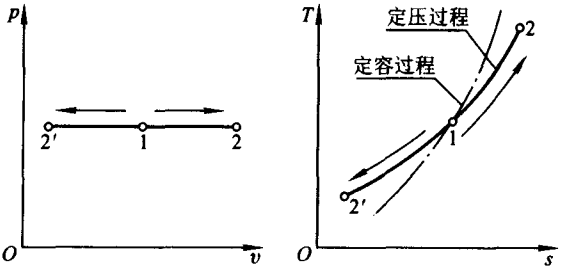


图 8-4　定压过程

2. 热力学第一定律应用于理想气体的可逆过程时有

$$Tds = c_p dT - vdp$$

因为 $dp = 0$，所以

$$\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_p = \frac{T}{c_p}$$

由上式可知，在 $T-s$ 图上定压线是斜率为 T/c_p 的曲线。定压线的斜率随

温度升高而增大。对同一物质，因为 $c_p > c_V$，故在同一温度下，$T-s$ 图上定压线的斜率必小于定容线。也就是说，从相同的状态 1 出发，定压线较定容线平坦。

3. 过程中能量的传递和转换

过程中，能量传递和转换的关系可根据热力学第一定律

$$q = \Delta u + w$$

结合过程特征 p = 定值得到。定压过程中气体所作的膨胀功为

$$\begin{aligned} w_p &= \int_1^2 p\mathrm{d}v = p\int_1^2 \mathrm{d}v = p(v_2 - v_1) \\ &= R_g(T_2 - T_1) \end{aligned} \tag{8-10}$$

定压过程中的热量

$$\begin{aligned} q_p &= \Delta u + w_p = (u_2 - u_1) + p(v_2 - v_1) \\ &= (u_2 + pv_2) - (u_1 + pv_1) = h_2 - h_1 = \Delta h_p \end{aligned} \tag{8-11}$$

定压过程中的工质吸放的热量等于焓增。这一结论直接从热力学第一定律推得，可适用于一切工质。上述结论亦可根据开系稳态稳流的能量方程得到。由

$$q = \Delta h + w_t = \Delta h + \int_1^2 -v\mathrm{d}p$$

结合过程特征 p = 定值，$\mathrm{d}p = 0$，有 $w_{t,p} = \int_1^2 -v\mathrm{d}p = 0$，故

$$q_p = \Delta h$$

定压过程的热量还可用比热容计算如下：

$$q_p = c_p(T_2 - T_1)$$

在 $p-v$ 图及 $T-s$ 图上，定压过程 1-2 方向右行，气体吸热膨胀；定压过程 1-2′方向左行，气体放热收缩。

三、定温过程

在状态变化中保持温度不变的过程称为定温过程。开系和闭系中均可实施这种过程。

1. 过程中工质状态变化的规律

根据 $pv = R_gT$ 及 T = 定值，得到过程方程式为

$$pv = \text{定值}$$

$$T_2 = T_1, \quad \frac{p_1}{p_2} = \frac{v_2}{v_1} \tag{8-12}$$

定温过程中理想气体的压力和比体积成反比。

$T_2 = T_1$ 时，理想气体其它状态参数的变化量分别为

$$\Delta u = 0$$

$$\Delta h = 0$$

$$\Delta s_T = R_g \ln \frac{v_2}{v_1} = R_g \ln \frac{p_1}{p_2} \tag{8-13}$$

定温过程表示在坐标图上如图 8-5 所示。$p-v$ 图上，由 pv = 定值可知，定温过程线为等轴双曲线，其斜率为 $\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T = -\frac{p}{v}$。$T-s$ 图上，定温线为平行于 s 轴的水平直线。

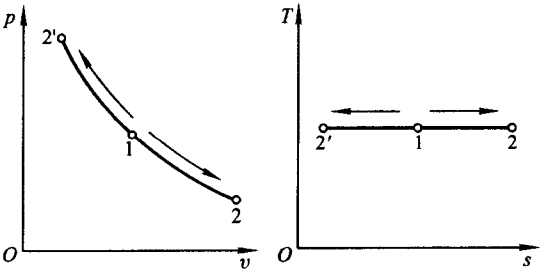


图 8-5　定温过程

2. 过程中能量的传递和转换

定温过程中的热量：由于 T = 定值，故

$$q_T = \int_1^2 T\mathrm{d}s = T\int_1^2 \mathrm{d}s = T\Delta s_T$$

定温过程的膨胀功：由热力学第一定律

$$q = \Delta u + w$$

得

$$w = q - \Delta u$$

定温流动过程的技术功：由 $q = \Delta h + w_t$ 得

$$w_t = q - \Delta h$$

对于理想气体，定温过程中热力学能和焓的变化量为零，故

$$w_T = w_{t,T} = q_T = T\Delta s_T \tag{8-14}$$

或

$$w_t = \int_1^2 p\mathrm{d}v = \int_1^2 pv\frac{\mathrm{d}v}{v} = \int_1^2 R_g T\frac{\mathrm{d}v}{v} = R_g T\ln\frac{v_2}{v_1} = R_g T\ln\frac{p_1}{p_2}$$

$$w_{t,T} = \int_1^2 -v\mathrm{d}p = \int_1^2 -pv\frac{\mathrm{d}p}{p} = \int_1^2 -R_g T\frac{\mathrm{d}p}{p}$$

$$= R_g T\ln\frac{p_1}{p_2} = R_g T\ln\frac{v_2}{v_1}$$

在 $p-v$ 图及 $T-s$ 图（图 8-5）上，定温过程 1-2 方向右行，气体吸热，定温膨胀作功；定温过程 1-2′方向左行，气体放热，定温压缩，消耗功量。

理想气体在定温过程中热力学能和焓保持不变。当对气体加热作定温膨胀

时，加入的热量（从数量上看）全部用于对外作功；气体被定温压缩时，对气体所作的功全部转变为热量向外放出。

值得提出，对于定温过程，$dT=0$，则气体在定温过程中的比热容

$$c_T=\frac{\delta q}{dT}\to\pm\infty$$

故不能按 $\delta q=c_T dT$ 来计算热量。

四、绝热过程

在状态变化过程的任一瞬间工质与外界没有热交换的过程称为绝热过程。过程的特征为 $\delta q=0$、$q=0$，工程上很多热工设备中工质的膨胀过程和压缩过程可近似当作绝热过程处理。开系和闭系中均可实施绝热过程。

1. 过程中工质状态变化的规律

理想气体可逆绝热过程方程式可利用熵的微分表达式，并结合过程特征得到。根据第五章中得到熵的微分表达式

$$ds=c_p\frac{dv}{v}+c_V\frac{dp}{p}$$

可逆绝热过程即是定熵过程，故

$$c_p\frac{dv}{v}+c_V\frac{dp}{p}=0$$

用 c_V 除上式，并令 $\frac{c_p}{c_V}=\gamma$，则得

$$\gamma\frac{dv}{v}+\frac{dp}{p}=0 \tag{8-15}$$

如果比热容为定值，则 γ 也是定值，积分上式，得

$$\gamma\ln v+\ln p=\text{定值}$$

因此

$$\ln pv^{\gamma}=\text{定值}$$

即

$$pv^{\gamma}=\text{定值} \tag{8-16}$$

上式即为绝热过程方程式，式中的指数 γ 称为比热比。

$$\gamma=\frac{c_p}{c_V}=\frac{c_V+R_g}{c_V}=1+\frac{R_g}{c_V}>1$$

为比定压热容与比定容热容的比值。各种气体的比热比见附录表 1。

绝热过程中理想气体基本状态参数的关系，可根据过程方程式及状态方程 $pv=R_gT$ 求得：

$$pv^{\gamma}=\text{定值}\qquad\qquad\frac{p_2}{p_1}=\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{\gamma}$$

$$\frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{\gamma-1} \tag{8-17}$$

$$\frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \tag{8-18}$$

绝热过程中理想气体其它状态参数的变化量为

$$\Delta u = c_V(T_2 - T_1)$$

$$\Delta h = c_p(T_2 - T_1)$$

$$\Delta s = 0$$

可逆绝热过程中理想气体的熵增为零，即过程中熵值保持不变，所以可逆绝热过程又称定熵过程。

绝热过程表示在坐标图上如图 8-6 所示。在 $p-v$ 图上，由 $pv^{\gamma}=$ 定值可知，绝热过程线为高次双曲线。在 $T-s$ 图上，绝热过程线为垂直于 s 轴的直线。

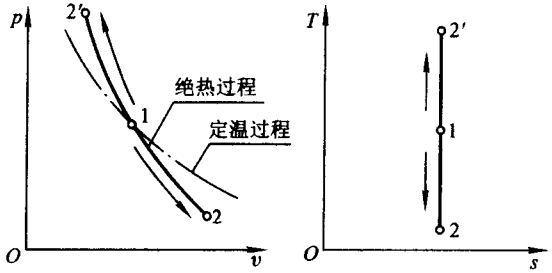


图 8-6　绝热(定熵)过程

2. 过程中能量的转换

根据热力学第一定律，结合过程特征 $q=0$，绝热过程中的膨胀功和技术功为

$$w_s = -\Delta u = -(u_2 - u_1) = u_1 - u_2 \tag{8-19}$$

$$w_{t,s} = -\Delta h = -(h_2 - h_1) = h_1 - h_2 \tag{8-20}$$

上述两式由热力学第一定律推得，故能普遍适用于各种工质，对过程可逆与否亦无限制。

工质经绝热过程所作的膨胀功等于热力学能的减少，所作的技术功等于焓的减少。绝热过程中焓的减少量，称为绝热焓降。

理想气体在可逆绝热过程中所作的膨胀功可如下计算。

$$w_s = \int_1^2 p\mathrm{d}v = \int_1^2 \frac{p_1 v_1^{\gamma}}{v^{\gamma}}\mathrm{d}v = \frac{1}{\gamma-1}(p_1 v_1 - p_2 v_2) \tag{8-21}$$

亦可写成

$$w_s = \frac{1}{\gamma - 1} R_g (T_1 - T_2) \tag{8-21a}$$

$$= \frac{1}{\gamma - 1} R_g T_1 \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right)$$

$$= \frac{1}{\gamma - 1} p_1 v_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}}\right] \tag{8-21b}$$

以上各式完全等效,使用时可根据已知条件任选其一。

可逆绝热流动过程中理想气体所作的技术功为

$$w_{t,s} = \int_1^2 - v \mathrm{d}p$$

由式(8-15)可知

$$- v \mathrm{d}p = \gamma p \mathrm{d}v$$

因此,可逆绝热流动过程的技术功为膨胀功的 γ 倍,即有

$$w_{t,s} = \frac{\gamma}{\gamma - 1}(p_1 v_1 - p_2 v_2) \tag{8-22}$$

$$= \frac{\gamma}{\gamma - 1} R_g (T_1 - T_2) \tag{8-22a}$$

$$= \frac{\gamma}{\gamma - 1} p_1 v_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}}\right] \tag{8-22b}$$

对于理想气体,热力学能和焓都是温度的单值函数,故

$$w_s = u_1 - u_2 = c_V (T_1 - T_2) \tag{A}$$

$$w_{t,s} = h_1 - h_2 = c_p (T_1 - T_2) \tag{B}$$

根据 $\gamma = \frac{c_p}{c_V}$, $c_p - c_V = R_g$,可得

$$c_V = \frac{1}{\gamma - 1} R_g$$

及

$$c_p = \frac{\gamma}{\gamma - 1} R_g$$

将上两式代入式(A)和式(B),所得的结果与式(8-21a)和式(8-22a)完全相同。

绝热过程中的热量

$$\delta q = 0, \quad q = 0$$

绝热过程的比热容

$$c_n = \frac{\delta q}{\mathrm{d}T} = 0$$

在 $p - v$ 图(图 8-6)上,绝热过程 1-2 方向右行,气体绝热膨胀作功;绝热过程 1-2′方向左行,气体绝热压缩,消耗外功。在 $T - s$ 图上,绝热过程 1-2 方向下行,气体绝热膨胀,温度降低;绝热过程 1-2′方向上行,气体绝热压缩,温度升高。在 $P - v$ 图上,比较定温过程线的斜率

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T = -\frac{p}{v}$$

与绝热过程线的斜率

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s = -\gamma\frac{p}{v}$$

由于

$$\gamma = \frac{c_p}{c_V} = \frac{c_V + R_g}{c_V} = 1 + \frac{R_g}{c_V}$$

总是大于 1，所以绝热过程线斜率的绝对值总是大于定温过程线，即从同一状态出发绝热过程线比定温过程线更陡。

以上对绝热过程的讨论中，把比热容视为定值。若考虑比热容随温度的变化，则绝热过程的过程方程式较复杂。目前多采用气体热力性质表计算，关于这方面的讨论可参阅其它热工书籍。由于 pv^γ = 定值这个关系式具有形式简单、计算方便的特点，因而常用它来分析过程，尤其在粗略计算中有一定的实用价值。当绝热过程前后温度变化范围较大时，比热容和 γ 值均为变数，但仍然可用此式来分析过程，不过 γ 值应取相应温度范围内的平均值，同时需要进行试算。

对于水蒸气绝热过程的分析，如下章讨论的绝热流动过程，为了方便起见，也采用 pv^γ = 定值的形式。但此时 γ 值不再具有 $\frac{c_p}{c_V}$ 的物理意义，而是一个纯经验数字。水蒸气的 γ 值随状态的不同有较大的变化，作近似估算可取：

过热蒸汽　　$\gamma = 1.3$

干饱和蒸汽　　$\gamma = 1.135$

湿蒸汽　　$\gamma = 1.135 + 0.1x$

应注意，绝热过程中水蒸气状态参数的确定应采用水蒸气图表（见 6－4、6－5 节）。

例题 8－1　气缸中，在承受一定重量的活塞下盛有 0.15 kg 空气（图 8－7a），其温度 t_1 = 20 ℃，占据的体积 $V_1 = 0.06\ m^3$。问当加入 20.4 kJ 热量后，空气的温度 t_2、压力 p_2、体积 V_2 为多少？热力学能、焓、熵的变化量为多少？气体作了多少功？又当活塞达到最后位置时予以固定，以后再继续加入 20.4 kJ 的热量，问气体的压力 p_3 将上升至多少，并求热力学能、焓、熵的变化量。设空气的 $c_p = 1.004\ kJ/(kg\cdot K)$，$c_V = 0.717\ kJ/(kg\cdot K)$，$R_g = 0.287\ kJ/(kg\cdot K)$。

解　缸内的空气为闭系。从状态 1 到状态 2 是在定压下加热（因活塞上承受一定的重量）。当活塞固定后，容积保持不变，状态 2 到状态 3 是在定容下加热。

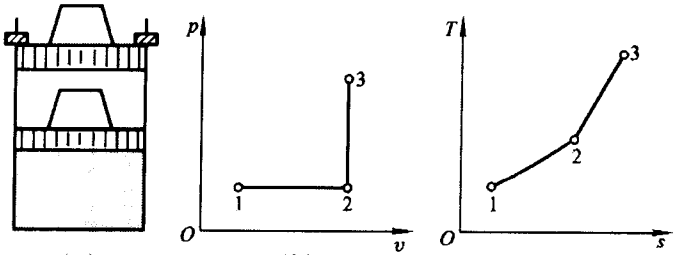
（1）定压过程 1－2 中气体的压力

根据理想气体状态方程，有

$$p_1 = \frac{mR_gT}{V_1} = \frac{0.15\ kg \times 0.287 \times 10^3\ J/(kg\cdot K) \times (20 + 273)K}{0.06\ m^3}$$

$$= 2.102 \times 10^5\ Pa$$

$$p_2 = p_1 = 2.102 \times 10^5 \text{ Pa}$$



(a)　(b)　(c)

图 8-7

(2) 定压加热过程的终温 t_2

$$Q_{1-2} = mc_p(T_2 - T_1)$$

$$T_2 = \frac{Q_{1-2}}{mc_p} + T_1 = \frac{20.4 \text{ kJ}}{0.15 \text{ kg} \times 1.004 \text{ kJ/(kg·K)}} + 293 \text{ K} = 428.46 \text{ K}$$

$$t_2 = 155.46 \text{ ℃}$$

(3) 定压加热过程的终容积 V_2

$$V_2 = \frac{mR_gT_2}{p_2} = \frac{0.15 \text{ kg} \times 0.287 \times 10^3 \text{ J/(kg·K)} \times 428.46 \text{ K}}{2.102 \times 10^5 \text{ Pa}} = 0.087\,8 \text{ m}^3$$

(4) 定压过程中热力学能、焓、熵的变化量

$$\Delta U_{1-2} = mc_V(T_2 - T_1) = 0.15 \text{ kg} \times 0.717 \text{ kJ/(kg·K)} \times (428.46 \text{ K} - 293 \text{ K}) = 14.57 \text{ kJ}$$

$$\Delta H_{1-2} = mc_p(T_2 - T_1) = Q_{1-2} = 20.4 \text{ kJ}$$

$$\Delta S_{1-2} = mc_p \ln \frac{T_2}{T_1} = 0.15 \text{ kg} \times 1.004 \text{ kJ/(kg·K)} \times \ln \frac{428.46 \text{ K}}{293 \text{ K}} = 0.057\,2 \text{kJ/K}$$

(5) 定压过程的膨胀功

$$W_{1-2} = p(V_2 - V_1) = 2.102 \times 10^5 \text{ Pa} \times (0.087\,8 \text{ m}^3 - 0.06 \text{ m}^3) = 5.84 \text{ kJ}$$

(6) 定容加热过程 2-3 的终温 t_3

$$t_3 = \frac{Q_{2-3}}{mc_V} + t_2 = \frac{20.4 \text{ kJ}}{0.15 \text{ kg} \times 0.717 \text{ kJ/(kg·K)}} + 155.46 \text{ ℃} = 345.14 \text{ ℃}$$

$$T_3 = 345.14 + 273 = 618.14 \text{ K}$$

(7) 定容过程的终压 p_3

$$\frac{p_3}{p_2} = \frac{T_3}{T_2}$$

$$p_3 = \frac{T_3}{T_2}p_2 = \frac{618.14 \text{ K}}{428.46 \text{ K}} \times 2.102 \times 10^5 \text{ Pa} = 3.033 \times 10^5 \text{ Pa}$$

(8) 定容过程 2-3 中热力学能、焓、熵的变化量

$$\Delta U_{2-3} = Q_{2-3} = 20.4 \text{ kJ}$$

$$\Delta H_{2-3} = mc_p(T_3 - T_2) = 0.15 \text{ kg} \times 1.004 \text{ kJ/(kg·K)} \times (618.14 \text{ K} - 428.46 \text{ K}) = 28.57 \text{ kJ}$$

$$\Delta S_{2-3} = mc_V \ln \frac{T_3}{T_2} = 0.15 \text{ kg} \times 0.717 \text{ kJ/(kg·K)} \times \ln \frac{618.14 \text{ K}}{428.46 \text{ K}} = 0.039\,4 \text{ kJ/K}$$

例题 8-2　1 kg 氮气分别经过定温膨胀和绝热膨胀的可逆流动过程，如图 8-8 所示，从初态 $p_1 = 10\ \text{MPa}$、$t_1 = 1\,000\ ℃$ 膨胀到终态。终态比体积相同，且在绝热过程中终温 $t_{2'} = 0\ ℃$。试比较不同过程中氮气的终压 p_2、对外界所作的功、交换的热量以及过程热力学能、焓、熵的变化量。设氮气的 $c_p = 1.038\ \text{kJ/(kg·K)}$，$R_g = 0.296\ \text{kJ/(kg·K)}$，$\gamma = 1.4$。

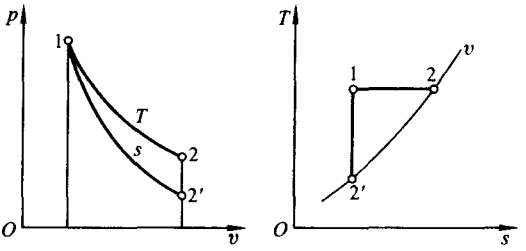


图 8-8

解　将氮气取作开系。

(1) 可逆绝热过程 1-2'

$$\frac{T_{2'}}{T_1} = \left(\frac{p_{2'}}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

$$p_{2'} = p_1\left(\frac{T_{2'}}{T_1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

$$= 10\ \text{MPa} \times \left(\frac{273\ \text{K}}{1\,273\ \text{K}}\right)^{\frac{1.4}{1.4-1}}$$

$$= 0.045\,7\ \text{MPa}$$

$$v_{2'} = \frac{R_g T_{2'}}{p_{2'}} = \frac{0.296 \times 10^3\ \text{J/(kg·K)} \times 273\ \text{K}}{0.045\,7 \times 10^6\ \text{Pa}} = 1.768\,2\ \text{m}^3\text{/kg}$$

气体对外作的技术功为

$$w_{t,s} = \frac{\gamma}{\gamma-1} R_g T_1 \left[1 - \left(\frac{p_{2'}}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]$$

$$= \frac{1.4}{1.4-1} \times 0.296\ \text{kJ/(kg·K)} \times 1\,273\ \text{K} \times \left[1 - \left(\frac{0.045\,6\ \text{MPa}}{10\ \text{MPa}}\right)^{\frac{1.4-1}{1.4}}\right]$$

$$= 1\,036\ \text{kJ/kg}$$

或

$$w_{t,s} = \frac{\gamma}{\gamma-1} R_g (T_1 - T_{2'})$$

$$= \frac{1.4}{1.4-1} \times 0.296\ \text{kJ/(kg·K)} \times (1\,273\ \text{K} - 273\ \text{K}) = 1\,036\ \text{kJ/kg}$$

$$w_{t,s} = -\Delta h = c_p(T_1 - T_2) = \frac{\gamma}{\gamma-1} R_g (T_1 - T_{2'}) = 1\,036\ \text{kJ/kg}$$

气体对外交换的热量为

$$q_s = 0$$

过程中热力学能、焓、熵的变化量为

$$\Delta u_{1-2'} = -w_s = -\frac{w_{t,s}}{\gamma} = -\frac{1\,036}{1.4}\text{kJ/kg} = -740\ \text{kJ/kg}$$

$$\Delta h_{1-2'} = -w_{t,s} = -1\,036\ \text{kJ/kg}$$

$$\Delta s_{1-2'} = 0$$

(2) 定温过程 1 - 2

$$v_2 = v_{2'} = 1.768\,2\ \text{m}^3/\text{kg}$$

$$v_1 = \frac{R_g T_1}{p_1} = \frac{0.296\times10^3\ \text{J/(kg·K)}\times 1\,273\ \text{K}}{10\times10^6\ \text{Pa}} = 0.037\,7\ \text{m}^3/\text{kg}$$

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{v_1}{v_2}$$

所以

$$p_2 = p_1\frac{v_1}{v_2} = 10\ \text{MPa}\times\frac{0.037\,7\ \text{m}^3}{1.768\,2\ \text{m}^3} = 0.213\ \text{MPa}$$

气体对外作的技术功及交换的热量为

$$w_{t,T} = q_T = R_g T_1 \ln\frac{v_2}{v_1} = 0.296\ \text{kJ/(kg·K)}\times 1\,273\ \text{K}\times\ln\frac{1.768\,2\ \text{m}^3}{0.037\,7\ \text{m}^3}$$

$$= 1\,449.98\ \text{kJ/kg}$$

过程中热力学能、焓、熵的变化量为

$$\Delta u_{1-2} = 0, \Delta h_{1-2} = 0$$

$$\Delta s_{1-2} = \frac{q_T}{T_1} = \frac{1\,449.98\ \text{kJ/kg}}{1\,273\ \text{K}} = 1.139\,0\ \text{kJ/(kg·K)}$$

或

$$\Delta s_{1-2} = R_g\ln\frac{v_2}{v_1} = 0.296\ \text{kJ/(kg·K)}\times\ln\frac{1.768\,2\ \text{m}^3}{0.037\,7\ \text{m}^3}$$

$$= 1.139\,0\ \text{kJ/(kg·K)}$$

8-3 多变过程

上述四种典型热力过程的特征是，某一个状态参数保持不变(例如 v = 定值、p = 定值等)，或在过程中热力系与外界没有热量交换(绝热过程)。实际的过程往往是所有的参数都在变化，并且也不完全绝热。例如，活塞式压气机中气体被压缩，同时被冷却，因而压缩过程中气体的压力、比体积及温度都在变化，并且气体与外界有功量和热量的交换。但在一般的实际过程中，气体的状态变化往往遵循一定的规律。此时，过程方程式可通过实验，测定过程中一些状态点的 p、v 值而近似整理成 pv^n = 定值的形式。这样的过程称为多变过程，式中指数 n 叫做多变指数。在某一多变过程中，n 为一定值，但不同多变过程的 n 值各不相同。对复杂的实际过程，可把实际过程分作几段不同多变指数的多变过程来描述，但每一段中的 n 值保持不变。由此可见，多变过程是一些有规律的过程的总称。这些过程的特征是：在整个过程中，pv^n = 定值，n 为常数。

多变过程中的多变指数 n 具有不同数值时，过程就表现出不同的特性。前

面所述的定压、定温、绝热和定容四种典型热力过程，可视为多变过程的特例之一，即：

当 $n=0$ 时，$pv^0=p=$ 定值，即定压过程；

当 $n=1$ 时，$pv^1=pv=$ 定值，即定温过程；

当 $n=\gamma$ 时，$pv^\gamma=$ 定值，即绝热过程；

当 $n=\pm\infty$ 时，$pv^n=$ 定值，可写为 $p^{1/n}v=$ 定值，则 $n=\pm\infty$ 时，$v=$ 定值，即定容过程。

多变过程的多变指数可在 0 到 $\pm\infty$ 间变化。当多变指数为某一确定的数值时，过程的特性也就确定了。在热力设备通常实施的热力过程中，n 值不会为负值，故不予以讨论。

多变过程中，基本状态参数的关系式为：

$pv^n=$ 定值　　$\dfrac{p_2}{p_1}=\left(\dfrac{v_1}{v_2}\right)^n$　　(8-23)

$Tv^{n-1}=$ 定值　　$\dfrac{T_2}{T_1}=\left(\dfrac{v_1}{v_2}\right)^{n-1}$　　(8-24)

$Tp^{\frac{1-n}{n}}=$ 定值　　$\dfrac{T_2}{T_1}=\left(\dfrac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{1-n}{n}}=\left(\dfrac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}$　　(8-25)

多变过程中，其它状态参数的变化量为

$$\Delta u=c_V(T_2-T_1)$$

$$\Delta h=c_p(T_2-T_1)$$

$$\Delta s=c_V\ln\frac{T_2}{T_1}+R_g\ln\frac{v_2}{v_1}$$

$$=c_p\ln\frac{T_2}{T_1}-R_g\ln\frac{p_2}{p_1}$$

$$=c_p\ln\frac{v_2}{v_1}+c_V\ln\frac{p_2}{p_1}$$

多变过程中，气体作的膨胀功

$$w=\int_1^2 p\,\mathrm{d}v$$

经过与绝热过程类似的积分运算，并以 n 值代替 γ 值，可得

$$w=\frac{1}{n-1}(p_1v_1-p_2v_2)\qquad(8-26)$$

$$=\frac{1}{n-1}R_g(T_1-T_2)\qquad(8-26a)$$

$$=\frac{1}{n-1}R_gT_1\left[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]\qquad(8-26b)$$

$$= \frac{1}{n-1} p_1 v_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right] \tag{8-26c}$$

多变过程中，气体所作的技术功 $w_t = \int_1^2 -v\mathrm{d}p$ 可按 $v = f(p)$ 积分。由于多变过程中 pv^n = 定值，写成微分式有

$$\frac{\mathrm{d}p}{p} + n\frac{\mathrm{d}v}{v} = 0$$

可知 $-v\mathrm{d}p = np\mathrm{d}v$，两边分别积分，得 $w_t = nw$，即技术功为膨胀功的 n 倍。

于是

$$w_t = \int_1^2 -v\mathrm{d}p = n\int_1^2 p\mathrm{d}v \tag{8-27}$$

$$= \frac{n}{n-1}(p_1 v_1 - p_2 v_2)$$

$$= \frac{n}{n-1} R_g (T_1 - T_2) \tag{8-27a}$$

$$= \frac{n}{n-1} R_g T_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right] \tag{8-27b}$$

$$= \frac{n}{n-1} p_1 v_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} \right] \tag{8-27c}$$

多变过程的热量为

$$q = \Delta u + w = c_V (T_2 - T_1) + \frac{1}{n-1} R_g (T_1 - T_2)$$

$$= c_V (T_2 - T_1) + c_V \frac{\gamma - 1}{n-1} (T_1 - T_2) \tag{8-28}$$

$$= \frac{n-\gamma}{n-1} c_V (T_2 - T_1)$$

式中，$\frac{n-\gamma}{n-1} c_V$ 称为理想气体多变过程的比热容，即

$$c = \frac{n-\gamma}{n-1} c_V$$

当 $n = 0$ 时，$c = \gamma c_V = c_p$，即定压过程比热容；

当 $n = 1$ 时，$c = \pm\infty$，即定温过程比热容；

当 $n = \gamma$ 时，$c = 0$，即绝热过程比热容；

当 $n = \pm\infty$ 时，$c = c_V$，即定容过程比热容。

多变过程线在 $p-v$ 图及 $T-s$ 图上的对应位置，由多变指数 n 的数值确定。

在 $p-v$ 图上，过同一状态点的四种基本热力过程线如图 8-9a 所示，多变过程线斜率 $\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}v}\right) = -n\frac{p}{v}$ 的绝对值随多变指数 n 的增大而增加。当 $n = 0$ 时，

斜率$\frac{dp}{dv}=0$，即定压过程线为水平直线。n 值逐渐增大，过程线斜率绝对值也逐渐增加，至 $n\to\infty$ 时，斜率也趋向 ∞，即定容过程线为垂直线。在 $p-v$ 图上的Ⅱ、Ⅳ区域内，n 为正值，由 0 变化到 $+\infty$，在Ⅰ、Ⅲ区域内 n 为负值，由 $-\infty$ 变化到 0。所以，$p-v$ 图上从 1 点出发的多变过程线随多变指数 n 的代数值的增大按顺时针方向偏移。利用这个规律，可以定出 n 为任意值的多变过程线的相对位置。

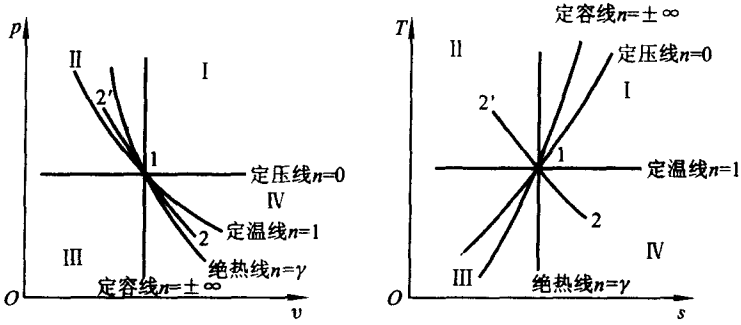


图 8-9　过同一起点 1 的过程线的相对位置

在 $T-s$ 图上亦可画出过同一起点的四种基本热力过程（见图 8-9b）。多变过程线的斜率$\frac{dT}{ds}=\frac{T}{c}$，其值决定于过程的比热容。因 $c=\frac{n-\gamma}{n-1}c_V$，所以间接地决定于多变指数 n。对于四种典型的热力过程，有

定压过程：$n=0$，$c=c_p$，$\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_p=\frac{T}{c_p}$；

定温过程：$n=1$，$c=\pm\infty$，$\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_T=0$，过程线为水平线；

绝热过程：$n=\gamma$，$c=0$，$\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_s\to\infty$，过程线为垂直线；

定容过程：$n=\pm\infty$，$c=c_V$，$\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_n=\frac{T}{c_V}$。

在 $T-s$ 图上，从点 1 出发的多变过程线随多变指数 n 的代数值的增大也按顺时针方向偏移。

根据过程线在 $p-v$ 图及 $T-s$ 图上的位置，可判断过程中 q、Δu、Δh、w 和 w_t 的正负，确定过程中能量传递和转换与气体状态变化的关系。

q 的正负以过起点的绝热线（定熵线）为分界。任何过同一起点的多变过程，若过程线在绝热线右方，则过程中的 q 为正（$q>0$）；若过程线在绝热线左方，则过程中的 q 为负（$q<0$）。

Δu、Δh 的正负以过起点的定温线为界（因理想气体的热力学能、焓是温度

的单值函数)。任何过同一起点的多变过程,若过程线在定温线的上方,则过程中的 Δu、Δh 为正;若过程线在定温线的下方,则过程中的 Δu、Δh 为负。

膨胀功 w 的正负以过起点的定容线为分界。任何过同一起点的多变过程,若过程线在定容线的右方,则过程中的 w 为正;若过程线在定容线的左方,则过程中的 w 为负。

技术功 w_t 的正负以过起点的定压线为分界。任何过同一起点的多变过程,若过程线在定压线的下方,则过程中的 w_t 为正;若过程线在定压线的上方,则过程中的 w_t 为负。

例如,对于多变指数在 $1 < n < \gamma$ 范围内的多变过程(见图 8-9),过程线 1-2 的终点落在过同一起点的绝热线的右方和定容线的右方,这表明是吸热膨胀过程。但过程线在定温线下方,又表明气体的温度降低。过程线 1-2′的终点落在过同一起点的绝热线的左方和定容线的左方,这表明是放热压缩过程。但过程线在定温线上方,又表明气体的温度升高。气体状态所以这样变化,其原因是:膨胀时气体所作的功大于加入的热量,故气体的热力学能减少而温度降低;压缩时外界对气体所作的功大于气体向外界放出的热量,故热力学能增加而温度升高。由此可知,该多变过程(多变指数 $1 < n < \gamma$)的过程比热容为负值。

总之,对多变过程的分析,最关键的是要掌握以下关系:

$$\begin{cases} pv^n = C \\ c = \dfrac{n-\gamma}{n-1} c_V \\ w = \int p\mathrm{d}v,\ w_t = -\int v\mathrm{d}p,\ w_t = nw \end{cases}$$

前面讨论问题中,其它关系式均与它们有关联。而多变指数 n 是反映多变过程基本特征的物理量。

例题 8-3 空气在活塞式压气机中被压缩,初状态为 $V_1 = 0.052\ \mathrm{m^3}$、$p_1 = 0.1\ \mathrm{MPa}$、$t_1 = 40\ ℃$,可逆多变地压缩到 $p_2 = 0.565\ \mathrm{MPa}$、$V_2 = 0.013\ \mathrm{m^3}$,然后排至储气罐,如图 8-10 所示。求多变过程的多变指数 n、压缩终温 t_2、气体压缩时与外界交换的功量和热量,以及压缩过程中气体热力学能、焓、熵的变化。

解 缸内定量的气体被压缩,取为闭系,在图 8-10 中为 1-2 的可逆多变压缩过程。

压缩空气的质量为

$$m = \frac{p_1 v_1}{R_g T_1} = \frac{0.1 \times 10^6\ \mathrm{Pa} \times 0.052\ \mathrm{m^3}}{0.287 \times 10^3\ \mathrm{J/(kg \cdot K)} \times 313\ \mathrm{K}} = 0.058\ \mathrm{kg}$$

根据多变过程方程式

$$p_1 v_1^n = p_2 v_2^n$$

可写成

$$p_1 V_1^n = p_2 V_2^n$$

由上式求得多变指数为

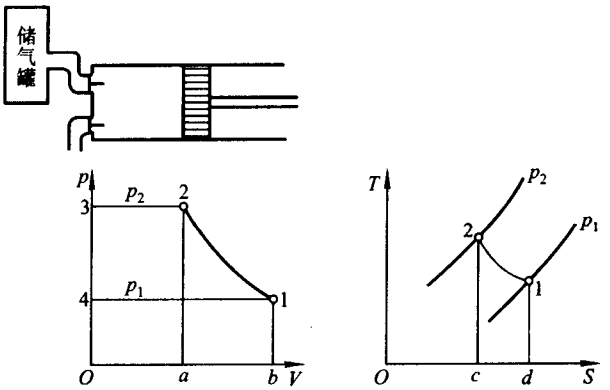


图 8 - 10

$$n = \frac{\ln(p_2/p_1)}{\ln(V_1/V_2)} = \frac{\ln(0.565\ \text{MPa}/0.1\ \text{MPa})}{\ln(0.052\ \text{m}^3/0.013\ \text{m}^3)} = 1.25$$

压缩终温

$$T_2 = T_1\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{n-1} = (40+273)\text{K} \times \left(\frac{0.052\ \text{m}^3}{0.013\ \text{m}^3}\right)^{1.25-1} = 442.6\ \text{K}$$

压缩过程中热力学能、焓、熵的变化量为

$$\Delta U = mc_V(T_2 - T_1) = 0.058\ \text{kg} \times 0.717\ \text{kJ/(kg·K)} \times (442 - 313)\text{K} = 5.36\ \text{kJ}$$

$$\Delta H = mc_p(T_2 - T_1) = 0.058\ \text{kg} \times 1.004\ \text{kJ/(kg·K)} \times (442 - 313)\text{K} = 7.51\ \text{kJ}$$

$$\Delta S = m\left(c_V \ln\frac{T_2}{T_1} + R_g \ln\frac{v_2}{v_1}\right)$$

$$= m\left(c_V \ln\frac{T_2}{T_1} + R_g \ln\frac{V_2}{V_1}\right)$$

$$= 0.058\ \text{kg} \times \left(0.717\ \text{kJ/(kg·K)} \times \ln\frac{442\ \text{K}}{313\ \text{K}} + 0.287\ \text{kJ/(kg·K)} \times \ln\frac{0.013\ \text{m}^3}{0.052\ \text{m}^3}\right)$$

$$= -0.008\ 7\ \text{kJ/K}$$

多变压缩过程 1 - 2 中，气体与外界交换的热量（$T - S$ 图中面积 12cd1）：

$$Q = mq = m\frac{n-\gamma}{n-1}c_V(T_2 - T_1)$$

$$= 0.058\ \text{kg} \times \frac{1.25 - 1.4}{1.25 - 1} \times 0.717\ \text{kJ/(kg·K)} \times (442\ \text{K} - 313\ \text{K})$$

$$= -3.21\ \text{kJ}$$

式中热量为负，说明气体压缩时放出热量，其熵变化量为负。

多变压缩过程 1 - 2 中气体与外界交换的体积变化功（$p - V$ 图中面积 12ab1）：

$$W = \int_1^2 p\,\mathrm{d}V = \frac{1}{n-1}(p_1V_1 - p_2V_2)$$

$$= \frac{1}{1.25 - 1} \times (0.1 \times 10^6\ \text{Pa} \times 0.052\ \text{m}^3 - 0.565 \times 10^6\ \text{Pa} \times 0.013\ \text{m}^3)$$

$$= -8\ 580\ \text{J} = -8.58\ \text{kJ}$$

或

$$W = \frac{1}{n-1}p_1V_1\left[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]$$

$$= \frac{1}{1.25-1}\times 0.1\times 10^6\ \text{Pa}\times 0.052\ \text{m}^3\times\left[1-\left(\frac{0.565\ \text{MPa}}{0.1\ \text{MPa}}\right)^{\frac{1.25-1}{1.25}}\right]$$

$$= -8\ 580\ \text{J} = -8.58\ \text{kJ}$$

式中功量为负,说明气体压缩消耗外功。

活塞式压气机的工作过程,包括吸气过程 4-1、压缩过程 1-2 和排气过程 2-3。若讨论压气机的整个工作过程,则应把压气机取作开系。吸气过程中气体的热力状态不变,只是气体数量增加,气体所受外界的推挤功为 p_1V_1($p-V$ 图上面积 $O41bO$)。排气过程中气体的热力状态也不变,推挤气体进储气罐(设罐内气体的状态与排气相同),作出推挤功 p_2V_2(面积 $23Oa2$)。因此,压气机所消耗的功量为技术功 $W_t = \int_1^2 -V\mathrm{d}p = \int_1^2 p\mathrm{d}V - (p_2V_2 - p_1V_1)$(面积 12341):

$$W_t = \int_1^2 -V\mathrm{d}p = n\int_1^2 p\mathrm{d}V$$

$$= 1.25\times(-8.58\ \text{kJ}) = -10.7\ \text{kJ}$$

或

$$W_t = \frac{n}{n-1}p_1V_1\left[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]$$

$$= \frac{1.25}{1.25-1}\times 0.1\times 10^6\ \text{Pa}\times 0.052\ \text{m}^3\times\left[1-\left(\frac{0.565\ \text{MPa}}{0.1\ \text{MPa}}\right)^{\frac{1.25-1}{1.25}}\right]$$

$$= -10\ 700\ \text{J} = -10.7\ \text{kJ}$$

式中功量为负,说明压气机消耗外功压缩气体。

8-4 热力过程的热力学第二定律分析(㶲分析)举例

根据热力学基本定律,我们知道能量不仅有“量”的大小,还有“质(品位)”的高低。热力学第一定律揭示了能量传递和转换在“量”上的守恒关系,而热力学第二定律指出了在能量传递和转换过程中,不可逆性将导致能量在“质”上的贬值。本节将用一些例子说明热力学第二定律在分析各种热力过程中的应用。

在第三章中已介绍了热量有效能、工质有效能以及有效能损失的概念。应用这些量构成的热力学第一、第二定律的联合表达式——有效能平衡方程,可清楚地说明能量传递和转换在“质”上应遵循的规律。下面以开系(稳定流动)为例,由能量方程和熵方程导出有效能平衡方程,作为对任意热力过程进行热力学第二定律分析(㶲分析)的依据。

开系的稳定流动能量方程为

$$\delta q = \mathrm{d}h + \delta w_t'$$

上式适用于任意工质的可逆过程或不可逆过程,式中 $\delta w_t'$ 为实际过程完成的功

量，可逆过程时 $\delta w_t' = \delta w_t, \delta w_l = 0$。

熵方程为

$$\frac{\delta q}{T} = \mathrm{d}s - \delta s_g$$

式中，T 为热源温度。

将熵方程乘以 T_0（环境温度），并与能量方程相减，得

$$\left(1 - \frac{T_0}{T}\right)\delta q = \mathrm{d}h - T_0\mathrm{d}s + \delta w_t' + T_0\delta s_g$$

已知　$\mathrm{d}e_x = \mathrm{d}h - T_0\mathrm{d}s$，　$\delta e_{x,Q} = \left(1 - \frac{T_0}{T}\right)\delta q$

及　$\delta w_l = T_0\delta s_g$

上式可写成

$$\mathrm{d}e_x = \delta e_{x,Q} - \delta w_t' - \delta w_l \tag{8-29}$$

或

$$\Delta e_x = e_{x,Q} - w_t' - w_l \tag{8-29a}$$

式(8-29)即为有效能平衡方程，适用于任意工质的可逆或不可逆过程。式中，e_x 为系统的比㶲，$e_{x,Q}$ 为从热源（温度为 T）取得的比热量有效能，w_l 为不可逆熵产引起的有效能损失。

在可逆过程中，由于 $\delta w_t' = \delta w_t, \delta w_l = 0$，故可逆过程的有效能平衡方程为

$$\mathrm{d}e_x = \delta e_{x,Q} - \delta w_t \tag{8-30}$$

或

$$\Delta e_x = e_{x,Q} - w_t \tag{8-30a}$$

下面以可逆定温过程、可逆定压过程和绝热过程为例，来分析讨论各过程有效能的平衡关系。

1. 可逆定温过程

由前面的分析得到，理想气体在可逆定温过程中将所吸热量全部转换成功量输出。这是否违背热力学第二定律呢？这个问题可从下面对过程的有效能分析中得到答案。

由前面分析已知，理想气体定温过程中的热量、膨胀功和技术功三者的数值相等：

$$\begin{aligned} q_T &= \int_1^2 T\mathrm{d}s = T\Delta s_T = T(s_2 - s_1)_T \\ &= R_g T\ln\frac{v_2}{v_1} = R_g T\ln\frac{p_1}{p_2} \\ &= w_T = w_{t,T} \end{aligned}$$

由有效能平衡方程(8-30a)，可得

$$w_{t,T} = e_{x,Q,T} - \Delta e_{x,T}$$

根据㶲和热量有效能的定义，结合理想气体定温过程的特征有

$$\Delta s_T = (s_2 - s_1)_T = \frac{q_T}{T} \quad 及 \quad \Delta h_T = (h_2 - h_1)_T = 0$$

$$\Delta e_{x,T} = (e_{x2} - e_{x1})_T = (h_2 - h_1)_T - T_0(s_2 - s_1)_T = -\frac{T_0}{T}q_T < 0$$

和
$$e_{x,Q,T} = \left(1 - \frac{T_0}{T}\right)q_T$$

故
$$w_{t,T} = e_{x,Q,T} - \Delta e_{x,T} = \left(1 - \frac{T_0}{T}\right)q_T - \left(-\frac{T_0}{T}q_T\right) = q_T$$

从能量传递和转换的“量”上看，定温过程中理想气体吸入的热量 q_T，等于过程中对外所作的技术功 $w_{t,T}$。但通过㶲分析却使我们看到，过程中，一方面气体吸入了热量，另一方面气体状态发生变化，气体的㶲减少了，即上式中之㶲差 $\Delta e_{x,T}$小于零。因此，在定温过程中，理想气体转变为功的能量来自两部分：一是热量有效能$\left(1 - \frac{T_0}{T}\right)q_T$，另一是气体从初态到终态的㶲降 $-\Delta e_{x,T} = (e_{x1} - e_{x2})_T$。由此可见，可逆定温过程中吸入的热量等于对外所作功量这一事实，并不违反热力学第二定律，而正是热力学第二定律关于有效能平衡规律的体现。同时，由以上分析还可看到，热和功在“质”上不是等价的，吸入热量 q，但其能转化为功的数额仅是$\left(1 - \frac{T_0}{T}\right)q$。

2. 可逆定压过程

工程上，工质的吸、放热过程多采用定压过程。可逆定压过程的特征是

$$\delta w_t = 0, \quad \delta w_t' = \delta w_t = -v\mathrm{d}p = 0$$

由一般方程式(8-29)结合可逆定压过程的特性条件，得到可逆定压过程的有效能平衡方程为

$$\mathrm{d}e_x = \delta e_{x,Q}$$

即在可逆定压过程中，㶲的增量等于吸入热量的有效能。

另一方面，根据㶲的定义

$$e_{x2} - e_{x1} = (h_2 - h_1) - T_0(s_2 - s_1)$$

在图 8-11 所示的 $T-s$ 图上，这即是封闭线 12341 所包围的面积，也就是在温度为 T_0 的环境下吸入热量 $q_{p,1-2}$所能完成的最大功量。

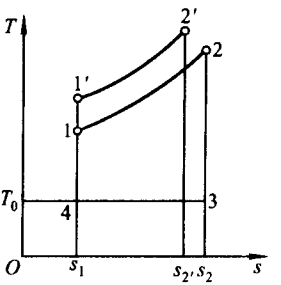


图 8-11 定压过程㶲分析

如果提高吸热过程的温度，例如使吸热过程沿 1′-2′ 进行，则在吸入相同热量时，由于 $s_{2'} - s_{1'} < s_2 - s_1$，系统的㶲增量 $\Delta e_{x,1'-2'}$将大于 $\Delta e_{x,1-2}$。可见，在高温下吸热对提高工质作功能力来说是有利的。

我们知道，在动力装置中吸热过程是提高工质作功能力的过程。由以上分析可见，定压过程的吸热量 $q_p = h_2 - h_1$ 并不等于工质的㶲增量 $\Delta e_x = (h_2 - h_1) - T_0(s_2 - s_1)$。这是因为热和功在"质"上并不是等价的，热变功的最高极限即是其有效能部分，这是热力学第二定律所揭示的基本规律。

3. 绝热过程

(1) 可逆绝热过程

可逆绝热过程的特性条件为

$$\delta q = 0, \qquad \delta e_{x,Q} = 0$$

$$\delta w_l = 0, \qquad \delta w_t' = \delta w$$

由一般方程式(8-29)结合过程的特性条件，得到可逆绝热过程的有效能平衡方程为

$$-\mathrm{d}e_x = \delta w_t$$

或

$$-\Delta e_x = e_{x1} - e_{x2} = w_t$$

即在可逆绝热过程中，工质㶲的减少量等于其对外输出的技术功。

另一方面，根据㶲的定义

$$e_{x1} - e_{x2} = (h_1 - h_2) - T_0(s_1 - s_2)$$

在可逆绝热过程中 $s_1 = s_2$，故得

$$e_{x1} - e_{x2} = h_1 - h_2$$

可逆绝热膨胀过程是将㶲降变为对外作功的过程，而可逆绝热压缩过程是将外界输入的功转变为工质㶲增的过程。

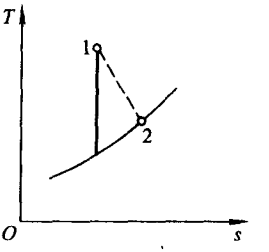


图 8-12　不可逆绝热过程

(2) 不可逆绝热过程

对于不可逆绝热过程(图 8-12 所示的 1-2 过程)，利用式(8-29)结合过程特征，得

$$\delta e_{x,Q} = 0$$

因此，不可逆绝热过程的有效能平衡方程为

$$-\mathrm{d}e_x = \delta w_t' + \delta w_l$$

或

$$e_{x1} - e_{x2} = w_t' + w_l$$

可见，在不可逆绝热过程中，㶲降等于对外实际完成的功量与有效能损失之和。有效能损失 $w_l = T_0 s_g$。由此，过程不可逆因素所引起的熵产 s_g 越大，则有效能损失 w_l 越大，而输出的功量越小。

课后自检题目

一、是非题

1. 无论在什么过程(可逆与不可逆)中,理想气体热力学能的变化都可以用 $\Delta u = c_V \Delta T$ 来计算(　　),焓的变化都可以用 $\Delta h = c_p \Delta T$ 来计算(　　),熵变化都可以用式(8-3)~(8-3b)计算(　　),实际气体也是如此(　　)。

2. 在定温过程中,理想气体的热力学能不变化(　　),焓不变化(　　),熵也不变化(　　)。

3. 实际气体在定温过程中热力学能的变化 $\Delta u = c_V \Delta T$,且为0(　　),焓的变化为 $\Delta h = c_p \Delta T$(　　),也为0(　　)。

4. 本章讨论的内容不仅适用于理想气体(　　),也适用于任意实际气体(　　)。

5. n = 定值的多变过程是对一些可逆过程的描写(　　),任何工程上实施的过程都可用 $pV^n = C$ 的形式概括(　　)。

6. 不可能有多变比热容为负的多变压缩过程(　　),不可能有多变比热容为负的多变膨胀过程(　　)。

7. 不可能有多变指数为负的多变压缩过程(　　),以及多变膨胀过程(　　)。

8. 在理想气体等温膨胀过程中有 $Q = W$(　　),表示过程中吸入的热量完全变成了功,因此违反了热力学第二定律(　　)。

二、选择题

1. 某绝热容器被隔板分为两半,其中一半盛有气体,另一半为真空。若该气体为理想气体,则隔板抽开后气体的热力学能将_____,温度将_____,压力将_____,熵将_____。若该气体为实际气体,则热力学能将_____,温度将_____,压力将_____,熵将_____。

(a) 增加;(b) 降低;(c) 不变。

2. 某理想气体实施多变膨胀过程,已知其多变指数为 $1 < n < k$,问在此过程中 ΔT _____,Δu _____,w _____,q _____。若为多变压缩,则 ΔT _____,Δu _____,w _____,q _____。

(a) >0;(b) <0;(c) $=0$。

3. 多变比热容为负的多变压缩过程多变指数_____。

(a) $n > \gamma$;(b) $n < 1$;(c) $1 < n < \gamma$。

4. 具有相同初态及相同终压的多变过程、定温过程和绝热过程的技术功的绝对值分别用 $w_{t,n}$、$w_{t,T}$及 $w_{t,s}$表示。若多变指数为 $1 < n < \gamma$,当过程为压缩过程时耗功量间的关系为 $w_{t,s}$_____$w_{t,n}$_____$w_{t,T}$;若为膨胀过程,则作功量间的关系为 $w_{t,s}$_____$w_{t,n}$_____$w_{t,T}$。

(a)小于;(b)大于;(c)等于。

5. 承上题，在压缩过程中放热量间的关系为 q_s _____ q_n _____ q，在膨胀过程中吸热量间的关系为 q_s _____ q_n _____ q_T。

(a)大于；(b)小于；(c)等于。

6. 承第4题，若各过程具有相同的初态和终体积，在压缩过程中体积变化功有 w_s _____ w_n _____ w_T，而在膨胀过程中有：w_s _____ w_n _____ w_T。

(a)大于；(b)小于；(c)等于。

7. 气体在等温膨胀过程中焓将_____。

(a)增加；(b)减少；(c)不变。

8. 气体在定压加热时其焓_____，绝热膨胀时其焓_____。

(a)增加；(b)减少；(c)不变。

三、习题

8-1　一个体积为 0.02 m^3 的封闭容器中，盛有温度为 18 ℃、压力为 0.3 MPa 的一氧化碳。问在加入 30 kJ 的热量后，其压力及温度将上升至多少？

8-2　在一直径为 50 cm 的气缸中，有温度为 18 ℃、压力为 0.2 MPa 的气体 0.2 m^3。气缸中的活塞承受一定的重量，且假设活塞移动时没有摩擦。当温度上升到 200 ℃时，问活塞上升多少距离？气体对外作了多少功？

8-3　用于高炉的冷空气，温度为 30 ℃，以每小时 350 m^3(标准状态)的速度通过直径为 500 mm 的管道而送入预热器。在压力 p = 830 mm 汞柱下被加热到 800 ℃，然后此热风再经热风管道而进入高炉。假设热风管道中的风速和冷风管道中一样，试问每小时消耗的热量及热风管道的直径(单位时间的容积流量 = 面积 × 速度)，以定比热容和按平均比热容表计算之。

8-4　柴油机的气缸吸入温度 t_1 = 60 ℃的空气 0.0025 m^3，p_1 = 0.1 MPa。由于绝热压缩的结果，空气的温度高于燃料的着火温度。今要求压缩终了的温度为 720 ℃，问空气应被压缩到多大的体积，压力为多高？

8-5　活塞式压气机中，氮气的初态为 p_1 = 0.15 MPa、t_1 = 27 ℃。今压缩 2 kg 氮气使其体积为原来的 1/4。若一次压缩是在定温下进行，另一次在绝热下进行，求此两种压缩过程的终态参数，过程中的热量和功量，以及过程中热力学能、焓、熵的变化，将过程画在 $p-v$ 及 $T-s$ 图上，并比较何种压缩耗功较多。

8-6　体积为 0.4 m^3 的钢瓶盛有氧气，初状态为 p_1 = 15 MPa、t_1 = 20 ℃。由于气焊消耗了部分氧气，留在瓶内的氧气相当于从初压绝热膨胀到 p_2 = 7.5 MPa。问共用去了多少氧气(kg)，瓶内氧气的温度为多少？设钢瓶为刚体，其体积不发生变化。若瓶内氧气从周围环境吸热，其温度又重新等于 20 ℃，问此时瓶内的压力 p_3 为多少？

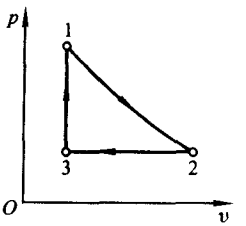


图 8-13

8-7　如图 8-13 所示，1 kg 空气从初态 p_1 = 0.198 MPa、t_1 = 300 ℃定温膨胀到 v_2 = 1.68 m^3/kg。随后将空气定压压缩，再在定容下加热，使它重新回到原来的状态。试求出各特性点 1、2、3 的状态参数和每一过程中

热力学能、焓、熵的变化量，并画出 $T-s$ 图。

8-8 2 kg 的气体按多变过程膨胀到原有体积的 3 倍，温度从 300 ℃下降到 60 ℃。膨胀过程中膨胀功为 100 kJ，自外界吸热 20 kJ。求气体的 c_p 和 c_V 各是多少？

8-9 试证明：定比热容理想气体在 $T-s$ 图（图 8-14）上任意两条定压线（或定容线）之间的水平距离相等，即线 $\overline{12}=\overline{34}$。

8-10 试证明：定比热容理想气体在 $T-s$ 图（图 8-15）上任意两条定压线（或定容线）之间，线段 $\overline{26}:\overline{16}=\overline{35}:\overline{45}$。

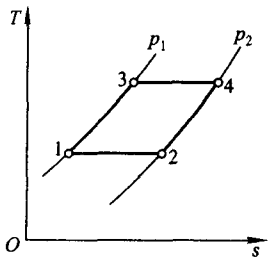


图 8-14

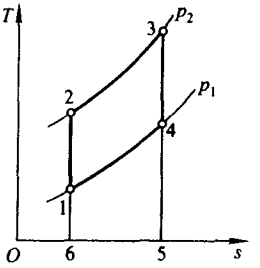


图 8-15

8-11 试在 $p-v$ 图及 $T-s$ 图上将满足下列要求的多变过程表示出来（先画四个基本过程），并指出 n 值的范围：(1)工质放热、膨胀；(2)工质膨胀、升压；(3)工质吸热、压缩、升温；(4)工质放热、压缩、升温；(5)工质放热、降温、升压；(6)工质压缩、降温、降压。

8-12 在一个有阀门的容器中，气体压力为 p_1（比大气环境压力稍高），温度与环境温度相同。将阀门打开放出部分气体，当容器内压力迅速降低到与大气压力 p_0 相等时，立即关闭阀门（此过程可视作可逆绝热过程）。等到容器内气体的温度再与外界环境温度 T_0 相同时（气体从环境中吸热），测出容器内的压力为 p_2。试证明气体的比热比 $\gamma\left(=\dfrac{c_p}{c_V}\right)$ 为

$$\gamma=(\ln p_1-\ln p_0)/(\ln p_1-\ln p_2)$$

8-13 某气体在定压下从初温 40 ℃加热到 750 ℃，并作了膨胀功 $w=184.6$ kJ/kg。设比热容为定值，试确定该气体的 R_g，并求其热力学能的变化、吸热量和熵的变化。

8-14 图 8-16 所示的装置中，气缸及活塞均由绝热材料制成。活塞两侧空间各盛有 1 kg 空气，初始温度与压力均为 27 ℃及 0.1 MPa。今对左方（图中 A）气体缓慢加热（如电加热），使左方气体缓慢膨胀，推动活塞压缩右方（图中 B）气体，直至右方气本压力升高到 0.2 MPa。活塞与气缸间的摩擦忽略不计。试求：(1)过程终了时左右两方气体的温度；(2)过程中左方气体接受的热量；(3)过程中右方气体接受的功量；(4)将两方气体所进行的过程在 $p-v$ 图及 $T-s$ 图上大致地表示出来。

8-15 某气体的状态方程为 $p(v-b)=R_gT$，热力学能 $u=c_VT+u_0$，其中 c_V、u_0 为常数。试证明，在可逆绝热过程中该气体满足下列方程式：

$$p(v-b)^{\gamma}=\text{定值}$$

其中 $\gamma=\dfrac{c_p}{c_V}$。

8－16　试证明绝热过程 1－2 中理想气体所作技术功可用图 8－17 中的面积 1*ba*2′1 表示。

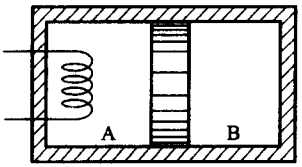


图 8－16

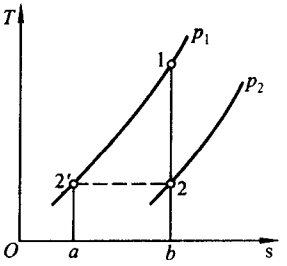


图 8－17

四、计算机应用、工程设计及讨论

1. 试列举出工程上可近似视为定压、定容、定温、绝热及多变过程的例子。

2. 若将空气的比热容 c_p 及 c_V 视为温度的函数(如附录表 2)，试编制一程序在 $p-v$ 图上绘出定熵压缩过程曲线，并与将 c_p、c_V 视为常数时的过程线相比较(画在同一图上)。

第九章　气体与蒸汽的流动

提要　本章讨论气体和蒸汽在流道中的流动，主要研究在工程上常见的绝热流动过程（可逆与不可逆过程），内容包括：流动的基本方程、定熵流动特性及气体在喷管（或扩压管）中流动过程的分析计算（包括设计及校核计算）。同时对有摩擦的不可逆流动过程及节流过程也进行简要的分析。

9－1　概　　述

流动过程在工程上常有出现，例如气轮机中气体流经喷管使其流速增加的过程，叶轮式压气机中气流经过扩压管使其减速增压的过程等。由于气体在流动过程中伴有工质热力状态的变化，有热力学能参与能量转换，因此，对这种热流体的流动过程的研究也属于工程热力学研究的范畴，特别是在热能工程上具有重要的实践意义。

流体流动状况的变化是以流速的变化为标志的，根据能量守恒原理，流速变化必然意味着流动过程中有能量的转换和流体热力状态的变化。另一方面，流体在流道内的流动还必须遵循质量守恒原理，因此，流动速度与流道的尺寸有关，其速度变化需要流道尺寸的配合。为了实现预期的流动，这两方面都是必须考虑的。

本章主要讨论流体在流道内的稳定绝热流动过程。首先给出了流动过程必须遵循的基本方程式，然后以可逆绝热流动过程为对象导出了定熵流动的特性方程，讨论了促使流速改变必须满足的能量守恒及质量守恒条件。在此基础上分别对理想气体及水蒸气在喷管内的定熵流动进行了分析计算，（包括设计计算及校核计算），同时对喷管中有摩擦的不可逆绝热流动过程及绝热节流过程也作了简要的分析。

需要提出的是，本章主要讨论了喷管中的流动，对于扩压管，其作用正好与喷管相反，关于它的分析计算，对于亚声速流动读者可参照喷管的分析计算，但对于超声速流动则因涉及激波等情况请参考有关流体动力学书籍。

9－2　稳定流动的基本方程

工程上常见的管道内流体的流动是稳定的或接近稳定的。前已述及，流体

在流经任何一个固定点时，其全部参数（热力学参数和力学参数）不随时间变化的流动过程称为稳态流动过程，简称稳定流动。一般地说，在流道同一截面上各点的同名参数值是不相同的（尤其是流速）。但为使问题简化起见，可将流道内同一截面上流体的各同名参数都视为一致，每一流体参数只沿流道轴向或流动方向发生变化。这时，任一截面上的某一参数实际上只是某种平均值而已。这种参数只在流动方向上有变化的稳定流动称为一维稳定流动。下面的讨论以一维稳定流动为限。

一、稳定流动质量守恒方程（连续性方程）

稳定流动中，任一截面的一切参数均不随时间而变，根据质量守恒原理，流经任一截面的质量流量应为一定值。在图 9－1 所示的流道中，任意截面 1－1 和 2－2 上的质量流量分别用 q_{m1} 和 q_{m2} 表示，流道截面面积为 A_1 和 A_2，流体的流速为 c_{f1} 和 c_{f2}，密度为 ρ_1 和 ρ_2，则

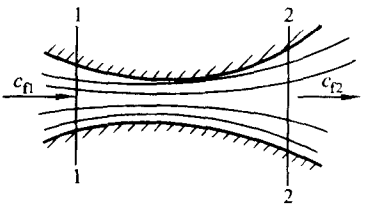


图 9－1　流体在流道内的流动

$$q_{m1} = q_{m2} = \frac{A_1 c_{f1}}{v_1} = \frac{A_2 c_{f2}}{v_2} = \frac{A c_f}{v} = \rho A c_f = q_m = 定值 \tag{9-1}$$

写成微分式

$$\mathrm{d}q_m = \mathrm{d}(\rho A c_f) = \mathrm{d}\left(\frac{A c_f}{v}\right) = 0$$

或

$$\frac{\mathrm{d}A}{A} + \frac{\mathrm{d}c_f}{c_f} - \frac{\mathrm{d}v}{v} = 0 \tag{9-1a}$$

式（9－1）及（9－1a）称为稳定流动的连续性方程。它给出了流速、截面面积和比体积（或密度）之间的相互制约关系。由于连续性方程从质量守恒原理推得，故可普遍适用于稳定流动过程，而不论流体（液体和气体）的性质如何，或过程是否可逆。

二、稳定流动能量方程

根据能量转换与守恒原理可导得稳定流动能量方程。从第二章中已知，对 1 kg 流体而言，有

$$q = (h_2 - h_1) + \frac{1}{2}(c_{f2}^2 - c_{f1}^2) + g(z_2 - z_1) + w_{net} \tag{9-2}$$

或

$$q = (h_2 - h_1) + w_t \tag{9-2a}$$

写成微分式

$$\delta q = \mathrm{d}h + \frac{1}{2}\mathrm{d}c_f^2 + g\mathrm{d}z + \delta w_{net} \tag{9-2b}$$

或

$$\delta q = \mathrm{d}h + \delta w_t \tag{9-2c}$$

式中 $\delta w_t = \frac{1}{2}\mathrm{d}c_f^2 + g\mathrm{d}z + \delta w_{net}$，它们都属于机械能范畴。因此 w_t 称为比技术功，式(9-2)～(9-2c)系由能量守恒原理导得，故对流体的性质没有限制，并与过程的可逆与否无关。

对于开系，可逆稳定流动过程的能量方程可写成

$$q = (h_2 - h_1) + \int_1^2 -v\mathrm{d}p \tag{9-3}$$

或

$$\delta q = \mathrm{d}h - v\mathrm{d}p \tag{9-3a}$$

因此

$$\delta w_{net} = -v\mathrm{d}p \tag{9-3b}$$

三、熵方程

第三章中已导得任意过程均需满足的熵方程

$$\mathrm{d}s = \mathrm{d}s_f + \delta s_g \geqslant \frac{\delta q}{T} \tag{9-4}$$

式中，等号适用于可逆过程，不等号适用于不可逆过程。

四、状态方程

在稳定流动过程中，流体的状态变化过程可看作准平衡过程。在每一截面上，流体基本热力学状态参数之间的关系由状态方程

$$f(p, v, T) = 0 \tag{9-5}$$

来确定。

以上式(9-1a)、(9-2b)、(9-3a)、(9-4)、(9-5)五个方程是任意稳定流动所遵循的基本方程组。对于不同情况下的流动过程，可根据具体条件结合基本方程组来进行分析讨论。

9-3 定熵流动的基本特性，声速与马赫数

工程上一些具有重要意义的稳定流动过程(例如气流通过喷管或扩压管的流动过程)，往往可认为是在绝热绝功的情况下进行的，即 $\delta q = 0$，$\delta w_{net} = 0$，且在

摩擦影响较小时可近似认为流动过程是可逆的。可逆绝热流动过程即是定熵流动过程，$ds=0$。下面根据稳定流动的基本方程组，结合定熵流动的特征来分析定熵流动的基本特性。

定熵流动的能量方程，在忽略重力位能变化时，可由式(9-2)与式(9-3)简化为

$$\frac{1}{2}(c_{f2}^2-c_{f1}^2)=h_1-h_2=\int_1^2-v\mathrm{d}p \tag{9-6}$$

或

$$\frac{1}{2}\mathrm{d}c_f^2=-\mathrm{d}h=-v\mathrm{d}p \tag{9-6a}$$

熵方程

$$\mathrm{d}s=\frac{\delta q}{T}=0 \tag{9-7}$$

这样式(9-6a)、(9-7)及前面的式(9-1a)、(9-5)即构成了分析定熵流动的基本方程组。

现将各基本方程联系起来作如下推导：

$$\frac{\mathrm{d}v}{v}=\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_s\mathrm{d}p=\frac{1}{v^2}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_s v\mathrm{d}p=-\frac{1}{v^2}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_s c_f\mathrm{d}c_f$$

$$=-\frac{1}{v^2}\frac{1}{\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s}c_f\mathrm{d}c_f=\frac{c_f^2}{c^2}\frac{\mathrm{d}c_f}{c_f} \tag{9-8}$$

上面的推导过程中用到了能量方程(9-6a)、熵方程(9-7)(定熵条件)及在物理学中学到过的声速 c 的表达式

$$c=\sqrt{-v^2\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s} \tag{9-9}$$

若令

$$Ma=\frac{c_f}{c} \tag{9-10}$$

Ma 称为马赫数，并将式(9-8)代入连续性方程(9-1a)得到

$$\frac{\mathrm{d}A}{A}+\frac{\mathrm{d}c_f}{c_f}-Ma^2\frac{\mathrm{d}c_f}{c_f}=0$$

或写作

$$\frac{\mathrm{d}A}{A}=(Ma^2-1)\frac{\mathrm{d}c_f}{c_f} \tag{9-11}$$

式(9-11)反映了定熵流动过程的特性。由于它是利用能量方程(9-6a)、熵方程(9-7)、连续性方程(9-1a)及声波定熵传播速度 c 的表达式(9-9)导得的，因而适用于任意流体的定熵流动过程，称为定熵流动的特性方程。

上面引入了马赫数 Ma，由其定义可见，利用马赫数可将气体流动分类为：

亚声速流动：$Ma < 1$；$c_f < c$

超声速流动：$Ma > 1$；$c_f > c$

临界流动：$Ma = 1$；$c_f = c$

如果流体是理想气体，在定熵过程中绝热指数可表示为

$$\gamma = -\frac{v}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s \tag{9-12}$$

代入声速表达式(9-9)得到

$$c = \sqrt{\gamma p v} = \sqrt{\gamma R_g T} \tag{9-13}$$

对某确定的理想气体而言，γ 与 R_g 为定值，则声速仅与温度有关，且正比于$\sqrt{T}$。对于一般流体，声速将随流体所处的状态不同而变化，我们所指的声速往往是指在某一状态(p，v，T)下的声速值，称为当地声速。

例题 9-1 空气流经喷管作定熵流动(图 9-1)。已知进口截面上的空气参数为 $p_1 = 0.5$ MPa、$t_1 = 500$ ℃、$c_{f1} = 111.46$ m/s。出口截面的压力 $p_2 = 0.104\ 16$ MPa，质量流量 $q_m = 1.5$ kg/s。求喷管出口截面上的温度 t_2、比体积 v_2、流速 c_{f2}以及出口截面面积 A_2。分别计算进口截面和出口截面处的当地声速，并说明喷管中气体流动的情况。设空气的比热容 $c_p = 1.004$ kJ/(kg·K)，$R_g = 0.287$ kJ/(kg·K)，$\gamma = 1.4$。

解 (1) 出口截面上空气的状态参数

空气在喷管中作定熵流动，由 $pv^\gamma =$ 定值可得

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

$$T_2 = T_1\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 773\ \text{K} \times \left(\frac{0.104\ 16 \times 10^6\ \text{Pa}}{0.5 \times 10^6\ \text{Pa}}\right)^{\frac{1.4-1}{1.4}} = 493.78\ \text{K}$$

根据理想气体状态方程，有

$$v_2 = \frac{R_g T_2}{p_2} = \frac{0.287 \times 10^3\ \text{J/(kg·K)} \times 493.78\ \text{K}}{0.104\ 16 \times 10^6\ \text{Pa}} = 1.360\ 5\ \text{m}^3/\text{kg}$$

(2) 出口截面上的流速

根据稳定流动能量方程，结合定熵流动特性，简化得

$$\frac{1}{2}(c_{f2}^2 - c_{f1}^2) = h_1 - h_2$$

对于理想气体有

$$h_1 - h_2 = c_p(T_1 - T_2)$$

则出口截面上的流速为

$$c_{f2} = \sqrt{2(h_1 - h_2) + c_{f1}^2} = \sqrt{2c_p(T_1 - T_2) + c_{f1}^2}$$

$$= \sqrt{2 \times 1.004 \times 10^3\ \text{J/(kg·K)} \times (773\ \text{K} - 493.78\ \text{K}) + (111.46\ \text{m/s})^2}$$

$$= 757.03\ \text{m/s}$$

(3) 喷管出口截面面积 A_2

根据连续性方程

$$q_m = \frac{A_2 c_{f2}}{v_2}$$

$$A_2 = \frac{q_m v_2}{c_{f2}} = \frac{1.5\ \text{kg/s} \times 1.360\ 5\ \text{m}^3/\text{kg}}{757.03\ \text{m/s}} = 0.002\ 696\ \text{m}^2 = 26.96\ \text{cm}^2$$

(4) 喷管进口截面和出口截面处的当地声速

根据声速计算公式

$$c = \sqrt{\gamma p v} = \sqrt{\gamma R_g T}$$

喷管进口截面处的当地声速为

$$c_1 = \sqrt{\gamma R_g T_1} = \sqrt{1.4 \times 0.287 \times 10^3\ \text{J/(kg·K)} \times 773\ \text{K}} = 557.31\ \text{m/s}$$

喷管出口截面处的当地声速

$$c_2 = \sqrt{\gamma R_g T_2} = \sqrt{1.4 \times 0.287 \times 10^3\ \text{J/(kg·K)} \times 493.78\ \text{K}} = 445.42\ \text{m/s}$$

(5) 喷管内流动情况

喷管进口截面处气体流速 $c_{f1} = 111.46$ m/s，$c_{f1} < c_1$；出口截面处气体流速 $c_{f2} = 751.03$ m/s，$c_{f2} > c_2$。所以，喷管内气体流动情况是由亚声速流动过渡到超声速流动。

9-4　气体在喷管和扩压管中的流动

喷管是使气流降压增速的流道，而扩压管是使气流减速增压的流道。无论那种情况，都将引起流体宏观运动动能的变化，根据能量守恒原理，在流动过程中必然有其它形式的能量与之进行相互的转换。可见，流体速度变化联系着流动过程中不同形式的能量间的相互转化及相应的流体热力状态的变化。另一方面，流体在流道内的流动还必须满足质量守恒原理。因此，流体的速度与流道的截面面积有关，流速的改变需要相应的流道截面面积的变化来配合。根据质量守恒原理(连续性方程)，流体的流速变化、状态变化和流道截面面积的变化是相互制约的。这就使我们看到，任何流动过程都受到能量守恒及质量守恒规律的制约，而要实现预期的流动(增压或增速)，则需要根据能量和质量守恒原理满足相应的约束条件——能量条件和流道几何条件。

在这一节里，对可逆绝热流动(即定熵流动)将导出促使气体在喷管和扩压管中速度改变的必要条件。仍假定流动是稳定的。

一、能量守恒，速度变化与状态变化的关系

稳定定熵流动的能量守恒方程已在前面导出，如式(9-6)：

$$\frac{1}{2}(c_{f2}^2 - c_{f1}^2) = h_1 - h_2 = \int_1^2 -v\mathrm{d}p$$

由上式可见，流体沿流道动能的增加等于其焓的减少。如果进一步联系到流体的状态变化，比如压力变化，则可将上式写成以下形式：

$$c_f dc_f = -vdp$$

即式(9-6a)。由上式可见,当气体在管道内流动时,dc_f 和 dp 的符号总是相反的。这说明,在定熵流动中,如果流速是增加的($dc_f > 0$),则气体的压力必降低($dp < 0$),此时气体膨胀($dv > 0$);如果气体被压缩($dv < 0$),压力升高($dp > 0$),则流速必降低($dc_f < 0$)。由此可见,作为力学参数的流速与热力状态参数的关系是由能量方程所制约的。

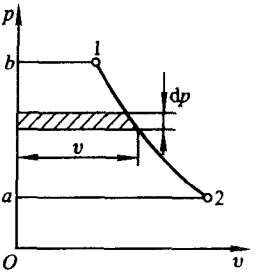


图 9-2 定熵流动过程

同时,根据式(9-6)得

$$\frac{1}{2}(c_{f2}^2 - c_{f1}^2) = \int_1^2 -vdp$$

上式说明,气体在定熵流动中,如气体膨胀增速,则动能的增加是由技术功转换而来的。技术功在图 9-2 上用面积 12*ab*1 表示。

二、质量守恒,流速变化、状态变化与流道截面面积变化的关系

流体在流动过程中的质量定恒是由连续性方程来体现的。前面已根据连续性方程结合定熵流动的条件导得了式(9-11),即

$$\frac{dA}{A} = (Ma^2 - 1)\frac{dc_f}{c_f}$$

上式实际上反映了流速、状态及流道截面面积变化的相互制约关系。利用上式对于喷管、扩压管可分别讨论如下。

对喷管而言,其目的是促使气体膨胀增速($dv > 0, dc_f > 0$)。由上式可见,在 $Ma < 1$(亚声速流动)时 $dA < 0$,即流道截面面积应是逐渐缩小的,称之为渐缩喷管;相反,在 $Ma > 1$(超声速流动)时有 $dA > 0$,流道截面面积应是逐渐扩大的,称之为渐扩喷管。如图 9-3 所示。

对扩压管而言,为达到减速增压($dc_f < 0, dp > 0$)的目的,在 $Ma > 1$(超声速流动)时应有 $dA < 0$,即流道截面面积应是逐渐缩小的,称之为渐缩扩压管;在 $Ma < 1$(亚声速流动)时有 $dA > 0$,流道截面面积应是逐渐扩大的,称之为渐扩扩压管(图 9-3)。

欲使气流在喷管中自亚声速连续增加至超声速,应当采用由收缩部分和扩张部分组合成的缩放喷管或称拉伐尔喷管,如图 9-4 所示。其中,收缩部分在亚声速范围内工作,而扩张部分在超声速范围工作。在缩放喷管最小截面(也称喉部)处,流速恰好达到当地声速,此处气流处于从亚声速变为超声速的转折点,通常称为流动临界状况。此时的各种参数称为临界参数,如临界压力 p_{cr}、临界比体积 v_{cr}、临界温度 T_{cr}、临界截面面积 A_{cr}、临界流速 $c_{f,cr}$、临界声速 c_{cr} 等。对

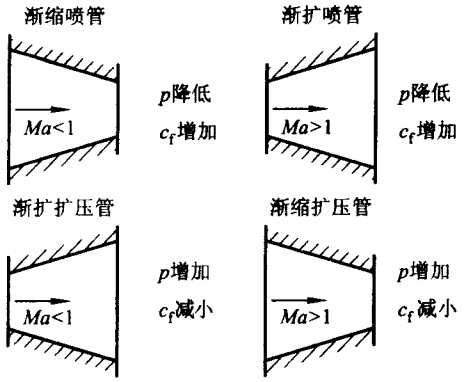


图 9-3　渐缩、渐扩喷管及扩压管

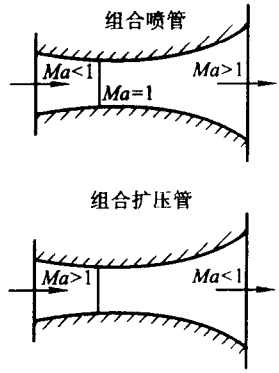


图 9-4　缩放喷管和扩压管

于理想气体有

$$c_{f,cr} = c_{cr} = \sqrt{\gamma p_{cr} v_{cr}} = \sqrt{\gamma R_g T_{cr}} \tag{9-14}$$

根据式(9-11),在定熵流动中欲使气流在扩压管中由超声速减至亚声速,应采用收缩部分和扩张部分组成的组合扩压管。但组合扩压管内的流动过程是很复杂的,不可能按理想定熵流动的规律实现超声速到亚声速的连续转变。

由上面的分析可以看出,亚声速流动和超声速流动的特性是有根本区别的。在喷管中实施定熵流动时,欲使亚声速和超声速气流加速对管形的要求截然相反。这一特性是不难理解的。因为流动过程受着各基本方程的共同约束,从能量方程(9-6a)看,dc_f 与 dp 相关:

$$dc_f = -\frac{v}{c_f}dp \quad 或 \quad \frac{dc_f}{dp} = -\frac{v}{c_f} \tag{9-15}$$

从声速方程(9-9)看,dv 也与 dp 相关:

$$c = \sqrt{-\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_s} \quad 或 \quad \left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_s = -\frac{v^2}{c^2} \tag{9-16}$$

由以上两式可见,速度 c_f 和比体积 v 随压力 p 变化的规律是不相同的,其变化率与气体的流速和当时当地气体的热力状态有关。在相同的压降下,在某些参数范围内速度随压力的变化大于比体积的变化,而在另一些参数下,速度随压力的变化小于比体积随压力的变化。但我们又知道,流体流动同时受到连续性方程的约束,而有

$$\frac{dA}{A} = \frac{dv}{v} - \frac{dc_f}{c_f}$$

因此,当$\frac{dv}{v} < \frac{dc_f}{c_f}$时应有 $dA < 0$;反之,当$\frac{dv}{v} > \frac{dc_f}{c_f}$时应有 $dA > 0$。经上面的推导发现,这一转变正好发生在流体速度 c_f 等于当地声速 c 时,这即是定熵流动特

性方程(9-11)的物理内涵。

最后应强调指出,对渐缩喷管而言,流速不可能连续地增加而使出口速度超过该处的当地声速。换言之,渐缩喷管出口截面的压力不能降低到临界压力以下,只能大于或等于临界压力。这是渐缩喷管工作能力的限制。

9-5 喷管中气体流动的计算

喷管的计算常包括设计计算和校核计算。设计计算是在给定喷管进、出口参数(对定熵流动一般为进口的压力、温度及出口压力)及需要流过的气体流量的情况下,计算当气流在喷管中实现完全膨胀时所能获得的出口速度,以及为流过给定的流量所要求的喷管尺寸(流道截面面积)。在这里,所谓完全膨胀是指气体在给定喷管进、出口参数下能将其对应的焓降完全转变为速度能的情况。

校核计算是在已有喷管的情况下,根据给定的进、出口参数校验气流在喷管内是否能实现完全膨胀,同时计算出喷管在给定条件下的实际流速和流量。

可见,不论是设计计算还是校核计算,都需要计算喷管的出口流速、流量或尺寸,并进行管形的选择和判断,这即是本节的主要内容。

一、喷管的设计计算

1. 定熵滞止参数

流动的初始条件直接影响到流动过程的分析。初始条件包括热力学条件(气体的初始热力状态 p_1、v_1、T_1、h_1、s_1 等)及力学条件(初速 c_{f1})。考虑初速会使问题的分析变得复杂,为此设想一个定熵滞止过程(减速增压的扩压过程),将气体的初速完全滞止到零。滞止过程如图 9-5 中的 1-1* 线所示。滞止后的热力学参数称为滞止参数,用上角标"*"表示,如 p^*、v^*、T^*、h^*、s^* 等。这样,对 1-2 过程的分析转化为对 1*-2 过程的分析。引入滞止参数后,简化了初始条件,使分析简便。任何不是从滞止状态开始的流动都可看作是从滞止状态开始的流动过程的一部分。但如果初速 c_{f1} 本身就很小,也就是说状态 1 与滞止状态 1* 非常接近,则可忽略两者的差异,将状态 1 的参数(进口参数)视作滞止参数。

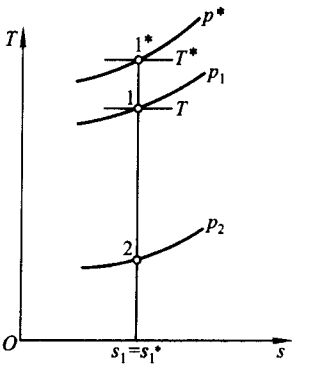


图 9-5 定熵流动过程

实际的滞止现象在工程上常可见到,如当气流被固定壁面所阻滞或流经扩压管时,气流的速度将降低,动能随之减小,绝热滞止对气流所起的作用与绝热

压缩无异。这时，气流的温度、压力将会升高。

滞止参数可根据定熵滞止的条件，利用基本方程确定。

由能量方程(9－6)可知，初速为任意值 c_f 的气流滞止到速度为零时，焓值将增至最大，并等于气体的焓 h 与动能 $\frac{c_f^2}{2}$ 之和，称为滞止焓，以 h^* 表示，即

$$h^* = h + \frac{c_f^2}{2} \tag{9-17}$$

上述关系对定熵流动过程的任一截面均适用。所以，对一定的定熵流动过程而言，其滞止焓值等于定值，气流的滞止温度和滞止压力亦为定值，其值最大。

对于比热容为定值的理想气体，滞止参数的计算可以先从式(9－17)计算出 h^*，再根据理想气体状态参数的关系并结合定熵条件，算出 T^*、p^*、v^*。

由式(9－17)，得

$$h^* - h = \frac{c_f^2}{2}$$

或

$$c_p(T^* - T) = \frac{c_f^2}{2}$$

所以

$$T^* = T + \frac{c_f^2}{2c_p} \tag{9-18}$$

p^* 按下式计算：

$$p^* = p\left(\frac{T^*}{T}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = p\left(\frac{T}{T^*}\right)^{\frac{\gamma}{1-\gamma}}$$

v^* 按下式计算：

$$v^* = v\left(\frac{T}{T^*}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$$

或

$$v^* = \frac{R_g T^*}{p^*}$$

从式(9－18)可见，在流速不太高的情况下，热力学参数在滞止过程中变化不大。

2. 气体的流速

在喷管内的气体绝热流动中，稳定流动能量方程可简化为下列形式：

$$h^* = h + \frac{c_f^2}{2} = h_1 + \frac{c_{f1}^2}{2} = h_2 + \frac{c_{f2}^2}{2}$$

由此可得喷管出口气体流速的计算式

$$c_{f2} = \sqrt{2(h^* - h_2)} \tag{9-19}$$

式中：c_{f2} 为喷管出口截面上气体的流速；h_2、h^* 分别为喷管出口截面气体的焓值

和滞止焓值。$h^* - h_2$ 称为绝热焓降。上式说明，气流在喷管中实现完全膨胀时可将焓降全部变为速度能。

式(9－19)系由能量守恒原理导得，故对流体性质及过程是否可逆并无限制，可适用于任何流体的可逆或不可逆绝热流动过程。

在定熵流动过程中，根据热力学参数的关系，流速也可表示为 p、v 的函数。对理想气体，当其比热容为定值时式(9－19)可演化如下：

$$c_{f2}=\sqrt{2(h^*-h_2)}=\sqrt{2c_p(T^*-T_2)}$$

$$=\sqrt{2\frac{\gamma}{\gamma-1}R_g(T^*-T_2)}=\sqrt{2\frac{\gamma}{\gamma-1}R_gT^*\left(1-\frac{T_2}{T^*}\right)}$$

$$=\sqrt{2\frac{\gamma}{\gamma-1}R_gT^*\left[1-\left(\frac{p_2}{p^*}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]} \tag{9-19a}$$

$$=\sqrt{2\frac{\gamma}{\gamma-1}p^*v^*\left[1-\left(\frac{p_2}{p^*}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]} \tag{9-19b}$$

分析上述流速计算式可见，在理想气体定熵流动中，喷管出口流速决定于气体的滞止参数 p^*、v^*、T^* 及喷管出口截面压力与滞止压力之比 $\nu=\frac{p_2}{p^*}$。当滞止参数一定时，出口流速仅随 $\frac{p_2}{p^*}$ 而变。将出口流速随 $\frac{p_2}{p^*}$ 变化的关系画成图线，如图 9－6 所示。$\frac{p_2}{p^*}=1$ 时，$c_{f2}=0$，即流速为零，气体不会流动。当 $\frac{p_2}{p^*}$ 逐渐减小时流速增加。当出口截面压力降到趋于零时流速趋于某一最大值，其值等于

$$c_{f,\max}=\sqrt{2\frac{\gamma}{\gamma-1}p^*v^*}=\sqrt{2\frac{\gamma}{\gamma-1}RT^*} \tag{9-20}$$

此速度实际上不可能达到，因 $p\to 0$、$v\to\infty$ 时喷管出口截面面积应为 ∞，这是不可能实现的。

图 9－6 称为等熵流动特性曲线，它在分析等熵流动特性时是十分有用的。

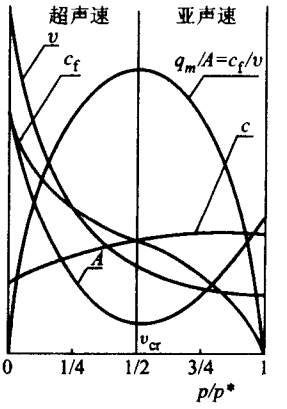


图 9－6 等熵流动特性曲线

上述式(9－19)及(9－19a、b)即是当气体在喷管内实现完全膨胀时其出口速度的计算式。需要指出的是，在这里我们导出了计算喷管出口流体流速 c_{f2} 的不同计算式，其中式(9－19)适用于任意气体的绝热流动过程，而式(9－19a、b)仅适用于理想气体的定熵流动。特别是在工程计算上，常常仅知道喷管进口参数及出口压力 p_2，而并不直接给出 T_2(或 h_2)。这时对理想气体而言，采用式(9

－19a、b)将更为直接和方便;但对于水蒸气流动,则用式(9－19)更为方便、简捷。读者在进行喷管的设计及校核计算时,需根据给定的情况选用不同的计算式。

3. 临界压力比及喷管管形的选择

在定熵流动中,在临界截面上气体的临界流速等于当地声速。此时临界截面上的气体压力 p_{cr} 与滞止压力 p^* 之比 $\frac{p_{cr}}{p^*}$ 称为临界压力比,以 ν_{cr} 表示,即

$$\nu_{cr}=\frac{p_{cr}}{p^*}$$

临界压力可根据 $c_{f,cr}=c_{cr}$ 求得。对理想气体而言,以临界参数 c_{cr}、p_{cr}、T_{cr} 代入式(9－19a)和式(9－13),有

$$\sqrt{2\frac{\gamma}{\gamma-1}R_gT^*\left[1-\left(\frac{p_{cr}}{p^*}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]}=\sqrt{\gamma R_gT_{cr}}$$

故

$$2\frac{\gamma}{\gamma-1}R_gT^*\left[1-\left(\frac{p_{cr}}{p^*}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]=\gamma R_gT_{cr}=\gamma R_gT^*\left(\frac{p_{cr}}{p^*}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

$$\frac{2}{\gamma-1}\left[1-\left(\frac{p_{cr}}{p^*}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]=\left(\frac{p_{cr}}{p^*}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

移项化简,得

$$\frac{2}{\gamma-1}=\left(\frac{p_{cr}}{p^*}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\left(1+\frac{2}{\gamma-1}\right)=\left(\frac{p_{cr}}{p^*}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\left(\frac{\gamma+1}{\gamma-1}\right)$$

最后得

$$\frac{p_{cr}}{p^*}=\nu_{cr}=\left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}\tag{9-21}$$

临界压力比 ν_{cr} 在分析喷管流动过程时是一个很重要的物理量,根据它可以容易地算出气体的压力降低到多少时流速恰好等于当地声速。从式(9－21)可见,ν_{cr} 仅与气体的性质有关,且只是绝热指数 $\gamma=\frac{c_p}{c_V}$ 的函数。比热容为定值时,有:

双原子气体　$\gamma=1.4$,$\nu_{cr}=0.528$(近似值)

三原子气体　$\gamma=1.3$,$\nu_{cr}=0.546$(近似值)

将临界压力比的公式(9－21)代入式(9－19a)中,得到临界流速

$$c_{f,cr}=\sqrt{2\frac{\gamma}{\gamma+1}p^*v^*}=\sqrt{2\frac{\gamma}{\gamma+1}R_gT^*}\tag{9-22}$$

上式表明,对一定的理想气体而言,在定熵流动中气体的临界流速仅由滞止参数决定。

喷管设计计算时，通常已知工质的初参数（p_1、t_1 和 c_{f1}）和背压（喷管出口外的介质压力 p_B）。此时，临界压力比提供了选择喷管形态的依据。欲使气流在喷管内实现完全膨胀（喷管出口截面压力 p_2 等于背压 p_B，即 $p_2 = p_B$），管形应选择如下：

$\nu = \dfrac{p_B}{p^*} \geqslant \nu_{cr}$ 时，选用渐缩喷管；

$\nu = \dfrac{p_B}{p^*} < \nu_{cr}$ 时，选用缩放喷管。

如图 9－6 所示。

4. 气体的流量及喷管尺寸计算

流经喷管的气体流量根据连续性方程有

$$q_m = \frac{Ac_f}{v} = \rho A c_f \qquad [9-1]$$

在稳定流动中，流经任一截面的流量相同，故上式对任一截面均成立。

在设计计算中流量 q_m 是给定的，对于渐缩喷管需要根据给定的流量 q_m 计算喷管出口的截面面积。此时有

$$A_2 = \frac{q_m v_2}{c_{f2}} \qquad (9-23)$$

式中 v_2、c_{f2} 分别为出口气体的比体积和速度。由上式可见，当气体进、出口参数一定时，要求流过喷管的流量 q_m 越大，喷管的出口截面面积 A_2 也越大。

对于缩放喷管则不仅要计算出口截面面积 A_2，还需要计算喷管喉部的最小截面面积 A_{min}。此时分别有

$$A_{min} = \frac{q_m v_{cr}}{c_{f,cr}}; \quad A_2 = \frac{q_m v_2}{c_{f2}} \qquad (9-24)$$

式中 v_{cr}、$c_{f,cr}$ 分别为喉部临界截面处流体的比体积及临界流速。同样，在进出口参数一定时要求流过喷管的流量 q_m 越大，其喉部及出口截面面积也越大。

需要注意的是，这里只确定了流道必需的截面面积，并未涉及流道截面的具体形状（可以是圆形、方形或其它形状，如图 9－7、图 9－8）。在工程设计上，只要能保证流道截面面积变化的规律（渐缩、渐扩或缩放）和必需的流道尺寸，并使流道尽量光滑以减小摩擦阻力即可达到目的。喷管的形状可以是圆台形（见图 9－7），也可是矩形（由两叶片间的流道构成，如图 9－8）。喷管长度，尤其是缩放喷管渐扩部分长度 l 的选择，要考虑到截面面积变化对气流扩张的影响，选得过短或过长都将引起气流内部和气流与管壁间的摩擦损失。长度 l 通常依据经验而定。对于圆台型喷管

$$l = \frac{d_2 - d_{min}}{2\tan\dfrac{\varphi}{2}}$$

式中，顶锥角 φ 取在 10° ~ 20°之间效果为佳。

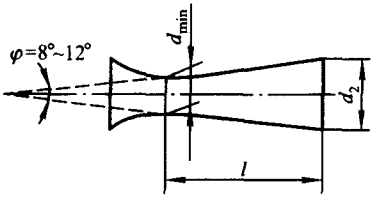


图 9 - 7　圆台形流道

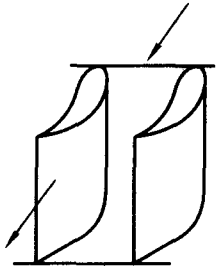


图 9 - 8　矩形流道

对于理想气体，若出口截面面积为 A，气体流速为 c_{f2}，比体积为 v_2，则定熵流动中流量 q_m、截面面积 A 与状态参数变化的关系可推演如下。

由式(9 - 19b)得

$$c_{f2}=\sqrt{2\frac{\gamma}{\gamma-1}p^*v^*\left[1-\left(\frac{p_2}{p^*}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]} \tag{A}$$

由 $p^*v^{*\gamma}=p_2v_2^{\gamma}$ 式导得

$$\frac{1}{v_2}=\frac{1}{v^*}\left(\frac{p_2}{p^*}\right)^{\frac{1}{\gamma}} \tag{B}$$

将式(A)与式(B)代入式(9 - 1)，化简整理得

$$q_m=A\sqrt{2\frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p^*}{v^*}\left[\left(\frac{p_2}{p^*}\right)^{\frac{2}{\gamma}}-\left(\frac{p_2}{p^*}\right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma}}\right]} \tag{9-25}$$

分析上式，当喷管出口截面面积 A 和滞止参数 p^*、v^* 一定时，流量仅随 $\frac{p_2}{p^*}$ 而变。流量随 $\frac{p_2}{p^*}$ 的变化关系如图 9 - 9 所示。当 $\frac{p_2}{p^*}=1$ 时，流量为零。$\frac{p_2}{p^*}$ 逐渐减小，流量逐渐增加，至临界压力比时流量达最大值。继续降低 $\frac{p_2}{p^*}$，根据式(9 - 25)的曲线方程流量似乎应逐渐减小到零，如图上虚线所示。但这半段曲线是没有实际意义的，因为在渐缩喷管中出口截面压力不可能降低到临界压力以下，而只能降到临界压力。当出口截面达到临界压力时，流量达到最大值，且将保持此流量而不因喷管出口外界压力下降而变化，如图 9 - 9 中水平线所示。将式(9 - 21)的临界压力比代入流量公式(9 - 25)，得到此时之最大流量为

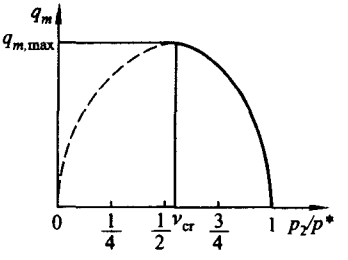


图 9 - 9　流量曲线

$$q_{m,\max} = A\sqrt{2\frac{\gamma}{\gamma+1}\left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{2}{\gamma-1}}\frac{p^*}{v^*}} \tag{9-26}$$

$q_{m,\max}$也即是临界流量 $q_{m,cr}$。

如为缩放喷管，其出口截面的压力可降低至临界压力以下，由于有扩张段，可使气流得到进一步膨胀和加速。但当初态一定及喷管渐缩段尺寸一定时，在最小截面（喉部）前的流动情况将不因有扩张段而改变。故对缩放喷管而言，初态一定，喉部尺寸一定时，其最大流量仍可用式(9-26)计算，只是式中之截面面积 A 应为最小截面面积 $A_{\min}$。

流量公式(9-25)和式(9-26)使我们能在设计喷管时根据给定的进、出口参数及流量计算出所需的喷管截面面积，或在已有喷管的情况下根据给定的参数算出可能流过的流量。后者将在后面喷管校核计算中讨论。

例题 9-2 按例题 9-1 所给的条件设计喷管，选择外形及计算喷管截面面积。进口参数为 $p_1 = 0.5$ MPa、$t_1 = 500$ ℃，$c_{f1} = 111.46$ m/s；出口压力为 $p_2 = 0.104\ 16$ MPa，质量流量 $q_m = 1.5$ kg/s。

解 (1) 先确定滞止参数

由式(9-18)

$$T^* = T_1 + \frac{c_{f1}^2}{2c_p}$$

根据已知条件，得

$$T^* = 773\ \text{K} + \frac{(111.46\ \text{m/s})^2}{2\times 1.004\times 10^3\ \text{J/(kg·K)}} = 779.19\ \text{K}$$

又

$$p^* = p_1\left(\frac{T^*}{T_1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 0.5\times 10^6\ \text{Pa}\times\left(\frac{779.19\ \text{K}}{773\ \text{K}}\right)^{\frac{1.4}{1.4-1}} = 0.514\ 15\times 10^6\ \text{Pa} = 0.514\ 15\ \text{MPa}$$

由状态方程得

$$v^* = \frac{R_g T^*}{p^*} = \frac{0.287\times 10^3\ \text{J/(kg·K)}\times 779.19\ \text{K}}{0.514\ 15\times 10^6\ \text{Pa}} = 0.434\ 9\ \text{m}^3/\text{kg}$$

(2) 根据压力比选择管形

喷管设计计算时，按气体实现完全膨胀计算，即 $p_2 = p_B$。根据已知条件，有

$$\frac{p_B}{p^*} = \frac{p_2}{p^*} = \frac{0.104\ 16\times 10^6\ \text{Pa}}{0.514\ 15\times 10^6\ \text{Pa}} = 0.202\ 59 < \nu_{cr}(\text{空气}\ \nu_{cr} = 0.528)$$

所以选用缩放喷管。

(3) 临界截面和出口截面处气体的状态参数

临界压力

$$p_{cr} = \nu_{cr}p^* = 0.528\times 0.514\ 15\times 10^6\ \text{Pa} = 0.271\ 47\times 10^6\ \text{Pa} = 0.271\ 47\ \text{MPa}$$

临界比体积

$$v_{cr} = v^*\left(\frac{p^*}{p_{cr}}\right)^{\frac{1}{\gamma}} = 0.434\ 9\times\left(\frac{0.514\ 15\times 10^6\ \text{Pa}}{0.271\ 47\times 10^6\ \text{Pa}}\right)^{\frac{1}{1.4}} = 0.686\ 3\ \text{m}^3/\text{kg}$$

临界温度

$$T_{cr}=\frac{p_{cr}v_{cr}}{R_g}=\frac{0.271\ 47\times10^6\ \text{Pa}\times0.686\ 3\ \text{m}^3/\text{kg}}{0.287\times10^3\ \text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})}=649.16\ \text{K}$$

出口截面气体温度

$$T_2=T^*\left(\frac{p_2}{p^*}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}=779.19\ \text{K}\times\left(\frac{0.104\ 16\times10^6\ \text{Pa}}{0.514\ 15\times10^6\ \text{Pa}}\right)^{\frac{1.4-1}{1.4}}=493.78\ \text{K}$$

出口截面气体比体积

$$v_2=\frac{R_gT_2}{p_2}=\frac{0.287\times10^3\ \text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})\times493.78\ \text{K}}{0.104\ 16\times10^6\ \text{Pa}}=1.360\ 5\ \text{m}^3/\text{kg}$$

(4) 临界流速和出口截面气体流速

$$c_{f,cr}=c_{cr}=\sqrt{2\frac{\gamma}{\gamma+1}R_gT^*}=\sqrt{2\times\frac{1.4}{1.4+1}\times0.287\times10^3\ \text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})\times779.19\ \text{K}}$$
$$=510.78\ \text{m/s}$$

$$c_{f2}=\sqrt{2\frac{\gamma}{\gamma-1}p^*v^*\left[1-\left(\frac{p_2}{p^*}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]}$$
$$=\sqrt{2\times\frac{1.4}{1.4-1}\times0.514\ 15\times10^6\ \text{Pa}\times0.434\ 9\ \text{m}^3/\text{kg}\times\left[1-\left(\frac{0.104\ 16\times10^6\ \text{Pa}}{0.514\ 15\times10^6\ \text{Pa}}\right)^{\frac{1.4-1}{1.4}}\right]}$$
$$=757.19\ \text{m/s}$$

(5) 临界截面面积和出口截面面积

根据连续性方程 $q_m=\frac{Ac_f}{v}$。已知 $q_m=1.5\ \text{kg/s}$，则临界截面面积为

$$A_{cr}=\frac{q_mv_{cr}}{c_{f,cr}}=\frac{1.5\ \text{kg/s}\times0.686\ 3\text{m}^3/\text{kg}}{510.78\ \text{m/s}}=0.002\ 015\ \text{m}^2=20.15\ \text{cm}^2$$

出口截面积为

$$A_2=\frac{q_mv_2}{c_{f2}}=\frac{1.5\ \text{kg/s}\times1.360\ 5\text{m}^3/\text{kg}}{757.19\ \text{m/s}}=0.002\ 695\ \text{m}^2=26.95\ \text{cm}^2$$

二、喷管的校核计算

喷管的校核计算是对已有的喷管进行的，这时喷管形状及尺寸为已知。在实际工程上，喷管并不总能按设计的条件工作，在工作条件变化时需要对喷管的流速、流量及流动情况进行校验。例如气轮机的变工况计算即是一例。下面分别对渐缩喷管及缩放喷管的校核计算进行讨论。为简化起见，假定 p^* 不变，而讨论 p_B 变化时对流动的影响。

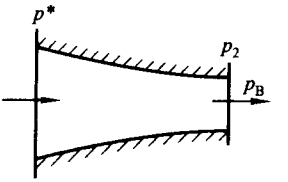
1. 渐缩喷管

在进行喷管的校核计算中首先需要进行管形的校核，检查在实际的进出口参数(往往不同于设计值)下气流在流经给定喷管时能否实现完全膨胀，经判断后才能进行相应的计算。分三种情况讨论如下。

(1) $\frac{p_B}{p^*}>\nu_{cr}$ 即 $p_B>\nu_{cr}p^*$

此时喷管进、出口间的压力降在渐缩喷管允许的工作能力范围之内，气体在其中可以实现完全膨胀，其压力变化如图 9－10 中的曲线 AB。p_B 越低，喷管进、出口焓差越大，出口速度 c_{f2} 越高。

由于气体在喷管内实现完全膨胀，因此其出口流速及流量可按上节介绍的公式计算。可以看出，在 p^* 不变下背压 p_B 降得越低，出口速度 c_{f2} 越高，而在喷管尺寸不可能改变的情况下其流过的流量 q_m 越大。



(2) $\dfrac{p_B}{p^*}=\nu_{cr}$ 或 $p_B=\nu_{cr}p^*$

这时达到了渐缩喷管的工作能力的极限，气体在喷管内仍可实现完全膨胀。其压力变化如图 9－10 中的曲线 AC，且此时喷管出口压力正好等于临界压力 p_{cr}，出口流速等于当地声速：$c_{f2}=c_{f,cr}$。在喷管出口截面面积 A 一定时其质量流量达到极大值，即临界流量 $q_{m,max}=q_{m,cr}$，如图 9－9。由于气体在流道内能实现完全膨胀，其出口流速 c_{f2} 及喷管质量流量均可按上节提供的计算式进行计算。

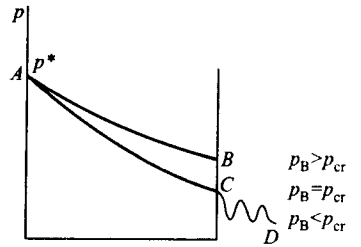


图 9－10 渐缩喷管中的变工况流动

(3) $\dfrac{p_B}{p^*}<\nu_{cr}$ 或 $p_B<\nu_{cr}p^*$

此时，喷管进、出口间的压降太大，已超过了渐缩喷管的工作能力范围，气体在其中不能实现完全膨胀，而只能在渐缩喷管最大工作能力范围内使压力由 p^* 降低到 p_{cr}，并将与此压降对应的焓降转变为速度能。同时，气流在喷管口外发生自由膨胀使压力从 p_{cr} 降到 p_B，如图 9－10 中 ACD 曲线所示。这种口外的自由膨胀不遵循定熵流动的规律，且由于没有相应的流道导引，p_{cr} 与 p_B 间压差所对应的焓降不能有效地用来增加气体的流速，这就是所谓的膨胀不足。这时渐缩喷管的出口流速仍保持为 $c_{f,cr}$，质量流量保持为 $q_{m,max}=q_{m,cr}$。因此，须将临界参数 ν_{cr}、c_{cr} 作为喷管出口参数进行喷管出口实际流速和流量的计算。

2. 缩放喷管

与临界压力比 ν_{cr} 作为渐缩喷管工作能力的极限相似，缩放喷管的最大工作能力是由设计压力比 $\nu_d=\dfrac{p_d}{p^*}$ 限定的。下面也分三种情况进行讨论。

(1) $p_B=p_d$

这时喷管出口背压 p_B 恰好等于设计压力 p_d，气流在喷管中可实现完全膨胀。气体流速在收缩段处于亚声速范围，在最小截面处气体流速等于当地声速，在扩张段达到超声速。图 9－11 中的 ABC 曲线表示在设计情况下气体经过喷

管流动时压力的变化。此时喷管出口气体的流速 c_{f2} 及流量 q_m 的均可按前面介绍的气体实现完全膨胀时的公式计算。

(2) $p_B < p_d$

若降低背压 p_B，使之小于出口截面的设计压力 p_d，即 $p_B < p_d$。这时已超出该缩放喷管的工作能力，在喷管内气体只能从初压膨胀到 p_d，而不能完全膨胀到背压 p_B。气体流出喷管后，在管外自由膨胀，使压力由 p_d 降到 p_B，情况与渐缩喷管相同，亦谓膨胀不足，如图 9-11 中 *ABCD* 线所示。此时出口流速和流量与设计时相同。如果喷管进口参数(滞止参数)不变，且喷管尺寸已固定，因此 A_{min} 一定，则通过喉部的流量(即临界流量)将被决定。根据连续性定理，整个喷管的流量 q_m 将是一定的。此时有

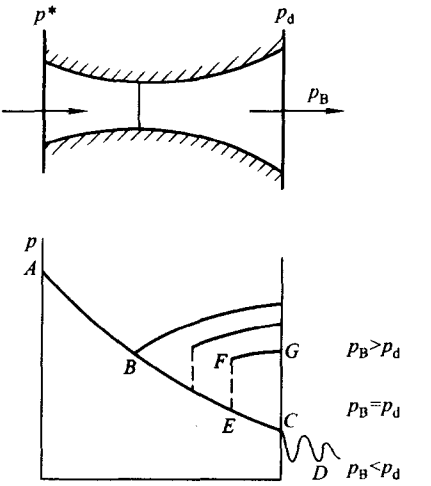


图 9-11　缩放喷管中的变工况流动

$$q_m = \frac{A_{min} c_{f,cr}}{v_{cr}} = \frac{A_2 c_d}{v_d} \tag{9-27}$$

所以，对尺寸一定的缩放喷管而言，尽管有 $\frac{p_2}{p^*} < \nu_{cr}$ 但其流量并不像图 9-9 的虚线部分所示的那样，会随 p_2/p^* 的减小而减小，而是如图中实线所示那样维持不变。

(3) $p_B > p_d$

若背压 p_B 升高，在 $p_B > p_d$ 时，则缩放喷管的工作将受到阻碍。这时喷管内气体流动情况较为复杂，可参考气体动力学的有关书籍，这里仅概略地说明现象。实验研究指明，在 p_B 比 p_d 大得不多时，喷管内气体膨胀到比 p_B 为低的压力，即所谓过度膨胀，如图 9-11 中 *ABE* 线所示。在扩张段气流速度增至超声速，然后在某一截面处产生激波，压力发生急剧升高(如虚线 *EF* 所示)，气流速度急剧降至亚声速，形成气体状态参数不连续变化的一个间断面，这种现象称为突击压缩。间断面后的亚声速气流沿扩张段降速升压至背压，流出喷管，此时流量仍等于设计时的流量。突击压缩是一种不可逆过程。发生突击压缩的截面位置随背压 p_B 值而定，随背压 p_B 的升高而逐渐内迁至临界截面(喉部)。

例题 9-3　二氧化碳以低速进入缩放喷管，进口处气体压力为 1 400 kPa，温度为 200 ℃，已知质量流量为 3 kg/s，若流动过程可视为定熵流动，求：(a)压力降低 200 kPa 的截面上流体的密度、速度、流道截面面积及马赫数；(b)喷管喉部的压力 p_t 及温度 T_t。

解 (a)由于气流进口速度甚低,故可认为所给的入口参数即是滞止参数,即

$p_0 = p_1 = 1\ 400\ \text{kPa}$

$T_0 = T_1 = 200\ ℃ = 473\ \text{K}$

从附录表 1 中查得 CO_2 的物性参数如下:

$c_p = 0.846\ \text{kJ/(kg·K)} = 846\ \text{J/(kg·K)}\quad \gamma = 1.289\quad R_g = 0.189\ \text{kJ/(kg·K)} = 189\ \text{J/(kg·K)}$

由于流动过程为定熵过程,故当压力下降 200 kPa,即在 $p' = 1\ 400\ \text{kPa} - 200\ \text{kPa} = 1\ 200\ \text{kPa}$ 处的温度 T' 为

$$T' = T_0\left(\frac{p'}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 473\ \text{K} \times \left(\frac{1\ 200 \times 10^3\ \text{Pa}}{1\ 400 \times 10^3\ \text{Pa}}\right)^{\frac{1.289-1}{1.289}} = 457\ \text{K}$$

这样,在该截面处的流速为

$$c'_f = \sqrt{2(h_0 - h')} = \sqrt{2c_p(T_0 - T')} = \sqrt{2 \times 846\ \text{J/(kg·K)} \times (473\ \text{K} - 457\ \text{K})} = 164.5\ \text{m/s}$$

此截面处的其它参数可计算如下:

$$\rho' = \frac{p'}{R_g T'} = \frac{1\ 200 \times 10^3\ \text{Pa}}{189\ \text{J/(kg·K)} \times 457\ \text{K}} = 13.9\ \text{kg/m}^3$$

$$A = \frac{q_m}{\rho' c'_f} = \frac{3\ \text{kg/s}}{13.9\ \text{kg/m}^3 \times 164.5\ \text{m/s}} = 13.1 \times 10^{-4}\ \text{m}^2 = 13.1\ \text{cm}^2$$

该截面处的声速为

$$c = \sqrt{\gamma R_g T} = \sqrt{1.289 \times 189\ \text{J/(kg·K)} \times 457\ \text{K}} = 333.6\ \text{m/s}$$

故马赫数 Ma 为

$$Ma = \frac{c'_f}{c} = \frac{164.5\ \text{m/s}}{333.6\ \text{m/s}} = 0.493$$

(b)求喉部(即临界截面)的参数

由于临界压力比可表示为

$$\nu_{cr} = \frac{p_t}{p_0} = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(\frac{2}{1.289+1}\right)^{\frac{1.289}{1.289-1}} = 0.548$$

而在定熵流动中有

$$\frac{T_t}{T_0} = \left(\frac{p_t}{p_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \frac{2}{\gamma+1} = \frac{2}{1.289+1} = 0.874$$

故得喉部的压力 p_t、温度 T_t 分别为

$$p_t = 0.548 p_0 = 0.548 \times 1\ 400 \times 10^3\ \text{Pa} = 767.2\ \text{kPa}$$

$$T_t = 0.874 T_0 = 0.874 \times 473\ \text{K} = 413.4\ \text{K}$$

例题 9-4 空气以高速进入扩压管,已知进口速度为 200 m/s,温度为 30 ℃。(a)求入口处的声速及气流的马赫数;(b)若流动为定熵流动,确定扩压管形状及当速度降至 50 m/s 时压力升高的倍数。

解 (a)进口处声速为

$$c_1 = \sqrt{\gamma R_g T} = \sqrt{1.4 \times 287\ \text{J/(kg·K)} \times 303\text{K}} = 349\ \text{m/s}$$

$$Ma_1 = \frac{c_{f1}}{c_1} = \frac{200\ \text{m/s}}{349\ \text{m/s}} = 0.573 < 1$$

(b) 由于 $Ma_1 < 1$ 时亚声速气流扩压应选用渐扩形喷管(如图 9 - 12)。

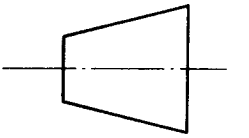


图 9 - 12

对于定熵流动,可写出能量方程

$$\frac{1}{2}(c_{f2}^2 - c_{f1}^2) = h_1 - h_2 = c_p(T_1 - T_2)$$

$$T_2 = -\frac{1}{2c_p}(c_{f2}^2 - c_{f1}^2) + T_1$$

$$= -\frac{1}{2 \times 1.004 \times 10^3\ \mathrm{J/(kg \cdot K)}} \times [(50\ \mathrm{m/s})^2 - (200\ \mathrm{m/s})^2] + 303\ \mathrm{K} = 342.6\ \mathrm{K}$$

又因定熵过程

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

因此

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(\frac{342.6\ \mathrm{K}}{303\ \mathrm{K}}\right)^{\frac{1.4}{1.4-1}} = 1.537$$

9 - 6　水蒸气在喷管中的定熵流动

前面对理想气体定熵流动过程的讨论,原则上也适用于水蒸气的流动。所不同的是,由于理想气体的热物理性质比较简单,因此在理想气体流动过程的讨论中大多用一些解析式来进行分析和计算。然而对于水蒸气而言,其热物理性质(例如状态方程、比热容等)远较理想气体复杂,因此在水蒸气流动过程的分析计算中常借助于水蒸气图表(例如 $h - s$ 图等)。这些图表的运用将使分析计算大为简化。

一、设计计算

1. 定熵滞止参数

水蒸气的滞止参数可在 $h - s$ 图上方便地求得。

由式(9 - 17)可知

$$h^* = h_1 + \frac{c_{f1}^2}{2} \qquad [9-17]$$

利用 $h - s$ 图(如图 9 - 13),点 1 表示流动过程中水蒸气的状态(p_1, t_1, c_{f1})。从点 1 向上作定熵(垂直)线,取线段 $1^* - 1$,使 $1^* - 1$ 的长度等于 $\frac{c_{f1}^2}{2}$

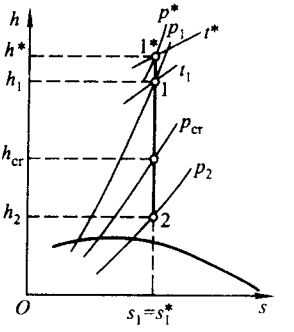


图 9 - 13　水蒸气的定熵流动

$\left(\frac{c_{f1}^2}{2}=h^*-h_1\right)$，则点 1* 即表示滞止状态。由此可在图上直接查得滞止焓 h^*、滞止压力 p^*、滞止温度 T^* 等参数。

2. 临界压力比

水蒸气流动中的临界压力比可借助理想气体的表达式得到，即

$$\frac{p_{cr}}{p^*}=\nu_{cr}=\left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \qquad [9-21]$$

所不同的是，对理想气体而言 $\gamma=\frac{c_p}{c_V}$，而对于水蒸气它将受许多因素的影响而不易确定。为简化分析，把 γ 取作如下一些经验常数，以确定临界压力比：

$$\left.\begin{array}{l}\text{过热蒸汽：取 } \gamma=1.3\text{，则 } \nu_{cr}=0.546\\ \text{干饱和蒸汽：取 } \gamma=1.135\text{，则 } \nu_{cr}=0.577\\ \text{湿蒸汽：} \gamma=1.035+0.1x\end{array}\right\} \qquad (9-28)$$

3. 流速的计算

在喷管设计计算时期望气体在喷管中实现完全膨胀，从而将给定的气体初、终状态所对应的焓差全部转变为速度能。这时，根据能量方程所导出的式(9-6)可以得到喷管出口气流速度的表达式为

$$c_{f2}=\sqrt{2(h^*-h_2)} \qquad [9-19]$$

式中，h^* 及 h_2 分别为滞止焓及喷管出口蒸汽的焓值，它们可以方便地在 $h-s$ 图上查取，如图 9-13 所示。由于所讨论的是定熵流动过程，所以过程线在 $h-s$ 图上是一条铅垂线。

临界流速 $c_{f,cr}$ 的计算可根据式(9-28)所确定的临界压力比 ν_{cr}，由 p^* 找出 $p_{cr}(=\nu_{cr}p^*)$，然后在 $h-s$ 图上利用由滞止点出发的等熵线与 p_{cr} 的等压线的交点找到 h_{cr}(见图 9-13)，再利用下式计算：

$$c_{f,cr}=\sqrt{2(h^*-h_{cr})} \qquad [9-19]$$

4. 喷管截面面积的计算

根据连续性方程有

$$A=\frac{q_m v}{c_f}$$

对于渐缩喷管只需确定其出口截面面积。此时

$$A_2=\frac{q_m v_2}{c_{f2}} \qquad [9-23]$$

对于缩放喷管，则除了确定其出口截面面积外还需要确定其喉部截面面积。这时有

$$A_{\min}=\frac{q_m v_{cr}}{c_{f,cr}} \quad 及 \quad A_2=\frac{q_m v_2}{c_{f2}} \tag{9-24}$$

其中 $c_{f,cr}$及 c_{f2}的计算已如上述，v_{cr}及 v_2 可直接利用 $h-s$ 图，根据过程线分别与临界压力 p_{cr}及出口压力 p_2 的等压线的交点在图上直接查取。

由此可见，由于有了水蒸气图表，使其流动过程的计算变得十分简单方便。

二、校核计算

如前所述，喷管校核计算的关键，首先是判定在实际工作条件下气流在喷管内是否能够进行完全膨胀。若然，则可依照喷管设计计算的方法进行计算。否则，需根据过程实施的具体条件作进一步的分析。今仍假定 p^* 不变，讨论当 p_B 变化时的一些情况。

1. 渐缩喷管

(1) 当 $\frac{p_2}{p^*}>\nu_{cr}$或 $p_2>\nu_{cr}p^*$ 时

这时气体在喷管中能实现完全膨胀，喷管出口流速 c_{f2}及流量均可用前述设计计算方法得到。同时由 $h-s$ 图上的等熵过程线可见，当 p^* 一定而背压 p_2 下降时对应的焓降将增加，出口流速 c_{f2}及喷管流量 q_m 也将增加。

(2) 当 $\frac{p_2}{p^*}=\nu_{cr}$即 $p_2=\nu_{cr}p^*$ 时

这时气流在喷管出口处达到等于当地声速的临界流速 $c_{f,cr}$，其流量相应地为 $q_{m,cr}=q_{m,\max}$。由于气体的压降仍在渐缩喷管工作能力范围以内，蒸汽能在其中实现完全膨胀，故流速流量均可按设计计算的方法得到。

(3) 当 $\frac{p_2}{p^*}<\nu_{cr}$即 $p_2<\nu_{cr}p^*$ 时

这时喷管进出口压降太大，已超出了渐缩喷管工作能力的极限，蒸汽不能在喷管中从初压 p^* 膨胀到给定的背压 p_2，而只能按其最大工作能力膨胀到 p_{cr}，再通过喷管外的自由膨胀使压力从 p_{cr}降到 p_2。这时喷管的出口速度为 $c_{f,cr}$而流量相应地为 $q_{m,\max}$。

2. 缩放喷管

与前面讨论的一样，这时应以喷管出口的设计压力 p_d 作为判断的依据。

(1) 当 $p_2=p_d$ 时

此时流动情况与设计工况一致，流速流量均可按设计计算的方法得到。

(2) 当 $p_2<p_d$ 时

与理想气体流动过程的分析相似，蒸汽只能在喷管内按设计工况从 p^* 膨胀到 p_d，然后通过口外自由膨胀由 p_d 降到 p_2。这时喷管内的流动过程一如设计工况，故可按设计计算的方法进行计算。

(3) 当 $p_2 > p_d$ 时

此时也会出现过度膨胀、激波及突击压缩等复杂的流动状况,将在流体力学课程中进行进一步的分析。

最后,需要再次强调的是,由于有了水蒸气图表,特别是 $h-s$ 图,水蒸气流动过程的分析计算可借助图表进行,这将带来了极大的方便,使计算变得简而易行。在选用计算方法和计算式时应特别注意,不要舍简就繁,盲目地采用理想气体有关的计算式,这样反而使计算结果有更大的偏差。

例题 9-5 初压 $p_1 = 2.8$ MPa、初温 $t_1 = 420$ ℃的水蒸气,以初速 $c_{f1} = 120$ m/s 绝热流经喷管而进入 $p_B = 2.0$ MPa 的空间。当蒸汽的流量为 3 000 kg/h 时,试确定喷管的形状和尺寸。

解 (1) 水蒸气的滞止参数(图 9-14)

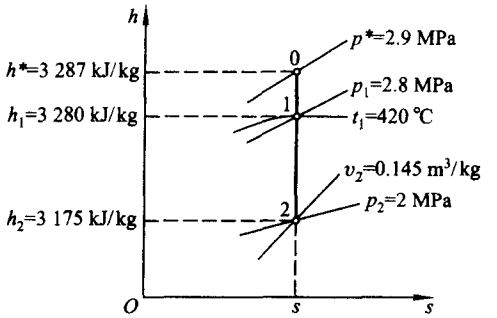


图 9-14

由式(9-15)

$$h^* = h_1 + \frac{c_{f1}^2}{2} = 3\,280 \times 10^3\ \text{J/kg} + \frac{(120\ \text{m/s})^2}{2} = 3\,287.2 \times 10^3\ \text{J/kg} = 3\,287.2\ \text{kJ/kg}$$

在 $h-s$ 图上查得 $p^* = 2.9$ MPa,为过热蒸汽。

(2) 喷管形状选择

根据

$$\frac{p_B}{p^*} = \frac{2.0 \times 10^6\ \text{Pa}}{2.9 \times 10^6\ \text{Pa}} = 0.689 > \nu_{cr}\text{(过热蒸汽 } \nu_{cr} = 0.546\text{)},$$

故采用渐缩喷管。

(3) 渐缩喷管出口截面上的参数

在 $h-s$ 图上利用等熵线与 $p_2 = 2.0$ MPa 的等压线的交点得到出口状态 2,查得

$h_2 = 3\,175$ kJ/kg, $\quad v_2 = 0.145$ m³/kg

(4) 渐缩喷管的出口流速

$$c_{f2} = \sqrt{2(h^* - h_2)} = \sqrt{2 \times (3\,287.2 - 3\,175) \times 10^3\ \text{J/kg}} = 473.7\ \text{m/s}$$

(5) 渐缩喷管出口截面面积

$$A_2 = \frac{q_m v_2}{c_{f2}} = \frac{3\,000\ \text{kg/h} \times 0.145\ \text{m}^3\text{/kg}}{3\,600\ \text{s/h} \times 473.7\ \text{m/s}} = 0.000\,255\ \text{m}^2 = 2.55\ \text{cm}^2$$

9-7　有摩擦的绝热流动

前面分析讨论了流体(气体和蒸汽)在喷管中的可逆绝热流动过程(即定熵过程 $ds=0$)。但实际上,由于流体存在粘性,在流动过程中不可避免地存在着摩擦,从而发生能量耗数,使气流在相同压降(p^* 到 p_2)时的实际流速 c'_{f2} 较理想情况下的流速 c_{f2} 为小。有摩擦的绝热流动过程是不可逆过程。过程中熵流为零($ds_f=0$),但有摩擦引起的熵产 $\delta s_g>0$,故在有摩擦的绝热流动过程中流体的熵不可能维持为定值,而有

$$ds=ds_f+\delta s_g=\delta s_g>0$$

例如在水蒸气 $h-s$ 图(图 9-15)上,气流的可逆绝热过程用 1^*-2 线表示,实际的不可逆绝热过程不可能在图上表示,但可利用其初、终状态点用虚线 $1^*-2'$ 示意。

由于摩擦造成喷管出口速度下降,动能随之减小,在工程上常用速度系数 φ 或喷管效率 η_N 来度量。喷管实际流速 $c_{f2'}$ 仍可按式(9-19)计算,但应代入实际焓降 $h^*-h'_2$,即 $c_{f2'}=\sqrt{2(h^*-h_{2'})}$。

喷管出口实际流速 $c_{f2'}$ 总是小于理想流速 c_{f2},两者的比值称为喷管的速度系数 φ,即

$$\varphi=\frac{c_{f2'}}{c_{f2}} \tag{9-29}$$

速度系数视流体性质,喷管型式、尺寸,壁面粗糙度和膨胀压力比等因素而定,为一经验数字,通常由实验方法测定,一般在 0.92~0.98 范围内。渐缩喷管可取较大值,缩放喷管取较小值。

也可用喷管效率作为度量喷管中能量转换效果的指标。喷管效率 η_N 定义为出口实际动能 $\frac{c_{f2'}^2}{2}$ 与出口理想动能 $\frac{c_{f2}^2}{2}$ 之比,即

$$\eta_N=\frac{c_{f2'}^2/2}{c_{f2}^2/2}=\frac{h^*-h_{2'}}{h^*-h_2} \tag{9-30}$$

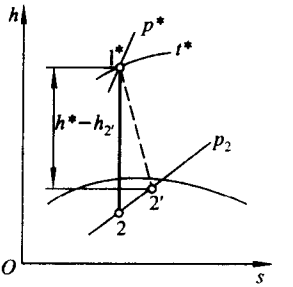


图 9-15　有摩擦的绝热流动

显然,喷管效率 η_N 与喷管速度系数 φ 有以下关系:

$$\eta_N=\varphi^2 \tag{9-31}$$

或

$$\varphi=\sqrt{\eta_N}$$

已知喷管进口参数,理想焓降 h^*-h_2 及速度系数或喷管效率,可容易地得

到

$$h_{2'} = h^* - \eta_N(h^* - h_2) = h^* - \varphi^2(h^* - h_2) \tag{9-32}$$

在工程计算上，知道了 $h_{2'}$ 再结合出口压力 p_2，则实际出口状态即可确定。对于水蒸气，可借助图表查得出口状态其它参数，如 $v_{2'}$、$T_{2'}$；对于理想气体，可用分析计算法算得出口的 $v_{2'}$、$T_{2'}$。

例 9-6　水蒸气低速流入一缩放喷管，已知进口处蒸汽压力 $p_1 = 2$ MPa、温度 $T_1 = 400$ ℃，出口处压力 $p_2 = 300$ kPa，蒸汽质量流量为 2.5 kg/s，试确定：(a)定熵流动时喷管喉部及出口截面面积；(b)若 $\eta_N = 0.93$ 求出口马赫数。

解　(a)由于蒸汽的进口速度甚低，其进口参数可近似视为滞止参数，即

$$p_0 = p_1 = 2 \text{ MPa} = 2 \times 10^6 \text{ Pa}$$

$$T_0 = T_1 = (400 + 273)\text{K} = 673 \text{ K}$$

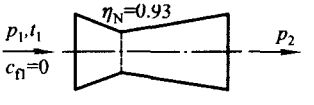
喷管进出口压力比为

$$\nu = \frac{p_2}{p_0} = \frac{300 \times 10^3 \text{ Pa}}{2 \times 10^6 \text{ Pa}} = 0.15 < \nu_{cr} = 0.546$$

可见，蒸汽在缩放流道中能实现充分的膨胀和加速。此时喷管喉部的压力 p_t 为

$$p_t = \nu_{cr} p_0 = 0.546 \times 2 \times 10^6 \text{ Pa} = 1.09 \times 10^6 \text{ Pa} = 1.09 \text{ MPa}$$

先分析定熵流动的情况。此时流动过程可在 $h-s$ 图上用 1－2 垂直线表示(见图 9－16)。同时，利用 $h-s$ 图可直接查得以下参数：



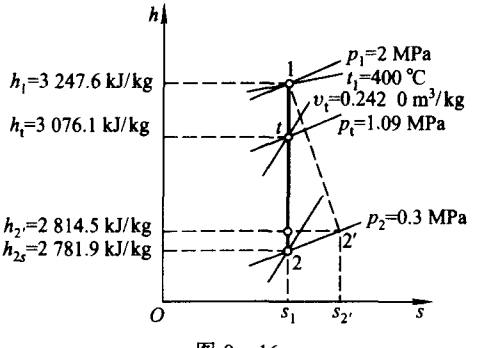


图 9－16

进口处

$$\left.\begin{aligned} p_1 &= 2 \text{ MPa} \\ T_1 &= 400 \text{ ℃} \end{aligned}\right\} \quad \begin{aligned} h_1 &= 3\,247.6 \text{ kJ/kg} = 3\,247.6 \times 10^3 \text{ J/kg} \\ s_1 &= 7.127\,1 \text{ kJ/(kg·K)} = 7.127\,1 \times 10^3 \text{ J/(kg·K)} \end{aligned}$$

喉部

$$\left.\begin{aligned} p_t &= 1.09 \text{ MPa} \\ s_t &= s_1 = 7.127\,1 \text{ kJ/(kg·K)} \end{aligned}\right\} \quad \begin{aligned} h_t &= 3\,076.1 \text{ kJ/kg} = 3\,076.1 \times 10^3 \text{ kJ/kg} \\ v_t &= 0.242\,0 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

出口处(定熵流动时)

$$\left.\begin{aligned} p_{2s} &= p_2 = 300\ \text{kPa} = 300\times10^3\ \text{Pa} = 0.3\ \text{MPa} \\ s_{2s} &= s_1 = 7.127\ 1\ \text{kJ/(kg·K)} \end{aligned}\right\} \quad \begin{aligned} h_{2s} &= 2\ 781.9\ \text{kJ/kg} = 2\ 781.9\times10^3\ \text{J/kg} \\ v_{2s} &= 0.65\ \text{m}^3\text{/kg} \end{aligned}$$

由此可算出喉部蒸汽的流速为

$$c_{f,t} = \sqrt{2(h_0 - h_t)} = \sqrt{2\times(3\ 247.6 - 3\ 076.1)\times10^3\ \text{J/kg}} = 585.7\ \text{m/s}$$

喉部截面面积为

$$A_t = \frac{q_m v_t}{c_{f,t}} = \frac{2.5\times0.242\ 0\ \text{m}^3\text{/kg}}{585.7\ \text{m/s}} = 10.33\times10^{-4}\ \text{m}^2 = 10.33\ \text{cm}^2$$

喷管出口流速

$$c_{f,2s} = \sqrt{2(h_1 - h_{2s})} = \sqrt{2\times(3\ 247.6 - 2\ 781.9)\times10^3\ \text{J/kg}} = 965.1\ \text{m/s}$$

出口截面面积

$$A_{2s} = \frac{q_m v_{2s}}{c_{2s}} = \frac{2.5\times0.65\ \text{m}^3\text{/kg}}{965.1\ \text{m/s}} = 16.8\times10^{-4}\ \text{m}^2 = 16.8\ \text{cm}^2$$

(b)考虑 $\eta_N = 0.93$

此时有

$$\eta_N = \frac{h_1 - h_{2'}}{h_1 - h_{2s}} \text{即}\ 0.93 = \frac{(3\ 247.6 - h_{2'})\times10^3\ \text{J/kg}}{(3\ 247.6 - 2\ 781.9)\times10^3\ \text{J/kg}}$$

$h_{2'} = 2\ 814.5\ \text{kJ/kg}$

查 $h-s$ 图得到实际出口的参数如下：

$$\left.\begin{aligned} p_2 &= 300\ \text{kPa} \\ h_{2'} &= 2\ 814.5\ \text{kJ/kg} \end{aligned}\right\} \quad \begin{aligned} v'_2 &= 0.676\ 4\ \text{m}^3\text{/kg} \\ s'_2 &= 7.200\ 9\ \text{kJ/(kg·K)} = 7.200\ 9\times10^3\text{J/(kg·K)} \end{aligned}$$

这样，实际出口流速为

$$c_{f2} = \sqrt{2(h_1 - h_{2'})} = \sqrt{2\times(3\ 247.6 - 2\ 814.5)\times10^3\ \text{J/kg}} = 930.7\ \text{m/s}$$

为了计算出口马赫数需要计算出口声速，为此可采用两种近似方法：

(a)利用声速的基本表达式

$$c = \sqrt{\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_s}$$

将微分近似用差分代替有

$$c \approx \sqrt{\left[\frac{\Delta p}{\Delta(1/v)}\right]_s}$$

在出口压力(300 kPa)附近分别加减 25 kPa，在过出口状态 2 的等熵线上找出压力为 325 kPa 及 275 kPa 的两点，查 $h-s$ 图得到这两点的比体积分别为 0.636 3 $\text{m}^3\text{/kg}$ 及 0.722 8 $\text{m}^3\text{/kg}$。这样，出口处声速可近似计算如下：

$$c_2 = \sqrt{\frac{(325 - 275)\times10^3\ \text{Pa}}{\dfrac{1}{0.636\ 3\ \text{m}^3\text{/kg}} - \dfrac{1}{0.722\ 8\ \text{m}^3\text{/kg}}}} = 515.6\ \text{m/s}$$

故出口马赫数为

$$Ma_2 = \frac{c_{f2}}{c_2} = \frac{930.7\ \text{m/s}}{515.6\ \text{m/s}} = 1.805$$

(b)如把过热蒸汽视为理想气体,可近似计算如下:

查 $h-s$ 图,得出口处温度为 175 ℃ = 448 K

$$c_2 = \sqrt{\gamma R_g T} = \sqrt{1.33 \times 461\ \text{J/(kg·K)} \times 448\ \text{K}} = 524\ \text{m/s}$$

$$Ma_2 = \frac{930.7\ \text{m/s}}{524\ \text{m/s}} = 1.776$$

可见,将过热蒸汽视为理想气体时偏差更大一些。

9-8 绝热节流

节流过程是指流体(液体、气体)在流道中流经阀门、孔板或多孔堵塞等设备时压力降低的一种特殊流动过程。如果节流过程中流体与外界没有热量交换就称为绝热节流。节流过程在热力设备中常用于压力调节、流量调节或测量以及获得低温等方面。

节流过程是典型的不可逆过程,过程中流体处于非平衡状态。研究节流过程,是研究从节流前到节流后流体分别处于平衡态时各种参数通过过程引起的变化。在 2-8 节里已经分析了绝热节流过程的能量平衡。因为过程中流体与外界无热量交换,亦无净功量的交换,如果保持流体在节流后的高度和流速不变,即无重力位能和宏观动能的变化(或变化小到可以忽略不计),则节流后流体的焓 h_2 与节流前的焓 h_1 相等,即

$$h_2 = h_1$$

同时,因绝热节流是不可逆的绝热过程,节流后流体的熵必然增大,有

$$s_2 > s_1$$

气态流体经绝热节流后,比体积随压力降低而增大,即 $v_2 > v_1$;而液态流体的比体积节流前后变化很小。

绝热节流前后流体(流体、气体)的温度变化称为节流的温度效应。节流后流体的温度降低($T_2 < T_1$),称为节流冷效应;节流后流体的温度升高($T_2 > T_1$),称为节流热效应;节流前后流体的温度相等($T_2 = T_1$),称为节流零效应。节流的温度效应与流体的种类、节流前所处的状态以及节流前后压力降落的大小有关。

绝热节流的温度效应可用绝热节流系数 $\mu_J = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h$ 表征。对于压降很小的节流过程,$\mu_J > 0$,表示节流冷效应;$\mu_J < 0$,表示节流热效应;$\mu_J = 0$,表示节流零效应,称为微分节流效应。对于有限压降的绝热节流过程,温度变化可沿连接节流前、后状态的定焓线用如下积分式计算:

$$T_1 - T_2 = \left(\int_{p_1}^{p_2} \mu_J \mathrm{d}p\right)_h$$

称为积分节流效应。

测定绝热节流系数的实验叫作焦耳－汤姆逊实验。在图 9－17a 所示的实验装置中，保持流体进口状态 1 不变，而用改变节流阀门开度或改变流体流量等方法，可以得到流体经过节流后的不同出口状态 $2_a, 2_b, 2_c, \cdots$。测出各状态的压力和温度值，并把它们表示在 $T-p$ 坐标图上，如图 10－17b 所示。流体在节流前、后焓值相等，即状态点 $1, 2_a, 2_b, 2_c, \cdots$ 有相同的焓值，它们的连线是一条定焓线。改变进口状态 1，重复进行上述实验，就可得出一系列不同数值的定焓线，并可在 $T-p$ 图上描出定焓线簇。在任意的一个状态点上，定焓线的斜率就是实验流体处于该处状态时的绝热节流系数 μ_J。

注意，定焓线并非绝热节流过程线，只是液体绝热节流前、后的状态落在同一条定焓线上。节流过程是典型的不可逆过程，过程中流体处于极不平衡的状态，不能在状态参数坐标图上用曲线表示出来。

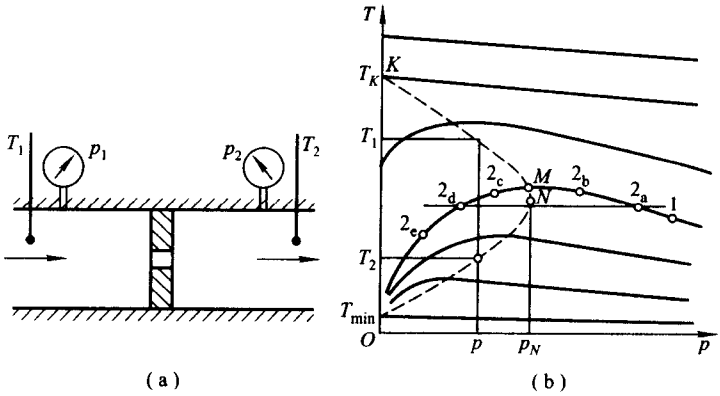


图 9－17　绝热节流

从图 9－17b 可以看到，在一定的焓值范围内，每一条定焓线有一个温度最大值点，如 $1-2_e$ 线上的点 M。在这个点上，$\mu_J = \left(\dfrac{\partial T}{\partial p}\right)_h = 0$，这个点称为转变点，其温度称为转回温度 T_i。把所有定焓线上的转变点连结起来，就得到一条转变曲线，如图上虚线所示。转变曲线将 $T-p$ 图分成两个区域：在曲线与温度轴包围的区域内恒有 $\mu_J > 0$，发生在这个区域内的绝热节流过程总是呈节流冷效应，称为冷效应区；在转变曲线以外的区域内，恒有 $\mu_J < 0$，发生在该区域内的绝热节流过程总是呈节流热效应，称为热效应区。如果流体的进口状态处于热效应区，而经绝热节流后的出口状态进入冷效应区，那么呈现的温度效应就与压力降落的范围有关。例如，节流前流体处于图中的 2_a 状态，当压降不很大，而节

流后状态落在点 2_d(它与点 2_a 温度相等)的右侧时,可呈节流热效应;但当压降足够大,使节流后的状态落在点 2_d 左侧时,则将呈节流冷效应。压降愈大,流体温度降低愈甚。

转变曲线上各点的 $\mu_J = 0$。把这个条件代入绝热节流系数的一般关系式(4-46),就得到转变曲线方程的一般形式:

$$T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p - v = 0 \tag{9-33}$$

应用微分的循环关系,上式可写成

$$T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v + v\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T = 0 \tag{9-34}$$

转变曲线具有一个压力为最大值的极点(图上点 N)。这一点的压力 p_N 称最大转变压力。流体在大于 p_N 的压力范围内不会发生节流冷效应。数值小于 p_N 的任一定压线 p 与转变曲线有两个交点,对应着两个温度值 T_1 和 T_2,分别叫做对应于压力 p 的上转变温度和下转变温度。转变曲线与温度轴($p \to 0$)上方的交点(点 K)对应的温度是最大转变温度 T_K,下方的交点对应最小转变温度 T_{min}。流体温度高于最大转变温度或低于最小转变温度时,不可能发生节流冷效应。

节流致冷是获得低温的一种常用方法,特别是在空气和其它气体的液化以及低沸点制冷剂的制冷工程中(见第十三章)。节流致冷时,流体的初始温度应该低于最大转变温度 T_K。一般气体的 T_K 远高于室温,约为临界温度的 4.85 ~ 6.2 倍。如二氧化碳的 $T_{K(CO_2)} \approx 1\ 500$ K,氩气的 $T_{K(Ar)} = 732$ K,氮气的 $T_{K(N_2)} = 621$ K,空气的 $T_{K(Air)} = 603$ K。对于最大转变温度低于室温的气体,例如氢 $T_{K(H_2)} = 202$ K 和氦 $T_{K(He)} = 25$ K,则必须将它们预先冷却到 T_K 以下,方能得到节流致冷的效果。

本章要求

1. 了解流动过程必须遵循的基本规律——基本方程组。

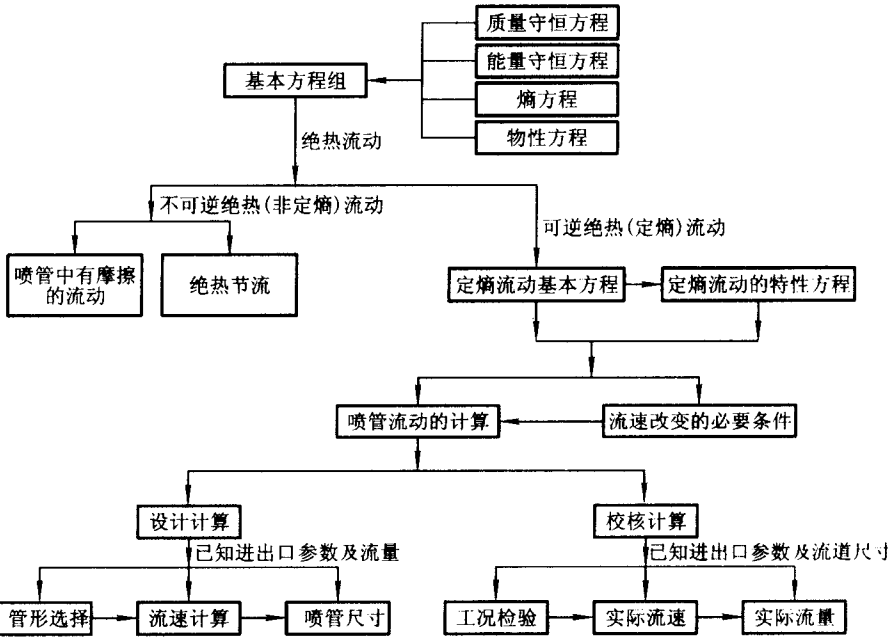
2. 理解定熵流动的特性方程是反映可逆绝热流动规律的一般性方程式。由该方程可知,在流体流动中综合考虑能量平衡和状态变化的结果发现,亚声速气流与超声速气流在其流动特性上是截然不同的。

3. 能进行喷管(或扩压管)的设计计算及校核计算。特别注意在理想气体流动过程的计算中常采用解析计算方法,而在水蒸气的计算中多借助于水蒸气图表(特别是 $h-s$ 图)进行。

4. 能分析计算存在摩擦的绝热流动过程及节流过程,了解节流冷效应、热

效应及零效应的含义及应用。

本章主要内容及相互联系



课后自检题目

一、是非题

1. 在绝热流动中欲使气流增速必须降压(　　),反过来,流道中有压降一定能使气流增速(　　)。

2. 在定熵流动中欲使气流达到超声速必须采用缩放喷管(　　),流体流经缩放流道一定能达到超声速(　　)。

3. 声速是一个常数,在流道中每一截面处的声速均相同(　　),热空气中的声速比冷空气中大(　　)。

4. 临界压力比 $\nu_{cr}=\left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma+1}}$ 中的 γ 无论对于理想气体或水蒸气均有 $\gamma=\frac{c_p}{c_v}$(　　)。

5. 只要喷管进、出口的压力比 ν 小于临界压力比 ν_{cr}，不论使用什么形状的喷管均能达到超声速(　　)。

6. 流体在直管中不可能达到超声速(　　)，流体在直管中作绝热流动时不可能达到超声速(　　)。

7. 初参数相同的气体分别进入一渐缩喷管及一缩放喷管作完全膨胀，已知二者的最小截面面积相同，则通过两个喷管的质量流量是相同的(　　)。

8. 在定熵流动中，对应任一截面的滞止参数都是相同的(　　)。

二、选择题

1. 在定熵流动中，若喷管进口处气流流速低于当地声速，要让气流增速需要选择_____或_____，要使气流升压需要选择_____，当进口流速高于当地声速时，欲使之增速或增压，分别应选择_____及_____。

(a)渐缩管；(b)渐扩管；(c)缩放管。

2. 在喷管流动计算中，管形选择和判断中最方便的办法是用_____。

(a)马赫数 Ma；(b)临界压力比 ν_{cr}；(c)当地声速。

3. 气体在渐缩喷管 A 及缩放喷管 B 中作定熵流动，实现完全膨胀。已知二者进口参数相同，喷管 B 的渐缩段尺寸与喷管 A 相同，喷管 A 出口速度等于当地声速，则 (1) $q_{m,A}$ _____ $q_{m,B}$；(2) 喉部 $p_{f,A}$ _____ $p_{f,B}$；(3) 流速 $c_{f,A,出}$ _____ $c_{f,B,t}$；(4) $p_{A,出}$ _____ $p_{B,出}$；(5) $c_{f,A,出}$ _____ $c_{f,B,出}$。

(a)大于；(b)等于；(c)小于。

4. 在进、出口参数不变的情况下，在拉伐尔喷管后使管长加长一段，其出口流速将_____，其流量将_____。若切去一段，出口流速将_____，流量将_____。若为渐缩管则分别为_____ _____ _____ _____。

(a)增加；(b)减小；(c)不变。

5. 定熵流动特性方程(9-11)适用于_____。

(a)任意气体的可逆绝热流动过程；

(b)理想气体的可逆绝热流动过程；

(c)任意气体的任意流动过程。

6. 喷管设计计算时的已知条件是_____ _____，需确定的是_____ _____，校核计算的已知条件是_____ _____，需要确定的是_____ _____。

(a)进、出口参数；(b)喷管尺寸；(c)气体流量；(d)喷管出口流体的流速。

7. 对理想气体而言喷管流动的计算多采用_____，而对水蒸气最为方便的是采用_____。

(a)解析式；(b)物性表；(c)$h-s$ 图。

8. 理想气体绝热节流后温度将_____。

(a)增加；(b)减小；(c)不变。

三、习题

9-1　压力为 0.1 MPa，温度为 15 ℃的空气，分别以 100 m/s、200 m/s、400 m/s 的速度流动。当空气完全滞止时，试问空气的滞止温度及滞止压力各为多少？滞止作用对气流参数的影响如何？

9-2　设一贮气器内盛有空气，其压力 $p^* = 0.4$ MPa，温度 $t^* = 20$ ℃。空气经由渐缩喷管作定熵流动，流向压力为 0.262 4 MPa 的空间。渐缩喷管出口截面面积为 0.785 cm^2。求喷管出口截面上的状态参数、射出速度和质量流量。若外界压力降为 0.1 MPa，求渐缩喷管的最大质量流量。

9-3　初态为 3.5 MPa 和 350 ℃、初速为 100 m/s 的水蒸气，在喷管中绝热膨胀到 2.1 MPa。已知流经喷管的质量流量为 10 kg/min，忽略摩阻损失，试确定喷管的形状和尺寸；若存在摩擦损失，已知喷管速度系数 $\varphi = 0.95$，确定通过喷管的质量流量。

9-4　压力 $p^* = 4.0$ MPa、温度 $t^* = 400$ ℃的水蒸气，经阀门被节流到 3.5 MPa，然后进入缩放喷管绝热膨胀到出口压力 $p_2 = 1.0$ MPa。已知喷管效率 $\eta_N = 0.883$，试求喷管出口流速，并将此过程表示在 $h-s$ 图上。

9-5　水蒸气在一喷管中绝热流动，进口参数 $p^* = 9.0$ MPa、$t^* = 500$ ℃。已知速度系数 $\varphi = 0.92$，实际出口流速为 611 m/s，求进出口状态间的熵产。

9-6　在汽轮机末级叶片出口处，状态为 $p_2 = 0.004$ MPa、$x_2 = 0.88$ 的水蒸气通过连接管进入冷凝器。假定连接管中容许的最大流速为 120 m/s，求蒸汽质量流量为 100 000 kg/h 时连接管的直径。

9-7　压力为 0.1 MPa、温度为 30 ℃的空气，流经扩压管压缩升压到 0.14 MPa，试问空气进入扩压管的初速至少有多大？

9-8　空气在一喷管中定熵流动，从初压 1.4 MPa、初温 200 ℃膨胀到 0.14 MPa，流经喷管的质量流量为 270 kg/min。试确定比体积、流速、声速、流量密度（q_m/A）及喷管截面面积随压力比变化的关系，并画在以压力比为横坐标的图上。

9-9　二氧化碳以 50 m/s 的初速进入绝热喷管，已知其进口温度为 1 200 K，出口温度为 400 K，若流动可视为可逆过程，求进口及出口的马赫数。

9-10　空气在喷管中定熵膨胀，已知进口压力为 1.5 MPa，温度为 60 ℃，出口压力为 0.4 MPa，计算初、终声速比。

9-11　二氧化碳在 $p_1 = 800$ kPa，$T_1 = 400$ K 下进入喷管被加速到 $Ma = 0.6$，试确定加速后的温度和压力。

9-12　空气进入一缩放流道，进口处压力为 0.8 MPa，初速为 0，定熵膨胀至出口马赫数 $Ma = 1.8$，求出口背压。

9-13　大气中的空气压力为 90 kPa、温度为 260 K，以 $c_{f1} = 250$ m/s 的速度进入飞行器的扩压管，已知质量流量 $q_m = 15$ kg/s，扩压管的效率为 $\eta_N = 95\%$，出口速度为 80 m/s，求出口压力、温度及出口截面面积。

9-14　水蒸气进入渐缩流道，进口压力为 3.0 MPa，温度为 600 ℃，初速可忽略；喷管出口压力为 1.8 MPa，截面面积为 24 cm^2。在(a)等熵流动、(b)喷管效率 $\eta_N = 0.9$ 时求出口速度、

喷管质量流量及出口马赫数。

9-15 汽车轮胎中的空气压力为 220 kPa(表压),环境大气压力为 94 kPa,温度 25 ℃,轮胎上有直径为 3 mm 的小洞,假定流动过程近似视为定熵过程,确定最初的质量流量。

9-16 某渐缩喷管,其出口截面面积为 10 cm^2,测得喷管进口空气的压力为 200 kPa,温度为 200 ℃,出口压力为 50 kPa,试计算喷管的实际出口速度及喷管质量流量。

四、计算机应用、工程设计及问题讨论

1. 写一计算机程序确定喷管的尺寸。已知工质为空气,进口滞止参数为 1 400 kPa、200 ℃,喷管内为定熵流动,质量流量为 3 kg/s。当压力降按 50 kPa 变化时计算喷管的尺寸,并计算沿喷管马赫数 Ma 的变化。

2. 写一程序计算例题 9-3 中当喷管出口压力为 200 kPa 时沿流动方向流体压力、温度、速度、密度、声速、马赫数的变化。

3. 设计一个蒸汽喷射泵,用 1 400 kPa 的饱和蒸汽引射并加热水,使水在 100 kPa 压力下温度由 20 ℃上升到 80 ℃,水流量为 10 kg/s。假定设备在理想的情况下工作,没有任何附加损失。

4. 为什么在定熵流动中亚声速气流与超声速气流对流道的选择有截然不同的要求?

5. 定熵流动特性方程(9-11)是根据什么导得的,其适用范围如何?

6. 水蒸气流动过程的分析计算与理想气体有何区别?

第十章　气体的压缩

工程上，压缩气体的应用十分广泛。通过压气机消耗外功对气体进行压缩，可使气体压力提高。压缩气体的设备通称为压气机。

压气机按其产生压缩气体的压力范围，可分为通风机（< 0.01 MPa 表压）、鼓风机（0.01 ~ 0.3 MPa 表压）和压缩机（> 0.3 MPa 表压）三类。压气机按其构造和工作原理的不同，可分为活塞式和叶轮式（离心式和轴流式）两类。通风机和鼓风机都是叶轮式的，而压缩机可以是叶轮式或活塞式的。此外，尚有一种特殊的压缩设备——引射器。最常见的压气机是用来压缩空气。压缩空气在燃气轮机装置中用来助燃，在大型空气动力站中提供动力，在火力发电站中用于煤粉输送和锅炉通风等。在制冷工程和化工生产中，都离不开对气体或蒸汽的压缩。

由热力学基本定律得知，气体不消耗外功而自行压缩，即由低压自发变成高压是不可能的。所以，压气机是消耗机械功以压缩气体的工作机械，一般由原动机或电动机拖动。

研究气体压缩的主要任务在于分析计算定量气体从初态压缩到预定终态时，压气机所消耗的功量，并探讨省功的方法。

10－1　压气机的工作原理

压气机分为活塞式和叶轮式两种。两者的工作原理分述如下。

一、单级活塞式压气机的工作原理

图 10－1 为单级活塞式压气机的示意图。

当活塞自左止点向右移动时，进气阀 A 开启，初态为 p_1、T_1 的气体被吸入气缸。活塞到达右止点时，进气阀关闭，吸气过程结束。气体从缸外被吸入缸内，当不计阀门处阻力和摩擦的影响时，气体的热力状态并未发生变化。然后，活塞在外力作用下（接受外功）向左回行，缸内一定质量的气体被压缩升压，直到活塞左行至某一位置时，气体压力升高到预定压力 p_2 为止，此为压缩过程。接着排气阀 B 开启，活塞继续左行，把压缩气体排至储气罐或输气管道，直至活塞到达左止点，此即排气过程。排气过程中气体的热力状态也未发生变化。活塞由曲轴－连杆机构带动，曲轴回转一圈，活塞往返一次。活塞不断往返，压气机重复以上三个过程。以上所述为单级活塞式压气机的理想工作过程。

图 10－1 所示的 $p-V$ 图(示功图),表示在单级活塞式压气机的理想工作过程中,当气缸容积变化时缸内气体压力变化的曲线。图中的 0－1 和 2－3 过程仅是将处于一定热力状态的气体吸入或排出气缸的机械输送过程,只有 1－2 压缩过程才是热力过程。压缩过程中,气体终压 p_2 与初压 p_1 的比值 $\frac{p_2}{p_1}=\pi$,称为增压比。

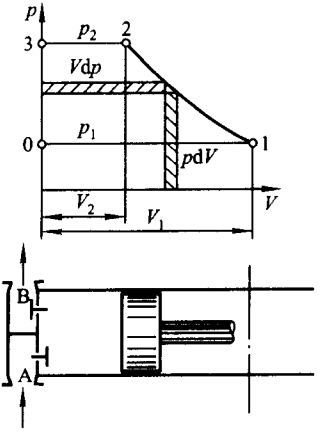


图 10－1　活塞式压气机

二、叶轮式压气的工作原理

叶轮式压气机分为离心式(径流式)与轴流式两种。两者的共同特点是:气体不断流入压气机,在其中受到压缩,压力升高后不断流出压气机,也就是说,气体的压缩是在连续流动的状况下进行的。现以轴流式压气机为例,说明其工作原理。

图 10－2 为轴流式压气机的构造示意图。

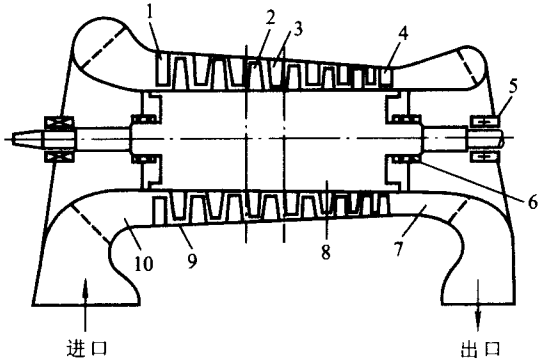


图 10－2　轴流式压气机

1—进口导向叶片;2—工作叶片;3—导向叶片;4—整流装置;5—轴承;6—密封;7—扩散器;8—转子;9—机壳;10—收缩器

初态参数为 p_1 及 T_1、初速为 c_{f1} 的气体,自进气管流经收缩器 10,使气流均匀并得到初步加速。气流流经固定在机壳上的进口导向叶片 1 间的流道,使气流被整理成轴向流动,并使气体压力有少许提高。转子 8 由外力(原动机或电动机)拖动作高速旋转。固定在转子上的工作叶片 2 将气流推动,使之大大加速,这是气体接受外界供给的机械功转变为气流动能的过程。高速气流流经固定在机壳上的导向叶片 3 间的流道(相当于扩压管),在其中降低流速而使气体压缩,

这是靠减少气体流动能来使气体压缩的升压过程。一列工作叶片与一列导向叶片构成一个工作级。气体连续流经压气机的各个工作级，逐级压缩升压。最后经扩散器 7，并在其中进一步利用降低气流的余速使气体升压。终态参数为 p_2 及 T_2、流速为 c_{f2} 的高压气体，从排气管排出压气机。

离心式压气机（图 10－3）中，气流沿轴向进入叶轮，受高速旋转的叶轮推动，依靠离心力的作用而加速。然后在蜗壳型流道（相当于扩压管）中降低流速提高压力。

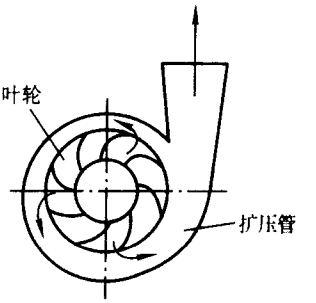


图 10－3　离心式压气机

综上所述，叶轮式压气机和活塞式压气机的工作原理虽然不同，但从热力学观点来分析，气体的状态变化过程并没有什么不同，都是接受外功使气体压缩升压的过程。

在活塞式压气机的工作过程中，吸气和排气是间歇性的，且其转速不如叶轮式压气机高，故其排量小，但增压比可达很高的范围。因此，工程上活塞式压气机被用于高压、小排量的场合。轴流式压气机在工作过程中连续吸气和排气，并且转速很高，故其排量大。但轴流式压气机每级的增压比很小，为 1.15～1.30，若要获得较高压力的压缩气体，需用很多级。例如，要获得 0.4～0.6 MPa 的压缩气体需经十级压缩。因此，在工程上轴流式压气机适用于低压、大排量的场合。此外，轴流式压气机中气流速度甚大，形成较大的摩擦损耗，因此压气机的效率较低，故在设计和制造方面要求很高。

10－2　压缩过程的热力学分析

在各类压气机中，气体从低压到高压的状态变化过程，是通过消耗外功对气体压缩来实现的。从热力学观点来看，只要外部条件（进口状态、出口压力及冷却情况等）相同，各类压气机中气体状态变化的热力过程基本上是一致的。

对压缩过程进行分析的内容是：

（1）压缩过程中气体状态的变化规律，即各种状态参数随压力变化的关系；

（2）压缩过程中气体与外界的热量和功量交换。

因为在各类压气机的工作过程中有气体的进出，所以取压气机为开系。对于活塞式压气机，尽管它的工作是周期性的，但由于转速相当高，通常为每分钟几千转以上，仅从进、出口气流来看，亦可视作稳定流动。开系能量方程为

$$Q = (H_2 - H_1) + W_t \tag{10-1}$$

或

$$Q = (H_2 - H_1) + \frac{1}{2} m(c_{f2}^2 - c_{f1}^2) + mg(z_2 - z_1) + W_{net}$$

一般情况下，进、出口气体的流速和高度的差别不大，动能差和重力位能差均可忽略，故压气机消耗的功量为技术功 W_t。式(10－1)由能量守恒原理导得，对工质性质和过程是否可逆并无限制，适用于理想气体与实际气体、可逆过程与不可逆过程。

为简化分析，将压气机中进行的压缩过程视为可逆过程。

一、压缩过程中气体的状态变化

压缩过程可能有几种理想情况：一种是无专门的冷却措施，因压缩过程进行很快，过程中气体向外界传出的热量可以忽略不计，消耗的外功全部转换为进、出口气流焓的增量，此时可视为多变指数 $n=\gamma$ 的绝热压缩过程。压缩后，气体温度升高，$\frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}$。另一种是压缩过程有理想的冷却条件，压缩时气体及时向外界传出热量，使压缩气体的温度随时与初态温度相等，$T_{2'}=T_1$。此时可视为多变指数 $n=1$ 的定温压缩过程。再一种是采用了一定的冷却措施，过程中气体边压缩边放热，但气体的温度仍有升高。此时可视为多变指数范围为 $1<n<\gamma$ 的多变压缩过程，$\frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{(n-1)/n}$。图 10－4 是三种压缩过程的 $p-V$ 图和 $T-S$ 图。三种过程有相同的初态点和相同的终压 p_2。

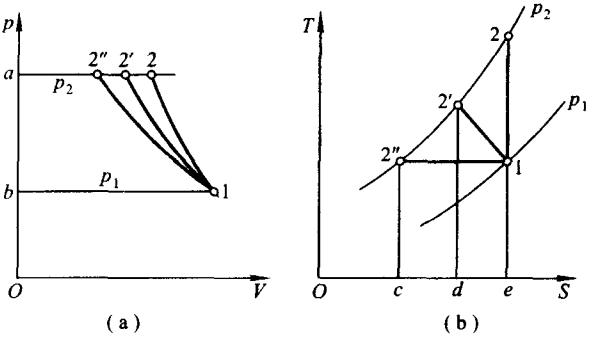


图 10－4　三种压缩过程的表示

二、压气机耗功量及与外界交换的热量

对可逆过程而言，技术功 $W_t=\int_1^2 -V\mathrm{d}p$。不同压缩过程的耗功量，可把过程方程式 $p=f(V)$ 代入上式积分而得。在 $p-V$ 图(图 10－4a)上，技术功 W_t 可用压缩过程线向 p 轴投影而形成的一块面积表示(参见第八章)。各种压缩过程的技术功如下：

绝热压缩：　$W_{t,s}=\frac{\gamma}{\gamma-1}p_1V_1\left[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]$ = 面积 12ab1　　(10-2)

多变压缩：　$W_{t,n}=\frac{n}{n-1}p_1V_1\left[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]$ = 面积 12′ab1　　(10-3)

定温压缩：　$W_{t,T}=mR_gT\ln\frac{p_1}{p_2}$ = 面积 12″ab1

由上列各式计算出来的功量为负值，表明气体压缩消耗外功。

各种压缩过程中，气体与外界交换热量如下：

绝热压缩：$Q_s=0$

多变压缩：$Q_n=m\frac{n-\gamma}{n-1}c_V(T_2-T_1)$ = 面积 12′de1

定温压缩：$Q_T=mR_gT\ln\frac{p_1}{p_2}$ = 面积 12″ce1

压缩过程中计算出来的热量为负值，表明压缩过程中气体向外界放热。

从 $p-V$ 图和 $T-S$ 图(图 10-4)可明显看出：

$$|W_{t,T}|<|W_{t,n}|<|W_{t,s}|$$

和

$$T_{2''}<T_{2'}<T_1$$

这说明，放热压缩可以节省压气机耗功量，且定温放热压缩在上述一切压缩过程中耗功量最少。同时，放热压缩可使气体压缩终态保持较低的温度。

放热压缩对压气机工作带来的好处是明显的。从压气机结构上讲，活塞式压气机易于实现放热压缩，例如在气缸壁上装置散热肋片或气缸带有水冷夹套，可达到较好的冷却效果。这时，活塞式压气机中的压缩过程可按 $1<n<\gamma$ 的多变过程来分析。对空气而言，冷却可使多变指数从 1.4 降低到 1.3，甚至 1.2，具体数字取决于气缸大小、转速及冷却水量。一般讲，气缸尺寸越小、转速越低、冷却水量越大，冷却效果越好，n 值越小。反之，在高速大型的活塞式压气机中，虽然也采用上述冷却措施，但仍难将 n 值降得很小。工程中也采用注水措施，即在进气中喷水，当压缩中气体温度增高时，水蒸发吸热，可减少温度的升高。这种方法也可使多变指数 n 降到约 1.3。气体在多变压缩过程中温度会升高，多变指数越大，温度升高越甚。这对活塞式压气机气缸润滑条件有不利影响。例如，润滑油因受高温影响会变质，严重时引起自燃，甚至发生爆炸事故。在限定气体温升的条件下，采用放热压缩可提高活塞式压气机的增压比。从工程应用的角度来看，这是很重要。对轴流式压气机而言，因为气流以极高的速度流经压气机，欲使气体在压缩的过程中同时向外界放热，而在各级内采用内部冷却的措施是难于办到的。所以，在近似情况下，把轴流式压气机中的压缩过程视为绝热压缩。实际上还要考虑摩擦的影响。

三、摩擦对压缩过程的影响

在轴流式压气机的实际工作过程中，由于气流以极高的速度流经各级工作叶片及导向叶片，因而不可避免地存在着摩擦，这就要导致机械能的损耗，所以实际压缩过程为不可逆绝热过程（熵产 $\delta S_g > 0$），在相同的增压比下，压缩终点为状态点 2′，如图 10－5 所示。

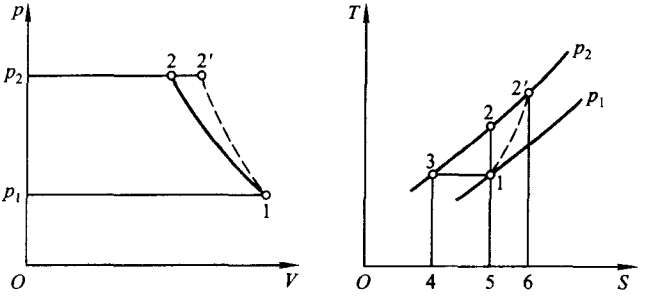


图 10－5　有摩擦的压缩过程

不可逆绝热压缩时压气机耗功量仍按式(10－1)计算，即

$$W_t' = -\Delta H = H_1 - H_{2'} \tag{10-4}$$

对理想气体而言，比热容为定值时，有

$$W_t' = mc_p(T_1 - T_{2'}) = mc_pT_1\left(1 - \frac{T_{2'}}{T_1}\right) = \text{面积 } 2'3462' \tag{10-5a}$$

可逆绝热压缩时压气机耗功量为

$$W_t = -\Delta H = H_1 - H_2 = mc_p(T_1 - T_2) = mc_pT_1\left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right) = \text{面积 } 23452 \tag{10-5b}$$

这是因为在 $T-S$ 图上，$T_1 = T_3$，$H_3 = H_1$。在绝热压缩时气体沿 p_2 定压线上从 $T_3(T_3 = T_1)$变化到 T_2 状态时焓变化量等于 p_2 曲线下对应的面积值，即技术功量等于对应的面积值。

压气机中，把压缩前气体的状态相同、压缩后气体的压力也相同的情况下，对气体进行可逆绝热压缩时的耗功量 $W_t(=H_1-H_2)$与实际不可逆绝热压缩时耗功量 W_t' 的比值，称为压气机的绝热效率 $\eta_{C,s}$，即

$$\eta_{C,s} = \frac{W_t}{W_t'} = \frac{H_1 - H_2}{H_1 - H_{2'}} \tag{10-6a}$$

对于理想气体，比热容为定值时，可写作

$$\eta_{C,s} = \frac{H_2 - H_1}{H_{2'} - H_1} = \frac{mc_p(T_2 - T_1)}{mc_p(T_{2'} - T_1)} = \frac{T_2 - T_1}{T_{2'} - T_1} \tag{10-6b}$$

压气机的绝热效率是反映轴流式压气机实际工作过程完善程度的指标，在现有的轴流式压气机中

$$\eta_{C,s} = 0.80 \sim 0.90$$

实际压缩多耗的功为

$$W_t' - W_t = H_{2'} - H_2 = \text{面积 } 2'2562'$$

工程上作分析时，往往先给出压气机的增压比 π 及绝热效率 $\eta_{C,s}$，从而可得到实际压缩过程的初态（点 1）与终态（点 2'）参数之间的关系：

$$T_2 = T_1 \pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

$$T_{2'} = \frac{T_2 - T_1(1 - \eta_{C,s})}{\eta_{C,s}}$$

$$V_{2'} = \frac{T_{2'}}{T_2} V_2 = \frac{T_{2'}}{T_2} \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{1}{\gamma}} V_1 \tag{10-7}$$

有了以上关系，分析压气机过程就非常方便了。

10-3　单级活塞式压气机余隙容积的影响

前面分析了单级活塞式压气机的理论工作过程。在实际的活塞式压气机中，当活塞到达左止点时，活塞与缸盖之间保持有一定的余隙容积 V_c（图 10-6），以避免活塞与缸盖的撞击。排气后余隙容积内残留有一定数量的高压气体，当活塞回行时，残留的高压气体先行膨胀（图中 3-4 过程），直到其压力自 p_2 下降到 p_1 时气缸才能进气。因此，气缸吸气的有效进气容积（$V = V_1 - V_4$，代表压气机产气量）比活塞的排量容积 V_h（$= V_1 - V_3$）小，两者之比称为容积效率 η_V，即

$$\eta_V = \frac{V}{V_h} = \frac{V_1 - V_4}{V_1 - V_3}$$

下面分析余隙容积对压气机的耗功量和增压比的影响。

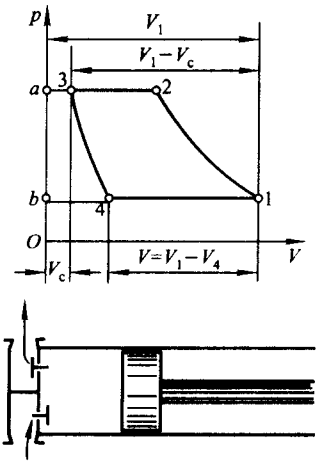


图 10-6　气缸余隙容积及影响

由于余隙容积的存在，使压气机的产气量减少，但压气机的耗功量亦减少，如图 10-6 中面积 12341 所示。面积 12341 等于面积 12ab1 与面积 34ba3 之差。假定 1-2 和 3-4 两过程的多变指数 n 相同，则压气机的耗功量为

$$W_{t,n}=\frac{n}{n-1}p_1V_1\left[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]-\frac{n}{n-1}p_4V_4\left[1-\left(\frac{p_3}{p_4}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]$$

由于 $p_1=p_4$、$p_3=p_2$，因此

$$W_{t,n}=\frac{n}{n-1}p_1(V_1-V_4)\left[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]=\frac{n}{n-1}p_1V\left[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]$$

式中，$V=V_1-V_4$ 是气缸实际进气的有效容积。由此可见，压缩相同排量的气体至同样的增压比，压气机耗功量与无余隙时相同。但有了余隙容积后，要达到原气缸排量的产气量，必须采用尺寸较大的气缸。这增加了设备初投资费用，且实际损耗也会加大。显然，余隙容积对压气机工作是不利的。

当余隙容积 V_c 一定时，如增压比增大，则有效进气容积 V 减少，即容积效率 η_V 要减小，参见图 10－7。增压比达到某一极限（如 $\pi_{max}=\frac{p_{2'}}{p_1}=\left(\frac{V_1}{V_3}\right)^n$）时，压缩线 1－2″与膨胀线 2″－1 重合，此时有效进气容积减少至零，压气机无产气量可言。所以，单级活塞式气机的增压比受余隙容积的影响而有一定的限制，通常不超过 8～9。

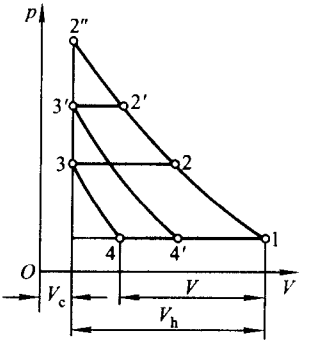


图 10－7　增压比对 η_V 的影响

考虑到余隙容积对活塞式压气机工作的影响，设计制造时应该尽量减少余隙容积。通常，余隙容积的百分比为

$$c=\frac{V_c}{V_h}=\frac{V_c}{V_1-V_c}=0.03\sim0.08$$

10－4　多级压缩及中间冷却

采用放热压缩可以减少压缩功和降低终温，是改进压缩过程的有效方法。可是，这种方法在轴流式压气机中是难以实现的。对活塞式压气机虽是可行的，但在转速高、排量大的情况下，要降低多变指数也是困难的。为了进一步改进压缩过程，节省压缩耗功和限制压缩终温，常用多级压缩、中间冷却的方法。

多级压缩（今以两级为例）、中间冷却的压气机装置系统如图 10－8 所示。气体在低压缸中

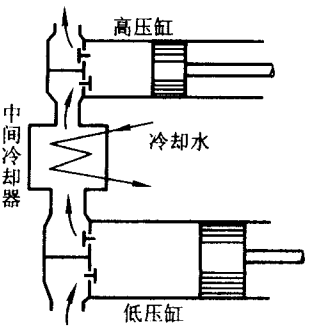
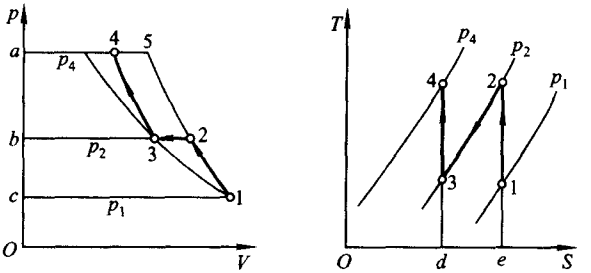


图 10－8　两级压缩装置

压缩至一中间压力后，从低压缸排出而进入中间冷却器。在这里，压缩空气被充分冷却而放出热量，并冷却至初始温度。气体在中间冷却器中的放热过程可视为定压放热过程。然后，气体由中间冷却器引出，送入高压缸，进一步被压缩到所需的终压力，最后从高压缸排出。

多级压缩、中间冷却的过程表示在 $p-V$ 图和 $T-S$ 图上，如图 10-9 所示。其中，$c-1$ 为压气机低压缸的吸气过程，$1-2$ 为气体在低压缸内的压缩过程(以绝热压缩为例)，$2-b$ 为低压缸的排气过程；$b-2$ 为压缩气体进入中间冷却器，$2-3$ 为压缩气体在中间冷却器中的定压放热过程($T_3=T_1$)，$3-b$ 为冷却后的压缩气体自中间冷却器排出；$b-3$ 为高压缸的吸气过程，$3-4$ 为压缩气体在高压缸内的压缩过程，$4-a$ 为高压缸的排气过程。



(a)　　(b)

图 10-9　两级压缩过程在 $p-V$ 及 $T-S$ 图上的表示

在 $p-V$ 图上，面积 $12bc1$ 表示压气机低压缸的耗功量，面积 $34ab3$ 为压气机高压缸的耗功量，而面积 $1234ac1$ 则为两级压缩时压气机总耗功量。相应地，在 $T-S$ 图上，面积 $23de2$ 表示压缩气体在中间冷却器放出的热量。

1. 多级压缩压气机消耗的总功量

两级压缩压气机总耗功量的计算式可表示为

$$W_{t,s}=W_{t,s}^{\mathrm{I}}+W_{t,s}^{\mathrm{II}}$$

$$=\frac{\gamma}{\gamma-1}p_1V_1\left[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]+\frac{\gamma}{\gamma-1}p_3V_3\left[1-\left(\frac{p_4}{p_3}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right] \qquad (A)$$

如果中间冷却器内气体被充分定压冷却($p_3=p_2$)，使气体温度降低到等于压缩前的初始温度，即 $T_3=T_1$，则 $p_3V_3=p_1V_1$。这样，满足上述条件的压气机装置的总耗功量为

$$W_{t,s}=\frac{\gamma}{\gamma-1}p_1V_1\left[2-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}-\left(\frac{p_4}{p_2}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]$$

若所分级数更多，则可用相似的方法将各级压缩的耗功量相加而求得总耗功量，即

$$W_t = \sum_i W_{t,i} \tag{10-8}$$

式中，$W_{t,i}$为第 i 级压缩的耗功量。求和是沿各级进行的。

从 $p-V$ 图(图 10-9)可看出，如不用多级压缩、中间冷却，而从初压直接压缩到终压，如图中 1-5 过程，则单级压缩的耗功量为面积 $15ac1$。采用两级压缩、中间冷却时，耗功量为面积 $1234ac1$。显然，后一面积小于前一面积，节省的功量如面积 23452 所示。不难看出，在总增压比一定的情况下，分级越多，理论上的耗功量越少。级数为无限多时，总耗功量为最小，此时压缩过程将与定温压缩无限趋近。实际上，分级数不宜过多，这是由于级数越多，设备越复杂庞大，增加了机械摩擦损失和流动阻力等不可逆因素的影响。视总增压比的大小，一般分为 2~4 级。采用多级压缩、中间冷却的措施，可减少压气机的总耗功量，但对每级压缩而言，仍可采用多变放热压缩的措施。目前，这种方法是工程上广泛使用的方法。

2. 最有利的分级增压比

在两级压缩总耗功量的计算式(A)中，若压缩前的初态 p_1、V_1 一定，压缩终态 p_4 一定，则总耗功量仅随中间压力 p_2 而变化。为寻求压缩耗功量的最小值，令

$$\frac{\mathrm{d}W_t}{\mathrm{d}p_2} = 0$$

即将式(A)对 p_2 求导，并使其等于零，可得

$$p_2 = \sqrt{p_1 p_4}$$

即

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{p_4}{p_2}$$

以增压比 π 表示，有

$$\pi_1 = \pi_2$$

可见，当各级增压比相等时，总耗功量达到最小值，这样选取的增压比是最有利的。

若推广到 z 级压缩及中间冷却的压缩过程，仍可得到上述结论。此时各级增压比相等，且有

$$\pi = \sqrt[z]{\pi_{tot}} \tag{10-9}$$

式中，π_{tot}为总增压比，z 为分级数。

采用等增压比不仅使总耗功量减至最小，且可使压气机各级的耗功量相等，各级气体的温升相等，各中间冷却器的放热量相等。这些对于压气设备的设计和运行都是有利的。

采用多级压缩后，每一级的增压比减小了。各级压缩时的容积效率 η_V 比单

级压缩时高。

上述多级压缩、中间冷却的原理也适用于轴流式压气机。当总增压比较大时，活塞式或轴流式压气机都毫不例外地采用多级压缩、中间冷却的方案。

例题 10－1　某两级压缩、中间冷却的活塞式压气机装置如图 10－10 所示。每小时吸入 $p_1 = 0.1$ MPa、$t_1 = 17$ ℃的空气 108.5 kg，可逆多变压缩到 $p_4 = 6$ MPa。设各级多变指数为 1.2，试分析这个装置的工作情况，并与单级多变压缩（$n = 1.2$）至同样增压比时的情况相比较。

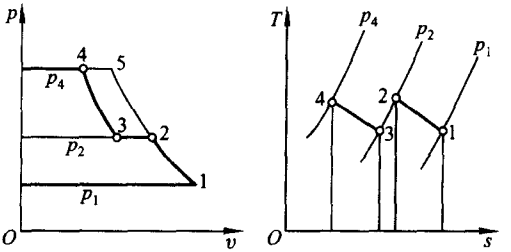


图 10－10

解　单级多变压缩时排气温度为

$$T_5 = T_1\left(\frac{p_4}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}} = 290\ \text{K} \times \left(\frac{6\times10^6\ \text{Pa}}{0.1\times10^6\ \text{Pa}}\right)^{\frac{1.2-1}{1.2}} = 573.79\ \text{K}$$

$$t_5 = 300.79\ ℃$$

活塞式压气机中，空气的终温升高到 300 ℃是不允许的，这将使润滑油变质而不能保证润滑。

单级压缩时压气机消耗的功率为

$$P = \dot{W}_{t,n} = q_m \frac{n}{n-1} R_g T_1 \left[1 - \left(\frac{p_4}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]$$

$$= \frac{108.5\ \text{kg/h}}{3\,600\ \text{s/h}} \times \frac{1.2}{1.2-1} \times 0.287\ \text{kJ/(kg·K)} \times 290\ \text{K} \times \left[1 - \left(\frac{6\times10^6\ \text{Pa}}{0.1\times10^6\ \text{Pa}}\right)^{\frac{1.2-1}{1.2}}\right]$$

$$= -14.72\ \text{kW}$$

单级多变压缩时，气体放出的热量可按式(8－28)计算，即

$$Q_n = q_m \frac{n-\gamma}{n-1} c_V (T_5 - T_1)$$

$$= \frac{108.5\ \text{kg/h}}{3\,600\ \text{s/h}} \times \frac{1.2-1.4}{1.2-1} \times 0.717\ \text{kJ/(kg·K)} \times (573.79\ \text{K} - 290\ \text{K}) = -6.13\ \text{kW}$$

或根据 $\dot{Q} = \Delta\dot{H} + \dot{W}_t$

$$\Delta\dot{H} = q_m c_p (T_5 - T_1)$$

$$= \frac{108.5\ \text{kg/h}}{3\,600\ \text{s/h}} \times 1.004\ \text{kJ/(kg·K)} \times (573.8\ \text{K} - 290\ \text{K})$$

$$= 8.59\ \text{kW}$$

$$\dot{Q} = 8.59\ \text{kW} - 14.72\ \text{kW}$$

$$= -6.13\ \text{kW}$$

按压气机耗功量最小的原理，确定两级压缩、中间冷却各级的增压比，为

$$\pi_1 = \pi_2 = \sqrt{\frac{p_4}{p_1}} = \sqrt{\frac{60 \times 10^6\ \text{Pa}}{1 \times 10^6\ \text{Pa}}} = 7.746$$

即
$$\frac{p_4}{p_2} = \frac{p_2}{p_1} = 7.746$$

在中间冷却器中，空气的温度降低到初温，即 $T_3 = T_1$，故各级的排气温度为

$$T_4 = T_3\left(\frac{p_4}{p_2}\right)^{\frac{n-1}{n}}$$

$$T_2 = T_1\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}$$

即
$$T_4 = T_2 = T_1\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}} = 290\ \text{K} \times \left(\frac{7.746 \times 10^6\ \text{Pa}}{1 \times 10^6\ \text{Pa}}\right)^{\frac{1.2-1}{1.2}} = 407.92\ \text{K}$$

$$t_4 = t_2 = 134.92\ ^\circ\text{C}$$

两级压缩时压气机消耗的总功率为

$$P' = \Sigma \dot{W}_{t,i} = 2q_m \frac{n}{n-1} R_g T_1 \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]$$

$$= 2 \times \frac{108.5\ \text{kg/h}}{3\,600\ \text{s/h}} \times \frac{1.2}{1.2-1} \times 0.287\ \text{kJ/(kg·K)} \times 290\ \text{K} \times \left[1 - \left(\frac{7.746 \times 10^6\ \text{Pa}}{1 \times 10^6\ \text{Pa}}\right)^{\frac{1.2-1}{1.2}}\right]$$

$$= -12.21\ \text{kW}$$

显见，多级压缩、中间冷却使压缩终温降低，耗功率减小。

两级多变压缩时气体放出的热量为

$$\dot{Q}_n^1 = \Sigma \dot{Q}_{n,i} = 2q_m \frac{n-\gamma}{n-1} c_V (T_2 - T_1)$$

$$= 2 \times \frac{108.5\ \text{kg/h}}{3\,600\ \text{s/h}} \times \frac{1.2-1.4}{1.2-1} \times 0.717\ \text{kJ/(kg·K)} \times (407.92\ \text{K} - 290\ \text{K})$$

$$= -5.09\ \text{kW}$$

气体在中间冷却器放出的热量为

$$\dot{Q}_p = q_m c_p (T_3 - T_2) = \frac{108.5\ \text{kg/h}}{3\,600\ \text{s/h}} \times 1.004\ \text{kJ/(kg·K)} \times (290\ \text{K} - 407.92\ \text{K}) = -3.56\ \text{kW}$$

10-5 引 射 器

引射器是一种简单而使用方便的压缩设备，常被应用在喷射制冷装置、冷凝器的抽气器及小型锅炉给水设备等方面。

引射器的构造简图如图 10-11 所示。

压力为 p_1 的高压工作流体经喷管膨胀加速。在喷管出口处，压力降低到被引射流体压力 p_2 之下，从而将被引射的流体引入混合室。在混合室中，高速的工作流体与被引射流体相混合，得到某一平均速度。然后，混合流体进入扩压管，在其中减速增压，使压力提高到 p_3 而自引射器排出。

通常，用引射系数来表征引射器的工作性能。引射器中，工作流体从喷管中

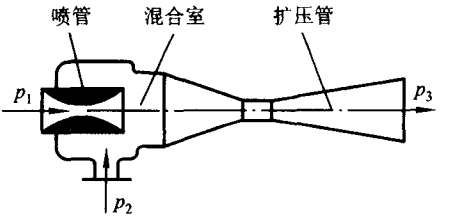


图 10-11　引射器

射出的速度越高，则被引射的流体也越多。引射系数以工作流体的质量流量与被引射流体的质量流量的比值来表示，即

$$\mu = \frac{\text{被引射流体的质量流量}}{\text{工作流体的质量流量}}$$

从热力学角度来看，引射器的工作过程中有很大的损耗，特别是流体的混合是典型的不可逆过程。引射器的计算可参阅有关的设计手册。

课后自检题目

一、是非题

1. 从热力学观点看，不论是活塞式还是回转式压气机，如果把压缩过程视为可逆的绝热过程，则它们在 $p-V$ 图或 $T-S$ 图上可用同一曲线表示(　　)。

2. 采用多级压缩、中间冷却方案时级数越多耗功量越小(　　)，经济性也越高(　　)。

3. 活塞式压气机存在余隙容积时，增压比越大，带来的负面影响越大(　　)。

二、选择题

1. 在初态一定、压力升高比相同时比较等温、多变和定熵压缩过程可知，$|W_{t,T}|$ _____ $|W_{t,n}|$ _____ $|W_{t,s}|$。

(a)大于；(b)小于；(c)等于。

2. 承上题，在初态一定、压力升高比相同时，各压缩过程终点温度 T_T _____ T_n _____ T_s。

(a)大于；(b)小于；(c)等于。

3. 需要低压大排量的压缩空气时宜选用_____，需要高压小排量时宜选用_____。

(a)活塞式压气机；(b)叶轮式压气机。

4. 大型锅炉的送风机常选用_____，引风机常选用_____；在气动工具中常采用_____。

(a)活塞式压气机；(b) 叶轮式压气机。

5. 在空调制冷装置中常采用_____。

(a)活塞式压气机；(b)叶轮式压气机。

6. 采用多级压缩、中间冷却方案压缩空气。若升压比相同，则它比单级压缩耗功量

_____。压缩终点气体的温度_____。

(a)更高;(b)更低;(c)相同。

三、习题

10-1 理想的活塞式压气机吸入 $p_1 = 0.1$ MPa、$t_1 = 30$ ℃的空气 54 m^3/h,并将其压缩到 $p_2 = 0.6$ MPa。设压缩为 $n = 1$、1.25、1.4 的各种可逆过程,求理想压气机消耗的功率。

10-2 轴流式压气机每分钟吸入 $p_1 = 0.1$ MPa、$t_1 = 30$ ℃的空气 200 m^3,绝热压缩到 $p_2 = 0.6$ MPa。该压气机的绝热效率为 0.85,求出口处空气的温度及拖动压气机所需的功率。

10-3 轴流式压气机从大气环境中吸入 $p_1 = 0.1$ MPa、$t_1 = 15$ ℃的空气,其质量流量为 11.6 kg/s,绝热压缩到 $p_2 = 0.9$ MPa。由于摩阻作用,出口空气温度增至 302 ℃。若此不可逆绝热过程的初、终参数满足 $p_1 v_1^n = p_2 v_2^n$,求多变指数 n、压气机的绝热效率、因摩擦引起的熵产及拖动压气机所需的功率。

10-4 一台活塞式压气机,分三级压缩,中间冷却,每小时吸入 90 m^3 的空气。初态参数为 $p_1 = 0.1$ MPa、$t_1 = 20$ ℃,压缩到终压 34.3 MPa。设三缸中的可逆多变压缩过程的多变指数 $n = 1.25$,并要求每缸压缩后的温度小于 160 ℃,以保证润滑,求:

(1) 按压气机耗功量为最小值,决定最有利的中间压力;

(2) 各气缸的出口温度;

(3) 压气机的总耗功率;

(4) 压缩过程中空气的总放热量;

(5) 中间冷却器中空气的总放热量。

10-5 一单缸活塞式压气机,气缸直径 $D = 100$ mm,活塞行程 $s = 125$ mm。从大气中吸入空气,空气初态为 $p_1 = 0.1$ MPa、$t_1 = 20$ ℃,绝热压缩到 $p_2 = 0.8$ MPa。若机轴转速为 600 r/min,试计算压气机每分钟生产压缩空气多少千克及拖动压气机所需的功率。

10-6 某活塞式压气机的余隙容积百分比 $c = 0.05$,进气的初态参数为 $p = 0.1$ MPa、$t_1 = 27$ ℃,压缩终压 $p_2 = 0.6$ MPa。若压缩过程分别为绝热压缩($n = 1.4$)、多变压缩($n = 1.2$)、定温压缩($n = 1$),求不同压缩时压气机的容积效率(设膨胀过程和压缩过程的指数相同)。

四、计算机应用、工程设计及讨论

1. 带冷却水套的空压机中空气的压缩过程可近似视为多变过程,请布置一个实验以确定过程的多变指数、冷却水带走的热量及压气机所耗功率。

2. 设计一计算机程序,将上述气体压缩实验中的 $p-V$ 关系曲线绘出,同时绘出冷却水量(或温升)及所耗功率与压气机出口压力 p_2 的关系。

第十一章　蒸汽动力循环

11－1　概　　述

蒸汽动力循环系指以蒸汽作为工质的动力循环。实现蒸汽动力循环的装置称为蒸汽动力装置。由于水和水蒸气均不能燃烧而只能从外界吸热，因此需要制备蒸汽的锅炉设备。与内燃机相比而言，这类动力装置又称为“外燃动力装置”。这类动力装置的一个优点是，可以使用各种常规的固体、液体、气体燃料及核燃料，可以利用劣质煤和工业废热，还可以利用太阳能和地热等能源。

蒸汽动力装置所用的原动机是蒸汽轮机或蒸汽机。由于蒸汽轮机具有功率大（单机可达 1 000 MW 以上）、效率高和运转可靠等特点，因此目前世界各国的固定式蒸汽动力装置大多采用蒸汽轮机。

本章将依据热力学基本定律和水蒸气热力性质，分析水蒸气动力循环中热功转换过程的完善性，着重考察循环热效率这一重要的经济性指标，研究提高热效率的方法和途径。至于蒸汽动力装置的全面技术经济分析，则还应对包括装置的成本、重量、尺寸、运行费用及环保等指标进行综合评价。

动力循环过程的热力学第一定律表达式为

$$q = w$$

其中 $q = \oint \delta q = q_1 - q_2$，$w = \oint \delta w = w_T - w_P$

循环热效率为

$$\eta_t = \frac{w}{q_1} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1}$$

这里 q 和 w 分别表示循环的净热量和净功量；q_1 和 q_2 分别是循环的吸热量和放热量的绝对值；w_T 和 w_P 分别是循环的作功量和耗功量的绝对值。

对于卡诺循环，设循环吸热温度和放热温度分别为 T_1 和 T_2，则

$$\eta_t = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

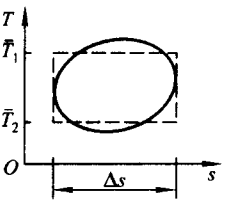


图 11－1　平均吸热温度和平均放热温度

对于一般的动力循环，如图 11－1 所示，若引入

"平均吸热温度"$\bar{T}_1 = q_1/\Delta s$ 和"平均放热温度"$\bar{T}_2 = q_2/\Delta s$(其中 Δs 为循环的熵变范围),则循环热效率可表示为

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{\bar{T}_2}{\bar{T}_1} \tag{11-1}$$

可见欲提高循环热效率 η_t,应设法提高 $\bar{T}_1$ 和降低 $\bar{T}_2$。在分析动力循环时,平均吸热温度和平均放热温度的概念是很有用的。

本章将从最基本的蒸汽动力循环入手,通过对循环热效率影响因素的讨论,依次讨论较复杂的蒸汽动力循环的分析和计算方法。

11-2　蒸汽卡诺循环

根据热力学第二定律,在一定的温度范围内卡诺循环的热效率为最高。当采用气体工质时,因为定温吸、放热过程难以实施,所以是难以实现卡诺循环的。但当采用蒸汽作工质时,湿饱和蒸汽区内的定温过程同时又是定压过程,而定压吸、放热过程是易于实施的,那么是否可以利用湿蒸汽来实现卡诺循环呢?下面讨论这一可能性。

图 11-2 是饱和蒸汽卡诺循环的 $T-s$ 图。定温吸热过程 4-1 即是在锅炉内的定压吸热过程,定温放热过程 2-3 即是在冷凝器中的定压放热过程,定熵膨胀过程 1-2 是在汽轮机中的理想绝热膨胀过程,定熵压缩过程 3-4 是在压缩机中的理想绝热压缩过程。

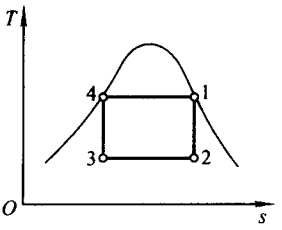


图 11-2　蒸汽卡诺循环

在这四个过程中,前三个是可以近似实现的,但最后一个过程却难以实现,这是因为,3-4 过程中的工质处于低干度的湿蒸汽状态,而对汽水混合物的压缩不仅需要耗费很大的压缩功,而且对压缩机的工作也非常不利。

此外,由于水的临界温度(374 ℃)远低于目前金属材料所容许的 600 ℃左右的工作温度,因此即使实现了湿蒸汽的卡诺循环,其循环热效率也是不高的(因为平均吸热温度不高)。

综上所述,蒸汽卡诺循环是难以被采用的。为了改进上述压缩过程,人们将汽轮机出口的低压湿蒸汽完全凝结为水,以便用水泵来完成压缩过程;同时为了提高循环热效率,采用远高于临界温度的过热蒸汽作为汽轮机的进口蒸汽以提高平均吸热温度。这样改进的结果,就构成了即将在下节讨论的朗肯循环。

11-3　朗肯循环

最简单的水蒸气动力循环装置由锅炉、汽轮机、冷凝器和水泵组成，如图11-3a所示。其工作过程如下：水在锅炉和过热器中吸热，由饱和水变为过热蒸汽；过热蒸汽进入汽轮机中膨胀，对外作功；在汽轮机出口，工质为低压湿蒸汽状态（称为乏汽），此乏汽进入冷凝器向冷却水放热，凝结为饱和水（称为凝结水）；水泵消耗外功，将凝结水升压并送回锅炉，完成动力循环。图11-3b、c、d表示上述理想的简单蒸汽动力循环，称为朗肯循环（Rankine Cycle）。

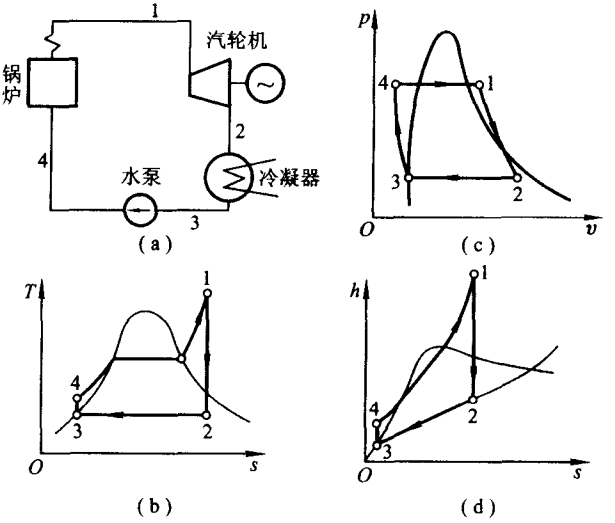


图11-3　朗肯循环

汽轮机中的膨胀过程1-2：可逆绝热过程，即定熵过程。应用开口系能量方程，过程中工质对外作功 $w_T = h_1 - h_2$。

冷凝器中的放热过程2-3：定压过程。过程中工质放热 $q_2 = h_2 - h_3$。

水泵中的压缩过程3-4：定熵过程。过程中工质接受外功 $w_P = h_4 - h_3$。

锅炉中的吸热过程4-1：定压过程。过程中工质吸热 $q_1 = h_1 - h_2$。

朗肯循环的热效率为

$$\eta_t = \frac{w}{q_1} = \frac{w_T - w_P}{q_1} = \frac{(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)}{h_1 - h_4} \tag{11-2}$$

功比 $r_w = \dfrac{w}{w_T}$ 是反映动力循环经济性的另一指标，其定义是循环的净输出功量与汽轮机作功量之比值。朗肯循环的功比为

$$r_w = \frac{w}{w_T} = \frac{w_T - w_P}{w_T} = \frac{(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)}{h_1 - h_2} \tag{11-3}$$

由于水的不可压缩性(压缩过程中体积变化很小),故泵功常可按下式近似计算:

$$w_P = \left|\int v\mathrm{d}p\right| \approx |\ v\Delta p\ | = v_3(p_4 - p_3) \tag{11-4}$$

水泵耗功远小于汽轮机作功(在 $T-s$ 图和 $h-s$ 图上点 3 和点 4 几乎重合,图上是夸大了的画法),因此在近似计算中又常可忽略泵功 w_P 不计,此时循环热效率为

$$\eta_t = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_4} \tag{11-5}$$

评价蒸汽动力装置的另一个重要指标是汽耗率,其定义是装置每输出 1 kW·h(等于 3 600 kJ)功量所耗费的蒸汽量,用 d 表示:

$$d = \frac{3\,600}{w} \tag{11-6}$$

式中,循环净功量 w 的单位是 kJ/kg;汽耗率 d 的单位为 kg/(kW·h)。

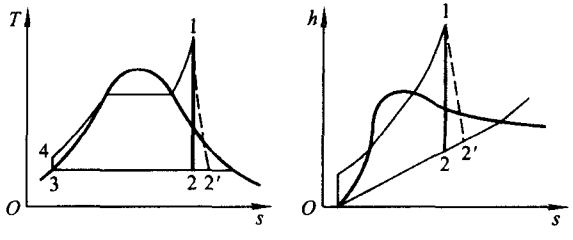
如果考虑汽轮机内的摩擦,即蒸汽在汽轮机中如图 11-4 所示由状态 1 不可逆绝热膨胀至状态 2′,则汽轮机的实际作功量 w'_T 将小于无摩擦时的理想作功量 w_T,即

$$w'_T = h_1 - h_{2'} < w_T = h_1 - h_2$$

常用汽轮机的相对内效率 η_T 来表示汽轮机内膨胀过程的理想程度,其定义为

$$\eta_T = \frac{w'_T}{w_T} = \frac{h_1 - h_{2'}}{h_1 - h_2} \tag{11-7}$$

η_T 的数值一般在 85% ~ 95% 之间。



(a)　　(b)

图 11-4　考虑汽轮机内摩擦时的简单蒸汽动力循环

应当指出,朗肯循环是最基本的蒸汽动力循环,它的结构简单而热效率较低。现代大、中型蒸汽动力装置中所实际采用的较复杂的蒸汽动力循环,都是在其基础上加以改进后得到的。在后面几节里,将就如何改进朗肯循环,提高蒸汽动力循环的热效率进行分析和讨论。

例题 11-1　朗肯循环如图 11-3 所示,蒸汽参数为 $p_1 = 10$ MPa, $t_1 = 530$ ℃, $p_2 = 0.004$

MPa，试计算循环功量、吸放热量、热效率、功比、汽耗率，并确定乏汽干度。若忽略泵功，循环热效率又为多少？

解　由 p_1、t_1 查水蒸气图表得（过热蒸汽）$h_1 = 3\ 449.0\ \text{kJ/kg}$，$s_1 = 6.692\ 1\ \text{kJ/(kg·K)}$；

由 p_2、$s_2 = s_1$ 查得（湿蒸汽）$h_2 = 2\ 015.46\ \text{kJ/kg}$，乏汽干度 $x_2 = 0.778\ 8$；

由 $p_3 = p_2$ 查得（饱和水）$h_3 = h_2' = 121.3\ \text{kJ/kg}$，$s_3 = 0.422\ 1\ \text{kJ/(kg·K)}$，$v_3 = 0.001\ 004\ 1\ \text{m}^3\text{/kg}$；

由 $p_4 = p_1$、$s_4 = s_3$ 查得（未饱和水）$h_4 = 131.36\ \text{kJ/kg}$。

汽轮机作功为

$$w_T = h_1 - h_2 = 3\ 449.0\ \text{kJ/kg} - 2\ 015.46\ \text{kJ/kg} = 1\ 433.54\ \text{kJ/kg}$$

水泵耗功为

$$w_P = h_4 - h_3 = 131.36\ \text{kJ/kg} - 121.3\ \text{kJ/kg} = 10.06\ \text{kJ/kg}$$

（若按式（11－4）近似计算，则 $w_P \approx v_3(p_4 - p_3) = 0.001\ 004\ 1\ \text{m}^3\text{/kg} \times (10 - 0.004) \times 10^6\ \text{Pa} = 10.037 \times 10^3\ \text{J/kg} = 10.037\ \text{kJ/kg}$。）

循环功量为

$$w = w_T - w_P = 1\ 433.54\ \text{kJ/kg} - 10.06\ \text{kJ/kg} = 1\ 423.48\ \text{kJ/kg}$$

吸热量为

$$q_1 = h_1 - h_4 = 3\ 449.0\ \text{kJ/kg} - 131.36\ \text{kJ/kg} = 3\ 317.64\ \text{kJ/kg}$$

放热量为

$$q_2 = h_2 - h_3 = q_1 - w = 3\ 317.64\ \text{kJ/kg} - 1\ 423.48\ \text{kJ/kg} = 1\ 894.16\ \text{kJ/kg}$$

热效率为

$$\eta_t = \frac{w}{q_1} = \frac{1\ 423.48\ \text{kJ/kg}}{3\ 317.64\ \text{kJ/kg}} = 0.429\ 1$$

功比为

$$r_w = \frac{w}{w_T} = \frac{1\ 423.48\ \text{kJ/kg}}{1\ 433.54\ \text{kJ/kg}} = 0.993\ 0$$

汽耗率为

$$d = \frac{3\ 600}{w} = \frac{3\ 600\ \text{kJ/(kW·h)}}{1\ 423.48\ \text{kJ/kg}} = 2.529\ \text{kg/(kW·h)}$$

若忽略泵功，则循环热效率为

$$\eta_t = \frac{w_T}{q_1} = \frac{1\ 433.54\ \text{kJ}}{3\ 317.64\ \text{kJ}} = 0.432\ 1$$

11－4　蒸汽参数对循环热效率的影响

提高蒸汽动力循环的热效率具有很重要的意义。以一套功率为 200 MW（20 万千瓦）的蒸汽动力装置为例，只要热效率提高 1%，每天即可节约燃料 10～15 t 标准煤。考虑到全国蒸汽动力装置的总容量，提高热效率所带来的节能效果将是惊人的。

根据式(11-1),提高平均吸热温度、降低平均放热温度,即可提高蒸汽动力循环的热效率。本节讨论蒸汽参数的选择对循环热效率的影响。一般将蒸汽在汽轮机进口处的参数称为初参数,如初压力 p_1、初温度 T_1,而将汽轮机出口处的参数称为终参数,如终压力 p_2。

一、蒸汽初压力的影响

研究蒸汽参数对循环热效率的影响时,运用 $T-s$ 图最为方便。

如图 11-5 所示,原循环(吸热过程为 4-1)的平均吸热温度为 $\bar{T}_1$,现维持初温 T_1 和终压 p_2 不变,而将初压由 p_1 提高至 $p_{1'}$。初压提高后循环(吸热过程为 4-1')的平均吸热温度为 $\bar{T}_{1'}$,显然由于 $\bar{T}_{1'} > \bar{T}_1$,故初压提高后的循环热效率 η_t' 必大于原循环的热效率 η_t,即

$$\eta_t' = 1 - \frac{\bar{T}_2}{\bar{T}_{1'}} > \eta = 1 - \frac{\bar{T}_2}{\bar{T}_1}$$

循环热效率 η_t 与初压 p_1 的关系如图 11-6 所示。该图表明,热效率 η_t 随着 p_1 的提高而增加,且当 p_1 较低时 η_t 随 p_1 的提高有显著增加,而当 p_1 较高时 η_t 的增加就不那么明显了(这主要是由于饱和温度的提高比饱和压力的提高要慢得多,特别在高压时更是如此)。

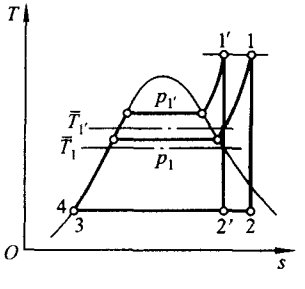


图 11-5 蒸汽初压对循环的影响

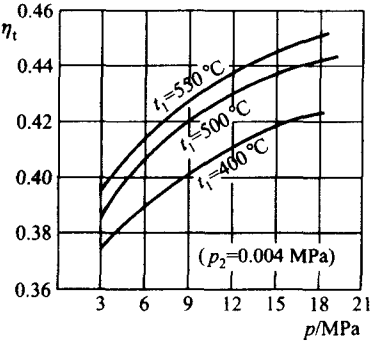


图 11-6 热效率与初压的关系

另外,由图 11-5 可见,单纯提高初压,会使汽轮机膨胀终了时的乏汽干度下降,而蒸汽中含水过多将危及汽轮机的安全,并且降低汽轮机最后几级的工作效果。因此,在提高初压时应同时提高初温,以保证乏汽的干度不致过低。按汽轮机的设计要求,乏汽干度应不低于 88%。

二、蒸汽初温度的影响

用类似的分析方法可以得到:若维持初压 p_1 和终压 p_2 不变(因而 T_2 不变)而将初温由 T_1 提高至 $T_{1'}$ 时,由于必然会提高循环的平均吸热温度 $\bar{T}_1$,故循环

热效率 η_t 亦必然增加，如图 11－7 所示。图 11－8 表示提高 T_1 时 η_t 随之增加的情况。

从图 11－7 还可以看出，初温提高后，循环功量将增大，因而使汽耗率降低；同时乏汽干度也增大，对于汽轮机的工作也是有利的。

应当指出，虽然从热效率的观点来看，提高初温总是有利的，但采用较高的初温后，锅炉的过热器和汽轮机的高压部分要使用较昂贵的金属材料，这将引起设备投资的增加。此外，提高初温也受到金属耐热性能的限制，目前初温的高限在 600 ℃左右。

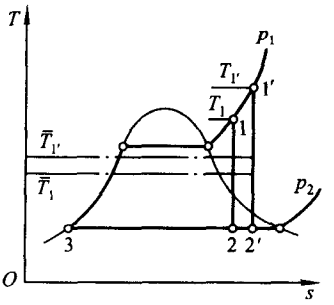


图 11－7　蒸汽初温对循环的影响

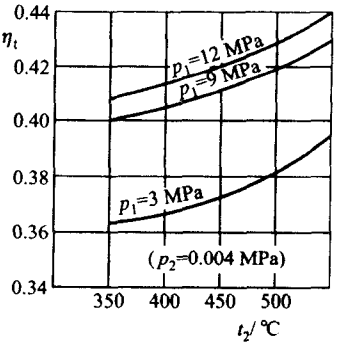


图 11－8　热效率与初温的关系

三、蒸汽终参数的影响

如图 11－9 所示，当初参数 p_1、T_1 不变而降低终压 p_2（即降低终温 T_2）时，循环的放热平均温度 $\bar{T}_2$ 将明显下降，而吸热平均温度则降低甚少，因此循环热效率 η_t 将有明显的提高。图 11－10 表示 η_t 随 p_2 变化的情况。

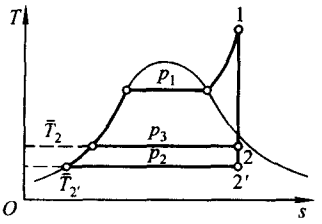


图 11－9　蒸汽终参数对循环的影响

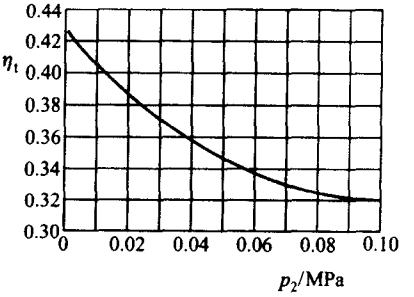


图 11－10　热效率与终参数的关系

应该指出的是，由于乏汽在冷凝器中向冷却水放热而凝结，故终压 p_2 对应的饱和温度应比冷却水的温度略高。现代蒸汽动力装置的设计终压通常为 0.003～0.004 MPa，对应的饱和温度在 24～29 ℃左右，终压的进一步降低将受到

环境温度的限制。

综上所述，蒸汽参数对循环热效率的影响可归纳如下：

(1) 提高蒸汽初参数 p_1、T_1 和降低终参数 p_2 可以提高循环的热效率。

(2) 动力装置采用高参数(指初参数 p_1、T_1)后，一方面使热效率提高，从而导致运行费用下降，但另一方面将增加设备的投资。现代蒸汽动力循环都朝着高参数、大容量的方向发展，这是因为大容量机组可降低单位输出功率的投资成本。一般中小型动力厂则不宜采用高参数。目前，我国采用的配套参数如表 11－1 所示。

表 11－1 国产凝汽式机组的初参数、容量及回热级数和给水温度

参数等级	高参数	超高参数	超高参数	亚临界参数	超临界参数
初压/MPa(at)	8.83(90)	12.75(130)	13.25(135)	16.18(165)	24.22 (247)
(初温/℃)/(再热温度/℃)	535	535/535	550/550	535/535	538/566
容量/MW	50,100	200	125	300,600	600
回热级数	6～7	8	7	8	8
给水温度/℃	205～255	220～250	220～250	250～280	280～290
热效率增长/%	11～13	14～15	—	15～16	—

注：(1) 超临界压力机组的蒸汽初参数我国尚未最终定型。

(2) 资料来源：郑体宽主编《热力发电厂》，水利电力出版社，1995 年 8 月。

(3) 由于水蒸气性质的限制，尽管采用较高的蒸汽参数，简单蒸汽动力循环的吸热过程仍然是不理想的(平均吸热温度 $\bar{T}_1$ 依然不高)。因此，欲进一步提高循环热效率，应设法改进循环的吸热过程，即采取各种提高吸热平均温度的措施。后面几节将介绍的再热循环与回热循环，以及双工质循环等，就是这些措施的例子。

11－5 蒸汽再热循环

由 11－4 节的讨论知道，提高蒸汽初压将引起乏汽干度的下降，而提高蒸汽初温又受到金属材料耐热性能的限制。为解决这个矛盾，可以采用蒸汽中间再热的方法。

图 11－11a 是蒸汽再热动力装置示意图，图 11－11b 是再热循环的 $T-s$ 图。在汽轮机(高压部分)内膨胀至某一中间压力的蒸汽被全部引出，送入锅炉的再热器中再次加热，然后送回汽轮机(低压部分)继续作功。由于再热，蒸汽膨胀终了时的干度 x 有明显的提高。

虽然再热在最初只是作为解决乏汽干度问题的一种办法，但发展到今天，其

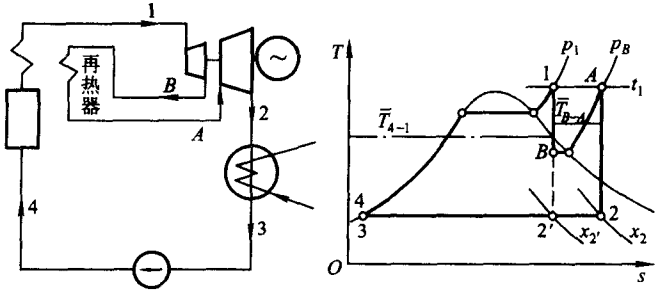


图 11－11　蒸汽再热循环

意义已远不止此。从下面的分析将可以看到，它同时还是提高循环热效率的有效措施。

如图 11－11b 所示，可将再热循环 1－B－A－2－3－4－1 看作由原来的基本循环 1－2′－3－4－1 和附加循环 B－A－2－2′－B 两个循环所组成，两个循环的吸热平均温度分别为 $\bar{T}_{4-1}$ 和 $\bar{T}_{B-A}$。假定再热温度 T_A 与初温 T_1 相同，显然只要再热压力 p_A 选择得不太低，就有 $\bar{T}_{B-A} > \bar{T}_{4-1}$，因此整个再热循环的热效率将高于原基本循环的热效率。

忽略泵功时，再热循环所作功量为

$$w = (h_1 - h_B) + (h_A - h_2) \tag{11-8}$$

循环吸热量为

$$q_1 = (h_1 - h_4) + (h_A - h_B) \tag{11-9}$$

循环热效率为

$$\eta_t = \frac{w}{q_1} = \frac{(h_1 - h_B) + (h_A - h_2)}{(h_1 - h_4) + (h_A - h_B)} \tag{11-10}$$

值得注意的是，如果再热压力选择过高，将使附加循环的吸热量减少，从而使其对整个再热循环热效率的影响减弱，同时也不利于乏汽干度问题的解决。综合考虑再热压力对热效率和干度的影响，应存在一个最佳的再热压力，此最佳再热压力将在允许的乏汽干度下使热效率达到最大值。实际上，再热压力的选择还应结合设备投资等情况，根据全面的技术经济评价来确定，一般为蒸汽初压的 20% ~ 30%。此外，再热次数的选择也很重要。通常，一次再热可使循环热效率提高 2% ~ 4%，若增加再热次数，虽然热效率会有所提高，但因管道系统过于复杂，投资增加，运行不便，反而带来不利影响，因此实际应用的再热次数很少超过两次。目前，100 MW 以上的机组，初压在 13 MPa 至临界压力以下，一般采用一次中间再热，超临界参数的机组才考虑二次再热，而初压低于 10 MPa 时则很少采用再热循环。

例题 11-2 具有一次再热的蒸汽动力循环如图 11-11 所示，蒸汽初、终参数与例题 11-1 同，即 $p_1 = 10\ \text{MPa}$、$t_1 = 530\ ℃$、$p_2 = 0.004\ \text{MPa}$，再热压力为 $p_A = 0.5\ \text{MPa}$，再热温度为 $t_A = t_1 = 530\ ℃$。忽略泵功，试求循环热效率及乏汽干度，并与例题 11-1 的朗肯循环计算结果做比较。

解 由例题 11-1 已知 $h_1 = 3\ 449.0\ \text{kJ/kg}$，$s_1 = 6.692\ 1\ \text{kJ/(kg·K)}$，$h_4 = 131.36\ \text{kJ/kg}$。

由 $p_B = p_A$、$s_B = s_1$ 查图表得 $h_B = 2\ 693.56\ \text{kJ/kg}$。

由 p_A、t_A 查图表得 $h_A = 3\ 546.60\ \text{kJ/kg}$，$s_A = 8.166\ 6\ \text{kJ/(kg·K)}$。

由 p_2、$s_2 = s_A$ 查图表得 $h_2 = 2\ 461.03\ \text{kJ/kg}$，$x_2 = 0.962\ 0$。

循环功量为

$$\begin{aligned} w &= (h_1 - h_B) + (h_A - h_2) \\ &= (3\ 449.0\ \text{kJ/kg} - 2\ 693.56\ \text{kJ/kg}) + (3\ 546.6\ \text{kJ/kg} - 2\ 461.03\ \text{kJ/kg}) \\ &= 1\ 841.01\ \text{kJ/kg} \end{aligned}$$

吸热量为

$$\begin{aligned} q_1 &= (h_1 - h_4) + (h_A - h_B) \\ &= (3\ 449.0\ \text{kJ/kg} - 131.36\ \text{kJ/kg}) + (3\ 546.6\ \text{kJ/kg} - 2\ 693.56\ \text{kJ/kg}) \\ &= 4\ 170.68\ \text{kJ/kg} \end{aligned}$$

热效率为

$$\eta_t = \frac{w}{q_1} = \frac{1\ 841.01\ \text{kJ/kg}}{4170.68\ \text{kJ/kg}} = 0.441\ 4$$

由例题 11-1 已求得朗肯循环的热效率 $\eta_t' = 0.775$，乏汽干度为 $x_2' = 0.775$，故由于再热而使循环热效率相对提高了

$$\frac{\eta_t - \eta_t'}{\eta_t'} = \frac{0.441\ 4 - 0.432\ 1}{0.432\ 1} = 2.15\ \%$$

乏汽干度提高了 $0.962\ 0 - 0.778\ 8 = 0.183\ 2$。

11-6 回热循环

回热循环也是在朗肯循环的基础上，对吸热过程加以改进而得到的。

从朗肯循环的 $T-s$ 图（见图 11-12）可见，水的预热段 4-5 是整个吸热过程 4-5-1 中吸热温度最低的部分。显然若能改善此低温吸热段，使循环的平均吸热温度有较大提升，则可能较大程度地提高循环热效率。

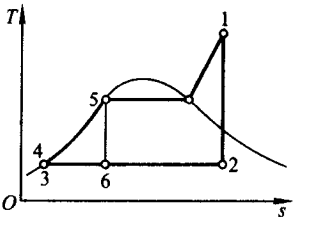


图 11-12 改善朗肯循环的一种考虑

为了改善这一低温吸热段，一种方法是压缩湿蒸汽，即当蒸汽冷凝至图中状态点 6 时，用压缩机将湿蒸汽压缩至点 5，使锅炉内的吸热过程直接由较高温度的点 5 开始，从而避免了低温吸热段，提高了循环的平均吸热温度。

但此方法需用体积庞大的压缩机来压缩汽水混合物，前面已经介绍，这是既难实现又不经济的。

另一种方法是采用回热，即利用在汽轮机中作过功的蒸汽来加热锅炉给水，以消除或减少工质在低温液态段从锅炉的吸热，从而提高循环的平均吸热温度。

图 11－13a 表示一种理想的回热循环装置。蒸汽在汽轮机中绝热膨胀至点 c（$T_c = T_a$）后，即边膨胀边放热以加热回热水套内的给水。由图 11－13b 可见，汽轮机中蒸汽放出的热量（图中面积 $cHG2c$）正好等于水在低温吸热段 4－a 所吸入的热量（图中面积 $aFE4a$）。这样，锅炉内水的吸热过程将从 a 点开始，循环的吸热过程由 4－a－b－1 变为 a－b－1。由于消除了水的低温吸热段 4－a，循环的平均吸热温度得以明显提高，循环热效率也随之提高。这里要说明的是，虽然低温段 4－a 同样吸入了热量，但与无回热的朗肯循环比较，不同之处在于此时的吸热量并非来自外部热源，而是来自循环内部的换热。

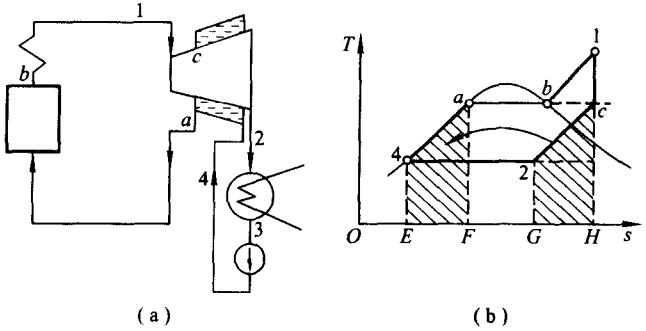


图 11－13　极限回热循环

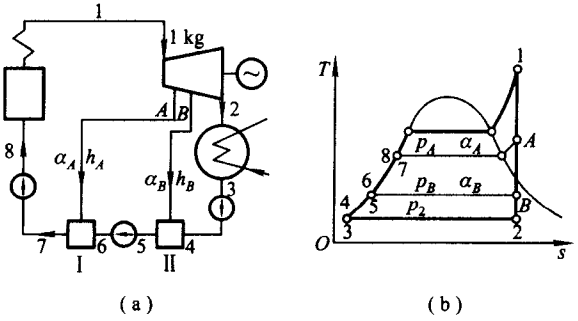
但是，这种理想的回热循环（所谓“极限回热循环”）方法的实际困难在于：在汽轮机缸外加上一层回热水套使蒸汽在汽轮机中放热膨胀的 c－2 段是难以实现的，而且放热膨胀使蒸汽干度大大下降也是汽轮机工作所不允许的。尽管如此，由上面的讨论可以看出，这种理想的回热循环在理论上仍然具有重要的指导作用。

一、分级抽汽回热循环

根据上述回热原理，用汽轮机中的蒸汽来加热低温段的水，可以提高平均吸热温度，因此可以采取抽汽加热给水的方法来实现蒸汽回热动力循环。如图 11－14所示，根据需要，分级（即在不同的蒸汽压力下）从汽轮机中抽出部分已作过一些功的蒸汽，在回热加热器内加热给水，从而减少了低温水从热源的吸热。采用这种回热方法的循环称为抽汽回热循环。

回热加热器是一种换热器，在其中用抽汽来加热给水。加热器内进行的过

程可视为抽汽的定压放热和凝结水或给水的定压吸热过程。在理想情况下，可将水加热到抽汽压力对应的饱和温度。回热加热器有两种型式：表面式和混合式。在表面式加热器中，蒸汽与水不直接接触，冷、热流体通过传热间壁发生热交换；而在混合式加热器中，蒸汽与水直接混合换热。图 11 - 14 的两个回热加热器均为混合式加热器。



(a) (b)

图 11 - 14 抽汽回热循环

在回热循环分析中，为方便起见，常用“流量系数”α_i 来表示循环中某处的相对流量，其定义为

$$\alpha_i = \frac{q_{m,i}}{q_m} \tag{11-11}$$

其中 $q_{m,i}$ 是循环中某处的流量，q_m 是汽轮机的总进汽量。进入回热加热器的抽汽流量系数也称为抽汽系数。

现以图 11 - 14 的两级抽汽回热循环为例分析循环如下。

分析之前，应根据实际动力循环系统绘出如图 11 - 14 所示的装置示意图和相应的热力循环图，弄清工质在装置内流动的路径、流量分配，以及循环中工质的状态变化情况。

流量系数为 1、状态为(p_1, t_1)的新蒸汽进入汽轮机绝热膨胀作功，至压力为 p_A 时抽出部分蒸汽 α_A(称为第一级抽汽)，引至第 I 级回热加热器；其余蒸汽(1 - α_A)继续膨胀作功，至压力 p_B 时又抽出 α_B(称为第二级抽汽)引至第 II 级回热加热器；剩余的蒸汽 $\alpha_C = (1 - \alpha_A - \alpha_B)$ 继续膨胀至 p_2 后排入冷凝器(状态 2)。α_C 称为凝汽系数。

在冷凝器中，$\alpha_C = (1 - \alpha_B - \alpha_B)$ 的蒸汽经历 p_2 下的定压放热过程，即向外部冷却水放出热量 q_2，凝结为饱和水(点 3)；此凝结水经水泵升压后(点 4)送入第 II 级回热加热器，并在加热器内与 α_B 抽汽混合而被加热，流出加热器的水(1 - α_A)为 p_B 下的饱和水(点 5)；然后再经水泵升压后(点 6)送入第 I 级回热加热器与 α_A 抽汽混合，流出加热器的水(流量系数为 1)为 p_A 下的饱和水(点 7)；最后

经给水泵升压后(点 8)送入锅炉,从外部吸热 q_1 后又变为新蒸汽,完成循环。

若忽略泵功,则在 $T-s$ 图(及 $h-s$ 图)上点 3 与点 4、点 5 与点 6、点 7 与点 8 分别重合。

锅炉进口水的温度(图中的 T_8,即凝结水被回热加热的最高温度,忽略泵功时 $T_8 = T_7$)是回热循环的一个重要参数,称为给水回热温度或简称为给水温度。它的选择与循环的蒸汽参数、回热级数等诸多因素有关。国产机组的回热级数和给水温度的规范如表 11-1 所示,表中还表示了采用再热与回热措施后循环热效率的相对增长百分比。

在确定了回热级数和给水温度之后,给水在各级加热器中的温升分布一般采用"等温升原则"(即"给水在各级加热器间的温升相等"的原则)来确定。

二、抽汽回热的其它效果

与朗肯循环相比,抽汽回热循环除提高热效率之外,还有以下优点:

(1) 采用抽汽加热给水减轻了锅炉的热负荷,因此锅炉受热面(尤其是省煤器的换热面积)得以减少,节省了金属材料;

(2) 进入冷凝器的乏汽减少,使冷凝器的换热面积得以减少,节省了金属材料;

(3) 汽耗率的增加使汽轮机高压段的蒸汽流量增大,抽汽又使汽轮机低压段的流量减小,从而使汽轮机的结构更为合理。

尽管抽汽回热循环比郎肯循环所需要的设备多、系统复杂,但是全面的技术经济分析表明,采用回热对减少设备投资和经济运行都是有利的,因此现代蒸汽动力机组都采用了抽汽回热循环。

三、回热循环的计算

回热循环的计算任务是确定循环吸放热量、功量及热效率、汽耗率等。计算步骤是:先根据已知的循环参数(即初压 p_1、初温 T_1、终压 p_2)及机组规范确定回热级数和给水温度,再确定各级回热加热器间的给水温升分配和各级抽汽参数,然后利用各加热器的质量平衡和能量平衡方程求出各级抽汽系数,最后完成计算任务。其中较为关键的一步是各级抽汽系数的求取。

取加热器为开口系,由于加热器与外界无技术功交换(加热器与外界无轴功交换,而工质在加热器进、出口间的宏观动能和重力位能的变化通常可以忽略),因此若忽略加热器与外界的热量交换,则加热器的能量平衡方程可表示为

$$\sum_i (q_{m,i}h_i)_{\text{in}} = \sum_j (q_{m,j}h_j)_{\text{out}}$$

或用流量系数表示为

$$\sum_i (\alpha_i h_i)_{in} = \sum_j (\alpha_j h_j)_{out} \tag{11-12}$$

加热器的质量平衡方程为

$$\sum_i (q_{m,i})_{in} = \sum_j (q_{m,j})_{out}$$

或

$$\sum_i (\alpha_i)_{in} = \sum_j (\alpha_j)_{out} \tag{11-13}$$

以上下标 in 和 out 分别表示加热器的进口和出口，下标 i、j 表示进、出加热器的各股工质。

例如，对于图 11-14 中的两个回热加热器，可写出其能量平衡和质量平衡方程

$$\alpha_A h_A + \alpha_6 h_6 = \alpha_7 h_7, \alpha_B h_B + \alpha_4 h_4 = \alpha_5 h_5$$

和 $\alpha_A + \alpha_6 = \alpha_7, \alpha_B + \alpha_4 = \alpha_5$。

注意到 $\alpha_7 = 1, \alpha_6 = \alpha_5$，于是当各 h 值已知时，联立这些方程便可求出各抽汽系数 α_A 和 α_B。

一般地，对于具有 n 级抽汽的回热循环，可根据式(11-12)和式(11-13)得到一个线性方程组，求解出 n 个抽汽系数。

但是，在手算时为避免联立求解方程组，应按从高压到低压的顺序计算，即首先计算抽汽压力最高的第Ⅰ级回热加热器，求出第一级抽汽系数，然后往低压方向逐级计算其它加热器，依次求出其余的抽汽系数。

例题 11-3 两级抽汽回热循环如图 11-15 所示，第Ⅰ级回热加热器为混合式，第Ⅱ级为表面式，表面式回热加热器的疏水(即抽汽在表面式加热器内放热凝结成的水)流回冷凝器。已知该回热循环的参数为 $p_1 = 3.5$ MPa，$t_1 = 435$ ℃，$p_2 = 0.004$ MPa，给水回热温度为 150 ℃，试依次确定：

(1) 加热器级间的温升分配；

(2) 各级抽汽参数 p_A、p_B、h_A 和 h_B；

(3) 抽汽系数 α_A 和 α_B；

(4) 循环功；

(5) 循环热效率和汽耗率；

(6) 与同参数朗肯循环相比较。

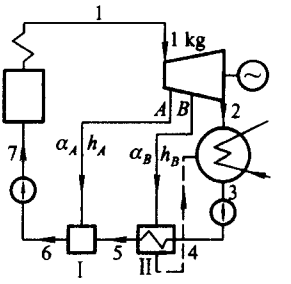


图 11-15

解 (1) 加热器的级间温升分配，按照“等温升”的原则平均分配。从冷凝器的凝结水温度至给水回热温度间的总温差 $\Delta t = t_7 - t_3$。已知 $t_7 = 150$ ℃，又由水蒸气图表查得 $t_3 = 29$℃，故

$$\Delta t = 150\ ℃ - 29\ ℃ = 121\ ℃$$

加热级数为 2，故平均每级温升应为

$$\frac{\Delta t}{2}=\frac{121\ ℃}{2}=60.5\ ℃$$

由此可算出

$$t_5=29.0\ ℃+60.5\ ℃=89.5\ ℃$$

(2) 各级抽汽参数

各级抽汽压力是根据所供加热器出口水温要求而确定的。在混合式加热器中，抽汽压力 p_A 必须是温度 t_6(忽略泵功时等于 t_7)对应下的饱的压力，可由饱和蒸汽表上查出 $p_A=0.476$ MPa。在表面式加热器中，抽汽压力 p_B 应至少相应于温度 t_5 时的饱和压力(本例中忽略冷、热流体间的传热温差，即认为凝结水可以被加热至抽汽压力下的饱和温度，即 $t_5=t_B$)。于是可由 $t_B=89.5$ ℃查出 $p_B=0.069$ MPa。

抽汽压力确定之后，即可由 $h-s$ 图上各定压线与定熵线的交点查出各抽汽点的焓：

$h_1=3\ 306.0$ kJ/kg，　$h_2=2\ 090.0$ kJ/kg，　$h_2'=h_3=h_4=121.30$ kJ/kg

$h_A=2\ 804.0$ kJ/kg，　$h_A'=632.28$ kJ/kg(对应饱和水的焓)

$h_B=2\ 470.0$ kJ/kg，　$h_B'=374.84$ kJ/kg(对应饱和水的焓)

(3) 抽汽系数的计算

取混合式加热器为热力系，由能量平衡可得

$$\alpha_A=\frac{h_A'-h_5}{h_A-h_5}$$

式中 $h_5=h_B'=375$ kJ/kg。代入上式则得

$$\alpha_A=\frac{632.28\ \text{kJ/kg}-374.84\ \text{kJ/kg}}{2\ 804.0\ \text{kJ/kg}-374.84\ \text{kJ/kg}}=\frac{257.44\ \text{kJ/kg}}{2\ 429.16\ \text{kJ/kg}}=0.106$$

又如图 11-16 所示，取表面式加热器为热力系，并进行能量和质量平衡计算，则

$$\alpha_Bh_B+(1-\alpha_A)h_4=\alpha_Bh_B'+(1-\alpha_A)h_5$$

$$\alpha_B=(1-\alpha_A)\frac{h_5-h_4}{h_B-h_B'}$$

代入数据得

$$\alpha_B=(1-0.106)\times\frac{374.84\ \text{kJ/kg}-121.30\ \text{kJ/kg}}{2\ 470.0\ \text{kJ/kg}-374.84\ \text{kJ/kg}}=0.108$$

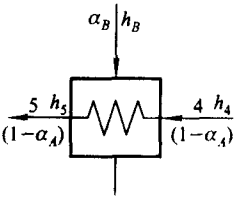


图 11-16

(4) 循环功量计算

$$w=h_1-\alpha_Ah_A-\alpha_Bh_B-(1-\alpha_A-\alpha_B)h_2$$

$=3\ 306.0\ \text{kJ/kg}-0.106\times2\ 804.0\ \text{kJ/kg}-0.108\times2\ 470.0\ \text{kJ/kg}-(1-0.106-0.108)\times2\ 090.0\ \text{kJ/kg}$

$=1\ 099.28\ \text{kJ/kg}$

(5) 循环热效率和汽耗率

循环吸热量

$$q_1=h_1-h_7=3\ 306.0\ \text{kJ/kg}-632.28\ \text{kJ/kg}=2\ 673.72\ \text{kJ/kg}$$

循环热效率

$$\eta_t=\frac{w}{q_1}=\frac{1\ 099.28\ \text{kJ/kg}}{2\ 673.72\ \text{kJ/kg}}=0.411$$

循环汽耗率

$$d = \frac{3\,600\ \text{kJ/(kW·h)}}{1\,099.28\ \text{kJ/kg}} = 3.275\ \text{kg/(kW·h)}$$

(6) 与同参数朗肯循环的比较

同参数朗肯循环的热效率为

$$\eta_t^R = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_4} = \frac{3\,306.0\ \text{kJ/kg} - 2\,090.0\ \text{kJ/kg}}{3\,306.0\ \text{kJ/kg} - 121.30\ \text{kJ/kg}} = 0.382$$

回热使热效率提高

$$\eta_t - \eta_t^R = 0.411 - 0.382 = 0.029$$

相对值为

$$\frac{\eta_t - \eta_t^R}{\eta_t^R} = \frac{0.029}{0.382} = 7.59\%$$

11-7 热电循环

尽管采用了高参数和回热等措施，现代蒸汽动力循环的效率一般仍低于50%，即有约50%的热能传给冷凝器中的冷却水而散失于大气之中。这部分热能虽然数量很大，但由于它是在接近(略高于)大气温度 T_0 下放出的，因而很难将其转换为机械功，然而在一定条件下可以作为热能的形式直接加以利用。热电循环就是一方面生产电能，一方面将作过功的蒸汽的一部分或全部引出，供给工业或生活热用户，使能量得到更加充分利用的一种综合循环方式。

图11-17是采用"背压式汽轮机"(排汽压力高于0.1 MPa的汽轮机称为背压式汽轮机)的简单热电循环。它与凝汽式动力循环的主要区别在于：

(1) 循环放热不是通过冷凝器散于大气，而是通过换热器或者直接供给热用户。

(2) 为了满足热用户一定的汽温或水温的要求，背压 p_2 不能过低，一般在0.1 MPa以上。

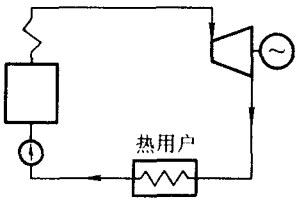


图11-17

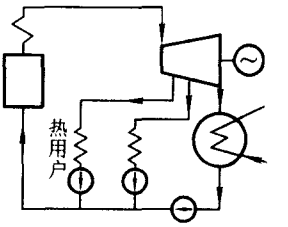


图11-18

背压式汽轮机常用于供热量很大的工厂的自备热电站中。这种循环的缺点是供热与供电互相影响。当热能的供应量增大或减少时，电能的生产也跟着增

大或减少，并且不能同时满足对热力参数有不同要求的热用户。为了避免这些缺点，通常热电站多采用抽汽供热式汽轮机，其装置如图 11－18 所示。在这类热电循环中，热电生产相互影响较小，同时还可以用不同压力的抽汽来满足各种热用户的不同要求，其热效率远较背压式汽轮机热电循环为高。

热电循环效率（在不考虑热能的利用时）的计算方法，与不向外供热的纯凝汽式循环相同：$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1}$。不过，其中 q_2 包括热用户供热的热量在内。

显然，由于背压的提高或由于抽汽供热，使热电循环的热效率低于凝汽式循环的热效率。但从能量利用的角度来看，热电循环的能量利用系数 K 又比凝汽式循环高。能量利用系数 K 定义为

$$K = \frac{\text{已利用的能量}}{\text{工质从热源得到的能量}}$$

式中，已利用的能量包括功量和供给热用户的热量。

在热效率 η_t 中未考虑低温热能的利用，而在能量利用系数 K 中又未考虑电能与热能之间的差异，二者各有其片面性，所以，在衡量热电循环经济性时，应将二者结合起来考虑。这些将在有关专业课程中详细讨论。

11－8　蒸气动力理想工质性质

在一定温度范围内卡诺循环具有最高的热效率。在目前金属材料容许的工作温度（约为 600 ℃）与大气环境温度（20 ℃左右）的范围内，卡诺循环热效率约为 65%。蒸汽动力循环在采用高的初参数和再热、回热等措施以后，热效率才达到 50% 左右，距卡诺循环热效率尚有相当大的距离。这是由于受到蒸汽热力性质的限制，尽管循环放热温度已接近环境温度，但平均吸热温度比金属容许温度还低得较多。

为使循环接近于蒸气卡诺循环，蒸气应具有如下的性质：

（1）临界温度较大地超过金属材料容许温度。对应于金属容许温度，饱和压不过高，气化潜热足够大。这样就可以实现高温下的定温吸热过程。

（2）三相点温度低于环境温度。对应于环境温度的饱和压力不过低，以免放热过程处于过高的真空度下。

（3）在工作温度范围内饱和液的比热容较小，在 $T-s$ 图上的饱和液线较陡，以使液体

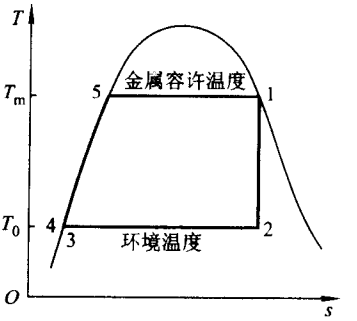


图 11－19　理想蒸气的 $T-s$ 图

吸热过程接近于绝热过程。

(4) 蒸气在膨胀过程中比体积的增长倍率不宜过大,膨胀终点的干度不应过小。

此外,作为动力装置的工质,还应具有稳定的化学性质,不腐蚀金属、不污染环境、不危害人的身体健康,并且来源丰富、价格低廉,等等。

上述理想的蒸气性质如图 11 - 19 所示。至今尚未发现一种工质能满足理想工质性质的要求。有的工质在低温段能很好地符合理想性质要求,而在高温段却相差较远,水蒸气就是这样的工质。还有一些物质的蒸气在高温段基本符合理想性质的要求,在低温范围内则不能使用。例如汞蒸气的临界点温度高达 1 490 ℃,对应于 600 ℃的饱和压力为 2.35 MPa,气化潜热为 284 kJ/kg。但是,对应于 20 ℃的饱和压力仅为 1.73×10^{-7} MPa,这是在实际工程中不能达到的高度真空,而对应于冷凝器中常用压力 0.005 MPa,其饱和温度则为 225 ℃,远高于大气环境温度。钾蒸气的临界点温度为 1 977 ℃,当温度为 600 ℃时对应的饱和压力为 0.018 1 MPa,气化潜热为 2 007 kJ/kg。但是当其压力降至 0.002 MPa 时对应的饱和温度也高达 457 ℃。

鉴于上述情况,人们提出用不同工质分别在高温段和低温段工作的两气循环,这种循环的装置系统与工作过程如图 11 - 20 所示。一些发达国家已建立了汞 - 水两气循环装置,钾 - 水两气循环装置也在进行相应的技术研究,它们的热效率可达 50% ~ 60%。由于还存在较多的实际和技术问题,尚未得到普遍地应用。本书第十二章中将介绍的蒸汽 - 燃气联合循环也是一种两气循环。

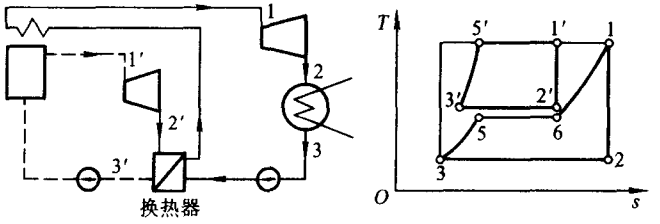


图 11 - 20 两气循环

11 - 9 蒸汽动力设备热力学分析举例

为了判定动力装置以及组成装置的各个设备工作的状况和效果,给它们的运行和改进提供依据,必须对它们的工作过程进行热力学分析。热力学分析包括热力学第一定律分析和热力学第二定律分析。第一定律分析即是能量平衡分析,前面讲的循环能量计算、热效率计算均属这种分析。第二定律分析又称可用

能或㶲分析，它是在能量平衡分析的基础上，依据热力学第二定律对能量中有效能的利用及耗散情况进行更深入的分析。在这一节里将以蒸汽动力装置中的两个主要设备——锅炉和汽轮机组为例，阐明这两种分析的方法，以及它们之间的联系和差异。

例题 11－4　某国产 DG670/13.8－11 型电厂锅炉额定工作状况为：生产蒸汽量 $q_{m1}=670$ t/h，再热蒸汽流量 $q_{m,Z}=579$ t/h。新蒸汽参数 $p_1=13.8$ MPa、$t_1=540$ ℃。再热蒸汽压力 $p_B=2.6$ MPa，再热器进口温度 $t_B=323$ ℃，出口温度 $t_A=540$ ℃。给水温度 $t_G=240$ ℃，排烟温度 $t_P=160$ ℃。燃料耗量 $q_{m,B}=110$ t/h，燃料发热量 $Q_H=18\ 850$ kJ/kg。取环境温度 $T_0=300$ K。试对该锅炉工作状况进行热力学第一、第二定律分析。

解　(1) 热力学第一定律分析——分析设备的能量供入、利用及损失情况。

燃料供入的能量 Q_F

$$Q_F=q_{m,B}Q_H=110\times10^3\ \text{kg/h}\times18\ 850\ \text{kJ/kg}=2.074\times10^9\ \text{kJ/h}$$

有效输出能量 Q_1（即蒸汽带出的能量）

$$Q_1=q_{m1}(h_1-h_G)+q_{m,R}(h_A-h_B)$$

按给定的参数可由蒸汽热力性质图表上查得：

新蒸汽焓　$h_1=3\ 434.24$ kJ/kg

再热汽进口焓　$h_B=3\ 059.94$ kJ/kg

再热汽出口焓　$h_A=3\ 548.28$ kJ/kg

给水焓（取给水压力为 14 MPa）　$h_G=1\ 038.6$ kJ/kg

代入上述 Q_1 的表达式得

$$Q_1=670\times10^3\ \text{kg/h}\times(3\ 434.24-1\ 038.6)\text{kJ/kg}+579\times10^3\ \text{kg/h}\times(3\ 548.28-3\ 059.94)\text{kJ/kg}$$
$$=1.888\times10^9\ \text{kJ/h}$$

损失的能量 Q_B（通过排烟、除灰渣、散热等途径散发到环境中的能量）

$$Q_B=Q_F-Q_1=(2.074-1.888)\times10^9\ \text{kJ/h}$$
$$=0.186\times10^9\ \text{kJ/h}$$

锅炉效率 η_B

$$\eta_B=\frac{Q_1}{Q_F}=\frac{1.888\times10^9\ \text{kJ/h}}{2.074\times10^9\ \text{kJ/h}}=91.1\%$$

(2) 热力学第二定律分析——分析设备的有效能供入、有效能有效输出及有效能耗散的情况。

燃料供入的有效能 $E_{x,F}$：燃料的有效能称燃料㶲，它的计算涉及化学热力学。燃料供入的是化学能，它是高品位的能量，燃料㶲的值与燃料发热量的值很接近。为简便，本例取燃料㶲与发热量相等，因而燃料供入的有效能 $E_{x,F}$ 与供入的能量 Q_F 亦相等，即

$$E_{x,F}=Q_F=2.074\times10^9\ \text{kJ/h}$$

有效输出的有效能——即蒸汽经过锅炉㶲值的增量 $\Delta E_{x,S}$ 为

$$\Delta E_{x,S}=q_{m1}(e_{x,1}-e_{x,G})+q_{m,Z}(e_{x,A}-e_{x,B})$$

按给定参数由蒸汽热力性质图表上查得：

新蒸汽的熵 $s_1 = 6.537\ 4\ \text{kJ/(kg·K)}$

再热汽进口熵 $s_B = 6.723\ 0\ \text{kJ/(kg·K)}$

再热汽出口熵 $s_A = 7.422\ 8\ \text{kJ/(kg·K)}$

给水的熵 $s_G = 2.678\ 8\ \text{kJ/(kg·K)}$

则

$$e_{x,1} - e_{x,G} = (h_1 - h_G) - T_0(s_1 - s_G)$$
$$= (3\ 433.24 - 1\ 038.6)\text{kJ/kg} - 300\ \text{K} \times (6.537\ 4 - 2.678\ 8)\text{kJ/(kg·K)}$$
$$= 1\ 238.06\ \text{kJ/kg}$$
$$e_{x,A} - e_{x,B} = (h_A - h_B) - T_0(s_A - s_B)$$
$$= (3\ 548.28 - 3\ 059.94)\text{kJ/kg} - 300\ \text{K} \times (7.422\ 8 - 6.723\ 0)\text{kJ/(kg·K)}$$
$$= 278.4\ \text{kJ/kg}$$

而

$$\Delta E_{x,S} = 670 \times 10^3\ \text{kg/h} \times 1\ 238.06\ \text{kJ/kg} + 579 \times 10^3\ \text{kg/h} \times 278.4\ \text{kJ/kg}$$
$$= 0.991 \times 10^9\ \text{kJ/h}$$

耗散功 W_l：其总量即为 $E_{x,F}$ 与 $\Delta E_{x,S}$ 的差值

$$W_l = E_{x,F} - \Delta E_{x,S} = (2.074 - 0.991) \times 10^9\ \text{kJ/h}$$
$$= 1.083 \times 10^9\ \text{kJ/h}$$

在耗散功中，一部分是损失能量带出的有效能，这些有效能将在大气中耗散为环境中的无效能，称为外部耗散。另一部分则是由于锅炉内部过程的不可逆因素，如不可逆的燃烧反应、烟气与蒸汽间的温差传热等引起的有效能耗散，称为内部耗散。内部耗散形成的无效能，除少量随损失能量散发到环境中外，其绝大部分为生产的蒸汽带出，即蒸汽的无效能增量 $\Delta E_{n,S}$，并在第一定律分析中计入了能量的有效输出 Q_1。在本例中

$$\Delta E_{n,S} = Q_1 - \Delta E_{x,S} = (1.888 - 0.991) \times 10^9\ \text{kJ/h}$$
$$= 0.897 \times 10^9\ \text{kJ/h}$$

它是耗散功 W_l 中的主要部分。

有效能利用率，亦称㶲效率 η_{e_x}：

$$\eta_{e_x} = \frac{\Delta E_{x,S}}{E_{x,F}} = \frac{0.991 \times 10^9\ \text{kJ/h}}{2.074 \times 10^9\ \text{kJ/h}} = 47.78\%$$

可见，锅炉的有效能利用率 η_{e_x} 远低于其能量利用率 η_B。

例题 11－5 凝汽式汽轮发电机组如图 11－21 所示。已知蒸汽流量 $q_m = 40\ \text{t/h}$，进汽参数 $p_1 = 3.5\ \text{MPa}$、$t_1 = 435\ ℃$，排汽压力 $p_2 = 0.005\ \text{MPa}$。汽机相对内效率 $\eta_T = 88\%$，机电效率 $\eta_J = \dfrac{W_G}{W_i} = 96\%$。忽略机组表面散热损失，取环境温度 $T_0 = 300\ \text{K}$。试对机组工作过程进行热力学第一、第二定律分析。

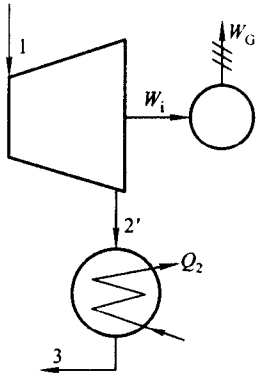


图 11－21

解 (1)第一定律分析

供入机组的能量 Q_1

$$Q_1 = q_m(h_1 - h_3)$$

按给定参数由蒸汽图表上查得：

进口蒸汽焓　　$h_1 = 3\ 301.93\ \text{kJ/kg}$

定熵膨胀排汽焓　　$h_2 = 2\ 124.44\ \text{kJ/kg}$

凝结水焓　　$h_3 = 137.72\ \text{kJ/kg}$

代入上式得

$$Q_1 = 40 \times 10^3\ \text{kg/h} \times (3\ 301.93 - 137.72)\text{kJ/kg}$$
$$= 1.265\ 7 \times 10^8\ \text{kJ/h}$$

输出电功率 W_G

$$W_G = W_i \eta_J = q_m(h_1 - h_2)\eta_T \eta_J$$
$$= 40 \times 10^3\ \text{kg/h} \times (3\ 301.93 - 2\ 124.44)\text{kJ/kg} \times 0.88 \times 0.96$$
$$= 0.397\ 9 \times 10^8\ \text{kJ/h}$$

能量损失 Q_T

$$Q_T = Q_1 - W_G = (1.265 - 0.397\ 9) \times 10^8\ \text{kJ/h}$$
$$= 0.867 \times 10^8\ \text{kJ/h}$$

其中包括冷凝器放热损失 Q_2 及机电摩擦损失 ΔW，而

$$Q_2 = q_m(h_{2'} - h_3)$$

式中实际排汽焓

$$h_{2'} = h_1 - (h_1 - h_2)\eta_T$$
$$= 3\ 301.93\ \text{kJ/kg} - (3\ 301.93 - 2\ 124.44)\text{kJ/kg} \times 0.88$$
$$= 2\ 265.74\ \text{kJ/kg}$$
$$Q_2 = 40 \times 10^3\ \text{kg/h} \times (2\ 265.74 - 137.72)\text{kJ/kg}$$
$$= 0.851\ 2 \times 10^8\ \text{kJ/h}$$
$$\Delta W = W_i(1 - \eta_J)$$
$$= q_m(h_1 - h_{2'})(1 - \eta_J)$$
$$= 40 \times 10^3\ \text{kg/h} \times (3\ 301.93 - 2\ 265.74)\text{kJ/kg} \times (1 - 0.96)$$
$$= 0.016\ 6 \times 10^8\ \text{kJ/h}$$

机组能量利用率 η_{TG}

$$\eta_{TG} = \frac{W_G}{Q_1} = \frac{0.397\ 9 \times 10^8\ \text{kJ/h}}{1.265\ 7 \times 10^8\ \text{kJ/h}} = 31.44\%$$

(2) 第二定律分析

供入机组的可用能为进口蒸汽与凝结水的㶲差 ΔE_x

$$\Delta E_x = E_{x,1} - E_{x,3} = q_m[(h_1 - h_3) - T_0(s_1 - s_3)]$$

由蒸汽性质图表查得：

$$s_1 = 6.960\ 4\ \text{kJ/(kg·K)}, \qquad s_3 = 0.476\ 1\ \text{kJ/(kg·K)}$$

于是

$$\Delta E_x = 40 \times 10^3\ \text{kg/h} \times [(3\ 301.93 - 137.72)\text{kJ/kg} - 300\ \text{K} \times (6.960\ 4 - 0.476\ 1)\text{kJ/(kg·K)}]$$
$$= 0.487\ 6 \times 10^8\text{kJ/h}$$

机组有效输出的有效能即为输出的电功

$$W_G = 0.397\ 9 \times 10^8\ \text{kJ/h}$$

机组的㶲效率 η_{e_x}

$$\eta_{e_x} = \frac{W_G}{\Delta E_x} = \frac{0.397\ 9 \times 10^8\ \text{kJ/h}}{0.427\ 6 \times 10^8\ \text{kJ/h}} = 75.19\%$$

可见,尽管汽轮发电机组的能量利用率较低,然而其可用能利用率却相当高。

机组的耗散功 W_l 为

$$W_l = \Delta E_x - W_G = (0.427\ 6 - 0.397\ 9) \times 10^8\ \text{kJ/h} = 0.089\ 7 \times 10^8\ \text{kJ/h}$$

其中,由于汽轮机内摩擦引起的耗散功 $W_{l,T}$ 为

$$W_{l,T} = q_m T_0 \Delta s_{g,1-2'} = q_m T_0 (s_{2'} - s_1)$$

按照 p_2、$h_{2'}$ 查图可得实际排汽的熵 $s_{2'} = 7.443\ \text{kJ/(kg·K)}$。代入上式得

$$W_{l,T} = 40 \times 10^3\ \text{kg/h} \times 300\ \text{K} \times (7.443 - 6.960\ 4)\ \text{kJ/(kg·K)}$$
$$= 0.057\ 9 \times 10^8\ \text{kJ/h}$$

由于机电摩擦耗散的功量即为 $\Delta W = 0.017 \times 10^8\ \text{kJ/h}$。由于冷凝器中的温差传热造成的耗散功 $W_{l,2}$ 为

$$W_{l,2} = Q_2\left(1 - \frac{T_0}{T_2}\right)$$

T_2 为乏汽的放热温度,即为 p_2 对应的饱和温度,$T_2 = 306.03\text{K}$。代入上式得

$$W_{l,2} = 0.851\ 2 \times 10^8\ \text{kJ/h} \times \left(1 - \frac{300\ \text{K}}{306.03\ \text{K}}\right)$$
$$= 0.017 \times 10^8\ \text{kJ/h}$$

以上例题表明:

热力学第一定律分析仅从能的数量上考查供入设备能量的利用与损失情况。第二定律分析则是在第一定律分析的基础上,进一步依据热力学第二定律对能量中有效能的供入、利用、损失及损失的原因进行考查。

第一定律分析中的"能量损失"与第二定律分析中的"有效能损失(耗散)"是两个完全不同的概念。能量损失是指未经利用直接由设备散发到环境中的那部分能量,有效能损失则是指在不可逆过程中由有效能耗散为无效能的那部分能量。耗散成的无效能可以直接排向环境,成为能量损失的一部分。

由于设备的供入或输出能量的数量与品位的差别,两种分析的经济性指标——能量利用率 η 与㶲效率 η_e 可以有明显的差别。例如锅炉的能量利用率虽可达 90% 左右,而它的㶲效率则不足 50%。在汽轮发电机组中,其能量利用率较低(例中为 31.57%),而㶲效率却较高(75.19%)。

动力设备和装置的最终目标是将热能(或化学能)转变为机械能(或电能)。对于这类设备的热力学第二定律分析,能够确切地揭示出造成损失的原因、部位和数量,为评价它们的热力学完善程度、拟定改进的方向和措施提供可靠的依据。例如,对于蒸汽动力装置,尽管能量的损失集中表现为在冷凝器中放出的热量 Q_2(占供入能量的 60% 左右),但是造成损失的主要原因和部位则是由第二定

律分析揭示出的，是在锅炉中的不可逆燃烧反应及大的温差下传热，它们使燃料供入的有效能耗散近 50%。

课后自检题目

一、思考题

1. 蒸汽中间再过热的主要作用是什么？是否任何条件下再过热都有好处？为什么？

2. 蒸汽动力循环的热效率不高，其冷源损失很大，若取消冷凝器而代以压缩机将湿蒸汽压回锅炉其结果将如何？

3. 回热是什么意思？为什么回热能提高循环的热效率？

4. 假如保持给水温度不变，回热抽汽的压力是高些好还是低些好(只讨论一级回热)？

5. 总结一下，蒸汽动力循环是根据哪些原则并利用了哪些方法提高热效率的。

6. 循环的热效率 η_t 与整个装置的效率是一回事吗？它们有什么区别和联系。

7. 在织造厂、造纸厂以及制药厂等较集中的地区兴建发电厂时，选用哪种蒸汽循环比较合适？

二、习题

11-1　某朗肯循环的蒸汽参数为 $t_1 = 500\ ℃$、$p_2 = 0.004\ MPa$，试计算 p_1 分别为 3 MPa、6 MPa、12 MPa 时的：

(1) 水泵所消耗的功量及进、出口水温差；

(2) 汽轮机作功量及循环功比；

(3) 汽轮机出口汽干度；

(4) 循环热效率；

分析以上结果可以说明什么问题。

11-2　朗肯循环中，蒸汽参数为 $p_1 = 3.5\ MPa$、$t_1 = 435\ ℃$，试计算背压 p_2 分别为 0.004 MPa、0.01 MPa、0.1 MPa 时的循环热效率。

11-3　某热电厂中，装有按朗肯循环工作的功率为 12 MW 的背压式汽轮机，蒸汽参数为 $p_1 = 3.5\ MPa$、$t_1 = 435\ ℃$、$p_2 = 0.6\ MPa$。经过热用户后，蒸汽变为 p_2 下的饱和水返回锅炉。锅炉的效率 $\eta_B = 0.85$，所用燃料的发热量为 26 000 kJ/kg。求锅炉每小时的燃料消耗量。

11-4　具有二级混合式加热器的回热循环如图 11-14 所示。已知其参数为 $p_1 = 3.5\ MPa$、$t_1 = 435\ ℃$、$p_2 = 0.004\ MPa$、$p_A = 0.6\ MPa$、$p_B = 0.1\ MPa$，若忽略泵功不计，试求：

(1) 抽汽系数 α_A、α_B；

(2) 循环吸热量 q_1；

(3) 循环功量 w；

(4) 循环热效率，并与无回热的朗肯循环相比较(参数相同)。

11-5　具有一次再热的动力循环的蒸汽参数为：$p_1 = 9.0\ MPa$，再热温度 $t_4 = t_1 =$

535 ℃，$p_2 = 0.004$ MPa。如果再热压力 p_A 分别为 4 MPa、2 MPa、0.5 MPa，试与无再热的朗肯循环作如下比较：

（1）汽轮机出口乏汽干度；

（2）循环热效率；

（3）汽耗率；

说明再热压力对提高乏汽干度和循环热效率的影响。

11－6 三级抽汽回热循环系统如图 11－22 所示。已知其参数为 $p_1 = 4$ MPa，$t_1 = 450$ ℃，$p_2 = 0.004$ MPa，汽轮机的相对内效率 $\eta_T = 0.80$，给水温度为 150 ℃。试计算：

（1）按理想情况确定抽汽压力；

（2）各次抽汽系数；

（3）循环功量及汽耗率；

（4）循环热效率 η_t。

除氧器可视为一级混合式加热器。

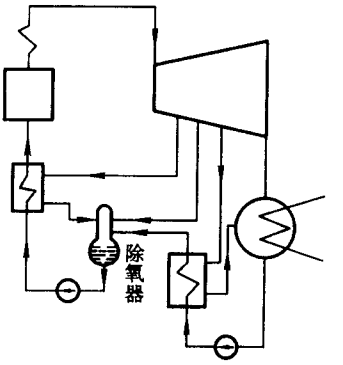


图 11－22

三、计算机应用、工程设计及问题讨论

1. 写一程序确定凝汽压力对朗肯循环热效率的影响。假定水蒸气进口压力为 5 MPa、温度为 500 ℃，忽略泵功。列表表示凝汽压力为 100 kPa、75 kPa、50 kPa、25 kPa、10 kPa 及 5 kPa 时的热效率。

2. 写一程序确定锅炉压力对朗肯循环热效率的影响。假定水蒸气初温为 500 ℃，凝汽压力为 10 kPa，忽略泵功，列表表示锅炉压力为 0.5 MPa、1 MPa、3 MPa、6 MPa、10 MPa、15 MPa 及 20 MPa 时的热效率。

3. 写一程序确定蒸汽过热温度对朗肯循环热效率的影响。假定汽轮机入口水蒸气的压力为 3 MPa，出口压力为 10 MPa，忽略泵功。列表表示蒸汽初温为 250 ℃、300 ℃、400 ℃、500 ℃时的热效率。

4. 写一程序确定再热压力对再热循环热效率的影响。假定水蒸气进入汽轮机时压力为 15 MPa、温度为 600 ℃，凝汽压力为 10 kPa，忽略泵功，采用一次再热，再热蒸汽温度为 600 ℃。列表表示再热压力为 10 MPa、8 MPa、6 MPa、5 MPa、4 MPa、3.5 MPa、3 MPa、2 MPa 及 1 MPa 时的循环热效率。

5. 写一程序确定回热级数对回热循环热效率的影响。假定汽轮机进口水蒸气的压力为 15 MPa，温度为 600 ℃，凝汽压力为 5 kPa，忽略泵功。列表表示出当级数分别为 1、2、3、4、6、8、10 时的循环热效率。假定每级回热器温升相同，给水温度为 250 ℃。

6. 蒸汽动力装置中热损失最大的设备是什么？㶲损失最大的设备是什么？由此讨论提高蒸汽动力装置效率的有效途径。

第十二章　气体动力循环

上一章讨论了蒸汽动力循环，本章将讨论燃气动力装置中的气体动力循环。燃气动力装置按其工作方式的不同，可分为轮机型（燃气轮机装置）、活塞型（往复式内燃机）以及喷气式发动机等。

本章主要讨论各种燃气动力装置的理想循环。讨论如何合理地将各种燃气机动力装置的实际工作过程简化为理想的气体动力循环，并进行热力学分析计算及探讨提高循环效率的途径。

12－1　燃气轮机装置定压加热理想循环

最简单的燃气轮机装置的示意图如图 12－1 所示。装置主要由压气机、燃烧室、燃气轮机所组成。其工作原理简述如下。

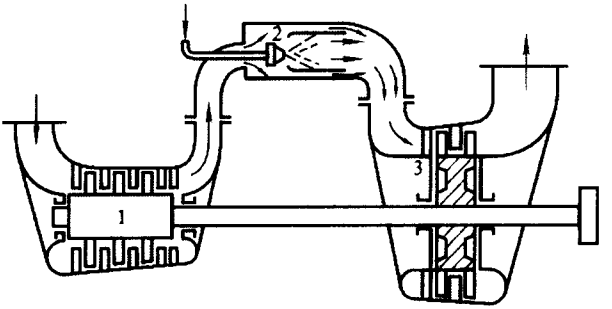


图 12－1　燃汽轮机装置

1—轴流式压气机；2—燃烧室；3—燃气轮机

压气机 1 不断地从大气中吸入空气，进行压缩升压。压缩空气送入燃烧室 2。在燃烧室中，空气与供入的燃料在定压下燃烧，形成该压力下的高温燃气。高温燃气与来自燃烧室夹层通道的压缩空气相混合，使其温度降低至燃气轮机叶片所能承受的温度范围。燃气流经燃气轮机 3 的喷管，膨胀加速，形成高速气流，冲动叶轮对外输出功量。作功后的废气排入大气。燃气轮机作出的功量除用以带动压气机外，剩余部分（循环净功）对外输出。

由上述可见，燃气轮机装置中工质经历的是一个连续进行的压缩、燃烧和膨胀作功过程，过程中有物质化学结构的变化和热力状态的变化，没有完成闭合循环。为使分析简化，我们对工质状态变化过程作如下理想化的假设：

(1) 假定工质进行的是一个封闭的热力循环。设想工质没有经历燃烧的化学反应，在燃烧室中燃料释放的热量认为是工质从外部热源吸收的热量。喷入的燃料质量忽略不计。废气带入大气的余热则认为是工质在某一散热器中排向冷源的热量。经过冷却的工质又进入压气机，即认为是定量工质完成封闭的循环。

(2) 假定工质经历的热力过程都是准平衡过程。工质在压气机和燃气轮机中的过程，因其向外散热极少，理想化为可逆绝热过程，即定熵过程。在燃烧室中，忽略流动阻力引起的压降损失，燃烧时压力变化不大，理想化为定压加热过程。燃气轮机排出的废气和压气机吸入的空气都接近大气压力，故将放热过程视为定压放热过程。

(3) 工质热力性质按理想气体性质计算，且比热容视为定值。

经过上述假定后，得到的理想循环的 $p-v$ 图及 $T-s$ 图如图 12-2 所示。它由定熵压缩过程 1-2、定压加热过程 2-3、定熵膨胀过程 3-4、定压放热过程 4-1 所组成。这种循环称为燃气轮机装置定压加热理想循环，又称勃莱敦(Brayton)循环。下面对循环进行分析。

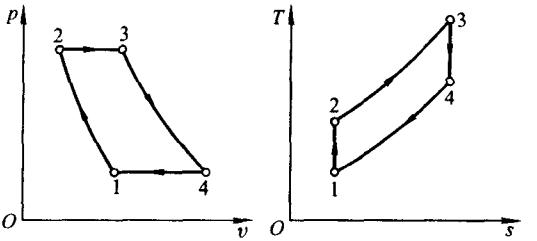


图 12-2　勃莱敦循环

循环在定压加热过程 2-3 自热源吸入的热量 q_1 为

$$q_1 = h_3 - h_2 = c_p(T_3 - T_2)$$

在定压放热过程 4-1 中向冷源放出热量 q_2(绝对值)为

$$q_2 = h_4 - h_1 = c_p(T_4 - T_1)$$

按照循环热效率的定义，有

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} \tag{A}$$

对于定熵过程 1-2 及 3-4，注意到 $p_3 = p_2$、$p_4 = p_1$ 后，有

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \tag{B}$$

$$\frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{p_3}{p_4}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \tag{C}$$

引入反映循环特性的参数——循环增压比 $\pi = \frac{p_2}{p_1}$，由式(B)及(C)可得

$$\frac{T_3}{T_4} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{T_3 - T_2}{T_4 - T_1} = \pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \tag{D}$$

将式(D)代入式(A)，可得到循环热效率与循环增压比的关系式：

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}} \tag{12-1}$$

从上式可见，燃气轮机装置定压加热理想循环的热效率完全确定于循环增压比，并随 π 值的增大而提高。这是因为 π 值确定了循环吸热与放热平均温度的比值之故。

对于增压比的选择，还应考虑到它对单位质量工质在循环中所作的净功量的影响。循环净功量 w 是燃气轮机作功与压气机耗功之差，也等于循环吸热量 q_1 与放热量 q_2 之差，在 $p-v$ 图及 $T-s$ 图上相当于封闭过程线包围的面积 12341。燃气轮机作功量 w_T 为

$$w_T = h_3 - h_4 = c_p(T_3 - T_4) = c_pT_3\left(1 - \frac{T_4}{T_3}\right) = c_pT_3\left(1 - \frac{1}{\pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}\right)$$

压气机耗功量 w_C(绝对值)为

$$w_C = h_2 - h_1 = c_p(T_2 - T_1) = c_pT_1\left(\frac{T_2}{T_1} - 1\right)$$

$$= c_pT_1(\pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1)$$

因此，循环净功量 w 的计算式为

$$w = w_T - w_C = c_pT_3\left(1 - \frac{1}{\pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}\right) - c_pT_1(\pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1)$$

上式表明：在一定温度 T_3、T_1 范围内，循环净功量完全确定于增压比 π。循环净功量达到最大值时的增压比称为最佳增压比 π_{opt}，其数值可通过对上式求导，并令其导数为零得到：

$$\pi_{opt} = \left(\frac{T_3}{T_1}\right)^{\frac{\gamma}{2(\gamma-1)}}$$

令循环最高温度 T_3 与最低温度 T_1 的比值 $T_3/T_1 = \tau$，称为循环增温比，则

$$\pi_{opt} = \tau^{\frac{\gamma}{2(\gamma-1)}}$$

燃气轮机装置中，工质最高温度 T_3 受金属材料耐热性能的限制，目前一般采用 770～800 ℃，最高采用到 900～1 000 ℃，而 T_1 受大气温度的限制，故 π_{opt} 值有一定的限度。

例题 12-1 某燃气轮机装置定压加热理想循环中，工质视为空气。空气进入压气机时的压力为 0.1 MPa，温度为 17 ℃。循环增压比 $\pi = 6.2$，燃气轮机进口温度为 870 K。循环的 $p-v$ 图及 $T-s$ 图见图 12-2。若空气的比热容 $c_p = 1.004\ \text{kJ/(kg·K)}$，$\gamma = 1.4$，试分析此循环。

解 (1) 循环各特性点的基本状态参数

点 1：$p_1 = 0.1\ \text{MPa}$，$t_1 = 17\ ℃$，$T_1 = 290\ \text{K}$

$$v_1 = \frac{R_g T_1}{p_1} = \frac{287\ \text{J/(kg·K)} \times 290\ \text{K}}{0.1 \times 10^6\ \text{Pa}} = 0.832\ 3\ \text{m}^3/\text{kg}$$

点 2：$p_2 = \pi p_1 = 6.2 \times 0.1\ \text{MPa} = 0.62\ \text{MPa}$

$$\frac{T_2}{T_1} = \pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

$$T_2 = T_1 \pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 290\ \text{K} \times 6.2^{\frac{1.4-1}{1.4}} = 488.4\ \text{K}$$

$$v_2 = \frac{R_g T_2}{p_2} = \frac{287\ \text{J/(kg·K)} \times 488.4\ \text{K}}{0.62 \times 10^6\ \text{Pa}} = 0.226\ 0\ \text{m}^3/\text{kg}$$

点 3：$p_3 = p_2 = 0.62\ \text{MPa}$，$T_3 = 870\ \text{K}$

$$v_3 = \frac{R_g T_3}{p_3} = \frac{287\ \text{J/(kg·K)} \times 870\ \text{K}}{0.62 \times 10^6\ \text{Pa}} = 0.402\ 7\ \text{m}^3/\text{kg}$$

点 4：$p_4 = p_1 = 0.1\ \text{MPa}$

$$T_4 = \frac{T_3}{\pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}} = \frac{870\ \text{K}}{6.2^{\frac{1.4-1}{1.4}}} = 516.6\ \text{K}$$

$$v_4 = \frac{R_g T_4}{p_4} = \frac{287\ \text{J/(kg·K)} \times 516.6\ \text{K}}{0.1 \times 10^6\ \text{Pa}} = 1.482\ \text{m}^3/\text{kg}$$

(2) 压气机耗功量 w_C 及燃气轮机作功量 w_T

$$w_C = c_p(T_2 - T_1) = 1.004\ \text{kJ/(kg·K)} \times (488.4 - 290)\text{K} = 199.2\ \text{kJ/kg}$$

$$w_T = c_p(T_3 - T_4) = 1.004\ \text{kJ/(kg·K)} \times (870 - 516.6)\text{K} = 354.8\ \text{kJ/kg}$$

$$\frac{w_C}{w_T} = \frac{199.2\ \text{kJ/kg}}{354.8\ \text{kJ/kg}} = 0.561\ 4$$

循环净功量 w

$$w = w_T - w_C = 354.8\ \text{kJ/kg} - 199.2\ \text{kJ/kg} = 155.6\ \text{kJ/kg}$$

(3) 循环的吸热量 q_1 及放热量 q_2

$$q_1 = c_p(T_3 - T_2) = 1.004\ \text{kJ/(kg·K)} \times (870 - 488.4)\text{K} = 383.1\ \text{kJ/kg}$$

$$q_2 = c_p(T_4 - T_1) = 1.004\ \text{kJ/(kg·K)} \times (516.6 - 290)\text{K} = 227.5\ \text{kJ/kg}$$

(4) 循环热效率

$$\eta_t = \frac{w}{q_1} = \frac{155.6\ \text{kJ/kg}}{383.1\ \text{kJ/kg}} = 0.406\ 1$$

或

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}} = 1 - \frac{1}{6.2^{\frac{1.4-1}{1.4}}} = 0.406\ 2$$

12-2 考虑不可逆损失时燃气轮机装置定压加热循环的分析

上节对燃气轮机装置定压加热理想循环进行了热力学第一定律分析。为使

分析更符合装置的实际工作情况，本节将考虑燃气轮机和压气机中存在的摩擦损失，以及循环与热源和环境间的温差传热，进行热力学第一定律和第二定律的分析。

考虑燃气轮机和压气机内的摩擦时，燃气轮机装置定压加热循环如图 12－3 中循环 1－2－3－4－1 所示。其中，压气机及燃气轮机出口状态 2 和 4 都比理想循环的对应状态 2_t 和 4_t 有较大的熵值，这是因为绝热过程中不可逆因素总要导致系统熵增的缘故。

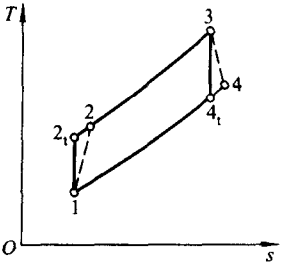


图 12－3　考虑摩擦的燃气轮装置循环

燃气轮机的摩擦损失用相对内效率 η_T 度量。η_T 是燃气轮机实际作功量 $w_T = h_3 - h_4$ 与理想作功量 $h_3 - h_{4_t}$ 之比，即

$$\eta_T = \frac{h_3 - h_4}{h_3 - h_{4_t}} = \frac{T_3 - T_4}{T_3 - T_{4_t}}$$

压气机的摩擦损失用压气机的绝热效率 $\eta_{C,s}$ 度量。$\eta_{C,s}$ 是压气机理想耗功量 $h_{2_t} - h_1$ 与实际耗功量 $w_C = h_2 - h_1$ 之比，即

$$\eta_{C,s} = \frac{h_{2_t} - h_1}{h_2 - h_1} = \frac{T_{2_t} - T_1}{T_2 - T_1}$$

压气机实际出口空气焓值 h_2 为

$$h_2 = h_1 + \frac{h_{2_t} - h_1}{\eta_{C,s}}$$

循环吸热量 q_1 为

$$q_1 = h_3 - h_2 = h_3 - h_1 - \frac{h_{2_t} - h_1}{\eta_{C,s}}$$

循环净功量 w 为

$$w = w_T - w_C = (h_3 - h_4) - (h_2 - h_1) = (h_3 - h_{4_t})\eta_T - \frac{h_{2_t} - h_1}{\eta_{C,s}}$$

循环效率为

$$\eta_t = \frac{w}{q_1} = \frac{(h_3 - h_{4_t})\eta_T - \dfrac{h_{2_t} - h_1}{\eta_{C,s}}}{(h_3 - h_1) - \dfrac{h_{2_t} - h_1}{\eta_{C,s}}} = \frac{(T_3 - T_{4_t})\eta_T - \dfrac{T_{2_t} - T_1}{\eta_{C,s}}}{(T_3 - T_1) - \dfrac{T_{2_t} - T_1}{\eta_{C,s}}}$$

又因

$$\frac{T_3}{T_{4_t}} = \frac{T_{2_t}}{T_1} = \pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}, \tau = \frac{T_3}{T_1}$$

故

$$\frac{T_3 - T_{4_t}}{T_{2_t} - T_1} = \frac{T_{4_t}\left(\frac{T_3}{T_{4_t}} - 1\right)}{T_1\left(\frac{T_{2_t}}{T_1} - 1\right)} = \frac{T_3}{T_{2_t}} = \frac{T_3 T_1}{T_1 T_{2_t}} = \frac{\tau}{\pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}} \tag{A}$$

又有

$$\frac{T_3 - T_1}{T_{2_t} - T_1} = \frac{\frac{T_3}{T_1} - 1}{\frac{T_2}{T_1} - 1} = \frac{\tau - 1}{\pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1} \tag{B}$$

将式(A)、(B)代入 η_t 的表达式,则得

$$\eta_t = \frac{\frac{\tau}{\pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}\eta_T - \frac{1}{\eta_{C,s}}}{\frac{\tau - 1}{\pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1} - \frac{1}{\eta_{C,s}}} \tag{12-2}$$

由上述分析可见,燃气轮机的摩擦损失使循环功量减少,循环热效率降低;压气机的摩擦损失使循环功量与吸热量减少相同数量,总的效果也使循环热效率降低,但影响程度次于燃气轮机内的摩擦损失。

燃气轮机装置热效率 η_t 是对循环进行热力学第一定律分析得出的经济性指标。在热力学第一定律分析的基础上再对装置进行热力学第二定律分析,可以得出有效能在各过程中利用与耗散的情况,给出各种不可逆因素造成的耗散大小,从而判明过程的热力学完善程度及改进循环的途径。热力学第二定律分析的依据是第三章中导出的有效能方程

$$w_t = e_{x,Q} - \Delta e_x - w_l$$

下面应用有效能方程对图 12-3 所示燃气轮机循环的各个过程进行分析。

对于加热过程 2-3,作功量 $w_t = 0$,有效能方程可写成

$$e_{x,Q,1} = \Delta e_{x,2-3} + w_{l,2-3} = (e_{x,3} - e_{x,2}) + T_0 \Delta s_{g,2-3}$$

其中:吸热量中的有效能 $e_{x,Q,1} = q_1 - T_0 \Delta s_{f,2-3}$;工质的有效能增量

$$e_{x,3} - e_{x,2} = (h_3 - h_2) - T_0(s_3 - s_2) = q_1 - T_0(s_3 - s_2)$$

$w_{l,2-3} = T_0 \Delta s_{g,2-3}$ 为过程中的耗散功。这是一个由吸热量中的有效能转为工质有效能增量的过程,其完善程度用过程㶲效率 $\eta_{e_x,2-3}$ 表示

$$\eta_{e_x,2-3} = \frac{\Delta e_{x,2-3}}{e_{x,Q,1}} = \frac{q_1 - T_0(s_3 - s_2)}{q_1 - T_0 \Delta s_{f,2-3}}$$

工质在燃气轮机中膨胀作功过程 3-4:因为是绝热过程,故 $e_{x,Q} = 0$。这是一个工质有效能(㶲减少量)转变为对外作功的过程,其有效能方程可写成

$$e_{x,3} - e_{x,4} = w_T + w_{l,3-4} = (h_3 - h_4) + T_0(s_4 - s_3)$$

其中 $s_4 - s_3$ 为摩擦引起的过程熵产量。过程㶲效率

$$\eta_{e_x,T} = \frac{w_T}{e_{x,3} - e_{x,4}}$$

燃气轮机的㶲效率 $\eta_{e_x,T}$ 比它的相对内效率 η_T 高，这是因为从热力学第二定律的角度来看，在其摩擦损失的功量 $h_4 - h_{4_t}$ 中，只有耗散功 $T_0(s_4 - s_{4_t})$ 才在过程中转换成了无效能，而另一部分

$$(h_4 - h_{4_t}) - T_0(s_4 - s_{4_t}) = e_{x,4} - e_{x,4_t}$$

则仍为出口工质的有效能，在后续过程中是可能得到利用的（例如采用回热措施），未计入损失的缘故。

在放热过程 4 - 1 中，$w_t = 0$，有效能方程写成

$$e_{x,4} - e_{x,1} = -e_{x,Q,2} + w_{l,4-1}$$

式中 $-e_{x,Q,2}$ 为放热量 q_2 中对外输出的有效能。若放热量直接传向环境 T_0，则

$$e_{x,Q,2} = q_2\left(1 - \frac{T_0}{T_0}\right) = 0$$

工质㶲的减少量全部耗散为无效能。

绝热压缩过程 1 - 2 与膨胀作功过程相反，是外功转变为工质㶲增量的过程，有效能方程写成

$$w_C = -w_t = \Delta e_{x,1-2} + w_{l,1-2} = (e_{x,2} - e_{x,1}) + T_0(s_2 - s_1)$$

过程的㶲效率为

$$\eta_{e_x,C} = \frac{\Delta e_x}{w_C} = \frac{e_{x,2} - e_{x,1}}{h_2 - h_1}$$

由于压缩过程摩擦消耗的功量中有一部分也转变为工质㶲的增量，故㶲效率 $\eta_{e_x,C}$ 较压缩效率 $\eta_{C,s}$ 高。

从以上分析可见，在热力学第二定律分析中各过程的损失项都是过程中各种不可逆因素造成的耗散功 $w_{l,i} = T_0\Delta s_{g,i}$，它反映了在能量转换与利用中能量损失的实质原因。

对于整个循环，在热源提供的有效能 $e_{x,Q,1}$ 中，输出的有效能仅为循环功量 $w = w_T - w_C$（当放热量直接传向环境时），有效能方程为

$$e_{x,Q,1} = w + w_l$$

其中耗散功为各过程耗散功之和

$$w_l = \sum_i w_{l,i} = T_0\sum_i s_{g,i} = T_0 s_g$$

式中循环熵产 $s_g = \sum_i s_{g,i}$。由于工质完成循环，其熵变化为零，故循环熵产也

就是循环中热源及冷源熵变化量的代数和。循环的㶲效率

$$\eta_{e_x} = \frac{w}{e_{x,Q,1}}$$

由于 $e_{x,Q,1} = q_1 - T_0\Delta s_{f,1} < q_1$，故 η_{e_x}高于 η_t。在向定温热源吸热时 $e_{x,Q,1} = q_1\left(1 - \frac{T_0}{T}\right) = q_1\eta_C$，此时

$$\eta_t = \eta_{e_x}\eta_C$$

其中 η_C 为卡诺循环热效率。

例题 12－2　如图 12－3 所示的循环，其参数与例题 12－1 相同，即 $T_1 = 290$ K，$p_1 = 0.1$ MPa，$\pi = \frac{p_2}{p_1} = 6.2$，$T_3 = 870$ K，$\tau = \frac{T_3}{T_1} = 3$。取压气机绝热效率 $\eta_{C,s} = 0.85$，燃气轮机相对内效率 $\eta_T = 0.85$。若选定参考状态 $T_0 = 273$ K、$p_0 = 0.1$ MPa、$h_0 = 0$，$s_0 = 0$，并设热源温度 $T = 1\,200$ K，试对各过程及整个循环进行热力学第一、第二定律分析。

解　(1) 热力学第一定律分析计算

按压气机绝热效率定义式有

$$\eta_{C,s} = \frac{h_{2_t} - h_1}{h_2 - h_1} = 0.85$$

其中理论耗功量已在上例中算得：$h_{2_t} - h_1 = 199.2$ kJ/kg，故压气机实际耗功量为

$$w_C = h_2 - h_1 = c_p(T_2 - T_1) = \frac{h_{2_t} - h_1}{\eta_{C,s}} = \frac{199.2\ \text{kJ/kg}}{0.85} = 234.35\ \text{kJ/kg}$$

压气机出口温度 T_2 为

$$T_2 = \frac{234.35\ \text{kJ/kg}}{1.004\ \text{kJ/(kg·K)}} + 290\ \text{K} = 523.42\ \text{K}$$

按燃气轮机相对内效率定义式有

$$\eta_T = \frac{h_3 - h_4}{h_3 - h_{4_t}} = 0.85$$

其中，理论作功量已在上例中算得：$h_3 - h_{4_t} = 354.8$ kJ/kg。燃气轮机实际作功量为

$$w_T = h_3 - h_4 = c_p(T_3 - T_4) = \eta_T(h_3 - h_{4_t}) = 0.85 \times 354.8\ \text{kJ/kg} = 301.58\ \text{kJ/kg}$$

燃气轮机出口温度 T_4 为

$$T_4 = T_3 - \frac{w_T}{c_p} = 870\ \text{K} - \frac{301.58\ \text{kJ/kg}}{1.004\ \text{kJ/(kg·K)}} = 569.62\ \text{K}$$

循环净功量 w 为

$$w = w_T - w_C = (301.58 - 234.35)\text{kJ/kg} = 67.23\ \text{kJ/kg}$$

循环的吸热量 q_1 为

$$q_1 = c_p(T_3 - T_2) = 1.004\ \text{kJ/(kg·K)} \times (870 - 523.42)\text{K} = 347.97\ \text{kJ/kg}$$

循环效率为

$$\eta_t = \frac{w}{q_1} = \frac{67.23\ \text{kJ/kg}}{347.97\ \text{kJ/kg}} = 0.193\,2$$

或

$$\eta_t = \frac{\frac{\tau}{\pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}\eta_T - \frac{1}{\eta_{C,s}}}{\frac{\tau-1}{\pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}-1} - \frac{1}{\eta_{C,s}}} = \frac{\frac{3\times 0.85}{6.2^{\frac{1.4-1}{1.4}}} - \frac{1}{0.85}}{\frac{3-1}{6.2^{\frac{1.4-1}{1.4}}-1} - \frac{1}{0.85}} = 0.193\,2$$

(2) 热力学第二定律分析计算有关参数为

$$p_1 = p_4 = 0.1\ \text{MPa}$$

$$p_1 = p_3 = \pi p_1 = 6.2\times 0.1\ \text{MPa} = 0.62\ \text{MPa}$$

$$T_1 = 290\ \text{K},\qquad T_2 = 523.42\ \text{K}$$

$$T_3 = 870\ \text{K},\qquad T_4 = 569.62\ \text{K}$$

吸热过程 2 - 3 从热源吸入热量的有效能为

$$e_{x,Q,1} = \left(1 - \frac{T_0}{T}\right)q_1 = \left(1 - \frac{273\ \text{K}}{1\,200\ \text{K}}\right)\times 347.97\ \text{kJ/kg} = 268.80\ \text{kJ/kg}$$

其余状态参数及各过程、循环的㶲分析用列表计算法进行，如下表所示。参考状态 T_0、P_0 下的 $h_0 = 0$、$s_0 = 0$，因此表中各量的计算式为

$$h = c_p(T - T_0)$$

$$s = c_p \ln\frac{T}{T_0} - R_g \ln\frac{p}{p_0}$$

$$e_x = (h - h_0) - T_0(s - s_0) = h - T_0 s$$

$$w_l = e_{x,in} - e_{x,out} + e_{x,Q} - w_t$$

$$\eta_t = \eta_C \eta_{e_x} = \left(1 - \frac{T_0}{T}\right)\eta_{e_x} = \left(1 - \frac{273\ \text{K}}{1\,200\ \text{K}}\right)\times 0.250\,1 = 0.193\,2$$

状态点	T/K	p/MPa	h/(kJ/kg)	s/[kJ/(kg·K)]	e_x/(kJ/kg)
0	273	0.1	0	0	0
1	290	0.1	17.07	0.060 65	0.512
2	523.42	0.62	251.42	0.129 87	215.965
3	870	0.62	599.39	0.640 01	424.667
4	569.62	0.1	297.80	0.738 43	96.208
1	290	0.1	17.07	0.060 65	0.512
过程	$(e_{x,in} - e_{x,out})$/(kJ/kg)	$e_{x,Q}$/(kJ/kg)	w_t/(kJ/kg)	w_l/(kJ/kg)	η_{e_x}
1 - 2	- 215.453	0	- 234.35	18.897	0.919 3
2 - 3	- 208.702	268.80	0	60.098	0.776 4
3 - 4	328.459	0	301.58	26.879	0.918 1
4 - 1	95.696	0	0	95.696	
循环	0	268.80	67.23	201.570	0.250 1

12 - 3　具有回热的燃气轮机装置循环

提高循环吸热平均温度或降低放热平均温度可以提高循环热效率。在燃气

轮机装置中，采用回热是同时达到提高吸热平均温度和降低放热平均温度的有效方法。

分析图 12－4 所示循环，注意到燃气轮机排气温度 T_4 通常总是高于压气机出口温度 T_2，所以放热过程的高温段 4－6（$T_6 = T_2$）与吸热过程的低温段 2－5（$T_5 = T_4$）是在相同温度范围内进行的。如果工质的比热容为定值，则 4－6 段的放热正好可用作 2－5 段的吸热，这种工质内部的热量交换称为回热。在燃气轮机装置中，回热是通过增设回热器来实现的。具有回热的燃气轮机装置的示意图如图 12－5 所示。

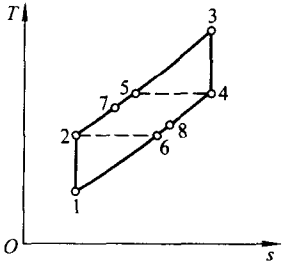


图 12－4 燃气轮机回热循环

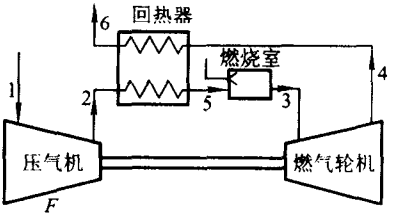


图 12－5 有回热的燃气轮机装置

在回热器中，若燃气被冷却到可能的最低温度 T_2，压缩空气被预热到可能的最高温度 T_4，则这种理想情况称为极限回热。极限回热在实际上是无法实现的。实际上，由于空气和燃气在回热器中换热时具有一定的温差，因此空气在被加热后的实际温度 T_7 必定小于 T_4，废气离开回热器的温度 T_8 必定高于 T_2。我们用回热度 σ 来表示实际的回热程度，其定义为

$$\sigma = \frac{h_7 - h_2}{h_5 - h_2} = \frac{T_7 - T_2}{T_5 - T_2}$$

通常 $\sigma = 0.5 \sim 0.7$。

采用回热后的效果，可以将其与同样参数的未采用回热的循环相比较得出。

从能量平衡的观点来看，两种循环的净功量相同（同为封闭过程线所包围的面积 12341），但采用回热后循环从外热源的吸热量减小为 5－3 段所吸入的热量，因而循环热效率必然提高。

从吸热和放热平均温度来看，回热循环从热源的吸热过程 5－3，与对冷源的放热过程 6－1 的熵变化仍然相等，而吸热平均温度较原循环高，放热平均温度较原循环低，故循环的热效率提高。

回热只能在以压气机出口温度为下限、燃气轮机排气温度为上限的温度范围内进行，也就是说，回热效果受到这两个出口温度的限制。如能降低压气机出口温度，提高燃气轮机排气温度，则可有更显著的回热效果。

图 12－6 为具有回热的多级压缩、中间冷却的压气机和多级膨胀、中间再热的燃气轮装置示意图。图 12－7 表示这种装置工作过程中工质的理想循环。

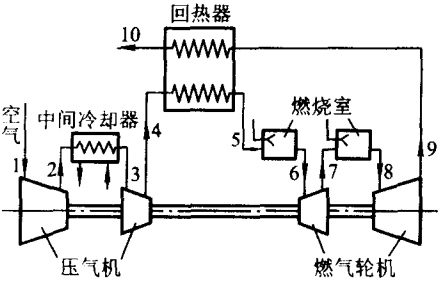


图 12－6　多级压缩、膨胀、回热燃气轮机装置

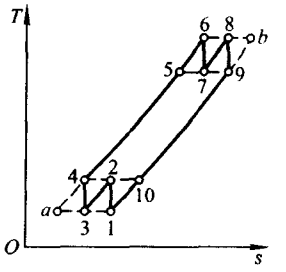


图 12－7　多级压缩、膨胀、回热燃气轮机循环

由图 12－7 可见，在相同的压力范围内，多级压缩、中间冷却可以降低压气机出口温度，而多级膨胀、中间再热有较高的排气温度，因而循环可以在较大的温度范围（T_4 到 T_9）内进行回热，得到较大的回热效果。从图上还可看出，这种循环中从热源吸热的过程 5－6 及 7－8 都是在循环最高温度附近的一个较小的温度范围内进行的，所以有较高的吸热平均温度；而对冷源的放热过程 10－1 及 2－3 都是在接近循环最低温度下进行的，故有较低的放热平均温度。因而此循环有较高的热效率。随着压缩和膨胀的分级数增多，回热的温度范围增大，吸热和放热平均温度各自向循环最高温度和最低温度靠近，因而循环热效率将进一步提高。在极限情况下，当分级数趋于无限大时，压缩过程变为定温压缩，膨胀过程变为定温膨胀（如图 12－7 中的定温线 1－a 及 6－b 所示），而在两个温度之间的两个定压过程 a－6 和 b－1 中进行极限回热，此时的循环称为埃尔逊（Ericsson）循环。它与相同温度范围内的卡诺循环有相同的热效率。

燃气轮机装置因其结构简单、重量较轻、使用方便、工作可靠，故广泛应用于航空、运输、化工、钢铁等部门。

12－4　往复活塞式内燃机理想循环

往复活塞式内燃机的气缸内进行着吸气、压缩、燃烧、膨胀、排气诸过程，而完成一个工作循环。按所用燃料不同，有煤气机、汽油机和柴油机之分。按引燃方式不同，又可分为点燃式和压燃式。煤气机、汽油机为点燃式内燃机，燃料与空气的可燃混合物经压缩，被电火花点燃。柴油机为压燃式内燃机，空气被压缩后，柴油喷入高温的空气中而自燃。早期的柴油机利用高压气将柴油喷入气缸，称为气力喷射式柴油机。现今的柴油机采用高压油泵将柴油升压，经过喷油嘴

喷入气缸，称为机械喷射式柴油机。

下面以机械喷射式四冲程柴油机为例，说明内燃机的工作原理。

气缸中，工质的压力随体积变化的曲线可用示功器绘出，如图 12－8 所示。图中 0－1 线表示吸气冲程。开启进气阀，活塞自左止点向右移动至右止点，空气被吸入气缸。由于阀门的节流作用，吸入缸内的气体压力略低于大气压力 p_b。吸气冲程是缸内气体数量增加，而热力状态没有变化的机械输送过程。1－2 线表示压缩冲程。进气阀关闭、活塞返行，自右止点移向左止点，消耗外功对空气压缩升压。压缩终了时，气体的温度应超过燃料的自燃温度（柴油的自燃温度为 335 ℃左右），一般为 600～700 ℃。由于空气与缸壁的热交换（缸壁夹层有水冷却），空气压缩为放热压缩，过程的平均多变指数 $n = 1.34 \sim 1.37$。2－3－4 线表示缸内燃烧过程。通常在空气压缩终了前，一部分柴油由高压油泵提前喷入气缸，这部分柴油遇高温空气即迅速自燃。此时活塞在左止点附近，位置变动很少，燃烧几乎在定容下进行（2－3 段），燃气的压力骤增至 4.5～8.0 MPa。随后喷入的柴油陆续燃烧，且活塞向右移动，这时燃烧近乎在定压下进行（3－4 段），燃烧终了时燃气温度达 1 400～1 500℃。4－5 线表示膨胀冲程，活塞自左向右移动，高温高压燃气膨胀作功。由于气缸容积的限制，膨胀终了的废气压力一般为 0.3～0.5 MPa。考虑到燃气与气缸壁的热交换，总的说来，燃气膨胀为放热膨胀过程。5－6－0 表示排气冲程。活塞右移至右止点附近时，排气阀开启，排出部分废气，缸内压力骤减到略高于大气压力（5－6 段）。活塞向左返行，将其余废气排至大气中（6－0 段）。6－0 段排气冲程亦是机械输送过程。活塞往返移动两次（四个冲程）完成一个工作循环。

由上述可见，活塞式内燃机中，工质在状态变化过程中发生了化学反应，并且不是闭合循环。在作热力学分析时，对内燃机中工质状态变化过程作如下理想化的假定，而将上述有吸气、压缩、燃烧、膨胀、排气的开口热力过程理想化为定量工质（定比热容理想气体）的封闭循环。

（1）不计吸气和排气过程，将内燃机工作过程看作是气缸内工质进行的封闭循环，如图 12－8 中 1－2－3－4－5－6－1 所示。这样处理，主要忽略了因进、排气过程推挤功的差别而完成的负功（在图上为面积 0－1－6－0 所表示）。进、排气压力都接近大气压力，它们的推挤功近乎大小相等符号相反，完成的负功很小。因此，上述处理是合理的。

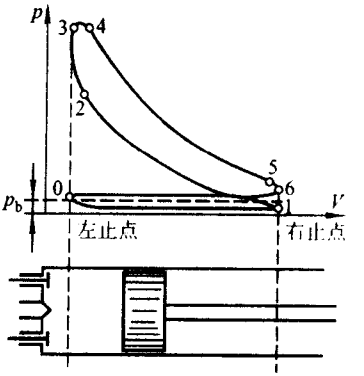


图 12－8 内燃机工作原理

（2）将燃烧过程 2－3－4 看作是热源对工质的加热过程，并认为 2－3 是定容加热过

程，3－4是定压加热过程。

(3) 忽略压缩和膨胀过程中工质与缸壁之间的热交换以及内摩擦，认为1－2过程是定熵压缩过程，4－5过程是定熵膨胀过程(直达右止点)。

(4) 用活塞处在右止点位置的定容放热过程代替排气过程5－6。工质从膨胀终点定容放热，压力降低，直达压缩过程起点，完成循环。

通过如上理想化得到的内燃机(机械喷射式柴油机)的理想循环的 $p-v$ 图及 $T-s$ 图如图12－9所示，称为混合加热循环。它由定熵压缩过程1－2、定容加热过程2－3、定压加热过程3－4、定熵膨胀过程4－5、定容放热过程5－1所组成。

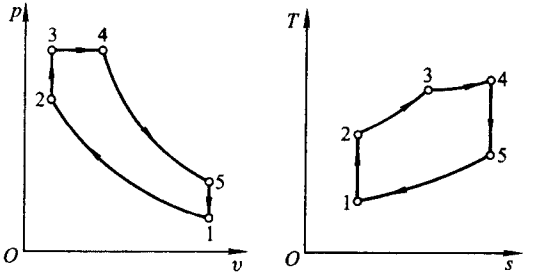


图12－9　混合加热循环

点燃式内燃机(煤气机、汽油机)压缩的是燃料和空气的可燃混合物。压缩终了时，活塞处于左止点处，由电火花塞产生火花而将可燃混合气点燃。由于燃烧迅速，此时活塞的位移极小，几乎在定容下燃烧，故可按定容加热循环[又称奥托(Otto)循环]来分析，如图12－10所示。定容加热循环由定熵压缩过程1－2、定容加热过程2－3、定熵膨胀过程3－4、定容放热过程4－1所组成。

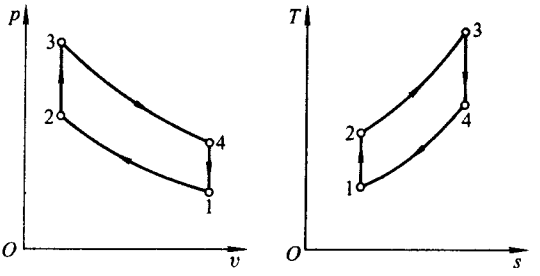


图12－10　定容加热循环

早期的柴油机，在压缩终了时用高压空气将柴油喷入气缸，随喷随燃，活塞已向右移动，缸内压力变化不大，近乎在定压下燃烧，故按定压加热循环[又称狄赛尔(Diesel)循环]来分析，如图12－11所示。定压加热循环由定熵压缩过程1－2、定压加热过程2－3、定熵膨胀过程3－4、定容放热过程4－1所组成。

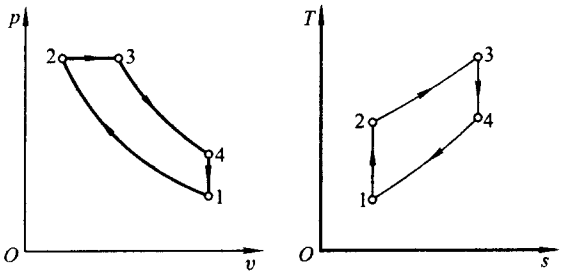


图 12－11　定压加热循环

定容加热循环和定压加热循环都可看作是混合加热循环的一种特殊情况。下面先分析混合加热循环热效率和影响效率的主要因素。

混合加热循环(图 12－9)的吸热量

$$q_1 = q_{1V} + q_{1p}$$

在定容加热过程 2－3 中加入的热量 q_{1V} 为

$$q_{1V} = c_V(T_3 - T_2)$$

在定压加热过程 3－4 中加入的热量 q_{1p} 为

$$q_{1p} = c_p(T_4 - T_3)$$

故

$$q_1 = c_V(T_3 - T_2) + c_p(T_4 - T_3)$$

循环放热量 q_2，即定容放热过程 5－1 中放出的热量为

$$q_2 = c_V(T_5 - T_1)$$

混合加热循环的净功量 w 为

$$w = q_1 - q_2$$

混合加热循环的热效率为

$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{c_V(T_5 - T_1)}{c_1(T_3 - T_2) + c_p(T_4 - T_3)}$$

$$= 1 - \frac{T_5 - T_1}{(T_3 - T_2) + \gamma(T_4 - T_3)} \qquad (A)$$

引入下列反映循环特性的参数：

压缩比　$\varepsilon = \dfrac{v_1}{v_2}$

定容升压比　$\lambda = \dfrac{p_3}{p_2}$

定压预胀比　$\rho = \dfrac{v_4}{v_3}$

对于定熵压缩过程 1－2，有

$$T_2 = T_1\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{\gamma-1} = T_1\varepsilon^{\gamma-1}$$

对于定容加热过程 2 - 3，有

$$\frac{T_3}{T_2} = \frac{p_3}{p_2} = \lambda, \qquad T_3 = T_2\lambda = T_1\lambda\varepsilon^{\gamma-1}$$

对于定压加热过程 3 - 4，有

$$\frac{T_4}{T_3} = \frac{v_4}{v_3} = \rho, \qquad T_4 = T_3\rho = T_1\lambda\rho\varepsilon^{\gamma-1}$$

注意到 $v_5 = v_1$，$v_3 = v_2$，对于定熵膨胀过程 4 - 5，有

$$T_5 = T_4\left(\frac{v_4}{v_5}\right)^{\gamma-1} = T_4\left(\frac{v_4}{v_1}\right)^{\gamma-1} = T_4\left(\frac{v_4/v_3}{v_1/v_2}\right)^{\gamma-1} = T_4\frac{\rho^{\gamma-1}}{\varepsilon^{\gamma-1}} = T_1\lambda\rho^{\gamma}$$

把以上各温度代入热效率公式(A)，得

$$\eta_t = 1 - \frac{T_1(\lambda\rho^{\gamma} - 1)}{T_1\varepsilon^{\gamma-1}(\lambda - 1) + \gamma T_1\lambda\varepsilon^{\gamma-1}(\rho - 1)}$$

$$= 1 - \frac{\lambda\rho^{\gamma} - 1}{\varepsilon^{\gamma-1}[(\lambda - 1) + \gamma\lambda(\rho - 1)]} \tag{12-3}$$

分析上式表明，混合加热循环的热效率随压缩比 ε、定容升压比 λ 两者的增大而增大，随定压预胀比 ρ 的减小而增大。

如果混合加热循环的定压预胀比 $\rho = 1$，即为定容加热循环，其热效率为

$$\eta_{t,V} = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\gamma-1}} \tag{12-4}$$

如果定容升压比 $\lambda = 1$，即为定压加热循环，其热效率为

$$\eta_{t,p} = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\gamma-1}}\frac{\rho^{\gamma} - 1}{\gamma(\rho - 1)} \tag{12-5}$$

活塞式内燃机各种循环的热效率比较决定于实施循环时的条件，在不同条件下进行比较可得到不同的结果。一般分别以压缩比、吸热量、放热量、循环最高压力、循环最高温度和循环初始状态相同作为比较热效率的条件。

1. 压缩比 ε 和吸热量 q_1 相同时的比较

图 12 - 12 中，1 - 2 - 4′ - 5′ - 1 为定容加热循环，1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 为混合加热循环，1 - 2 - 4″ - 5″ - 1 为定压加热循环。在所给条件下 ε 相同，三种循环的绝热压缩线 1 - 2 重合，由于各循环的 q_1 相同，而过点 2 的定容线比定压线陡，则 4′ - 5′ 线必在最左边，4 - 5 线居中，4″ - 5″ 线在最右边。因此，三种循环的放热量 q_2 不同，且有

面积 15′ba1 < 面积 15ca1 < 面积 15″da1

即

$$q_{2V} < q_2 < q_{2p}$$

所以，循环热效率为

$$\eta_{t,V} > \eta_t > \eta_{t,p}$$

同样，也可对各循环的吸热平均温度和放热平均温度进行比较。从图 12－12 可以看出

$$\bar{T}_{1V} > \bar{T}_1 > \bar{T}_{1p}, \qquad \bar{T}_{2V} < \bar{T}_2 < \bar{T}_{2p}$$

根据 $\eta_t = 1 - \dfrac{\bar{T}_2}{\bar{T}_1}$，从而也可以得出上述的结果。

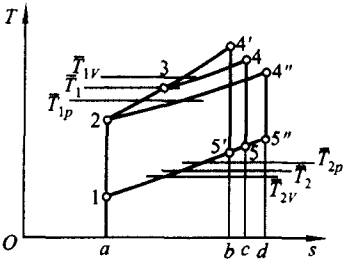


图 12－12　循环的比较(1)

上述比较说明，从热力学分析来看，ε 和 q_1 相同时定容加热比定压加热对循环有利。这是由于定容加热循环有较高的吸热平均温度和较低的放热平均温度之故。

实际应用中，三种循环的压缩比各不相同，这是由于不同燃料的着火燃烧方式不同，而决定了采用不同的压缩比。对于按定容加热循环工作的点燃式内燃机，如果压缩比太高，则压缩后可燃气体的温度超过其自燃温度(汽油约为 415 ℃)，以致在点火前产生不正常的燃烧，即发生所谓“爆燃”。发生爆燃时，气缸内发生金属撞击声，气缸过热，发动机功率及热效率显著下降，排气冒黑烟等，严重时甚至发生事故，故点燃式内燃机通常取 $\varepsilon = 5 \sim 9$。对于压燃式内燃机，因压缩的是空气，不会发生上述情况，压缩比可取较大值，通常为 $\varepsilon = 13 \sim 18$。压缩比的下限值要使压缩终了温度能保证燃料自燃，压缩比的上限值为考虑机械强度等因素所限定。

2. 循环最高压力和最高温度相同时的比较

如图 12－13 所示，1－2′－4－5－1 为定容加热循环，1－2－3－4－5－1 为混合加热循环，1－2″－4－5－1 为定压加热循环。在所给的条件下，三种循环的最高压力、最高温度点重合在点 4，而三种循环的压缩比各不相同。从图中可看出，三种循环的放热量 q_2 都相同，都等于面积 15ba1，而加入的吸热量 q_1 各不相同，且

面积 2″4ba2″ > 面积 234ba2 > 面积 2′4ba2′

即　　$q_{1p} > q_1 > q_{1V}$

所以，循环热效率为

$$\eta_{t,p} > \eta_t > \eta_{t,V}$$

同样，因为

$$\bar{T}_{1p} > \bar{T}_1 > \bar{T}_{1V}$$

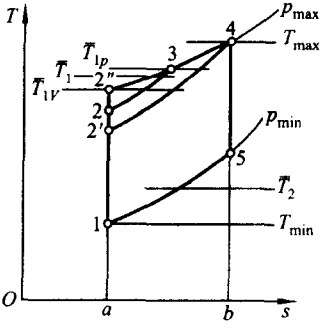


图 12－13　循环的比较(2)

而 $\bar{T}_2$ 相等，也可得出上述结果。

这三种循环可以在其它条件下作比较，所得的结论是：在压缩比相等的情况下，定容加热循环具有较高的热效率；在除此之外的所有情况下，当定压加热循环的压缩比大于定容加热循环时，定压加热循环具有较高的热效率，而混合加热循环介于两者之间。

活塞式内燃机作为原动机应用相当广泛。

例题 12－3　内燃机定容加热循环的初始状态为 $p_1 = 0.1$ MPa、$t_1 = 25$ ℃。压缩比 $\varepsilon = 8$，对每千克工质加入的热量 $q_1 = 780$ kJ/kg，工质视为空气。试计算：(1) 循环最高压力和循环最高温度；(2) 循环热效率；(3) 循环净功量。

解　循环的 $p - v$ 图及 $T - s$ 图参见图 12－10。

(1) 循环最高压力 p_3、循环最高温度 T_3

先计算压缩过程终点温度 T_2 和压力 p_2

$$T_2 = T_1\varepsilon^{\gamma-1} = 298\ \text{K} \times 8^{1.4-1} = 684.6\ \text{K}$$

$$p_2 = p_1\varepsilon^{\gamma} = 0.1\ \text{MPa} \times 8^{1.4} = 1.837\ \text{MPa}$$

按照定容加热过程吸热量计算式，有

$$q_1 = c_V(T_3 - T_2)$$

$$c_V = 0.717\ \text{kJ/(kg} \cdot \text{K)}$$

$$T_3 = \frac{q_1}{c_V} + T_2 = \frac{780\ \text{kJ/kg}}{0.717\ \text{kJ/(kg} \cdot \text{K)}} + 684.6\ \text{K} = 1\,772.4\ \text{K}$$

对于定容过程，有

$$\frac{p_3}{p_2} = \frac{T_3}{T_2}$$

$$p_3 = p_2\frac{T_3}{T_2} = 1.837\ \text{MPa} \times \frac{1\,772.4\ \text{K}}{684.6\ \text{K}} = 4.756\ \text{MPa}$$

(2) 循环热效率

$$\eta_{t,V} = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\gamma-1}} = 1 - \frac{1}{8^{1.4-1}} = 0.564\,7$$

(3) 循环净功量

$$w = \eta_{t,V}q_1 = 0.564\,7 \times 780\ \text{kJ/kg} = 440.48\ \text{kJ/kg}$$

12－5　喷气式发动机简介

喷气式发动机主要用于飞机和火箭，它利用高温燃气在喷管中膨胀加速，形成高速气流向外喷射，借动量变化造成的反作用力来推动飞机或火箭飞行。

现代应用较普遍的是具有燃气轮机－压气机装置的喷气式发动机，如图 12－14 所示。

在讨论喷气式发动机工作情况时，为使分析简便，我们用相对运动的概念将

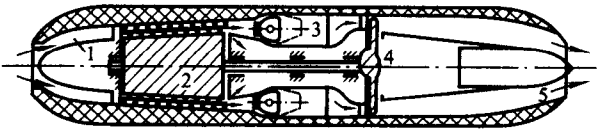


图 12-14 喷气式发动机

发动机看作固定不动，而空气气流以飞行速度流向发动机。高速气流自发动机入口流经扩压管 1，气流速度降低而压力升高。为了保证一定的循环增压比 π，空气进入轴流式压气机 2 进一步压缩。压气机由燃气轮机 4 带动。压缩空气进入燃烧室 3 与供给的燃料相混合，并在定压下燃烧。高温的燃气先在燃气轮机中膨胀作功，以带动压气机，然后进入尾部的喷管 5 继续膨胀，形成高速气流喷射到外界。

上述的喷气式发动机的理想循环和一般的燃气轮机装置的定压加热理想循环类同，如图 12-15 所示。所不同的只是压缩过程分为两段：1-a 为工质在扩压管中压缩，a-2 为在压气机中压缩。膨胀过程也分为两段：3-b 为工质在燃气轮机中膨胀作功，以带动压气机，b-4 为在尾部的喷管中膨胀加速，以增加气流的动能。2-3 为定压加热过程，4-1 为向冷源的定压放热过程。压气机所消耗的功量（面积 $a2cea$）应等于燃气轮机发出的功量（面积 $3bdc3$）。

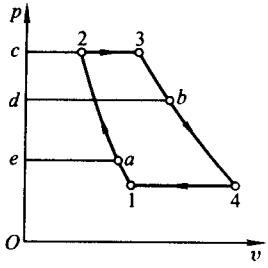


图 12-15 喷气式发动机理想循环

喷气式发动机的特点是结构简单，重量轻，体积小。尤其是在高速飞行时，喷气式发动机的功率能随飞行速度的增加而增大（进气量增大，可燃烧更多的燃料），适合高速飞行时克服阻力所需功率急剧增加的需要。喷气式发动机的采用，导致飞机飞行速度显著的增加。

12-6 蒸汽-燃气联合循环

由上一章可知，蒸汽动力循环中液体加热段的温度低，影响吸热平均温度的提高。燃气轮机装置的排气温度较高，因而可利用废气的余热来加热进入锅炉的给水，组成蒸汽-燃气联合循环。蒸汽-燃气联合动力装置可采用不同的组合方案。这里仅介绍其中的一种，即采用正压锅炉（蒸汽发生器）的蒸汽-燃气联合动力装置，其系统及循环的 T-S 图如图 12-16 及图 12-17 所示。

在压气机中被压缩的空气送入蒸汽发生器的燃烧室。在燃烧室中，燃料在定压下燃烧，燃烧室压力高于大气压力（约 0.55 MPa 左右，这种蒸汽发生器也称

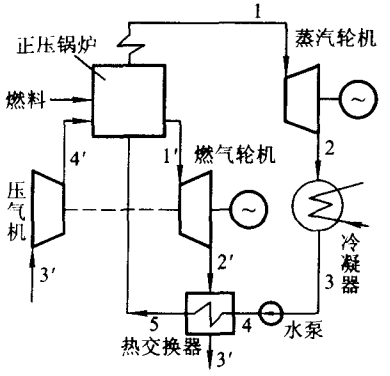


图 12－16　蒸汽－燃气联合动力装置

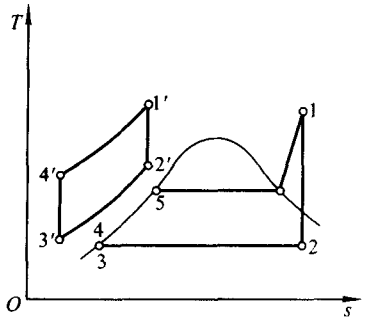


图 12－17　蒸汽－燃气联合循环

为正压锅炉)。蒸汽发生器中形成的水蒸气经过热后进入蒸汽轮机。燃烧产物由于在蒸汽发生器中放出热量,其温度下降。然后将燃气送入燃气轮机,最后进入热交换器,放出余热以预热蒸汽动力装置中的给水。整个循环由蒸汽、燃气两个循环组成。

在联合循环中,蒸汽循环的理论功量为

$$w_v = (h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)$$

燃气循环的理论功量为

$$w_g = m[(h_{1'} - h_{2'}) - (h_{4'} - h_{3'})]$$

式中,$m = \dfrac{m_g}{m_v}$,为联合循环中燃气的质量与蒸汽质量之比。2′－3′过程燃气的放热为蒸汽在 4－5 过程中吸收。由热交换器的能量平衡方程可确定质量比 m 的值,即

$$m = \frac{h_5 - h_4}{h_{2'} - h_{3'}}$$

蒸汽－燃气联合循环的热效率为

$$\eta_t = \frac{[(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)] + m[(h_{1'} - h_{2'}) - (h_{4'} - h_{3'})]}{m(h_{1'} - h_{4'}) + (h_1 - h_5)}$$

蒸汽－燃气联合循环具有高的吸热平均温度和低的放热平均温度,循环热效率高于单纯的蒸汽动力循环和燃气轮机循环。由于燃气直接进入燃气轮机,目前的蒸汽－燃气联合循环动力装置使用的是气体或液体燃料。

20 世纪 70 年代西方石油危机时,开始研究一种用煤作燃料的整体煤气化燃气－蒸汽联合循环(简称 IGCC),使煤在气化炉中气化成中热值或低热值煤气,去除其中硫化物及氮化物等有害物,作为联合循环动力装置的燃料。这种动力装置除可利用固体燃料外,还具有大的提高热效率的潜力、适应大容量要求、

污染问题解决得较彻底、耗水量较小、废物处理量较少及利于煤的综合利用等优点。目前，燃气－蒸汽联合循环技术已发展得相当成熟，在开发 IGCC 时，人们的主要注意力将放在煤的气化和粗煤气的除尘、脱硫等净化技术上。IGCC 将成为本世纪发电装置具有潜力的发展方向之一。

课后自检题目

一、是非题

1. 各种气体动力循环中的各个过程尽管与实际设备中燃气过程不完全相同，但它们在热力效果（过程热量、功量及工质状态变化）上是基本一致的，所以气体循环的热力学分析对实际气体动力装置具有实用意义。（ ）

2. 因为增压比 π 愈大，燃气轮机定压加热循环热效率愈高，所以燃气轮机装置的增压比愈大愈好。（ ）

3. 在燃气轮机动力装置中，由于压气机和气轮机中的摩擦都使循环功量减小，所以它们对循环热效率的影响是完全相同的。（ ）

4. 工质在回热器中的吸热（或放热）是工质吸收（或放出）热量的一部分，所以在计算循环热效率时应计入循环的吸热量 q_1（或放热量 q_2）。（ ）

5. 点燃式内燃机中热力过程可理想化成定容加热循环，而定容加热循环热效率随压缩比 ε 的增大而提高，故对于点燃式内燃机 ε 值取得愈大愈有利。（ ）

二、思考题

1. 试证明燃气轮机装置定压加热理想循环（图 12－4）中采用极限回热（$\sigma = 1$）时，理想循环热效率的公式为

$$\eta_t = 1 - \frac{T_1}{T_3}\pi^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

2. 燃气轮机装置定压加热理想循环中，压缩过程若采用定温压缩，则可减少压气机耗功量，从而增加循环净功。在不采用回热的情况下，这种循环 1－2′－3－4－1（图 12－18）的热效率比采用绝热压缩的循环 1－2－3－4－1 是增高了还是降低了？为什么？

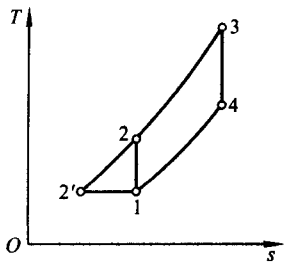


图 12－18

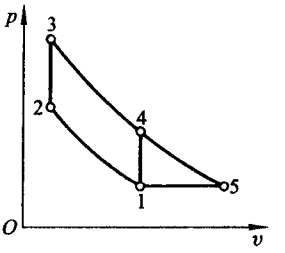


图 12－19

3. 在图 12-19 所示的内燃机定容加热循环中，如果绝热膨胀过程不是在点 4 结束，而一直延续到与进气压力相等的点 5($p_5 = p_1$)，试从 $T-s$ 图上比较循环 1-2-3-4-1 和 1-2-3-5-1 的热效率谁大谁小。

4. 试证明，在有相同压缩比$\left(\varepsilon = \frac{v_1}{v_2}\right)$的条件下，活塞式内燃机定容加热循环和燃气轮机装置定压加热循环有相同的热效率。

5. 燃气轮机装置采用回热以提高循环热效率的前提是什么？活塞式内燃机能否采用回热措施来提高热效率？

6. 燃气轮机装置循环和内燃机循环的热效率低于对应温度范围内卡诺循环热效率的原因何在？提高热效率的措施有哪些？

三、习题

12-1　燃气轮机装置的定压加热理想循环中，工质视为空气，进入压气机的温度 $t_1 = 27$ ℃、压力 $p_1 = 0.1$ MPa，循环增压比 $\pi = \frac{p_2}{p_1} = 4$。在燃烧室中加入热量 $q_1 = 333$ kJ/kg，经绝热膨胀到 $p_4 = 0.1$ MPa。设比热容为定值，试求：(1)循环的最高温度；(2)循环的净功量；(3)循环热效率；(4)吸热平均温度及放热平均温度。

12-2　上题中，为提高循环热效率采用极限回热，设 $T_4 = T_5$，$T_2 = T_6$(图 12-4)。试求具有回热的燃气轮机定压加热装置理想循环的热效率。

12-3　设上题装置中的压气机绝热效率为 0.85，燃气轮机的相对内效率为 0.90，求燃气轮机装置的实际循环效率。若采用极限回热，实际循环效率是否提高？

12-4　具有回热的燃气轮机装置采用两级压缩、中间冷却和两级膨胀、中间再热(图 12-7)。工质视为空气，经过每级燃气轮机和压气机的压力比为 2。进入每级压气机时温度 $t_1 = t_3 = 27$ ℃，初压 $p_1 = 0.1$ MPa。进入每级燃气轮机时温度 $t_6 = t_8 = 504.6$ ℃，膨胀终压为 0.1 MPa。求在极限回热情况下，该燃气轮机装置理想循环的热效率，并与习题 12-1 的结果相比较。

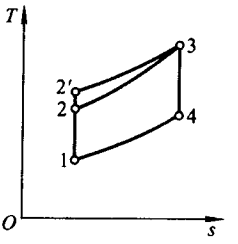


图 12-20

12-5　两个内燃机理想循环，一为定容加热循环 1-2-3-4-1，另一为定压加热循环 1-2′-3-4-1，如图 12-20 所示。已知点 1、3 的参数：

$$p_1 = 0.1 \text{ MPa}, \qquad t_1 = 60 \text{ ℃}$$

$$p_3 = 2.45 \text{ MPa}, \qquad t_3 = 1\,100 \text{ ℃}$$

工质视为空气，比热容为定值。试求此两循环的热效率，并将此两循环表示在 $p-v$ 图上。

12-6　一内燃机混合加热循环，工质视为空气。已知 $p_1 = 0.1$ MPa，$t_1 = 50$ ℃，$\varepsilon = \frac{v_1}{v_2} = 15$，$\lambda = \frac{p_3}{p_2} = 1.8$，$\rho = \frac{v_4}{v_3} = 1.3$，比热容为定值。求此循环的吸热量及循环热效率。

12-7　一内燃机混合加热循环，已知 $t_1 = 90$ ℃，$t_2 = 400$ ℃，$t_3 = 590$ ℃，$t_5 = 300$ ℃，如图 12-9 所示。工质视为空气，比热容为定值。求此循环的热效率，并与同温度范围内卡诺

循环的热效率相比较(提示:根据各过程的熵变化量,先求出 t_4)。

12-8 参见图 12-19,求循环 1-2-3-5-1 的热效率,并比较循环 1-2-3-4-1 与循环 1-2-3-5-1 的热效率,1、2、3 各点的状态参数与例题 12-3 中的数值相同。

12-9 以空气为工质实现卡诺循环。初态为 $p_1 = 0.1$ MPa、$T_1 = 298$ K,循环中加入的热量 $q_1 = 780$ kJ/kg,循环最高温度为 1 772.4 K。试确定循环的最高压力和循环热效率,并将此循环表示在 $p-v$ 图及 $T-s$ 图上。应用热力学理论并以工程实用的观点与例题 12-3 所给的循环相比较。

第十三章　制冷循环

将物体冷却到低于周围环境温度，并维持此低温，是利用制冷装置来实现的。制冷装置的任务是，通过制冷工质（称制冷剂）的循环过程将热从低温物体（即制冷空间，例如冷藏室）移向高温物体（例如大气环境）。根据热力学第二定律可知，热从低温物体移向高温物体时其有用能将增加，这种过程是不能无补偿地进行的，必须消耗外部有用能，通常是消耗机械功或其它高温热源提供的能量。如第一章中提出的，热机循环称为正循环，反之，制冷循环称为逆循环。本章将主要分析每 1 kg 制冷剂所完成的制冷逆循环。

13－1　制冷机与热泵

利用制冷循环将热从低温物体移至高温物体的装置称为制冷装置，如图 13－1。制冷装置可用于夏季房屋降温、物品冷藏等目的，也可用于冬季将低温环境（如大气）的热输送到室内供暖或加热物体。前者常称之为制冷机，而后者特称之为热泵。制冷机与热泵在热力学原理上并无区别，其工作循环都是逆向循环，只是使用的目的有所不同而已。下面着重分析各种工程上常见的制冷逆循环。

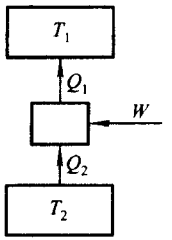


图 13－1　制冷装置

假定制冷装置中每 1 kg 制冷剂在低温下自制冷空间吸热 q_2，消耗机械功 w，使其温度升高，向外界（热源）放出热量 q_1。根据能量守恒原理，这时有

$$q_1 = q_2 + w$$

式中热量及功量均为绝对值。

制冷机循环中从冷源移出的热量与所耗功量之比称为制冷系数 ε，即

$$\varepsilon = \frac{q_2}{w} \tag{13－1}$$

假如是耗费热量来制冷，则从冷源移出的热量与所耗费热量之比称为热能利用系数 ξ。

对于热泵而言，向热源输送的热量与耗功量之比称为供暖系数 ε'。显然

$$\varepsilon' = \frac{q_1}{w} \tag{13－2}$$

制冷装置工作的好坏有时也用性能系数 COP(Coefficient of Performance)来度量,其定义为

$$\mathrm{COP}=\frac{\text{得到的收益}}{\text{付出的代价}}$$

显然,对制冷机和热泵,其 COP 分别为 ε 及 ε'。

在 q_2 与 q_1 相同时热泵的 $\mathrm{COP_{HP}}$与制冷机的 $\mathrm{COP_R}$ 有如下关系:

$$\mathrm{COP_{HP}}=\mathrm{COP_R}+1 \tag{13-3}$$

这意味着 $\mathrm{COP_{HP}}>1$。因此,使用热泵供热比用电能或燃用燃料直接供热经济性要高。但实际热泵装置由于存在种种损失,在某些情况下其 $\mathrm{COP_{HP}}$可下降为 1,甚至小于 1。这时宁可采用燃料直接加热或用电阻加热方式供热。

制冷装置每小时从冷源(冷藏室)吸取的热量叫做制冷装置的制冷量。每 kg 制冷剂每小时从冷源吸取的热量叫做制冷剂的单位制冷率。相应地,对于热泵也有供热率及单位供热率等术语。

13-2 逆卡诺循环

制冷剂在热源(T_1)及冷源(T_2)之间以可逆的方式完成制冷循环时循环由下列过程组成(图 13-2):

1-2:制冷剂定熵膨胀作功,由 T_1 至 T_2;

2-3:制冷剂在 T_2 下定温吸热;

3-4:制冷剂耗功定熵压缩,由 T_2 至 T_1;

4-1:制冷剂在 T_1 下定温放热。

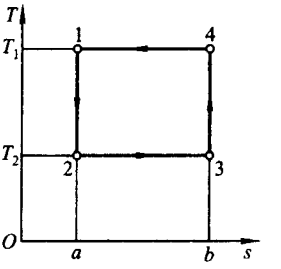


图 13-2 逆卡诺循环

由如上两个定熵过程及两个定温过程组成的可逆制冷循环,其结果是消耗外功将热从低温冷源(T_2)移向高温热源(T_1)。循环进行的顺序与卡诺热机循环相反,故称逆卡诺循环。

逆卡诺循环吸热量 q_2 为

$$q_2=T_2(s_3-s_2)=\text{面积 }23ba2$$

循环放热量 q_1(绝对值)为

$$q_1=T_1(s_4-s_1)=T_1(s_3-s_2)=\text{面积 }41ab4$$

循环消耗功量 w(绝对值)为

$$\begin{aligned}w&=q_1-q_2=T_1(s_3-s_2)-T_2(s_3-s_2)\\&=(T_1-T_2)(s_3-s_2)=\text{面积 }12341\end{aligned}$$

逆卡诺循环制冷系数 ε_C 为

$$\varepsilon_C = \frac{q_2}{w} = \frac{T_2(s_3 - s_2)}{(T_1 - T_2)(s_3 - s_2)} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \tag{13-4}$$

利用第三章中的方法可以证明，逆卡诺循环是在相同温度范围内工作的最有效的循环，即逆卡诺循环的制冷系数最大。由式(13-4)可见，因为 $T_1 > T_2$，制冷系数 ε_C 恒为正值，且可以大于 1。$T_1 - T_2$ 愈小，ε_C 愈大。

与热动力装置一样，逆卡诺循环虽提供了一个在一定温度范围内最有效的制冷循环，但实际的制冷装置常不是按逆卡诺循环工作，而依所用制冷剂的性质采用不同的循环。本章将分析讨论一些在工程上实施的制冷循环。

按照制冷剂的不同，制冷装置分为下列几种类型：

(1) 空气制冷装置；

(2) 蒸气制冷装置。

蒸气制冷装置采用不同物质的蒸气作制冷剂，可分为蒸气压缩制冷装置、蒸气喷射制冷装置及吸收式制冷装置等。

例题 13-1　某制冷循环工作在 -30 ℃到 32 ℃之间，问最大可能的 COP 是多大？若实际制冷装置的 COP 为最大 COP 的 75%，计算制冷量为 5 kW 时的功率输入。

解　$T_2 = -30\ \text{K} + 273\ \text{K} = 243\ \text{K}$；$T_1 = 32\ \text{K} + 273\ \text{K} = 305\ \text{K}$

按逆卡诺循环工作时具有最高的 COP_R。此时有

$$\text{COP}_R = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{243\ \text{K}}{305\ \text{K} - 243\ \text{K}} = 3.92$$

按题意，实际

$$\text{COP}'_R = 0.75 \times 3.92 = 2.94$$

当 $\dot{Q}_2$ 为 5 kW 时

$$\text{COP}'_R = \frac{\dot{Q}_2}{P} = 2.94$$

则

$$P = \frac{5\ \text{kW}}{2.94} = 1.7\ \text{kW}$$

13-3　空气制冷循环

空气制冷装置的示意图如图 13-3 所示。制冷剂(空气)在膨胀机中绝热膨胀作功，压力由 p_1 降到 p_2，温度由 T_1 降到 T_2。低温空气经过置于冷藏室内的盘管，从冷藏室中定压吸热($p_3 = p_2$)，吸热后空气温度由 T_2 上升至 T_3。冷藏室中的温度即是所要求的低温。理论上，空气在冷藏室内盘管出口的温度 T_3 应等于冷藏室温度 $T_{\text{Ⅱ}}$，而实际上总是比冷藏室温度更低一些。吸热后的空气进入压缩机，经绝热压缩，压力从 p_3 提高到 p_4，温度从 T_3 升至 T_4。被压缩后的空气送到冷却器(表面式换热器)中，空气对冷却水定压放热($p_4 = p_1$)，温度降低至 T_1，从而完成一封闭的制冷循环。理论上，空气在冷却器出口的温度应等于冷

却水的温度(即环境温度 T_1),但实际上空气温度总是略高于冷却水温度。

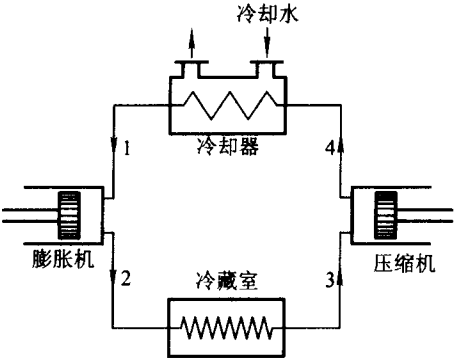


图 13-3　空气制冷装置

上述空气制冷装置理想循环的 $p-v$ 图及 $T-s$ 图如图 13-4 所示。其中:

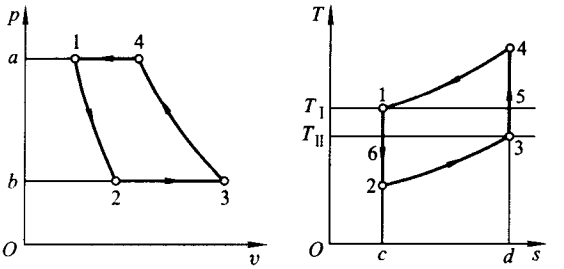


图 13-4　空气制冷循环 $p-v$ 及 $T-s$ 图

1-2: 空气在膨胀机中定熵膨胀作功;

2-3: 空气在冷藏室中定压吸热;

3-4: 空气在压缩机中耗功定熵压缩;

4-1: 空气在冷却器中定压放热。

在 $p-v$ 图上,循环消耗的净功量 w 用面积 12341 表示。在 $T-s$ 图上,从低温冷源(温度为 T_{II} 的冷藏室)取出的热量 q_2 为面积 23dc2,空气排向高温热源(温度为 T_1 的环境)的热量 q_1 为面积 41cd4。

如果把空气视为定比热容的理想气体,则

$$q_2 = h_3 - h_2 = c_p(T_3 - T_2)$$

$$q_1 = h_4 - h_1 = c_p(T_4 - T_1)(\text{绝对值})$$

循环消耗的净功量为

$$w = q_1 - q_2 = c_p(T_4 - T_1) - c_p(T_3 - T_2)$$

空气制冷理想循环的制冷系数为

$$\varepsilon = \frac{q_2}{w} = \frac{T_3 - T_2}{(T_4 - T_1) - (T_3 - T_2)}$$

或写成

$$\varepsilon = \frac{1}{\dfrac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} - 1} \tag{A}$$

上式进一步演化如下：对于定熵过程 3－4、1－2，有

$$\frac{T_4}{T_3} = \left(\frac{p_4}{p_3}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}, \qquad \frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \tag{B}$$

注意到 $p_1 = p_4$，$p_2 = p_3$，故

$$\frac{T_4}{T_3} = \frac{T_1}{T_2}$$

或

$$\frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = \frac{T_1}{T_2} \tag{C}$$

将式(C)代入式(A)，可得

$$\varepsilon = \frac{1}{\dfrac{T_1}{T_2} - 1} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \tag{13-5}$$

乍看起来，空气制冷循环制冷系数 ε 的表达式(13－5)与逆卡诺循环的制冷系数的表达式相同。实际上，空气制冷循环中冷藏室所能达到的低温 $T_{\mathrm{II}} = T_3$，而环境温度 $T_{\mathrm{I}} = T_1$，故在此温度范围内逆卡诺循环(如图 13－4 中的 1－6－3－5－1) 的制冷系数为

$$\varepsilon_C = \frac{T_{\mathrm{II}}}{T_{\mathrm{I}} - T_{\mathrm{II}}}$$

显然，ε_C 比式(13－5)所表示的空气制冷循环的制冷系数大得多。

利用式(B)代换式(13－5)中的$\dfrac{T_1}{T_2}$，则可得到以增压比$\dfrac{p_1}{p_2}\left(=\dfrac{p_4}{p_3}\right)$表示的循环制冷系数的表达式，即

$$\varepsilon = \frac{1}{\left(\dfrac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1} \tag{13-6}$$

考察式(13－6)可见，空气制冷循环的制冷系数 ε 与增压比$\dfrac{p_1}{p_2}$有关。$\dfrac{p_1}{p_2}$愈小，ε 愈大。这说明，降低循环中的增压比，制冷循环的温度和压力范围将减小，而 ε 就增加，循环也就更接近逆卡诺循环，见图 13－5。但增压比较小的制冷循环 1′－2′－3－4′－1′ 的制冷能力较小。2′－3 过程的吸热量 q_2' 显然小于

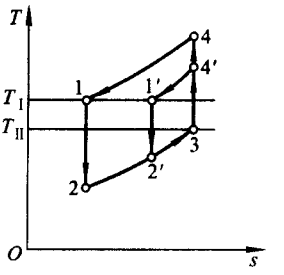
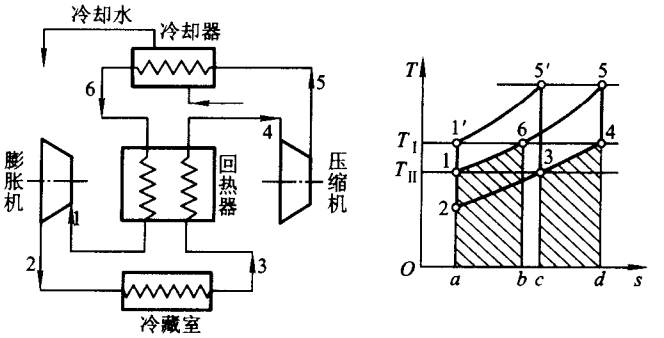


图 13－5

2－3 过程的吸热量 q_2。

目前，工业中采用具有回热器及轴流式压缩机的空气制冷装置，其系统示意图如图 13－6a 所示。



(a) (b)

图 13－6 回热式空气制冷循环

处于初态 1 的空气在膨胀机中定熵膨胀到状态 2 后，在冷藏室中定压吸热至状态 3。然后进入回热器，在其中定压吸热至状态 4。进入压缩机定熵压缩至状态 5，再进入冷却器，利用冷却水使之冷却到环境温度的状态 6。最后进入回热器继续冷却至状态 1 而完成闭合循环。

该循环的 $T-s$ 图如图 13－6b 所示。不难看出，当 $T_5 = T_{5'}$ 时采用回热的制冷循环 1－2－3－4－5－6－1 的吸热量 q_2、放热量 q_1，分别与另一未采用回热的制冷循环 1′－2－3－5′－1′ 相同，因而两者的制冷系数也相同。但采用回热的循环与未采用回热的循环相比，具有以下优点：(1) 在制冷量及制冷系数相同的情况下，可采用小得多的增压比。这样带来了采用叶轮式压缩机(低压、大排量)以代替活塞式压缩机的可能性，由于空气流量增大，从而可提高空气制冷装置的制冷量。又在深度冷冻中，由于 T_{I}、T_{II} 相差甚大，若不采用回热，势必增大压缩机的增压比。这对叶轮式压缩机而言是难以满足的，采用回热则由于压缩起点的温度较高，此一困难可得到解决。(2) 采用低增压比的另一好处是减小压缩及膨胀过程中不可逆性的影响，提高制冷装置实际工作时的有效性。

例题 13－2 一空气制冷装置，空气进入膨胀机的温度 $t_1 = 20$ ℃、压力 $p_1 = 0.4$ MPa，绝热膨胀到 $p_2 = 0.1$ MPa。经从冷藏室吸热后，温度 $t_3 = -5$ ℃。已知制冷量 Q_0 为 150 000 kJ/h，试计算该制冷循环。

解 膨胀机出口温度

$$T_2 = T_1\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = (273+20)\,\mathrm{K} \times \left(\frac{0.1\times10^6\ \mathrm{Pa}}{0.4\times10^6\ \mathrm{Pa}}\right)^{\frac{1.4-1}{1.4}} = 197.17\ \mathrm{K}$$

$$t_2 = -75.83\ ℃$$

压缩机出口温度

$$T_4 = T_3\left(\frac{p_4}{p_3}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = T_3\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = (273-5)\,\mathrm{K}\times\left(\frac{0.1\times10^6\ \mathrm{Pa}}{0.4\times10^6\ \mathrm{Pa}}\right)^{\frac{1.4-1}{1.4}} = 398.24\ \mathrm{K}$$

$$t_4 = 125.24\ ℃$$

压缩机耗功量

$$w_C = h_4 - h_3 = c_p(T_4 - T_3) = 1.004\times10^3\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}\times(398.24\ \mathrm{K}-268\ \mathrm{K})$$
$$= 130.76\times10^3\ \mathrm{J/kg} = 130.76\ \mathrm{kJ/kg}$$

膨胀机作功量

$$w_E = h_1 - h_2 = c_p(T_1 - T_2) = 1.004\times10^3\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}\times(293\ \mathrm{K}-197.17\ \mathrm{K})$$
$$= 96.21\times10^3\ \mathrm{J/kg} = 96.21\ \mathrm{kJ/kg}$$

循环消耗净功量

$$w = w_C - w_E = 130.76\ \mathrm{kJ/kg} - 96.21\ \mathrm{kJ/kg} = 34.55\ \mathrm{kJ/kg}$$

每千克空气的吸热量

$$q_2 = c_p(T_3 - T_2) = 1.004\times10^3\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}\times(268\ \mathrm{K}-197.17\ \mathrm{K})$$
$$= 71.11\times10^3\ \mathrm{J/kg} = 71.11\ \mathrm{kJ/kg}$$

循环制冷系数

$$\varepsilon = \frac{q_2}{w} = \frac{71.11\ \mathrm{kJ/kg}}{34.55\ \mathrm{kJ/kg}} = 2.058$$

或

$$\varepsilon = \frac{1}{\left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1} = \frac{1}{\left(\frac{0.4\ \mathrm{MPa}}{0.1\ \mathrm{MPa}}\right)^{\frac{1.4-1}{1.4}} - 1} = 2.058$$

制冷机每小时循环的空气量

$$q_m = \frac{Q_0}{q_2} = \frac{150\ 000\ \mathrm{kJ/h}}{71.11\ \mathrm{kJ/kg}} = 2\ 109\ \mathrm{kg/h}$$

同温度范围(T_3 和 T_1)内逆卡诺循环的制冷系数

$$\varepsilon_C = \frac{T_{\mathrm{II}}}{T_1 - T_{\mathrm{II}}} = \frac{268\ \mathrm{K}}{293\ \mathrm{K}-268\ \mathrm{K}} = 10.72$$

可见,空气制冷循环的制冷系数远小于逆卡诺循环的制冷系数。

13-4　蒸气压缩制冷循环

空气制冷循环制冷系数不大的原因,是由于其吸热与放热过程在定压下进行。这导致了空气制冷循环偏离逆卡诺循环,因而降低了经济性。又由于空气的比定压热容较小,循环的制冷量也较小。为在制冷装置中实现定温吸热和定温放热过程,采用低沸点物质(即在大气压力下,其沸腾温度 $t_s \leqslant 0$ ℃)作为制冷剂,利用湿蒸气在低温下吸收汽化潜热来制冷。

用湿蒸气完成压缩制冷循环的系统简图和循环的 $T-s$ 图如图 13-7a、b 所

示。利用 $p-h$ 图进行分析更为方便，这时循环如图 13-7c 所示。

蒸气压缩制冷装置由蒸发器、压缩机（活塞式或叶轮式）、冷凝器和节流阀（代替膨胀机）组成。

由冷凝器出来的制冷剂的饱和液体（状态 1），被引向节流阀节流减压。由于在两相共存区域内，节流系数 μ_J 总是大于零（$\mu_J>0$），故节流后制冷剂温度降低，熵增而焓不变。节流过程在 $T-s$ 图上示意地用虚线 1-2 表示。由于节流阀出来的低干度湿蒸气被引入到冷藏室内的蒸发器，定压吸热（也就是定温吸热）而汽化，其干度增加，如图中 2-3 过程。节流后的压力 p_2 应这样来选择，即使它对应的饱和温度略低于冷藏室温度。利用节流阀开度的变化，能方便地改变节流后制冷剂的压力和温度，以实现冷藏室温度的连续调节。高干度的湿蒸气从蒸发器出来，引入到压缩机进行绝热压缩升压，制冷剂蒸气的干度增大，温度升高，如图中的 3-4 过程。经压缩后的制冷剂蒸气引入到冷凝器中，冷却放热而凝结成饱和液体，如图中 4-1 过程，从而完成闭合循环。

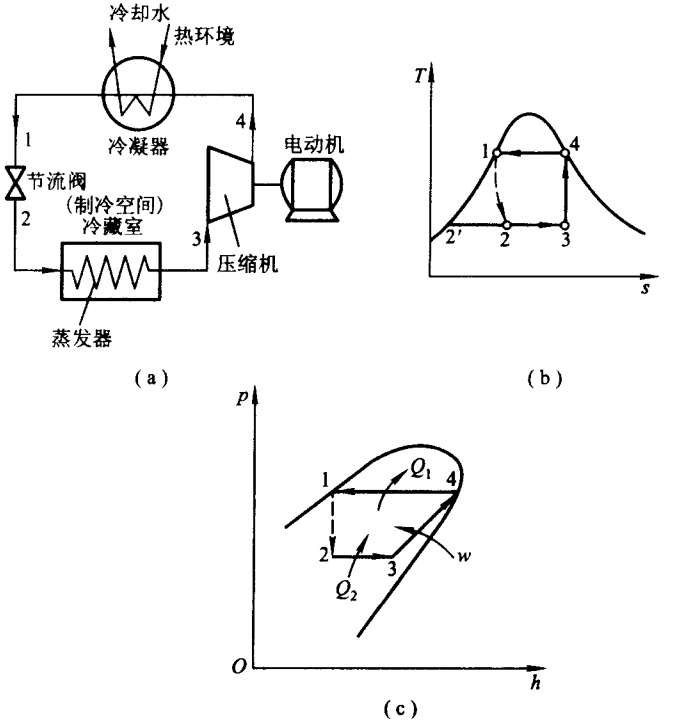


图 13-7 蒸气压缩制冷装置及循环

从压缩机引出的可能是湿蒸气、干饱和蒸气或是过热蒸气。压缩机吸入湿蒸气进行压缩，称为湿压缩，如过程 3″-4″、3-4（图 13-8），系两相介质的压缩。由于液体的不可压缩性造成液滴对压缩机缸头或压缩机叶片的撞击，严重时甚

至发生事故，所以通常都采用对干饱和蒸气（制冷剂在蒸发器中完全汽化）压缩，称为干压缩，如过程 3′－4′。由于 3－4 过程中各状态点的温度都低于大气温度，湿蒸气从压缩机缸壁、压缩机叶片处吸热，为受热压缩，使湿蒸气的实际压缩与理想的绝热压缩有较大的偏差，导致湿蒸气的实际压缩耗功增加，而 3′－4′过程的平均温度较 3－4 过程的平均温度高些，压缩时制冷剂接受的外热少些，更接近于绝热压缩，故干蒸气的实际压缩耗功增加较少。干压缩制冷循环与湿压缩制冷循环相比较，还增加了循环制冷量 q_2。

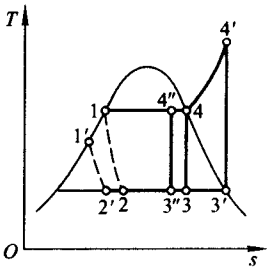


图 13－8　干、湿压缩及过冷

蒸气压缩制冷装置中，制冷剂的膨胀过程在节流阀内完成，膨胀功量并未回收，故蒸气压缩制冷循环的耗功量即压缩机的耗功量，即

$$w = h_4 - h_3$$

在冷藏室内制冷剂吸收的热量为

$$q_2 = h_3 - h_2$$

因此，循环的制冷系数

$$\varepsilon = \frac{q_2}{w} = \frac{h_3 - h_2}{h_4 - h_3} \tag{13-7}$$

通过计算可知，蒸气压缩制冷循环的 ε 值与对应的逆卡诺循环的差距比空气制冷循环小得多。蒸气压缩制冷循环比空气制冷循环具有高得多的制冷系数，同时可以保证较大的单位制冷率。

为提高蒸气压缩制冷循环的制冷系数，可将冷凝器中的制冷剂饱和液进一步冷却（液体的过冷），即将状态 1 的饱和液定压冷却为状态 1′的未饱和液，再引入到节流阀中降压膨胀，如图 13－8 中 1′－2′所示。这时循环的耗功量未变，而吸热量 q_2 增加，从而提高了循环的制冷系数。在实际的制冷装置中，可设置专门的过冷器，而在通常所使用的水冷式冷凝器中，一般使冷却水温度比冷凝温度低 5 ℃左右。这样，液体的过冷在冷凝器中即可实现。

一般在 0～－120 ℃的范围内均可采用蒸气压缩制冷循环。循环的上限温度 T_1 取决于环境温度（如大气温度），循环的下限温度 T_2 是根据制冷装置服务对象确定的。

13－5　制　冷　剂

为实现蒸气压缩的制冷循环，对理想的制冷剂要求具有下列特性：

（1）临界点温度必须高于制冷循环的上限温度 T_1，这样可使制冷剂被压缩

后的状态离开两相共存区不远，而放热过程大部分可在两相区以定温过程进行。

(2) 三相点温度要低于制冷循的下限温度 T_2。

(3) 对应于 T_2 的饱和压力不宜太低，最好略高于大气压力，以免采用高真空的设备系统，防止空气渗入蒸发器，从而降低制冷能力。

(4) 对应于 T_1 的饱和压力也不宜过高，否则会引起制冷剂外漏和压缩耗功增大。

(5) 汽化潜热要大，液体的比热容要小。汽化潜热大才能使单位制冷率大，使单位时间内制冷装置中循环的制冷剂数量少些。液体比热容小，即下界线较陡，可使节流过程中液体汽化量较少，而使单位制冷率较大。

(6) 蒸气的比体积要小(密度要大)，以减小压缩机尺寸。

(7) 制冷剂价廉、稳定、不腐蚀金属、无毒、无臭、不易爆易燃。

目前，已采用的制冷剂有多种。下面介绍一些应用广泛的制冷剂及其特性。

图 13-9 绘出了温度在 -100~50 ℃范围内各种制冷剂的饱和压力和饱和温度的关系。图 13-10 绘出了同样温度范围内制冷剂温度与汽化潜热之间的关系。

由图 13-9 可看到，氨(NH_3)是一种良好的制冷剂。例如，冷凝温度 $t_1 = 20$ ℃时，氨的饱和压力不很高，约为 0.857 1 MPa。氨对应于 0.1 MPa 的饱和温度为 -33.7 ℃，因此在蒸发温度 $t_2 \geq -33.7$ ℃时，氨蒸气制冷装置无需采用真空系统，而使设备大为简化。由图 13-10 所示 $r = f(t)$ 的曲线可见，氨与其它任何一种制冷剂相比，具有大得多的 r 值，因此可保证每千克制冷剂有较大的制冷量。这些特性使氨成为工业制冷中广泛采用的制冷剂之一。但氨的缺点是有毒，且对铜有腐蚀性。

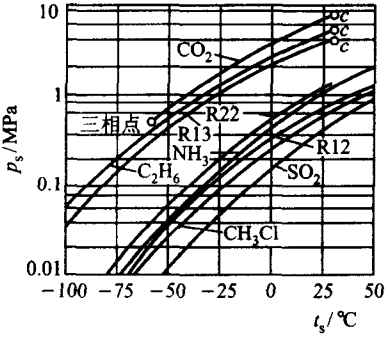


图 13-9 各种制冷剂饱和压力与饱和温度的关系

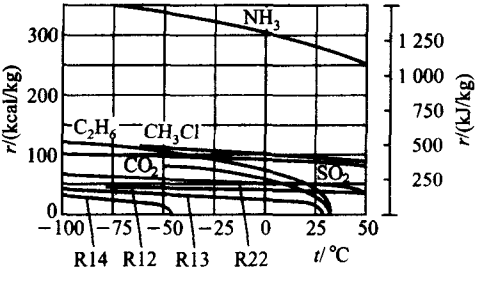


图 13-10 各种制冷剂汽化潜热与温度的关系

由图可见，一氯甲烷(CH_3Cl)、乙烷(C_2H_6)也是较好的制冷剂。

应用广泛的另一种制冷剂是氟里昂(或称氟氯烷)。氟里昂的特点是它的化学稳定性、无毒,且在低于 200 ℃时不与结构材料起化学作用。在大气压力下,不同类型的氟里昂的沸点温度在很大范围内变化。例如,在大气压力下,R14(CF_4)的沸点温度为 -128 ℃,R13($CClF_3$)为 -82 ℃,R22($CHClF_2$)为 -40.8 ℃,R12(CCl_2F_2)为 -29.8 ℃。在氟里昂中用得最广泛的是 R12。R12 的热力性质与 NH_3 相似,但其汽化潜热比 NH_3 小。

制冷剂 NH_3 的饱和蒸气性质见附表 12。为了计算中避免出现负数的焓值,将制冷剂 NH_3 在 0 ℃时饱和液体的焓值定为 200 kJ/kg,熵定为 1.00 kJ/(kg·K)。

计算制冷循环时除了应用制冷剂饱和蒸气性质表和过热蒸气表外,也可应用制冷剂的 $T-s$ 图及 $p-h$ 图。通常,用制冷剂的 $p-h$ 图比用 $T-s$ 图方便。下面简单介绍 $p-h$ 图的应用。

$p-h$ 图(压-焓图)与水蒸气的热力状态参数坐标图类似,如图 13-11 所示。图上画有饱和液体线(下界线,$x=0$)、饱和蒸气线(上界线,$x=1$)和临界点 C。另外画有四组等参数线,即定温线、定比体积线、定熵线和定干度线。

蒸气压缩制冷循环在 $p-h$ 图上的表示如图 13-12 所示。各状态点的焓值可由图查得。因而,循环的吸热量 $q_2=h_3-h_2$、耗功量 $w=h_4-h_3$、放热量 $q_1=h_4-h_1$ 可方便地由 $p-h$ 图上的直线段查出。

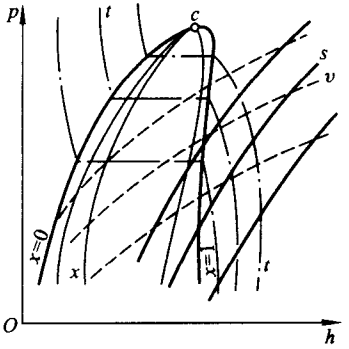


图 13-11　$p-h$ 图

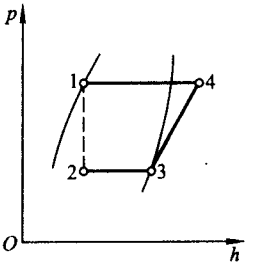


图 13-12　蒸汽压缩制冷循环

值得提起注意的是,在制冷及空调工业中臭氧危机所引起的巨大震动,它使人们对制冷剂的使用更为关注和谨慎。

在 20 世纪 70 年代中期,人们认识到在制冷装置中被广泛采用的氯氟烃类(CFCs)制冷剂会引起大气上空保护性臭氧层的破坏,使得更多的紫外线辐射到大气环境中,导致皮肤癌、眼疾等疾病的增加,同时也阻碍了地球向外的红外辐射,形成温室效应使地球变暖。为此,联合国环境保护机构说服了许多国家于 1987 年签署了蒙特利尔协议(Montreal Protocal),特别注重于控制破坏臭氧层物质的生产,一些化合物的生产受到限制、减少甚至禁止。化合物中由于释放氯而

破坏臭氧层造成的后果常用臭氧破坏势 ODP(Ozone Depletion Potential)来度量。在制冷剂的选择中 ODP 是一个重要的指标。

目前,制冷剂替代工质的研究已成为人们关注的热点,其中 R134a (CF_3CH_2F)由于其中不含氯原子,其 ODP 为零,被认为是 CFCs 的最好替代物。关于性能优越、价格低廉的制冷剂的研究,目前仍是一个引起广泛关注的课题。

例题 13-3 某蒸气压缩制冷装置用 NH_3 作制冷剂。制冷量 $Q_0 = 100\,000$ kJ/h,冷藏室温度 $t_2 = -20$ ℃,冷却水温度 $t_1 = 20$ ℃。试求:(1) 每千克 NH_3 吸收的热量 q_2;(2) 每千克 NH_3 传给冷却水的热量 q_1;(3) 循环耗功量 w;(4) 制冷系数 ε;(5)循环中每小时 NH_3 的质量流量;(6) 同温度范围内逆卡诺循环的制冷系数 ε_C。

解 先确定各状态点的参数(见图 13-7)。

由饱和氨蒸气性质表(附表 12)查得:

$t_1 = 20$ ℃时冷凝器中的饱和压力为 0.857 1 MPa,以及

$$s_4 = s'' = 8.542\ \text{kJ/(kg·K)}$$

$$h_4 = h'' = 1\,699.96\ \text{kJ/kg}$$

$$h_1 = h' = 512.46\ \text{kJ/kg}$$

$t_2 = -20$ ℃时蒸发器中的饱和压力为 0.190 2 MPa,以及

$$s'_2 = s' = 3.840\ \text{kJ/(kg·K)}$$

$$h'_2 = h' = 327.19\ \text{kJ/kg}$$

设压缩机内为定熵压缩,故

$$s_3 = s_4 = 8.542\ \text{kJ/(kg·K)}$$

$$\begin{aligned} h_3 &= h'_2 + T_2(s_3 - s'_2) \\ &= 327.19\ \text{kJ/kg} + (273 - 20) \times (8.542 - 3.840)\ \text{kJ/kg} \\ &= 1\,516.79\ \text{kJ/kg} \end{aligned}$$

节流前后焓相等,有

$$h_1 = h_2 = 512.46\ \text{kJ/kg}$$

(1) 每千克 NH_3 的吸热量

$$q_2 = h_3 - h_2 = 1\,516.79\ \text{kJ/kg} - 512.46\ \text{kJ/kg} = 1\,004.33\ \text{kJ/kg}$$

(2) 传给冷却水的放热量

$$q_1 = h_4 - h_1 = 1\,699.96\ \text{kJ/kg} - 512.46\ \text{kJ/kg} = 1\,187.50\ \text{kJ/kg}$$

(3) 循环耗功量

$$w = q_1 - q_2 = 1\,187.50\ \text{kJ/kg} - 1\,004.33\ \text{kJ/kg} = 183.17\ \text{kJ/kg}$$

(4) 制冷系数

$$\varepsilon = \frac{q_2}{w} = \frac{1\,004.33\ \text{kJ/kg}}{183.17\ \text{kJ/kg}} = 5.483$$

(5) 循环中每小时 NH_3 的质量流量

$$q_m = \frac{Q_0}{q_2} = \frac{100\,000\ \text{kJ/h}}{1\,004.33\ \text{kJ/kg}} = 99.56\ \text{kg/h}$$

(6) 同温度范围内逆卡诺循环的制冷系数

$$\varepsilon_C = \frac{T_{\text{II}}}{T_{\text{I}} - T_{\text{II}}} = \frac{273\ \text{K} - 20\ \text{K}}{(273+20)\text{K} - (273-20)\text{K}} = 6.325$$

可见，蒸气压缩制冷循环的制冷系数，与同温度范围内逆卡诺循环的制冷系统较为接近。

例题 13－4　某制冷机使用制冷剂 R134a 作理想蒸气压缩制冷循环，其工作压力在 0.14 ~ 0.8 MPa 之间，制冷剂的质量流量为 0.05 kg/s。试确定：(a) 从制冷空间传出的热量；(b)压缩功率消耗；(c) 制冷机的 COP。

解　循环在 $T-s$ 及 $p-h$ 图(见图 13－13)上用 1－2－3－4－1 表示。

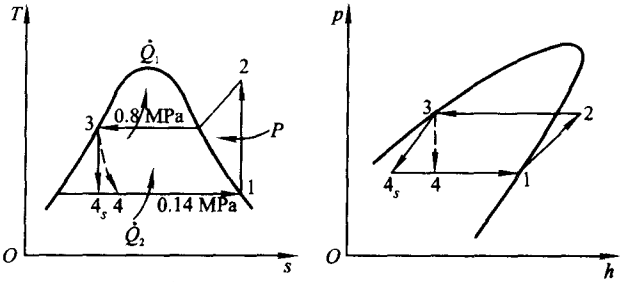


图 13－13

利用附录中 R134a 物性表查出各状态下的参数如下：

$p_1 = 0.14$ MPa 时对应的饱和蒸气参数为

$$h_1 = 236.04\ \text{kJ/kg} \qquad s_1 = 0.932\ 2\ \text{kJ/(kg·K)}$$

$$p_2 = 0.8\ \text{MPa} \qquad s_2 = s_1 = 0.932\ 2\ \text{kJ/(kg·K)}$$

由此查得：

$$h_2 = 272.5\ \text{kJ/kg}$$

$p_3 = 0.8$ MPa，其饱和液的焓为　$h_3 = 93.42$ kJ/kg

由此可算得　$h_4 \approx h_3$(节流过程)，故有 $h_4 = 93.42$ kJ/kg

(a) $\dot{Q}_2 = q_m(h_1 - h_4) = 0.05\ \text{kg/s} \times (236.04\ \text{kJ/kg} - 93.42\ \text{kJ/kg}) = 7.13\ \text{kW}$

(b) $P = \dot{W} = q_m(h_2 - h_1) = 0.05\ \text{kg/s} \times (272.05\ \text{kJ/kg} - 236.04\ \text{kJ/kg}) = 1.80\ \text{kW}$

(c) 循环放热率

$$\dot{Q}_1 = q_m(h_2 - h_3) = 0.05\ \text{kg/s} \times (272.05\ \text{kJ/kg} - 93.42\ \text{kJ/kg}) = 8.93\ \text{kW}$$

也可用

$$\dot{Q}_1 = \dot{Q}_2 + \dot{W} = 7.13\ \text{kW} + 1.8\ \text{kW} = 8.93\ \text{kW}$$

由此算得制冷机 COP_R 为

$$\text{COP}_R = \frac{\dot{Q}_2}{\dot{W}} = \frac{7.13\ \text{kW}}{1.8\ \text{kW}} = 3.96$$

讨论：若将节流阀改为一膨胀机，按等熵过程膨胀作功，膨胀机出口状态为 4_s，其对应的参数为

$$p_{4_s} = 0.14\ \text{MPa}, \qquad s_{4_s} = s_3 = 0.345\ 9\ \text{kJ/(kg·K)}, \qquad h_{4_s} = 86.92\ \text{kJ/kg}$$

则膨胀机输出功率为

$$P_T = q_m(h_3 - h_{4_s}) = 0.05\ \text{kg/s} \times (93.42\ \text{kJ/kg} - 86.92\ \text{kJ/kg}) = 0.325\ \text{kW}$$

故输入净功率可降为

$$P' = \dot{W} - P_T = 1.80\ \text{kW} - 0.325\ \text{kW} = 1.475\ \text{kW}$$

这时输出热量 $\dot{Q}_2$ 由 7.13 kW 变化到

$$\dot{Q}'_2 = q_m(h_1 - h_{4_s}) = 0.05\ \text{kg/s} \times (236.04\ \text{kJ/kg} - 86.92\ \text{kJ/kg}) = 7.456\ \text{kW}$$

而 COP 由 3.96 提高到

$$\text{COP}' = \frac{\dot{Q}_2}{\dot{W}'} = \frac{7.456\ \text{kW}}{1.475\ \text{kW}} = 5.055$$

即 COP 提高了 27.65%。

13 - 6 蒸汽喷射制冷循环

在 3 ~ 10 ℃的低温范围内，可采用水蒸气作制冷剂。在采用水蒸气作制冷剂时，以引射器代替压缩机来实现对低密度蒸汽（$t = 3$ ℃时 $v'' = 168.2\ \text{m}^3/\text{kg}$）的压缩，并采用对工作蒸汽加热，耗费热量来制冷。这是蒸汽喷射制冷循环与蒸气压缩制冷循环的主要差别。

蒸汽喷射制冷装置的系统图如图 13 - 14 所示。自冷凝器出来的饱和水经节流阀减压，压力自 p_1 降至 p_2。节流后形成的干度很低的水蒸气（制冷剂）进入冷藏室的蒸发器定压吸热汽化，成为 p_2 下的干饱和蒸汽。由锅炉来的工作蒸汽（压力 $p_B = 0.3 \sim 1$ MPa）流经引射器的喷管膨胀增速，在喷管出口处形成低压，将蒸发器内的制冷蒸汽不断吸入混合室，两路蒸汽（工作蒸汽与制冷蒸汽）混合后进入扩压管，减速升压至 p_1，进入冷凝器被冷却而凝结，完成闭合循环。冷凝器出来的饱和水分为两路，大部分进入制冷回路，即进入节流阀，一小部分进入水泵升压至 p_B 后送到锅炉中吸热，成为工作蒸汽。

图13 - 15所示的 $T - s$ 图上表示了蒸汽喷射制冷循环1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1

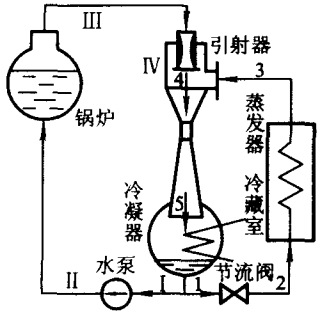


图 13 - 14 蒸汽喷射制冷装置

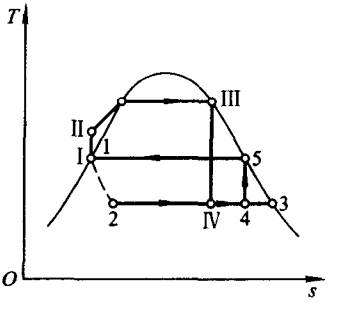


图 13 - 15 蒸汽喷射制冷循环

和工作蒸汽的循环Ⅰ－Ⅱ－Ⅲ－Ⅳ－Ⅰ。两循环中蒸汽的质量流量是不同的。1－2为饱和水在节流阀中的节流过程，2－3为制冷蒸汽在蒸发器中的定压吸热过程，Ⅰ－Ⅱ为饱和水在水泵中的升压过程，Ⅱ－Ⅲ为水在锅炉内的定压吸热过程，Ⅲ－Ⅳ为工作蒸汽在引射器喷管中的膨胀过程，Ⅳ－4和3－4为工作蒸汽和制冷蒸汽在引射器混合室中的混合过程，4－5为蒸汽在引射器扩压管中的压缩升压过程，5－1(Ⅰ)为蒸汽在冷凝器中的放热凝结过程。

由于在蒸汽喷射制冷装置中，压缩蒸汽没有从外界输入功量(水泵耗功甚小，可忽略不计)，而代之以锅炉中加入热量，故装置的经济性用热能利用系数 ξ 来表示，即

$$\xi = \frac{Q_2}{Q_B} \tag{13-8}$$

式中，Q_2 为由冷藏室取出的热量，Q_B 为锅炉加入的热量。

从热力学观点来看，与蒸气压缩制冷循环相比蒸汽喷射制冷循环是不够完善的，因为它包含不可逆的混合过程。但由于装置本身简单、紧凑，且可利用低参数的蒸汽作工作蒸汽，故可用来制取低温水以满足生产工艺和空气降温的需要。

13－7　吸收式制冷装置循环

以高沸点物质作溶剂(吸收剂)、低沸点物质作溶质(制冷剂)组成的二元溶液，溶质的溶解度与温度有关。温度较低时，溶解度较大；温度较高时，溶解度较小。在制冷装置中利用溶液的这种特性，来取代对蒸气的压缩过程，这样的制冷装置叫做吸收式制冷装置。

吸收式制冷装置的系统图如图13－16所示。工业上常见的吸收式制冷装置采用稀氨水溶液作吸收剂，氨作制冷剂，或采用溴化锂作吸收剂，水作制冷剂。下面以氨－水吸收式制冷系统为例说明其工作原理。自冷凝器引出的氨饱和液体，在减压调节阀中节流减压降温，形成低干度的湿蒸气，并被送到蒸发器中定压吸热，成为干饱和蒸气，然后进入吸收器。同时有稀氨水溶液自氨蒸气发生器经节流阀减压后进入吸收器。稀氨水溶液将氨蒸气吸收而为浓氨水溶液。在吸收过

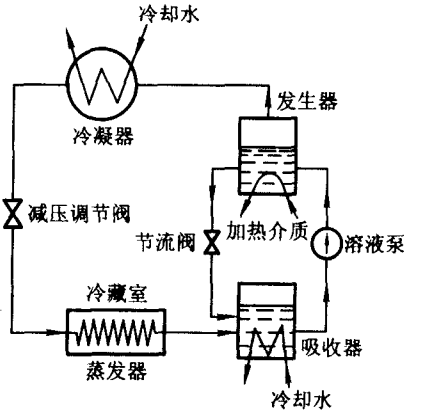


图13－16　吸收式制冷装置

程中，氨蒸气凝结放出的热量由冷却水带走，以保持吸收器内的氨水溶液有较低的温度，而能吸收较多的氨蒸气。浓氨水溶液经溶液泵升压，进入氨蒸气发生器。利用外热源对浓溶液加热，蒸发出氨蒸气而成为稀溶液。氨蒸气进入到冷凝器中定压放热凝结成饱和液体而完成循环。

由上述可见，吸收器、溶液泵、氨蒸气发生器和节流阀所组成的系统，其作用是使氨蒸气压缩升压。溶液泵消耗功量较小，可忽略不计。吸收式制冷装置用氨蒸气发生器中消耗外热来制冷。

吸收式制冷装置的热能利用系数可表示为

$$\xi = \frac{Q_2}{Q_{vg}} \tag{13-9}$$

式中，Q_2 为从冷藏室取出的热量，Q_{vg}为送入氨蒸气发生器中的热量。

吸收式制冷装置构造简单，通常应用于综合利用废热(蒸汽或烟气)的场所，或小型冰箱。

至此已讨论了四种制冷循环(空气压缩制冷、蒸气压缩制冷、蒸汽喷射制冷、吸收式制冷)，其异同点可归纳如下：

(1) 空气压缩制冷及蒸气压缩制冷为耗功压缩制冷，用制冷系数 ε 表征其经济性；蒸汽喷射制冷及吸收式制冷为耗热制冷，用热能利用系数 ξ 表征其经济性。

(2) 空气压缩制冷用膨胀机，使制冷剂绝热膨胀达到低温，膨胀功量回收；蒸气压缩制冷、蒸汽喷射制冷、吸收式制冷均采用节流阀，使制冷剂节流减压达到低温，膨胀功未予利用。

(3) 空气压缩制冷、蒸气压缩制冷都用压缩机对制冷剂进行压缩；蒸汽喷射制冷用引射器来压缩；吸收式制冷通过对溶液加压和加热蒸发来达到对制冷剂压缩的目的。

(4) 四种装置中，制冷剂完成的循环都系逆循环，都有蒸发器及冷凝器(或冷却器)。

13-8 热泵供热循环

在所有制冷装置的工作过程中，热从冷藏室取出并传给较高温度的环境。因此，实现制冷循环的结果不仅使放出热量的物体被冷却，而且使吸收热量的物体被加热。根据这个原理，可利用逆循环实现将热从低温冷源向高源热源的输送。这种目的在于输送热量给被加热对象(如室内供暖)的装置称为热泵。向高温热源输送的热量 q_1，等于取自低温冷源(如大气环境)的热量 q_2 与实现逆循环从外界输入的功量 w 之和，即 $q_1 = q_2 + w$。热泵就其实质来看，和制冷装置

完全一样，只是两者工作的温度范围不同。制冷装置工作的上限温度为大气环境温度，其目的系从冷藏室吸热，以保持冷藏室低温（下限温度）恒冷；热泵工作的下限温度为大气环境温度，其目的是向暖室放热，以保持暖室温度（上限温度）恒暖。

热泵工作的效果用供暖系数 ε' 来衡量。供暖系数为

$$\varepsilon' = \frac{q_1}{w} \tag{13-10}$$

前面已建立同一逆向循环的供暖系数 ε' 与制冷系数 ε 间的关系。由于

$$q_1 = q_2 + w$$

又制冷系数 $\varepsilon = \frac{q_2}{w}$

故

$$\varepsilon' = \frac{q_1}{w} + \frac{q_2 + w}{w} = \varepsilon + 1$$

由上式可见，循环制冷系数越高，供暖系数也越高。

我们知道，为实现逆循环都要消耗外界供给的功量 w，此功被消耗在压缩工质的设备中。根据热力学第一、第二定律，此功量全部被转换成热，作为实现热从低温物体移向高温物体这种非自发过程的补偿，这部分热量和从低温物体吸取的热量都用来加热高温物体。热泵优于其它供暖装置（如电热器等）之处就在于消耗同样多的能量（如功量 w）对室内供热，可比其它方法供热得到更多的热量。这里因为电加热器仅将功变为热，而热泵利用同样数量的功，将取自冷源的热连同功量转换而得的热一起输送到高温热源，即实现了热从低温位向高温位的输送。

在热泵中同样可使用空气或蒸气作逆循环。热泵的 COP 一般在 1.5 ~ 4 的范围内，并与系统及冷、热源温度有关。

值得注意的是，同一装置可轮流用来制冷和供热，在夏季用来制冷而在冬季用来供热。这种装置用于季节性的空气调节上是很有前途的。

本章要求

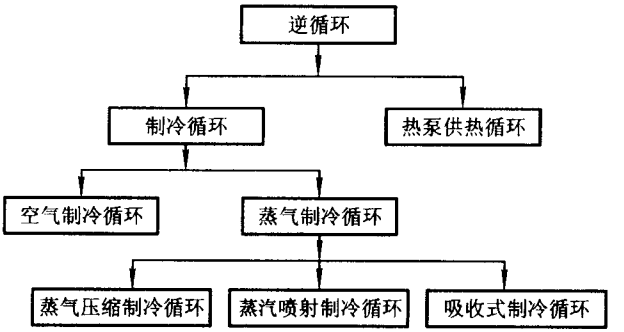
1. 了解制冷机及热泵循环作为逆循环的特征。

2. 对工程常见的空气制冷循环及各种蒸气制冷循环的构成、影响 COP 的因素有基本的了解。

3. 了解制冷剂的特征及对制冷剂的要求。

4. 了解热泵供热的特点及优越性。

本章主要内容及相互联系



课后自检题目

一、是非题

1. 对正卡诺循环而言冷、热源温差越大热效率越高(　　),对逆卡诺循环而言冷、热源温差越大其 COP 也越高(　　)。

2. 卡诺热泵的 $COP_{C,HP}$不可能小于 1(　　),但实际热泵的 COP_{HP}有可能小于 1(　　)。

3. 制冷机或热泵一经设计制造完成,其性能系数 COP 即是固定不变的(　　)。

4. 实际制冷机或热泵的 COP_R,不可能超过在同温度范围内工作的卡诺制冷机或热泵(　　)。

5. 卡诺机工作于正循环时,若其热效率 η_t 越高,则在作逆循环时性能系数 COP 也越大(　　)。

6. 对卡诺机而言,若其制冷系数 ε 越高,则其供暖系数 ε' 必越高。(　　)

7. 按同一逆循环工作的制冷机和热泵,其制冷系数 ε 越大则供暖系数 ε' 也越大。(　　)。

二、选择题

1. 在用逆卡诺言循环来分析住宅和空调设备时 T_1 代表_____,T_2 代表_____,而在分析热泵的工作时 T_1 代表_____,T_2 代表_____。

(a) 室内温度;(b) 环境温度。

2. 住宅用空调机当夏天环境温度升高时,其 COP_R 将_____,耗功量将_____。

(a) 升高;(b) 下降;(c) 不变。

3. 住宅用热泵供暖,当冬天环境温度下降时,其 COP_{HP}将_____,耗功量将_____。

(a) 升高;(b) 下降;(c) 不变。

4. 某些制冷剂破坏臭氧层主要是因为其中含有_____原子。

(a) 氯;(b) 碳;(c) 氢。

5. 卡诺制冷机的 $COP_{C,R}$_____，实际制冷装置的 COP_R 可_____；一般_____。

(a) 大于、等于、小于 1；(b) > 1；(c) ≤ 1。

6. 卡诺热泵的 $COP_{C,HP}$_____，不可能_____，实际热泵装置的 COP_{HP} 可能_____，一般_____

(a) 大于、等于、小于 1；(b) > 1；(c) ≤ 1。

三、习题

13-1　某制冷装置的制冷量为 250 000 kJ/h，冷藏室的温度保持在 -20 ℃，周围环境温度等于 20 ℃。试求：(1)此制冷循环制冷系数可能的最大值；(2) 此装置所必须消耗的最小功率；(3) 每小时传给周围环境的热量。将此制冷循环画在 $T-s$ 图上。

13-2　空气制冷循环(图 13-4)中，已知冷藏室温度为 -10 ℃，冷却水温度为 20 ℃，空气进入冷却器的温度 $t_4 = 143.5$ ℃。设比热容 $c_p = 1.004$ kJ/(kg·K)，$\gamma = 1.4$，试求：(1) 空气进入冷藏室的温度；(2) 每千克空气由冷藏室吸取的热量；(3) 循环消耗的净功；(4) 循环的制冷系数，并与同温度范围内逆卡诺循环的制冷系数相比较；(5) 冷藏室的温度分别为 -5 ℃及 0 ℃时制冷系数如何变化？

13-3　氨蒸气压缩制冷装置蒸发器中的温度为 -20 ℃，冷凝器内的压力为 1.002 7 MPa，离开冷凝器时为饱和液氨。如每小时制冷量为 2×10^5 kJ/h，试求：(1) 每小时氨的质量流量；(2) 循环制冷系数。

13-4　一氨蒸气压缩制冷装置，每小时需将温度为 15 ℃的 400 kg 水制成 0 ℃的冰。氨压缩机从蒸发器中吸入 $p_2 = 0.290\ 8$ MPa 的湿饱和氨蒸气，并绝热压缩到 1.002 7 MPa，然后氨蒸气在冷凝器中凝结。饱和液氨通过节流阀压力降低到 $p_2 = 0.290\ 8$ MPa 后进入蒸发器(制冰器)。已知冰的融化热为 333 kJ/kg，水的比热容为 4.186 8 kJ/(kg·K)。求：(1) 制冷量 Q_0；(2) 氨的循环流量(kg/h)。

13-5　某空气调节系统，采用蒸汽喷射制冷装置制取 6.98 ℃的冷水来降低室温，如图 13-17 所示。在室内吸热升温至 15 ℃的温水被送到蒸发器内，部分汽化，其余变为 6.98 ℃的冷水。蒸发器内产生的蒸汽(干度为 0.98)不断被引射器送往冷凝器中，在 30 ℃下凝结为水。若每分钟需 6.98 ℃的冷水 1 000 kg，试求每分钟的制冷量、蒸发器及冷凝器内的压力及冷水循环所需的补充水量。

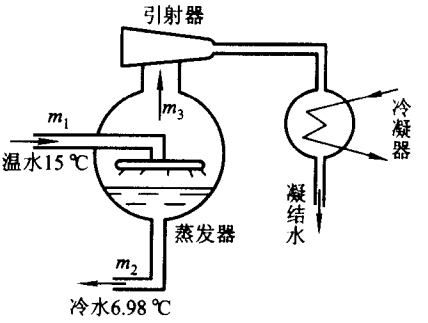


图 13-17

13-6　冬天房屋取暖利用热泵。将氨蒸气压缩制冷装置改为热泵，此时蒸发器放在室外，冷凝器放在室内。制冷机工作时可从室外环境吸取热量 q_2，氨蒸气经压缩后在冷凝器中凝结为氨液，放出热量 q_1，供室内取暖。设蒸发器中氨的温度为 -10 ℃，冷凝器管中氨蒸气的凝结温度为 30 ℃，试计算：(1)热泵的供暖系数；(2)室内要求每小时供热 100 000 kJ 时，用以带动热泵所需的理论功率；(3)若用电炉直接供热，当每小时供热 100 000 kJ 时电炉的功率。

13-7 某制冷机用 R134a 作制冷剂，并按理想的蒸气压缩制冷循环工作在 0.12 ~ 0.7 MPa 之间，制冷剂质量流量为 0.65 kg/s。将循环画在 $T-s$ 图上，并确定：(a)冷藏室的热量输出率；(b)输入的功率；(c)排向大气的热量输出率；(d)装置的 COP。

13-8 上题中，若将节流阀换为按等熵膨胀的透平，试确定 COP 的增加及由冷藏室移出的热流率的增加。

四、计算机应用、工程设计及问题讨论

1. 写一计算机程序，确定蒸发器中气体的压力对理想蒸气压缩制冷循环 COP 的影响。假定冷凝器内压力保持为 1 MPa，计算循环相对于蒸发器压力为 100 kPa、120 kPa、140 kPa、160 kPa、200 kPa、400 kPa、500 kPa 时的 COP 值，列出 COP 与蒸发压力的关系。

2. 写一计算机程序，确定凝结压力对蒸气压缩制冷循环 COP 的影响。假定蒸发器内压力维持在 120 kPa，在冷凝器内压力为 400 kPa、500 kPa、600 kPa、700 kPa、800 kPa、900 kPa、1 000 kPa 及 1 400 kPa 下计算 COP，列出 COP 与冷凝器压力的关系。

3. 制冷机用 R134a 作制冷剂，按理想蒸气压缩制冷循环工作，冷藏室维持 -10 ℃，将热排放到 25 ℃的环境中，选择蒸发器及冷凝器的合理压力，并解释之。

第四部分　化学反应系统的热力学原理

第十四章　化学反应系统的热力学原理

摘要　本章讨论存在化学反应的系统，论述热力学第一、第二定律在化学反应系统中的应用。介绍了反应热、反应功、过程热效应等重要概念及在化学反应热效应计算中具有重要意义的赫斯定律和基尔霍夫定律，结合燃烧反应介绍燃料理论燃烧温度的确定。在热力学第二定律的应用中，讨论了化学反应方向的判断、反应的最大功及化学平衡。此外，对热力学第三定律也作了简单介绍。

14－1　概　　述

前面讨论的是一些没有化学反应的系统。在那里，无论经历了什么过程，系统只发生物理状态的改变(例如压力、温度等的变化)，而没有化学组成的改变。但在热能工程上除了非反应系统外，还常常会遇到系统中有化学反应的情况，如燃料燃烧过程即是一例。这时，燃烧前后系统的化学组成将发生改变。本章的目的即是研究这种有化学反应的系统，其基本任务是将热力学的基本定律应用于化学过程或物理化学过程，研究这些过程中能量的转换，确定其中的能量平衡，判断过程可能进行的方向，研究相平衡、化学平衡，等等。反应系统热力学是热力学中一个重要的组成部分。本章旨在说明热力学基本定律在研究化学变化中的应用，为分析工程上有关的热化学过程打下必要的理论基础。

在热机理论的研究中，我们感兴趣的是某些特殊的循环过程，但在化学热力学中，讨论的则是一些非循环过程。化学热力学研究的对象是物系由一个状态变化到另一个不同于原始状态的一类过程。

例如系统中发生化学反应

$$A + B \rightarrow C + D$$

最先物系由物质 A 和 B 组成，而在反应后将由物质 C 与 D 组成。可见，在有化学反应的系统中，反应前后不仅可能有系统压力、温度等热力参数的变化，还同时有系统组成的变化。这是不同于非反应系统的。

前面各章中涉及的主要是简单可压缩系统，其状态由两个独立参数决定。系统热力学能的变化仅仅停留于分子一级，分子内部结构没有变化，也没有因此而释放或吸收能量。这时，热力学能决定于任意一对独立变量。例如，对闭系而言有

$$U = f(T, V)$$

但在有化学反应的热力系中，系统进行化学反应的结果，使参加反应的物质的分子结构发生变化，并形成新的分子。化学反应的结果引起原子的重新组合及电子的重新分布，从而引起化学能的释放或吸收。这样，在化学过程中热力学能的变化就不仅停留于分子一级，还要深入到分子内部。与简单可压缩热力系不同，在有化学反应的系统中，热力系的热力学能及其它有关的状态参数不能仅由两个独立变量确定。例如，确定闭系热力学能的独立变量除温度、压力(或体积)外，还需要有系统的化学组成，如系统中各组元的物质的量 n(摩尔数[①])。而热力学能及其它参数应为各独立变量的函数，即

$$U = f(T, p, n_1, n_2, \cdots, n_k)$$

$$H = \phi(T, p, n_1, n_2, \cdots, n_k)$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

式中：T、p 分别为热力系的温度和压力；$n_1, n_2, \cdots, n_k$ 为各组元的物质的量(摩尔数)。

对于有化学反应的系统，由于确定热力系的状态参数多于两个，因此可令其中一个或两个不变，以实施某化学过程。例如定温过程、定压过程、定熵过程以及定温 - 定压过程、定温 - 定容过程，等等。后两种过程在前面讨论的简单系统中是不可能出现的，但在化学热力学中却具有重要的意义，因为许多实际的反应都是在这两种情况下完成的。

14 - 2 热力学第一定律在化学反应中的应用

热力学第一定律是普遍适用的定律，自然也适用于化学过程，它是对化学过程进行能量平衡分析的理论依据。

对于闭口系统，热力学第一定律的表达式可写作

$$\delta Q = \mathrm{d}U + \delta W_i \qquad (14 - 1)$$

① 物质的量 n 习惯上称为摩尔数。因此，下文中的"摩尔数"即指"物质的量"。

或　　$$-\mathrm{d}U=\delta W_{\mathrm{i}}-\delta Q \tag{14-2}$$

写成积分形式，则有

$$Q=\Delta U+W_{\mathrm{i}} \tag{14-3}$$

或　　$$U_1-U_2=W_{\mathrm{i}}-Q \tag{14-4}$$

式中：Q 是反应过程中系统与外界交换的热量，称为反应热；W_{i} 是反应过程中系统与外界交换的功量，包括系统的体积变化功及其它形式的功量。功和热的符号规定仍和前面一样：系统吸热时取正号，放热时取负号；系统作功时取正号，得到功时取负号。而 U_1 及 U_2 则分别为反应前后系统的热力学能，包括组成热力系的物质内部分子运动的动能、分子内位能及储存在分子内部的化学能。若反应前系统包含有 k 种组元，各组元的摩尔数分别为 n_i，摩尔热力学能分别为 $U_{\mathrm{m},i}$；反应后系统包含 l 种组元，其摩尔数及摩尔热力学能分别为 n_j 及 $U_{\mathrm{m},j}$，则

$$U_1=\sum_i^k n_iU_{\mathrm{m},i},\qquad U_2=\sum_j^l n_jU_{\mathrm{m},j}$$

方程(14－4)告诉我们，在任何化学反应过程中，系统热力学能的减少等于其对外输出的热量与其完成的功量之和。或者说，在化学反应中，系统热力学能的减少等于放出的反应热与输出的外部功之和。

前面讲到的简单可压缩系统中系统对外作功是通过体积变化来实现的。但在化学过程中，系统与外界除交换体积功外，还交换非体积功，如电磁功等。体积功在一般化学系统中难以得到有效利用，而非体积功则成为系统对外交换功量的主要形式，这部分功常称为有用功，用 W_{u} 表示

$$W_{\mathrm{u}}=W_{\mathrm{i}}-W$$

式中，W 代表体积变化功。上式亦可写作

$$W_{\mathrm{i}}=W+W_{\mathrm{u}}$$

如果把热力系在化学反应中完成的功量表示为体积变化功 W 与有用功 W_{u} 之和，则式(15－2)可写作

$$-\mathrm{d}U=(\delta W+\delta W_{\mathrm{u}})-\delta Q \tag{14-5}$$

或　　$$U_1-U_2=(W+W_{\mathrm{u}})-Q \tag{14-6}$$

将以上两式应用于前面讲到的两种常见的特殊反应，可得到热力学第一定律在这两种特殊情况下的表达式。

定温－定容反应：此时

$$\mathrm{d}V=0,\qquad \delta W=0$$

式(14－5)及式(14－6)可写作

$$-\mathrm{d}U=\delta W_{\mathrm{u},V}-\delta Q \tag{14-7}$$

或　　$$U_1-U_2=W_{\mathrm{u},V}-Q$$

定温 - 定压反应:此时

$$\delta W = p\mathrm{d}V = \mathrm{d}(pV)$$

$$W = p(V_2 - V_1)$$

式(14 - 5)及式(14 - 6)可写作

$$-\mathrm{d}H = \delta W_{u,p} - \delta Q \tag{14-8}$$

或

$$H_1 - H_2 = W_{u,p} - Q$$

14 - 3 化学反应的功和热

前已述及,在定温 - 定容和定温 - 定压反应中分别有

$$U_1 - U_2 = W_{u,V} - Q$$

$$H_1 - H_2 = W_{u,p} - Q$$

由以上方程可见,在放热化学反应中,系统热力学能或焓的减少等于系统对外所作的有用功与放出热量之和。如果热力系从某一状态可逆地过渡到另一状态,则其完成的功量最大,放出的热量最小。在不可逆过程中,随着不可逆性的增加,完成的功量将减小,而相应的反应热将增加。有的过程甚至完全没有有用功的输出,此时反应热将达到最大值。

在化学过程中,有时希望通过化学反应获得最大的功量,例如燃料电池中的过程。但有的过程则是为了获得热量,例如燃烧设备中的燃烧过程。另外,在大多数反应中并不追求功或热的输出,其主要目的是为了利用反应物以得到预期的生成物。

反应过程中热力系与外界交换的热量和功量与过程进行的情况有关,故反应热和功是过程量。

若过程在定容或定压下不可逆地进行,且过程中没有完成有用功($W_u = 0$),则此过程中所放出或吸收的热量称为过程的热效应。

燃料燃烧反应的热效应常称为燃料的燃烧热或燃料的发热量,也称为热值。所谓燃烧热,即是 1 mol 物质全部氧化的热效应。在一些单质(或元素)结合而生成化合物的过程中,由单质(或元素)化合而生成 1 mol 化合物时的热效应叫做该化合物的生成热。反之,当化合物分解成较简单的化合物或元素时,反应的热效应称为分解热。我们规定,稳定单质或元素的生成热为零。

如果反应在定温 - 定容下进行,则其热效应称为定容热效应,用 Q_V 表示(如为燃烧反应则称为定容热值)。此时,有用功 $W_{u,V} = 0$,根据式(14 - 7)有

$$Q_V = U_2 - U_1 \tag{14-9}$$

同样,如果反应在定温 - 定压下进行,其热效应称为定压热效应(如为燃烧反应

则称为定压热值),用 Q_p 表示。此时 $W_{u,p}=0$,由式(15-8)得出

$$Q_p = H_2 - H_1 \tag{14-10}$$

定容热效应 Q_V 与定压热效应 Q_p 存在着一定的关系。设物系从同一初态分别经历定温-定容及定温-定压过程而完成同一反应,且反应物及生成物均可视为理想气体,则其 Q_V 与 Q_p 有以下关系:

$$Q_p - Q_V = (H_2 - H_1) - (U_2 - U_1) = p(V_2 - V_1)$$

或

$$Q_p = Q_V + p\Delta V$$

若在反应中摩尔数的变化量为 Δn,则

$$\Delta V = V_m \Delta n$$

式中,V_m 为摩尔体积。将上式代入前式,则有

$$Q_p = Q_V + pV_m\Delta n = Q_V + RT\Delta n \tag{14-11}$$

式中 R 为摩尔气体常数(即通用气体常数)。

由式(14-11)可见,若反应中 $\Delta n>0$,则 $Q_p > Q_V$;若 $\Delta n<0$,则 $Q_p < Q_V$;若 $\Delta n=0$,则 $Q_p = Q_V$。已知两种热效应中之任一种,则可利用式(14-11)求出另一种热效应。在固相或液相反应中,Q_p 与 Q_V 的差异很小,可以忽略不计,而认为 Q_V 与 Q_p 相等。

热效应的数值与温度、压力等有关。为了便于比较和计算,常取 $p=1$ atm(即 101 325 Pa)、$t=25$ ℃时的热效应作为标准热效应。此时,燃烧热、生成热均可用焓差计算,故又称为标准燃烧焓 ΔH_c^0 及标准生成焓 ΔH_f^0。某些重要物质的标准燃烧焓及标准生成焓的数据已列成数据表(如附录表16、17),以便查取。

要注意区别过程的热效应和反应热这两个概念,前者仅决定于过程的初终状态,而后者为过程量,与过程进行的方式有关。

14-4　赫斯定律

赫斯定律表述为:化学过程的热效应与其所经历的中间状态无关,而只与物系的初始及终了状态有关。

某系统从初态 A 经历不同途径至终态 B,如图 14-1 所示。一种情况是经历中间状态 C、D,另一种情况是经历中间状态 E。赫斯定律指出,经历第一种途径所产生的热效应之和应等于经历第二种途径所产生的热效应之和,即

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = Q_4 + Q_5$$

因此,赫斯定律也可以说是"热效应总和不变"定律。

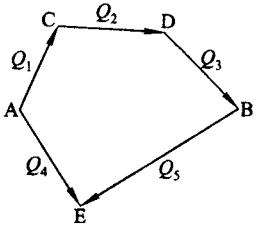


图 14-1　不同的化学反应途径

前面讲到，定温－定容及定温－定压过程的热效应分别为 $Q_V = \Delta U$、$Q_p = \Delta H$。它们仅仅取决于系统的初、终状态，因此与过程所经历的中间状态无关，这即是赫斯定律揭露的事实。

赫斯定律实际上是热力学第一定律在化学反应中的应用，是热力学第一定律应用于不作有用功的特殊化学反应时的表现。它的提出远在热力学第一定律提出之前。赫斯定律的提出促进了热化学的发展，特别是在过程热效应的分析和计算中有极其重要的意义。

赫斯定律的重要性可从它的以下重要推论和它的应用中看出。

1. 利用赫斯定律可以解决许多在实践上十分重要的课题，其中包括根据已知反应的热效应确定难以用实验直接测定的其它反应的热效应。例如，定温－定压下碳不完全燃烧过程热效应的确定就是其中一例。碳不完全燃烧反应可表示为

$$C + \frac{1}{2}O_2 \xrightarrow{Q_p} CO$$

实践中单独实现此一反应有一定的困难，因为在燃烧时所形成的燃烧产物往往不只是 CO，还有 CO_2。因此，要借助实验直接测定其 Q_p 是困难的。赫斯定律给我们提供了间接确定热效应的方法。

由 C 与 O_2 作用生成 CO_2 的反应可沿两种途径完成。如图 14－2 所示。其一

$$C + \frac{1}{2}O_2 \xrightarrow{Q_p} CO \tag{A}$$

$$CO + \frac{1}{2}O_2 \xrightarrow{Q'_p} CO_2 \tag{B}$$

其二

$$C + O_2 \xrightarrow{Q''_p} CO_2 \tag{C}$$

式(B)、(C)的反应易于实现，其热效应 Q'_p 及 Q''_p 也易于测定。根据赫斯定律

$$Q_p + Q'_p = Q''_p$$

由此可得

$$Q_p = Q''_p - Q'_p$$

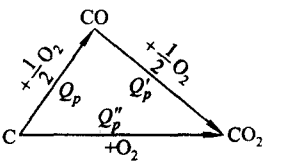


图 14－2 赫斯定律应用举例

这样就可根据 Q'_p 及 Q''_p 求出定压下形成 CO 的热效应 Q_p。例如，由附录表 16 查得，式(B)、(C)所示两种反应中 C 和 CO 的标准燃烧焓(即标准热效应)为

$$Q'_p = -283\ 190\ \text{J/mol}$$

$$Q''_p = -393\ 791\ \text{J/mol}$$

由此可算得式(A)所示反应的标准热效应为

$$\begin{aligned} Q_p &= Q''_p - Q'_p \\ &= -393\ 791\ \text{J/mol} - (-283\ 190\ \text{J/mol}) \\ &= -11\ 061\ \text{J/mol(CO)} \end{aligned}$$

2. 利用生成热计算过程的热效应

前面讲到,所谓化合物的生成热即由单质(或元素)结合成 1 mol 化合物时的热效应。在定温 - 定压下的热效应等于焓差,故又称生成焓,用 ΔH_f 表示。根据赫斯定律可推论出如下结论:反应的热效应等于反应生成物的生成热的总和减去反应物生成热的总和。例如:

$$Q_p = \Delta H = \sum_j (n_j \Delta H_{f,j})_{pr} - \sum_i (n_i \Delta H_{f,i})_{re} \qquad (14-12)$$

式中:n_j 及 $\Delta H_{f,j}$ 分别为第 j 种生成物的摩尔数及生成焓;n_i 及 $\Delta H_{f,i}$ 分别为第 i 种反应物的摩尔数及生成焓,下标 pr 及 re 分别代表生成物和反应物。

上述结论不难根据图 14 - 3 得到解释。在图 14 - 3 所示反应中,根据赫斯定律可得

$$Q_p = \Delta H = \Delta H_{f,E} - (\Delta H_{f,A} + \Delta H_{f,B})$$

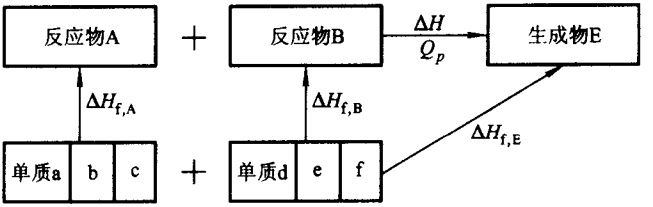


图 14 - 3　利用生成热计算热效应

某些物质的标准生成焓 ΔH_f^0 见附录表 17。

3. 利用燃烧热计算过程的热效应

根据赫斯定律还可推论出如下结论:反应的热效应等于反应物的燃烧热的总和减去生成物燃烧热的总和,即

$$Q_p = \Delta H = \sum_i (n_i \Delta H_{c,i})_{re} - \sum_j (n_j \Delta H_{c,j})_{pr} \qquad (14-13)$$

式中:n_i 及 $\Delta H_{c,i}$ 分别为第 i 种反应物的摩尔数及燃烧热;n_j 及 $\Delta H_{c,j}$ 分别为第 j 种生成物的摩尔数及燃烧热。

某些物质的标准燃烧热(燃烧焓)ΔH_c^0 的数据见附录表 16。

例题 14 - 1　试确定在 1 atm、25 ℃下燃烧 1 mol C_2H_4 的热效应:

$$C_2H_4 + 3O_2 \xrightarrow{\Delta H^0} 2CO_2 + 2H_2O(l)①$$

① 式中,(l)表示液体。相应地,(g)表示气体,(s)表示固体。

解 查表得各物质的生成焓为

$$(\Delta H_f^0)_{C_2H_4} = 52\ 502\ \text{J/mol}$$

$$(\Delta H_f^0)_{H_2O}(l) = -286\ 028\ \text{J/mol}$$

$$(\Delta H_f^0)_{CO_2} = -393\ 791\ \text{J/mol}$$

$$(\Delta H_f^0)_{O_2} = 0$$

故得

$$\begin{aligned} Q_p = \Delta H^0 &= \sum_j (n_j \Delta H_{f,j}^0)_{pr} - \sum_i (n_i \Delta H_{f,i}^0)_{re} \\ &= [2(\Delta H_f^0)_{CO_2} + 2(\Delta H_f^0)_{H_2O}] - (\Delta H_f^0)_{C_2H_4} \\ &= 2\ \text{mol} \times (-393\ 791\ \text{J/mol}) + 2\ \text{mol} \times (-286\ 028\ \text{J/mol}) - 52\ 502\ \text{J/mol} \\ &= -1\ 412\ 140\ \text{J} \end{aligned}$$

例题 14-2 已知 C、H_2、CH_4 的标准热值，试确定生成甲烷反应的标准热效应。

解 如图 14-4 所示，此反应为

$$C + 2H_2 \xrightarrow{\Delta H^0} CH_4$$

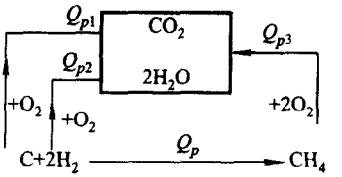


图 14-4

根据赫斯定律

$$Q_p = Q_{p1} + Q_{p2} - Q_{p3}$$

式中，Q_{p1}、Q_{p2}、Q_{p3}分别为 C、H_2、CH_4 的热值，即

$$Q_{p1} = (\Delta H_c^0)_C$$

$$Q_{p2} = 2(\Delta H_c^0)_{H_2}$$

$$Q_{p3} = (\Delta H_c^0)_{CH_4}$$

由附录表 16 查得

$$(\Delta H_c^0)_C = -393\ 791\ \text{J/mol}$$

$$(\Delta H_c^0)_{H_2} = -286\ 028\ \text{J/mol}$$

$$(\Delta H_c^0)_{CH_4} = -890\ 927\ \text{J/mol}$$

由此求得反应的标准热效应为

$$\begin{aligned} Q_p &= -393\ 791\ \text{J/mol} - 2\ \text{mol} \times 286\ 028\ \text{J/mol} + 890\ 927\ \text{J/mol} \\ &= -74\ 920\ \text{J/mol}(CH_4) \end{aligned}$$

14-5 反应热效应与温度的关系——基尔霍夫定律

利用附录表 16、17 的数据仅能算出 1 atm(1.013×10^5 Pa)、25 ℃时的热效应。对于其它压力、温度时的热效应，则需作进一步的计算。为此，需要了解压力、温度对热效应的影响。这就是本节要解决的问题。

由经验得知，热效应与反应时系统所处的状态有关。在不同的温度及压力

下反应热效应的数值不同，其中影响显著的是温度，而压力的影响，只有当压力很高时才是明显的。

我们来考察最简单的气体单相反应的情况，并把气体视为理想气体。这时，U、H 将只是温度的函数而与压力无关，因而反应的热效应也只与温度有关。

例如，在定温 - 定压反应中有

$$Q_p = H_2 - H_1$$

现在来考虑 Q_p 与温度的关系。这时

$$\frac{\mathrm{d}Q_p}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}(H_2 - H_1)}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}H_2}{\mathrm{d}T} - \frac{\mathrm{d}H_1}{\mathrm{d}T} = \sum_j \frac{n_j \mathrm{d}H_{\mathrm{m},j}}{\mathrm{d}T} - \sum_i \frac{n_i \mathrm{d}H_{\mathrm{m},i}}{\mathrm{d}T}$$

$$= \sum_j n_j C_{\mathrm{m},p,j} - \sum_i n_i C_{\mathrm{m},p,i}$$

式中：n_i、$C_{p,\mathrm{m},i}$、$H_{\mathrm{m},i}$、n_j、$C_{p,\mathrm{m},j}$、$H_{\mathrm{m},j}$分别为第 i 种反应物及第 j 种生成物的摩尔数、摩尔定压热容及摩尔焓。

同样，对于定温 - 定容反应也可导出

$$\frac{\mathrm{d}Q_V}{\mathrm{d}T} = \sum_j n_j C_{V,\mathrm{m},j} - \sum_i n_i C_{V,\mathrm{m},i}$$

写成一般通用形式则有

$$\frac{\mathrm{d}Q_x}{\mathrm{d}T} = \sum_j n_j C_{\mathrm{m},j} - \sum_i n_i C_{\mathrm{m},i} \qquad (14-14)$$

式中：n_i、$C_{\mathrm{m},i}$、n_j、$C_{\mathrm{m},j}$分别为第 i 种反应物及第 j 种生成物的摩尔数及摩尔热容。方程(14 - 14)表示出热效应随温度变化的规律，称为基尔霍夫定律。

严格地说，方程(14 - 14)只适用于气相(理想气体)反应系统，但因固、液相反应系统的比热容与压力的关系也很小，可视为仅是温度的函数，故此方程对于这类系统也可近似适用。

由以上分析可见，反应的热效应由于温度不同而有不同的数值。在对热化学过程进行计算时，我们曾规定某给定参考状态(1 atm、25 ℃)下的热效应为标准热效应，并列表给出物质的标准热效应之值。这样，凡是在 1 atm、25 ℃下进行的反应，其热效应均可根据表列数据进行计算。如果反应不是在参考状态下进行的，则其热效应可根据基尔霍夫定律按如下方法计算。

某反应在任意温度 T 下进行时，为求其热效应，将根据基尔霍夫定律所得的式(14 - 14)积分，得到

$$\int_{Q^0}^{Q_x} \mathrm{d}Q_x = \int_{T_0}^{T} \left(\sum_j n_j C_{\mathrm{m},j} \right) \mathrm{d}T - \int_{T_0}^{T} \left(\sum_i n_i C_{\mathrm{m},i} \right) \mathrm{d}T$$

或

$$Q_x = Q^0 + \int_{T_0}^{T} \left(\sum_j n_j C_{\mathrm{m},j} \right) \mathrm{d}T - \int_{T_0}^{T} \left(\sum_i n_i C_{\mathrm{m},i} \right) \mathrm{d}T$$

$$= \Delta H^0 + \Delta H_{re} + \Delta H_{pr} \tag{14-15}$$

式中：Q^0、Q_x 分别为参考温度 T_0 及给定温度 T 下反应的热效应；$\Delta H^0 = Q^0$ 为标准热效应；ΔH_{re}为反应物温度由 T 变到 T_0 时焓的变化量；ΔH_{pr}为生成物温度由 T_0 变到 T 时焓的变化量。此反应如图 14－5 所示。

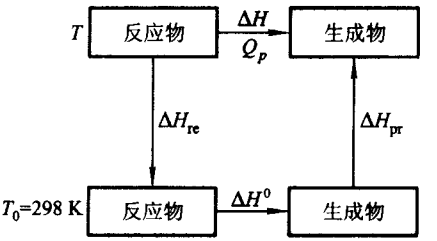


图 14－5 反应的热效应

从图上可清楚地看到，ΔH_{re}代表反应物从 T 到 T_0 时焓的变化。这是一个组成不变的物理过程而不是化学过程，其焓差的计算与前面各章中所讲的方法相同。同样，ΔH_{pr}代表生成物从 T_0 到 T 时焓的变化。这也是一个物理过程，其焓差的计算也与前面几章所讲的方法相同。实际上，这里仅有在 T_0 下由反应物变为生成物的过程是一个化学过程，而此过程中焓的变化 ΔH^0 可从附表中查算得到。

在应用上式时需注意，若反应物或生成物在 T 到 T_0 的温度范围内有相的变化，则 ΔH_{re}或 ΔH_{pr}中应计入相变热。

例题 14－3 已知在 1 atm、25 ℃时有下述反应：

$$2H_2 + O_2 \xrightarrow{2\ \text{mol} \times (-286\ 028\ \text{J/mol})} 2H_2O(l)$$

求 2 atm、120 ℃下生成 2 kmol $H_2O(l)$的热效应。计算时视比热容为定值(图 14－6)。

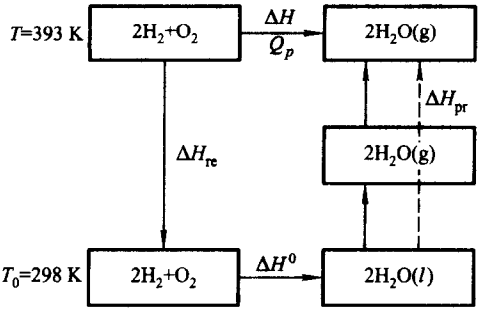


图 14－6

解 根据基尔霍夫定律

$$\Delta H = \Delta H^0 + \Delta H_{re} + \Delta H_{pr}$$

其中

$$\Delta H_{re} = \int_T^{T_0} (2C_{p,m,H_2} + C_{p,m,O_2})\,dT$$

取摩尔热容为定值，即

$$C_{p,m,H_2} = 28.86\ \text{J/(mol·K)}$$

$$C_{p,m,O_2} = 29.34\ \text{J/(mol·K)}$$

则

$$\Delta H_{re} = \int_{393\ K}^{298\ K}[2\ mol \times 28.86\ J/(mol \cdot K) + 29.34\ J/(mol \cdot K)]dT$$

$$= 87.06\ J/K \times (298 - 393)K = -8\ 270.7\ J$$

又

$$\Delta H_{pr} = \int_{T_0}^{T_s} 2C_{p,m,H_2O(l)}dT + 2r_{H_2O} + \int_{T_s}^{T} 2C_{p,m,H_2O(g)}dT$$

取水及蒸气的摩尔热容为定值，且

$$C_{p,m,H_2O(l)} = 75.36\ J/(mol \cdot K)$$

$$C_{p,m,H_2O(g)} = 33.64\ J/(mol \cdot K)$$

在 1 atm 下 H_2O 的饱和温度 T_s 及汽化潜热 r_{H_2O} 为

$$T_s = 373\ K$$

$$r_{H_2O} = 40\ 662.1\ J/mol$$

得到

$$\Delta H_{pr} = \int_{298\ K}^{373\ K}(2 \times 75.36)J/KdT + 2 \times 40\ 662.1\ J + \int_{373\ K}^{393\ K}(2 \times 33.64)dT$$

$$= 150.72\ J/K \times (373 - 298)K + 81\ 324.2\ J + 67.28\ J/K \times (393 - 373)K$$

$$= 11\ 304\ J + 81\ 324.2\ J + 1\ 345.6\ J$$

$$= 93\ 973.8\ J$$

$$\Delta H^0 = 2\ mol \times (-286\ 028\ J/mol) = -572\ 056\ J$$

由此算得

$$\Delta H = 2\Delta H^0 + \Delta H_{re} + \Delta H_{pr} = 2\ mol \times (-286\ 028\ J/mol) +$$

$$(-8\ 270.7\ J) + 93\ 973.8\ J = -486\ 352.9\ J$$

14－6　理论燃烧温度

燃料在定容或定压下燃烧时，其产生的热量常分为两个部分：一部分传给周围环境，一部分使燃烧产物加热，温度升高。传给外界的热量越少，燃烧产物的温度越高。当传给外界的热量为零，即实现绝热的完全燃烧时，燃烧产物的温度达到最大值，这时燃烧产物所达到的温度称为绝热燃烧温度或理论燃烧温度。在许多化学反应过程的工程应用中，例如燃气轮机装置及火箭推进器燃烧装置的计算中，常需预先算出燃烧产物所能达到的最高温度，也就是理论燃烧温度。

在确定理论燃烧温度时，假定燃料及助燃物的最初温度均为 25 ℃。经过定压绝热燃烧后，由于与外界没有热交换，燃料的燃烧热全部被用来加热生成物。此时有

$$-\Delta H_b^0 = \Delta H_{pr} = \int_{T_0}^{T_t} C_{p,m,pr}dT = \int_{T_0}^{T_t} \sum_{j,pr} n_j C_{p,m,j}dT \qquad (14-16)$$

式中：ΔH_b^0 为燃料的标准燃烧热；$C_{p,m,pr}$为燃烧反应完成后系统所包含的混合物的摩尔定压热容；n_j、$C_{p,m,j}$分别为燃烧产物中第 j 组元的摩尔数的摩尔定压热容；T_t 为理论燃烧温度；$T_0 = 298$ K。利用式(14 - 16)可以求出燃料定压燃烧时的理论燃烧温度。

对于定容燃烧，也可以用相似的方法求得定容理论燃烧温度，即

$$-\Delta U_b^0 = \Delta U_{pr} = \int_{T_0}^{T_t} C_{V,m,pr}\mathrm{d}T = \int_{T_0}^{T_t} \sum_{j,pr} n_j C_{V,m,j}\mathrm{d}T \qquad (14-17)$$

式中：ΔU_b^0 为定容标准燃烧热；$C_{V,m,pr}$为燃烧反应完成后系统中混合物的摩尔定容热容；n_j、$C_{V,m,j}$分别为燃烧产物中第 j 组元的摩尔数及摩尔定容热容。T_t 为定容理论燃烧温度。

例题 14 - 4 甲烷气配以其完全燃烧所需的理论空气量一起稳定流经某燃烧室，假定初始时甲烷及空气的压力为 1 atm、温度为 25 ℃，燃烧过程在定压下进行。若忽略流体的动能、位能及对外的热功交换，试确定绝热燃烧温度。

解 燃烧反应可写作

$$CH_4(g) + 2O_2(g) + 2\times 3.76N_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g) + 2\times 3.76N_2(g)$$

式中考虑了空气中氧气和氮气的比例为 1 mol 氧气对应 3.76 mol 氮气。

根据式(14 - 16)可知

$$-\Delta H_b^0 = \Delta H_{pr} = \int_{T_0}^{T_t} C_{p,m,pr}\mathrm{d}T = \int_{T_0}^{T_t} \sum_{j,pr} n_j C_{p,m,j}\mathrm{d}T \qquad (A)$$

式中 n_j 及 $C_{p,m,j}$分别为燃烧产物的摩尔数及摩尔定压热容。若热容近似取平均值，则有

$$-\Delta H_b^0 = \Delta H_{pr} = \sum_{j,pr} n_j \bar{C}_{p,m,j}(T_t - T_0) \qquad (B)$$

由附录表 16 查得

$$\Delta H_c^0 = -802\ 842\ \mathrm{J/mol}$$

由附录表 1 查得燃烧产物中各气体的摩尔定压热容为

$$C_{p,m,CO_2} = 37.19\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$$

$$C_{p,m,H_2O} = 33.64\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$$

$$C_{p,m,N_2} = 29.08\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$$

将所查得的数据代入式(B)，得到

$$\begin{aligned} 802\ 842\ \mathrm{J/mol} &= [37.19\ \mathrm{J/(mol\cdot K)} + 2\times 33.64\ \mathrm{J/(mol\cdot K)} + \\ &\quad 2\times 3.76\times 29.08\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}](T_t - 298\ \mathrm{K}) \\ &= 323.15\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}(T_t - 298)\mathrm{K} \end{aligned}$$

$$T_t = \left(\frac{802\ 842}{323.15} + 298\right)\ \mathrm{K} = 2\ 782.4\ \mathrm{K}$$

14 - 7 热力学第二定律在化学反应中的应用

热力学第一定律提供了建立化学反应过程能量平衡方程式的基础，它使我

们有可能建立诸如反应的热效应等重要关系式。下面我们来研究热力学第二定律在化学反应过程中的应用，探讨热力学第二定律在分析有化学反应的系统所实施的热力过程中的指导作用。

热力学第二定律所揭示的规律包含在它的数学表达式中，即

$$dS_{iso} \geqslant 0$$

由热力学第二定律出发，可以回答在化学过程中遇到的以下问题：(1)确定化学过程可能进行的方向，(2)确定反应的最大功，(3)分析化学平衡，等等。下面分别进行讨论。

14－8　化学反应方向的判据

热力学第二定律告诉我们，在孤立系统中一切过程只能沿着熵增的方向进行，或者在极限的情况下熵维持不变，而任何使熵减少的过程是不可能发生的。我们说这一结论适用于孤立系内发生的一切自然过程，当然也适用于化学过程。在孤立系内，一切导致熵增加的反应是能够进行的。如果某化学反应的全部结果是使体系的熵减少，则这样的过程是不可能发生的。所以，熵判据同样可用来判定孤立系中化学过程进行的方向。

在实践中，我们常常遇到两类化学反应，即定温－定容反应和定温－定压反应。这时，由熵增原理可推论出判断过程进行方向的其它两个判据，即自由能判据及吉布斯判据，并分别得到以下两个不等式：

对于定温－定容反应　$dF \leqslant 0$

对于定温－定压反应　$dG \leqslant 0$

这两个不等式告诉我们，在定温－定容系统中，只有那些使自由能减小，或在定温－定压系统中使自由焓减小的过程，才是可能发生的。这样，我们可以通过反应前后自由能或自由焓的变化情况，判断预期的反应能否实现，或在一定的反应中预计出开始反应的温度，等等。

14－9　反应的最大功

根据热力学第二定律知道，从某预定的初态到达预定终态的任何化学过程，如果能按可逆的方式进行则将获得最大功。热力学第二定律给我们提供了计算反应最大功的依据。

在第三章中曾讲到，对于常见的具有实际意义的定温－定容及定温－定压化学反应过程而言，其最大有用功分别为

$$W_{u,V,max} = F_1 - F_2 \qquad (14-18)$$

$$W_{u,p,max} = G_1 - G_2 \tag{14-19}$$

这即是说,定温 - 定容过程的最大有用功等于系统在反应前后自由能的变化,而定温 - 定压过程的最大有用功等于系统在反应前后自由焓的变化。

利用反应的热效应也可将最大有用功写成以下形式:

对于定温 - 定容反应

$$W_{u,V,max} = -Q_V - T(S_1 - S_2) \tag{14-18a}$$

对于定温 - 定压反应

$$W_{u,p,max} = -Q_p - T(S_1 - S_2) \tag{14-19a}$$

或写成概括性公式,为

$$W_{u,max} = -Q_x - T(S_1 - S_2) \tag{14-20}$$

又,吉布斯函数 G 被定义为

$$G = H - TS$$

而

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p$$

因此,吉布斯函数也可写作

$$G = H + T\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p$$

对于定温 - 定压过程的初、终状态可分别写出

$$G_1 = H_1 + T\left(\frac{\partial G_1}{\partial T}\right)_p$$

$$G_2 = H_2 + T\left(\frac{\partial G_2}{\partial T}\right)_p$$

则

$$G_2 - G_1 = H_2 - H_1 + T\left[\frac{\partial (G_2 - G_1)}{\partial T}\right]_p$$

$$\Delta G = \Delta H + T\left(\frac{\partial \Delta G}{\partial T}\right)_p \tag{14-21}$$

同样,对于定温 - 定容反应则有

$$\Delta F = \Delta U + T\left(\frac{\partial \Delta F}{\partial T}\right)_V \tag{14-22}$$

方程(14 - 21)、(14 - 22)将 G、F 与它们对温度的导数联系了起来,它们是根据热力学第一、第二定律导出的,称为吉布斯 - 亥姆霍兹方程。如果用最大有用功及热效应来表示以上二式,则有

$$W_{u,p,max} = -Q_p + T\left(\frac{\partial W_{u,p,max}}{\partial T}\right)_p \tag{14-21a}$$

$$W_{u,p,max} = -Q_V + T\left(\frac{\partial W_{u,V,max}}{\partial T}\right)_V \tag{14-22a}$$

或写成一般概括性公式，为

$$W_{u,max} = -Q_x + T\left(\frac{\partial W_{u,max}}{\partial T}\right) \tag{14-23}$$

上式表示了最大功随温度的变化。在化学热力学中，式(14-23)是一个很重要的关系式。例如，在研究燃料电池时，利用它可得到燃料电池的最大有用功。

从以上讨论中可以看出，不论是判断过程进行的方向，还是计算反应的最大功，常常需要计算反应过程中自由能或自由焓的变化量。由于过程大多在定温-定压下进行，所以自由焓变化量的计算显得特别重要。为了计算 ΔG，与前面讲的标准生成焓类似，规定 1 atm、25 ℃时由稳定单质或元素生成 1 mol 化合物时自由焓的变化为该化合物的标准生成自由焓(或标准生成吉布斯函数)，用 ΔG_f^0 表示。

这时，各种单质及生成物均处于同一压力及温度下，即处于 1 atm、25 ℃下，如图 14-7 所示。同时规定，稳定单质或元素的标准生成自由焓为零。

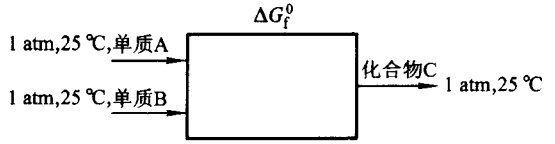


图 14-7　由单质生成化合物

这样，对于在 1 atm、25 ℃下进行的任何反应，其自由焓变化量 ΔG^0 可利用反应物和生成物的标准生成自由焓计算如下：

$$\Delta G^0 = \sum_j (n_j \Delta G_{f,j}^0)_{pr} - \sum_i (n_i \Delta G_{f,i}^0)_{re} \tag{14-24}$$

式中：n_i、$\Delta G_{f,i}^0$、n_j、$\Delta G_{f,j}^0$ 分别为第 i 种反应物及第 j 种生成物的摩尔数及标准生成自由焓。一些化合物的 ΔG_f^0 之值见附录表 17。

这里要补充说明的是，ΔF、ΔG、ΔH 及 ΔU 分别是一定条件下的热力学势差，它们除可以用来作为热化学过程进行方向的判据、用来计算最大功及判断化学平衡外，在化学热力学中还被用来作为化学亲和力的度量。

根据实验知道，一种物质可以很容易、很迅速地与某种物质发生反应，而与另一种物质反应则较难，对第三种物质甚至完全不发生反应。因此，有必要提出某种物理量来度量不同物质彼此反应的能力，这个能力叫做化学亲和力。

度量化学亲和力这个问题并不简单。最先曾提出用反应速度作为亲和力的度量，但影响反应速度的因素绝不仅限于反应物质的化学性质及参数，还与其它因素有关，例如催化剂的加入可大大加快反应速度。以后又提出用反应的热效应作为化学亲和力的度量。但在不同的反应中，热效应可以为正或为负，即具有不同的符号，难于进行比较，这就使它难以作为化学亲和力的度量。最后，根据

热力学第二定律，提出采用反应前后热力学势差的大小来作为化学亲和力的度量。我们知道，一切过程都是在不平衡势推动下进行的。对化学过程而言，反应前后的热力学势差越大反应越易进行，同时反应的完全度增大。而当热力学势差消失时，系统处于平衡状态，这时化学亲和力便等于零。

在定温－定容及定温－定压过程中，热力学势差分别为过程自由能及自由焓的变化，也即是反应的最大功。所以，在这些反应中，我们用最大功 $F_1 - F_2$、$G_1 - G_2$ 作为化学亲和力的度量。

例题 14－5 求在 1 atm、25 ℃时，下述反应之 ΔG^0：

$$C_{石墨} + CO_2 \longrightarrow 2CO$$

解 由附录表 17 查得，在 1 atm、25 ℃时

$$\Delta G^0_{f,CO} = -137\ 254\ \text{J/mol}$$

$$\Delta G^0_{f,CO_2} = -394\ 675\ \text{J/mol}$$

$$\Delta G^0_{f,石墨} = 0$$

故反应的 ΔG^0 为

$$\begin{aligned}\Delta G^0 &= \sum_j (n_j \Delta G^0_{f,j})_{pr} - \sum_i (n_i \Delta G^0_{f,i})_{re} \\ &= 2\Delta G^0_{f,CO} - \Delta G^0_{f,CO_2} - \Delta G^0_{f,石墨} \\ &= 2\ \text{mol} \times (-137\ 254\ \text{J/mol}) - (-394\ 675\ \text{J}) - 0 \\ &= 120\ 167\ \text{J} > 0\end{aligned}$$

此反应不能自发进行。

例题 14－6 燃料电池中进行的反应可视为定温－定压反应。若反应为

$$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow H_2O(l)$$

试求在 1 atm、25 ℃时电池的最大有用功。

解

$$\begin{aligned}W_{u,p,max} &= -\Delta G^0 = -\left[\sum_j (n_j \Delta G^0_{f,j})_{pr} - \sum_i (n_i \Delta G^0_{f,i})_{re}\right] \\ &= \Delta G^0_{f,H_2} + \frac{1}{2}\Delta G^0_{f,O_2} - \Delta F^0_{f,H_2O(l)}\end{aligned}$$

查附表 17 得

$$\Delta G^0_{f,H_2O(l)} = -237\ 345\ \text{J/mol}$$

$$\Delta G^0_{f,H_2} = 0, \qquad \Delta G^0_{f,O_2} = 0$$

故

$$W_{u,p,max} = 237\ 345\ \text{J/mol}(H_2O)$$

14-10 化学平衡

一、化学平衡

在化学平衡理论建立以前，人们认为每一种化学反应过程可以一直进行到反应物完全消失，并完全转变为生成物为止。但事实并非如此。实际上，反应进行到一定程度后就平衡了。这时，系统内除生成物外仍然包含着反应物，虽然反应物的数量有时可能是极少的。反应达到平衡时系统所处的状态称为化学平衡状态。在给定条件下，如果系统的化学平衡是稳定的，则其平衡状态将不随时间改变。

反应不完全的不可避免，也就是化学平衡的不可避免，是由于化学反应的可逆性① 所引起的。任何一种化学反应，既可以正向进行，也可以逆向进行。例如，可逆反应

$$A + B \rightleftharpoons C + D$$

可以由 A、B 结合而生成 C、D(称为正反应)，也可由 C、D 分解而生成 A、B(称为逆反应)。最初，系统内只存在 A、B，这时正反应是主要的，但正反应的速度随着反应物浓度的减小而逐渐缓慢下来。另一方面，生成物 C、D 的形成开始了由 C、D 转化为 A、B 的逆反应。逆反应的速度随着 C、D 浓度的加大而增加。如果过程继续进行下去，最后逐渐减小的正反应速度与逐渐增长的逆反应速度达到相等时，系统即达到了化学平衡状态。在化学平衡时，正反应和逆反应以相同的速度进行着，因此化学平衡是动态平衡。

二、平衡的判据和平衡条件

根据热力学第二定律，可以利用参数熵建立孤立体系平衡的一般判据。该判据指出，在孤立系内，一切过程均沿着熵增加的方向进行，直至熵达到最大值时为止，因而具有最大熵的状态即是系统的平衡状态。在化学反应中，尽管正、逆反应均在进行，但反应的总趋势朝着体系总熵增加的方向。孤立系的一般平衡判据可用熵函数表示为

$$dS_{iso} \geqslant 0$$

对于特殊的定温－定容及定温－定压系统，可由熵判据推论出两个新判据——自由能判据和自由焓判据。而有

---

① 化学反应的可逆性，是指正、逆向反应均可进行这一事实，勿与前面讲的热过程的可逆性相混淆。

定温 - 定容系统 $\mathrm{d}F \leqslant 0$ (14 - 25)

定温 - 定压系统 $\mathrm{d}G \leqslant 0$ (14 - 26)

这样，我们可以借助热力学第二定律，利用上面的判据来研究化学平衡。

举例来说，如某系统在定温 - 定压下完成以下可逆反应：

$$a_1\mathrm{A}_1 + a_2\mathrm{A}_2 \rightleftharpoons a_1'\mathrm{A}_1' + a_2'\mathrm{A}_2' \tag{14 - 27}$$

已知系统的自由焓 G 是系统内物质组成的函数(例如是物系中 A_1 物质的摩尔分数 y_{A_1} 的函数)，如图 14 - 8 所示。在给定温度下，在 $G = f(y_{\mathrm{A}_1})$ 的曲线上除 $G = G_{\min}$ 的点 R 外，其余任何一点上的反应混合物都是不平衡的。这时，反应将以不同的速度向 G 减小的方向进行，直到 G 达到最小值(即点 R)时为止。如果反应混合物处于图中之点 A，则反应将向 G 减小的方向进行，y_{A_1} 增大，式(14 - 27)的反应将向左进行。反之，若反应混合物处于图中之点 B，则反应向 G 减小的方向进行的结果使 y_{A_1} 减小，式(14 - 27)的反应将向右进行。

三、化学平衡条件

式(14 - 25)及式(14 - 26)给出了化学反应进行的方向，同时也给出了判断化学平衡的判据。它说明定温 - 定容或定温 - 定压反应总是朝着其相应的势函数 F 或 G 减小的方向进行，而在平衡时这些函数分别达到最小值。这时的平衡条件分别为：

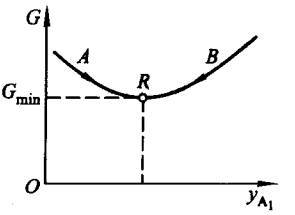


图 14 - 8 反应进行的方向

定温 - 定容系统 $\mathrm{d}F = 0 \quad \mathrm{d}^2F > 0$

定温 - 定压系统 $\mathrm{d}G = 0 \quad \mathrm{d}^2G > 0$

其中，前者为平衡的必要条件，后者为其充分条件。

对于具体的化学反应则有

$$\Delta F \leqslant 0 \quad 或 \quad F_2 \leqslant F_1 \tag{14 - 28}$$

及

$$\Delta G \leqslant 0 \quad 或 \quad G_2 \leqslant G_1 \tag{14 - 29}$$

它们说明，如果化学反应的结果是使系统的自由能 F 或自由焓 G 减小，则反应是可以自发进行的，反之是不能自发进行的。在达到化学平衡时，反应前后的自由能或自由焓彼此相等。

此外，还可令任意一对独立变量为定值而导出不同系统的平衡条件。这样的组合有 12 种，如图 14 - 9。

既然其它判据都是从熵判据导引出来，且它们彼此是等效的，因此在不同过程的分析中可以选择应用起来最为方便的判据。对于化学过程而言，由于绝大多数化学反应都是在定温 - 定容或定温 - 定压下进行的，因此自由能和自由焓

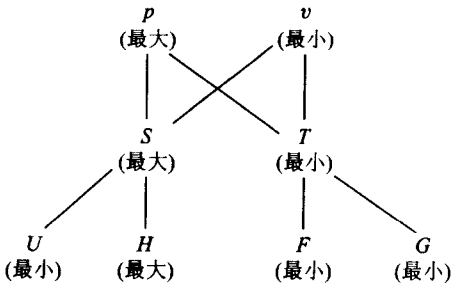


图 14-9　平衡条件

判据在计算化学平衡时是十分重要的。

四、化学平衡常数

化学平衡常数可根据平衡条件导出。

考察下列化学反应：

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + eE$$

假定这是一个气相反应。反应前，各气体的浓度及分压力分别为

[A]	[B]	[C]	[E]
p_A	p_B	p_C	p_E

这里，浓度是指单位体积内各物质的量。例如，$[A] = n_A/V$，等等。随着反应的进行，各气体的浓度及压力不断变化。假定在同温度下达到平衡时，它们的浓度及分压力分别为

$[A_e]$	$[B_e]$	$[C_e]$	$[E_e]$
$p_{A,e}$	$p_{B,e}$	$p_{C,e}$	$p_{E,e}$

又，反应中自由焓的变化量为

$$\Delta G = cG_{m,C} + eG_{m,E} - aG_{m,A} - bG_{m,B} \tag{A}$$

由上式可知，为求得 ΔG 必须知道反应中各物质的摩尔自由焓。根据自由焓的定义：$G_m = H_m - TS_m$。将其微分，考虑到 $H_m = U_m + pV_m$，$dU_m + pdV_m = TdS_m$，并加以整理得到

$$dG_m = -S_m dT + V_m dp$$

因假定是定温反应，在计算各物质的自由焓时也考虑在此恒定的温度之下。这时，在定温下随反应的进行各物质的分压力不断变化，其相应的自由焓亦不断变化，且有

$$dG_m = V_m dp$$

若反应中的各物质可视为理想气体，满足状态方程

$$pV_m = RT$$

而

$$V_m = \frac{RT}{p}$$

代入 dG_m 的表达式得

$$dG_m = RT\frac{dp}{p}$$

将 $p = 1$ atm 时的 G_m^0 作基准，并令此时 $G_m = G_m^0$。积分上式得

$$G_m - G_m^0 = RT\ln p$$

或

$$G_m = G_m^0 + RT\ln p \tag{B}$$

根据式(B)，式(A)中各物质的 G_m 分别为

$$G_{m,A} = G_{m,A}^0 + RT\ln p_A$$

$$G_{m,B} = G_{m,B}^0 + RT\ln p_B$$

$$G_{m,C} = G_{m,C}^0 + RT\ln p_C$$

$$G_{m,E} = G_{m,E}^0 + RT\ln p_E$$

将以上关系代入式(A)，经整理得到

$$\Delta G = cG_{m,C}^0 + eG_{m,A}^0 - aG_{m,A}^0 - bG_{m,B}^0 + RT\ln\frac{p_C^c p_E^e}{p_A^a p_B^b}$$

又

$$cG_{m,C}^0 + eG_{m,E}^0 - aG_{m,A}^0 - bG_{m,B}^0 = \Delta G^0$$

由此得到

$$\Delta G = \Delta G^0 + RT\ln\frac{p_C^c p_E^e}{p_A^a p_B^b} \tag{C}$$

若反应为定温－定压反应，则在平衡时有

$$\Delta G = 0$$

$$p_A = p_{A,e}$$

$$p_B = p_{B,e}$$

$$p_C = p_{C,e}$$

$$p_E = p_{E,e}$$

将上述关系代入式(C)，得到

$$\Delta G^0 = -RT\ln\frac{p_{C,e}^c p_{E,e}^e}{p_{A,e}^a p_{B,e}^b} \tag{D}$$

因反应在定温下进行，T 为常数。而 ΔG^0 是在给定温度下，当压力为 1 atm 时该反应中自由焓的变化量，对于一定的反应而言，也是一个常数。从式(D)可知，$\frac{p_{C,e}^c p_{E,e}^e}{p_{A,e}^a p_{B,e}^b}$ 为一常数，用 K_p 表示，有

$$K_p = \frac{p_{C,e}^c p_{E,e}^e}{p_{A,e}^a p_{B,e}^b} \tag{14-30}$$

K_p 称为该化学反应的平衡常数。它代表系统处于平衡时反应物与生成物的分压商。由式(D)可知，平衡常数 K_p 与反应的 ΔG^0、T 以及 R 有关。如果参加反应的物质都是理想气体或接近理想气体，则对某一定的化学反应而言，K_p 仅是温度的函数。

平衡常数也可以用反应物及生成物的浓度来表示。根据理想气体状态方程式

$$p_i V = n_i RT$$

$$p_i = \frac{n_i}{V} RT = [i]RT$$

平衡时对于各物质可分别写出

$$p_A = [A_e]RT$$

$$p_B = [B_e]RT$$

$$p_C = [C_e]RT$$

$$p_E = [E_e]RT$$

将上述关系代入平衡常数 K_p 的表达式(14-30)中，得到

$$\begin{aligned} K_p &= \frac{([C_e]RT)^c([E_e]RT)^e}{([A_e]RT)^a([B_e]RT)^b} \\ &= \frac{[C_e]^c[E_e]^e}{[A_e]^a[B_e]^b}(RT)^{[(c+e)-(a+b)]} \\ &= \frac{[C_e]^c[E_e]^e}{[A_e]^a[B_e]^b}(RT)^{\Delta n} \end{aligned} \tag{E}$$

式中，Δn 为反应前后摩尔数的变化，对于一定的反应而言它是一个常数。又由于 R、T、K_p 为常数，故 $\frac{[C_e]^c[E_e]^e}{[A_e]^a[B_e]^b}$ 也是一个常数，用 K_c 表之，即

$$K_c = \frac{[C_e]^c[E_e]^e}{[A_e]^a[B_e]^b} \tag{14-31}$$

K_c 是用反应物和生成物的浓度表示的平衡常数，它代表系统处于化学平衡时反应物和生成物浓度间的关系。在多数化学书中，它可由质量作用定律，利用化学平衡时正、逆反应速度相等的原理导出。将式(14-31)代入式(E)，得到 K_p 和 K_c 的关系如下：

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n} \tag{14-32}$$

在以上讨论中，假定系统是单相系统，且组成系统的物质均处于气态，并可视为理想气体。如果在多相系统中产生化学反应，例如

$$C + CO_2 \rightleftharpoons 2CO$$

则因在高温下固相、液相被升华或蒸发而形成饱和蒸气，这时反应气体是与所形成的饱和蒸气相互作用而引起化学变化的。反应在一定温度下进行时，其对应的饱和蒸气压力为一定的数值。如果把反应写作

$$C(g) + CO_2 \rightleftharpoons 2CO$$

则平衡常数为

$$K_p = \frac{p_{CO}^2}{p_C p_{CO_2}}$$

上式中 p_C 为常数，故平衡常数实际上仅随 p_{CO_2} 及 p_{CO} 变化。因此，可将 p_C 包括在 K_p 中而有

$$K_p = \frac{p_{CO}^2}{p_{CO_2}}$$

这些公式说明，多相反应的平衡常数由参加反应的气态物质的分压力(或浓度)确定。

平衡常数在研究化学平衡时是一个重要的物理量。它的大小反映了化学反应完全的程度。K_c 的数值越大，反应产物的浓度越大，反应越完全。对于一定的化学反应而言，如果参加反应的物质都是理想气体或接近理想气体，其平衡常数的数值随反应温度的不同而不同。某些重要的化学反应在不同温度下的平衡常数常被列成表以供查取(如附录表 19)。

五、平衡常数与最大有用功的关系

考察某定温 - 定压反应。前已导得，对此系统而言有

$$W_{u,max} = -\Delta G$$

将上式联合式(C)、(D)、(14 - 30)得到

$$W_{u,max} = RT\left(\ln K_p - \ln \frac{p_C^c p_E^e}{p_A^a p_B^b}\right) \tag{14-33}$$

利用 K_c 及参加反应物质的浓度，亦可将最大有用功表示为

$$W_{u,max} = RT\left(\ln K_c - \ln \frac{[C]^c[E]^e}{[A]^a[B]^b}\right) \tag{14-34}$$

以上两式表达了化学平衡常数和最大有用功的关系，称为定温反应方程式。定温反应方程式在化学研究中至为重要，由于篇幅所限，不再赘述。

六、吕 - 查德里原理

如果在处于化学平衡的系统中加入一种或几种反应物，或者使其压力或温

度发生变化，则平衡将遭到破坏。在这种情况下又会重新引起化学反应过程，反应朝着建立新的化学平衡的方向进行。新的过程遵循以下法则：对处于平衡态的物系施以能使平衡破坏的作用时，物系将向着使外界作用的影响能够削弱的那个方向进行。这个定律称为平衡移动定律或吕－查德里(Le Chatelier, H.)原理。

根据吕－查德里原理，如果提高反应物的温度，则所引起的化学反应将导致热的吸收；如果在混合物中加入反应物中的某一种，则引起的反应将沿着减少此反应物的方向进行。

例题 14－7　2 kmol 的 CO 和 3 kmol 的 $H_2O(g)$在 810 ℃、1 atm 下发生如下反应：

$$CO + H_2O \rightleftharpoons CO_2 + H_2$$

已知 810 ℃时 $K_p = 1$，求平衡时各气体的分压力。

解　设平衡时有 x(单位为 kmol)的 CO_2 生成，即 $n_{CO_2} = x$

则同时有 x(单位为 kmol)的 H_2 生成，即

$$n_{H_2} = x$$

而 CO 及 H_2O 的用量亦分别为 x(单位为 kmol)。此时 CO 及 H_2O 的余量分别为

$$n_{CO} = 2\ \text{kmol} - x$$

$$n_{H_2O} = 3\ \text{kmol} - x$$

平衡时所有气体的摩尔数的总和为

$$n = \sum n_i = x + x + (2\ \text{kmol} - x) + (3\ \text{kmol} - x) = 5$$

根据分压定律

$$p_{CO_2} = \frac{n_{CO_2}}{n}p = \frac{x}{5\ \text{kmol}} \times 1\ \text{atm} = \frac{x}{5}\text{atm}$$

$$p_{H_2} = \frac{x}{5\ \text{kmol}} \times 1\ \text{atm}$$

$$p_{CO} = \frac{2\ \text{kmol} - x}{5\ \text{kmol}} \times 1\ \text{atm}$$

$$p_{H_2O} = \frac{3\ \text{kmol} - x}{5\ \text{kmol}} \times 1\ \text{atm}$$

又，由题设 $K_p = 1$，即

$$K_p = \frac{p_{CO_2}p_{H_2}}{p_{CO}p_{H_2O}} = \frac{x^2}{(2-x)(3-x)} = 1$$

解上述方程得 $x = 1.2$ kmol。因此，平衡时各气体的分压力为

$$p_{CO_2} = \frac{1.2}{5}\ \text{atm} = 0.24\ \text{atm}$$

$$p_{H_2} = \frac{1.2}{5}\ \text{atm} = 0.24\ \text{atm}$$

$$p_{CO} = \frac{2-1.2}{5}\ \text{atm} = 0.16\ \text{atm}$$

$$p_{H_2O} = \frac{3 - 1.2}{5} \text{ atm} = 0.36 \text{ atm}$$

14 - 11 热力学第三定律

热力学第三定律是独立于热力学第一、第二定律之外的一个热力学定律，是研究低温现象而得到的。它的主要内容是奈斯特热定理，或绝对零度不能达到原理。

1906 年，德国化学家奈斯特(Nernst，W.)研究化学反应在低温下的性质时得到一个结论：凝聚系的熵在可逆定温过程中的改变随绝对温度趋于零而趋于零，即

$$\lim_{T \to 0} (\Delta S)_T = 0 \tag{14 - 35}$$

称为奈斯特热定理。1912 年，奈斯特根据这个定理进一步推论出绝对零度(0K)不能达到原理。这个原理表述为：不可能用有限个手续使一个物体冷却到绝对温度的零度。

如果把绝对温度不能达到原理作为热力学第三定律的标准说法，则奈斯特热定理可作为热力学第三定律的一个推论。

下面我们来介绍这个定理：

由前面的讨论知道，在化学反应过程的计算中，平衡常数及反应最大功(或某热力学势的变化量)的计算常常是很重要的。同时，由定温反应方程式可知此二者是相互联系的，只要确定了其中的一个，另外一个即可通过计算得到。由于在实践上难于直接测定平衡常数，因而常常是设法确定热力学势的数值。根据式(14 - 20)可知

$$W_{u,max} = - Q_x - T(S_1 - S_2)$$

式中：Q_x 为反应的热效应；S_1、S_2 分别是温度 T 下反应物及生成物的总熵值。

上式右端的第一部分 Q_x 可由实验确定。下面我们着重讨论第二部分。

前面讲到，对于没有化学反应的系统而言，由于没有物质结构和成分的变化，过程中熵的变化可以用任何状态作参考点进行计算。但在有化学反应的热力系中，由于有物质结构的变化，要计算反应前后熵的变化量，需要分别计算反应前后物质的绝对熵。这时 S_1、S_2 可分别表示为

$$S_1 = \int_{T=0}^{T} \frac{\delta Q_1}{T} + S_{1,0}$$

$$S_2 = \int_{T=0}^{T} \frac{\delta Q_1}{T} + S_{2,0}$$

利用热容可将以上两式写作

$$S_1 = \int_{T=0}^{T} \frac{C_1}{T} \mathrm{d}T + S_{1,0} \tag{14-36}$$

$$S_2 = \int_{T=0}^{T} \frac{C_2}{T} \mathrm{d}T + S_{2,0} \tag{14-37}$$

为了按上述方程计算熵值，必须知道当 $T \to 0$ 时热容随温度变化的规律。除此之外，在方程(14-36)、(14-37)中还包含两个积分常数 $S_{1,0}$及 $S_{2,0}$，当化学组成不变时，为了确定系统状态变化时所引起的熵变化，无需知道这些积分常数，因为它们在计算中可以消去。但在化学反应过程中，积分常数 $S_{1,0}$及 $S_{2,0}$对应于不同化学组成的物质，因而无法根据同一理由而认为它们可以消去。

这就给我们提出了一个新的课题：为了确定 $W_{u,max}$的数值，必须给出当温度 $T=0$ K 时的热容及熵的数值。这显然是独立于热力学第一、第二定律以外的一个问题，因为借助热力学第一、第二定律仅能建立起一些通用的微分方程，只能给出各状态量在给定过程中的变化量，而不能确定其绝对值。为此，需要寻求一个新的定律来说明这一问题，这就是热力学第三定律。

奈斯特系统地研究了低温下的化学反应后发现了以下热定理："接近于绝对零度的化学反应，其最大有用功($-W_{u,max}$)与热效应 Q 的数值相互接近[即曲线($-W_{u,max}$)与 Q 在 $T \to 0$ 时相互接近]，如图 14-10 所示。在绝对零度时两曲线应该相切，且公切线与温度坐标轴 T 平行。"

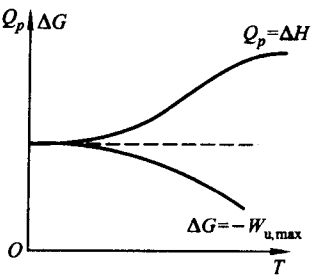


图 14-10　奈斯特热定理的说明

奈斯特热定理可用数学式表示为

$$\lim_{T \to 0}(Q + W_{u,max}) = 0 \tag{A}$$

$$\left(\frac{\partial W_{u,max}}{\partial T}\right)_{T \to 0} = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_{T \to 0} = 0 \tag{B}$$

根据吉布斯-亥姆霍兹方程

$$W_{u,max} + Q = T \frac{\partial W_{u,max}}{\partial T} \tag{C}$$

例如，在定温-定压过程中有

$$W_{u,max} = G_1 - G_2 = -\Delta G$$

$$Q_p = H_2 - H_1 = \Delta H$$

则式(C)可写作

$$\Delta G - \Delta H = T \frac{\partial(\Delta G)}{\partial T} \tag{D}$$

因此，在定温-定压过程中，根据奈斯特热定理，当 $T \to 0$ 时式(D)有

$$\lim_{T\to 0}(\Delta G - \Delta H) = 0 \tag{E}$$

由式(D)、(E)可见，当 $T\to 0$ 时，如果$\frac{\partial(\Delta G)}{\partial T}$不趋于零，则 $\Delta G - \Delta H$ 应按温度的一次方而趋于零。但实际结果表明，$\Delta G - \Delta H$ 趋于零的速度比按温度的一次方更快。因此应假设

$$\lim_{T\to 0}\frac{\partial(\Delta G)}{\partial T} = 0 \tag{F}$$

式(F)的正确性还可用以下事实说明：根据实验可绘出 ΔG 及 ΔH 随温度变化的曲线，如图 14 - 10。由图上曲线的走向可以合理地推断出，在 $T\to 0$ 时 Q_p 与 $(-W_{u,max})$的曲线将趋于一致，而在 $T=0$ 处两曲线有公切线，即

$$\frac{\partial(\Delta G)}{\partial T} \quad 与 \quad \frac{\partial(\Delta H)}{\partial T}$$

趋于一致，且趋于零。

由热定理出发可以推论出以下重要的结论：

(1) 在绝对零度下凝聚物体的熵等于零

我们知道

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S$$

因而

$$\frac{\partial W_{u,max}}{\partial T} = \frac{\partial(-\Delta G)}{\partial T} = \frac{\partial(G_1 - G_2)}{\partial T} = S_2 - S_1 = \Delta S$$

当 $T\to 0$ 时，有

$$\left(\frac{\partial W_{u,max}}{\partial T}\right)_{T\to 0} = (S_2 - S_1)_{T\to 0} = \Delta S_0 \tag{G}$$

又，根据热定理

$$\left(\frac{\partial W_{u,max}}{\partial T}\right)_{T\to 0} = 0$$

故得

$$\Delta S_0 = 0 \tag{14 - 35a}$$

这里，ΔS_0 是绝对零度下凝聚物系的熵变化。式(16 - 35a)说明，任何凝聚物系在绝对零度时所进行的任何反应过程中物系的熵不变。也就是说，在绝对零度时各种物质的熵都相等，发生化学反应也不能引起熵的变化。这时，各种物质的熵是一个共同的绝对常数 S_0。既然 S_0 是一个绝对常数，因此可以任意选定一个不变的数值。最简单的选择是

$$S_0 = 0 \tag{14 - 38}$$

上述结论是十分重要的。它使我们得以确定式(14 - 36)及式(14 - 37)中的

积分常数 $S_{1,0}$及 $S_{2,0}$(它们都等于零),从而计算熵的绝对值(绝对熵)。这时可得

$$S = \int_0^T \frac{C}{T} \mathrm{d}T \tag{14-39}$$

(2) 在绝对零度下凝聚物体的热容为零

当温度趋于绝对零度时,参照基尔霍夫定律的方程(14-14),得到

$$\left(\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}\right)_{T\to 0} = \sum C_{i,0} = 0$$

实际上,在接近绝对零度时,凝聚物的热容减小而趋于零。因此奈斯特假定:在绝对零度下,不但那些固态物体比热容的代数和为零,而且每一物体的比热容都等于零,即

$$\lim_{T\to 0} c_V = 0, \qquad \lim_{T\to 0} c_p = 0$$

这一结论为量子力学有关比热容的理论及接近绝对零度时的实验数据所证实。

这样,前面提出的两个问题得到了解决,获得了确定 $T\to 0$ 时的比热容及熵的方法,从而使重要的物理量 $W_{u,\max}$及平衡常数的计算成为可能。

(3) 绝对零度不可能达到

由$\lim_{T\to 0}(\Delta S)_T = 0$ 可见,在绝对零度附近,定温线与定熵线趋于重合,绝热过程也就是定温过程,所以利用绝热过程来降低物体的温度是不可能的。另一方面,由上式还可以得到结论,即在绝对零度附近,要依靠放热过程来使物体温度进一步下降也是不可能的,因为在绝对零度附近任何过程都是定熵过程,故使之发生熵减的放热过程是不可能实现的。同时,也没有温度更低的物体可以用来吸热。由此可见,绝对零度是不可能达到的。

最后,值得一提的是,热力学第三定律是一个独立的定律,而不是其它两个定律的推论。根据热力学第二定律,由于任何热机循环的热效率不可能等于 1,从而似乎可以得到绝对温度不可能等于零的结论,而认为第三定律乃是第二定律的推论。这种说法是不妥的。因为热力学第二定律是建立在 $T>0$ 的各种事实的基础上的,至于在 $T\to 0$ 的极限情况下热力学第二定律的各种结论是否仍然正确,那就不能毫无根据地作出判断了。因此,我们只能说热力学第二定律与第三定律没有矛盾,而不应认为后一定律是前一定律的推论。

本章要求

1. 了解化学反应系统的特点是存在多组元,且各组元在反应中发生物质结构的变化,这是不同于前面所讲的非反应系统的物理过程的基本特点。

2. 了解化学反应系统功和热的计算,区分反应热、热效应、体积功、非体积

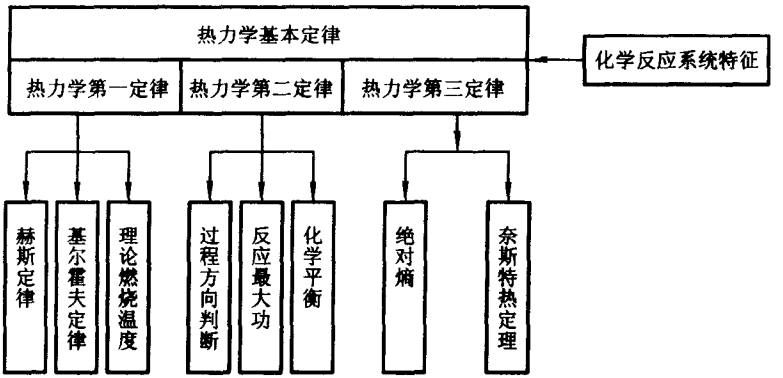
功、有用功及最大有用功等概念。

3. 了解热力学第一定律在化学反应系统中的应用及得到的主要结论，赫斯定律及基尔霍夫定律。

4. 了解热力学第二定律在化学反应系统中的应用，反应过程进行方向的判断，反应的最大功及化学平衡。

5. 了解热力学第三定律的实质，绝对熵的概念及绝对零度不可达到原理。

本章主要内容及相互联系



课后自检题目

一、是非题

1. 描述化学反应系统状态的独立变量只需两个(　　)。

2. 化学反应系统中热力学能 U 仅包括分子运动动能和分子间相互作用产生的位能(　　)。

3. 反应功和反应热是状态量(　　)，反应的热效应仅与反应始末状态有关(　　)。

4. 定温－定压系统达到平衡时各组分的浓度具有确定的比例(　　)。

5. 平衡常数 K_c 与 K_p 是绝对常数(　　)。

6. 在温度趋于绝对零度时各种物质的熵趋于一致(　　)，此时的熵可选择为 0 或为其它常数(　　)。

二、选择题

1. 在定温－定容及定温－定压反应中其最大功分别是(　　)及(　　)。

(a) $F_1 - F_2$；(b) $G_1 - G_2$；(c) $H_1 - H_2$；(d) $U_1 - U_2$。

2. 定温－定容及定温－定压反应达到平衡的必要条件分别是(　　)及(　　)；充分条

件分别是(　　)及(　　)。

(a) $dF=0$; (b) $dG=0$; (c) $d^2F>0$; (d) $d^2G>0$。

3. 平衡常数 K_p 与(　　)、(　　)、(　　)有关。

(a) T; (b) p; (c) R; (d) ΔG^0。

4. 处于平衡的定温 - 定压系统,当加入某生成物时反应将沿着(　　)方向进行。

(a) F_2 减小; (b) G_2 减小; (c) F_2 增大; (d) G_2 增大。

三、习题

14 - 1　按照 $C+\frac{1}{2}O_2 \longrightarrow CO$ 的反应生成 1 kmol CO。根据在 25 ℃下的定压热效应,求在同温度下的定容热效应。

14 - 2　计算下列反应在 1 atm 及 25 ℃时的标准热效应:

(1) $2H_2(g)+O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(l)$

(2) $CO(g)+\frac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$

(3) $CH_4(g)+2O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)+2H_2O(l)$

14 - 3　水煤气反应为

$$CO(g)+H_2O(g) \longrightarrow CO_2(g)+H_2(g)$$

(1) 利用生成焓的数据求 1 atm 及 25 ℃下反应的热效应;

(2) 证明反应热效应等于 $H_2O(g) \longrightarrow H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)$ 的反应热效应和 $CO(g)+\frac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$ 的反应热效应之和,并说明之。

14 - 4　试求下列反应在 1 atm 及 800 ℃时生成 1 kmol H_2 的热效应:

$$CO(g)+H_2O(g) \longrightarrow CO_2(g)+H_2(g)$$

已知气体的摩尔热容为

$$C_{p,m,H_2O}=(30.37+9.62\times10^{-3}\{T\}_K)\ J/(mol\cdot K)$$

$$C_{p,m,H_2}=(29.08-0.83\times10^{-3}\{T\}_K)\ J/(mol\cdot K)$$

$$C_{p,m,CO_2}=(26.01+43.52\times10^{-3}\{T\}_K-14.84\times10^{-6}\{T\}_K^2)\ J/(mol\cdot K)$$

$$C_{p,m,CO}=(26.87+6.97\times10^{-3}\{T\}_K)\ J/(mol\cdot K)$$

14 - 5　燃料电池的效率定义为输出功与反应焓之比。试问,在 1 atm 及 25 ℃下,如下反应的燃料电池的最高效率是多少:

$$CH_4(g)+2O_2(g) \rightleftharpoons CO_2(g)+2H_2O(l)$$

14 - 6　在 1 atm、25 ℃时下列反应能否自发进行:

$$Fe_3O_4(s)+CO(g) \longrightarrow 3FeO(s)+CO_2(g)$$

已知:$(\Delta G_f^0)_{Fe_3O_4}=-1\ 117\ 876\ J/mol$;$(\Delta G_f^0)_{FeO}=-266\ 699\ J/mol$。其余数据可查附表 17。

14 - 7　由 CO_2、CO 和 O_2 在 2 100 ℃、1 atm 下组成的平衡混合物,其体积分数为 86.53% CO_2、8.98% CO、4.49% O_2。利用这些数据求

$$CO_2 \rightleftharpoons CO+\frac{1}{2}O_2$$

的反应在此温度下的平衡常数。

14-8 试求化学反应

$$CO_2 + H_2 \rightleftharpoons CO + H_2O$$

在 900 ℃下的平衡常数 K_p、K_c。已测得平衡时混合物中各物质的量为 $n_{CO} = 1.2$ kmol、$n_{H_2O} = 1.2$ kmol、$n_{CO_2} = 1.4$ kmol、$n_{H_2O} = 0.8$ kmol。

四、计算机应用、工程设计及问题讨论

1. 写一程序确定空气量对甲烷(CH_4)绝热燃烧温度的影响。假定空气及甲烷初始温度为 25 ℃,压力为 1 atm,计算空气量为理论空气量的 75%、90%、100%、120%、150%、200%、300%、500%、800%时的绝热燃烧温度。假定燃料中的氢燃烧后生成 H_2O;碳燃烧后生成 CO_2,空气量不足时则生成 CO。完全燃烧反应可写作:

$$CH_4(g) + 2O_2(g) + 2 \times 3.76N_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g) + 2 \times 3.76N_2(g)$$

2. 化学反应系统与非反应系统相比有什么特点,将热力学第一、第二定律应用于化学反应系统可得到些什么重要结论?

3. 热力学第三定律的重要意义何在?

附　录

附表 1　一些气体的摩尔质量、气体常数和低压下的比热容

物　质	M	c_p	$C_{p,m}$	c_V	$C_{V,m}$	R_g	γ
	$\frac{g}{mol}$	$\frac{kJ}{kg\cdot K}$	$\frac{J}{mol\cdot K}$	$\frac{kJ}{kg\cdot K}$	$\frac{J}{mol\cdot K}$	$\frac{kJ}{kg\cdot K}$	c_p/c_V
氩　Ar	39.94	0.523	20.89	0.315	12.57	0.208	1.67
氦　He	4.003	5.200	20.81	3.123	12.50	2.077	1.67
氢　H_2	2.016	14.32	28.86	10.19	20.55	4.124	1.40
氮　N_2	28.02	1.038	29.08	0.742	20.77	0.296	1.40
氧　O_2	32.00	0.917	29.34	0.657	21.03	0.260	1.39
一氧化碳 CO	28.01	1.042	29.19	0.745	20.88	0.297	1.40
空　气	28.97	1.004	29.09	0.717	20.78	0.287	1.40
水蒸气 H_2O	18.016	1.867	33.64	1.406	25.33	0.461	1.33
二氧化碳 CO_2	44.01	0.845	37.19	0.656	28.88	0.189	1.29
二氧化硫 SO_2	64.07	0.644	41.26	0.514	32.94	0.130	1.25
甲　烷 CH_4	16.04	2.227	35.72	1.709	27.41	0.518	1.30
丙　烷 C_3H_8	44.09	1.691	74.56	1.502	66.25	0.189	1.13

注：1. 该表引自文献[22]；

2. $R_g = R/M$，$R = 8.314$ J/(mol·K)，$c_V = c_p - R_g$。

附表 2　理想气体摩尔热容公式

物　质	分子式	$C_{p,m} = a_0 + a_1T + a_2T^2 + a_3T^3$　J/(mol·K)					误差/%	
		a_0 J/(mol·K)	$a_1 \times 10^2$ J/(mol·K²)	$a_2 \times 10^5$ J/(mol·K³)	$a_3 \times 10^9$ J/(mol·K⁴)	温度范围/K	最大	平均
氮	N_2	28.90	-0.157 1	0.808 1	-2.873	273 ~ 1 800	0.59	0.34
氧	O_2	25.48	1.520	-0.715 5	1.312	273 ~ 1 800	1.19	0.28
空气	—	28.11	0.196 7	0.480 2	-1.966	273 ~ 1 800	0.72	0.33
氢	H_2	29.11	-0.191 6	0.400 3	-0.870 4	273 ~ 1 800	1.01	0.26
一氧化碳	CO	28.16	0.167 5	0.537 2	-2.222	273 ~ 1 800	0.89	0.37
二氧化碳	CO_2	22.26	5.981	-3.501	7.469	273 ~ 1 800	0.67	0.22
水蒸气	H_2O	32.24	0.192 3	1.055	-3.595	273 ~ 1 800	0.53	0.24
氧化氮	NO	29.34	-0.093 95	0.974 7	-4.187	273 ~ 1 500	0.97	0.36
一氧化二氮	N_2O	24.11	5.863 2	-3.562	10.58	273 ~ 1 500	0.59	0.26
二氧化氮	NO_2	22.9	5.715	-3.52	7.87	273 ~ 1 500	0.46	0.18
氨	NH_3	27.568	2.563 0	0.990 72	-6.690 9	273 ~ 1 500	0.91	0.36
硫	S_2	27.21	2.218	-1.628	3.986	273 ~ 1 800	0.99	0.38
二氧化硫	SO_2	25.78	5.795	-3.812	8.612	273 ~ 1 800	0.45	0.24
三氧化硫	SO_3	16.40	14.58	-11.20	32.42	273 ~ 1 300	0.29	0.13
乙炔	C_2H_2	21.8	9.214 3	-6.527	18.21	273 ~ 1 500	1.46	0.59
苯	C_6H_6	-36.22	48.475	-31.57	77.62	273 ~ 1 500	0.34	0.20
甲醇	CH_4O	19.0	9.152	-1.22	-8.039	273 ~ 1 000	0.18	0.08
乙醇	C_2H_6O	19.9	20.96	-10.38	20.05	273 ~ 1 500	0.40	0.22
氯化氢	HCl	30.33	-0.762 0	1.327	-4.338	273 ~ 1 500	0.22	0.08
甲烷	CH_4	19.89	5.024	1.269	-11.01	273 ~ 1 500	1.33	0.57
乙烷	C_2H_6	6.900	17.27	-6.406	7.285	273 ~ 1 500	0.83	0.28
丙烷	C_3H_8	-4.04	30.48	-15.72	31.74	273 ~ 1 500	0.40	0.12
正丁烷	C_4H_{10}	3.96	37.15	-18.34	35.00	273 ~ 1 500	0.54	0.24
异丁烷	C_4H_{10}	-7.913	41.60	-23.01	49.91	273 ~ 1 500	0.25	0.13
正戊烷	C_5H_{12}	6.774	45.43	-22.46	42.29	273 ~ 1 500	0.56	0.21
正己烷	C_6H_{14}	6.938	55.22	-28.65	57.69	273 ~ 1 500	0.72	0.20
乙烯	C_2H_4	3.95	15.64	-8.344	17.67	273 ~ 1 500	0.54	0.13
丙烯	C_3H_6	3.15	23.83	-12.18	24.62	273 ~ 1 500	0.73	0.17

注：本表引自：B. G. Kyle, Chemical and process Thermodynamics (Englewood Cliffs, N. J: Prentice Hall, 1984). Used with permission.

附表 3　气体的平均摩尔定压热容[①]

J/(mol·K)

气体 / 温度 / ℃	O_2	N_2	CO	CO_2	H_2O	SO_2	空气
0	29.274	29.115	29.123	35.860	33.499	38.854	29.073
100	29.538	29.144	29.178	38.112	33.741	40.654	29.153
200	29.931	29.228	29.303	40.059	34.118	42.329	29.299
300	30.400	29.383	29.517	41.755	34.575	43.878	29.521
400	30.878	29.601	29.789	43.250	35.090	45.217	29.789
500	31.334	29.864	30.099	44.573	35.630	46.390	30.095
600	31.761	30.149	30.425	45.753	36.195	47.353	30.405
700	32.150	30.451	30.752	46.813	36.789	48.232	30.723
800	32.502	30.748	31.070	47.763	37.392	48.944	31.028
900	32.825	31.037	31.376	48.617	38.008	49.614	31.321
1 000	33.118	31.313	31.665	49.392	38.619	50.158	31.598
1 100	33.386	31.577	31.937	50.099	39.226	50.660	31.862
1 200	33.633	31.828	32.192	50.740	39.285	51.079	32.109
1 300	33.863	32.067	32.427	51.322	40.407	51.623	32.343
1 400	34.076	32.293	32.653	51.858	40.976	51.958	32.565
1 500	34.282	32.502	32.858	52.348	41.525	52.251	32.774
1 600	34.474	32.699	33.051	52.800	42.056	52.544	32.967
1 700	34.658	32.883	33.231	53.218	42.576	52.796	33.151
1 800	34.834	33.055	33.402	53.604	43.070	53.047	33.319
1 900	35.006	33.218	33.561	53.959	43.539	53.214	33.482
2 000	35.169	33.373	33.708	54.290	43.995	53.465	33.641
2 100	35.328	33.520	33.850	54.596	44.435	53.633	33.787
2 200	35.483	33.658	33.980	54.881	44.853	53.800	33.926
2 300	35.634	33.787	34.106	55.144	45.255	53.968	34.060
2 400	35.785	33.909	34.223	55.391	45.644	54.135	34.185
2 500	35.927	34.022	34.336	55.617	46.017	54.261	34.307
2 600	36.069	34.206	34.499	55.852	46.381	54.387	34.332
2 700	36.207	34.290	34.583	56.061	46.729	54.512	34.457
2 800	36.341	34.415	34.667	56.229	47.060	54.596	34.541
2 900	36.509	34.499	34.750	56.438	47.378	54.721	34.625
3 000	36.676	34.583	34.834	56.606		54.847	34.709
M	32.000	28.016	28.010	44.010	18.020	64.06	28.964

① 引自参考文献[1]。

附表 4　气体的平均比定压热容　　kJ/(kg·K)

气体 / 温度 / ℃	O_2	N_2	CO	CO_2	H_2O	SO_2	空气
0	0.915	1.039	1.040	0.815	1.859	0.607	1.004
100	0.923	1.040	1.042	0.866	1.873	0.636	1.006
200	0.935	1.043	1.046	0.910	1.894	0.662	1.012
300	0.950	1.049	1.054	0.949	1.919	0.687	1.019
400	0.965	1.057	1.063	0.983	1.948	0.708	1.028
500	0.979	1.066	1.075	1.013	1.978	0.724	1.039
600	0.993	1.076	1.086	1.040	2.009	0.737	1.050
700	1.005	1.087	1.098	1.064	2.042	0.754	1.061
800	1.016	1.097	1.109	1.085	2.075	0.762	1.071
900	1.026	1.108	1.120	1.104	2.110	0.775	1.081
1 000	1.035	1.118	1.130	1.122	2.144	0.783	1.091
1 100	1.043	1.127	1.140	1.138	2.177	0.791	1.100
1 200	1.051	1.136	1.149	1.153	2.211	0.795	1.108
1 300	1.058	1.145	1.158	1.166	2.243	—	1.117
1 400	1.065	1.153	1.166	1.178	2.274	—	1.124
1 500	1.071	1.160	1.173	1.189	2.305	—	1.131
1 600	1.077	1.167	1.180	1.200	2.335	—	1.138
1 700	1.083	1.174	1.187	1.209	2.363	—	1.144
1 800	1.089	1.180	1.192	1.218	2.391	—	1.150
1 900	1.094	1.186	1.198	1.226	2.417	—	1.156
2 000	1.099	1.191	1.203	1.233	2.442	—	1.161
2 100	1.104	1.197	1.208	1.241	2.466	—	1.166
2 200	1.109	1.201	1.213	1.247	2.489	—	1.171
2 300	1.114	1.206	1.218	1.253	2.512	—	1.176
2 400	1.118	1.210	1.222	1.259	2.533	—	1.180
2 500	1.123	1.214	1.226	1.264	2.554	—	1.184
2 600	1.127	—	—	—	2.574	—	—
2 700	1.131	—	—	—	2.594	—	—
2 800	—	—	—	—	2.612	—	—
2 900	—	—	—	—	2.630	—	—
3 000	—	—	—	—	—	—	—

附表 5　气体的平均比热容公式(0～1 500 ℃) ①

	平均比热容/[kJ/(kg·K)]
空气	$c_{V,m}=0.708\ 8+0.000\ 093t$
	$c_{p,m}=0.995\ 6+0.000\ 093t$
H_2	$c_{V,m}=10.12+0.000\ 594\ 5t$
	$c_{p,m}=14.33+0.000\ 594\ 5t$
N_2	$c_{V,m}=0.730\ 4+0.000\ 089\ 55t$
	$c_{p,m}=1.032+0.000\ 089\ 55t$
O_2	$c_{V,m}=0.659\ 4+0.000\ 106\ 5t$
	$c_{p,m}=0.919+0.000\ 106\ 5t$
CO	$c_{V,m}=0.733\ 1+0.000\ 096\ 81t$
	$c_{p,m}=1.035+0.000\ 096\ 81t$
H_2O	$c_{V,m}=1.372+0.000\ 311\ 1t$
	$c_{p,m}=1.833+0.000\ 311\ 1t$
CO_2	$c_{V,m}=0.683\ 7+0.000\ 240\ 6t$
	$c_{p,m}=0.872\ 5+0.000\ 240\ 6t$

① 此表引自:沈维道等编《工程热力学》,第二版,高等教育出版社,1983。

附表 6 空气的理想气体性质①

T/K	t/℃	h/(kJ/kg)	u/(kJ/kg)	s^0/[kJ/(kg·K)]②
200	-73.15	200.13	142.72	6.295 0
220	-53.15	220.18	157.03	6.390 5
240	-33.15	240.22	171.34	6.477 7
260	-13.15	260.28	185.65	6.558 0
280	6.85	280.35	199.98	6.632 3
300	26.85	300.43	214.32	6.701 6
320	46.85	320.53	228.68	6.766 5
340	66.85	340.66	243.07	6.827 5
360	86.85	360.81	257.48	6.885 1
380	106.85	381.01	271.94	6.939 7
400	126.85	401.25	286.43	6.991 6
450	176.85	452.07	322.91	7.111 3
500	226.85	503.30	359.79	7.219 3
550	276.85	555.01	397.15	7.317 8
600	326.85	607.26	435.04	7.408 7
650	376.85	660.09	473.52	7.493 3
700	426.85	713.51	512.59	7.572 5
750	476.85	767.53	552.26	7.647 0
800	526.85	822.15	592.53	7.717 5
850	576.85	877.35	633.37	7.784 4
900	626.85	933.10	674.77	7.848 2
950	676.85	989.38	716.70	7.909 0
1 000	726.85	1 046.16	759.13	7.967 3
1 200	926.85	1 277.73	933.29	8.178 3
1 400	1 126.85	1 515.18	1 113.34	8.361 2
1 600	1 326.85	1 757.19	1 297.94	8.522 8
1 800	1 526.85	2 002.78	1 486.12	8.667 4
2 000	1 726.85	2 251.28	1 677.22	8.798 3
2 200	1 926.85	2 502.20	1 870.73	8.917 9
2 400	2 126.85	2 755.17	2 066.29	9.027 9
2 600	2 326.85	3 009.91	2 263.63	9.129 9
2 800	2 526.85	3 266.21	2 462.52	9.224 8
3 000	2 726.85	3 523.87	2 662.78	9.313 7
3 200	2 926.85	3 782.75	2 864.25	9.397 2
3 400	3 126.85	4 042.71	3 066.80	9.476 2

① 此表摘引自:Keenan, J. H., Chao, J., Kaye, J., Gas Tables, 2nd Edition, 1983。

② Gas Tables 表列 $\varphi = s° - 1$,本表摘引时直接列 $s° = \varphi + 1$。

附表 7　N_2、O_2 等气体的理想气体性质(热力学能、焓和绝对熵)

T/K	N_2: $\Delta H_f^0 = 0$ J/mol			O_2: $\Delta H_f^0 = 0$ J/mol			CO: $\Delta H_f^0 = -110\ 530$ J/mol		
	H_m	U_m	S_m^0	H_m	U_m	S_m^0	H_m	U_m	S_m^0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	6 391	4 562	182.639	6 404	4 575	196.171	6 391	4 562	188.683
240	6 975	4 971	185.180	6 984	4 989	198.696	6 975	4 979	191.221
260	7 558	5 396	187.514	7 566	5 405	201.027	7 558	5 396	193.554
280	8 141	5 813	189.673	8 150	5 822	203.191	8 140	5 812	195.713
298	8 669	6 190	191.502	8 682	6 203	205.033	8 669	6 190	197.543
300	8 723	6 229	191.682	8 736	6 242	205.213	8 723	6 229	197.723
350	10 180	7 270	196.173	10 213	7 303	209.765	10 181	7 271	202.217
400	11 640	8 314	200.071	11 711	8 384	213.765	11 644	8 319	206.125
450	13 105	9 363	203.523	13 228	9 487	217.342	13 116	9 375	209.593
500	14 581	10 423	206.630	14 770	10 614	220.589	14 600	10 443	212.719
550	16 064	11 492	209.461	16 338	11 765	223.576	16 097	11 524	215.572
600	17 563	12 574	212.066	17 929	12 940	226.346	17 611	12 622	218.204
650	19 075	13 671	214.489	19 544	14 140	228.932	19 141	13 736	220.656
700	20 604	14 784	216.756	21 184	15 364	231.358	20 690	14 870	222.953
750	22 149	15 913	218.889	22 844	16 607	233.649	22 258	16 022	225.115
800	23 714	17 061	220.907	24 523	17 872	235.810	23 844	17 193	227.162
850	25 292	18 224	222.822	26 218	19 150	237.864	25 446	18 379	229.106

附表 7(续)

T/K	N_2: $\Delta H_f^0 = 0$ J/mol			O_2: $\Delta H_f^0 = 0$ J/mol			CO: $\Delta H_f^0 = -110\,530$ J/mol		
	H_m	U_m	S_m^0	H_m	U_m	S_m^0	H_m	U_m	S_m^0
900	26 890	19 407	224.647	27 928	20 445	239.823	27 066	19 583	230.957
950	28 501	20 603	226.389	29 652	21 754	241.689	28 703	20 805	232.727
1 000	30 129	21 815	228.057	31 389	23 075	243.471	30 355	22 041	234.421
1 100	33 426	24 280	231.199	34 899	25 753	246.818	33 702	24 557	237.609
1 200	36 777	26 799	234.115	38 447	28 469	249.906	37 095	27 118	240.663
1 300	40 170	29 361	236.831	42 033	31 224	252.776	40 534	29 725	243.316
1 400	43 605	31 964	239.375	45 648	34 008	255.454	44 007	32 367	245.889
1 500	47 073	34 601	241.768	49 292	36 821	257.965	47 517	35 046	248.312
1 600	50 571	37 268	244.028	52 961	39 658	260.333	51 053	37 750	250.592
1 800	57 651	42 685	248.195	60 371	45 405	264.701	58 191	43 225	254.797
2 000	64 810	48 181	251.969	67 881	51 253	268.655	65 408	48 780	258.600
2 200	72 040	53 749	255.412	75 484	57 192	272.278	72 688	54 396	262.065
2 400	79 320	59 366	258.580	83 174	63 219	275.625	80 015	60 060	265.253
2 600	86 650	65 033	261.512	90 956	69 339	278.738	87 383	65 766	268.202
2 800	94 014	70 734	264.241	98 826	75 546	281.654	94 784	71 504	270.943
3 000	101 407	76 464	266.793	106 780	81 837	284.399	102 210	77 267	273.508
3 200	108 830	82 224	269.186	114 809	88 203	286.989	109 667	83 061	275.914

附表 7(续)

T/K	CO_2: $\Delta H_f^0 = -393\ 520$ J/mol			H_2O: $\Delta H_f^0 = -241\ 810$ J/mol			T/K	H_2: $\Delta H_f^0 = 0$ J/mol		
	H_m	U_m	S_m^0	H_m	U_m	S_m^0		H_m	U_m	S_m^0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	6 601	4 772	202.966	7 295	5 466	178.576	260	7 370	5 209	126.636
240	7 280	5 285	205.920	7 961	5 965	181.471	280	7 945	5 617	128.765
260	7 979	5 817	208.717	8 627	6 466	184.139	298	8 468	5 989	130.574
280	8 697	6 369	211.376	9 296	6 968	186.616	300	8 522	6 027	130.754
298	9 364	6 885	213.685	9 904	7 425	188.720	320	9 100	6 440	132.621
300	9 431	6 939	213.915	9 966	7 472	188.928	340	9 680	6 853	134.378
350	11 351	8 439	219.831	11 652	8 742	194.125	360	10 262	7 268	136.039
400	13 372	10 046	225.225	13 356	10 030	198.673	400	11 426	8 100	139.106
450	15 483	11 742	230.194	15 080	11 339	202.734	440	12 594	8 936	141.888
500	17 678	13 521	234.814	16 828	12 671	206.413	480	13 764	9 773	144.432
550	19 945	15 372	239.135	18 601	14 028	209.795	520	14 935	10 611	146.775
600	22 280	17 291	243.199	20 402	15 413	212.920	560	16 107	11 451	148.945
650	24 674	19 270	247.032	22 230	16 826	215.856	600	17 280	12 291	150.968
700	27 125	21 305	250.663	24 088	18 268	218.610	680	19 630	13 976	154.645
750	29 629	23 393	254.117	25 977	19 741	221.215	760	21 988	15 669	157.923
800	32 179	25 527	257.408	27 896	21 245	223.693	840	24 359	17 375	160.891

附表 7(完)

T/K	CO_2: ΔH_f^0 = −393 520 J/mol			H_2O: ΔH_f^0 = −241 810 J/mol			T/K	H_2: ΔH_f^0 = 0 J/mol		
	H_m	U_m	S_m^0	H_m	U_m	S_m^0		H_m	U_m	S_m^0
850	34 775	27 706	260.551	29 846	22 779	226.057	920	26 747	19 098	163.607
900	37 405	29 922	263.559	31 828	24 345	228.321	1 000	29 154	20 839	166.114
950	40 070	32 171	266.444	33 841	25 943	230.499	1 080	31 580	22 601	168.449
1 000	42 769	34 455	269.215	35 882	27 568	232.597	1 160	34 028	24 384	170.636
1 100	48 258	39 112	274.445	40 071	30 925	236.584	1 240	36 502	26 192	172.698
1 200	53 848	43 871	279.307	44 380	34 403	240.333	1 320	39 002	28 027	174.652
1 300	59 522	48 713	283.847	48 807	38 000	243.877	1 400	41 530	29 889	176.510
1 400	65 271	53 631	288.106	53 351	41 711	247.241	1 480	44 091	31 786	178.291
1 500	71 078	58 606	292.114	57 999	45 528	250.450	1 560	46 683	33 713	179.995
1 600	76 944	63 741	295.901	62 748	49 445	253.513	1 640	49 303	35 668	181.632
1 800	88 806	73 840	302.884	72 513	57 547	259.262	1 720	51 947	37 646	183.208
2 000	100 804	84 185	309.210	72 593	65 965	264.571	1 800	54 618	39 652	184.724
2 200	112 939	94 648	314.988	92 940	74 649	269.500	2 000	61 400	44 771	188.297
2 400	125 152	105 197	320.302	103 508	83 553	274.098	2 200	68 328	50 037	191.598
2 600	137 449	115 832	325.222	114 273	92 656	278.407	2 400	75 383	55 429	194.669
2 800	149 808	126 528	329.800	125 198	101 917	282.453	2 600	82 558	60 941	197.539
3 000	162 226	137 283	334.084	136 264	111 321	286.273	2 800	89 838	66 558	200.234
3 200	174 695	148 089	338.109	147 457	120 851	289.854	3 000	97 211	72 268	202.778

注:此表摘引自:Wark, K., Thermodynamics, thind edition, 1977.

附表 8　一些物质的临界参数[①]

物质	分子式	临界点参数		
		温度/K	压力/MPa	摩尔体积/(m^3/mol)
空气	—	132.5	3.77	0.088 3
氨	NH_3	405.5	11.28	0.072 4
氩	Ar	151	4.86	0.074 9
苯	C_6H_6	562	4.92	0.260 3
溴	Br_2	584	10.34	0.135 5
正丁烷	C_4H_{10}	425.2	3.80	0.254 7
二氧化碳	CO_2	304.2	7.39	0.094 3
一氧化碳	CO	133	3.50	0.093 0
四氧化碳	CCl_4	556.4	4.56	0.275 9
氯	Cl_2	417	7.71	0.124 2
三氯甲烷	$CHCl_3$	536.6	5.47	0.240 3
R12	CCl_2F_2	384.7	4.01	0.217 9
R21	$CHCl_2F$	451.7	5.17	0.197 3
乙烷	C_2H_6	305.5	4.48	0.148 0
乙醇	C_2H_5OH	516	6.38	0.167 3
乙烯	C_2H_4	282.4	5.12	0.124 2
氦	He	5.3	0.23	0.057 8
正己烷	C_6H_{14}	507.9	3.03	0.367 7
氢	H_2	33.3	1.30	0.064 9
氪	Kr	209.4	5.50	0.092 4
甲烷	CH_4	191.1	4.64	0.099 3
甲醇	CH_3OH	513.2	7.95	0.118 0
甲基氯	CH_3Cl	416.3	6.68	0.143 0
氖	Ne	44.5	2.73	0.041 7
氮	N_2	126.2	3.39	0.089 9
一氧化二氮	N_2O	309.7	7.27	0.096 1
氧	O_2	154.8	5.08	0.078 0
丙烷	C_3H_8	370	4.26	0.199 8
丙烯	C_3H_6	365	4.62	0.181 0
二氧化硫	SO_2	430.7	7.88	0.121 7
R34a	CF_3CH_2F	374.3	4.067	0.184 7
R11	CCl_3F	471.2	4.38	0.247 8
水	H_2O	647.3	22.09	0.056 8
氙	Xe	289.8	5.88	0.118 6

① 本表引自：K. A. Kobe and R. E. Lynn, Jr., Chemical Review52(1953), pp. 177 ~ 236; and ASHRAE, Handbook of Fundamentals, (Atlanta, GA: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc, 1993), pp. 16.4 and 36.1。

附表 9　饱和水与饱和蒸汽热力性质(以温度为序)①

温度	压力	比体积		比焓		汽化	比熵	
		液体	蒸汽	液体	蒸汽	潜热	液体	蒸汽
t	p	v'	v''	h'	h''	r	s'	s''
℃	MPa	$\frac{m^3}{kg}$	$\frac{m^3}{kg}$	$\frac{kJ}{kg}$	$\frac{kJ}{kg}$	$\frac{kJ}{kg}$	$\frac{kJ}{kg\cdot K}$	$\frac{kJ}{kg\cdot K}$
0.00	0.000 611 2	0.001 000 22	206.154	-0.05	2 500.51	2 500.6	-0.000 2	9.154 4
0.01	0.000 611 7	0.001 000 21	206.012	0.00②	2 500.53	2 500.5	0.000 0	9.154 1
1	0.000 657 1	0.001 000 18	192.464	4.18	2 502.35	2 498.2	0.015 3	9.127 8
2	0.000 705 9	0.001 000 13	179.787	8.39	2 504.19	2 495.8	0.030 6	9.101 4
3	0.000 758 0	0.001 000 09	168.041	12.61	2 506.03	2 493.4	0.045 9	9.075 2
4	0.000 813 5	0.001 000 08	157.151	16.82	2 507.87	2 491.1	0.061 1	9.049 3
5	0.000 872 5	0.001 000 08	147.048	21.02	2 509.71	2 488.7	0.076 3	9.023 6
6	0.000 935 2	0.001 000 10	137.670	25.22	2 511.55	2 486.3	0.091 3	8.998 2
7	0.001 001 9	0.001 000 14	128.961	29.42	2 513.39	2 484.0	0.106 3	8.973 0
8	0.001 072 8	0.001 000 19	120.868	33.62	2 515.23	2 481.6	0.121 3	8.948 0
9	0.001 148 0	0.001 000 26	113.342	37.81	2 517.06	2 479.3	0.136 2	8.923 3
10	0.001 227 9	0.001 000 34	106.341	42.00	2 518.90	2 476.9	0.151 0	8.898 8
11	0.001 312 6	0.001 000 43	99.825	46.19	2 520.74	2 474.5	0.165 8	8.874 5
12	0.001 402 5	0.001 000 54	93.756	50.38	2 522.57	2 472.2	0.180 5	8.850 4
13	0.001 497 7	0.001 000 66	88.101	54.57	2 524.41	2 469.8	0.195 2	8.826 5
14	0.001 598 5	0.001 000 80	82.828	58.76	2 526.24	2 467.5	0.209 8	8.802 9
15	0.001 705 3	0.001 000 94	77.910	62.95	2 528.07	2 465.1	0.224 3	8.779 4
16	0.001 818 3	0.001 001 10	73.320	67.13	2 529.90	2 462.8	0.238 8	8.756 2

附表 9(续)

温度	压力	比体积		比焓		汽化潜热	比熵	
		液体	蒸汽	液体	蒸汽		液体	蒸汽
t	p	v'	v''	h'	h''	r	s'	s''
℃	MPa	$\frac{m^3}{kg}$	$\frac{m^3}{kg}$	$\frac{kJ}{kg}$	$\frac{kJ}{kg}$	$\frac{kJ}{kg}$	$\frac{kJ}{kg \cdot K}$	$\frac{kJ}{kg \cdot K}$
17	0.001 937 7	0.001 001 27	69.034	71.32	2 531.72	2 460.4	0.253 3	8.733 1
18	0.002 064 0	0.001 001 45	65.029	75.50	2 533.55	2 458.1	0.267 7	8.710 3
19	0.002 197 5	0.001 001 65	61.287	79.68	2 535.37	2 455.7	0.282 0	8.687 7
20	0.002 338 5	0.001 001 85	57.786	83.86	2 537.20	2 453.3	0.296 3	8.665 2
22	0.002 644 4	0.001 002 29	51.445	92.23	2 540.84	2 448.6	0.324 7	8.621 0
24	0.002 984 6	0.001 002 76	45.884	100.59	2 544.47	2 443.9	0.353 0	8.577 4
26	0.003 362 5	0.001 003 28	40.997	108.95	2 548.10	2 439.2	0.381 0	8.534 7
28	0.003 781 4	0.001 003 83	36.694	117.32	2 551.73	2 434.4	0.408 9	8.492 7
30	0.004 245 1	0.001 004 42	32.899	125.68	2 555.35	2 429.7	0.436 6	8.451 4
35	0.005 626 3	0.001 006 05	25.222	146.59	2 564.38	2 417.8	0.505 0	8.351 1
40	0.007 381 1	0.001 007 89	19.529	167.50	2 573.36	2 405.9	0.572 3	8.255 1
45	0.009 589 7	0.001 009 93	15.263 6	188.42	2 582.30	2 393.9	0.638 6	8.163 0
50	0.012 344 6	0.001 012 16	12.036 5	209.33	2 591.19	2 381.9	0.703 8	8.074 5
55	0.015 752	0.001 014 55	9.572 3	230.24	2 600.02	2 369.8	0.768 0	7.989 6
60	0.019 933	0.001 017 13	7.674 0	251.15	2 608.79	2 357.6	0.831 2	7.908 0
65	0.025 024	0.001 019 86	6.199 2	272.08	2 617.48	2 345.4	0.893 5	7.829 5
70	0.031 178	0.001 022 76	5.044 3	293.01	2 626.10	2 333.1	0.955 0	7.754 0
75	0.038 565	0.001 025 82	4.133 0	313.96	2 634.63	2 320.7	1.015 6	7.681 2
80	0.047 376	0.001 029 03	3.408 6	334.93	2 643.06	2 308.1	1.075 3	7.611 2
85	0.057 818	0.001 032 40	2.828 8	355.92	2 651.40	2 295.5	1.134 3	7.543 6

附表 9(续)

温度	压力	比体积		比焓		汽化潜热	比熵	
		液体	蒸汽	液体	蒸汽		液体	蒸汽
t	p	v'	v''	h'	h''	r	s'	s''
℃	MPa	$\frac{m^3}{kg}$	$\frac{m^3}{kg}$	$\frac{kJ}{kg}$	$\frac{kJ}{kg}$	$\frac{kJ}{kg}$	$\frac{kJ}{kg \cdot K}$	$\frac{kJ}{kg \cdot K}$
90	0.070 121	0.001 035 93	2.361 6	376.94	2 659.63	2 282.7	1.192 6	7.478 3
95	0.084 533	0.001 039 61	1.982 7	397.98	2 667.73	2 269.7	1.250 1	7.415 4
100	0.101 325	0.001 043 44	1.673 6	419.06	2 675.71	2 256.6	1.306 9	7.354 5
110	0.143 243	0.001 051 56	1.210 6	461.33	2 691.26	2 229.9	1.418 6	7.238 6
120	0.198 483	0.001 060 31	0.892 19	503.76	2 706.18	2 202.4	1.527 7	7.129 7
130	0.270 018	0.001 069 68	0.668 73	546.38	2 720.39	2 174.0	1.634 6	7.027 2
140	0.361 190	0.001 079 72	0.509 00	589.21	2 733.81	2 144.6	1.739 3	6.930 2
150	0.475 71	0.001 090 46	0.392 86	632.28	2 746.35	2 114.1	1.842 0	6.838 1
160	0.617 66	0.001 101 93	0.307 09	675.62	2 757.92	2 082.3	1.942 9	6.750 2
170	0.791 47	0.001 114 20	0.242 83	719.25	2 768.42	2 049.2	2.042 0	6.666 1
180	1.001 93	0.001 127 32	0.194 03	763.22	2 777.74	2 014.5	2.139 6	6.585 2
190	1.254 17	0.001 141 36	0.156 50	807.56	2 785.80	1 978.2	2.235 8	6.507 1
200	1.553 66	0.001 156 41	0.127 32	852.34	2 792.47	1 940.1	2.330 7	6.431 2
210	1.906 17	0.001 172 58	0.104 38	897.62	2 797.65	1 900.0	2.424 5	6.357 1
220	2.317 83	0.001 190 00	0.086 157	943.46	2 801.20	1 857.7	2.517 5	6.284 6
230	2.795 05	0.001 208 82	0.071 553	989.95	2 803.00	1 813.0	2.609 6	6.213 0
240	3.344 59	0.001 229 22	0.059 743	1 037.2	2 802.88	1 765.7	2.701 3	6.142 2
250	3.973 51	0.001 251 45	0.050 112	1 085.3	2 800.66	1 715.4	2.792 6	6.071 6
260	4.689 23	0.001 275 79	0.042 195	1 134.3	2 796.14	1 661.8	2.883 7	6.000 7
270	5.499 56	0.001 302 62	0.035 637	1 184.5	2 789.05	1 604.5	2.975 1	5.929 2

附表 9(完)

温度	压力	比体积		比焓		汽化	比熵	
		液体	蒸汽	液体	蒸汽	潜热	液体	蒸汽
t	p	v'	v''	h'	h''	r	s'	s''
℃	MPa	$\frac{m^3}{kg}$	$\frac{m^3}{kg}$	$\frac{kJ}{kg}$	$\frac{kJ}{kg}$	$\frac{kJ}{kg}$	$\frac{kJ}{kg\cdot K}$	$\frac{kJ}{kg\cdot K}$
280	6.412 73	0.001 332 42	0.030 165	1 236.0	2 779.08	1 543.1	3.066 8	5.856 4
290	7.437 46	0.001 365 82	0.025 565	1 289.1	2 765.81	1 476.7	3.159 4	5.781 7
300	8.583 08	0.001 403 69	0.021 669	1 344.0	2 748.71	1 404.7	3.253 3	5.704 2
310	9.859 7	0.001 447 28	0.018 343	1 401.2	2 727.01	1 325.9	3.349 0	5.622 6
320	11.278	0.001 498 44	0.015 479	1 461.2	2 699.72	1 238.5	3.447 5	5.535 6
330	12.851	0.001 560 08	0.012 987	1 524.9	2 665.30	1 140.4	3.550 0	5.440 8
340	14.593	0.001 637 28	0.010 790	1 593.7	2 621.32	1 027.6	3.658 6	5.334 5
350	16.521	0.001 740 08	0.008 812	1 670.3	2 563.39	893.0	3.777 3	5.210 4
360	18.657	0.001 894 23	0.006 958	1 761.1	2 481.68	720.6	3.915 5	5.053 6
370	21.033	0.002 214 80	0.004 982	1 891.7	2 338.79	447.1	4.112 5	4.807 6
371	21.286	0.002 279 69	0.004 735	1 911.8	2 314.11	402.3	4.142 9	4.767 4
372	21.542	0.002 365 30	0.004 451	1 936.1	2 282.99	346.9	4.179 6	4.717 3
373	21.802	0.002 496 00	0.004 087	1 968.8	2 237.98	269.2	4.229 2	4.645 8
373.99	22.064	0.003 106	0.003 106	2 085.9	2 085.9	0.0	4.409 2	4.409 2

① 此表引自严家騄、余晓福编著《水和水蒸气热力性质图表》,高等教育出版社,1995。

② 精确值应为 0.000 612 kJ/kg。

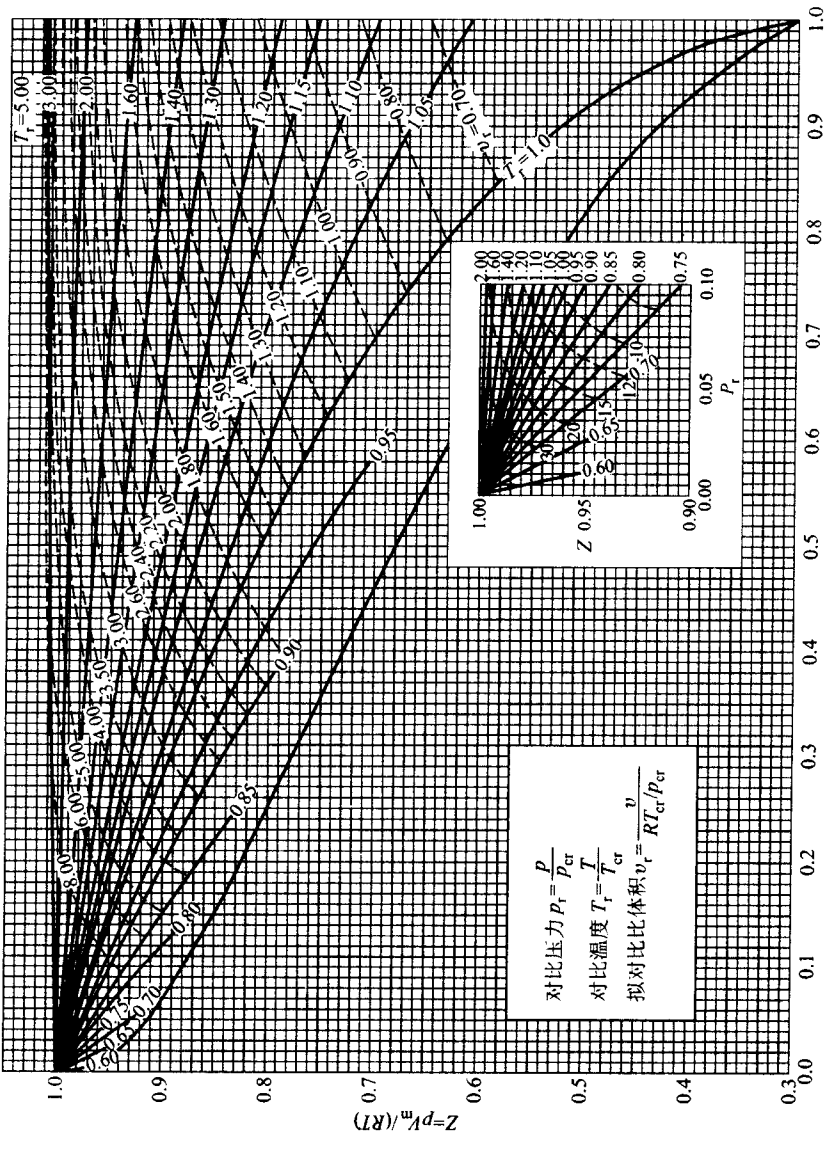
临界参数:T_{cr} = 647.14 K, h_{cr} = 2 085.9 kJ/kg, p_{cr} = 22.064 MPa, s_{cr} = 4.409 2 kJ/(kg·K), v_{cr} = 0.003 106 m^3/kg。

附表 10 饱和水与饱和蒸汽热力性质(以压力为序)[①]

压力	温度	比体积		比焓		汽化	比熵	
		液体	蒸汽	液体	蒸汽	潜热	液体	蒸汽
p	t	v'	v''	h'	h''	r	s'	s''
MPa	℃	$\frac{m^3}{kg}$	$\frac{m^3}{kg}$	$\frac{kJ}{kg}$	$\frac{kJ}{kg}$	$\frac{kJ}{kg}$	$\frac{kJ}{kg \cdot K}$	$\frac{kJ}{kg \cdot K}$
0.001 0	6.949 1	0.001 000 1	129.185	29.21	2 513.29	2 484.1	0.105 6	8.973 5
0.002 0	17.540 3	0.001 001 4	67.008	73.58	2 532.71	2 459.1	0.261 1	8.722 0
0.003 0	24.114 2	0.001 002 8	45.666	101.07	2 544.68	2 443.6	0.354 6	8.575 8
0.004 0	28.953 3	0.001 004 1	34.796	121.30	2 553.45	2 432.2	0.422 1	8.472 5
0.005 0	32.879 3	0.001 005 3	28.191	137.72	2 560.55	2 422.8	0.476 1	8.393 0
0.006 0	36.166 3	0.001 006 5	23.738	151.47	2 566.48	2 415.0	0.520 8	8.328 3
0.007 0	38.996 7	0.001 007 5	20.528	163.31	2 571.56	2 408.3	0.558 9	8.273 7
0.008 0	41.507 5	0.001 008 5	18.102	173.81	2 576.06	2 402.3	0.592 4	8.226 6
0.009 0	43.790 1	0.001 009 4	16.204	183.36	2 580.15	2 396.8	0.622 6	8.185 4
0.010	45.798 8	0.001 010 3	14.673	191.76	2 583.72	2 392.0	0.649 0	8.148 1
0.015	53.970 5	0.001 014 0	10.022	225.93	2 598.21	2 372.3	0.754 8	8.006 5
0.020	60.065 0	0.001 017 2	7.649 7	251.43	2 608.90	2 357.5	0.832 0	7.906 8
0.025	64.972 6	0.001 019 8	6.204 7	271.96	2 617.43	2 345.5	0.893 2	7.829 8
0.030	69.104 1	0.001 022 2	5.229 6	289.26	2 624.56	2 335.3	0.944 0	7.767 1
0.040	75.872 0	0.001 026 4	3.993 9	317.61	2 636.10	2 318.5	1.026 0	7.668 8
0.050	81.338 8	0.001 029 9	3.240 9	340.55	2 645.31	2 304.8	1.091 2	7.592 8
0.060	85.949 6	0.001 033 1	2.732 4	359.91	2 652.97	2 293.1	1.145 4	7.531 0
0.070	89.955 6	0.001 035 9	2.365 4	376.75	2 659.55	2 282.8	1.192 1	7.478 9

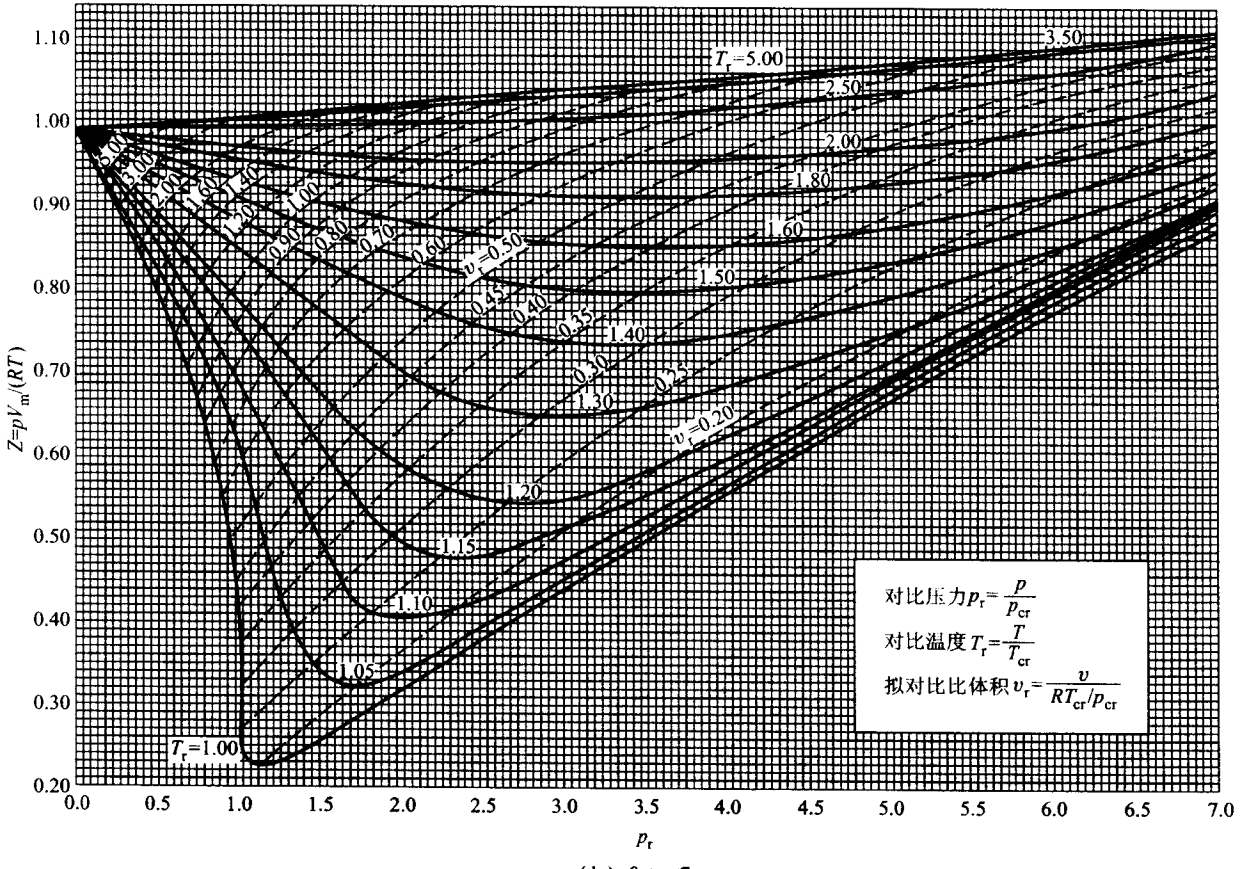
附表 10(续)

蒸汽	比焓		汽化	比熵	
	液体	蒸汽	潜热	液体	蒸汽
v''	h'	h''	r	s'	s''
$\frac{m^3}{kg}$	$\frac{kJ}{kg}$	$\frac{kJ}{kg}$	$\frac{kJ}{kg}$	$\frac{kJ}{kg \cdot K}$	$\frac{kJ}{kg \cdot K}$
087 6	391.71	2 665.33	2 273.6	1.233 0	7.433 9
869 8	405.20	2 670.48	2 265.3	1.269 6	7.394 3
694 3	417.52	2 675.14	2 257.6	1.302 8	7.358 9
428 7	439.37	2 683.26	2 243.9	1.360 9	7.297 8
236 8	458.44	2 690.22	2 231.8	1.411 0	7.246 2
091 59	475.42	2 696.29	2 220.9	1.455 2	7.201 6
977 67	490.76	2 701.69	2 210.9	1.494 6	7.162 3
885 85	504.78	2 706.53	2 201.7	1.530 3	7.127 2
718 79	535.47	2 716.83	2 181.4	1.607 5	7.052 8
605 87	561.58	2 725.26	2 163.7	1.672 1	6.992 1
524 27	584.45	2 732.37	2 147.9	1.727 8	6.940 7
462 46	604.87	2 738.49	2 133.6	1.776 9	6.896 1
374 86	640.35	2 748.59	2 108.2	1.861 0	6.821 4
315 63	670.67	2 756.66	2 086.0	1.931 5	6.760 0
272 81	697.32	2 763.29	2 066.0	1.992 5	6.707 9
240 37	721.20	2 768.86	2 047.7	2.046 4	6.662 5
214 91	742.90	2 773.59	2 030.7	2.094 8	6.622 2
194 38	762.84	2 777.67	2 014.8	2.138 8	6.585 9



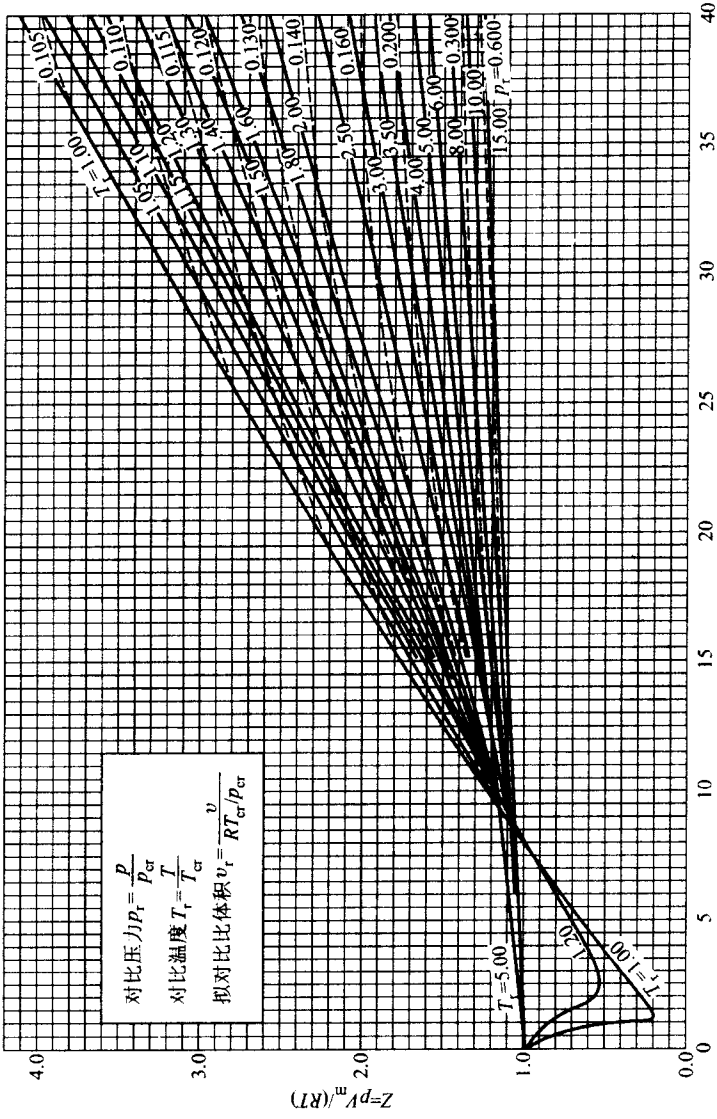
（a）$0<p_r<1.0$

附图1　通用压缩因子图



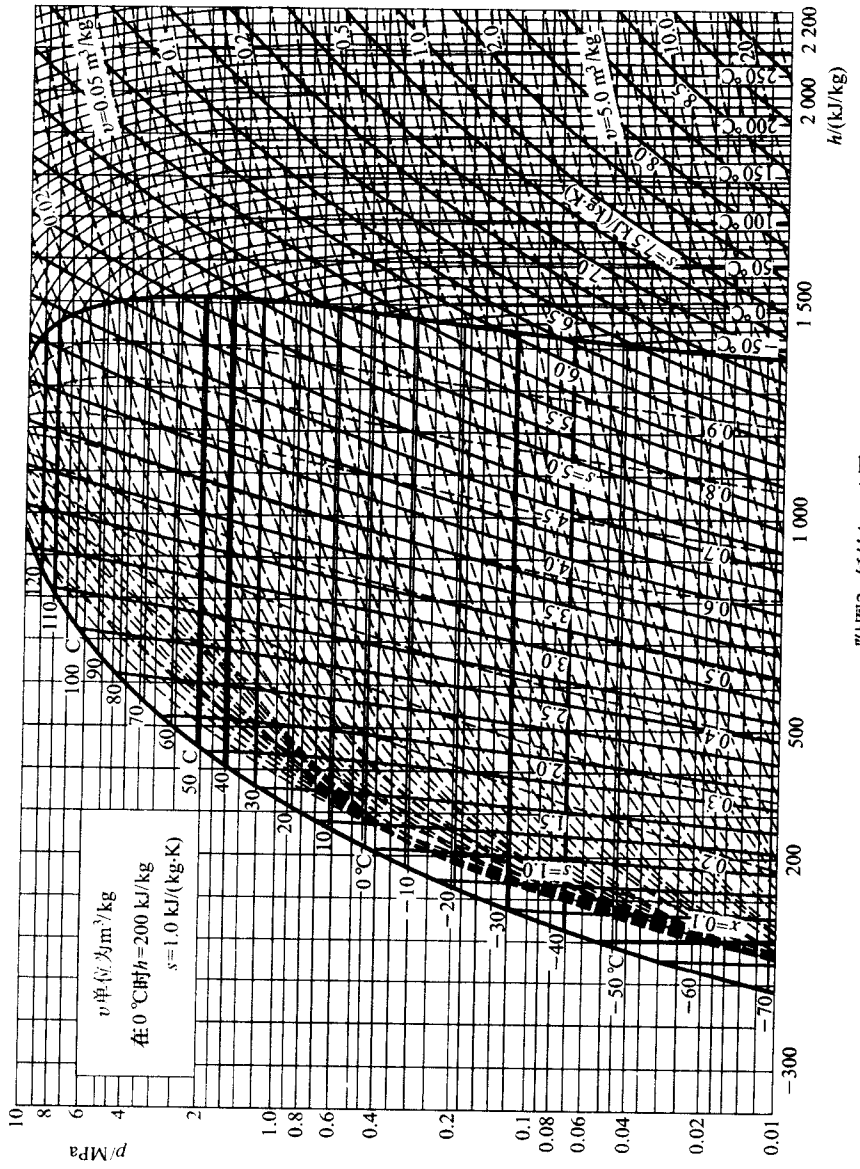
(b) $0<p_r<7$

附图1 通用压缩因子图

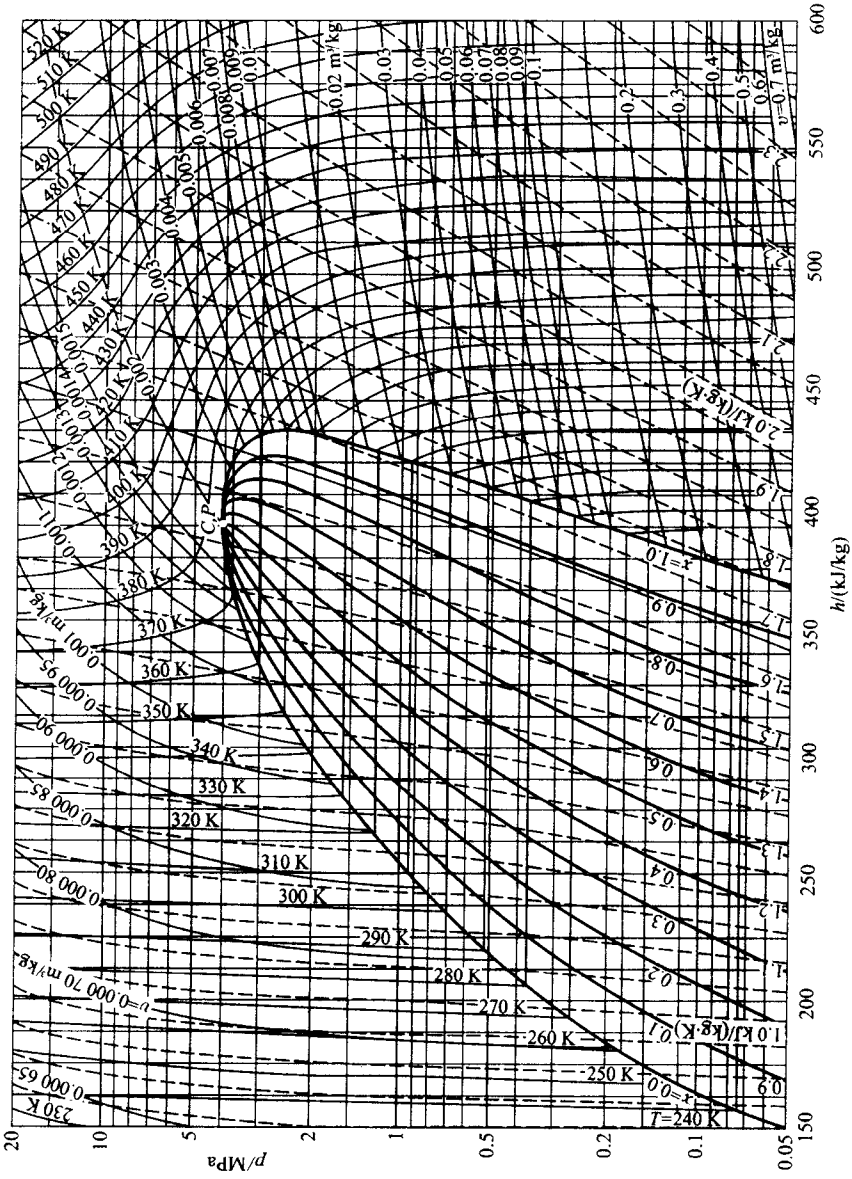


（c）$0<p_r<40$

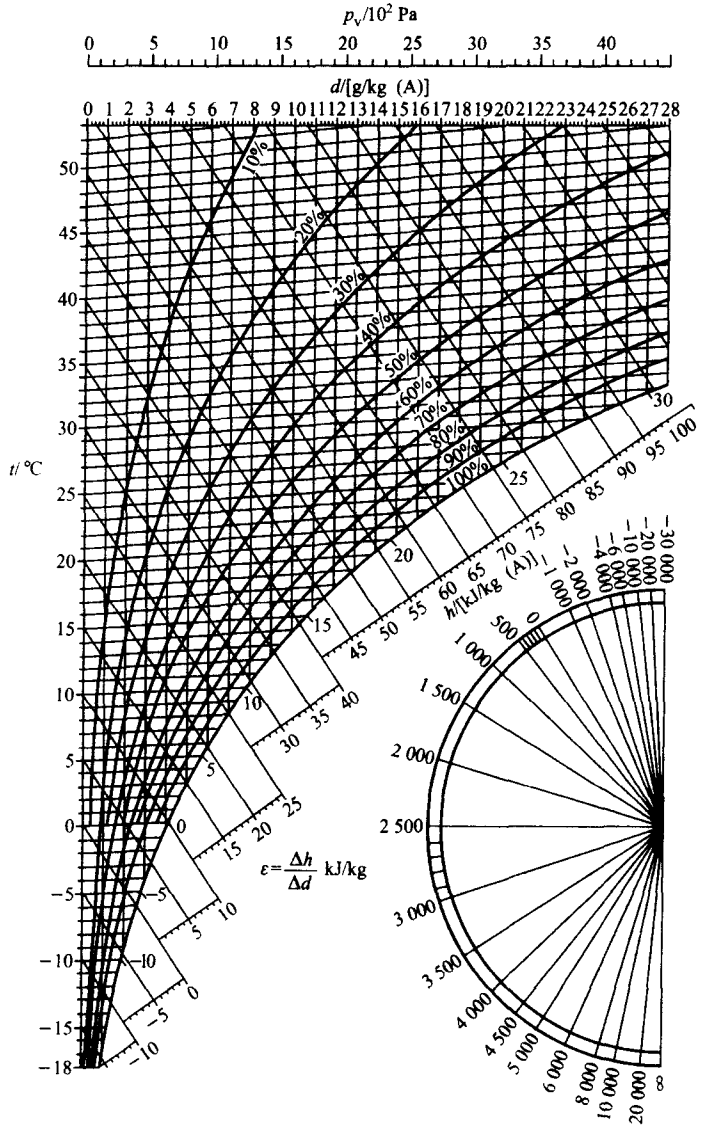
附图1　通用压缩因子图



附图2　氨的lgp-h图



附图3　R134a的lg$p$–h图



附图 4　湿空气的 $h-d$ 图

($p = 1.013\ 3 \times 10^5$ Pa)

主要参考书

1 沈维道，郑佩芝，蒋淡安合编．工程热力学．第二版．北京：高等教育出版社，1983

2 刘桂玉，刘志刚，阴建民等．工程热力学．北京：高等教育出版社，1998

3 庞麓鸣，汪孟乐，冯海仙编．工程热力学．北京：人民教育出版社，1980

4 夏彦儒编．工程热力学．北京：中国工业出版社，1962

5 同济大学，哈尔滨建筑工程学院，重庆建筑工程学院编．工程热力学．北京：中国建筑工业出版社，1979

6 王竹溪著．热力学．北京：高等教育出版社，1983

7 严济慈编著．热力学第一定律和第二定律．北京：人民教育出版社，1978

8 严家騄，余晓福著．水和水蒸气热力性质图表．北京：高等教育出版社，1995

9 乌卡诺维奇 М П，纳维柯夫 И И 著．工程热力学．裘梨均，夏天赵译．北京：水利电力出版社，1960

10 贝尔 H D 著．工程热力学理论基础及工程应用．杨东华等译．北京：科学出版社，1983

11 黄福赐著．工程热力学原理和应用．谢益棠译．北京：电力工业出版社，1982

12 谢锐生著．热力学原理．关德相，李荫亭，杨岑译．北京：人民教育出版社，1980

13 沃克 K 著．热力学．马元，刘桂玉，洪春华等译．北京：人民教育出版社，1981

14 斋藤孟，小泉睦男．工業热力学．共立出版株式会社，昭和 48 年

15 Keenan J H. Thermodynamics. New York: John Wiley and Sons Inc, 1957

16 Zemansky Mark W. Abbott Micheal M, Van Ness Hendrick C. Basic engineering thermodynamics. Second Edition. McGraw-Hill Book Company, 1975

17 Kestin Joseph. A course in thermodynamics. vol 1. Revised Printing, Hemisphere publishing Corporation, McGraw-Hill, 1979

18 Howell John R, Buckius Richard O. Fundamentals of engineering thermodynamics. McGraw-Hill Book Company, 1987

19 Black William Z. Thermodynamics. Harper Collins Publishers, 1991

20 Cengel Yunus A, Boles Michael A. Thermodynamics, An engineering approach, 3rd ed. WCB McGraw-Hill, 1998

21 Moran Mecheal J, Shapiro Howard N. Fundamentals of engineering thermodynam-

ics. 2nd ed. John Wiley and Sons Inc, 1992

22 Reynolds W C, Perkins H C. Engineering thermodynamics. Second edition. McGraw-Hill Inc, 1977

23 Кириллин В А, Сычев В В, Щейндлиая А Е. Термодинамика. Москва: Энергия, 1968

习题参考答案

第一章　基本概念

1-1　$H = 12.44$ m 酒精柱

1-2　(1) $p_e = 0.067$ MPa

(2) $p = 16\ 340$ Pa

(3) $p_v = 330$ mbar

(4) $p = 333$ kPa

1-3　$p = 0.230\ 6$ MPa

1-4　$p = 0.020\ 66$ MPa = 20.66 kPa

读数有变化，变为 $p'_v = 615$ mmHg

1-5　$p = 0.099\ 22$ MPa

1-6　$p_A = 0.035$ MPa；$p_1 = 0.207$ MPa；$p_2 = 0.132$ MPa

1-7　$p_{v,A} = 0.06$ MPa

1-8　$\Delta p = 0.040$ MPa

1-9　$p_B = 2.88$ MPa

1-10　$W = 200$ kJ

1-11　$m = 30.45$ kg

1-12　(1) $T_C = \frac{1}{9}(T_M - 100)$

(2) $T_M = -2\ 357.15$ °M

1-13　(1) $T_C = \frac{1}{2}(T_T - 10)$

(2) $T_K = 268.15$ K

1-14　(1) pv = 定值

(2) $\frac{v}{T}$ = 定值

(3) $\frac{p}{T}$ = 定值

1-15　$\Delta m = 12.02$ kg

第二章　能量与热力学第一定律

2-1　(1) $W = 14$ kJ；$w = 28$ kJ/kg

(2) $W = 7$ kJ；$w = 14$ kJ/kg

2-2 $\Delta U = 575$ kJ

2-3 压缩过程，$W = -8$ kcal $= -33.49$ kJ

2-4 (1) $\Delta U_1 = 0$

(2) $\Delta U_2 = 0$

(3) $W_2 = 39.1$ kJ

2-5 过程 1：-45,37

过程 2:10,80

过程 3:37,8

过程 4:8,36

过程 5:7, -21

过程 6: -23,19

2-6 (a) $w = \int_{T_1}^{T_f} \frac{R_g T}{v - b} \mathrm{d}v$

(b)少些

2-7 (1) $Q_{a-d-b} = 62$ kJ

(2) $Q_{b-a} = -72$ kJ；向外界放热

(3) $Q_{a-d} = 52$ kJ；$Q_{d-b} = 10$ kJ

2-8 (1) $p_1 = 9.101$ MPa；$p_2 = 0.003\ 92$ MPa

(2) $P = 13\ 087$ kW

(3) $\Delta P = 81.66$ kW

(4) $\Delta P = 0.174\ 3$ kW

2-9 $q = -1\ 924.2$ kJ/kg

2-10 (1) $c_{f3} = 1\ 151.7$ m/s

(2) $w_{net} = 651.95$ kJ/kg

(3) $P = 3\ 409.7$ kW

2-11 $\Delta h = 125$ kJ/kg

2-12 $T_2 = 419.2$ K

2-13 COP = 2.2

2-14 $Q_{in} = 1\ 250$ kJ；$Q_{out} = 1\ 750$ kJ

第三章 熵与热力学第二定律

3-1 满足克劳修斯不等式

3-2 满足克劳修斯不等式

3-3 (1) $T = 600$ K = 327 ℃

(2) $T = 519.6$ K = 246.6 ℃

3-4 (1) $Q_2 = 176\ 665.5$ kJ/h

(2) $P_{HP} = 6.481$ kW

3-5 $\frac{\eta_b}{\eta_a} = \frac{T_1}{T_1 + T_2}$；$\lim_{T \to \infty} \frac{\eta_b}{\eta_a} = 1$；$\eta_t = 0.5$ 及 $\eta_t = 0.33$

3-6 (1) 不可能

(2) 可逆循环

(3) 不可逆循环

3-8 $\Delta S_{sys}=0.241\ 4\ kJ/kg$

3-9 $\Delta S_{sys}=0.93\ kJ/K$

3-10 (1) $W=1\ 030.9\ kJ$

(2) $Q_2=1\ 969.1\ kJ;\Delta S_c=3.436\ kJ/K$

(3) $|\Delta Q_2|=|\Delta W|=114.63\ kJ$

3-11 不可逆过程

3-12 $s_g=0.151\ kJ/(kg\cdot K)$

3-13 (2) $W=mc(T_A+T_B-2T_m)$

(3) $\Delta S_{sys}=mc\ln\dfrac{(T_A+T_B)^2}{4T_AT_B}$

3-15 $E_{x,Q}=\left(1-\dfrac{T_0}{T_1}\right)Q;E'_{x,Q}=\left(1-\dfrac{T_0}{T'_1}\right)Q;W_l=T_0\left(\dfrac{1}{T'_1}-\dfrac{1}{T_1}\right)Q$

3-16 $W_{max}=H_1-H_2$

3-17 $\Delta E_x=T_0S_g;\Delta W=H_{2'}-H_2$

3-18 $\Delta e_x=-T_0(s_2-s_1)$

3-19 $W=58.285\ kJ$;不违反

3-20 (a)$COP_{max}=3.48$;(b)$P_{min}=0.36\ kW$

3-21 (a)$COP=3$;(b)$Q_1=480\ kJ/min$

3-22 (a)$P=32\ 000\ kJ/h$ 或 $8.9\ kW$;(b)$Q_2=48\ 000\ kJ/h$;(c)2.5 倍

3-23 (a)$P=0.83\ kW$;(b)$Q_1=140\ kJ/min$

3-24 (a)$Q_2=4\ 982\ kJ/min$;(b)$Q_1=5\ 782\ kJ/min$

3-25 (a)$\Delta S=28.81\ kJ/K$;(b)$\Delta E_x=8\ 441.33\ kJ$

第四章 热力学一般关系

4-7 (1) $\left(\dfrac{\partial p}{\partial T}\right)_s=c_p\Big/\left[T\left(\dfrac{\partial v}{\partial T}\right)_p\right]$;(2) 2.5

4-8 $c_1=0.122\ 6\ kJ/(kg\cdot K)$,$\gamma=1.139\ 5$

4-9 (1) $C_{p,m}-C_{V,m}=1.249\ J/(mol\cdot K)$;(2) 4.8%

4-10 $\left(\dfrac{\partial C_{p,m}}{\partial p}\right)_T=\dfrac{12C}{T^4},\mu_J=\dfrac{1}{C_{p,m}}\dfrac{4C}{T^3}$

4-11 $-0.44\ ℃,5.1\ ℃,53.68\ ℃$

4-12 $c_p=A+BT+\dfrac{12C}{T^4}(p-p_a)$

4-13 (1) $c_p-c_V=R_g\Big/\left[1-\dfrac{2a(v-b)^2}{R_gTv^3}\right]$

(3) $\mu_J=\dfrac{v}{c_p}\left[\left(\dfrac{v}{v-b}-\dfrac{2a(v-b)}{R_gTv^2}\right)^{-1}-1\right]$

第五章 气体的热力性质

5-1 $1.490\times10^5\ m^3/h$

5-2 74 min

5-3 $\Delta u=(a-R_g)(T_2-T_1)+\frac{b}{2}(T_2^2-T_1^2)$

$\Delta h=a(T_2-T_1)+\frac{b}{2}(T_2^2-T_1^2)$

$\Delta s=a\ln\frac{T_2}{T_1}+b(T_2-T_1)-R_g\ln\frac{p_2}{p_1}$

5-4 $\Delta u=a(T_2-T_1)+\frac{b}{2}(T_2^2-T_1^2)$

$\Delta h=(a+R_g)(T_2-T_1)+\frac{b}{2}(T_2^2-T_1^2)$

$\Delta s=a\ln\frac{T_2}{T_1}+b(T_2-T_1)+R_g\ln\frac{v_2}{v_1}$

5-5 $\Delta u=274.54$、$281.72\ kJ/kg$

$\Delta h=384.06$、$391.62\ kJ/kg$

$w=0$ 时，$q=\Delta u$；$w_t=0$ 时 $q=\Delta h$

5-6 $\Delta U=1\ 963.84\ kJ$，$2\ 793.60\ kJ$

$\Delta H=2\ 528.92\ kJ$，$3\ 359.02\ kJ$

$Q=\Delta U$

5-7 $\dot{Q}=1.792\times10^7\ kJ/h$，$1.812\times10^7\ kJ/h$

5-8 (1) $\Delta u=-196.8\ kJ/kg$，$\Delta h=-253.5\ kJ/kg$

$\Delta s=0.143\ 4\ kJ/(kg\cdot K)$，$w_t=253.5\ kJ/kg$

(2) $\Delta u=-316.25\ kJ/kg$，$\Delta h=-372.95\ kJ/kg$

$\Delta s=-0.026\ 22\ kJ/(kg\cdot K)$，$w_t=372.95\ kJ/kg$

5-9 $\Delta u=-322.65\ kJ/kg$，$\Delta h=-451.8\ kJ/kg$

$w_t=451.8\ kJ/kg$，$p_{2,s}=0.116\ 7\ MPa$

5-10 $\Delta U=5\ 010.1\ kJ$，$\Delta H=6\ 880.8\ kJ$

$\Delta S=-16.898\ 1\ kJ/K$，$Q=-13\ 119.2\ kJ$

5-11 $\frac{q_{m,L}}{q_{m,H}}=4.70$，$\frac{q_{t,L}}{q_{t,H}}=1.98$

5-12 (1) $t_3=240.9\ ℃$，(2) 增大，(3) $\Delta S=8.546\ kJ/(K\cdot h)$

5-13 $\Delta m=51.69\ kg$，$\Delta m'=54.91\ kg$

5-14 按理想气体状态方程：$p=1.782\ MPa$

用通用压缩因子图修正：$z\approx1$，$p\approx1.781\ MPa$

按范德瓦尔方程：$p=1.762\ MPa$

按 RK 方程：$p=1.769\ 5\ MPa$

5-15 $w_{t,max}=632.25\ kJ/kg$

5-16 $w_{C,min}=-329.97\ kJ/kg$

第六章 蒸气的热力性质

6-1 $p_2 = 1\ 231.7$ Pa，查表得 1 227.1 Pa

6-2 0.012 76 MPa/K

6-3 -12.963 MPa/K

6-4 $r_{sl} = 332.17$ kJ/kg

6-5 (1) 0.035 04 MPa/K；4.787 6 MPa/K；0.022 51 MPa/K

(2) $p_s = 0.103\ 9$ MPa

(3) $p_s = 0.948\ 7$ MPa

6-6 (1) 未饱和水：$h = 1\ 333.4$ kJ/kg，$s = 3.207\ 2$ kJ/(kg·K)

(2) 湿蒸汽：$x = 0.817$，$h = 2\ 489.0$ kJ/kg

$s = 5.238\ 4$ kJ/(kg·K)

(3) 过热汽：$h = 3\ 322.2$ kJ/kg，$s = 6.875\ 8$ kJ/(kg·K)

(4) 湿蒸汽：$h = 2\ 576.16$ kJ/kg，$s = 6.141\ 19$ kJ/(kg·K)

6-7 湿蒸汽：$t_s = 32.879\ 3$ ℃，$x = 0.760\ 89$

$h = 1\ 981.2$ kJ/kg，$v = 21.450\ 5$ m³/kg

6-8 1 358.5 kg/h

6-9 $x = 0.97$

6-10 $w_s = 1\ 187$ kJ/kg，$w'_s = 1\ 110$ kJ/kg，$\eta_T = 0.935$

6-11 $\Delta m = 1.594t$

6-12 21 226.33 倍，$q = -2\ 173.5$ kJ/kg

6-13 $p_2 = 7.44$ MPa，$q = -380.86$ kJ/kg，$w = -247.96$ kJ/kg

6-14 (1) $t_2 = 110$ ℃，$w_{C,s} = 213$ kJ/kg

(2) $w_C = 236.6$ kJ/kg，$t'_2 = 117$ ℃

6-15 (1) $v_1 = 0.166\ 55$ m³/kg，$h_1 = 383.84$ kJ/kg，$s_1 = 1.741\ 8$ kJ/(kg·K)

$v_2 = 0.035\ 63$ m³/kg，$h_2 = 446.19$ kJ/kg，$s_2 = 1.822\ 0$ kJ/(kg·K)

(2) $q = -30.65$ kJ/kg

6-16 (1) 未饱和液，$v = 0.000\ 8$ m³/kg，$m = 250$ kg

(2) 饱和状态，$m = 198.51$ kg

6-17 $c_{f2} = 583.1$ m/s

6-18 (1) $u_2 = 419.05$ kJ/kg，$t_2 = 61.22$ ℃

$v_2 = 0.023\ 33$ m³/kg，$h_2 = 442.38$ kJ/kg

$s_2 = 1.783\ 7$ kJ/(kg·K)，过热度 $\Delta t = 21.83$ ℃

(2) $m = 8.57$ kJ，$Q = 1\ 401.6$ kJ

第七章 理想气体混合物与湿空气

7-1 $M = 34.8$ kg/kmol，$R_g = 0.238\ 9$ kJ/(kg·K)

w_i 分别为 0.321 8，0.080 5，0.092 0，0.505 7

7 - 2 $R_g = 0.283\ \text{kJ/(kg·K)}$, $M = 29.38\ \text{g/mol}$

x_i 分别为 0.892,0.087,0.021

7 - 3 (1) $V_{m,1} = 122.46 \times 10^{-3}\text{m}^3/\text{mol}$, $V_{m,2} = 89.21 \times 10^{-3}\text{m}^3/\text{mol}$

(2) $\Delta U_m = -11\ 650.4 \times 10^{-3}\ \text{kJ/mol}$, $\Delta H_m = -14\ 976 \times 10^{-3}\ \text{kJ/mol}$

(3) $Q = \Delta H_m = -14\ 976 \times 10^{-3}\ \text{kJ/mol}$

7 - 4 $n = 0.719\ \text{kmol}$

$x_{N_2} = 0.807\ 5$, $x_{O_2} = 0.128\ 6$, $x_{CO_2} = 0.063\ 9$

7 - 5 $\dot{n}_{N_2} = 3.226\ \text{kmol/h}$, $\dot{S}_g = 103.706\ \text{kJ/(K·h)}$

7 - 6 (1) $T = 330.98\ \text{K}$, $p = 0.261\ 3\ \text{MPa}$

(2) $S_g = 0.610\ 1\ \text{kJ/K}$

7 - 7 (1) $\frac{n_1}{n_2} = 2.291$, (2) $S_g = 3.288\ 9\ \text{J/(mol·K)}$

7 - 8 $x_{N_2} = 0.618$, $x_{He} = 0.382$

7 - 9 $w_{N_2} = 0.706$, $w_{CO_2} = 0.294$

7 - 10 0.436 g

7 - 11 $\varphi = 62.29\%$, $d = 0.016\ 8\ \text{kg/kg(A)}$

7 - 12 $p_v = 0.001\ 9\ \text{MPa}$, $t_d = 16.7\ ℃$, $d = 0.012\ \text{kg/kg(A)}$

7 - 13 $q_{m,w} = 0.5\ \text{kg/min}$, $\dot{Q} = 2\ 297.6\ \text{kJ/min}$

7 - 14 $\varphi = 64\%$, $\dot{Q}_{12} = 19\ 855\ \text{kJ/min}$, $q_m = 4.7\ \text{kg/min}$, $\dot{Q}_{23} = 3\ 400\ \text{kJ/min}$

7 - 15 $x_{R12} = 0.242\ 1$, $x_{Ar} = 0.757\ 9$

7 - 16 $m_a = 163.9\ \text{kg}$, $Q = 5\ 032.8\ \text{kJ}$

7 - 17 $\varphi = 72\%$, $t = 20\ ℃$, $d = 0.010\ 5\ \text{kg/kg(A)}$

7 - 18 $q_{m,a} = 90.11 \times 10^3\ \text{kg/h}$, $\Delta q_{m,w} = 1.973 \times 10^3\ \text{kg/h}$

$q_{m,a} = 167.11 \times 10^3\ \text{kg/h}$

第八章 理想气体的热力过程

8 - 1 $T_2 = 871\ \text{K}$, $p_2 = 0.898\ \text{MPa}$

8 - 2 $\Delta z = 0.64\ \text{m}$, $W = 25\ \text{kJ}$

8 - 3 $Q = 3\ 499.9 \times 10^3\ \text{kJ/h}$(按定值比热容计算)

或 $Q' = 3\ 738.9 \times 10^3\ \text{kJ/h}$(按平均比热容计算)

$D = 941\ \text{mm}$

8 - 4 $V_2 = 0.000\ 163\ \text{m}^3$, $p_2 = 4.579\ \text{MPa}$

8 - 5 $v_2 = 0.148\ \text{m}^3/\text{kg}$, $T_{2,T} = 300\ \text{K}$, $T_{2,s} = 522.3\ \text{K}$

$Q_T = -246.2\ \text{kJ}$(放热), $Q_s = 0$

$W_T = -246.2\ \text{kJ}$, $W_s = -329\ \text{kJ}$

定温过程:$\Delta u_T = 0$, $\Delta h_T = 0$, $\Delta s_T = 0.410\ \text{kJ/(kg·K)}$

绝热过程:$\Delta u_s = 164.94\ \text{kJ/kg}$, $\Delta h_s = 230.74\ \text{kJ/kg}$, $\Delta s_s = 0$

8 - 6 $\Delta m = 30.76\ \text{kg}$, $T_2 = 240.4\ \text{K}$, $p_3 = 9.14\ \text{MPa}$

8-7 点 1：$p_1 = 0.198$ MPa，$t_1 = 300$ ℃ = 573 K，$v_1 = 0.830$ m³/kg

点 2：$T_2 = T_1 = 573$ K，$v_2 = 1.68$ m³/kg，$p_2 = 0.097\ 9$ MPa

点 3：$p_3 = p_2 = 0.097\ 9$ MPa，$v_3 = v_1 = 0.830$ m³/kg，$T_3 = 283.1$ K

$\Delta u_{1-2} = 0$，$\Delta h_{1-2} = 0$，$\Delta s_{1-2} = 0.202\ 4$ kJ/(kg·K)

$\Delta u_{2-3} = -207.85$ kJ/kg，$\Delta h_{2-3} = -291.06$ kJ/kg，$\Delta s_{2-3} = -0.707\ 9$ kJ/(kg·K)

$\Delta u_{3-1} = 207.85$ kJ/kg，$\Delta h_{3-1} = 291.06$ kJ/kg，$\Delta s_{3-1} = 0.505\ 5$ kJ/(kg·K)

8-8 $c_p = 0.269\ 6$ kJ/(kg·K)，$c_1 = 0.166\ 6$ kJ/(kg·K)

8-13 $R_g = 0.26$ kJ/(kg·K)，$\Delta u = 466.5$ kJ/kg，$q = 651.1$ kJ/kg，$\Delta s = 1.086$ kJ/(kg·K)

8-14 (1) $T_{2,R} = 365.7$ K，$T_{2,L} = 834.1$ K

(2) $Q = 430$ kJ

(3) $W = 41.7$ kJ

第九章 气体与蒸汽的流动

9-1 $T_1^* = 292.98$ K，$p_1^* = 0.106\ 2$ MPa

$T_2^* = 307.92$ K，$p_2^* = 0.126\ 4$ MPa

$T_3^* = 367.68$ K，$p_3^* = 0.235\ 1$ MPa

9-2 $p_2 = 0.262\ 4$ MPa > p_{cr}，$T_2 = 259.75$ K，$v_2 = 0.284$ m³/kg

$c_{f2} = 258.45$ m/s，$q_m = 0.071\ 43$ kg/s

当外界压力降至 0.1 MPa 时

$c_{f,cr} = 313.22$ m/s，$q_{m,max} = 0.074\ 12$ kg/s

9-3 渐缩喷管 $A_2 = 0.368\ 6 \times 10^{-4}$ m²，$q_m = 9.337$ kg/min

9-4 $c'_{f2} = 769.2$ m/s

9-5 $s_g = 0.09$ kJ/(kg·K)

9-6 $D = 2.97$ m

9-7 $c_{f1} = 248$ m/s

9-9 $Ma_{in} = 0.092$，$Ma_{out} = 3.73$

9-10 $c_{in}/c_{out} = 1.21$

9-11 $T_2 = 380.25$ K，$p_2 = 638.07$ kPa

9-12 $p_2 = 0.139\ 2$ MPa

9-13 $p_2 = 128.9$ kPa，$T_2 = 288.1$ K，$A_2 = 0.120\ 2$ m²

9-14 (a) $c_{f2} = 618.2$ m/s，$q_m = 7.49$ kg/s，$Ma_2 = 0.914$

(b) $c_{f2} = 586$ m/s，$q_m = 7.03$ kg/s，$Ma_2 = 0.863$

9-15 $q_m = 0.312$ kg/min

9-16 $c_{f2} = 397.97$ m/s，$q_m = 0.372$ kg/s

第十章 气体的压缩

10-1 $P_T = -2.68$ kW，$P_{n=1.25} = -3.23$ kW，$P_{n=1.4} = -3.51$ kW

10-2 $t_2 = 268.2$ ℃，$P = -916.7$ kW

10 - 3 $n = 1.459$, $\eta_{C,s} = 0.87$; $\dot{S}_g = 0.742$ kJ/(K·s);
$P = -3\,343.0$ kW

10 - 4 (1) $p_m = 0.7$ MPa;
(2) $T_2 = T_4 = 432.4$ K = 159.4 ℃
(3) $P = -17.84$ kW
(4) $Q_a = -5.34$ kW
(5) $Q_m = -8.23$ kW

10 - 5 $m = 0.7$ kg, $P = -2.78$ kW

10 - 6 当 $n = 1.4$ 时, $\eta_V = 0.870$; 当 $n = 1.2$ 时, $\eta_V = 0.827$;
当 $n = 1$ 时, $\eta_V = 0.750$

第十一章 蒸气动力循环

11 - 1 (1) 3.058 kJ/kg、6.08 kJ/kg、12.05 kJ/kg 及 29.029 ℃、29.098 ℃、29.224 ℃
(2) 1 275.96 kJ/kg、1 348.676 kJ/kg、1 395.253 kJ/kg 及 0.997 6、0.995 5、0.991 4
(3) 0.846, 0.802, 0.753
(4) 0.382 2, 0.407 7, 0.430 3

11 - 2 0.379 0, 0.352 6, 0.268 8

11 - 3 11.338 t/h

11 - 4 (1) 0.104 6, 0.097 6
(2) 2 631.255 kJ/kg
(3) 1 575.583 kJ/kg
(4) 0.401 2(朗肯循环为 0.379 1)

11 - 5 (1) 0.841, 0.882, 0.964(朗肯循环为 0.788)
(2) 0.441 9, 0.445 5, 0.439 5(朗肯循环为 0.428 8)
(3) 2.224, 2.087, 1.958(朗肯循环为 2.503) kg/(kW·h)

11 - 6 (1) $p_A = 0.476$ MPa, $p_B = 0.143$ MPa, $p_C = 0.031$ MPa
(2) $\alpha_A = 0.075\,5$, $\alpha_B = 0.058\,5$, $\alpha_C = 0.066\,1$
(3) 911.0 kJ/kg, 3.952 kg/(kW·h)
(4) 0.337 4

第十二章 气体动力循环

12 - 1 (1) $T_3 = 777.5$ K; (2) $w = 109$ kJ/kg; (3) $\eta_t = 0.323\,7$;
(4) $\overline{T}_1 = 596.3$ K, $\overline{T}_2 = 401.1$ K

12 - 2 $\eta_t = 0.426\,6$

12 - 3 $\eta_t = 0.187\,5$

12 - 4 $\eta_t = 0.527\,9$

12 - 5 $\eta_{t,V} = 0.509\,6$, $\eta_{t,p} = 0.552\,2$

12 - 6 $q_1 = 1\,064.6$ kJ/kg, $\eta_t = 0.652\,1$

12 - 7 $\eta_t = 0.452\ 0$, $\eta_C = 0.637\ 4$

12 - 8 $\eta_{t,I} = 0.564\ 7$, $\eta_{t,p} = 0.626\ 6$, $\eta_{t,p} > \eta_{t,I}$

12 - 9 $p_{max} = 513.1$ MPa, $\eta_C = 0.831\ 8$

第十三章 制冷循环

13 - 1 (1) $\varepsilon_{max} = 6.325$

(2) $P_{min} = 10.98$ kW

(3) $\dot{Q}_1 = 289\ 528$ kJ/h

13 - 2 (1) $T_2 = 185$ K = - 88 ℃

(2) $q_2 = 78.3$ kJ/kg

(3) $W = -45.8$ kJ/kg

(4) $\varepsilon = 1.71$, $\varepsilon_C = 8.766$

(5) 冷藏室温度为 - 5 ℃时, $\varepsilon' = 1.803$, 为 0 ℃时, $\varepsilon'' = 1.900$

13 - 3 (1) $q_m = 205.7$ kg/h

(2) $\varepsilon = 4.996$

13 - 4 (1) $\dot{Q}_0 = 158\ 320$ kJ/h

(2) $q_{m,NH_3} = 155.49$ kg/h

13 - 5 $Q_0 = 33\ 470$ kJ/min, $p_{evp} = 0.001$ MPa, $p_{con} = 0.004\ 241\ 7$ MPa, $q_{m,supp} = 13.94$ kg/min

13 - 6 (1) $\varepsilon' = 6.898$

(2) $P = 4.02$ kW

(3) $P_e = 27.78$ kW

13 - 7 (a)7.35 kW, (b)1.82 kW, (c)9.17 kW, (d)4.04

13 - 8 4.2%, 4.2%

第十四章 化学反应系统的热力学原理

14 - 1 $Q_1 = -111\ 841.8$ J/mol(CO)

14 - 2 (1) $\Delta H^0 = -572\ 056$ J/mol(H_2O)

(2) $\Delta H^0 = -283\ 188$ J/mol(CO_2)

(3) $\Delta H^0 = -802\ 863$ J/mol(CO_2)

14 - 3 (1) $\Delta H^0 = -41\ 191$ J/mol(CO)

14 - 4 $\Delta H = -34\ 971$ J/mol

14 - 5 $\eta_{max} = 0.919$

14 - 6 $\Delta G^0 = 60\ 358$ J/mol > 0, 反应不能自发进行

14 - 7 $K_p = 0.021\ 99$, $K_c = 0.000\ 156\ 5$

14 - 8 $K_p = 1.285\ 7$, $K_c = K_p = 1.285\ 7$

索　引

一　画

一维流动(One dimensional flow)　227

三　画

工质(Working substance)　9,105
干度(Quality of vapor - liquid mixture, Dryness)　155
三相点(Triple point)　144,156
马赫数(Mach number)　229
大气(Atmosphere)　19
力(Force)　18,36

四　画

气体(Gas)　26,121
　理想气体(Perfect gas)　26,109,121
　实际气体(Real gas)　130
气体常数(Gas constant)　122
比体积(Specific volume)　18
比热容(Specific heat)　109,124
　比定压热容(Specific heat at constant pressure)　110
　比定容热容(Specific heat at constant volume)　110
分体积定律(Law of partial volume)　175
水蒸气(Steam)　163,156,245
　过热蒸汽(Superheated steam)　155,158
　湿饱和蒸汽(Wet saturated steam)　155
化学平衡常数(Chemical equilibrium constant)　359
化学势(Chemical potential)　147
尺度量(Extensive quantity)　17
反应热(Heat of reaction)　341
反应最大功(Maximum work from chemical reaction)　351
开尔文(Kelvin, L. (Thomson, W.))　3,23
内燃机(Internal combustion engine)　6

五　画

永动机(Perpetual - motion engine)　35
第二类永动机(Perpetual - motion engine of the second kind)　65
功(Work)　36
　广义功(Generalized work)　36
　压缩功(Compression work)　37
　技术功(Technical work)　47
　推挤功(Push work)　44
　流动功(Flow work)　44
　膨胀功(Expansion work)　37
节流(Throttling)　51
平衡(Equilibrium)　16
　力学平衡(Mechanical equilibrium)　17
　热平衡(Thermal equilibrium)　5,16,2
　化学平衡(Chemical equilibrium)　356
平衡状态(Equilibrium state)　16,355
平衡判据(Criteria for equilibrium)　17,146,355
卡诺(Carnot, N.L.S.)　67
卡诺循环(Carnot cycle)　72
卡诺定理(Carnot's theorem)　67
对比参数(Reduced parameter)　135
对比态方程(Equation of state in reduced form)　135,136
对应态定律(Law of corresponding states)　135
生成热(生成焓)(Heat (enthalpy) of formation)　342
　标准生成焓(Standard enthalpy of formation)　343

六　画

压力(Pressure)　18
　标准大气压力(Standard atmosphere)　21
　饱和压力(Saturation pressure)　157
　表压力(Gauge pressure)　20
　绝对压力(Absolute pressure)　20
　真空度(Vacuum)　20
闭口系统(Closed system)　15
压缩因子(Compressibility factor)　135
过程(Process)　27
　不可逆过程(Irreversible process)　63

可逆过程(Reversible process) 64,202
多变过程(Polytropic process) 212
定压过程(Isobaric process) 199,203
定容过程(Isometric process) 199,201
定温过程(Isothermal process) 199,204
绝热过程(Adiabatic process) 199,206
定熵过程(Isentropic process) 206
准平衡过程(Quasi - equilibrium process) 28
准静态过程(Quasi - static process) 28
自由能(Free energy) 87
自由焓(Free enthalpy) 88
自由膨胀(Free expansion) 62,247
扩压管(Diffuser) 226
迈耶公式(Mayer's formula) 125
吉布斯(Gibbs' J.W.) 88
吉布斯函数(Gibbs' function) 88
吉布斯相律(Gibbs' phase rule) 150
吕-查德里原理(Le Chatelier's principle) 360
亥姆霍兹函数(Helmholtz function) 87

七 画

状态(State) 16
状态方程(Equation of state) 121
克拉贝龙方程(Clapeyron equation) 122,228
范德瓦尔方程(Van der Waals' equation) 130
维里状态方程(Virial equation of state) 134
理想气体状态方程(Ideal gas equation of state) 122
状态公理(State postulate) 25
状态参数(Parameter of state) 17
麦克斯韦关系(Maxwell relations) 108
阿伏伽德罗假说(Avogadro's hypothesis) 121
含湿量(Moisture content) 184
冷源(Sink) 16
声速(Velocity of sound) 228
当地声速 (Local velocity of sound) 230
亚声速(Subsonic) 230
超声速(Supersonic) 230
连续性方程(Continuty equation) 227

克劳修斯(Clausius, R.)　65
克劳修斯不等式(Inequality of Clausius)　74,76
克劳修斯－克拉贝龙方程(Clausius－Clapeyron equation)　151
纯物质(Pure substance)　26

八　画

转回温度(Inversion temperature)　253
转变曲线(Inversion curve)　253
制冷机(Refrigerator)　319
制冷系数(Coefficient of performance of refrigerator)　31
制冷剂(Refrigerant)　327
制冷量(Quantity of refrigeration)　320
饱和水(Saturated water)　156
饱和蒸汽(Saturated vapor)　153,155
饱和空气(Saturated air)　183
饱和温度(Saturation temperature)　151
奈斯特热定理(Nernst heat theorem)　363
炻,无效能(Anergy)　85
质量流量(Mass flow rate)　43
质量守恒(Conservation of mass)　43

九　画

重力位能(Gravitational potential)　42
㶲(Exergy)　85
绝对零度(Absolute zero of temperature)　365
绝对熵(Absolute entropy)　365
绝热指数(Adiabatic exponent)　206,237
绝热焓降(Adiabatic enthalpy drop)　207,236
标准状况(Standard state)　21
临界点(Critical point)　144,156
临界压力比(Critical pressure ratio)　237
相(Phase)　121,143
相平衡条件(Condition of phase equilibrium)　148
玻尔兹曼常数(Boltzmann's constant)　24,97

十　画

热(Heat)　39
热力学(Thermodynamics)　3

工程热力学(Engineering thermodynamics) 4,9
化学热力学(Chemical thermodynamics) 3
经典热力学(Classical thermodynamics) 4
统计热力学(Statistical thermodynamics) 5
热力学系统(Thermodynamic system) 15
开口系(Open system) 15
闭口系(Closed system) 15
孤立系(Isolated system) 16
绝热系(Adiabatic system) 16
简单可压缩系(Simple compressible system) 16
热力学能(内能)(Internal energy) 41
热力学第零定律(Zeroth law of thermodynamics) 21
热力学第一定律(First law of thermodynamics) 35,200
热力学第二定律(Second law of thermodynamics) 61,200
热力学第三定律(Third law of thermodynamics) 362
热力学概率(Thermodynamic Probability) 95
热系数(Thermal coefficient) 108
定温压缩系数(Isothermal compressibility) 109
绝热压缩系数(Isentropic compressibility) 109
热膨胀系数(Coefficient of thermal expansion) 109
热泵(Heat pump) 8,319
热效率(Thermal efficiency) 30
热能利用系数(Coefficient of utilization of thermal energy) 319
热源(Heat source) 16
通用气体常数(Universal gas constant) 122
通用压缩因子图(Generalized compressibility chart) 135
能量贬值(Degradation of energy) 80
能量耗散(Dissipation of energy) 88,249
耗散效应(Effect of dissipation) 62
特性函数(Characteristic function) 108
混合气体(Mixture of gases) 173
能量(Energy) 35
动能(Kinetic energy) 42
位能(Potential energy) 42
有效能(Available energy) 85
无效能(Unavailable energy) 85
有效能损失(Lost of available energy) 88
能量守恒(Conservation of energy) 35

十 一 画

焓(Enthalpy) 48
焓降(Enthalpy drop) 247
滞止焓(Stagnation enthalpy) 246
密度(Density) 18
控制质量(Control mass) 15
控制面(Control surface) 15
控制容积(Control volume) 15
理想气体(Perfect gas) 121
理论燃烧温度(Theoretical flame temperature) 349
(绝热燃烧温度)((Adiabatic flame temperature)) 349
基尔霍夫定律(Kirchhoff's law) 346

十 二 画

温度(Temperature) 21
绝对温度(Absolute temperature) 23
绝对零度(Absolute zero of temperature) 23,71
温度标尺(Temperature scale) 22
华氏温标(Fahrenheit temperature scale) 22
热力学温标(Thermodynamic temperature scale) 23,69
摄氏温标(Celsius temperature scale) 22
循环(Cycle) 29
不可逆循环(Irreversible cycle) 76
可逆循环(Reversible cycle) 72
卡诺循环(Carnot cycle) 71,274
逆卡诺循环(Reversed Carnot cycle) 320
动力循环(Power cycle) 273
回热循环(Regenerative cycle) 282
再热循环(Reheated cycle) 280
两气循环(Binary vapour cycle) 290
制冷循环(Refrigeration cycle) 319
逆循环(Reversed cycle) 319
朗肯循环(Rankine cycle) 275
狄赛尔循环(Diesel cycle) 309
混合加热循环(Dual cycle) 309
奥托循环(Otto cycle) 309
联合循环(Combined cycle) 314

循环压缩比(Compression ratio of cycle) 310
循环增压比(Ratio of pressure of cycle) 299
喷管(Nozzle) 49,226
渐扩喷管(Divergent nozzle) 232
渐缩喷管(Covergent nozzle) 232
缩放喷管(Covergent - divergent nozzle) 232
湿空气(Moist air) 182
湿空气焓 - 湿图(Psychrometric chart) 188
湿度(Humidity) 183
相对湿度(Relative humidity) 183
绝对湿度(Specific humidity) 183
湿球温度(Wet - Bulb temperature) 186
强度量(Intensive quantity) 17
焦耳(Joule, J.P.) 40
焦 - 汤效应(Joule - Thomson effect) 253
道尔顿分压定律(Dolton's law of partial pressare) 176

十 四 画

赫斯定律(Hess' law) 343
稳定流动(Steady flow) 227
稳定流动能量方程(Equation of energy for steady flow) 46,227
稳定条件(Condition of stability) 145

十 五 画

熵(Entropy) 76
熵方程(Entropy balance equation) 83,228
熵产(Generation of entropy) 79
熵流(Flux of entropy) 79
熵增原理(Principle of increase of entropy) 78,80
摩尔热容(Molar specific heat) 124
摩擦(Friction) 93
潜热(Latent heat) 154

十 六 画

燃烧热(Heat of combustion) 343

二 十 一 画

露点(Dew - point) 183